

第14章 二极管和晶体管

本章重点是导体二极管的单向导电特性,伏安特性以及重要参数;硅稳压二极管的伏安特性,稳压原理及主要参数;晶体管的放大作用,输入特性曲线和输出特性曲线,主要参数,温度对参数的影响。

14.1 重点内容提要

14.1.1 半导体的导电特性

1. 半导体

半导体是指导电能力介于导体和绝缘体之间的一类物质。

2. 本征半导体

本征半导体就是完全纯净的具有晶体结构的半导体。

载流子:电子带负电,空穴带正电,在外电场作用下自由电子移动,相邻的价电子填补空穴而形成空穴移动,它们都能导电。

本征激发产生的自由电子和空穴成对出现,数量取决于环境温度高低。

3. P型半导体和N型半导体

(1)P型半导体:在纯净半导体中掺入适量三价元素,形成空穴型(P型)半导体。它的导电能力大大高于本征半导体。其中空穴为多数载流子(简称“多子”),自由电子为少数载流子(简称“少子”)。

(2)N型半导体:在纯净半导体中掺入适量五价元素,形成自由电子型(N型)半导体。其中自由电子为“多子”,空穴为“少子”。

在两种杂质半导体中,整体上电量平衡,对外不显电性(不带静电)。

14.1.2 PN结及其单向导电性

PN结

又称耗尽层、阻挡层,将两种杂质半导体结合在一起,由于界面两侧载流子浓度不同而产生载流子扩散运动。P型区空穴向N型区扩散,N型区自由电子向P区扩散。在边

界两侧两种载流子产生复合,形成带正电和负电的离子。在边界两侧形成空间电荷区,称为 PN 结。

- (1) 区内正、负离子带电而不能移动,载流子因复合而数量很少,因此电阻率很高。
- (2) 正、负离子形成的内电场阻止多子继续扩散。
- (3) 内电场对少子有吸引作用,形成少子的逆向运动,称为漂移。
- (4) 在没有外电场作用时,当扩散运动和漂移运动达到动态平衡时,两侧间没有电流,空间电荷区厚度一定。
- (5) PN 结正向导通,反向截止,即为单向导电性。

14.1.3 二极管

1. 基本结构、符号、伏安特性及主要参数

(1) 结构:将 PN 结两边各引出一个电极便构成一个二极管。其中 P 型区引出阳极 A(+),N 型区引出阴极 K(-)。符号: A $\rightarrow$ K

(2) 伏安特性及参数:伏安特性如图 14.1 所示。

正向 $I_a = f(U_a)$: U_s 为死区电压(硅管为 0.5V,锗管为 0.2V)。 U_a 为管压降,随 I_a 而变化很小,可近似取 $U_a = 0.7V$ (硅管), $0.3V$ (锗管)。

反向 $I_R = f(U_R)$: I_R 基本不变,称反向饱和电流。 U_{BR} 为反向击穿电压,若外加电压超过 U_{BR} ,则 I_R 增大,失去单向导电性,损坏。

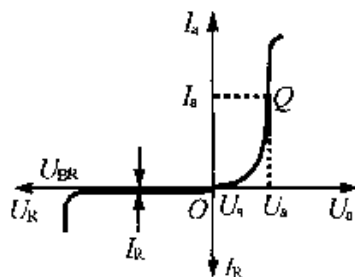


图 14.1

2. 半导体二极管的应用

- (1) 整流与检波电路;
- (2) 限幅电路:有单向限幅和双向限幅两种;
- (3) 钳位电路;
- (4) 续流电路。

14.1.4 稳压二极管

稳压管是一种特殊的而接触型硅二极管,其伏安特性及符号如图 14.2 所示。反向工作在击穿状态,管压降 U_z 几乎不随电流 I_z 变化,故能起稳压作用。

1. 主要参数

稳定电压 U_z 、稳定电流 I_z 、最大稳定电流 I_{zm} 或最大允许功耗 $P_z (= U_z I_{zm})$ 、动态电阻 $r_z (= \frac{\Delta U_z}{\Delta I_z})$ 和电压温度系数 α_U 等等。

2. 稳压管的应用

(1) 等效电路(如图 14.3);

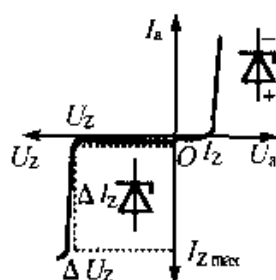


图 14.2

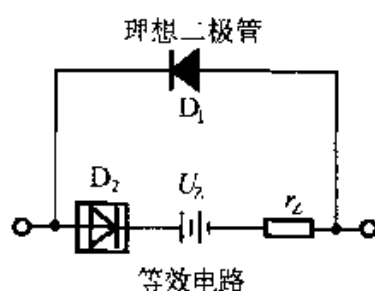


图 14.3

(2) 实现简单稳压(电路如图 14.4(a));

(3) 削波电路(电路如图 14.4(b))。

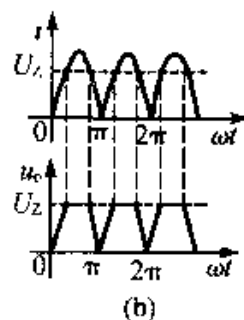
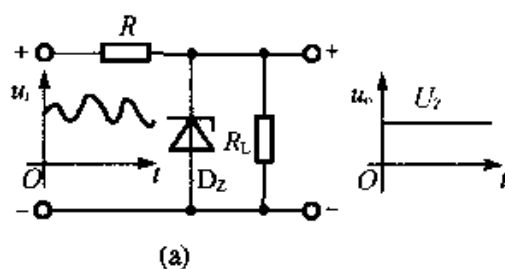


图 14.4

14.1.5 晶体管

晶体管又称半导体三极管。

1. 结构与基本放大原理

(1) 晶体管有三个电极和两个 PN 结,分别是发射极(E 或 e),基极(B 或 b),集电极(C 或 c)和发射结(Je)、集电结(Jc)。

发射区掺杂浓度高,基区薄,集电区掺杂浓度低,集电结的面积比发射结大。

(2) 类型:

a. NPN 型和 PNP 型;

b. 硅(Si)管或锗(Ge)管。

(3) 基本放大电路:

根据实现电流放大作用的要求,供电电源接法应保证:

发射结为正向偏置,集电结为反向偏置。两种结构形式的共射极接法电路如图 14.5 所示。

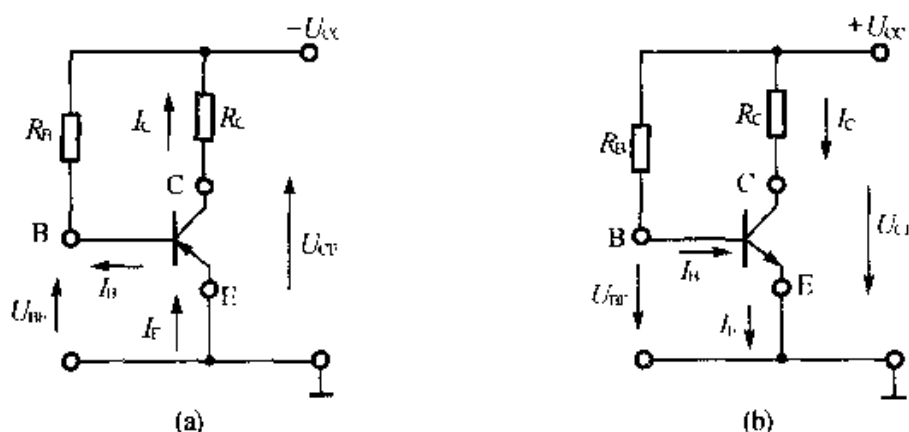


图 14.5

(4) 三极管的构造特点有:

- 发射区面积小, 掺杂浓度高, 多数载流子数量多;
- 基区极薄, 掺杂浓度很低, 多子数量很少;
- 集电区面积大, 掺杂浓度次于发射区而高于基区。

2. 特性曲线

三极管的输出特性 $I_C = f(U_{CE}) \Big|_{I_B = \text{常数}}$ 是一个曲线簇, 如图 14.6 所示。

(1) 由 $U_{CE} \geq 1V$ 到集电结击穿之前具有恒流特性, 且 $I_C = \beta I_B$, β 近似为常数, 称为线性放大区。此时发射结为正偏, 集电结为反偏。

(2) 当 $I_B \leq 0$ 时, $I_C \leq I_{CEO}$, 称为截止区。此时两个 PN 结均为反偏。

(3) 当 $U_{CE} \leq 0$ (或 $U_{CE} \leq U_{BE}$) 时, $I_C \propto U_{CE}$, I_C 与 I_B 无线性关系, 称为饱和区。此时两个 PN 结均为正偏。

(4) 三极管用于放大电路时工作在线性放大区, 用于数字 (或开关) 电路时则工作在饱和区 (导通) 和截止区 (断开)。

3. 主要参数

(1) 电流放大系数 (β 和 $\bar{\beta}$)。

直流 (静态) 电流放大系数 $\bar{\beta} = \frac{I_C}{I_B}$;

交流 (动态) 电流放大系数 $\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$ 。

(2) 反向饱和电流 I_{CBO} 和穿透电流 I_{CEO} : 二者间的关系为 $I_{CEO} = (1 + \beta) I_{CBO}$ 。随温

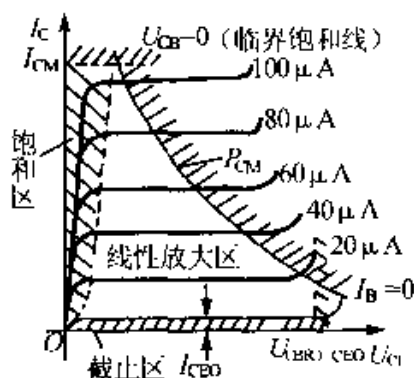


图 14.6

度升高而增大,影响电路工作稳定性。

(3) 集电极最大允许电流 I_{CM} : 集电极电流超过此值则 β 下降 $\frac{1}{3}$ 。

(4) 反向击穿电压 $U_{(BR)CEO}$, $U_{(BR)CBO}$, $U_{(BR)EBO}$: 一般选择三极管的依据: $U_{CC} \leq \frac{1}{2} U_{(BR)CEO}$, $U_{(BR)EBO} \leq 4V$, U_{CC} 为电源电压。

(5) 集电极最大允许耗散功率 P_{CM} : $P_{CM} = I_C U_{CE}$, 它和 I_{CM} , $U_{(BR)CEO}$ 三者决定了三极管的安全工作区。

14.1.6 光电器件

光工业控制中,光电器件应用较多。了解发光二极管及光电晶体管的特性。

考点: 半导体导电的本质, PN 结及其单向导电性, 二极管的应用, 稳压管的应用, 三极管管脚的判别, 三个工作区及其判定。

14.2 经典考题分析

14.2.1 电路如图 14.7 所示, 设 D 为硅二极管, 试确定: 二极管 D 是正偏还是反偏, 计算 V_X 和 V_Y 值。

【知识点窍】 二极管的性质。

【逻辑推理】 二极管上为区间电压, 故为正偏。

解: D 正偏, D 导通压降为 0.7V。

$$V_X = \frac{10 - 0.7}{R + 2R} \times 2R = 6.2V$$

$$V_Y = 0.7 + V_X = 6.9V。$$

14.2.2 设图 14.8 中 D 为理想二极管, 试通过计算判断它们是否导通?

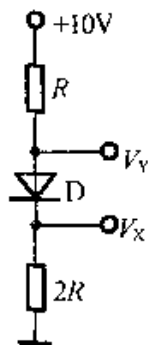


图 14.7

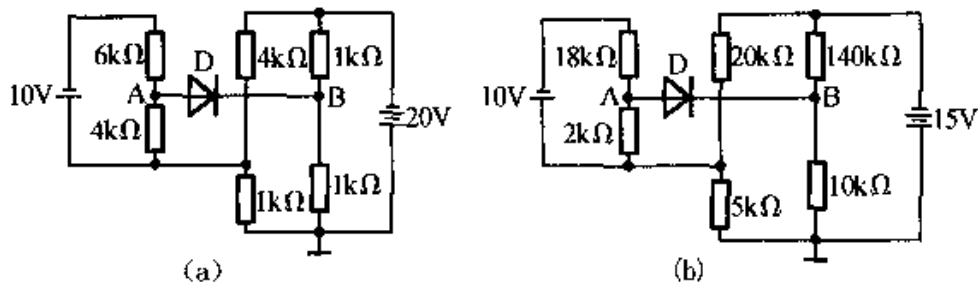


图 14.8

【知识点窍】 二极管的性质。

【逻辑推理】 将D断开,判断 U_A 和 U_B 大小,由此确定D的偏置,从而判断出D是否导通。

$$\text{解: (a) } U_A = \frac{-10}{6+4} \times 4 + \frac{-20}{4+1} \times 1 = -4 - 4 = -8\text{V}$$

$$U_B = \frac{-20}{1+1} \times 1 = -10\text{V}$$

由于 $U_A > U_B$, D 正偏而导通。

$$\text{(b) } U_A = \frac{-10}{18+2} \times 2 + \frac{-15}{20+5} \times 5 = -1 - 3 = -4\text{V}$$

$$U_B = \frac{-15}{140+10} \times 10 = -1\text{V}$$

由于 $U_A < U_B$, D 反偏而截止。

14.2.3 如图 14.9(a)、(b) 所示的电路中, 设二极管导通时的正向压降 $U_D = 0.7\text{V}$ 。计算流过二极管电流 I_D 。

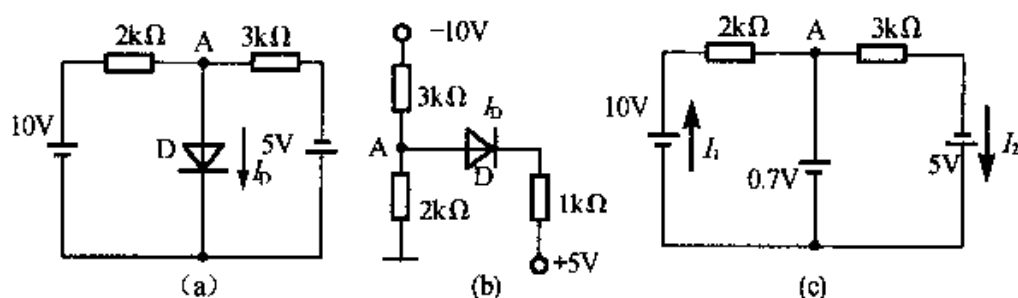


图 14.9

【知识点窍】 二极管的性质, 基尔霍夫电压定律, 基尔霍夫电流定律。

【逻辑推理】 二极管可在正向导通时, 等效为电压源, 截止时断路。

解: (a) 将 D 开路, $U_A = \frac{10+5}{2+3} \times 3 - 5 = 4\text{V}$, D 导通画出其等效电路如图 14.9(c)

用支路电流法求解:

$$\begin{cases} I_1 \cdot 2 + 0.7 - 10 = 0 \\ I_2 \cdot 3 - 5 - 0.7 = 0 \end{cases}$$

联立解得

$$I_1 = 4.65\text{mA}, I_2 = 1.9\text{mA}$$

故可求得

$$I_D = I_1 - I_2 = 4.65 - 1.9 = 2.75\text{mA}$$

$$(b) \text{ 断开 } D, U_A = \frac{-10}{3+2} \times 2 = -4\text{V} < +5\text{V}$$

所以 D 反偏, D 截止, $I_D = 0$ 。

14.2.4 如图 14.10(a)、(b)、(c)、(d) 所示的各限幅电路中, 设二极管是理想的, 试画出当输入电压 u_i 为图(e) 所示的正弦信号时, 各自的输出电压波形。

解: 限幅电平为 U_{REF} 。根据 D 的接法, 判断各电路在 u_i 输入时 D 的状态: 导通当短路、截止时将 D 开路, 从而得出各电路的输出 u_o 波形如图(f) [图(b)、(c) 的波形] 和 (g) [图(a)、(d) 的波形] 所示。

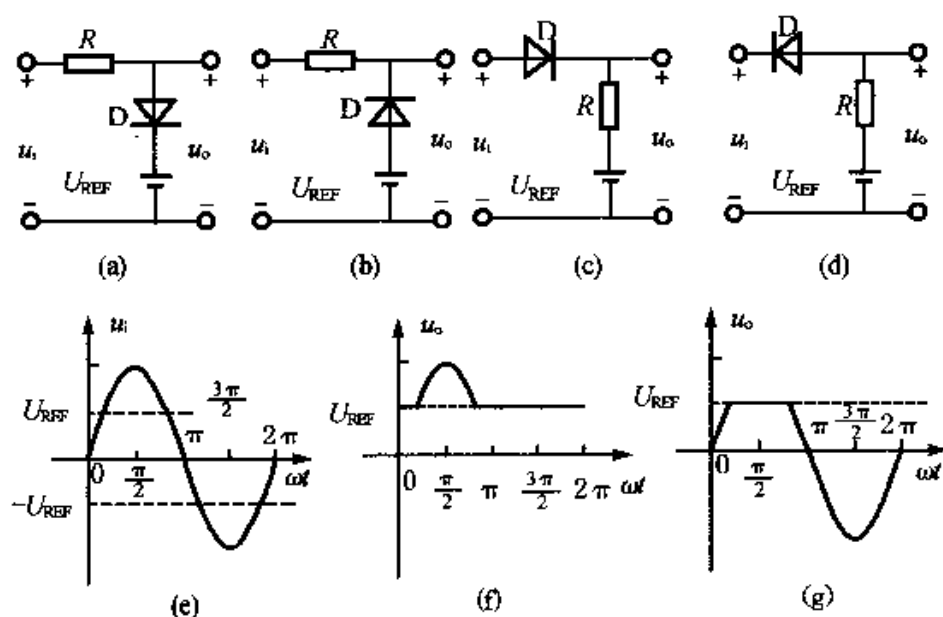


图 14.10

14.2.5 如图 14.11 所示电路中的稳压管参数为: 工作电流 5mA , 稳定电压 $U_Z = 12\text{V}$, 额定功耗 $P_Z = 200\text{mW}$ 。试问限流电阻 R 为 $1.2\text{k}\Omega$ 是否保证 U_o 为 12V ?

【知识点窍】 稳压管的性质。

【逻辑推理】 稳压管中, 电流、电压和功率关系。

$$\text{解: } I_{Z\max} = \frac{P_Z}{U_Z} = \frac{200}{12} = 16.67\text{mA}$$

设稳压电路正常工作, 电流参考方向如图 14.11 所标注。

$$I_L = \frac{U_o}{R_L} = \frac{12}{10} = 1.2\text{mA}$$

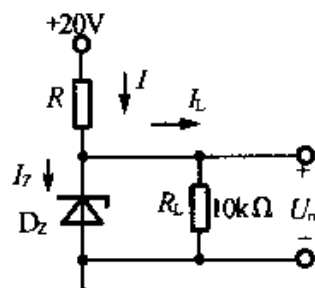


图 14.11

$$I = \frac{20 - 12}{1.2} = 6.67\text{mA}$$

则

$$I_z = I - I_L = 6.67 - 1.2 = 5.47\text{mA}$$

由于 $5\text{mA} < I_z < 16.67\text{mA}$, 所以假设成立, 稳压管正常工作, $R = 1.2\text{k}\Omega$ 合适, $U_o = U_z = 12\text{V}$ 。

14.2.6 如图 14.12 所示电路中, 已知稳压管 2CW17 的参数为: $U_z = 10\text{V}$, 稳定电流为 5mA , 额定功耗 $P_z = 250\text{mW}$ 。试求电压源 E 分别为 8V 、 18V 、 -6V 时的 U_o 和电流 I 的大小各为多少? 为使电路正常稳压, E 的最大允许值为多大?

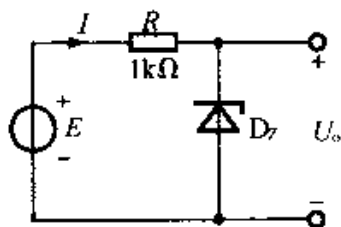


图 14.12

【知识点窍】 稳压管的性质, 基尔霍夫电压定律。

【逻辑推理】 稳压管正向时为二极管, 反向工作在击穿状态, 上面的电流保证在最大稳定电流之内时正常工作。

解: 该管最大稳定电流 $I_{zm} = \frac{P_z}{U_z} = \frac{250}{10} = 25\text{mA}$

(1) $E = 8\text{V}$ 时, $8\text{V} < U_z = 10\text{V}$, 稳压管 D_z 未被击穿, 故 $U_o = E = 8\text{V}$, $I = 0$

(2) $E = 18\text{V}$ 时, 设 $U_o = U_z = 10\text{V}$, $U_R = E - U_o = 18 - 10 = 8\text{V}$

$$I = \frac{U_R}{R} = \frac{8}{1} = 8\text{mA} = I_z, \text{ 而 } 5\text{mA} < I_z < 25\text{mA}, \text{ 计算成立。}$$

(3) $E = -6\text{V}$ 时, 稳压管正向导通, $U_o = -0.7\text{V}$, $U_R = -6 + 0.7 = -5.3\text{V}$

$$I = \frac{-5.3}{1} = -5.3\text{mA}$$

为保证稳压管正常工作, 应保证 $I \leq I_{zm} = 25\text{mA}$, 故最大电压

$$E_M = I_{zm}R + U_z = 25 + 10 = 35\text{V}。$$

14.2.7 如图 14.13(a) 所示电路中, 稳压管 D_{z1} 和 D_{z2} 的稳压值分别为 $U_{z1} = 5\text{V}$, $U_{z2} = 7\text{V}$, 稳压特性是理想的, 正向压降为 0.7V 。若输入电压 u_i 的波形如图 14.13(b) 所示, 试画出输出电压 u_o 的波形。

【知识点窍】 稳压管的性质。

【逻辑推理】 D_{z1} , D_{z2} 的稳压值不同, 故要分段讨论。

解: 当 $0 < u_i < 10\text{V}$ 时, 两管均未击穿而截止, 经过两个电阻 R 分压 $u_o = \frac{u_i}{2}$ 。

当 $u_i > 10\text{V}$ 时, R 上各分得大于 5V 电压, 故将 D_{z1} 击穿, u_o 被钳位在 5V , D_{z2} 仍然是反向截止。

当 $-1.4\text{V} < u_i < 0$ 时, $|u_R| = \left| \frac{u_i}{2} \right| < 0.7\text{V}$, D_{Z1}, D_{Z2} 均截止, 故 $u_o = u_R = \frac{u_i}{2}$

当 $u_i < -1.4$ 时, $|u_R| = \left| \frac{u_i}{2} \right| > 0.7\text{V}$, 则 D_{Z1}, D_{Z2} 正向并联导通, 故 $u_o = -0.7\text{V}$ 。

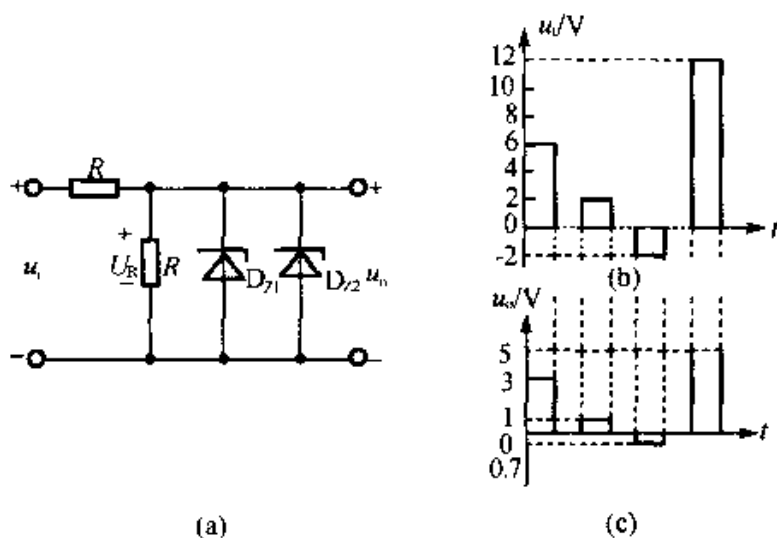


图 14.13

综上所述,画出输出电压 u_o 波形如图 14.3(c) 所示。

14.2.8 电路如图 14.14(a), 未经稳定的直流输入电压 U_i 可变; 稳压管型号为 2CW58, 该管在反向流过 5mA 测试电流时, 其端电压为 10V, 动态电阻 r_z 为 20Ω , 管子的最大稳压电流 I_{ZM} 为 26mA, 限流电阻 $R = 1k\Omega$ 。

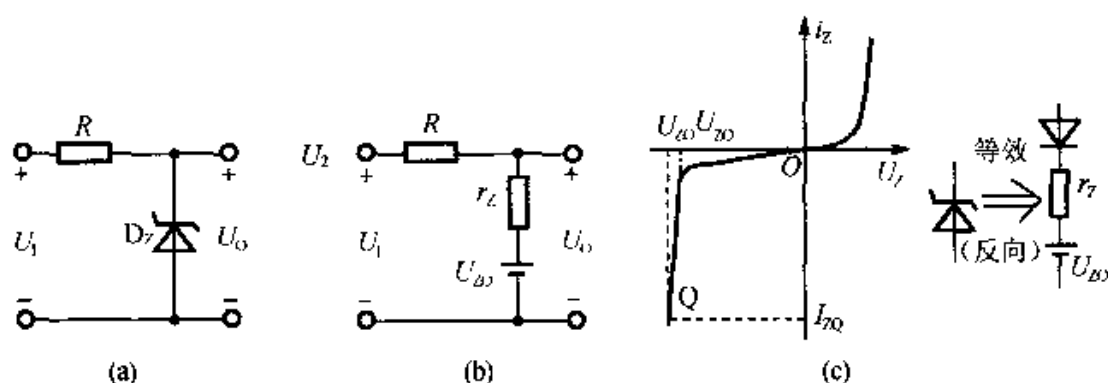


图 14.14

- (1) 试求对应于图 14.14(c) 所示的硅稳压管模型中的 U_{Z0} ;
- (2) $U_o = 10\text{V}$ 时, U_i 的值应等于多少?
- (3) 若 U_i 在上面求得的数值基础上变化 $\pm 10\%$, 试求 U_o 及 I_L 相应的变化范围;
- (4) 若 U_i 处于 6V 到 9V 的范围内, U_o 将为多大?

【知识点窍】 稳压管的性质。

【逻辑推理】 当要考虑 r_z 的影响时,必须用图 14.14(b) 所示模型的等效硅稳压管,画出所求解电路的等效电路,方可求解。注:此等效电路为反向时的等效电路。

解:(1) 由图 14.14(b) 可见

$$U_z = U_{z0} + I_z r_z$$

故

$$\begin{aligned} U_{z0} &= U_z - I_z r_z \\ &= 10 - 5 \times 10^{-3} \times 20 = 9.9 \text{ V} \end{aligned}$$

$$(2) U_1 = U_z + I_z R = 10 + 5 \times 1 = 15 \text{ V}$$

(3) 用其模型代替 D_z ,得等效电路图 14.15(b)。

当 U_1 下降 10%,为 $15 \times (1 - 10\%) = 13.5 \text{ V}$ 时

$$I_z = \frac{U_1 - U_{z0}}{R + r_z} = \frac{13.5 - 9.9}{1 + 20 \times 10^{-3}} = 3.53 \text{ mA}$$

$$\begin{aligned} U_o &= U_{z0} + I_z r_z \\ &= 9.9 + 3.53 \times 20 \times 10^{-3} = 9.97 \text{ V} \end{aligned}$$

当 U_1 上升 10%,为 $15 \times (1 + 10\%) = 16.5 \text{ V}$ 时

$$I_z = \frac{U_1 - U_{z0}}{R + r_z} = \frac{16.5 - 9.9}{1 + 20 \times 10^{-3}} = 6.47 \text{ mA}$$

$$U_o = U_{z0} + I_z r_z = 9.9 + 6.47 \times 20 \times 10^{-3} = 10.03 \text{ V}$$

(4) 由图 14.14(b) 可见,当 $U_1 < U_{z0}$ 时,图(a) 中的硅稳压管不会被击穿,似同开路。故 U_1 处于 6V 到 9V 范围内时,其值低于 9.9V 的 U_{z0} , D_z 不被击穿, R 中无电流, U_o 将跟随 U_1 在 6V 到 9V 的范围内变化。

14.2.9 简述三极管安全工作区域,设某三极管的极限参数为: $P_{CM} = 150 \text{ mW}$, $I_{CM} = 150 \text{ mA}$, $U_{(BR)CEO} = 30 \text{ V}$ 。

试问:

(1) 若它的工作电压 $U_{CE} = 10 \text{ V}$,则工作电流 I_C 最大不能超过多少?

(2) 若工作电压 $U_{CE} = 1 \text{ V}$,则工作电流 I_C 最大不得超过多少?

(3) 若工作电流 $I_C = 1 \text{ mA}$,则工作电压 U_{CE} 最大不得超过多少?

【知识点窍】 三极管的性质。

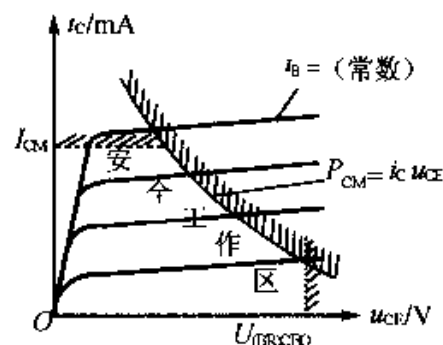


图 14.15

解: P_{CM} 、 I_{CM} 、 $U_{(BR)CEO}$ 是三极管的三个极限参数, 在使用中均不得超过。否则, 管子或因过热而烧毁, 或因 I_C 太大而使放大能力下降, 或因过电压而被击穿。由 P_{CM} 、 I_{CM} 和 $U_{(BR)CEO}$ 决定的安全工作区域如图 14.15。

(1) 因为 $P_{CM} = I_C U_{CE} = 150\text{mW}$, 当 $U_{CE} = 10\text{V}$ 时, $I_C = 15\text{mA}$, 即为此时 I_C 允许的最大值。

(2) 当 $U_{CE} = 1\text{V}$ 时, 仅从功率的角度考虑, I_C 可达 150mA , 考虑到参数 I_{CM} , 故 $I_C = 100\text{mA}$, 即为此时允许的最大值。

(3) 当 $I_C = 1\text{mA}$ 时, 仅从功率的角度考虑, 可有 $U_{CE} = 150\text{V}$, 但考虑到参数 $U_{(BR)CEO}$, 所以, $U_{CE} = 30\text{V}$ 即为此时允许的最大值。

14.2.10 某半导体三极管的输出特性如图 14.16。试求: 该管的 β 、 α 、 I_{CEO} 、 $U_{(BR)CEO}$ 和 P_{CM} 。

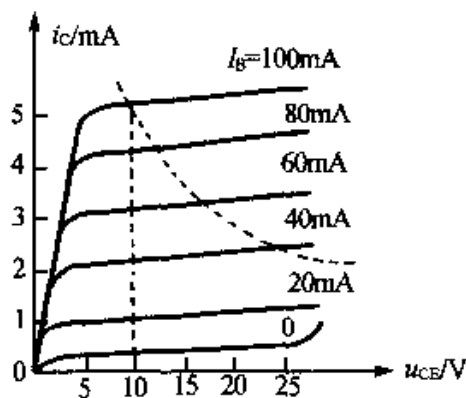


图 14.16

【知识点窍】 三极管特性曲线。

【逻辑推理】 清楚曲线上各参数的定义即可。

解: 根据各参数定义在曲线上分别求出:

$$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} = \frac{4 - 2}{(80 - 40) \times 10^{-3}} = 50$$

$$\alpha = \frac{\beta}{1 + \beta} = \frac{50}{51} = 0.98$$

$$U_{CEO} = I_C - I_B = 0.2 - 0 = 0.2\text{mA}$$

$$U_{(BR)CEO} = 25\text{V}$$

在 $U_{CE} = 10\text{V}$ 时

$$P_{CM} = I_C U_{CE} = 5 \times 10 = 50\text{mW}。$$

14.3 练习与思考题解答

14.1.1 电子导电和空穴导电有什么区别?空穴电流是不是自由电子递补空穴所形成的?

解:电子导电是自由电子在外电场作用下定向运动,携带负电荷导电,运动方向与电流方向相反;空穴导电则是由被原子核束缚的价电子在共价键之间递补空穴,在外电场作用下形成空穴的定向运动,携带正电荷导电,运动方向与电流方向相同。

空穴导电是半导体所特有的,不是自由电子递补空穴所形成的,而是价电子递补空穴形成的,空穴参与导电,其数量不减。

14.1.2 杂质半导体中的多数载流子和少数载流子是怎样产生的?为什么杂质半导体中少数载流子的浓度比本征载流子的浓度小?

解:当在纯净半导体中掺杂时,杂质原子的价电子中多余电子被挤入能级更高的外层,使之易于挣脱原子核引力的束缚,从而成为自由电子;或者因为杂质原子少了一个价电子,而在共价键上形成“空位”,“空位”很容易被相邻原子中的价电子填充,于是在相邻原子上形成空穴。

掺杂浓度增加,这种自由电子或空穴的数量便远远多于本征激发所产生的自由电子或空穴数量,形成多数载流子。

自由电子或空穴和本征激发的空穴或自由电子复合,使本征激发的空穴或自由电子数量更少,形成少数载流子。

由于复合作用,杂质半导体中少子浓度要比本征载流子浓度小得多。

14.1.3 N型半导体中的自由电子多于空穴,而P型半导体中的空穴多于自由电子,是否N型半导体带负电,而P型半导体带正电?

解:N型半导体中五价杂质原子的一个价电子被挤入更外层而挣脱原子核束缚成为自由电子时,该杂质原子便失去一个电子而成为带正电的离子。

P型半导体三价的杂质原子共价键上空位被填补,在相邻半导体原子上形成一个带正电的空穴,但该杂质原子则多一个价电子,从而成为带负电的离子。

不论N型、P型半导体,多数载流子浓度远远高于少数载流子,但电荷量平衡,整体不带电。

14.3.1 二极管的伏安特性上有一个死区电压。什么是死区电压?硅管和锗管的死区电压的典型值约为多少?

解:当正向超过某值 U_s 时,正向电流才迅速增大,这个 U_s 值就称为死区电压。出现死区电压的原因是由于PN结形成后,空间电荷区的内电场阻止多数载流子扩散,当

外加正向电压很低时,不能克服内电场的阻碍作用,这样使得正向扩散电流很小,通过二极管的电流较小(近似为0),硅管和锗管的死区电压分别均为0.5V和0.1V。

14.3.2 为什么二极管的反向饱和电流与外加反向电压基本无关,而当环境温度升高时,又明显增大?

解:反向电流达到饱和,不随外加电压(反向电压)变化。这是因为反向饱和电流是由少数载流子漂移运动形成,少子的数量很小,稍加反向电压便全部漂移过去。

当温度升高时,本征激发增加,少子增多,反向饱和电流也增大。

14.3.3 用万用电表测量二极管的正向电阻时,用 $R \times 100\Omega$ 挡测出的电阻值小,而用 $R \times 1k\Omega$ 挡测出的大,这是为什么?

解:如图14.17 由于当 $U > U_{a2}$ 二极管正向特性曲线上升过快因此可近似为 $U_{a1} \approx U_{a2}$,又因为 $I_{a1} \gg I_{a2}$,所以

$$R_1 = \frac{U_{a1}}{I_{a1}} < \frac{U_{a2}}{I_{a2}} = R_2。$$

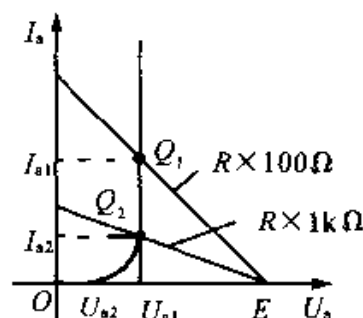


图 14.17

14.3.4 怎样用万用电表判断二极管的正极和负极以及管子的好坏?

解:万用表表头正极(红色)是内部电池的负极,而表头的负极(黑色)是电池的正极。若测得二极管为较小正向电阻,则黑笔所触及的是二极管正极,红笔所触及的是二极管负极。相比之下,若测得的正向电阻较小,而反向电阻很大,则该二极管是好的。若测是正、反向电阻均接近于0,则二极管已击穿损坏。若正、反向电阻均为 ∞ ,则二极管已断路。

14.3.5 把一个1.5V的干电池直接接到(正向接法)二极管的两端,会不会发生什么问题?

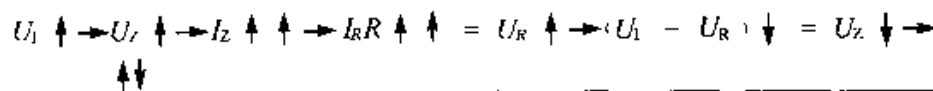
解:二极管的正向压降:硅管0.6~0.8V(最高不超过1V),锗管0.2~0.3V,因此1.5V干电池接到二极管两端,将使二极管烧坏。

14.3.6 在某电路中,要求通过二极管的正向平均电流为80mA,加在上面的最高反向电压为110V,试从附录C选中一合适的二极管。

解:2CP13型二极管,正向平均电流100mA,反向峰值电压150V。

14.4.1 为什么稳压二极管的动态电阻愈小,则稳压效果愈好?

解:稳压管的稳压原理是其电压有偏差后,对电压偏差进行调整的过程。图14.18所示的是最基本的稳压管稳压电路。它的稳压过程是



由此可见,稳压是利用一个较小的 ΔU_Z 会产生一个较大的 ΔI_Z 而调整的过程。而且,在 ΔU_Z 相同时,产生的 ΔI_Z 越大,调整效果也就越好,即稳压效果也越好。根据稳压管动态电阻的定义: $r_z = \frac{\Delta U_Z}{\Delta I_Z}$ 可以看到, r_z 小,就是在 ΔU_Z 一定时,有较大的 ΔI_Z ,当然稳压效果好。

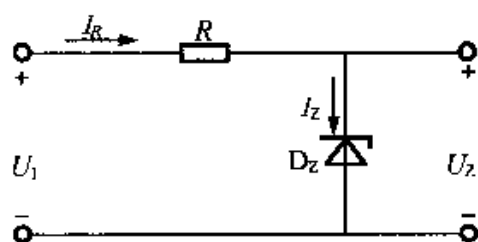


图 14.18

14.4.2 利用稳压二极管或普通二极管的正向压降,是否也可以稳压?

解: 由于稳压二极管、普通二极管正向特性曲线比较陡,所以也可以作稳压管用,但是因为它们管压降很低:硅管 $0.6 \sim 0.7\text{V}$,锗管 $0.2 \sim 0.3\text{V}$,所以只用在稳压值很低的情况。

14.5.1 晶体管的发射极和集电极是否可以调换使用,为什么?

解: (1) 发射区掺杂浓度高而面积小,而集电区则掺杂浓度低而面积大。若调换使用将不能有效地放大电流 ($\beta < 1$)。

(2) 由于三极管 $U_{(BR)EBO} \leq 4\text{V}$,若调换使用,当电源电压高于 4.7V 时,三极管便因击穿而损坏。

综上所述,不可以调换使用

14.5.2 晶体管在输出特性的饱和区工作时,其电流放大系数和在放大区工作时是否一样大?

解: 已知晶体管饱和的条件是 $I_B \geq \frac{I_{CS}}{\beta}$, 其中 I_{CS} 为饱和集电极电流, β 为线性电流放大系数, 设饱和时电流放大系数为 β' , 则 $I_B = \frac{I_{CS}}{\beta'} \geq \frac{I_{CS}}{\beta}$, 很显然有 $\beta' \leq \beta$, 即饱和区工作时的电流放大系数小于线性放大区的电流放大系数。

14.5.3 晶体管具有电流放大作用,其外部条件和内部条件各为什么?

解: 内部结构条件——发射区高掺杂,其中多数载流子浓度很高,基区很薄,且低掺杂,则基区中多子的浓度很低;

外部条件——外加电源极性应使发射结正向偏置,集电结反向偏置即使 $U_C > U_B > U_E$ 。

14.5.4 为什么晶体管基区掺杂浓度小而且做得很薄?

解:之所以把基区掺杂浓度很小,而且做得很薄,其目的是为减少载流子复合,增大电流放大系数 β 。

14.5.5 将一PNP型晶体接成共发射极电路,要使它具有电流放大作用。 E_C 和 E_B 的正、负极应如何连接,为什么?画出电路。

解:如图14.19所示。由于晶体管是PNP型,于是应该使发射结正偏,集电结为反偏, E 为正, B 为负; C 为负, B 为正,是晶体三极管满足放大的条件。

14.5.6 有两个晶体管,一个管子 $\bar{\beta} = 50$, $I_{CBO} = 0.5\mu A$;另一个管子 $\bar{\beta} = 150$, $I_{CBO} = 2\mu A$ 。如果其他参数一样,选用哪个管子较好?为什么?

解:温度稳定性与穿透电流大小有直接关系,两只管子的穿透电流分别为

$$\begin{aligned} I_{CEO1} &= (1 + \bar{\beta}) I_{CBO} \\ &= (1 + 50) \times 0.5 = 25.5\mu A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{CEO2} &= (1 + \bar{\beta}) I_{CBO} \\ &= (1 + 150) \times 2 = 302\mu A \end{aligned}$$

由此可见,选用第一只管子较好,因为穿透电流小,温度稳定性好。

14.5.7 使用晶体管时,只要(1)集电极电流超过 I_{CM} 值;(2)耗散功率超过 P_{CM} 值;(3)集-射极电压超过 $U_{(BR)CEO}$ 值,晶体管就必然损坏,上述几种说法是否都是对的?

解:因为 $I_C > I_{CM}$ 时,将使 β 下降至 $\frac{1}{3}$ 以下,管子不起作用,而管子未必损坏。当 $I_C \gg I_{CM}$ 会把管脚的内部引线烧断。

于是(1)不对,而(2),(3)是正确的。

14.5.8 在附录C中查出晶体管3DG100B的直流参数和极限参数。

解:3DG100B的直流参数。

$$I_{CBO} \leq 0.1\mu A \text{ (测试条件 } U_{CB} = 10V)$$

$$I_{EBO} \leq 0.1\mu A \text{ (测试条件 } U_{EB} = 1.5V)$$

$$I_{CBO} \leq 0.1\mu A \text{ (测试条件 } U_{CE} = 10V)$$

$$U_{BE(sat)} \leq 1.1V \text{ (测试条件 } I_B = 1mA, I_C = 10mA)$$

极限参数为

$$U_{(BR)CBO} \geq 40V \text{ (测试条件 } I_C = 100\mu A)$$

$$U_{(BR)CEO} \geq 30V \text{ (测试条件 } I_C = 200\mu A)$$

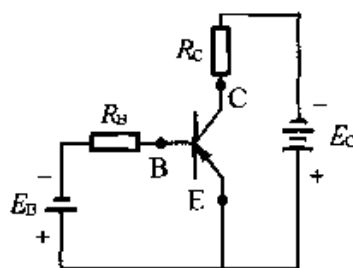


图 14.19

$$U_{(BR)EBO} \geq 4V (\text{测试条件 } I_E = 100\mu A)$$

$$I_{CM} = 20mA$$

$$P_{CM} = 100mW$$

$$T_{JM} = 150^\circ C$$

14.5.9 测得某一晶体管的 $I_B = 10\mu A$, $I_C = 1mA$, 能否确定它的电流放大系数? 什么情况下可以, 什么情况下不可以?

解: (a) 若 $U_{CE} > 1V$, 则可认为测量工作点处于线性放大区, 其电流放大系数

$$\bar{\beta} = \frac{I_C}{I_B} = \frac{1}{10 \times 10^{-3}} = 100$$

(b) 若 $U_{CE} \leq 1V$, 则处于饱和区, $\bar{\beta}$ 与 I_C/I_B 不是线性关系, 只是该工作点上的电流放大系数。

14.5.10 晶体管在工作时, 基极引线万一断开, 为什么有时会导致管子损坏?(通常在测试或安装晶体管时, 要后接或先断集电极)

解: 晶体三极管工作在放大状态时, 当基极电流 I_B 发生微小的变化, 相应的集电极电流 I_C 将有较大的变化, 即 $\Delta I_C = \beta \Delta I_B$ 。此时基极引线万一断开, 基极电流的变化率是很大的, 致使集电极电流 I_C 突然增大到超过最大允许电流 I_{CM} 时就导致管子损坏。

14.4 课后习题全解

14.3.1 图14.20(a)是输入电压 u_i 的波形。试画出对应于 u_i 的输出电压 u_o 、电阻 R 上电压 u_R 和二极管 D 上电压 u_D 的波形, 并用基尔霍夫电压定律检验各电压之间的关系。二极管的正向压降可忽略不计。

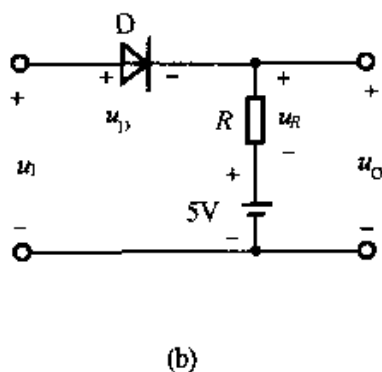
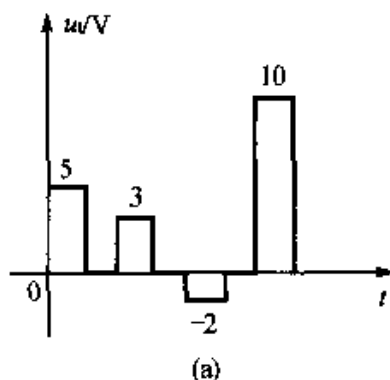


图 14.20

【知识点窍】 二极管的性质, 基尔霍夫电压定律。

【逻辑推理】 u_i 不同, 二极管上的压降不同, 二极管的状态也不同。

解: u_O , u_R 及 u_D 的波形画出如图 14.21 所示。

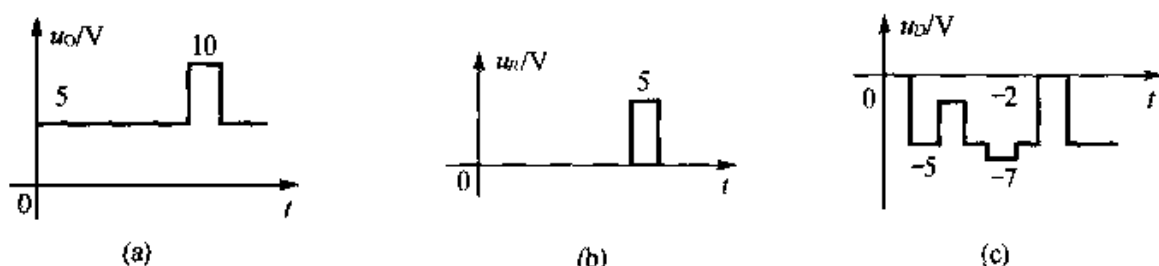


图 14.21

输入电压

$$u_i = u_D + u_O = u_D + u_R + 5V$$

输出电压

$$u_O = u_R + 5V$$

当 $u_i \leq 5V$ 时, 二极管截止, R 中无电流, $u_R = 0$, 所以 $u_O = 5V$; 当 $u_i > 5V$ 时, 二极管导通, $u_D \approx 0$, 所以 $u_O \approx u_i = 10V$, 而 $u_R = u_O - 5 = 5V$ 。

检验: 当 $u_i \geq 5V$ 时, 二极管压降 $u_D = 0$; $u_i = 0$ 时, $u_D = -5V$; $u_i = 3V$ 时, $u_D = -5 + 3 = -2V$; $u_i = -2V$ 时, $u_D = -2 - 5 = -7V$ 。

正确。

14.3.2 在图 14.22 所示的各电路图中, $E = 5V$, $u_i = 10\sin\omega tV$, 二极管的正向压降可忽略不计, 试分别画出输出电压 u_o 的波形。

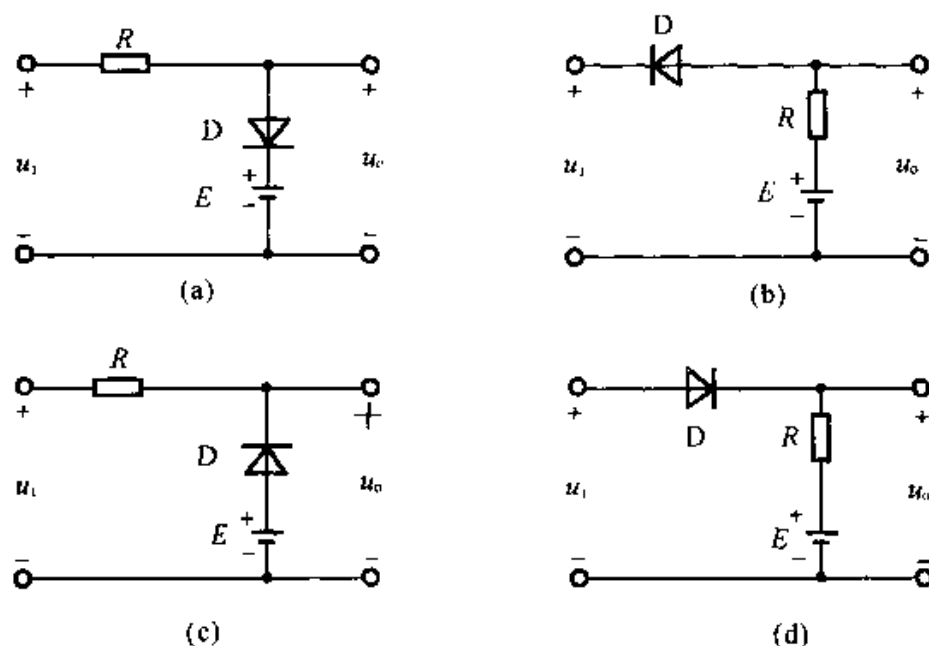


图 14.22

【知识点窍】 二极管的性质,基尔霍夫电压定律。

【逻辑推理】 u_i 不同,二极管上的压降不同,二极管的状态也不同。

解: (a) 由 14.22(a) 中, $u_o = u_i - u_R = u_D + E$

二极管导通时: $u_i \geq E, u_o = E$;

二极管截止: $u_i < E, u_o = u_i$ 。

波形图如图 14.23(a)。

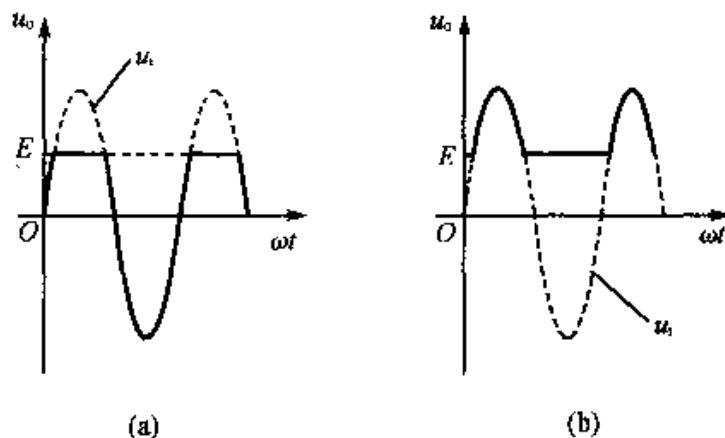


图 14.23

(b) 如图 14.22(b) 中, $u_o = u_i + u_D = U_R + E$

二极管导通时: $u_i \geq E, u_o = E$

二极管截止时: $u_i < E, u_o = U_i$

波形图如图 14.23(a)

(c) 如图 14.22(b) 中, $u_o = u_i - u_R = E - u_D$

二极管导通时: $u_i < E, u_o = E$

二极管截止时: $u_i \geq E, u_o = u_i$

波形如图 14.23(b)。

(d) 如图 14.22(b) 中, $u_D = u_i - u_o = E + u_R$

二极管导通时: $u_i \geq E, u_o = u_i$

二极管截止时: $u_i < E, u_o = E$

波形如图 14.23(b)。

14.3.3 在图 14.24 所示的两个电路中,已知 $u_i = 30\sin\omega t\text{V}$,二极管的正向压降可忽略不计,试分别画出输出电压 u_o 的波形。

【知识点窍】 二极管的性质。

【逻辑推理】 随着 u_i 的变化,二极管上的压降也不同,二极管的状态也发生变化。

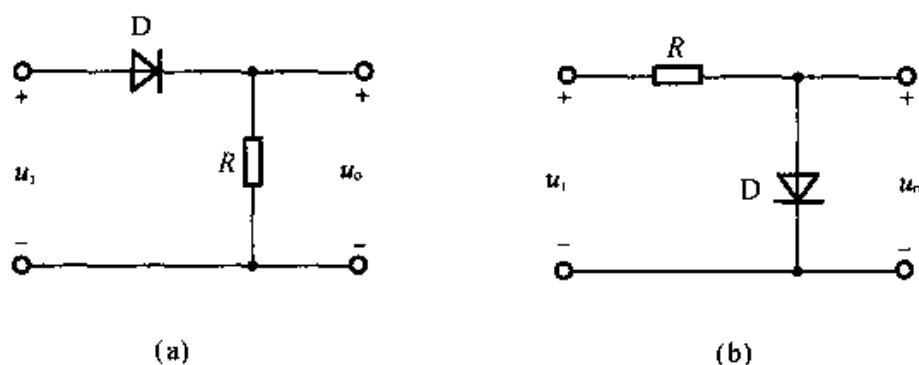


图 14.24

解: 从图 14.24(a)、(b) 中有, u_i 为正半周, 二极管导通, u_i 为负半周时, 二极管截止。

对图 14.24(a), $u_o = u_R$ 正半周时, $u_R = u_i$

u_i 负半周时, $u_R = 0$

对图 14.24(b), $u_o = u_D$

u_i 正半周时, $u_D \approx 0$

u_i 负半周时, $u_D = u_i$

波形如图 14.25。

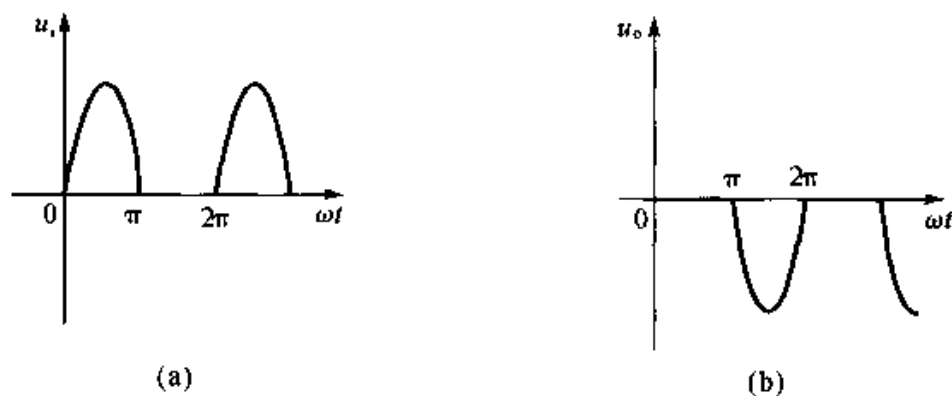


图 14.25

14.3.4 在图 14.26 所示电路中, 试求: 下列几种情况下输出端 Y 的电位 V_Y 及各元件(R, D_A, D_B) 中通过的电流:

(1) $V_A = V_B = 0$;

(2) $V_A = +3V, V_B = 0$;

(3) $V_A = V_B = +3V$ 。二极管的正向压降可忽略不计。

【知识点窍】 二极管的性质, 欧姆定律。

【逻辑推理】 此题中虽然出现了两个二极管, 但分析的思路一样, 它们上面的压

降决定了它们的状态。当都为区间压降时,让压降大的那一个二极管先导通,判断另一个二极管的状态。

解:(1) $V_A = V_B = 0$ 时,即 D_A, D_B 均导通,由欧姆定律

$$I_R = \frac{E}{R} = \frac{12}{3.9} \approx 3.08\text{mA}$$

I_A, I_B 是两个二极管中电流,于是

$$I_A = I_B = \frac{1}{2}I_R \approx 1.54\text{mA}, V_Y = 0$$

图 14.26

(2) $V_A = 3\text{V}, V_B = 0$ 时, V_B 较低, D_B 先导通,使 $V_Y = 0, D_A$ 截止, $I_A = 0$, 于是

$$I_R = I_B = \frac{12}{3.9} \approx 3.08\text{mA}, I_A \approx 0$$

(3) $V_A = V_B = +3\text{V}$, 两个二极管同时导通,使 $V_Y = +3\text{V}$

$$I_A = I_B = \frac{1}{2}I_R = \frac{1}{2} \frac{12-3}{3.9} \approx 1.15\text{mA}。$$

14.3.5 在图 14.27 所示电路中,试求:下列几种情况下输出端电位 V_Y 及各元件中通过的电流:

(1) $V_A = +10\text{V}, V_B = 0$;

(2) $V_A = +6\text{V}, V_B = +5.8\text{V}$;

(3) $V_A = V_B = +5\text{V}$ 。设二极管正向电阻为 0, 反向电阻为无穷大。

【知识点窍】 二极管的性质, 欧姆定律, 分压公式。

解:(1) $V_A = +10\text{V}, V_B = 0$ 时, D_A 导通, V_A 导通

$$V_Y = \frac{9}{1+9} \times 10 = 9\text{V}$$

D_B 截止, 于是由欧姆定律

$$I_A = \frac{V_A}{1+9} = \frac{10}{10} = 1\text{mA}$$

$$I_R = I_A = 1\text{mA}, I_B = 0。$$

(2) $V_A = 6\text{V}, V_B = 5.8\text{V}$ 时, D_A 先导通, 使 $V_Y = \frac{9}{1+9} \times 6 = 5.4\text{V}, D_B =$ 端电

压

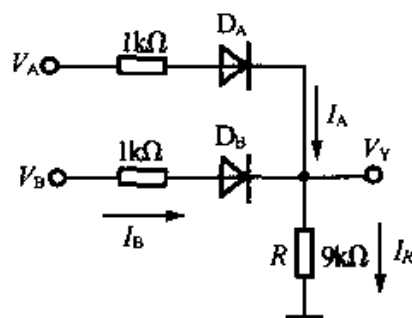
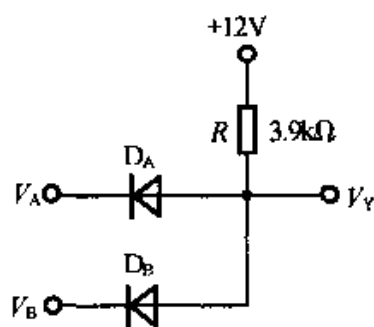


图 14.27

$$V_{BY} = V_B - V_Y = 5.8 - 5.4 = 0.4V$$

设二极管正向电阻为0,于是 D_B 导通,由支路电流法

$$\begin{cases} 1 \cdot I_A + 9(I_A + I_B) = V_A \\ 1 \cdot I_B + 9(I_A + I_B) = V_B \end{cases}$$

$$\text{所以 } (I_A + I_B)(1 + 9 + 9) = V_A + V_B$$

$$\text{由 KCL 定律 } I_R = I_A + I_B$$

$$\text{所以, } I_R = \frac{V_A + V_B}{19} = \frac{6 + 5.8}{19} \approx 0.62\text{mA}$$

$$\text{所以,由欧姆定律 } V_Y = I_R \cdot R = 0.62 \times 9 = 5.59V$$

$$\text{于是 } I_A = \frac{6 - 5.59}{1} = 0.41\text{mA}$$

$$I_B = \frac{5.8 - 5.59}{1} = 0.21\text{mA}。$$

(3) $V_A = V_B = 5V$,两个二极管同时导通。

由支路电流法

$$\begin{cases} 10I_A + 9I_B = 5 \\ 10I_B + 9I_A = 5 \end{cases}$$

$$\text{所以 } 19(I_A + I_B) \approx 10$$

$$\text{由 KCL 定律 } I_A + I_B = I_R$$

$$\text{所以, } I_R = \frac{10}{19} \approx 0.526\text{mA}$$

$$\text{则由欧姆定律 } V_Y = I_R R = 0.526 \times 9 \approx 4.74V$$

$$\text{于是 } I_A = I_B = \frac{1}{2}I_R \approx 0.263\text{mA}。$$

14.3.6 在图14.28所示电路中, $E = 10V$, $e = 30\sin\omega tV$ 。试用波形图表示二极管上电压 u_D 。

【知识点窍】 二极管的性质,基尔霍夫电压定律。

【逻辑推理】 先由KVL定律得到二极管上压降与 E, e 之间的关系,再判断二极管的状态。

解:由KVL定律, $u_D = E + e - u_R$

$E + e > 0$ 时,二极管导通, $u_D \approx 0$

$E + e \leq 0$ 时,二极管截止,则电路中无电流,二极管D二端电压即为电源电动势,

$$u_D = E + e = 10 + 30\sin\omega tV$$

因为 $E + e \leq 0$,即 $10 + 30\sin\omega t \leq 0$

$$\text{则 } \sin \omega t \leq \frac{-1}{3}$$

$$\text{所以,解之可得: } \pi + \arcsin \frac{1}{3} \leq \omega t \leq 2\pi - \arcsin \frac{1}{3}$$

$$\text{即 } 199.5^\circ \leq \omega t \leq 340.5^\circ$$

波形图如图 14.29。

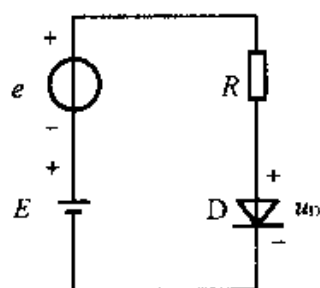


图 14.28

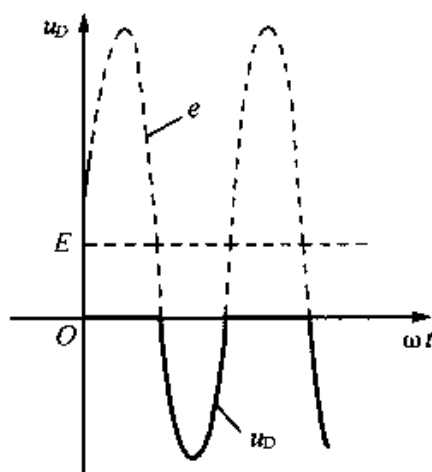


图 14.29

14.4.1 在图 14.30 所示电路中, $E = 20\text{V}$, $R_1 = 900\Omega$, $R_2 = 1\,100\Omega$ 。稳压二极管 D_Z 的稳定电压 $U_Z = 10\text{V}$, 最大稳定电流 $I_{ZM} = 8\text{mA}$ 。试求稳压二极管中通过的电流 I_Z , 是否超过 I_{ZM} ? 如果超过, 怎么办?

【知识点窍】 稳压管的性质, 全电路欧姆定律。

【逻辑推理】 R_1 上的电压即为稳压管的电压 10V , 由欧姆定律可得到 R_1 , R_2 上的电流, 再由 KCL 定律, 即得到稳压管中的电流。

$$\text{解: } R_1 \text{ 中电流: } I_1 = \frac{E - U_Z}{R_1} = \frac{20 - 10}{900} \approx 11.1\text{mA}$$

电阻 R_2 中电流为

$$I_2 = \frac{U_Z}{R_2} = \frac{10}{1\,100} \approx 9.09\text{mA}$$

稳压管中电流, 由 KCL 定律

$$I_Z = I_1 - I_2 \approx 2.01\text{mA} < I_{ZM} = 8\text{mA}$$

如果 I_Z 超 I_{ZM} , 应加大电阻 R_1 ; 也可减小电阻 R_2 。

14.4.2 有两个稳压二极管 D_{Z1} 和 D_{Z2} , 其稳定电压分别为 5.5V 和 8.5V 。如果要得到 0.5V , 3V , 6V , 9V , 和 14V 几种稳定电压, 问这两个稳压二极管 (还有限流电阻) 应

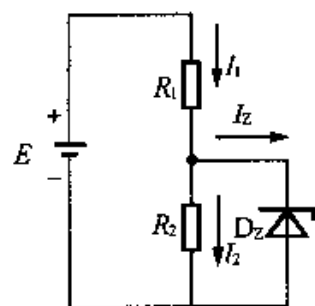


图 14.30

该如何连接?画出各个电路。

【知识点窍】 稳压管的性质。

【逻辑推理】 二极管区连接即可得到正向压降 0.5V ; D_{z1} 与 R_L 串联后与 D_{z2} 的稳压与 D_{z1} 的稳压之差为 3V ; D_{z2} 正向连接与 D_{z1} 反向连接串联, 则稳压为正向压降 0.5V 与 D_{z1} 的稳压 5.5V 之和, 6V ; 同理 D_{z2} 正向连接串联得到稳压 9V ; 二者都反向连接再串联, 得到稳压为二者稳压之和为 14V 。

解: 各电路图如图 14.31 所示。

(a) 0.5V (b) 3V (c) 6V (d) 9V (e) 14V

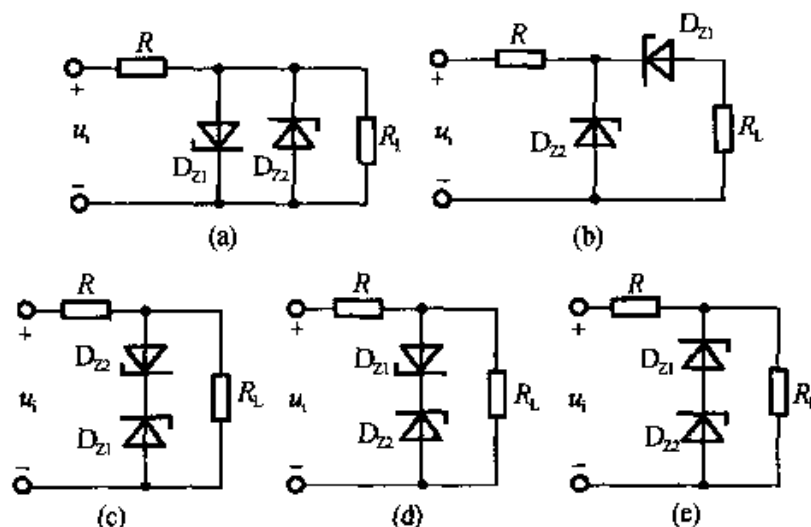


图 14.31

14.5.1 有两个晶体管分别接在电路中, 今测得它们管脚的电位(对“地”) 分别如下表所列。

晶体管 I

管脚	1	2	3
电位/V	4	3.4	9

晶体管 II

管脚	1	2	3
电位/V	-6	-2.3	-2

试判别管子的三个管脚, 并说明是硅管还是锗管, 是 NPN 型还是 PNP 型。

【知识点窍】 晶体管的性质。

【逻辑推理】 判断硅管和锗管是根据 BE 上的压降, 而且 NPN 型中集电极电压最高, 发射极的电压最低, PNP 型正相反。

解: 晶体管 I: $V_1 - V_2 = 0.6\text{V}$, $V_{BE} = V_{12} = V_1 - V_2$, 可知是硅管。

$V_3 > V_1 > V_2$, 3 是集电极, 2 是发射极, 1 是基极。

BE 是正向偏量,即由 $P \rightarrow N$; BC 是反向偏量 ($V_{BE} = -5V$), 即 $P \rightarrow N$, 于是, 是 NPN 型硅三极管。

晶体管 II: $V_3 - V_2 = -2 + 2.3 = 0.3V$, 于是 $u_{23} = -0.3V$, $u_{BE} = -0.3V$, 是锗管。

$V_3 > V_2 > V_1$, 3 是发射极, 1 是集电极, 2 是基极。

BE 为正向偏置时, E 为正, B 为负, 于是 E 为 P 型, B 为 N 型, BC 结为反偏 ($u_{BC} = 3.7V$) 即 B 为 N 型, C 为 P 型, 于是, 是 PNP 型锗管。

14.5.2 某一晶体管的 $P_{CM} = 100mW$, $I_{CM} = 20mA$, $U_{(BR)CEO} = 15V$, 试问在下列几种情况下, 哪种是正常工作?

(1) $U_{CE} = 3V$, $I_C = 10mA$;

(2) $U_{CE} = 2V$, $I_C = 40mA$;

(3) $U_{CE} = 6V$, $I_C = 20mA$ 。

解: 第(1)种情况工作正常: $I_C < I_{CM}$, $U_{CE} < U_{(BR)CEO}$

$P_C = I_C U_{CE} = 10 \times 3 = 30mW < P_{CM}$ 。

第(2)种情况 $I_C > I_{CM}$, β 大大下降。

第(3)种情况 $P_C = I_C U_{CE} = 20 \times 6 = 120mW > P_{CM}$, 将烧坏 PN 结。

14.5.3 如何用万用电表判断出一个晶体管是 NPN 型还是 PNP 型? 如何判断出管子的三个管脚? 又如何通过实验来区别是锗管还是硅管?

【知识点窍】 晶体管的性质, 万用表的使用。

【逻辑推理】 步骤: (1) 判断基极 B; (2) 根据基极 B, 判断 PNP 型还是 NPN 型; (3) 判断集电极和发射极; (4) 判断是硅管还是锗管。

解: (1) 判断基极

用万用电表测电阻的 $R \times 1k\Omega$ 挡依次测量三个脚之间的正、反电阻, 若某一脚对另两只脚之间的正向和反向电阻分别相等, 各自性质犹如二极管, 则该脚便是基极 B。

(2) 判断 PNP 型或是 NPN 型

若将电表红笔接触基极, 黑笔接触另两个脚, 测得均为正向电阻, 则是 PNP 型。否则是 NPN 型。具体过程参考“练习与思考题解答”中 14.3.4 题。

(3) 分辨集电极和发射极

用电表测量未知的两个脚之间的正、反向电阻。对于 PNP 型锗管, 测得较小电阻 (正向) 时黑笔所接为发射极, 红笔所接为集电极。对于 NPN 型锗管 (很少用), 黑笔所接为集电极, 红笔所接为发射极。对于硅管, 发射极与集电极之间正、反电阻都很大, 可在基极上接一只 $100k\Omega$ 的电阻, 对于 NPN 型, 可将该电阻另一端接在黑笔上, 将三极管另两只脚在红笔和黑笔之间反复换接, 测得其中一个电阻值较小时, 则黑笔所接为集电极, 红笔所接为发射极。若是 PNP 型, 则将电阻另一端接红笔, 测得电阻较小时, 红笔

所接为集电极,黑笔所接为发射极。

(4) 分辨硅管与锗管

判定三个管脚后,为进一步确定它是硅管还是锗管,可在 B、E 之间加正向偏置电压(通过限流电阻),测出 U_{BE} 。若 $U_{BE} \geq 0.6V$,则为硅管;若 $U_{BE} \leq 0.3V$,则为锗管。

14.5.4 在图 14.32 所示的各个电路中,试问晶体管工作于何种状态?

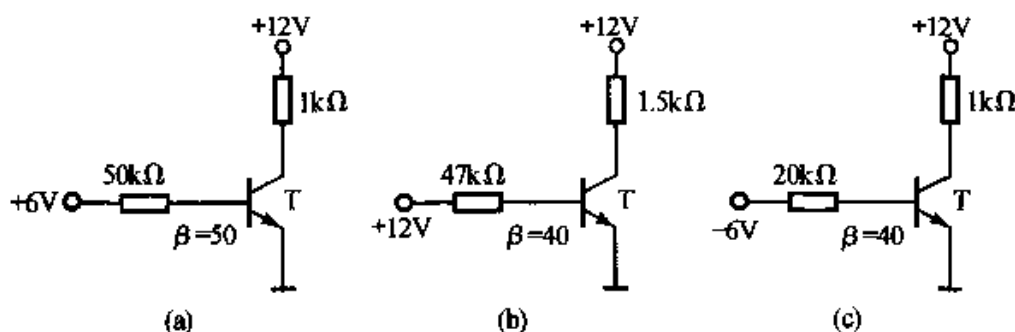


图 14.32

【知识点窍】对晶体管三种工作状态(截止、饱和、放大)的理解。

【逻辑推理】由电路参数得到 $I_{C(sat)}$ 由此得 $I'_B = \frac{I_{C(sat)}}{\beta}$ 再比较 I_B 与 I'_B

解: 设 $V_{BE} = 0.6V$ 因为 $I_{C(sat)} \approx \frac{V_{CC}}{R_C}$, $I'_B = \frac{I_{C(sat)}}{\beta}$ $I_B = \frac{V_{CC} - V_{EB}}{\beta}$

所以对(a)管 $I_{C(sat)} = \frac{12}{1} = 12mA$

晶体管刚饱和时基极电流

$$I'_B = \frac{12}{50} = 0.24mA$$

$$I_B = \frac{6 - 0.6}{50} = 0.108mA$$

$I_B < I'_B$ 所以(a)管工作在放大状态。

对(b)管

晶体管饱和时集电极电流近似为

$$I_{C(sat)} = \frac{12}{1.5} = 8mA$$

$$I'_B = \frac{8}{40} = 0.2mA$$

$$I_B = \frac{12 - 0.6}{40} = 0.285mA$$

$I_B > I'_B$ 所以(b)管工作在饱和状态

对(c)管,因为T的基极为负电压,故(c)管可靠截止。

14.5.5 图14.33是一自动关灯电路(例如用于走廊或楼道照明)。在晶体管集电极电路接入JZC型直流电磁继电器的线圈KA,线圈的功率和电压分别为0.36W和6V。晶体管9013的电流放大系数 β 为200。当将按钮SB按一下后,断电器的动合触点闭合,40W220V的照明灯EL点亮,经过一定时间自动熄灭。(1)试说明其工作原理;(2)刚将按钮按下时,晶体管工作于何种状态?此时 I_C 和 I_B 各为多少? β 是否为200?设饱和时 $U_{CE} \approx 0$;(3)刚饱和时 I'_B 为多少?此时电容上电压衰减到约为多少V?(4)图中的二极管D作何用处?

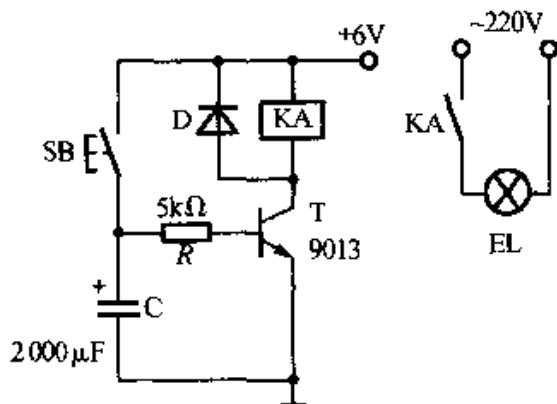


图 14.33

解: 设 $V_{BE} = 0.6V$

(1) 当SB按下时,电容充电,三极管T深度饱和,KA线圈得电,KA动合触点闭合,灯亮,SB抬起后, I_B 由电容C充的电提供,即C放电($\tau = RC = 10s$ 放电比较缓慢)

T退饱和,在这个过程中 I_B 的变化对 I_C 影响不大,故KA线圈仍得电,即KA仍闭合着。经过一定时间,C储存的电量不足以使T的 I_C 维持线圈KA的正常工作状态,则KA动合触点断开,灯灭。

(2) 刚按下SB时,T工作于深度饱和状态,所以

$$I_C = \frac{0.36}{6} A = 0.06 A$$

$$I'_B = \frac{6 - 0.6}{5} = 1.08 mA$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{0.06}{200} = 0.3 mA, I'_B > I_B$$

故T工作于深度饱和状态

$$\beta' = I_C / I'_B = 55.6$$

$$(3) \text{ 刚饱和时 } I'_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{0.06}{200} \text{ A} = 0.3 \times 10^{-3} \text{ A} = 0.3 \text{ mA}$$

此时电容两端电压

$$U_C = U_{BE} + I_B \times R = 0.6 + 0.3 \times 10^{-3} \times 5 \times 10^3 = 2.1 \text{ V}$$

(4) 当T截止时,继电器产生的自感电动势的电流可经二极管D环流,延迟继电器的释放时间。

14.5.6 图14.34是一声光报警电路。在正常情况下,B端电位为0;若前接装置发生故障时,B端电位上升到+5V。试分析之,并说明电阻 R_1 和 R_2 起何作用?

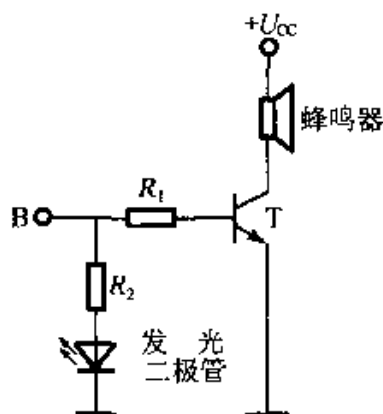


图 14.34

解: 正常情况下,B端电位为0,发光二极管不导通,不发光晶体管T也截止, $I_C = 0$,蜂鸣器不动作,前接装置发生故障后,B点电位上升到+5V,即 $V_B = 5\text{V}$,则发光二极管PN结正偏,导通并发光;此时三极管T也导通, $I_C = \beta I_B$,故蜂鸣器中流过电流,则开始声音报警。

该电路中 R_1 起限流作用,从防流过发光管的电流过大致使损坏。

R_2 通过B点电压向晶体管提供基极电流。

第 15 章 基本放大电路

本章介绍了基本放大电路,多级放大器,负反馈以及差分放大器,掌握估算法求静态工作点的方法,熟悉静态工作点的稳定方法及负反馈稳定工作点电路的分析,以及共射极放大电路的 f_L , f_H , A_{um} 计算。

15.1 重点内容提要

15.1.1 基本放大电路的组成

1. 放大电路概述

(1) 作用:把微弱的电信号放大到负载(如喇叭,电阻)所需的数值。

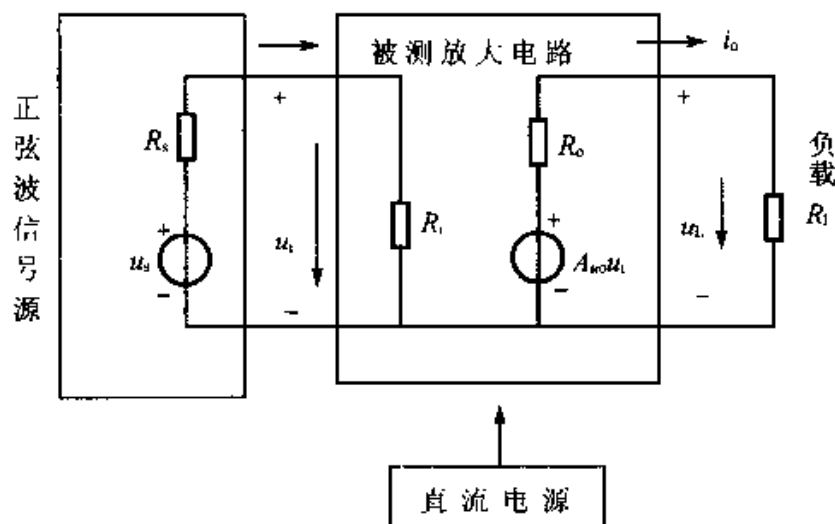


图 15.1

(2) 主要性能指标:

图 15.1 中, U_s 、 R_s 分别为测试用正弦波信号的开路电压和内阻, R_L 为负载电阻; u_i 、 i_i 分别是放大电路的输入电压、电流; u_o 、 i_o 分别是输出电压、电流;直流电源为放大电路供电。

a. 放大倍数(增益):

$$A_u = \frac{u_o}{u_i}, A_i = \frac{i_o}{i_i}, A_r = \frac{u_o}{i_i}, A_s = \frac{i_o}{u_i}$$

分别是电压放大倍数, 电流放大倍数, 互阻放大倍数, 互导放大倍数。

b. 输入电阻 R_i : $R_i = \frac{u_i}{i_i} \Big|_{R_L \text{ 定}}$

c. 输入电阻 R_o : $R_o = \frac{u_o}{i_o} \Big|_{u_i=0, R_L=\infty}$, 如图 15.2

d. 频带宽度 f_{bw} : $f_{bw} = f_H - f_L$

f_L f_H 分别是下限截止频率和上限截止频率, 是 $|A_u|$ 下降到 $\frac{A_{um}}{\sqrt{2}}$ 时的工作频率。

e. 非线性失真系数 D (全谐波失真波): $D = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} u_{on}^2}}{u_{o1}}$

u_{on} 是输出的第 n 阶谐波电压。

f. 动态范围 $u_{o(p-p)}$ (输出最大幅度): 峰 - 峰 (p - p) 值。

2. 基本放大电路组成原则

(1) 直流偏置: 晶体管发射结应正向偏置, 集电结反偏, 即晶体管工作在放大区。

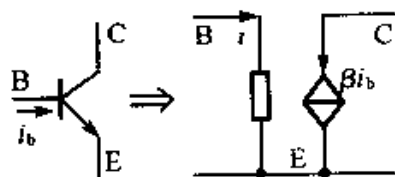
(2) 信号的输入与输出: 信号源和负载接入, 不影响晶体管的原直流偏置。

本章主要研究由 NPN 型硅管组成的共发射极接法的基本放大电路, 电路如图 15.3 所示。由 PNP 型三极管组成的基本放大电路只是电源极性与 NPN 型电路相反, 分析的方法则完全相同。

3. 三种晶体管基本放大器的计算

如表 15.1

简化 h 参数等效电路 (交流):



$$\frac{\Delta V_{BE}}{\Delta I_B} = r_{be} = r_{bb'} + r_{b'e} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26}{I_{EQ}}$$

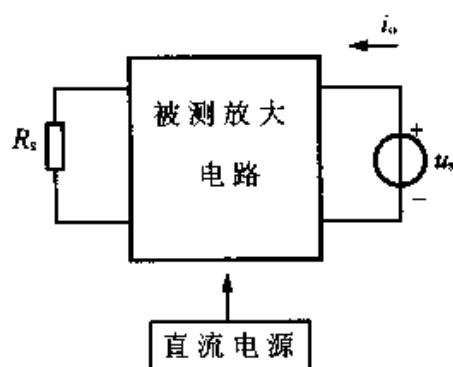


图 15.2

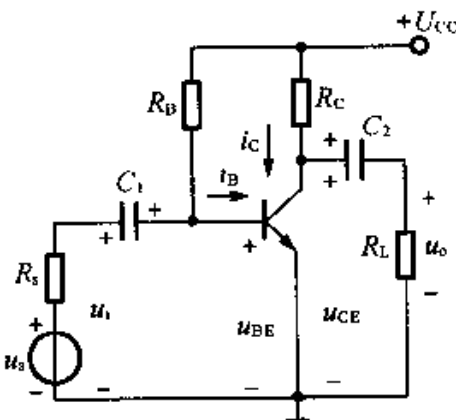


图 15.3

表 15.1 晶体管三种基本放大器的计算

组态	原理图	直流通路及静态计算	交流通路、微变等效电路及动态计算	
			交流通路	微变等效电路
共发射极放大电路		$I_{BQ} = (V_{CC} - U_{BEQ}) / R_B$ 式中:硅管 U_{BEQ} 取 0.7V; 锗管 U_{BEQ} 取 0.3V; $I_{CQ} = \beta I_{BQ};$ $u_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_C$	$A_u = -\beta(R_C // R_L) / r_{be}$ 式中:“-”表示 u_o 与 u_i 反相 $r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26}{I_{BQ}};$ $R_i = R_B // r_{be}; \quad R_o = R_C$	
共集电极放大电路		方法一:适用于 $I \geq (5 \sim 10) I_{BQ}$ $U_{BQ} \approx \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC};$ $I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_E}$ 方法二: $V_{BQ} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot V_{CC}$ $R_B = R_{B1} // R_{B2};$ $I_{BQ} = \frac{V_{BQ} - U_{BEQ}}{R_B + (1 + \beta) R_L}$ $I_{CQ} = \beta I_{BQ}$	$A_u = \frac{(1 + \beta)(R_E // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)(R_E // R_L)}$ ($A_u \leq 1, \approx 1$) u_o 与 u_i 同相 $R_i = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1 + \beta)(R_E // R_L)];$ $R_o = R_E // \frac{r_{be} + (R_{B1} // R_{B2})}{1 + \beta};$ 当信号源有内阻 R_s 时, $R_o = R_E // \frac{r_{be} + (R_s // R_{B1} // R_{B2})}{1 + \beta}$	

续表

组态	原理图	直流通路及静态计算	交流通路、微变等效电路及动态计算	
			交流通路	微变等效电路
共基极放大电路		计算方法同共集电极放大电路:共集和共基两种放大电路的 U_{CEQ}、U_{CQ} 计算式均为 $U_{CEQ} \approx V_{CC} - I_{EQ}(R_C + R_L);$ $U_{CQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_C$	$A_u = \frac{\beta(R_C // R_L)}{r_{be}}$ u_o 与 u_i 同相 $R_i = R_E // \frac{r_{be}}{1 + \beta}; R_o = R_C$	

15.1.2 放大电路的静态分析

静态分析的目的是确定静态工作点,即确定 U_{BE} 、 I_B 、 I_C 和 U_{CE} 的值,静态($u_i = 0$ 时)电路,分析方法有图解法和近似计算法两种。

1. 静态工作点的估算法,即近似计算法

- (1) 画出放大电路的直流通路。
- (2) 由直流通路列出输入回路和输出回路直流负载线方程,并取硅管 $|u_{BEQ}| = 0.6 \sim 0.7V$,锗管 $|u_{BEQ}| = 0.2 \sim 0.3V$,代入方程,求出静态工作点的值。

2. 图解法

既可分析放大电路的静态,又可分析放大电路的动态。

- (1) 画直流通路。
- (2) 列出输入回路直流负载线方程,并在晶体管的输入特性曲线上,作出输入回路直流负载线,两者的交点 Q 即为静态工作点,坐标 (U_{BEQ}, I_{BQ}) 。
- (3) 列输出回路直流负载线方程,并在晶体管的输出特性曲线上,作出输出回路直流负载线,它与 $i_B = I_{BQ}$ 的那条输出特性曲线的交点就是静态工作点 Q_0 ,坐标 (U_{CEQ}, I_{CQ}) 。

15.1.3 放大电路的动态分析

动态分析是研究信号在电路中的传输情况,确定输出信号的大小、相位和质量,如放大倍数、输入、输出电阻和失真程度等。

1. 图解法

动态分析步骤:

- (1) 将 u_i 叠加到 u_{BEQ} 上,画出 $u_{BE} = (u_{BEQ} + u_i)$ 的波形。
- (2) 由管子的输入特性和 u_{BE} 的变化,画出 i_B 波形。
- (3) 由 i_B 波形,利用输出特性和交流负载线($R_L = \infty$ 时,即为直流负载线),画出 i_C 和 u_{CE} 的波形。其中, u_{CE} 波形的交流分量是输出电压 u_o 的波形。

通过动态过程的图解分析,从波形上测出 u_{om} 和 u_{im} ,求得 $|A_u| = \frac{u_{om}}{u_{im}}$,并可知 u_o 和 u_i 的相位关系,及动态范围。

2. 近似解析法

当晶体管工作在线性放大区时,在静态工作点附近可将晶体管特性加以线性化处理,画出微变等效电路来进行动态分析。

(1) 晶体管的微变等效电路:晶体管在低频小信号工作时的近似微变等效电路如图 15.4 所示,图中输入电阻 r_{be} 可用近似公式估算,即

$$r_{be} = 300 + (1 + \beta) \frac{26}{I_E}$$

其中 I_E 是静态发射极电流。

(2) 放大电路的交流通路及微变等效电路的画法。

(3) 动态分析计算。

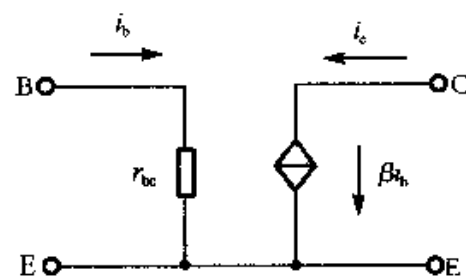


图 15.4

15.1.4 影响放大质量的几个因素

1. 非线性失真

- (1) 若 R_B 过大, I_B 过小,使 Q 点过低,则将产生截止失真;
- (2) 若 R_B 过小, I_B 过大,使工作点 Q 过高,则将产生饱和失真;
- (3) 若信号幅度过大,则将产生双向失真。

2. 温度对静态工作点的影响

- (1) 温度升高, I_{CBO} 增大,使 I_C 增大,工作点上移;
- (2) 温度升高, β 增大,使 I_C 增大,工作点上移。

3. 放大电路的频率特性

放大器的频率特性如图 15.5 所示。当输入信号中含有多种频率(如音乐信号)时,由于对各种频率的信号放大倍数各不相同,输出与输入间的相位差也各不相同,使信号产生失真,称为频率失真。

15.1.5 多级放大电路

1. 多级放大电路

多级放大电路由多个基本放大电路级联组成

(1) 输入级(前置放大级):有高的输入阻抗(高的输入电阻,小的输入电容)和低噪声(如:射极跟随器)。

(2) 中间放大级(电压放大级):提高信号电压的幅度。

(3) 输出级(功率放大级):提高驱动负载的能力,有低的输出电阻。

2. 级间耦合方式

(1) 阻容耦合:级间串入耦合(隔直)电容的耦合方式。其优点是各级 Q 点相互独立,因此电路调整较为方便,缺点是低频响应较差。

(2) 电隔离耦合:通过磁耦合或光耦合等方式实现信号传输的方法。这些耦合均有各级 Q 独立的特点,变压器耦合还可以实现阻抗变换和传输大的功率。缺点是频响较差,光耦合的信号传输效率较低,体积重量较大。

(3) 直接耦合:采取一定电路技术后,级间直接相连的耦合方式,低频区和中频区特性一致,缺点是要考虑各级直流相互影响,如:级间耦合和零点漂移。

15.1.6 差分放大电路

1. 基本差分放大电路的特点

(1) 电路完全对称:当静态或输入共模信号时,输出恒为 0,即理论上不产生零点漂移,克服了直接耦合放大电路的“零漂”问题及其他共模干扰。

(2) 双入—双出:有两个输入端和两个输出端,通常由两个输出端间输出 u_o ,在规定的 u_o 极性下,其中一个输入端(如 u_{i1})与 u_o 反相位,称反相输入端;另一输入端(u_{i2})则与 u_o 同相位,称同相输入端。

(3) 具有很大的共模反馈电阻 R_F :因为电路实际上不可能完全对称, R_F 对共模信号有强负反馈作用(这是一种电流负反馈,将在第 17 章讨论),增强了电路对零点漂移的

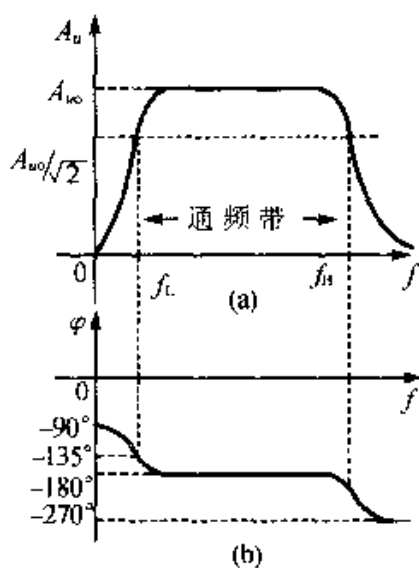


图 15.5

抑制作用,而对差模信号放大则无影响。

(4) 采用双电源工作:除 $+U_{CC}$ 外,还有 U_{EE} ,用于低消 R_E 上直流压降,增大信号工作范围。

(5) 具有阻值很小的调零电位器 R_P :改变两管差模信号负反馈比值,调节零点。

2. 输入信号

(1) 共模输入:

$$u_{i1c} = u_{i2c}$$

(2) 差模输入:

$$u_{i1d} = -u_{i2d}$$

(3) 比较输入:可分解为差模与共模。

$$u_{i1d} = -u_{i2d} = \frac{1}{2}(u_{i1} - u_{i2})$$

$$u_{i1c} = u_{i2c} = \frac{1}{2}(u_{i1} + u_{i2})$$

u_{i1}, u_{i2} 为输入信号, $u_{i1} \neq u_{i2}$ 。

3. 输入—输出方式

有四种输入—输出方式,示意电路如图 15.6 所示。

(1) 双入—双出:如图 15.6(a) 所示。

输入信号:

$$u_{i1} = \frac{1}{2}u_i, u_{i2} = -\frac{1}{2}u_i$$

两管电压放大倍数:

$$A_{d1} = \frac{u_{o1}}{u_{i1}} = A_{d2} = \frac{u_{o2}}{u_{i2}}$$

差模放大倍数:

$$\begin{aligned} A_d &= \frac{u_o}{u_i} = \frac{u_{o1} - u_{o2}}{u_i} \\ &= A_{d1} = -\frac{\beta R'_L}{R_B + r_{be}} \end{aligned}$$

$$R'_L = R_C // \frac{1}{2}R_L = \frac{R_C \frac{R_L}{2}}{R_C + \frac{R_L}{2}}$$

输入电阻: $r_i = 2(R_B + r_{be})$

输出电阻: $r_o \approx 2R_C$

(2) 单入—双出: 如图 15.6(b) 所示。

输入信号:

$$u_{i1} \approx \frac{1}{2}u_i, u_{i2} = \frac{1}{2}u_i$$

与“双入—双出”方式相同。

(3) 双入—单出: 如图 15.6(c) 所示。

共模放大倍数:

$$A_c = -\frac{\beta R'_L}{R_B + r_{be} + 2(1 + \beta)R_E} \approx -\frac{R'_L}{2R_E}$$

差模电压放大倍数:

$$A_d = -\frac{1}{2} \frac{\beta R'_L}{R_B + r_{be}} \text{ (反相输出) 或}$$

$$A_d = \frac{1}{2} \frac{\beta R'_L}{R_B + r_{be}} \text{ (同相输出)}$$

其中 $R'_L = R_C // R_L = \frac{R_C R_L}{R_C + R_L}$ 。

(4) 单入—单出: 如图 15.6(d) 所示。

特点均与“双入—单出”方式相同。

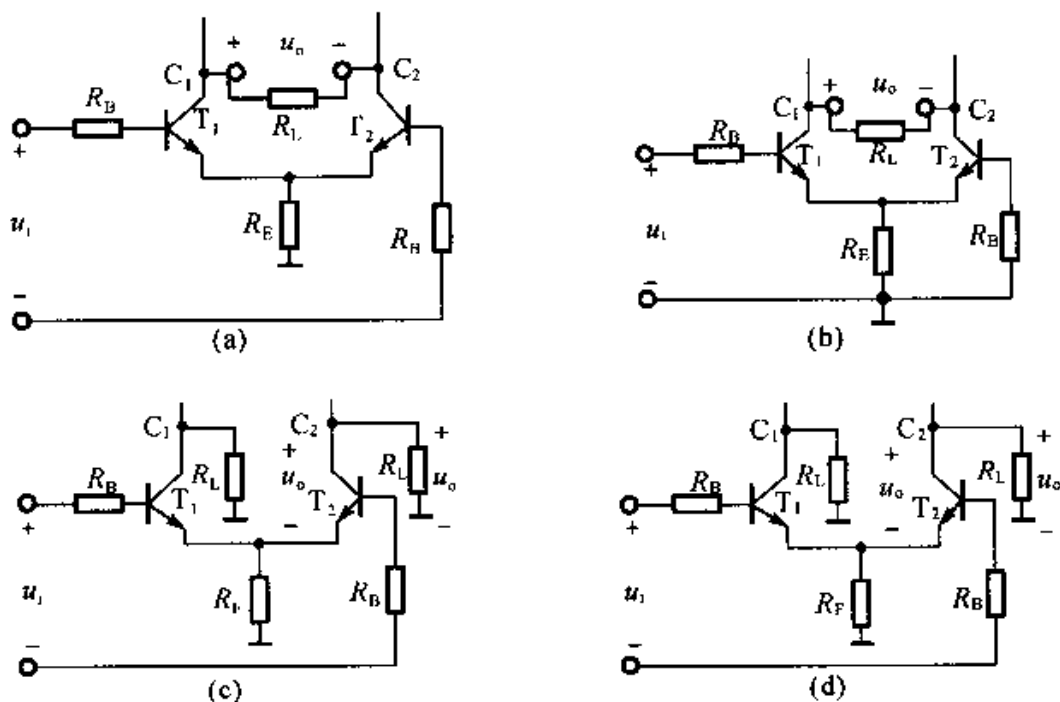


图 15.6

4. 共模抑制比

它是衡量差动放大电路及集成运算放大电路抑制零点漂移能力的重要指标,

$$\text{CMRR} = \frac{A_d}{A_c}$$

用对数表示,则为 $\text{CMRR} = 20\lg \frac{A_d}{A_c} \text{dB}$ 。

15.1.7 功率放大电路

1. 用途

在多级放大电路中作输出级,向负载提供负载所需的功率,是一种能量转换电路。

2. 对功率放大电路的基本要求

(1) 输出功率大。为此,输入信号电压幅度要大,晶体管工作在极限参数状态下 ($I_{\text{CM}}, U_{(\text{BR})\text{CEO}}, P_{\text{CM}}$)。

(2) 效率要高,以减少电源供应。为此采用乙类或甲乙类工作状态,使静态直流功率损耗近似为 0。

(3) 要保证信号基本不失真。

(4) 功放管在大信号条件下工作,微变等效电路法已不能适用于功率放大电路的分析,而应该用图解法。

(5) 功放管既要输出大的电压,又要输出大的电流;工作时,工作点应在安全区内移动。

3. 分类

(1) 耦合方式:直接耦合、变压器耦合、电容耦合。

(2) 功放管类型:电子管功放、晶体管功放、场效应管功放、集成功放。

(3) 器件的工作状态:根据导通角(θ)大小,分为:甲类、乙类、甲乙类。

(4) 电路形式:单管功放,推挽式功放,桥式功放。

4. 典型电路

(1) 无变压器互补对称功率放大电路(OTL):电路如图 15.7 所示。

a 结构原理与特点:

① T_1 为 NPN 型, T_2 为 PNP 型,两管特性相同,均工作在乙类或甲乙类。

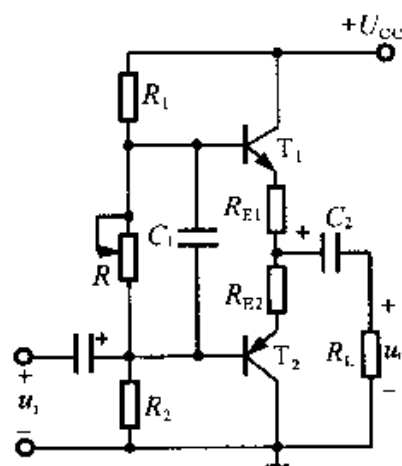


图 15.7

② T_1 正半周导电, T_2 负半周导电, 互补对称。

③ R 提供静态偏置电压, 消除交越失真。

④ C_1 为旁路电容, 使两管输入信号对称。

⑤ R_{E1} 和 R_{E2} 两个小电阻, 起限流保护作用, 防止负载短路。

b 电路分析:

静态: 偏流 $I_{B1} = I_{B2} \approx 0, I_{C1} = I_{C2} \approx I_{CEO}$ 。

$$P_E = U_{CC} I_{CEO} \approx 0$$

$$U_{C2} = V_A = \frac{1}{2} U_{CC}, U_{C1} \approx \frac{1}{2} U_{CC}$$

动态: $u_o \approx u_i, A_u \approx 1, A_i \approx \beta$ 。

输出功率:

$$P_o = \frac{U_o^2}{R_L} \approx \frac{U_i^2}{R_L}$$

最大输出功率: $U_{om} \approx \frac{1}{2} U_{CC}, U_{omax} \approx \frac{1}{2\sqrt{2}} U_{CC}$

$$P_{omax} \approx \frac{U_{CC}^2}{8R_L}$$

最高效率: $\eta = \frac{P_{omax}}{P_E} \approx 78.5\%$

电源供应功率: $P_E = U_{CC} I_C$ 。

其中 I_C 是输出信号电流半周平均值, $I_C = \frac{U_{CC}}{2\pi R_L}$ 。

(2) 无输出电容 (C_2) 互补对称功率放大电路 (OCL): 电路如图 15.8 所示。

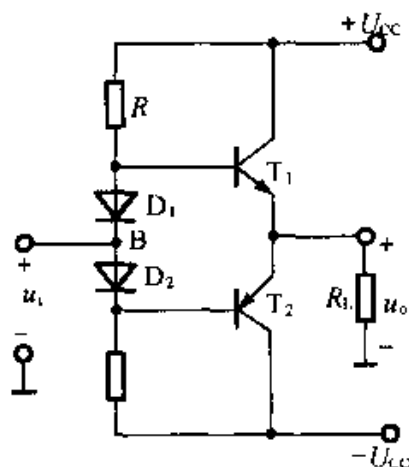


图 15.8

电路特点:

a. 用 D_1 及 D_2 两只二极管获得偏置电压, 消除交越失真, 同时具有温度补偿作用。

b. 电路分析与 OTL 相似, 但 $u_{om} = u_{CC}$ (此处 U_{CC} 值为 OTL 电路中的一半), $P_{omax} = \frac{U_{CC}^2}{2R_L}$ 其余与 OTL 电路相同。

(3) 管子的最大功耗 P_{TM} 对 OTL 与 OCL 电路均有: $P_{TM} \approx 0.2P_{OM}$ 。

5. 复合管

目的是增大输出功率和提高电路的对称性。

复合管有四种接法, 如图 15.9 所示。它们的总电流放大倍数均为 $\beta \approx \beta_1\beta_2$ 。

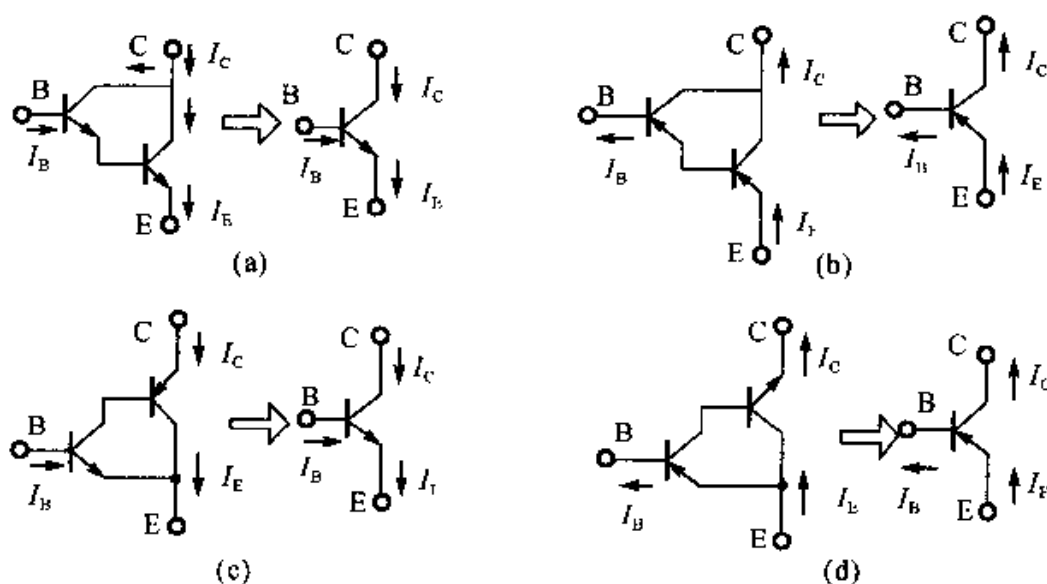
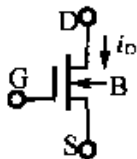
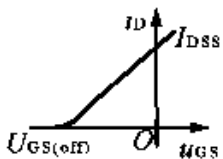
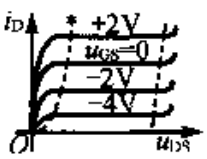
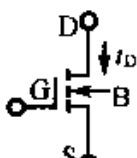
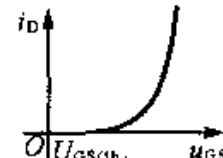
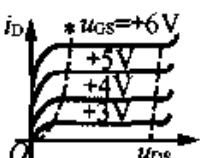
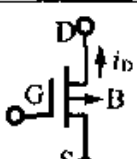
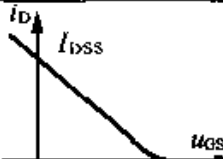
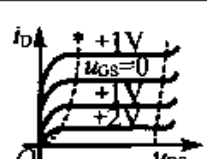
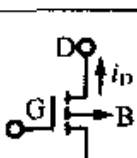
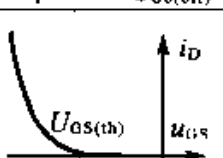
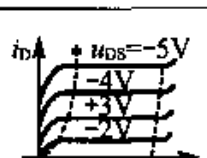
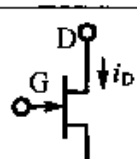
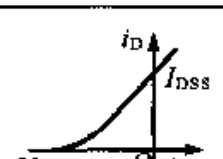
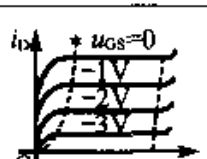
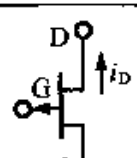
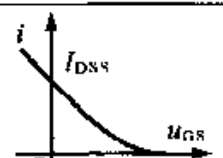
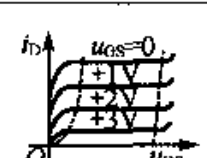


图 15.9

15.1.8 场效应管及其放大电路

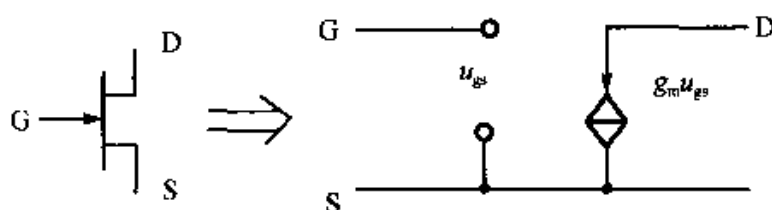
1. 场效应管的结构类型及特性曲线

表 15.2 场效应管的符号及特性曲线

种类	结构类型	工作方式	电源极性		符号及电流方向	转移特性	输出特性
			U_{DS}	U_{GS}		$i_D = f(u_{GS}) \Big _{u_{DS}=C}$	$i_D = f(u_{DS}) \Big _{u_{GS}=C}$
绝缘栅型	N 沟道	耗尽型	+	-			
		增强型	+	+			
	P 沟道	耗尽型	-	+			
		增强型	-	-			
结型	N 沟道	/	+	-			
	P 沟道	/	+	+			

2. 场效应管的转移特性的近似计算及主要参数

3. 微变等效电路



① 结型及绝缘栅耗尽型场效应管:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_{GS(off)}}\right)^2 \geq G_{GS} \geq U_{GS(off)}$$

$$g_m = -\frac{2I_{DSS}}{U_{GS(off)}} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_{GS(off)}}\right) = \frac{-2}{U_{GS(off)}} \sqrt{I_{DSS} I_D}$$

② 绝缘栅增强型场效应管:

$$I_D = K(U_{GS} - U_{GS(th)})^2 \quad U_{GS} > U_{GS(th)}$$

$$g_m = 2K(U_{GS} - U_{GS(th)}) = 2\sqrt{KI_D}$$

I_{DSS} ——原始沟道漏极电流(对耗尽型 MOS)或饱和漏极电流(对结型—JFET);

$U_{GS(off)}$ ——夹断电压;

$U_{GS(off)}$ ——栅源开启电压;

U_{GS} ——工作点栅源电压;

I_D ——工作点漏极电流;

K ——转移特性曲线形状系数;

g_m ——跨导, $g_m = \left. \frac{dI_D}{du_{GS}} \right|_{u_{GS}=\text{常数}}$

考点:电路参数与静态工作点的关系,静态工作点与波形失真的关系,交、直流负载线的画法,含电流串联负反馈的典型放大电路的静态与动态分析计算,阻容耦合多级放大电路的静态和动态分析,负反馈模型的判别,负反馈对放大器性能的影响,射极跟随器的特点及应用,对功率放大器的要求及电路元件的作用,复合管,典型差动放大器的输入模式及输入、输出方式,绝缘栅场效应管类型、特点及其放大电路分析。

15.2 经典考题分析

15.2.1 如图 15.10(a) 所示电路:T 的型号是 3DG4A, $\bar{\beta} = \beta = 70$, $r_{be} = 80\Omega$, $R_B = 68k\Omega$, $R_C = 0.5k\Omega$, $R_{E1} = 50\Omega$, $R_{E2} = 220\Omega$, $C_1 = C_2 = 10\mu F$, $C_e = 100\mu F$, $R_L = 1k\Omega$, $V_{CC} = 24V$ 。要求:

(a) $R_{E1} = 0$ 时,画出简化的微变等效电路,并计算输入电阻 R_i 、电压放大倍数 A_u 、输出电阻 R_o ;

(b) $R_{E1} = 50\Omega$ 时,画出简化的微变等效电路,并计算 R_i 、 A_u 及 R_o 。

【知识点窍】 放大电路分析。

【逻辑推理】 在静态时, R_{E1} 和 R_{E2} 一样,均作为发射极电阻的一部分,影响静态工作点。但在动态时,它们对电路的影响就完全不一样,这是因为 R_{E2} 并接着 C_e ,它使 R_{E2} 两端的交流电压降为0(在中频、高频时),即把 R_{E2} 交流短路。因而,在交流通路和微变等效电路中,没有 R_{E2} ,但有 R_{E1} 。通过本题求解,可以使我们熟悉有或无射极旁路电容时,求解静态工作点和动态性能指标的不同处理方法。(注:分析交流时,电容按短路处理)。

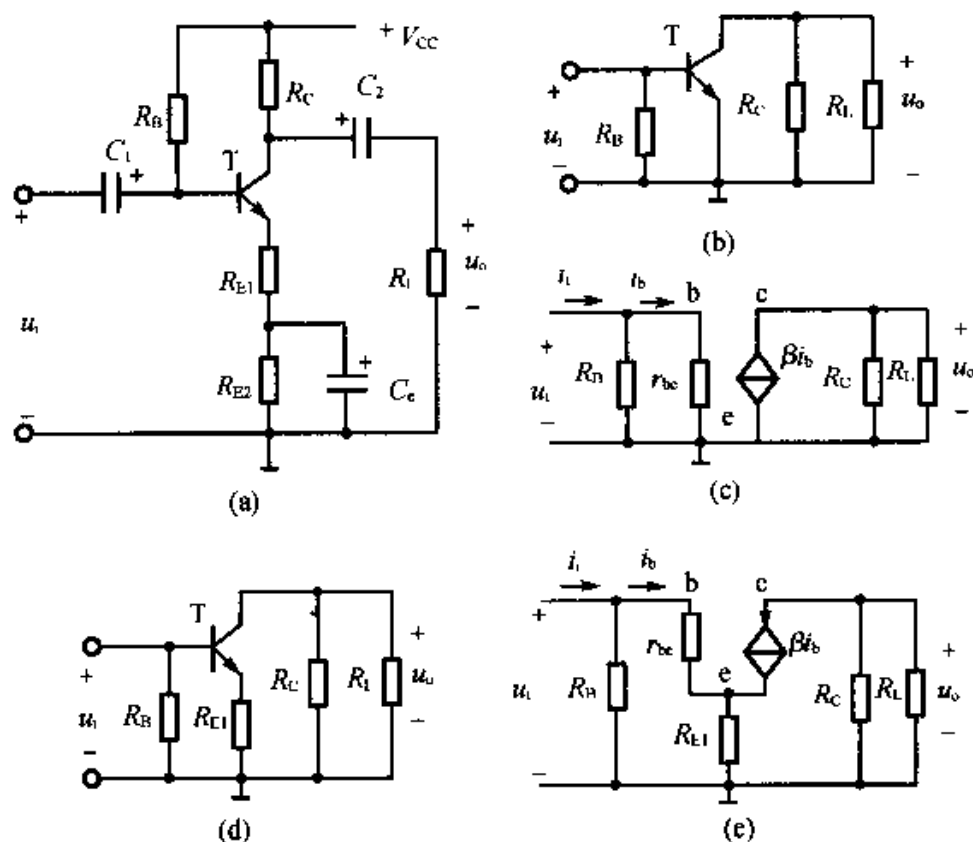


图 15.10

解: (a) $R_{E1} = 0$ 时, C_1, C_2, C_e 及直流电源对交流信号均可视做短路,故 T 的发射极及 $+V_{CC}$ 端对交流信号,如同接“地”。则可画出放大电路的交流通路如图 15.10(b) 所示。再用晶体管简化的 h 参数微变等效电路代换交流通路中的晶体管 T,即得 $R_{E1} = 0$ 时放大电路的微变等效电路,如图 15.10(c)。

求了求得微变等效电路中的 r_{be} ,先求 I_{BQ}

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_B + (1 + \beta)R_{E2}} = \frac{24 - 0.7}{68 + (1 + 70) \times 220 \times 10^{-3}} \approx 0.28\text{mA}$$

$$\begin{aligned}
 r_{be} &= r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{U_T}{|I_{EQ}|} = r_{bb'} + \frac{U_T}{|I_{BQ}|} \\
 &= 80 + \frac{26}{0.28} = 173 \Omega
 \end{aligned}$$

输入电阻

$$R_i = R_B // r_{be} = 68 \times 10^3 // 173 \approx 173 \Omega$$

输出电阻

$$R_o = R_C = 0.5 \text{ k}\Omega$$

电压放大倍数

$$A_u = - \frac{\beta(R_C // R_L)}{r_{be}} = - \frac{70 \times (0.5 // 1)}{173 \times 10^{-3}} = -135。$$

(b) $R_{E1} = 50 \Omega$ 时, 晶体管 T 的发射极经 R_{E1} 交流接“地”, 可画出在这种条件下的交流通路及微变等效电路如图 15.10(d) 和(e) 所示。此时

$$\begin{aligned}
 I_{BQ} &= \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_B + (1 + \beta)(R_{E1} + E_{E2})} \\
 &= \frac{24 - 0.7}{68 + (1 + 70) \times (200 + 50) \times 10^{-3}} \\
 &= 0.27 \text{ mA}
 \end{aligned}$$

$$r_{be} = r_{bb'} + \frac{U_T}{|I_{BQ}|} = 80 + \frac{26}{0.27} = 176 \Omega$$

$$\begin{aligned}
 R_i &= R_B // (r_{be} + (1 + \beta)R_{E1}) \\
 &= 68 // (176 \times 10^{-3} + (1 + 70) \times 50 \times 10^{-3}) \\
 &= 3.53 \text{ k}\Omega
 \end{aligned}$$

$$R_o = R_C = 0.5 \text{ k}\Omega$$

$$\begin{aligned}
 A_u &= - \frac{\beta(R_C // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)R_{E1}} \\
 &= \frac{-70 \times (0.5 // 1)}{176 \times 10^{-3} + (1 + 70) \times 50 \times 10^{-3}} \\
 &= -6.3。
 \end{aligned}$$

15.2.2 电路如图 15.11(a) 所示, 已知: T 为 3DG4A, $\bar{\beta} = \beta = 20$, $r_{bb'} = 80 \Omega$, $R_B = 96 \text{ k}\Omega$, $R_C = 2.4 \text{ k}\Omega$, $R_E = 2.4 \text{ k}\Omega$, $V_{CC} = 24 \text{ V}$; 交流输入信号的电压有效值 $U_i = 1 \text{ V}$ 。试求:

(1) 输出电压 U_{o1} 、 U_{o2} (有效值);

(2) 用内阻为 $10 \text{ k}\Omega$ 的交流电压表分别测量 u_{o1} 、 u_{o2} 时, 表的读数各为多少?

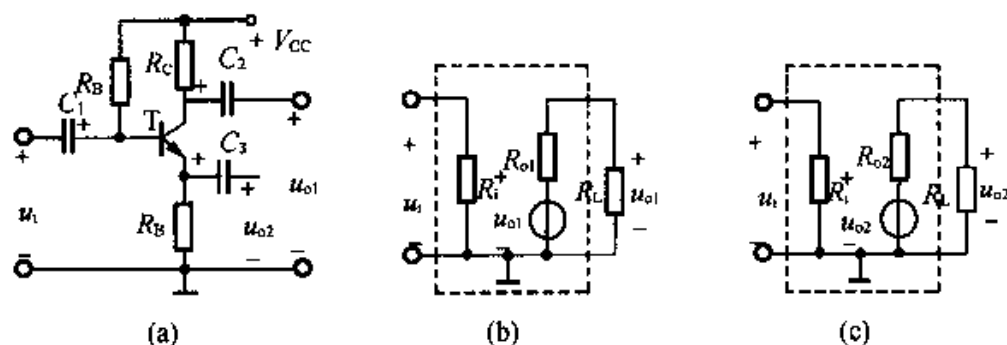


图 15.11

【知识点窍】 放大电路分析。

(对放大电路分析时,最好将等效电路图如上一样画出,要熟记简化 h 参数等效电路)。

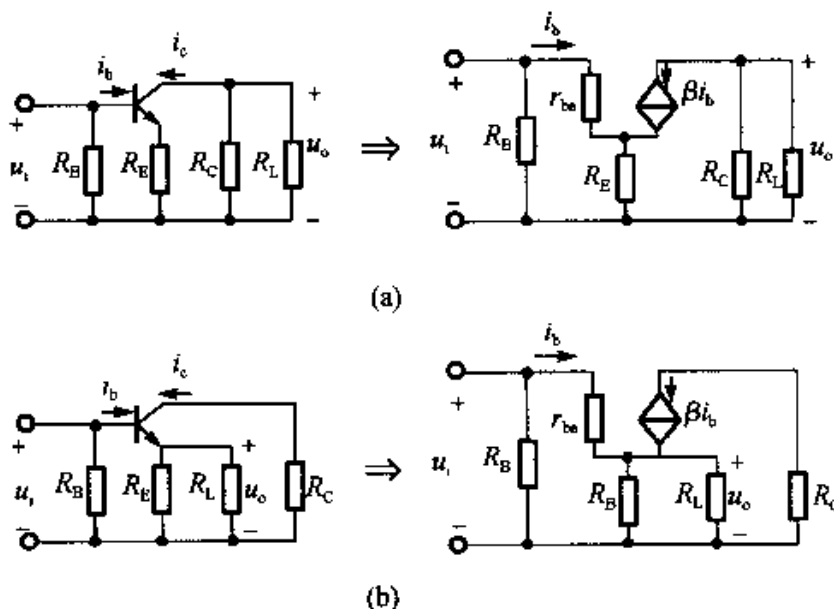


图 15.12

【逻辑推理】 (1) 该电路从集电极输出时,为共射极组态;从发射极输出时,为共集电极组态。只有正确认识这一组态的实质,才能正确选用公式,求解答案。(2) 本例所讨论的放大电路,在负载开路或负载电阻 R_L 远远大于电路的输出电阻时,输出电阻的影响可以忽略。由集电极输出的电压 U_{o1} 与发射极输出的电压 U_{o2} 的大小近似相等,极性相反,可作为一个反相器使用。(3) 由于从集电极输出时,放大电路的输出电阻等于 R_C ,其值较大,当电压表的内阻值可与 R_C 比较时,电压表的接入将引入较大的测量误差。而测量 U_{o2} 时,信号从发射极输出,输出电阻很小,电压表接入后,电压表内阻引入的误差很小。

解: (a) 先计算 I_{BQ} 及 r_{be}

$$\begin{aligned} I_{BQ} &= \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_B + (1 + \beta) R_E} \\ &= \frac{24 - 0.7}{96 + (1 + 20) \times 2.4} \approx 0.16 \text{mA} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r_{be} &= r_{bb'} + \frac{U_T}{|I_{BQ}|} \\ &= 80 \times 10^{-3} + \frac{26 \times 10^{-3}}{0.16} \approx 0.24 \text{k}\Omega \end{aligned}$$

计算输出电压 U_{o1} 、 U_{o2}

方法一

$$U_{o1} = U_i A_{u1}$$

$$U_{o2} = U_i A_{u2}$$

故先求 A_{u1} 和 A_{u2}

$$\begin{aligned} A_{u1} &= \frac{U_{o1}}{U_i} \\ &= - \frac{\beta R_C}{r_{be} + (1 + \beta) R_E} \\ &= - \frac{20 \times 2.4}{0.24 + (1 + 20) \times 2.4} \\ &= -0.95 \end{aligned}$$

式中: “-” 号表示 u_{o1} 与 u_i 相位相反, 故

$$\begin{aligned} |U_{o1}| &= U_i |A_{u1}| \\ &= 1 \times |-0.95| = 0.95 \text{V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_{u2} &= \frac{U_{o2}}{U_i} \\ &= \frac{(1 + \beta) R_E}{r_{be} + (1 + \beta) R_E} \\ &= \frac{(1 + 20) \times 2.4}{0.24 + (1 + 20) \times 2.4} \\ &= 0.99 \end{aligned}$$

$$U_{o2} = U_i A_{u2} = 1 \times 0.99 = 0.99 \text{V}$$

方法二

$$|U_{o1}| = |-I_c R_C| = \beta I_b R_C$$

$$U_{o2} = I_e R_E = (1 + \beta) I_b R_E$$

故先求解 I_b

$$\begin{aligned} I_b &= \frac{U_i}{r_{be} + (1 + \beta) R_E} \\ &= \frac{1}{0.24 + (1 + 20) \times 2.4} \\ &= 0.0197 \text{ mA} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |U_{o1}| &= \beta I_b R_c \\ &= 20 \times 0.0197 \times 2.4 = 0.95 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U_{o2} &= (1 + \beta) I_b R_F \\ &= (1 + 20) \times 0.0197 \times 2.4 = 0.99 \text{ V} \end{aligned}$$

(b) 设电压表的交流内阻用 R_L 表示, $R_L = 10 \text{ k}\Omega$ 。当用电压表测 U_{o1} 时, R_L 与 R_c 并联(对于交流信号);当用电压表测 U_{o2} 时, R_L 与 R_E 并联(对于交流信号)。

方法一

测量 U_{o1} 时

$$\begin{aligned} A_{u1} &= \frac{\beta R'_L}{r_{be} + (1 + \beta) R_E} \\ &= - \frac{20 \times (2.4 // 10)}{0.24 + (1 + 20) \times 2.4} \\ &= -0.76 \end{aligned}$$

$$|U_{o1}| = U_i |A_{u1}| = 1 \times |-0.76| = 0.76 \text{ V}$$

测量 U_{o2} 时

$$\begin{aligned} A_{u2} &\approx \frac{(1 + \beta) R'_L}{r_{be} + (1 + \beta) R'_L} \\ &= \frac{(1 + 20) \times (2.4 // 10)}{0.24 + (1 + 20) \times (2.4 // 10)} \\ &= 0.99 \end{aligned}$$

$$U_{o2} = U_i A_{u2} = 1 \times 0.99 = 0.99 \text{ V}。$$

方法二

当测量 U_{o1} 时

$$I_b = \frac{U_i}{r_{be} + (1 + \beta) R_E} = \frac{1}{0.24 + (1 + 20) \times 2.4} = 0.0197 \text{ mA}$$

$$|U_{o1}| = |-I_c R'_L| = \beta I_b R'_L = 20 \times 0.0197 \times (2.4 // 10) = 0.76 \text{ V}$$

测量 U_{o2} 时

$$I_b = \frac{U_i}{r_{be} + (1 + \beta)R'_L} = \frac{1}{0.24 + (1 + 20) \times (2.4 // 10)} = 0.0244 \text{mA}$$

$$U_{o2} = (1 + \beta)I_b R'_L = (1 + 20) \times 0.0244 \times (2.4 // 10) = 0.99 \text{V}。$$

方法三

本例(a)解得的 U_{o1} 、 U_{o2} 是电路未接负载电阻 R_L (即电压表内阻)时的空载输出电压(也称开路输出电压),现分别用 U'_{o1} 、 U'_{o2} 表示。电路由集电极或发射极输出时,放大电路的输出电阻分别用 R_{o1} 、 R_{o2} 表示。

用电压表测量 U_{o1} 时,电路可等效为图15.11(b)。由于电压表接在集电极(对于交流信号),电路为共射极组态,故

$$R_{o1} = R_C = 2.4 \text{k}\Omega$$

$$U_{o1} = U'_{o1} \cdot \frac{R_L}{R_{o1} + R_L} = 0.95 \times \frac{10}{2.4 + 10} = 0.76 \text{V}$$

用电压表测量 U_{o2} 时,电路可等效为图15.11(c)。由于电压表接在发射极(对于交流信号),电路为共集电极组态,故

$$R_{o2} = R_E // \frac{r_{be}}{1 + \beta} = 2.4 // \frac{0.24}{1 + 20} = 0.011 \text{k}\Omega$$

$$\begin{aligned} U_{o2} &= U'_{o2} \frac{R_L}{R_{o2} + R_L} \\ &= 0.99 \times \frac{10}{0.011 + 10} \approx 0.99 \text{V}。 \end{aligned}$$

15.2.3 如图15.13电路所示。已知: $R_C = R_L = 10 \text{k}\Omega$, $R_E = 5.1 \text{k}\Omega$, $R_{B1} = R_{B2} = 2 \text{k}\Omega$, $+V_{CC} = +24 \text{V}$, $-V_{EE} = -12 \text{V}$ 。设 T_1 和 T_2 的 β 相等,均为60, r_{be} 均为 $1 \text{k}\Omega$ 。

(1) 试求差模电压放大倍数 $A_{ud} = \frac{U_{od}}{U_{id}}$ 、差模输入电阻 R_{id} 和输出电阻 R_o ,并说明 u_o 与 u_i 的相位关系;

(2) 求该电路的 K_{CMRR} ;

(3) 若断开 R_{B2} 的接“地”端,并在该端与“地”之间输入一交流电压 $u_B = 508\sqrt{2}\sin\omega t \text{mV}$;并令 $u_i = u_A = 500\sqrt{2}\sin\omega t \text{V}$ 。试求出此时输出电压 u_o 的瞬时值表达式。

【知识点窍】 差动放大电路分析。

【逻辑推理】 在模拟电子电路求解中,常常使用近似计算,对于晶体管我们忽略 h_{re} 和 h_{oe} ,使用简化的 h 参数微变等效电路,这就意味着 u_{CE} 的改变不影响 i_B ;若 i_B 一定,在放大区工作时, u_{CE} 的改变也不影响 i_C 。因而,本例所示电路虽然左、右并不对称, T_1 没有集电极电阻,但是要 T_1 、 T_2 特性一致且 U_{BEQ} 相等时,两管的 I_{BQ} 、 I_{CQ} 、 I_{EQ} 仍相等。另

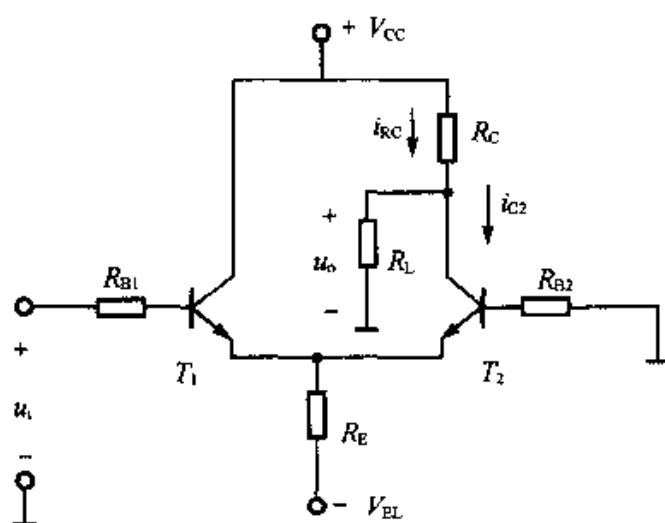


图 15.13

外,在求 u_o 瞬时值的时候,应注意直流分量、差模输出电压、共模输出电压的正负。

$$\text{解: (1)} A_{ud} = \frac{\beta R'_L}{2(R_B + r_{be})} = \frac{60 \times (10 // 10)}{2 \times (2 + 1)} = 50$$

$$R_{id} = 2(R_B + r_{be}) \\ = 2 \times (2 + 1) = 6 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_C = 10 \text{ k}\Omega$$

u_o 与 u_i 同相。

$$(2) A_{uc} = -\frac{\beta R'_L}{R_B + r_{be} + 2(1 + \beta)R_E} \approx -\frac{R'_L}{2R_E} = -\frac{10 // 10}{2 \times 5.1} \approx -0.5$$

(3) 改接后,电路由原来的单端输入变成了任意输入,由 u_A 、 u_B 可求得

$$u_{id} = u_A - u_B = -8\sqrt{2}\sin\omega t \text{ mV}$$

$$u_{ic} = \frac{1}{2}(u_A + u_B) = 504\sqrt{2}\sin\omega t \text{ mV}$$

又

$$I_{E1Q} = I_{E2Q} \\ = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ} - (-V_{EE})}{2R_E} \\ = \frac{0 - 0.7 - (-12)}{2 \times 5.1} = 1.1 \text{ mA}$$

静态时,对于 T_2 集电极有: $I_{RC} = \frac{U_{C2Q}}{R_L} + I_{C2Q}$, 即 $\frac{V_{CC} - U_{C2Q}}{R_C} = \frac{U_{C2Q}}{R_L} + I_{C2Q}$, 整理该式

后,可得

$$\begin{aligned}
 U_{C2Q} &= (R_C // R_L) \left(\frac{V_{CC}}{R_C} - I_{C2Q} \right) \\
 &\approx \frac{10 \times 10}{10 + 10} \times \left(\frac{24}{10} - 1.1 \right) = 6.5 \text{ V}
 \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned}
 u_{od} &= u_{id} A_{ud} \\
 &= (-8 \sqrt{2} \sin \omega t) \times 50 = -400 \sqrt{2} \sin \omega t \text{ mV} \\
 u_{oc} &= u_{ic} A_{uc} \\
 &= (504 \sqrt{2} \sin \omega t) \times (-0.5) = -252 \sqrt{2} \sin \omega t \text{ mV}
 \end{aligned}$$

则可得 u_o 的瞬时值

$$u_o = U_{C2Q} + u_{od} + u_{oc} = 6.5 - 0.652 \sqrt{2} \sin \omega t \text{ V}。$$

15.2.4 电路如图 15.14 所示。已知: $R_{B1} = 15 \text{ k}\Omega$, $R_{B2} = R_{B3} = 7.5 \text{ k}\Omega$, $R_C = 5.1 \text{ k}\Omega$, $R_E = 4.1 \text{ k}\Omega$, 负载电阻 $R_L = 10 \text{ k}\Omega$, 负载电容 $C_{L1} = C_{L2} = 6800 \text{ pF}$, 晶体管 T_1 和 T_2 特性相同, 均为小功率高频硅管, $\beta_1 = \beta_2 = 50$, $r_{bb1} = r_{bb2} = 100 \Omega$, 结电容相对于负载电容可忽略, $C_1 = C_2 = 47 \mu\text{F}$, $C_e = 100 \mu\text{F}$, $C_b = 10 \mu\text{F}$ 。试求: (1) A_u 、 R_i 、 R_o ; (2) f_H 。

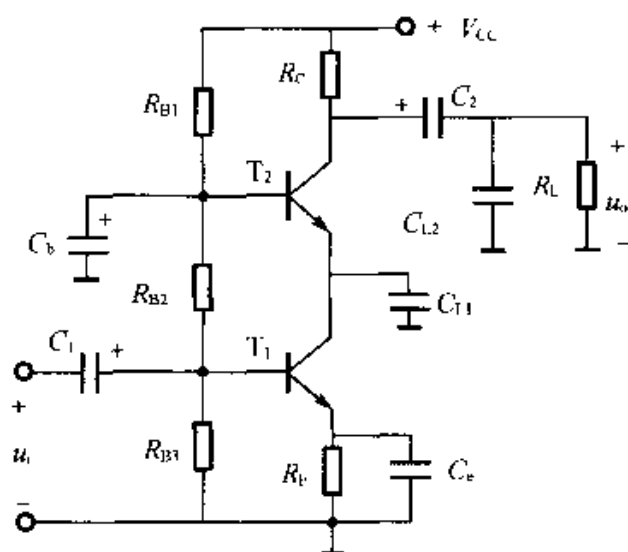


图 15.14

【知识点窍】 组合放大电路分析。

【逻辑推理】 在放大电路中, 常用两个管子以不同组态互相配合, 以发挥各自组态的优点, 称为组合电路。较常用的晶体管组合电路有: 共集 - 共射电路, 共集 - 共集电路, 共射 - 共基电路等。也可以由 FET 单独组成组合电路, 或用 FET 与晶体管一起组成组合电路, 如共漏 - 共集电路等。组合电路可以看成是一个多级放大电路, 可以用计算多级放大电路的方法进行计算。本例为共射 - 共基组合电路, 在电路中, T_1 的集电极

直接与 T_2 的发射极相连,没有集电极电阻,因而, T_1 的集电极交流等效负载电阻 R'_{L1} 等于从 T_2 发射极看进去的第二级的输入电阻 R_{i2} 。由于 T_2 为共基极组态, R_{i2} 很小,所以当 $C_{L1} = C_{L2}$ 时, $\tau_1 \ll \tau_2$, C_{L1} 几乎不影响整个电路的高频特性。

解:先求 I_{EQ} 和 r_{be}

$$U_{B1Q} = V_{CC} \frac{R_{B3}}{R_{B1} + R_{B2} + R_{B3}} = 24 \times \frac{7.5}{15 + 7.5 + 7.5} = 6V$$

$$U_{B2Q} = V_{CC} \frac{R_{B2} + R_{B3}}{R_{B1} + R_{B2} + R_{B3}} = 24 \times \frac{7.5 + 7.5}{15 + 7.5 + 7.5} = 12V$$

$$I_{E1Q} = \frac{U_{B1Q} - U_{BE1Q}}{R_F} = \frac{6 - 0.7}{4.1} = 1.29mA$$

$$I_{C2Q} \approx I_{E2Q} \approx I_{E1Q} = 1.29mA$$

$$r_{be1} = r_{bb1} + (1 + \beta_1) \frac{U_T}{|I_{E1Q}|} = 100 + 51 \times \frac{26}{1.29} \\ \approx 1127\Omega \approx 1.1k\Omega$$

$$r_{be2} = r_{be1} = 1.1k\Omega$$

求 A_{u1} 和 A_{u2}

$$R_{i2} = \frac{r_{be2}}{1 + \beta_2} = \frac{1.1}{1 + 50} \approx 0.022k\Omega$$

$$A_{u1} = \frac{\beta_1 R'_{L1}}{r_{be1}} = -\frac{\beta_1 R_{i2}}{r_{be1}} \\ = -\frac{50 \times 0.022}{1.1} = -1$$

$$A_{u2} = \frac{\beta_2 R'_{L2}}{R_{be2}} = \frac{\beta_2 (R_C // R_L)}{r_{be2}} = \frac{50 \times (5.1 // 10)}{1.1} = 153.5$$

求 A_u

$$A_u = A_{u1} A_{u2} = (-1) \times 153.5 = -153.5$$

求 R_i 和 R_o

$$R_i = R_{i1} = R_{B2} // R_{B3} // r_{be1} \approx 7.5 // 7.5 // 1.1 = 0.85k\Omega$$

$$R_o = R_C = 5.1k\Omega$$

只考虑 C_{L1} 影响

$$\tau_2 = R_{i2} C_{L1} = 0.022 \times 10^3 \times 6800 \times 10^{-12} = 0.15 \times 10^{-6}s$$

$$f_{H1} = \frac{1}{2\pi\tau_1} = \frac{1}{2\pi \times 0.15 \times 10^{-6}} \approx 1.06 \times 10^6 Hz$$

只考虑 C_{L2} 的影响

$$\tau_2 = (R_C // R_L) C_{L2}$$

$$= (5.1 // 10) \times 10^3 \times 6800 \times 10^{-12} = 23 \times 10^{-6} \text{ s}$$

$$f_{H2} = \frac{1}{2\pi\tau_2} = \frac{1}{2\pi \times 23 \times 10^{-6}} = 6.9 \times 10^3 \text{ Hz}$$

$$f_{H2} \ll f_{H1}$$

故

$$f_H \approx f_{H2} = 6.9 \text{ kHz}$$

15.2.5 如图 15.15(a) 所示。已知: $-V_{DD} = -24\text{V} = -24\text{V}$, $R_{G1} = 90\text{k}\Omega$, $R_{G2} = 25\text{k}\Omega$, $R_{G3} = 1\text{M}\Omega$, $R_D = R_S = 10\text{k}\Omega$; 场效应管的 $I_{DSS} = -2\text{mA}$, $U_{GS(off)} = 5\text{V}$; 电容 C_1 、 C_2 、 C_3 的值均足够大, 对交流信号可以视作短路; 信号源的内阻 $R_g = 100\text{k}\Omega$ 。试求:

- (1) 从漏极输出时的电压放大倍数 $A_{u1} (= \frac{U_{o1}}{U_i})$ 及输出电阻 R_{o1} 值;
- (2) 从源极输出时的电压放大倍数 $A_{u2} (= \frac{U_{o2}}{U_i})$ 及输出电阻 R_{o2} 值;
- (3) 输入电阻 R_i 值。

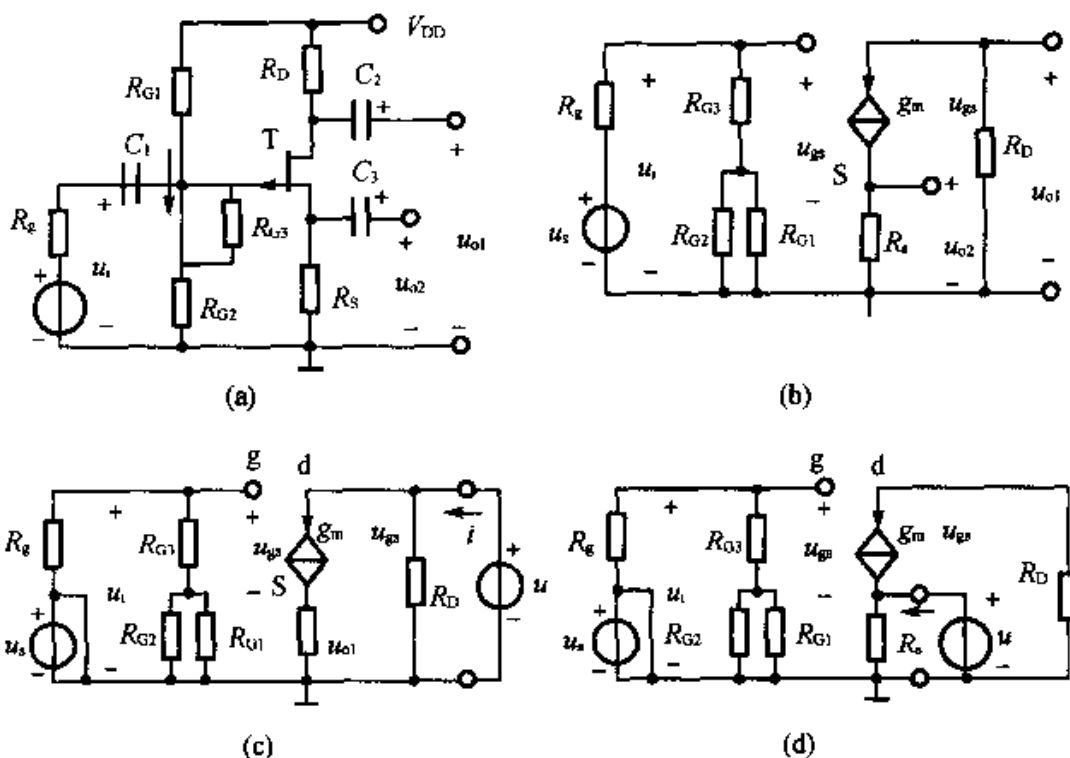


图 15.15

【知识点窍】 放大电路分析。

【逻辑推理】 (1) 虽然本例题并不要求计算 Q 点的值, 但由于须求出 g_m 后才能求得放大倍数和输出电阻, 所以需要先求出 Q 点的值。(2) 由于求 g_m 的教材式 15.9.2 是

由教材式 15.9.1 求导得到,而教材式 15.9.1 又是耗尽型 FET 在恒流区工作时才适用,所以,还需验证 Q 点是否在恒流区。而且, FET 在放大电路中能线性地放大输入信号, Q 点位于恒流区也应该是一个必要的条件。(3) 通过本例分析可见:从漏极输出时, A_{u1} 为“负”,说明 u_{o1} 与 u_i 相位相反,此时的输出电阻 R_{o1} 值较大;而从源极输出时, A_{u2} 为“正”,说明 u_{o2} 与 u_i 相位相同,此时的输出电阻 R_{o2} 值较小。

解: 因为

$$\begin{cases} I_{DQ} = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GSQ}}{U_{GS(off)}}\right)^2 \\ U_{GSQ} = \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} V_{DD} - I_{DQ} R_s \end{cases}$$

代入已知数据,得方程组

$$\begin{cases} I_{DQ} = -2 \left(1 - \frac{U_{GSQ}}{5}\right)^2 \\ U_{GSQ} = \frac{25}{90 + 25} \times (24) - 10 I_{DQ} \end{cases}$$

解方程组可求得: $I_{DQ} = -0.72\text{mA}$, $U_{GSQ} = 2\text{V}$ 。而

$$\begin{aligned} U_{DSQ} &= V_{DD} - I_{DQ} (R_D + R_s) \\ &= -24 + 0.72 \times (10 + 10) \\ &= -9.6\text{V} \end{aligned}$$

可见: $|U_{DSQ}| > |U_{GSQ} - U_{GS(off)}|$, T 工作于恒流区。

画出图 15.15(a) 的微变等效电路如图 15.15(b) 所示。其中

$$\begin{aligned} g_m &= \frac{2}{|U_{GS(off)}|} \sqrt{I_{DSS} I_{DQ}} \\ &= \frac{2}{5} \times \sqrt{(-2) \times (-0.72)} = 0.48\text{mS} \\ (1) \quad A_{u1} &= \frac{U_{o1}}{U_i} = -\frac{g_m U_{gs} R_D}{U_{GS} + g_m U_{gs} R_s} \\ &= -\frac{g_m R_D}{1 + g_m R_s} = -\frac{0.48 \times 10}{1 + 0.48 \times 10} = -0.83 \end{aligned}$$

画出求 R_{o1} 的等效电路如图 15.15(c) 所示,则可得

$$\begin{aligned} R_{o1} &= \frac{U}{I} = R_D = 10\text{k}\Omega \\ (2) \quad A_{u2} &= \frac{U_{o2}}{u_i} = \frac{g_m U_{gs} R_s}{U_{GS} + g_m U_{gs} R_s} = \frac{g_m R_s}{1 + g_m R_s} = \frac{0.48 \times 10}{1 + 0.48 \times 10} = 0.83 \end{aligned}$$

画出求 R_{o2} 的等效电路如图 15.15(d) 所示,则可得

$$\begin{aligned} R_{o2} &= \frac{U}{I} = \frac{U}{\frac{U}{R_s} - g_m U_{gs}} = \frac{U}{\frac{U}{R_s} + g_m U} = \frac{1}{\frac{1}{R_s} + g_m} = R_s // \frac{1}{g_m} \\ &= 10 // \frac{1}{0.48} = 1.72 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

$$(3) \quad R_{i1} = \frac{U_i}{I_i} = R_{G3} + (R_{G1} // R_{G2}) = 1000 + (90 // 25) \approx 1020 \text{ k}\Omega。$$

15.3 练习与思考题解答

15.2.1 改变 R_c 和 U_{CC} 对放大电路的直流负载线有什么影响?

解: 如图 15.16, 直流负载线的基本方程为: $U_{CE} = U_{CC} - R_c I_C$, R_c 为直流负载线斜率的负倒数, 于是 R_c 增大, 斜率增大, 在同一条 I_B 的 $I_C - U_{CE}$ 曲线上, Q 点左移, 并可进入饱和区。 U_{CC} 减少, 使直流负载线向左移, Q 点左移。

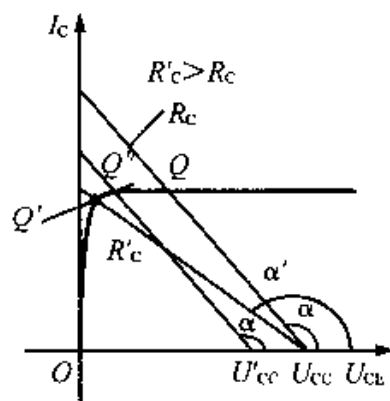


图 15.16

15.2.2 分析图 15.17, 设 U_{CC} 和 R_c 为定值, (1) 当 I_B 增加时, I_C 是否成正比地增加? 最后接近何值? 这时 U_{CE} 的大小如何? (2) 当 I_B 减小时, I_C 作何变化? 最后达到何值? 这时 U_{CE} 约等于多少?

解: (1) 起初, I_C 近似正比于 I_B 增加, 但逐渐比值减少, 并进入饱和区。使

$$I_C \approx \frac{U_{CC}}{R_c} = 3 \text{ mA}, u_{CE} \approx 0$$

(2) 开始时, I_C 近似正比于 I_B 减少, 逐渐比值减小, 最终 $I_C = I_{CEO}$, $I_B = 0$, 进入截止区。当 $I_B < 0$ 时, $I_C \approx I_{CBO}$, $u_{CE} \approx U_{CC}$ 。

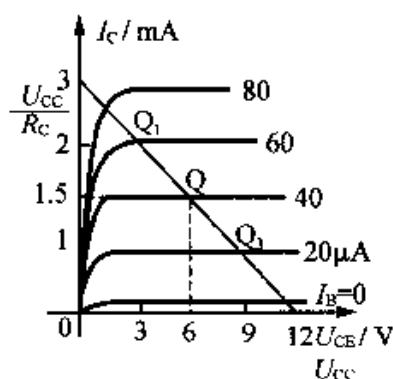


图 15.17

15.2.3 在例 15.2.2 中, 如果 (1) R_c 不是 $4 \text{ k}\Omega$, 而是 $40 \text{ k}\Omega$ 或 $0.4 \text{ k}\Omega$, (2) R_B 不是 $300 \text{ k}\Omega$, 而是 $3 \text{ M}\Omega$ 或 $30 \text{ k}\Omega$, 试分别说明对静态工作点的影响, 放大电路能否正常工作。

【知识点窍】 静态工作点。

【逻辑推理】 直流工作点 Q 直接影响放大器的工作, 所以放大器的静态工作点 Q 的选择一般在线性区的中央。

解: 例 15.2.2 的电路如图 15.18 所示。 $U_{CC} = 12V$

(1) $R_C = 40k\Omega$ 时, 直流负载线斜率大大增加, 静态工作点 Q 移至饱和区, $I_C = \frac{U_{CC}}{R_C} = \frac{12}{40} = 0.3mA$, $U_{CE} \approx 0$, 不能放大正半周信号。 $R_C = 0.4k\Omega$ 时, 直流负载线几乎垂直, 而且过点 $(U_{CC}, 0)$ 有电流放大功能, 但无电压放大功能。 $U_{CE} \approx U_{CC} \approx 12V$ 不随 u_i 变化, $I_C \approx 1.5mA$

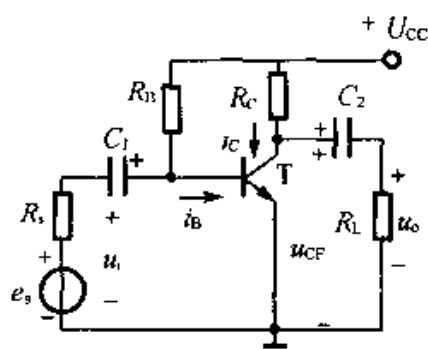


图 15.18

(2) $R_B = 3M\Omega$ 时, $I_B \approx \frac{12}{3 \times 10^6} = 4\mu A$, 工作点接近截止区。 $u_{CE} \approx U_{CC}$, 不能放大负半周信号。

$$R_B = 30k\Omega \text{ 时, } I_B \approx \frac{12}{30 \times 10^3} = 400\mu A$$

$$\text{工作点在饱和区, } I_C \approx \frac{U_{CC}}{R_C} = 3mA$$

$U_{CE} = 0$ 。电路不能正常工作。

15.2.4 在图 15.19 所示电路中, 如果调节 R_B 使基极电位升高, 试问: 此时 I_C , U_{CE} 及集电极电位 V_C 将如何变化?

【知识点窍】 共射极放大电路之直流电路。

解: 基极电位 V_B 升高, 则基极电流 I_B 增大, I_C 增加, U_{CE} 下降, 集电极电位

$$V_C = U_{CE} \text{ 也下降。}$$

15.2.5 如果放大电路用的是 3DG100A 型晶体管, 试问: 能否用 18V 的集电极电源?

解: 因为 3DG100A 的 $U_{(BR)CEO} = 15V$, 所以集电极电源电压 U_{CC} 应小于 $U_{(BR)CEO}$, 否则三极管将被击穿, 故不能用 18V 作集电极电源。

15.3.1 区别交流放大电路的 (1) 静态工作与动态工作; (2) 直流通路与交流通路; (3) 直流负载线与交流负载线; (4) 电压和电流的直流分量与交流分量。

解: (1) 输入信号 $u_i = 0$ 时的工作状态称静态; $u_i \neq 0$ 时则称动态。

(2) 直流通路是直流电压、直流电流分量的通路, 将直流电源除源后交流信号的通路则称交流通路。

(3) 在静态根据负载电阻 R_L 画出的负载线为直流负载线, 反映了输出回路直流电

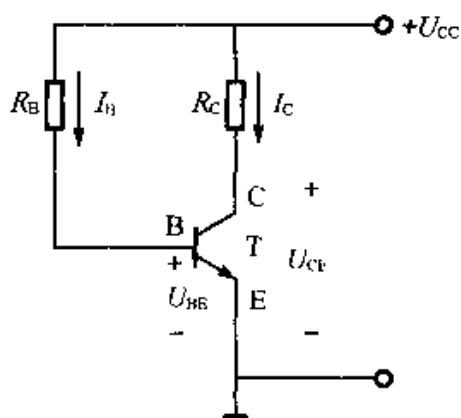


图 15.19

压与电流的关系;根据输出回路交流信号电流流过的等效负载电阻所画出负载线为交流负载线,反映了输出回路交流电压与电流的关系。

(4) 在交流放大电路中电流和电压直流分量就是静态时的工作电流和电压,交流分量就是被放大的信号电流和电压分量。

15.3.2 在图 15.1.2(本书图 15.19)中,电容器 C_1 和 C_2 两端的直流电压和交流电压各应等于多少?并说明其上直流电压的极性。

解:如图 15.19 所示, C_1 的直流分量 $U_{C1} = U_{BE} \approx 0.6V$

C_2 的直流分量是 $U_{C2} \approx U_{CE}$, C_1 和 C_2 对交流信号而言,容抗很小,可忽略,故其交流压降也近似为“0”。

15.3.3 在图 15.1.2(本书图 15.19)所示电路中,用直流电压表测得的集电极对“地”电压和负载电阻 R_L 上的电压是否一样?用示波器观察集电极对“地”的交流电压波形和集电极电阻 R_C 及负载电阻 R_L 上交流电压波形是否一样?分析原因。

解:如图 15.19。直流电压表测得的集电极对“地”电压为 U_{CE} , R_L 上无直流电压(C_2 起隔直作用)。故结果不同。

示波器观察的是交流分量,集电极对“地”的交流电压即为 R_L 上的电压。 R_C 上的交流电压和集电极对“地”交流电压大小相等,但相位相反。

15.3.4 晶体管用微变等效电路来代替,条件是什么?

解:微变等效电路只适用于小信号在线性工作区,故条件是工作在线性放大区,且信号较小。

15.3.5 电压放大倍数 A_u 是不是与 β 成正比?

解: A_u 取决于 $\frac{\beta}{r_{be}}$,但 β 增加, r_{be} 也增加, A_u 增加则较小,当 β 足够大, A_u 几乎与 β 无关,所以 A_u 不与 β 成正比。

15.3.6 为什么说当 β 一定时通过增大 I_E 来提高电压放大倍数是有限制的?试从 I_C 和 r_{be} 两方面来说明。

解:(1) I_E 增大则 I_C 增大,最后进入饱和区, A_u 下降: $I_C \geq I_{CM}$, β 下降到原值 $\frac{1}{3}$ 以下,也使 A_u 下降。

(2) I_E 增大, r_{be} 减小,到最后 $r_{be} \approx r_{bb'} \approx 200\Omega$,不能再减小了, A_u 也不能增大。可见靠 I_E 增大来提高电压放大倍数是有限制的。

15.3.7 能否增大 R_C 来提高放大电路的电压放大倍数?当 R_C 过大时对放大电路的工作有何影响?设 I_B 不变。

解:(1) 在线性放大区适当增大 R_C ,可提高电压放大倍数 A_u ,但 A_u 还受负载电阻 R_L

影响, R_L 一定时, I_C 增大对 A_u 影响有限。

(2) 当 R_C 过大时, 工作点进入饱和区, 产生饱和失真, 不可能增大 A_u 。

15.3.8 r_{be}, r_{ce}, r_i, r_o 是交流电阻, 还是直流电阻? 它们各是什么电阻? 在 r_o 中包括不包括负载电阻 R_L ?

解: r_{be}, r_{ce}, r_i, r_o 都是交流电阻。 r_{be} 是晶体三极管的输入电阻; r_i 是放大电路的输入电阻; r_{ce} 是晶体三极管的输出电阻; r_o 是放大电路的输出电阻, 它不包括负载电阻 R_L 。

15.3.9 通常希望放大电路的输入电阻高一些好, 还是低一些好? 对输出电阻呢? 放大电路的带负载能力是指什么?

解: 输入电阻高一些好而输出电阻则低一些好, 因为前者可使信号源内阻损失降低, 信号得到有效放大, 而后者可使信号有效输出。带负载能力是指供给负载的电流和功率大小, 输出电阻愈小, 则带负载能力愈强。

15.3.10 图 15.1.2 (本书图 15.19) 所示的放大电路在工作时用示波器观察, 发现输出波形失真严重。当用直流电压表测量时, 试问:

(1) 若测得 $U_{CE} \approx U_{CC}$, 试分析管子工作在什么状态? 怎样调节 R_B 才能使电路正常工作?

(2) 若测得 $U_{CE} < U_{BE}$, 这时管子又是工作在什么状态? 怎样调节 R_B 才能使电路正常工作?

解: (1) 管子工作在截止状态下, 减小 R_B 使 I_B 和 I_C 增大, 则使工作点上移, 可使电路正常工作。

(2) 管子工作在饱和状态下, 增大 R_B , 可以使电路正常工作。

15.3.11 发现输出波形失真, 是否说明静态工作点一定不合适?

解: 不一定, 若工作点合适而信号幅度过大, 也会造成失真。

15.4.1 在放大电路中, 静态工作点不稳定对放大电路的工作有何影响?

解: 静态工作点不稳定不仅会引起放大能力的变化, 而且将引起波形失真。

① 工作点升高则产生饱和失真; ② 工作点下移将产生截止失真。

15.4.2 对分压式偏置电路而言, 为什么只有满足 $I_2 \gg I_B$ 和 $V_B \gg U_{BE}$ 两个条件, 静态工作点才能得以基本稳定?

解: 当 $I_2 \gg I_B$ 时, I_B 变化不影响 V_B 大小, 当 $V_B \gg U_{BE}$ 时, U_{BE} 变化也几乎不影响 V_B 大小, 从而 I_B 大小得以基本稳定, 于是 $I_C \approx I_E = \frac{V_B - U_{BE}}{R_E} \approx \frac{V_B}{R_E}$, 所以满足 $I_2 \gg I_B$ 和 $V_B \gg U_{BE}$, 静态工作点才能得以基本稳定。

15.4.3 对分压式偏置电路而言, 当更换晶体管时, 对放大电路的静态值有无影响? 试说明之。

解: 对于分压式偏置电路, 当 $I_2 \gg I_B$ 和 $U_B \gg U_{BE}$ 二条件被满足时, I_C 和 I_E 几乎与晶体管参数无关, 因此更换晶体管时 I_C 和 U_{CE} 几乎不受影响, 只是基极电流 I_B 大小不同而已。

15.4.4 在实际中调整分压式偏置电路的静态工作点时, 应调节哪个元件的参数比较方便? 接上发射极电阻的旁路电容 C_E 后是否影响静态工作点?

解: 实验中, 通常调节电阻 R_{B1} 。作为隔直电容 C_E 对静态工作点无影响, 因为对直流静态工作点, 电容等于开路。

15.5.1 从放大电路的幅频特性上看, 高频段和低频段放大倍数的下降主要因为受到了什么影响?

解: 低频段主要因为耦合电容 (C_1, C_2) 和旁路电容 C_E 的容抗 ($\frac{1}{\omega C_1}, \frac{1}{\omega C_2}, \frac{1}{\omega C_E}$) 增大, 前者产生信号压降, 后者产生串联负反馈, 使输出电压减小, 从而放大倍数下降。

高频段则是由于三极管极间电容和电路分布电容 C_0 的容抗 $\frac{1}{\omega C_0}$ 下降, 产生分流作用及并联负反馈作用 (C, B 极间电容), 使输出电压下降, 放大倍数也下降。

15.5.2 为什么通常要求低频放大电路的通频带要宽一些, 而在上册讲到串联谐振时又希望通频带要窄一些?

解: 这是由于它们的用途不同。

① 低频放大电路主要是放大音频信号的, 其频率范围从几十 Hz 到上万 Hz, 所以低频放大器通频带愈宽则声音质量愈好。

② 串联谐振电路则用于无线电接收, 通频带愈窄则选择性愈强。

这是由于它们的用途不同所决定的。

15.6.1 何谓共集电极电路? 如何看出射极输出器是共集电极电路。

解: 针对交流信号, 集电极为输入回路和输出回路的公共端故称共集电极放大电路; 画出射极输出器的交流等效电路, 可以看出信号从基极输入, 发射极输出, 且发射极和集电极有公共端。从而可以看出射极输出器是共集电极电路

15.6.2 射极输出器有何特点? 有何用途?

解: 它的突出特点为:

- (1) 电压放大倍数接近于 1, 输出电压与输入电压同相;
- (2) 输入电阻高;
- (3) 输出电阻低。

用途: 在多级放大电路中, 用它作为输入级, 可使放大电路具有较高的输入电阻, 用它作输出极, 可使放大电路具有较高的带负载能力, 这就是射极输出器的阻抗变换

作用。

15.6.3 为什么射极输出器又称为射极跟随器,跟随什么?

解:射极输出器的电压倍数近似等于1,但总小于1,也就是该电路的输出电压 $\dot{U}_o$ 与输入电压 $\dot{U}_i$ 之间,不仅基本相等,而且相位相同,可以看出输出电压跟随输入电压变化而变化,故其又称为射极跟随器。

15.7.1 差分放大电路在结构上有何特点?

解:(1) 电路完全对称:静态或输入共模信号时,输出恒为“0”,即理论上无零漂。

(2) 双入—双出:有两个输入端、两个输出端。

(3) 具有很大的共模反馈电阻 R_E :增加了电路对零点漂移的抑制作用、对差模信号放大无影响。

(4) 采用双电源工作: U_{CC} , $-U_{EE}$,用于抵消 R_E 上直流压降,增大信号工作范围。

(5) 具有阻值很小的调零电器 R_p :调节零点。

15.7.2 什么是共模信号和差模信号?差分放大电路对这两种输入信号是如何区别对待的?

解:共模信号:两个输入端上大小相等、极性相同的信号。

差模信号:两个输入端上大小相等而极性相反的信号。

利用结构对称性,差分放大电路对于输入共模信号时进行抑制,使之输出为零(理论上),而对于输入差模信号时则将其放大 A_d 倍输出。

15.7.3 双端输入—双端输出差分放大电路为什么能抑制零点漂移?为什么共模抑制电阻 R_E 能提高抑制零点漂移的效果?是不是 R_E 越大越好?为什么 R_E 不影响差模信号的放大效果?

解:电路完全对称,当外界温度变化或输入共模干扰信号时,两对称放大管产生的漂移电压互相抵消,输出不会产生零点漂移。

共模反馈电阻 R_E 对共模信号或温度变化引起的漂移电压具有很强的负反馈作用,因此大大增强了抑制零点漂移的能力。

理论上 R_E 越大,抑制零点漂移的能力也越强,但 R_E 增大使直流压降增大,为保证三极管的放大工作范围,就要提高 U_{EE} 的电压,这是不利的。通常在 $U_{EE} = U_{CC}$ 的条件下,使 $U_{EE} = 2I_E R_E$,来选择 R_E 的大小。

差模信号作用下,两管信号电流在 R_E 上压降互相抵消,所以 R_E 不影响差模信号的放大。

15.7.4 在教材图 15.7.3 所示电路中有 R_{B2} ,而在教材图 15.7.4 中将它去掉,这样是否能得到偏流?

解:教材图 15.7.3 和教材图 15.7.4 不同处在于前者中只有一个电源 U_{CC} , 为了提供偏流必须有 R_{B2} , 而后者有两个电源, 其中 U_{BE} 可通过信号源内阻及 R_B 提供偏流, 在此可省去 R_{B2} 。

15.8.1 从放大电路的甲类、甲乙类和乙类三种工作状态分析效率和失真。

解:甲类:静态工作点在交流负载线中点, 静态消耗功率 $P_E = U_{CC}I_C$, 有信号时一部分转换为输出功率, 最大输出功率 $P_{OM} = \frac{1}{2}U_{CC}I_C$, 效率 $\eta \approx 50\%$, 但不失真。

乙类:静态 $I_C = 0$, 电源不消耗功率。有信号时, 电源供给信号半周平均值直流电流, 效率最高可达 78.5%, 但半周导电, 信号失真严重; 如果采用互补对称输出, 则会引入交越失真。

甲乙类:介于甲类和乙类之间, 因为有较小的静态电流, 静态也消耗较小的电源功率, 动态时再加半周平均值电流的直流功率, 因此效率低于乙类而高于甲类。失真则比甲类大而比乙类小, 采用互补对称输出可完全消除失真。

15.8.2 在 OTL 电路中, 为什么 C_L 的电容量必须足够大?

解: C_L 作用: ① 隔直。

② 负半周时, 为管子 T_2 提供电源。

C_L 上直流电压为 $\frac{1}{2}U_{CC}$, 其目的是为了保证正、负半周期, 输出对称, 在负半周时, C_L 放电, 为了使其上电压不下降过快, C_L 应足够大。

15.9.1 场效晶体管和双极型晶体管比较有何特点?

解: 场效晶体管

- (1) 只有一种载流子参与导电, 称为单极型。
- (2) 电压控制型, 栅极无电流。
- (3) 输入电阻很大。
- (4) 热稳定性好, 结构简单, 易于集成。

双极型晶体管

- (1) 自由电子和空穴同时参与导电。
- (2) 电流控制型, 有基极电流。
- (3) 输入电阻很小。
- (4) 集成度不如场效晶体管。

15.9.2 说明场效晶体管的夹断电压 $U_{GS(off)}$ 和开启电压 $U_{GS(th)}$ 的意义。试画出: (1) N 沟道绝缘栅增强型; (2) N 沟道绝缘栅耗尽型; (3) P 沟道绝缘栅增强型; (4) P 沟道绝缘栅耗尽型四种场效应晶体管的转移特性曲线, 并总结出何者具有夹断电压和何

者具有开启电压以及它们的正负。耗尽型和增强型区别在哪里?

解:夹断电压 $U_{GS(off)}$ 是指场效晶体管的栅源电压 U_{GS} 降低到某值,使原始沟道中的载流子被复合而耗尽,沟道被夹断时的电压。

开启电压 $U_{GS(th)}$ 则是指场效晶体管原始没有导电沟道,而当栅源电压 U_{GS} 上升到某值时,开始建立导电沟道时的电压。

$U_{GS(th)}$ 出现在增强型, $U_{GS(off)}$ 则出现在耗尽型。而且N沟道中, $U_{GS(th)} > 0$, $U_{GS(off)} < 0$, P沟道, $U_{GS(th)} < 0$, $U_{GS(off)} > 0$

耗尽型与增强型的区别在于在 SiO_2 绝缘层中掺有正离子(N沟道)或负离子(P沟道),因此在 $U_{GS} = 0$ 时便都有原始导电沟道,而增强型则没有。

15.9.3 试解释为什么N沟道增强型绝缘栅场效晶体管中(教材图15.9.3),靠近漏极的导电沟道较窄,而靠近源极的较宽。

解: $U_{GS} > U_{GS(th)}$ 时,不是源、漏极之间形成导电沟道,产生漏极电流 I_D , I_D 沿沟道产生的压降是沟道上各点与栅极间的电压不相等,削弱了栅极中正电场的作用,因此从源极到漏极沟道逐渐变窄。

15.9.4 绝缘栅场效晶体管的栅极为什么不能开路?

解:因为 SiO_2 绝缘层厚度很薄,微小的感应电压便能产生很高的电场强度,以致使绝缘层击穿而损坏。为了保护绝缘层,必须短路栅极,使感应电荷被释放,故栅极不能开路。

15.9.5 比较共源极场效晶体管放大电路和共发射极晶体管放大电路,在电路结构上有何相似之处?为什么前者的输入电阻较高?

解:若共源极场效应管采用分压式偏置电路,则和分压式偏置电路的晶体管共发射极放大电路在结构上是完全相似的。

因场效晶体管是电压控制型,栅极无电流,故输入电阻很高。

15.9.6 为什么增强型绝缘栅场效晶体管放大电路无法采用自给偏置?

解:N沟道增强型场效晶体管中, $U_{GS(th)} > 0$,自给偏置只能使 $U_{GS} < 0$,故无法开启。

P沟道增强型场晶体管中, $U_{GS(th)} < 0$,自给偏置只能使 $U_{GS} > 0$,故也无法开启。

所以,增强型场效晶体管放大器不能用自给偏置。

15.9.7 在教材图15.9.10所示的自给偏压偏置电路中,电阻 R_G 起何作用?如果在 $R_G = 0$ (短路) 和 $R_G = \infty$ (开路) 两种情况下,则后果如何?在教材图15.9.11所示的分压式偏置电路中, R_G 又起何作用?

解:教材图15.9.10电路中 $R_G = 0$,交流等效电路如图15.20所示, $R_i = 0$,输入信号短路,无法工作。

$R_G = \infty$, 偏置电压无法加到栅极, 且形成栅极开路, 易被感应电动势击穿。

教材图 15.9.11 中电路, R_G 构成直流通路, 把偏置电压加栅极上。而从交流通路上看, 如图 15.21 所示, R_G 起着增大输入电阻的作用, 若 R_G 短路, $r_i = R_{G1} // R_{G2} \ll R_G$, 这就失去了场效晶体管放大电路的主要特点。

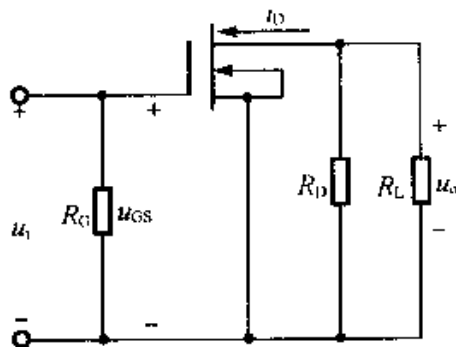


图 15.20

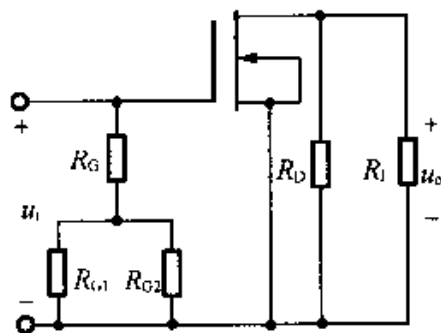


图 15.21

15.9.8 为什么在场效晶体管低频放大电路中, 输入端耦合电容 C_1 通常取得较小 ($0.01 \sim 0.047 \mu\text{F}$), 而在晶体管低频放大电路中往往取得较大 (几到几十微法)?

解: 场效晶体管的输入电阻很大, 即使 C_1 取得较小, 容抗 $\frac{1}{\omega C_1}$ 仍可忽略。晶体管电路输入电阻较小, 只有当 C_1 很大时, 其容抗 $\frac{1}{\omega C_1}$ 方可忽略。

15.4 课后习题全解

15.2.1 晶体管放大电路如图 15.22(a) 所示, 已知 $U_{CC} = 12\text{V}$, $R_C = 3\text{k}\Omega$, $R_B = 240\text{k}\Omega$, 晶体管的 $\beta = 40$ 。(1) 试用直流通路估算各静态值 I_B , I_C , U_{CE} ; (2) 如晶体管的输出特性如图 15.22(b) 所示, 试用图解法作放大电路的静态工作点; (3) 在静态时 ($u_i = 0$) C_1 和 C_2 上的电压各为多少? 并标出极性。

【知识点窍】 静态工作点, 欧姆定律。

【逻辑推理】 直流通路静态工作点估计和计算。

解: (1) 如图 15.23(a) 所示的直流通路:

C_1, C_2 上的电压极性标在原图。

$$\text{由 } I_B = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_B} = \frac{12 - 0.7}{240} \approx 50 \times 10^{-6} \text{A} \approx 50 \mu\text{A}$$

$$I_C = \beta I_B = 40 \times 50 = 2 \text{mA}$$

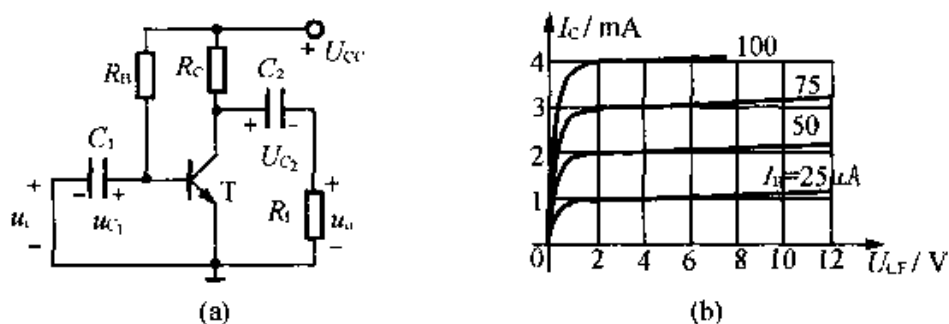


图 15.22

$$U_{CE} = U_{CC} - I_C R_C = 12 - 2 \times 3 = 6\text{V}。$$

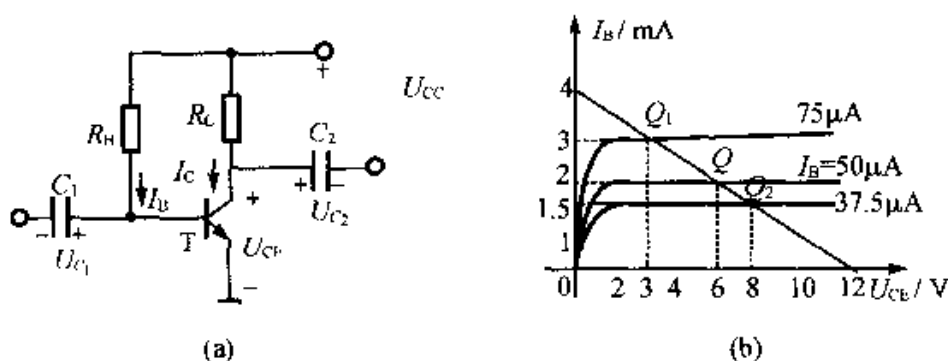


图 15.23

(2) 由输出特性作出直流负载线

$$U_{CE} = U_{CC} - I_C R_C$$

已知: $I_C = 0, U_{CE} = 12\text{V}$, $U_{CE} = 0$ 时, $I_C = \frac{U_{CC}}{R_C} = \frac{12}{3} = 4\text{mA}$

过(0,12), (4,0) 两点,于是可作直线如图 15.23(b) 所示,即为直流负载线。

由图可知 $I_B = 50\mu\text{A}$ 时, Q 点(2,6), 即 $I_C = 2\text{mA}$, $U_{CE} = 6\text{V}$ 。

(3) 静态时, $U_{C1} = U_{BE}$, $U_{C2} = U_{CE} = 6\text{V}$ 。极性在原图 15.22(a) 中。

15.2.2 在上题中,如改变 R_B ,使 $U_{CE} = 3\text{V}$,试用直流通路求 R_B 的大小;如改变 R_B ,使 $I_C = 1.5\text{mA}$, R_B 又等于多少?并分别用图解法作出静态工作点。

【知识点窍】 欧姆定律,基尔霍夫电压定律。

【逻辑推理】 用欧姆定律,求解管压降。

解: $U_{CE} = 3\text{V}$ 时, $U_{CE} = U_{CC} - I_C R_C$

$$\text{所以 } I_C = \frac{U_{CC} - U_{CE}}{R_C} = \frac{12 - 3}{3} = 3\text{mA}$$

$$\text{由 } I_C = \beta I_B$$

$$\text{所以 } I_B = \frac{1}{\beta} I_C = \frac{3}{40} = 75 \times 10^{-3}\text{mA} = 75\mu\text{A}$$

$$R_B = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{I_B} = \frac{12 - 0.7}{75} \approx 160\text{k}\Omega$$

当 $I_C = 1.5\text{mA}$ 时

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{1.5}{40} = 37.5 \times 10^{-3}\text{mA} = 37.5\mu\text{A}$$

$$R_B = \frac{U_{CC} - 0.7}{I_B} = \frac{12 - 0.7}{37.5} \approx 320\text{k}\Omega$$

$$U_{CE} = U_{CC} - I_C R_C = 12 - 1.5 \times 3 = 7.5\text{V}$$

作直流负载线,同 15.2.1 题,可得静态工作点,如图 15.23(b) 中 $Q_1(3\text{mA}, 3\text{V})$, $Q_2(1.5\text{mA}, 7.5\text{V})$ 二点。

15.2.3 在图 15.22(a) 中,若 $U_{CC} = 10\text{V}$,今要求 $U_{CE} = 5\text{V}$, $I_C = 2\text{mA}$,试求: R_C 和 R_B 的阻值。设晶体管的 $\beta = 40$ 。

【知识点窍】 欧姆定律,基尔霍夫电压定律。

【逻辑推理】 用全电路欧姆定律,求解基极、集电极电阻。

解: 由于 $U_{CE} = U_{CC} - I_C R_C$

$$R_C = \frac{U_{CC} - U_{CE}}{I_C} = \frac{10 - 5}{2} = 2.5\text{k}\Omega$$

由于 $I_C = \beta I_B$,

$$I_B = \frac{1}{\beta} I_C = \frac{2}{40} = 50 \times 10^{-3}\text{mA} = 50\mu\text{A}$$

$$R_B = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{I_B} = \frac{10 - 0.7}{50} = 200\text{k}\Omega$$

15.2.4 在图 15.24 所示电路中,晶体管是 PNP 型锗管。(1) U_{CC} 和 C_1 、 C_2 的极性如何考虑?请在图上标出;(2) 设 $U_{CC} = -12\text{V}$, $R_C = 3\text{k}\Omega$, $\beta = 75$,如果要将静态值 I_C 调到 1.5mA ,问 R_B 应调到多大?(3) 在调整静态工作点时,如不慎将 R_B 调到零,对晶体管有无影响?为什么?通常采取何种措施来防止发生这种情况?

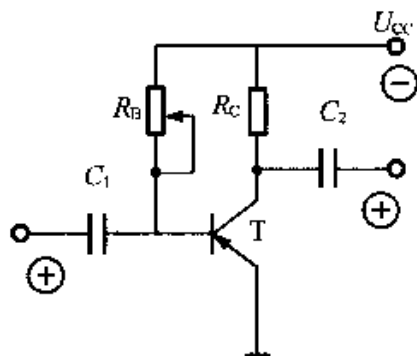


图 15.24

【知识点窍】 三极管的性质。

【逻辑推理】 R_B 在共射放大电路的作用,是给出直流工作点 Q 。

解: (1) PNP 三极管的电源极性和 NPN 型三极管相反,故电容 C_1 和 C_2 极性也和图 15.23 中所示相反,用 $\ominus$ 或 $\oplus$ 标明在图 15.24 中。

(2) 由于 $I_C = \beta I_B$, 于是 $I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{1.5}{75} = 20 \times 10^{-3}\text{mA} = 20\mu\text{A}$

$$\text{此时 } R_B = \frac{-U_{CC} + U_{BE}}{I_B} \approx \frac{12}{20} = 600\text{k}\Omega$$

(3) 若 $R_B = 0$ 时, $U_{BE} = 12\text{V} \gg 0.7\text{V}$ (硅管) 或 $U_{BE} = 12\text{V} \gg 0.3$ (锗管), 于是 I_B 大大增大。使 PN 结发热而损坏。一般, 偏置电路中, 给 R_B 再串联一电阻。

15.2.5 试判断: 图 15.25 所示各个电路能不能放大交流信号? 为什么?

【知识点窍】 放大电路分析。

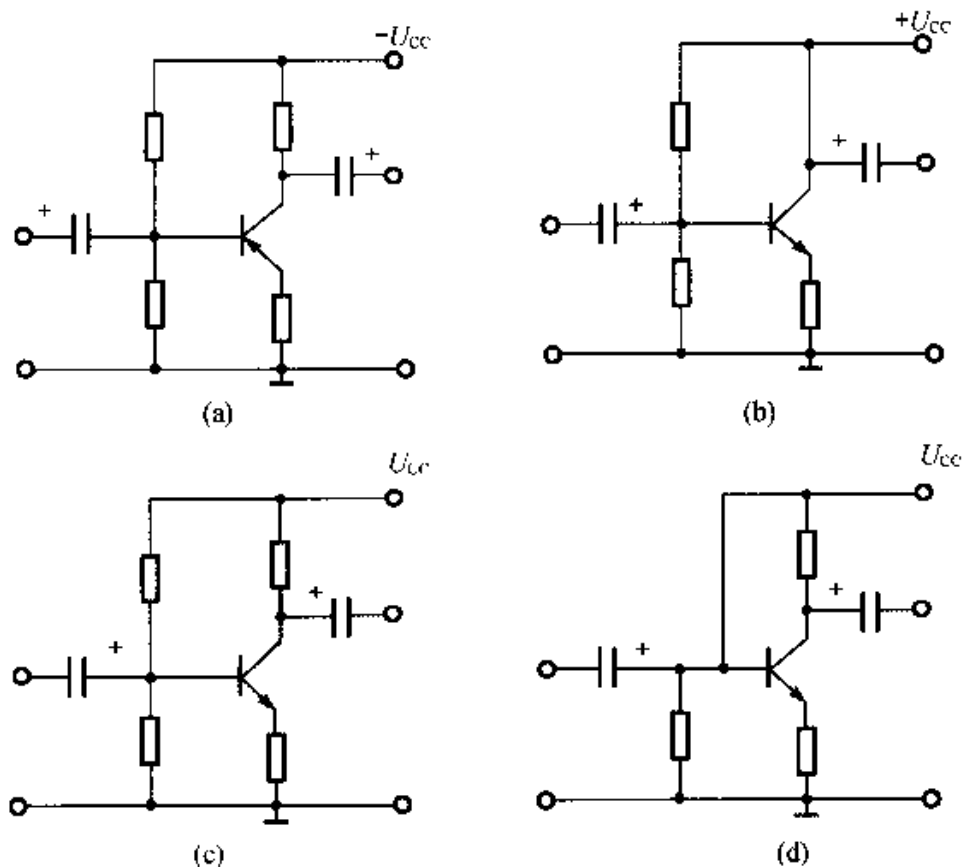


图 15.25

解: 电路(a) 和(c) 均可以放大交流信号。

电路(b) 和(d) 均不能放大交流信号, 因为电路(b) 没有直流负载电阻, 集电极电位恒为 U_{CC} , 交流通路中集电极对地短路。而电路(d) 中偏置电阻为零, 晶体管饱和, 其交流通路中输入端对地短路, 信号无法输入到三极管中, 且使信号源短路。

15.3.1 利用微变等效电路计算题 15.2.1 的放大电路的电压的放大倍数 A_u 。(1) 输出端开路; (2) $R_L = 6\text{k}\Omega$ 。设 $r_{be} = 0.8\text{k}\Omega$ 。

【知识点窍】 微变等效电路, 欧姆定律。

【逻辑推理】 用交流小信号模型求解 A_u 电路如图 15.26。

解: (1) 输出端开路:

$$u_o = -I_C R_C$$

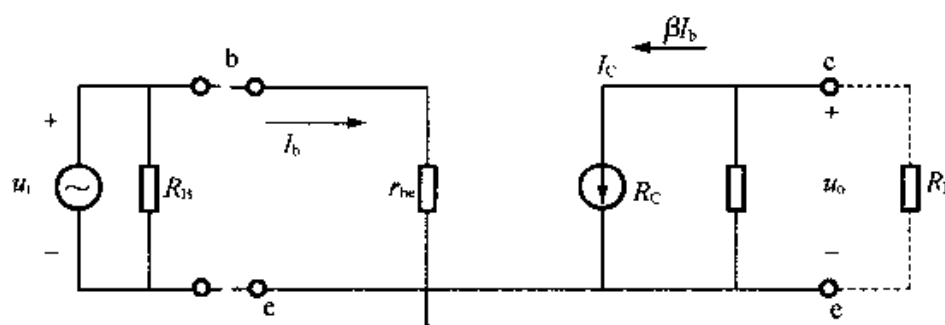


图 15.26

$$I_C = \beta I_b = \beta \frac{u_i}{r_{be}}$$

于是, $u_o = -\beta \frac{u_i}{r_{be}} \cdot R_C$, 于是 $A_u = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{\beta R_C}{r_{be}} = -150$

(2) 输出端有负载 R_L

$$U_o = -I_C (R_C // R_L)$$

所以 $u_o = -\beta \frac{u_i}{r_{be}} (R_L // R_C)$

于是 $A_u = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{\beta}{r_{be}} (R_L // R_C) = -\frac{40}{0.8} \times \frac{3 \times 6}{3 + 6} = -100$

15.3.2 在图 15.22(a) 所示的固定偏置放大电路中, $U_{CC} = 9V$, 晶体管的 $\beta = 20$, $I_C = 1mA$ 。今要求 $|A_u| \leq 100$, 试计算: R_C, R_B 及 U_{CE} 。

【知识点窍】 放大电路分析, 欧姆定律, 基尔霍夫电压定律。

【逻辑推理】 $r_{be} = 200 + (1 + \beta) \frac{26}{I_E}$ 与直流电流有关。

解: $I_E = \frac{1 + \beta}{\beta} I_C = 1.05mA$ (I_C, I_E 之间的关系, $\alpha = \frac{1 + \beta}{\beta}$)

$$r_{be} = 200 + (1 + \beta) \frac{26}{I_E} = 720\Omega$$

由图解 15.23 可求输出电压 $u_o = -I_C R_C = -\beta I_B R_C$

输入电压 $u_i = I_B \cdot r_{be}$

因此空载放大倍数

$$|A_u| = \frac{\beta R_C}{r_{be}}, A_u = -\frac{\beta R_C}{r_{be}}$$

于是

$$R_C = \frac{-A_u \cdot r_{be}}{\beta} = \frac{100 \times 0.720}{20} = 3.6k\Omega$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{1}{20} = 50 \times 10^{-3} \text{ mA} = 50 \mu\text{A}$$

$$R_B = \frac{U_{CC}}{I_B} = \frac{9}{50} = 180 \times 10^{-3} \text{ M}\Omega = 180 \text{ k}\Omega$$

$$U_{CE} = U_{CC} - I_C R_C = 9 - 1 \times 3.6 = 5.4 \text{ V}$$

15.3.3 有一放大电路如图 15.27(a) 所示,其晶体管的输出特性以及放大电路的交、直流负载线如图 15.27(b) 所示。试问:(1) R_B, R_C, R_L 各为多少?(2) 不产生失真的最大输入电压 U_{im} 为多少?(3) 若不断加大输入电压的幅值,该电路首先出现何种性质的失真?调节电路中哪个电阻能消除失真?将阻值调大还是调小?(4) 将 R_L 电阻调大,对交、直流负载线会产生什么影响?(5) 若电路中其他参数不变,只将晶体管换一个 β 值小一半的管子,这时 I_B, I_C, U_{CE} 及 $|A_u|$ 将如何变化?

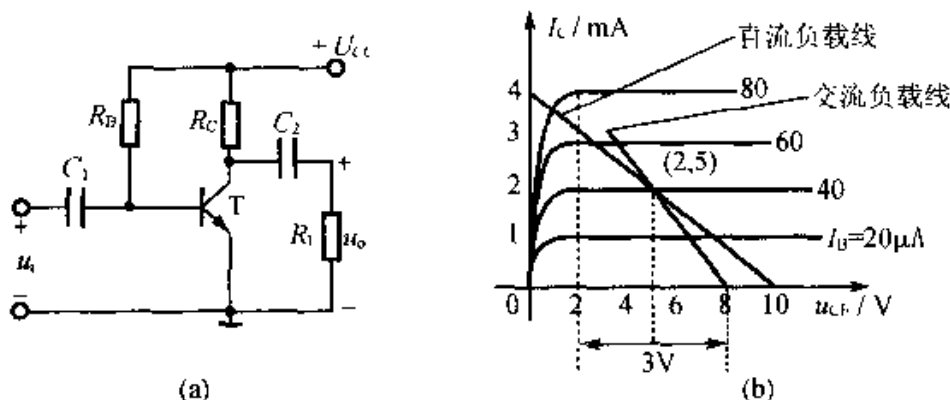


图 15.27

【知识点窍】 失真的分析,放大电路分析。

【逻辑推理】 利用晶体管的特性曲线图来对电路的各个参数进行分析。

解:(1) 由图 15.27(b) 可知, $U_{CC} = 10 \text{ V}$, 输出静态值为 $I_B = 40 \mu\text{A}, I_C = 2 \text{ mA}$, $U_{CE} = 5 \text{ V}$, 由此可得, $U_{CE} = U_{CC} - I_C R_C$

$$R_C = \frac{U_{CC} - U_{CE}}{I_C} = \frac{10 - 5}{2} = 2.5 \text{ k}\Omega$$

$$R_B \approx \frac{U_{CC}}{I_B} = \frac{10}{40} = 250 \text{ k}\Omega$$

图 15.27 交流负载线中, $\Delta u_{CE} = 3 \text{ V}, \Delta I_C = 2 \text{ mA}$, 因此

$$R'_L = \frac{\Delta u_{CE}}{\Delta I_C} = \frac{3}{2} = 1.5 \text{ k}\Omega$$

$$R'_L = R_L // R_C = \frac{R_L \cdot R_C}{R_L + R_C}$$

于是

$$R_L = \frac{R_C R'_L}{R_C - R'_L} = \frac{2.5 \times 1.5}{2.5 - 1.5} = 3.75 \text{ k}\Omega。$$

(2) 由图 15.27(b) 可知不失真的 u_o 最大幅值为 $U_{om} = 3\text{V}$, 最大基极交流电流幅值为 $I_{bm} = 40\mu\text{A}$ 。

$$\begin{aligned} r_{be} &= 200 + (1 + \beta) \frac{26}{I_E} \\ &= 200 + \frac{26}{I_B} = 200 + \frac{26}{40 \times 10^{-3}} = 850 \Omega \end{aligned}$$

根据小信号模型, 可知

$$U_{im} = I_{bm} r_{be} = 40 \times 10^{-6} \times 850 = 34 \text{ mV}$$

有效值

$$U_{\text{有效}} = \frac{1}{\sqrt{2}} U_{im} = 24.0 \text{ mV}。$$

(3) 首先出现截止失真, 减小 R_B 可消除失真。只要将交流负载线向上延长, 可见当 $I_{bm} > 40\mu\text{A}$ 时尚未进入饱和区, 而负半周早已进入了截止区或增大 R_L , 使 Q 点左移。

(4) R_L 增大时, 对直流负载线无任何影响, 而交流负载线则更接近直流负载线, 电压放大倍数增大, 更易产生饱和失真。

(5) β 减小一半: 由于 R_B 不变, U_{CC} 不变, 故 I_B 不变, $I_C = \beta I_B$ 于是 I_C 减小一半, U_{CE} 将增大 (由 5V 增大到 7.5V)。由于 $I_E \approx I_C$, I_E 也减小了几乎一半, 故 r_{be} 基本未变, 所以 $|A_u|$ 也减小一半。

15.3.4 已知某放大电路的输出电阻为 $3.3\text{k}\Omega$, 输出端的开路电压的有效值 $U_{oc} = 2\text{V}$, 试问该放大电路接有负载电阻 $R_L = 5.1\text{k}\Omega$, 输出电压将下降到多少?

【知识点窍】 微变等效模型。

【逻辑推理】 微变等效模型求交流小信号问题。

$$\text{解: } \dot{U}_{o0} = -\beta \dot{I}_b R_C \quad \beta I_b = \frac{-U_{o0}}{R_C}。$$

如图 15.28 所示。

$$\dot{U}_{o1} = -\beta \dot{I}_b (R_C // R_L) \quad \beta I_b = -\frac{U_{o1}}{R_C // R_L}$$

于是

$$\frac{U_{o0}}{R_C} = \frac{R_C + R_L}{R_C R_L} U_{o1}$$

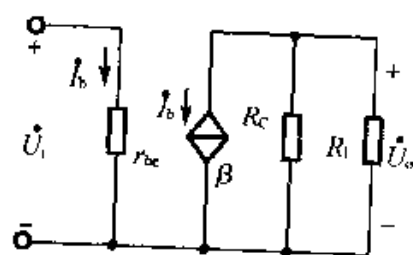


图 15.28

$$U_{o1} = \frac{R_L}{R_C + R_L} U_o = \frac{5.1}{3.3 + 5.1} \times 2 = 1.21 \text{ V}$$

15.3.5 在图 15.29 所示电路中, $U_{CC} = 12 \text{ V}$, $R_C = 2 \text{ k}\Omega$, $R_E = 2 \text{ k}\Omega$, $R_B = 300 \text{ k}\Omega$, 晶体管的 $\beta = 50$ 。电路有两个输出端。试求:

(1) 电压放大倍数 $A_{u1} = \frac{\dot{U}_{o1}}{\dot{U}_i}$ 和 $A_{u2} = \frac{\dot{U}_{o2}}{\dot{U}_i}$; (2) 输出电阻 r_{o1} 和 r_{o2} 。

【知识点窍】 微变等效模型, 基尔霍夫电压定律。

【逻辑推理】 R_E 上电流 $I_E = \alpha I_C = (1 + \beta) I_B$, R_E 是负反馈电阻, 稳定工作点。该放大电路的微变等效电路如图 15.30(a) 所示。

解: 由 KVL 定律:

$$\begin{aligned} U_{CC} &= U_B + U_{BE} + U_E = I_B R_B + I_E R_E + U_{BE} \\ &= I_B R_B + (1 + \beta) R_E I_B + U_{BE} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_B &= \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_B + (1 + \beta) R_E} \\ &\approx \frac{12 - 0.7}{300 + 51 \times 2} \approx 30 \mu\text{A} \end{aligned}$$

$$I_E = (1 + \beta) I_B = 51 \times 30 \mu\text{A} = 1.53 \text{ mA}$$

$$\begin{aligned} r_{be} &= 200 + (1 + \beta) \frac{26}{I_E} = 200 + 51 \times \frac{26}{1.53} \\ &= 1.07 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

由欧姆定律

$$\dot{U}_i = \dot{I}_b r_{be} + \dot{U}_{o2},$$

$$\dot{U}_{o1} = -\beta \dot{I}_b R_C, \dot{U}_{o2} = (1 + \beta) \dot{I}_b R_E$$

所以 $A_{u1} = \frac{\dot{U}_{o1}}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta R_C}{r_{be} + (1 + \beta) R_E} = -\frac{50 \times 2}{1.07 + 51 \times 2} \approx -0.97$

$$A_{u2} = \frac{\dot{U}_{o2}}{\dot{U}_i} = \frac{(1 + \beta) R_E}{r_{be} + (1 + \beta) R_E} = \frac{51 \times 2}{1.07 + 51 \times 2} \approx 0.99。$$

(2) 将 U_i 除源(短接), $\dot{U}_{BE} + \dot{V}_E = 0$

$$\dot{I}_b r_{be} + (1 + \beta) \dot{I}_b R_E = 0$$

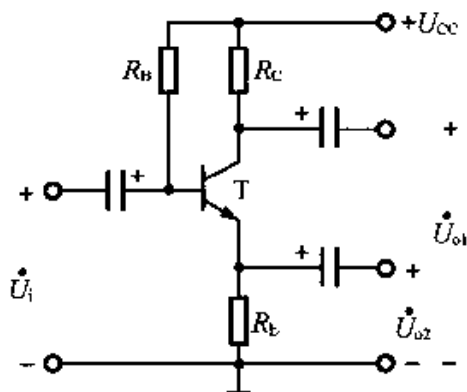


图 15.29

故 $\dot{I}_b = 0$, 由此可得

$$r_{oi} = R_C = 2\text{k}\Omega$$

$\dot{U}_i$ 短接, 在 $\dot{U}_{o2}$ 端加上电压 $\dot{U}$, 则 R_E 上电流见图 15.30(b)

$$\dot{I}_b = \frac{\dot{U}}{r_{be}}$$

$$\text{于是, } r_{o2} = \frac{\dot{U}}{\frac{\dot{U}}{R_E} + (1 + \beta) \frac{\dot{U}}{r_{be}}} = \frac{1}{\frac{1}{R_E} + (1 + \beta) \frac{1}{r_{be}}} = 19.8\Omega。$$

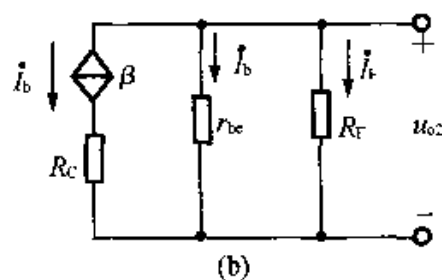
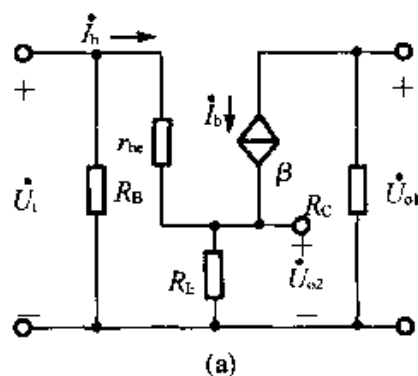


图 15.30

15.4.1 在图 15.31 所示的分压式偏置放大电路中, 已知 $U_{CC} = 15\text{V}$, $R_C = 3\text{k}\Omega$, $R_E = 2\text{k}\Omega$, $I_C = 1.55\text{mA}$, $\beta = 50$, 试估算: R_{B1} 和 R_{B2} (取附录 H 标称值)。

【知识点窍】 分压式偏置放大电路, 欧姆定律, 基尔霍夫电压定律。

【逻辑推理】 R_{B1} , R_{B2} 的作用是稳定直流偏置电压, 使 $U_{BE} = 0.6\text{V}$

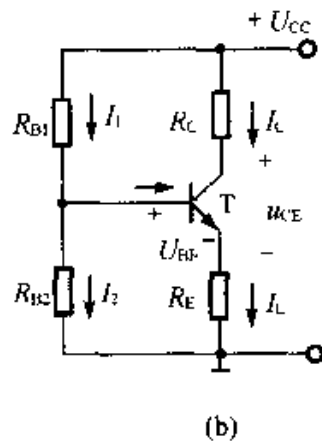
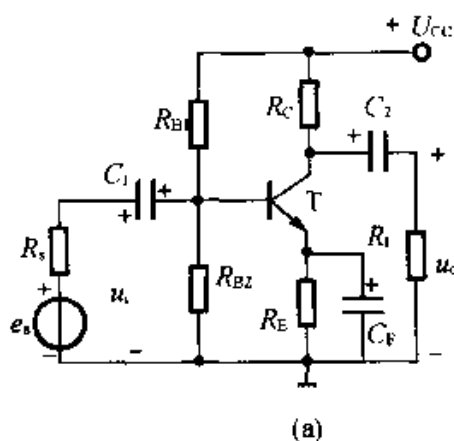


图 15.31

解: $I_E = \alpha I_C$, 且 $\alpha = \frac{1+\beta}{\beta}$

于是 $I_E = \frac{1+\beta}{\beta} I_C = \frac{51}{50} \times 1.55 \approx 1.58 \text{mA}$

$$U_{R_E} = I_E R_E = 1.58 \times 2 = 3.16 \text{V}$$

令 $U_{BF} = 0.6 \text{V}$ 可近似得

$$V_B \approx U_{R_E} + U_{BE} = 3.16 + 0.6 = 3.76 \text{V}$$

假设

$$I_1 \approx I_2 = 10I_B = 10 \times \frac{I_C}{50} = 310 \mu\text{A}$$

此时可近似认为 $I_B \ll I_1 = I_2$ 得

$$R_{B2} = \frac{V_B}{I_2} = \frac{3.76}{310 \times 10^{-6}} = 12.1 \text{k}\Omega$$

取标称值为

$$R_{B2} = 12 \text{k}\Omega$$

由 KVL 定律

$U_{CC} = U_B + I_1 R_{B1}$, 于是,

$$R_{B1} = \frac{U_{CC} - V_B}{I_1} = \frac{16 - 3.76}{310 \times 10^{-6}} = 36.2 \text{k}\Omega$$

取标称值为 $R_{B1} = 36 \text{k}\Omega$ 。

15.4.2 在教材图 15.4.1 所示的分压式偏置放大电路中, 已知 $U_{CC} = 24 \text{V}$, $R_C = 3.3 \text{k}\Omega$, $R_E = 1.5 \text{k}\Omega$, $R_{B1} = 33 \text{k}\Omega$, $R_{B2} = 10 \text{k}\Omega$, $R_L = 5.1 \text{k}\Omega$, 晶体管的 $\beta = 66$, 并设 $R_s \approx 0$ 。(1) 试求静态值 I_B , I_C 和 U_{CE} ; (2) 画出微变等效电路; (3) 计算晶体的输入电阻 r_{be} ; (4) 计算电压放大倍数 A_u ; (5) 计算放大电路输出端开路时的电压放大倍数, 并说明负载电阻 R_L 对电压放大倍数的影响; (6) 估算放大电路的输入电阻和输出电阻。

【知识点窍】 分压式偏置放大电路, 微变等效模型, 基尔霍夫电压定律。

【逻辑推理】 直流通路如教材图 15.4.1(b) 所示。

解: (1) $I_B \ll I_{R_{B1}} = I_{R_{B2}}$

于是

$$\begin{aligned} V_B &= \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot U_{CC} = \frac{10}{33 + 10} \times 24 \\ &= 5.58 \text{V} \end{aligned}$$

$$V_B = I_B(1 + \beta) \cdot R_L + U_{BE}$$

于是,

$$I_B = \frac{V_B - U_{BE}}{(1 + \beta)R_E} = \frac{5.58 - 0.6}{67 \times 1.5} \approx 46 \mu A$$

$$I_C = \beta I_B = 66 \times 46 \mu A = 3.04 \text{ mA}$$

$$\begin{aligned} U_{CE} &= U_{CC} - I_C R_C - I_E R_E \\ &= 24 - 3.04 \times 3.3 - 3.08 \times 1.5 \\ &= 9.35 \text{ V} \end{aligned}$$

(2) 微变等效电路如图 15.32 所示。

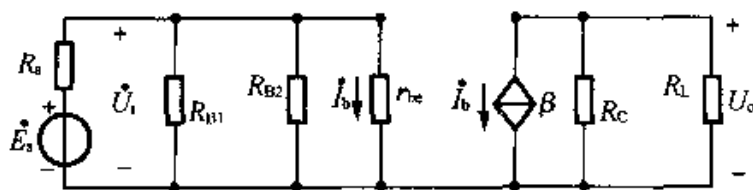


图 15.32

$$(3) r_{be} = 200 + (1 + \beta) \frac{26}{I_E} = 200 + 67 \times \frac{26}{3.08} \approx 0.766 \text{ k}\Omega$$

$$\begin{aligned} (4) \dot{U}_o &= -\beta \dot{I}_b (R_C // R_L) = -\beta \dot{I}_b R'_L \\ R'_L &= R_C // R_L \end{aligned}$$

$$\dot{U}_i = \dot{I}_b r_{be}$$

于是

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = -\frac{\beta R'_L}{r_{be}} = -\frac{66}{0.766} \times \frac{3.3 \times 5.1}{3.3 + 5.1} \approx -173$$

$$(5) \text{同理: } \dot{U}_o = -\beta \dot{I}_b R_C$$

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = -\frac{\beta R_C}{r_{be}} = -\frac{66}{0.766} \times 3.3 \approx -284$$

显然, R_L 的作用使 A_u 下降, 使交流负载总电阻变小。

(6) 输入电阻为

$$r_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be} // = 33 // 10 // 0.766 \approx 0.696 \text{ k}\Omega$$

输出电阻为

$$r_o = R_C = 3.3 \text{ k}\Omega$$

15.4.3 在上题中, 设 $R_s = 1 \text{ k}\Omega$, 试计算: 输出端接有负载时的电压放大倍数

$A_u = \dot{U}_o / \dot{U}_i$ 和 $A_{us} = \dot{U}_o / \dot{E}_s$, 并说明信号源内阻 R_s 对电压放大倍数的影响。

【知识点窍】 放大电路分析。

【逻辑推理】 $A_{us}/A_{us} = \dot{E}_s/\dot{U}_i = \frac{r_i + R_s}{r_i}, A_{us} = \frac{r_i}{r_i + R_s} A_u$

解：当 $R_s = 1\text{k}\Omega$ 时

$$\dot{U}_i = \frac{r_i}{r_i + R_s} \dot{E}_s$$

因此, $\frac{U_i}{E_s} = \frac{r_i}{r_i + R_s}$ 于是

$$A_{us} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{E}_s} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} \frac{\dot{U}_i}{\dot{E}_s} = \frac{r_i}{r_i + R_s} A_u$$

已知: $A_u = -173, r_i = 0.696\Omega, R_s = 1\text{k}\Omega$, 所以

$$A_{us} = \frac{0.696}{0.696 + 1} \times (-173) \approx -71 \ll A_u$$

由 $\dot{A}_{us} = \frac{r_i}{r_i + R_s} \cdot A_u$ 可知, r_i 一定时信号源内阻 R_s 愈大, 电压放大倍数愈小。

15.4.4 在题 15.4.2 中, 如将教材图 15.4.2(a) 中所示的发射极交流旁路电容 C_E 除去, (1) 试问静态值有无变化? (2) 画出微变等效电路; (3) 计算电压放大倍数 A_u , 并说明发射极有电阻 R_E 对电压放大倍数的影响; (4) 计算放大电路的输入电阻和输出电阻。

【知识点窍】 放大电路分析, 微变等效模型。

【逻辑推理】 旁路电容 C_E 的作用, 交流接地, 直流是通过 R_E 来负反馈, 实现稳定静态工作点作用。

解: (1) 因为电容 C_E 中本来就不通过静态电流, 其作用为交流接地, 所以去掉后对静态值也无任何影响。

(2) 微变等效电路如图 15.33 所示。

(3) 输入电压 $\dot{U}_i = \dot{E}_s = \dot{I}_b r_{be} + (1 + \beta) \dot{I}_b R_E$

输出电压 $\dot{U}_o = -\beta \dot{I}_b R'_L = -\beta \dot{I}_b \frac{R_C R_L}{R_C + R_L}$

所以, 电压增益

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta \dot{I}_b \frac{R_C R_L}{R_C + R_L}}{\dot{I}_b [r_{be} + (1 + \beta) R_E]}$$

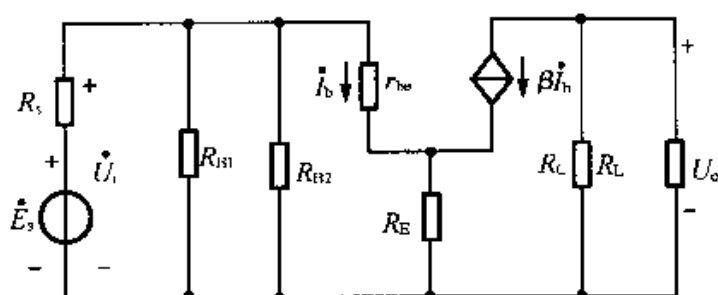


图 15.33

$$= \frac{-66 \times \frac{3.3 \times 5.1}{3.3 + 5.1}}{0.766 + 67 \times 1.5} \approx -1.3$$

$|A_u| \ll 153$ 可见若 R_E 边上没有旁路电容来交流短路, 则电压放大倍数严重下降。

(4) 求输入、输出电阻时, 应注意 R_E 上电流为 $(1 + \beta)\dot{i}_b$ 或 $\alpha\dot{i}_c$ ($\alpha = \frac{1 + \beta}{\beta}$)

于是, 从左端向右看

$$R_{Eb} = \frac{\dot{U}_{Eb}}{\dot{i}_b} = \frac{(1 + \beta)\dot{i}_b \cdot R_E}{\dot{i}_b} = (1 + \beta)R_E$$

于是输入电阻

$$\begin{aligned} r_i &= R_{B1} // R_{B2} // (r_{be} + (1 + \beta)R_E) \\ &= 33 // 10 // (0.766 + 67 \times 1.5) \\ &\approx 7.13 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

输出电阻: 当 $\dot{U}_i$ 除源时, $\dot{i}_b = 0$, 故

$$r_o \approx R_C = 3.3 \text{ k}\Omega。$$

15.4.5 设计一单管晶体管放大电路, 已知 $R_L = 3 \text{ k}\Omega$ 。要求: $|A_u| \geq 60$, $r_i \geq 1 \text{ k}\Omega$, $r_o < 3 \text{ k}\Omega$, 工作点稳定。建议选用高频小功率管 3GD100, 其技术数据见附录 C, β 值可选在 50 ~ 100 之间, 最后核查静态工作点是否合适。求得的各电阻值均采用标称值(查附录 H)。

【知识点窍】分压式偏置放大电路中静态工作点稳定。

【逻辑推理】据“工作点稳定”可选出放大电路类型然后由相关公式并查表得出具体参数。

解: (1) 选择放大电路和晶体管

要求工作点稳定, 可选用分压偏置放大电路(教材图 15.4.1), 选 $U_{CC} = 12 \text{ V}$; 按建

议选用晶体管 3GD100, 设 $\beta = 50$, 并设 $|A_u| = 60, r_i = 1\text{k}\Omega$ 。

参数计算

由式 $r_{be} \approx [200 + (1 + \beta) \frac{26}{I_E}] \Omega \approx r_i$ 可求

$$I_C \approx I_E \approx \frac{26(1 + \beta)}{r_i - 200} = \frac{26 \times 51}{1\,000 - 200} = 1.66\text{mA}$$

由式 $|A_u| = \frac{\beta R'_L}{r_{be}}$ 可求

$$R'_L = \frac{60 \times 1}{50} = 1.2\text{k}\Omega$$

$$R'_L = \frac{R_C R_L}{R_C + R_L}$$

即 $R_C = \frac{R'_L R_L}{R_L - R'_L} = \frac{1.2 \times 3}{3 - 1.2} = 2\text{k}\Omega$

设 $V_B = 4\text{V}$

$$R_E = \frac{V_B - U_{BE}}{I_E} = \frac{4 - 0.6}{1.66} \approx 2\text{k}\Omega$$

基极电流

$$I_B \approx \frac{I_C}{\beta} = \frac{1.66}{50} = 0.033\text{mA}$$

设 $I_2 = 10I_B$, 即

$$I_2 = 10 \times 0.033 = 0.33\text{mA} \approx I_1$$

得 $R_{B2} = \frac{V_B}{I_2} = \frac{4}{0.33}\text{k}\Omega = 12.12\text{k}\Omega$ (取 $12\text{k}\Omega$)

$$R_{B1} = \frac{U_{CC} - V_B}{I_1} = \frac{12 - 4}{0.33} = 24.24\text{k}\Omega$$
 (取 $24\text{k}\Omega$)。

(2) 核查静态工作点

由 $U_{CE} = U_{CC} - (R_C + R_E)I_C$ 作直流负载线图(图 15.34)

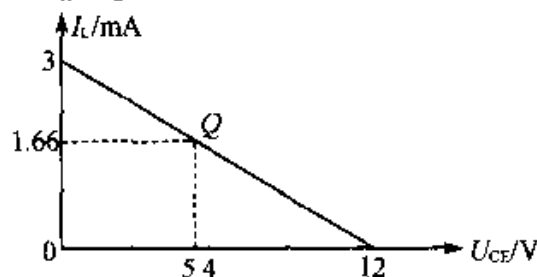


图 15.34

$$I_C = 0, U_{CE} = U_{CC} = 12V \quad U_{CE} = 0$$

$$I_C = \frac{U_{CC}}{R_C + R_E} = \frac{12}{2 + 2} \text{mA} = 3\text{mA}$$

$$U_{CE} = 12 - (2 + 2) \times 1.66 = 5.4V$$

静态工作点合适,在小信号情况下,不会产生失真。

15.6.1 在图 15.35 所示的射极输出器中,已知 $R_s = 50\Omega$, $R_{B1} = 100\text{k}\Omega$, $R_{B2} = 30\text{k}\Omega$, $R_E = 1\text{k}\Omega$, 晶体管的 $\beta = 50$, $r_{be} = 1\text{k}\Omega$ 。试求: A_u , r_i 和 r_o 。

【知识点窍】 射极跟随器。

【逻辑推理】 射极跟随器特点: ① $A_u \approx 1$ 。② r_i 较大。③ r_o 较小, 于用耦合。

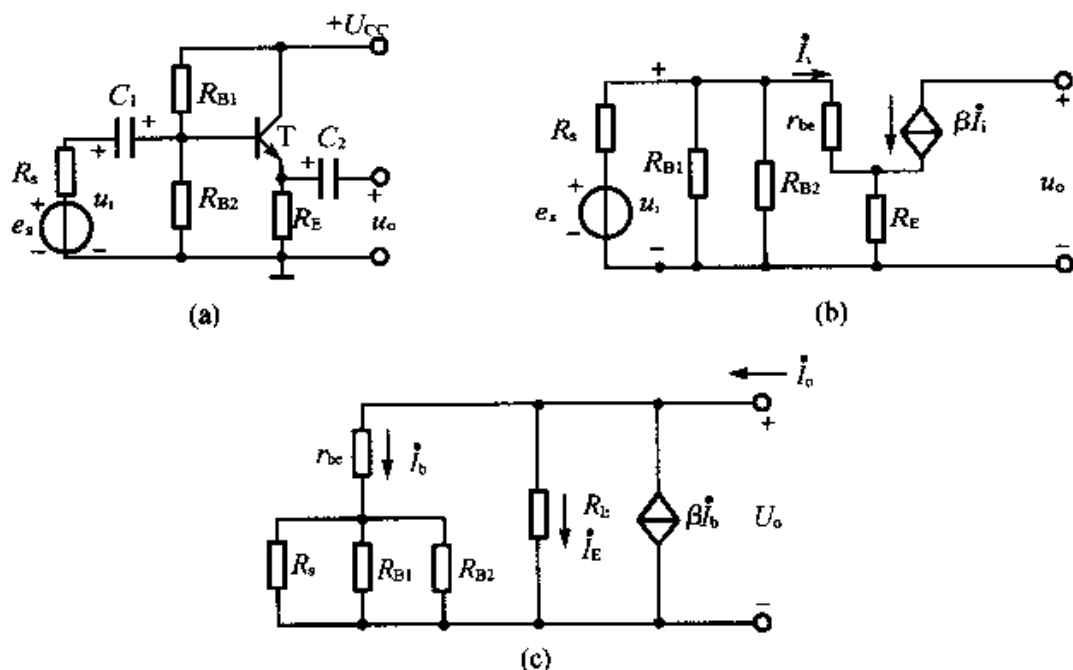


图 15.35

解: 输入电阻

$$r_i = R_{B1} // R_{B2} // (r_{be} + R'_E)$$

$$R'_E = \frac{\dot{U}_E}{\dot{I}_i} = \frac{(1 + \beta)\dot{I}_i R_E}{\dot{I}_i} = (1 + \beta)R_E$$

于是, 输入电阻

$$\begin{aligned} r_i &= R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1 + \beta)R_E] \\ &= 100 // 30 // [1 + 51 \times 1] \approx 16\text{k}\Omega \end{aligned}$$

将 e_s 短接, 并设输出端电压为 $\dot{U}$, 则

$$\dot{I}_E = \frac{\dot{U}}{R_E}$$

$$\dot{I}_b = \frac{\dot{U}_o}{r_{be} + R_s // R_{B1} // R_{B2}}$$

所以总电流

$$\dot{I}_o = \dot{I}_E + \dot{I}_b + \beta \dot{I}_b = \dot{U}_o \left(\frac{1}{R_E} + \frac{\beta + 1}{r_{be} + R_s // R_{B1} // R_{B2}} \right)$$

因此,输出电阻

$$\begin{aligned} \dot{R}_o &= \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_{\infty}} = \frac{1}{\frac{1}{R_E} + \frac{1 + \beta}{r_{be} + R_s // R_{B1} // R_{B2}}} \\ &= R_E // \frac{r_{be} + R_s // R_{B1} // R_{B2}}{(1 + \beta)} \\ &= 1 // \frac{1 + 0.05 // 100 // 30}{51} \approx 20 \Omega \end{aligned}$$

已知: $A_u = \frac{u_o}{u_i}$, $\dot{U}_o = (1 + \beta) \dot{I}_b R_E$, 所以

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{(1 + \beta) R_E}{r_{be} + (1 + \beta) R_E}$$

由分压公式: $\frac{\dot{U}_i}{e_s} = \frac{r_i}{r_i + R_s}$, 所以

$$\begin{aligned} A_{us} &= \frac{\dot{U}_o}{\dot{e}_s} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{e}_s} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\dot{U}_i}{\dot{e}_s} = \frac{r_i}{R_s + r_i} A_u \\ &= \frac{r_i}{R_s + r_i} \cdot \frac{(1 + \beta) \cdot R_E}{r_{be} + (1 + \beta) R_E} \\ &= \frac{16}{0.05 \times 16} \times \frac{51 \times 1}{1 \times 51 + 1} = 0.98。 \end{aligned}$$

15.6.2 两级放大电路如图 15.36 所示,晶体管的 $\beta_1 = \beta_2 = 40$, $r_{be1} = 1.37 \text{ k}\Omega$, $r_{be2} = 0.89 \text{ k}\Omega$ 。(1) 画出直流通路,并估算各级电路的静态值(计算 U_{CE1} 时忽略 I_{B2}); (2) 画出微变等效电路,并计算 A_{u1} , A_{u2} 和 A_u ; (3) 计算 r_i 和 r_o 。

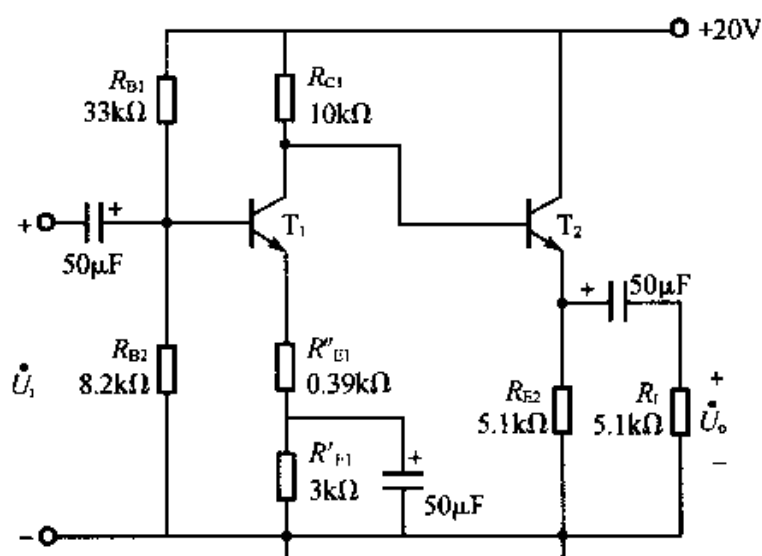


图 15.36

【知识点窍】多级放大电路的计算方法及射极输出的相关等效电路及计算公式。

【逻辑推理】由放大电路特点知前级为共发射极放大电路,后级为射极输出器,题目中指出 I_{B2} 对 U_{CE1} 无影响,即各级放大电路静态工作点,可以单独考虑。

解:(1) 前级静态值

$$U_{B1} = \frac{20}{33 + 8.2} \times 8.2 \text{ V} = 4 \text{ V}$$

$$I_{C1} \approx I_{E1} = \frac{4 - 0.6}{3 + 0.39} \text{ mA} = 1 \text{ mA}$$

$$I_{B1} \approx \frac{1}{40} \text{ mA} = 25 \mu\text{A}$$

$$U_{CE1} \approx 20 - (10 + 3 + 0.39) \times 1 = 6.6 \text{ V}$$

后级静态值

$$I_{C2} \approx I_{E2} = \frac{U_{C1} - U_{BE2}}{R_{E2}} = \frac{(20 - 10 \times 1) - 0.6}{5 - 1} = 1.8 \text{ mA}$$

$$I_{B2} = \frac{1.8}{40} \text{ mA} = 45 \mu\text{A}$$

$$U_{CE2} = 20 - 5.1 \times 1.8 = 10.8 \text{ V}。$$

(2) 前级电压放大倍数

$$\begin{aligned} A_{u1} &= -\beta_1 \frac{R'_{L1}}{r_{be1} + (1 + \beta_1) R''_{E1}} \\ &= -40 \times \frac{9.1}{1.37 + (1 + 40) \times 0.39} = -21 \end{aligned}$$

式中

$$R'_{L1} = R_{c1} // [r_{be2} + (1 + \beta_2) \cdot \frac{R_{E2} R_L}{R_{E2} + R_L}]$$

后级电压放大倍数

$$A_{u2} = \frac{(1 + \beta_2) R'_{L1}}{r_{be2} + (1 + \beta_2) R'_{L1}} = \frac{(1 + 40) \times 2.5}{0.89 + (1 + 40) \times 2.5} = 0.99$$

两级电压放大倍数

$$A_u = A_{u1} \cdot A_{u2} = -21 \times 0.99 = -20.8。$$

$$(3) r_i = r_{i1} = R_{B1} // R_{B2} // [r_{be} + (1 + \beta_1) R'_{E1}] = 4.77 \text{ k}\Omega$$

$$r_o = r_{o2} \approx \frac{r_{be2} + R_{c1}}{\beta_2} = \frac{0.89 + 10}{40} \text{ k}\Omega = 272 \Omega$$

前级的集电极电阻 R_{c1} 即为后级的基极电阻。

从本例的两级放大电路看,提高了输入电阻,降低了输出电阻。

15.7.1 在例 15.7.1 中,(1) 当 $R_E = 5 \text{ k}\Omega$ 时,估算静态值;(2) 当 $-U_{EE} = -6 \text{ V}$ 时,估算静态值;(3) 当 $U_{CC} = 9 \text{ V}$ 时,估算静态值。通过分析计算说明电路的静态值与 R_E 、 $-U_{EE}$ 和 U_{CC} 的关系。

【知识点窍】 差动放大器分析,基尔霍夫电压定律。

【逻辑推理】 了解不同参数对差动放大器静态值的影响。

解: 已知: $U_{CC} = 12 \text{ V}$, $U_{EE} = 12 \text{ V}$, 三极管 $\beta = 50$, $R_C = 10 \text{ k}\Omega$, $R_E = 10 \text{ k}\Omega$, $R_B = 20 \text{ k}\Omega$, $R_P = 100 \Omega$, $R_L = 20 \text{ k}\Omega$ 。并已求得静态值为: $I_C = 0.6 \text{ mA}$, $I_B = 0.02 \text{ mA}$, $U_{CE} = 6 \text{ V}$ 。

(1) 当 $R_E = 5 \text{ k}\Omega$ 时,如图 15.37 所示。由于 R_P 中点可看为“0”电位。

$$I_{E2} = I_{E1} \approx \frac{1}{2} \frac{U_{EE}}{R_E}, \text{ 即}$$

$$I_C \approx \frac{U_{EE}}{2R_E} = \frac{12}{2 \times 5} = 1.2 \text{ mA}$$

$$\text{所以, } I_B = \frac{I_C}{\beta} = 0.024 \text{ mA}$$

$$U_{CE} \approx U_{CC} - I_C R_C = 12 - 1.2 \times 10 = 0 \text{ V}。$$

(2) 当 $-U_{EE} = -6 \text{ V}$ 时

$$I_C \approx \frac{U_{EE}}{2R_E} = \frac{6}{2 \times 10} = 0.3 \text{ mA}$$

$$U_{CE} \approx U_{CC} - I_C R_C = 12 - 0.3 \times 10 = 9 \text{ V}。$$

(3) $U_{CC} = 9 \text{ V}$ 时

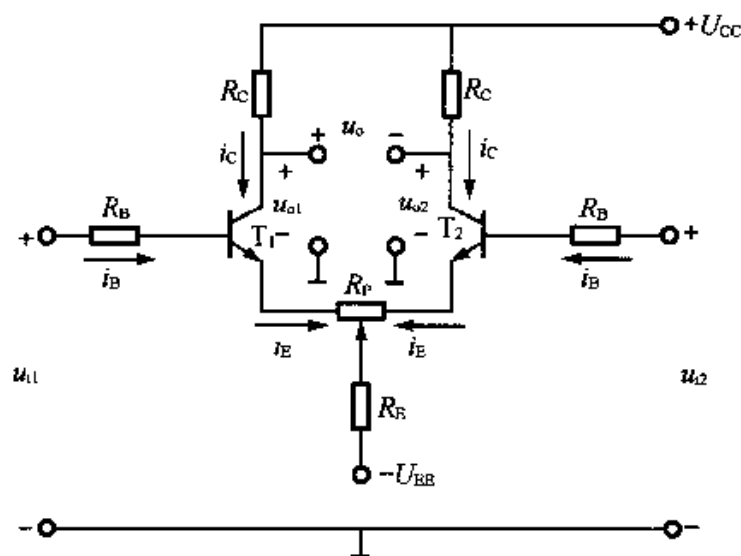


图 15.37

$$I_C = 0.6\text{mA}, I_B = 0.012\text{mA}$$

$$U_{CE} \approx U_{CC} - I_C R_C = 9 - 0.6 \times 10 = 3\text{V}$$

由(1),(2),(3)可知, R_E 减小则静态工作点上移, 进入饱和区; $-U_{EE}$ 减小则静态工作点下移, 进入截止区; U_{CC} 减小将使 U_{CE} 减小, 从而使工作点左移, 进入饱和区。

15.7.2 在图 15.38 所示的差分放大电路中, 设 $u_{i1} = u_{i2} = u_{ic}$ 是共模输入信号。

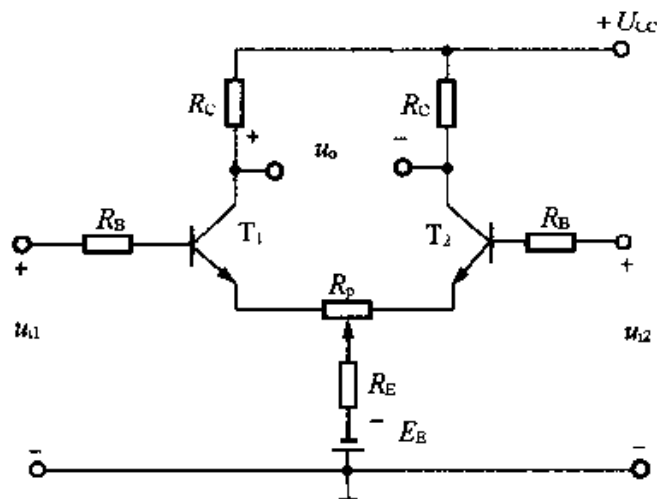


图 15.38

试证明: 两管集电极中任一个对“地”的共模输出电压与共模输入电压之比, 即单端输出共模电压放大倍数为

$$A_C = \frac{u_{oc1}}{u_{ic}} = \frac{u_{oc2}}{u_{ic}} = \frac{-\beta R_C}{R_B + r_{be} + 2(1 + \beta)R_E} \approx -\frac{R_C}{2R_E}$$

R_P 较小, 可忽略不计, 并在一般情况下, $R_B + r_{be} \ll 2(1 + \beta)R_E$ 。

【知识点窍】 差分放大器分析。

【逻辑推理】 求差分放大器共模输入的放大倍数。

解：单端输出共模信号的交流通路如图 15.39。

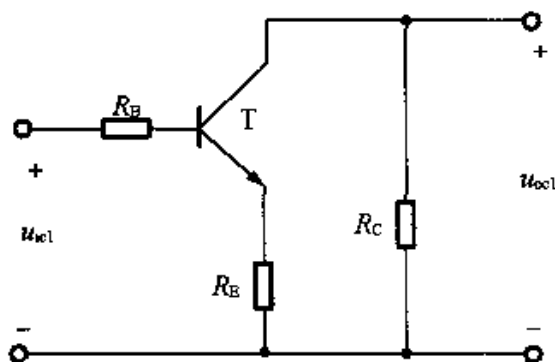


图 15.39

共模输入电压

$$u_{ic1} = (R_B + r_{be})i_{b1c} + (1 + \beta)i_{b1c}2R_E$$

共模输出电压：

$$u_{oc1} = -\beta i_{b1c} R_C$$

于是

$$A_C = \frac{u_{oc1}}{u_{ic1}} = \frac{-\beta R_C}{(R_B + r_{be}) + (1 + \beta) \cdot 2R_E} \approx \frac{-R_C}{2R_E}。$$

15.7.3 在图 15.40 所示的差分放大电路中, $\beta = 50$, $U_{BE} = 0.7V$, 输入电压 $u_{i1} = 7mV$, $u_{i2} = 3mV$ 。(1) 计算放大电路的静态值 I_B , I_C 及各电极的电位 V_E , V_C 和 V_B ; (2) 把输入电压 u_{i1} , u_{i2} 分解为共模分量 u_{ic1} , u_{ic2} 和差模分量 u_{id1} , u_{id2} ; (3) 求单端共模输出 u_{oc1} 和 u_{oc2} ; (4) 求单端差模输出 u_{od1} 和 u_{od2} ; (5) 求单端总输出 u_{o1} 和 u_{o2} ; (6) 求双端共模输出 u_{oc} , 双端差模输出 u_{od} 和双端总输出 u_o 。

【知识点窍】 差动放大器分析。

【逻辑推理】 直流通路中, R_E 稳定 E 点和工作点 Q ; 交流通路中, E 点接地。

解：(1) 求静态值：输入接地，因电路对称，两管静态值相同，有

$$6 = U_{BE} + I_B R_B + 2I_B \cdot (1 + \beta) \cdot R_E$$

于是

$$\begin{aligned} I_B &= \frac{E - U_{BE}}{R_B + 2(1 + \beta)R_E} \\ &= \frac{6 - 0.7}{10 + 2 \times 51 \times 5.1} \\ &\approx 10\mu A \end{aligned}$$

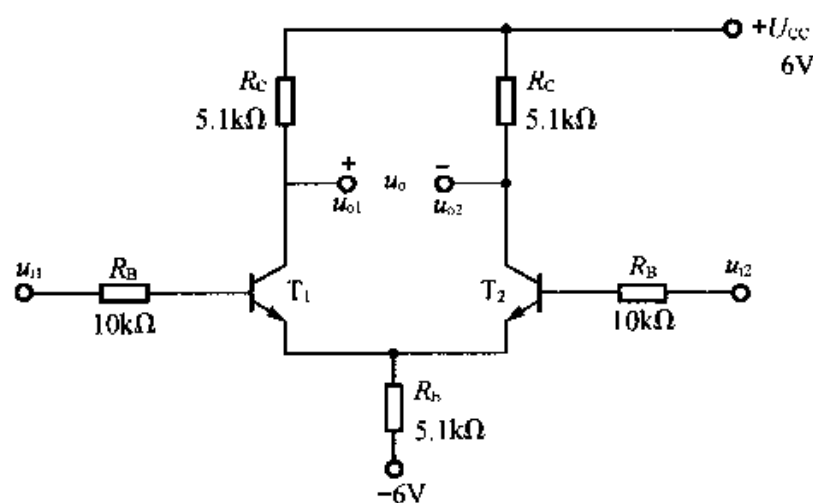


图 15.40

因此 $I_C = \beta I_B = 50 \times 10 \mu\text{A} = 0.5\text{mA}$

$$\begin{aligned} U_{CE} &= U_{CC} + 6 - I_C R_C - 2I_E R_E \\ &= 6 + 6 - 0.5 \times 5.1 - 2 \times 0.51 \times 5.1 \\ &\approx 4.25\text{V} \end{aligned}$$

由 KVL 定律

$$\begin{aligned} V_E &= 2I_E R_E - 6 = 2 \times 0.51 \times 5.1 - 6 = -0.798\text{V} \\ V_C &= U_{CC} - I_C R_C = 6 - 0.5 \times 5.1 = 3.45\text{V} \\ V_B &= V_E + U_{BE} = -0.798 + 0.7 = -0.098\text{V} \approx -0.1\text{V}。 \end{aligned}$$

(2) 共模分量

$$\begin{aligned} u_{ie1} &= u_{ie2} = \frac{1}{2}(u_{i1} + u_{i2}) \\ &= \frac{1}{2}(7 + 3) = 5\text{mV} \end{aligned}$$

差模分量

$$\begin{aligned} u_{id1} &= \frac{1}{2}(u_{i1} - u_{i2}) \\ &= \frac{1}{2}(7 - 3) = 2\text{mV} \\ u_{id2} &= -u_{id1} = -2\text{mV}。 \end{aligned}$$

(3) 由定义,可得

$$r_{be} = 200 + (1 + \beta) \frac{26}{I_E}$$

$$= 200 + \frac{26}{0.01}$$

$$= 2.8\text{k}\Omega$$

如图 15.41(a), 由 KVL 定律, 共模输入电压:

$$\begin{aligned}\dot{U} &= \dot{I}_b(R_B + r_{be}) + V_E \\ &= \dot{I}_b(R_B + r_{be}) + 2\dot{I}_E \cdot R_E \\ &= \dot{I}_b(R_B + r_{be}) + 2\dot{I}_b(1 + \beta) \cdot R_E\end{aligned}$$

共模输出电压: $\dot{U}_o = -\dot{I}_c\beta R_C$

共模电压增益

$$A_c = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta R_C}{R_B + r_{be} + 2(1 + \beta) \cdot R_E} \cdot R_E \approx 0.478$$

共模分量

$$u_{oc1} = u_{oc2} = A_{uc} \cdot u_{ic1} = 0.478 \times 5 = -2.39\text{mV}_o$$

(4) R_E 对差分交流通路短路, 如图 15.41(b) 所示。

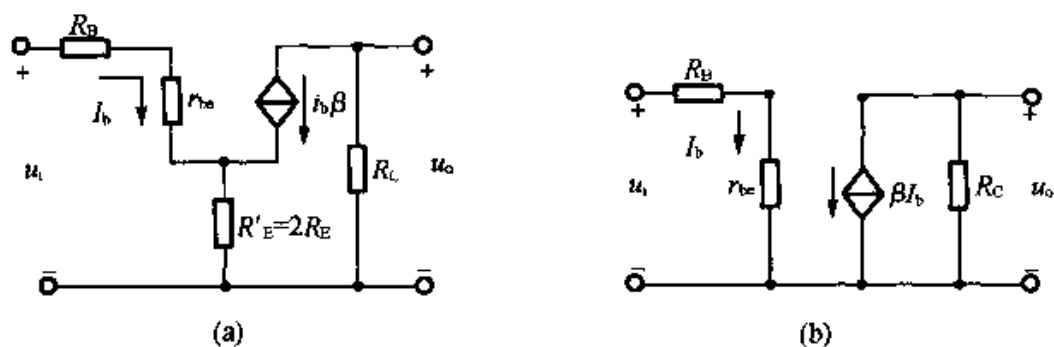


图 15.41

差模输入电压: $\dot{U}_i = \dot{I}_b(R_B + r_{be})$

差模输出电压: $\dot{U}_o = -\beta\dot{I}_b \cdot R_C$

于是, 差模电压增益

$$\begin{aligned}A_d = A_{d1} = A_{d2} &= -\frac{\beta R_C}{R_B + r_{be}} \\ &= -\frac{50 \times 5.1}{10 + 2.8}\end{aligned}$$

$$\approx -19.9$$

差模分量分别为

$$u_{od1} = A_{d2} \cdot u_{id1} = -19.9 \times 2 \approx -39.8 \text{ mV}$$

$$u_{od2} = A_{d2} \cdot u_{id2} = -19.9 \times (-2) = 39.8 \text{ mV}_0$$

(5) 两个输出端各自电压为

$$u_{o1} = u_{oc1} + u_{od1} = -2.39 + (-39.8) = -42.2 \text{ mV}$$

$$u_{o2} = u_{oc2} + u_{od2} = -2.39 + 39.8 = 37.4 \text{ mV}_0$$

(6) 双端输出时

$$u_{oc} = u_{oc1} - u_{oc2} = -2.39 - (-2.39) = 0$$

$$u_{od} = u_{od1} - u_{od2} = -39.8 - 39.8 = -79.6 \text{ mV}$$

$$u_o = u_{o1} - u_{o2} = -42.2 - 37.4 = -79.6 \text{ mV}_0$$

15.7.4 图 15.42(a) 所示的是单端输入—单端输出差分放大电路, 已知 $\beta = 50$,

$U_{BE} = 0.7 \text{ V}$, 试计算: 电压放大倍数 $A_d = \frac{u_o}{u_i}$ 。

【知识点窍】 差动放大器分析。

【逻辑推理】 先利用 KVL 定律求出静态电流 I_B , 再由微变等效电路求出电压放大倍数。

解: 首先求静态值 I_B 。

$$\begin{aligned} I_B &= \frac{15 - U_{BE}}{2(1 + \beta)R_E} \\ &= \frac{15 - 0.7}{2 \times 51 \times 14.3} \\ &= 9.8 \mu\text{A} \end{aligned}$$

于是, 由 r_{be} 定义可得

$$r_{be} = \left(200 + \frac{26}{I_B} = 200 + \frac{26}{9.8 \times 10^{-3}} \right) \Omega \approx 2.85 \text{ k}\Omega$$

因为由图 15.42(a) 可知输入电压和输出电压分别为

$$\dot{U}_i = \dot{I}_b \cdot r_{be}, \dot{U}_o = -\beta \dot{I}_b R_C$$

于是, 单端输入—单端输出电压增益

$$A_u = \frac{1}{2} \frac{\beta R_C}{r_{be}} = \frac{1}{2} \frac{50 \times 10}{2.85} = 87.7$$

如图 15.42(b) u_o 与 u_i 同相, 故 $A_u > 0$ 。

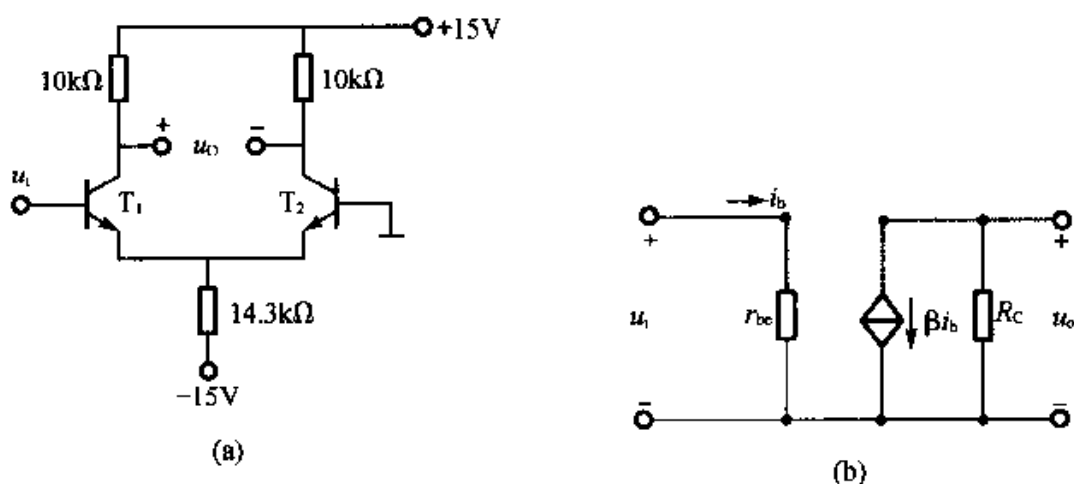


图 15.42

15.8.1 图 15.43 所示是什么电路? T_4 和 T_5 是如何连接的?起什么作用?在静态时, $V_A = 0$,这时 T_3 的集电极电位 V_{C3} 应调到多少?设各管的发射结电压为 0.6V 。

【知识点窍】 功率放大器。

【逻辑推理】 T_4, T_5 接成二极管,为 T_1, T_2 提供直流偏置电压,以避免交越失真。

解: 图 15.43 是 OCL(无电容输出级) 功率放大器。

T_5, T_4 作为直流偏置电压,消除交越失真。

当静态 $V_A = 0$ 时, $V_{C3} = -U_{BE} = -0.6\text{V}$ 。

15.9.1 在图 15.44 所示的场效晶体管放大电路中,已知 $R_L = 30\text{k}\Omega, R_{G1} = 2\text{M}\Omega, R_{G2} = 47\text{k}\Omega, R_C = 10\text{M}\Omega, R_D = 30\text{k}\Omega, R_S = 2\text{k}\Omega, U_{DD} = +18\text{V}, C_1 = C_2 = 0.01\mu\text{F}, C_S = 10\mu\text{F}$, 管子为 3D01。试计算:(1) 静态值 I_D 和 U_{DS} ;(2) r_i, r_o 和 A_u ;(3) 如将旁路电容 C_S 除去,计算 A_{uf} 。设静态值 $U_{GS} = -0.2\text{V}, g_m = 1.2\text{mA/V}, r_{ds} \gg R_D$ 。

【知识点窍】 场效晶体管放大电路,基尔霍夫电压定律。

【逻辑推理】 场效晶体管放大电路,栅极无电流。

$$\begin{aligned} \text{解: (1) } V_G &= \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} \times U_{DD} \\ &= \frac{47}{2000 + 47} \times 18 \approx 0.41\text{V} \end{aligned}$$

$$U_{GS} = V_G - I_D R_S$$

$$\text{因此 } I_D = \frac{1}{R_S} (V_G - U_{GS})$$

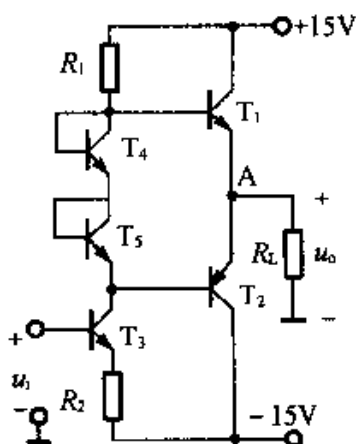


图 15.43

$$= \frac{1}{2} [0.41 - (-0.2)]$$

$$= 0.305 \text{ mA}$$

由于无栅极电流, $I_D = I_S$, 于是

$$\begin{aligned} U_{DS} &= U_{DD} - I_D(R_D + R_S) \\ &= 18 - 0.305 \times (30 + 2) \\ &\approx 8.2 \text{ V}_0 \end{aligned}$$

(2) 微变等效如图 15.45 所示

输入电阻

$$\begin{aligned} r_i &= R_G + R_{G1} // R_{G2} \\ &= 10 + \frac{2 \times 0.047}{2 + 0.047} \approx 10 \text{ M}\Omega \end{aligned}$$

输出电阻: $r_o \approx R_D = 30 \text{ k}\Omega$

由于输出电压为

$$\dot{U}_o = -g_m \dot{U}_i \cdot R_D$$

所以, 电压增益为

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -\frac{g_m \dot{U}_i R_D}{\dot{U}_i} = -g_m R_D = -1.2 \times 30 = -36_0$$

(3) 如图 15.46 所示

因为 $\dot{I}_D = g_m \dot{U}_{GS}$ (跨导的定义)

所以

$$\begin{aligned} \dot{U}_{GS} &= \dot{U}_i - \dot{I}_D R_S \\ &= \dot{U}_i - g_m \dot{U}_{GS} R_S \end{aligned}$$

即输入电压 $\dot{U}_i = \dot{U}_{GS}(1 + g_m R_S)$

又因输出电压 $\dot{U}_o = -g_m \dot{U}_{GS} R_D$

故电压增益 $A_{uf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}$ 代入数据, 得到

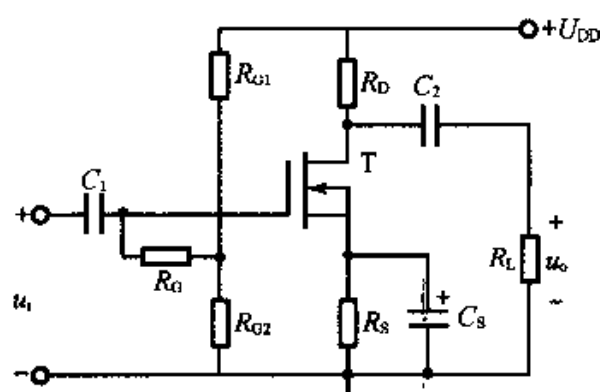


图 15.44

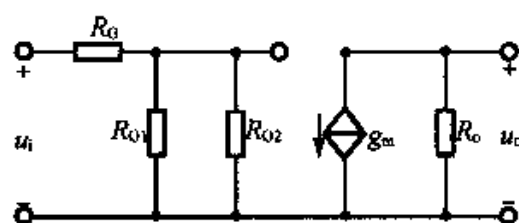


图 15.45

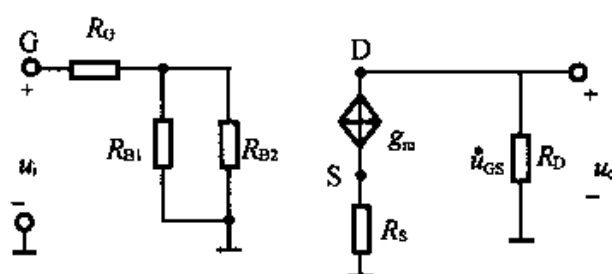


图 15.46

$$\dot{A}_{uf} = \frac{-g_m R_D \cdot \dot{U}_{GS}}{\dot{U}_{GS} + g_m R_S \dot{U}_{GS}} = -\frac{g_m R_D}{1 + g_m R_S} = \frac{-1.2 \times 30}{1 + 1.2 \times 2} \approx -10.6。$$

15.9.2 在图 15.47 所示的源极输出器中, 已知 $U_{DD} = 12\text{V}$, $R_S = 12\text{k}\Omega$, $R_{G1} = 1\text{M}\Omega$, $R_{G2} = 500\text{k}\Omega$, $R_G = 1\text{M}\Omega$ 。试求: 静态值、电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。设 $V_S \approx V_G$, $g_m = 0.9\text{mA/V}$ 。

【知识点窍】 场效晶体管放大电路, 基尔霍夫电压定律。

【逻辑推理】 场效晶体管放大电路中, 栅极无电流。

解: 由于栅极无电流 $I_{GS} = 0$

于是

$$\begin{aligned} V_S \approx V_G &= \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} \cdot U_{DD} \\ &= \frac{500}{1\,000 + 500} \times 12 \\ &= 4\text{V} \end{aligned}$$

$$I_D = I_S = \frac{V_G}{R_S} = \frac{4}{12} = 0.33\text{mA}$$

所以 $U_{DS} = U_{DD} - I_D R_S = 12 - 0.33 \times 12 \approx 8\text{V}$

输入电压 $\dot{U}_i = \dot{U}_{GS} + \dot{I}_D R_S$,

因为 $\dot{I}_D = g_m \dot{U}_{GS}$, 故

$$U_i = U_{GS}(1 + g_m R_S)$$

输出电压

$$\dot{U}_s = \dot{U}_o = \dot{I}_D R_S = g_m R_S \cdot \dot{U}_{GS}$$

放大倍数

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{g_m R_S}{1 + g_m R_S} = \frac{0.9 \times 12}{1 + 0.9 \times 12} \approx 0.92$$

输入电阻

$$r_i \approx R_G + R_{G1} // R_{G2} = 1 + 1 // 0.5 \approx 1.33\text{M}\Omega$$

求输出电阻: 交流微变等值电路如图 15.48 所示。对输入除源, 在输出端加一恒压

源 $\dot{U}_o$, 产生输出电流为 $\dot{I}_o$, 方向如图。

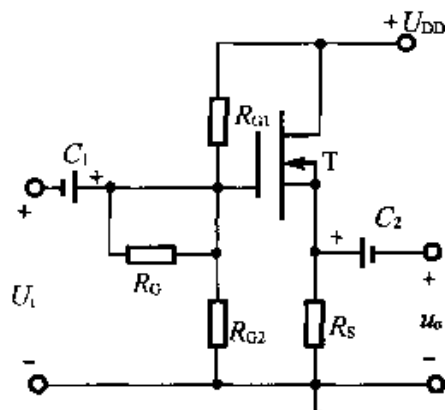


图 15.47

$$\text{输出电阻: } r_o = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o}$$

$$\text{由图可知 } \dot{U}_o = \dot{U}_{GS}$$

$$\dot{I}_o = \frac{\dot{U}_{GS}}{R_S} + g_m \dot{U}_{GS} = \left(g_m + \frac{1}{R_S}\right) \dot{U}_{GS}$$

$$\text{于是有 } r_o = \frac{1}{g_m + \frac{1}{R_S}} \approx \frac{1}{g_m} = 1.1 \text{ k}\Omega。$$

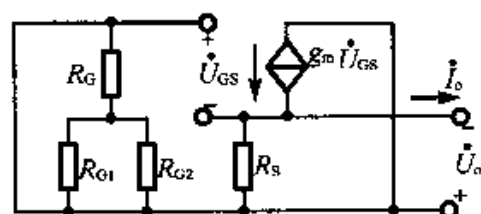


图 15.48

15.9.3 场效晶体管差分放大电路如图 15.49 所示, 已知 $g_m = 1.5 \text{ mA/V}$, 求电压放大倍数 $A_u = \frac{u_o}{u_i}$ 。

解: 这个差分电路的工作原理与双极性三极管差动放大电路是类似的, 只是它的输入电阻比后者高许多倍。直接由单入—单出场效晶体管差动放大电路电压放大公式

$$A_u = -\frac{1}{2} g_m R'_L$$

$$\text{所以 } A_u = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{1}{2} g_m R'_L = -\frac{1}{2} \times 1.5 \times 15 = -11.25。$$

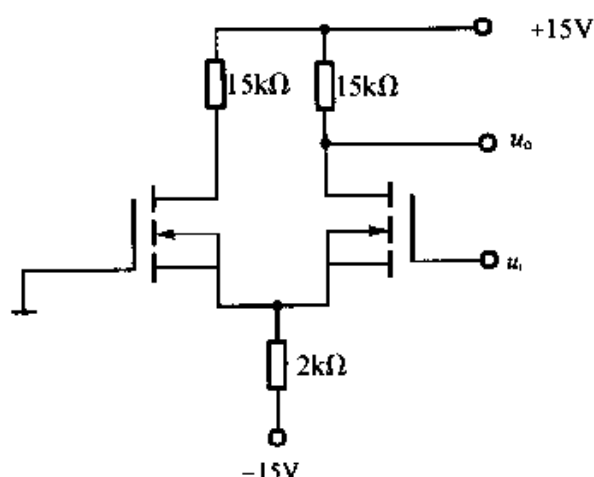


图 15.49

第 16 章 集成运算放大器

本章主要介绍集成运放的概念,主要技术指标,重点是掌握集成运放在线性和非线性领域方面的应用。集成运放的基本应用电路的分析与计算是本课程的重点内容。

16.1 重点内容提要

16.1.1 集成运算放大器的结构特点与分析方法

1. 集成运算放大器的电路简单说明

(1) 输入级:是具有高输入电阻和低零点漂移的双入—双出差动运算放大电路。两个输入端也就是集成运算放大器的外部输入端,分别为同相输入端和反相输入端。

(2) 中间级:其作用是提高电压放大倍数;将双端输入变为单端输出;将静态输出电位转移到零电位等。

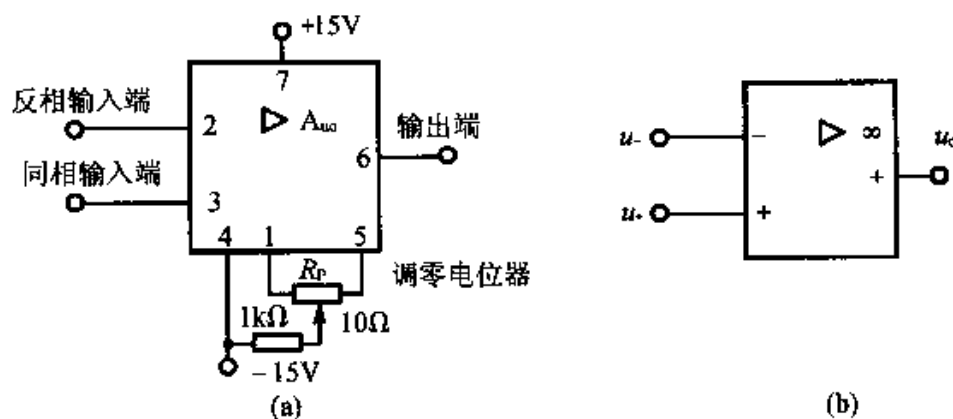


图 16.1

(3) 输出级:一般由互补功率放大电路或射极输出器构成,具有低输出电阻和较强的带负载能力。

集成运算放大器的外部接线图和原理性电路符号如图 16.1 所示。

(4) 偏置电路:作用是为上述各级电路提供稳定和合适的偏置电流,决定各级的静态工作点。

2. 主要参数

- (1) 最大输出电压 U_{opp} ;
- (2) 输入失调电压 U_{I0} ;
- (3) 失调电流 I_{I0} ;
- (4) 输入偏置电流 I_{IB} ;
- (5) 共模输入电压范围 U_{ICM0} 。

3. 理想运算放大器及其分析依据

- (1) 传输特性:如图 16.2

- a. 线性工作区, $u_i \approx 0$ 。
- b. 非线性工作区, $u_o = \pm U_{o(sat)}$ 。

- (2) 在线性区应用时的分析方法:

- a. 外加深度负反馈, $A_{uF} = \frac{1}{F}$ 。

- b. $u_+ \approx u_-$, 即“虚短”。

- c. $i_+ = i_- \approx 0$, 即“虚断”。

- d. 输出电阻 $r_o = 0$, 共模抑制比 $CMRR \approx \infty$ 。

- (3) 在非线性区应用时的分析方法。

- a. 当 $u_+ > u_-$ 时, $u_o = +U_{o(sat)}$; 当 $u_+ < u_-$ 时, $u_o = -U_{o(sat)}$ 。

- b. $i_+ = i_- = 0$ 。

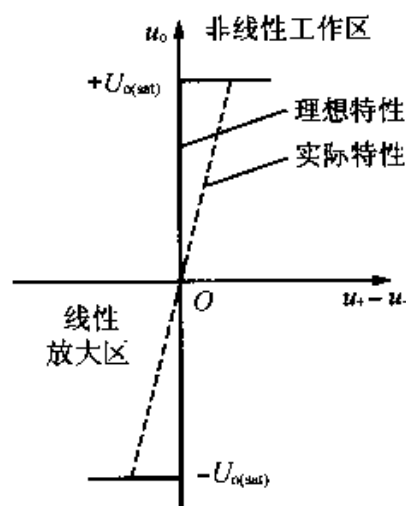


图 16.2

16.1.2 运算放大器在信号运算方面的应用

1. 反相比例运算器

电压并联负反馈,如图 16.3(a)。

$$A_{uF} = \frac{u_o}{u_i} = \frac{R_F}{R_1}$$

当 $R_F = R_1$ 时

$$u_o = -u_i \text{ (反相器)}$$

$$R_2 = R_1 // R_F \text{ (平衡电阻)}。$$

2. 同相比例运算器

电压串联负反馈,如图 16.3(b)。

$$A_{uF} = \frac{u_o}{u_i} = 1 + \frac{R_F}{R_1}$$

当 $R_1 = \infty$ 或 $R_F = 0$ 时

$$u_o = u_i \text{ (电压跟随器)} \quad R_2 = R_1 // R_F$$

3. 加法运算器

如图 16.3(c)。

$$u_o = - \left(\frac{R_F}{R_{11}} u_{i1} + \frac{R_F}{R_{12}} u_{i2} \right)$$

当 $R_F = R_{11} = R_{12}$ 时, $u_o = - (u_{i1} + u_{i2})$

$$R_2 = R_{11} // R_{12} // R_F$$

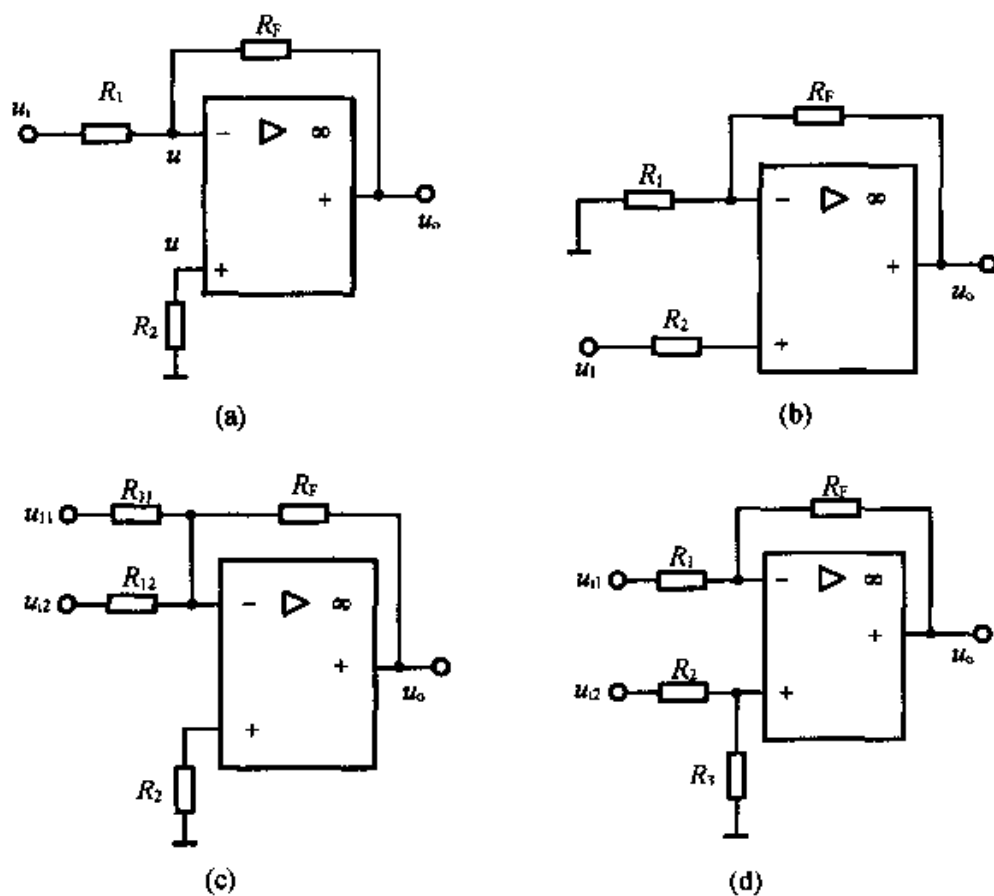


图 16.3

4. 减法运算器

如图 16.3(d)。

$$u_o = \left(1 + \frac{R_F}{R_1} \right) \left(\frac{R_3}{R_2 + R_3} \right) u_{i2} - \frac{R_F}{R_1} u_{i1}$$

当 $R_1 = R_2, R_3 = R_F$ 时

$$R_1 // R_F = R_2 // R_3$$

5. 积分运算电路

电路如图 16.3(e)。

$$u_o = -\frac{1}{R_1 C_F} \int u_i dt + k,$$

其中 k 为积分常数, 即电容的初始电压值 $u_c(0_+)$

当 $u_i = U_i$ 恒定时:

$$u_o = -\frac{U_i}{R_1 C_F} t + u_o(0) \quad R_2 = R_1$$

6. 微分运算电路

如图 16.3(f)。

$$u_o = -R_F C_1 \frac{du_i}{dt} \quad R_2 = R_F$$

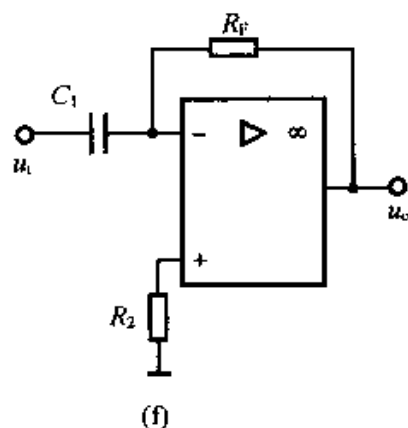
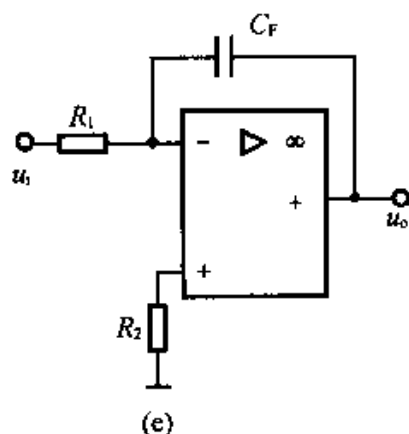


图 16.3

16.1.3 运算放大器在信号处理方面的应用

1. 有源滤波器

(1) 有源低通滤波器: (电路如图 16.4(a), 频响特性如图 16.4(b))

$$T(j\omega) = \frac{\dot{U}_o(j\omega)}{\dot{U}_i(j\omega)} = \frac{1 + \frac{R_F}{R_1}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}} = \frac{A_{uFO}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}}$$

$$\dot{\omega}_0 = \frac{1}{RC} |T(j\omega)| = \frac{|A_{uFO}|}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}} \quad \varphi(\omega) = -\arctan \frac{\omega}{\omega_0}$$

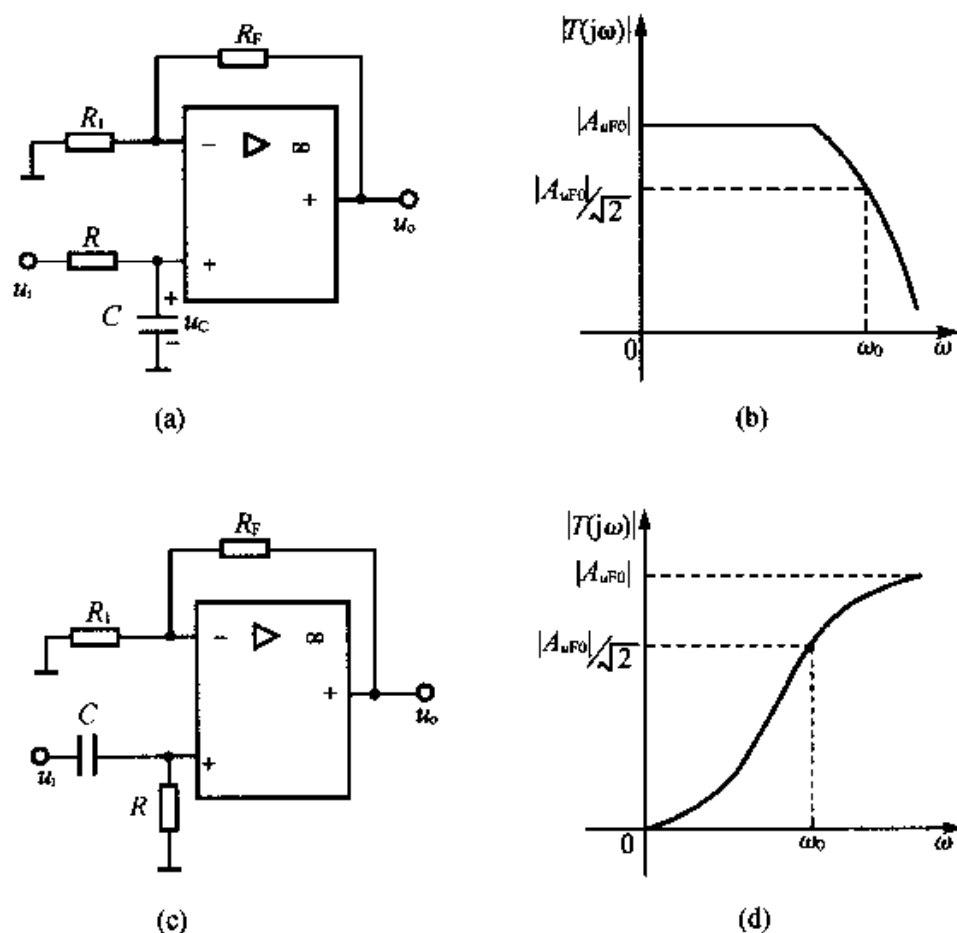


图 16.4

(2) 有源高通滤波器:(电路如图 16.4(c), 频响特性如图 16.4(d))

$$T(j\omega) = \frac{U_o(j\omega)}{U_i(j\omega)} = \frac{1 + \frac{R_F}{R_1}}{1 - j \frac{\omega_0}{\omega}} = \frac{A_{uF0}}{1 - j \frac{\omega_0}{\omega}}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{RC} |T(j\omega)| = \frac{|A_{uF0}|}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$$

$$\varphi(\omega) = \arctan \frac{\omega_0}{\omega}.$$

2. 采样保持电路

当 S 闭合时, 信号源 u_i 对电容 C 充电, 即为采样。当 S 断开时, 因 $i_+ \approx 0$, u_c 保持充电结束时的电压, 即为保持。输出 $u_o = u_c$ 。电路如图 16.5 所示。

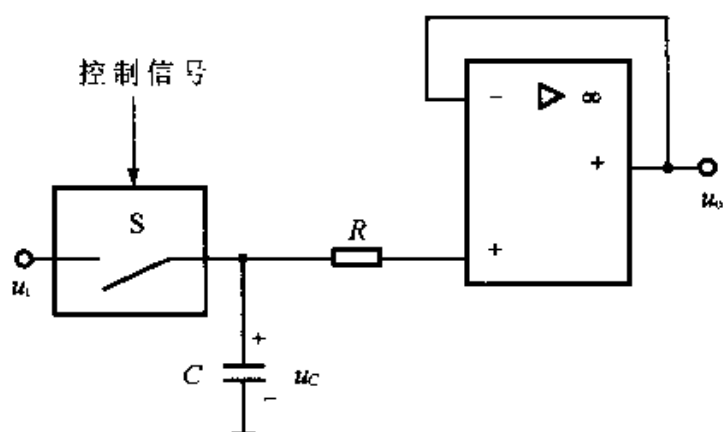


图 16.5

3. 电压比较器

(1) 过零比较器

a. 反相输入。电路如图 16.6(a), 传输特性如图 16.6(b)。

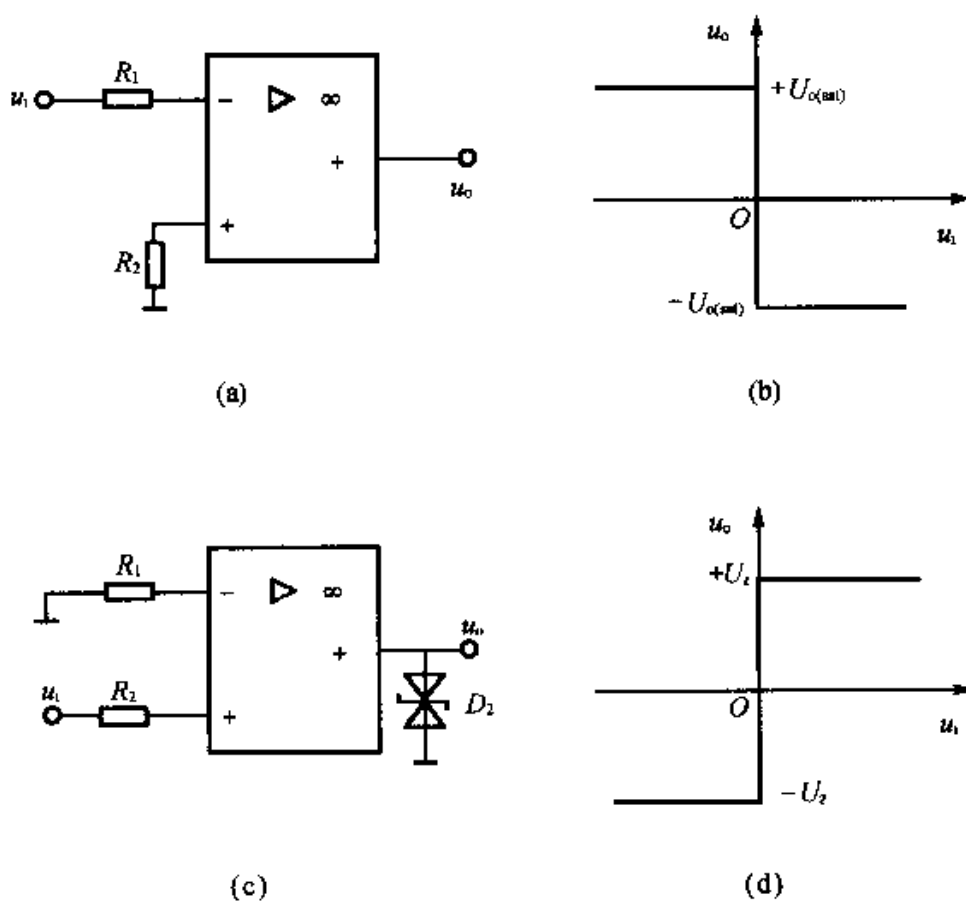


图 16.6

$U_R = 0$ (参考电压为 0)

$$u_i < 0, u_o = +U_{o(sat)}$$

$$u_i > 0, u_o = -U_{o(sat)}$$

b. 同相输入, 限幅输出。电路如图 16.6(c)。传输特性如图 16.6(d)。

$U_R = 0, U_Z$ 为双向稳压管的稳定电压。

$$u_i > 0, u_o = +U_Z$$

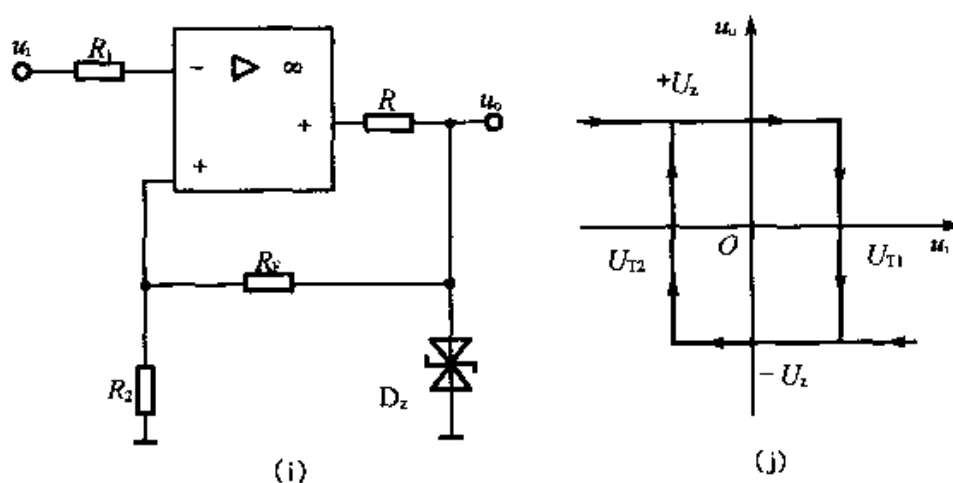
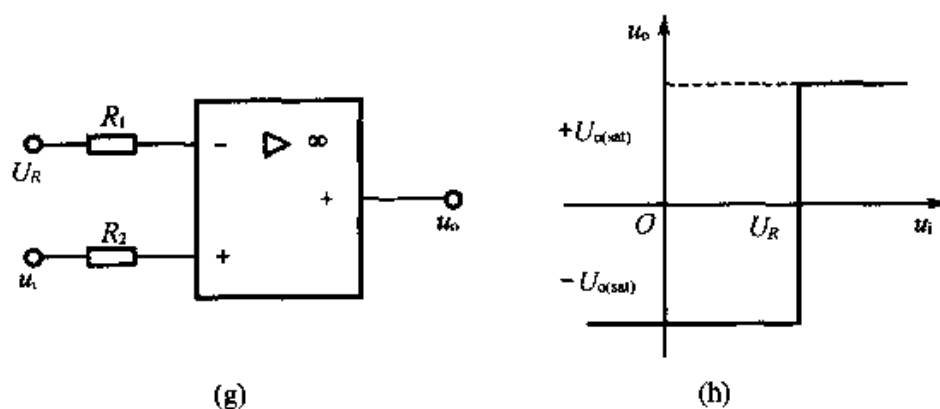
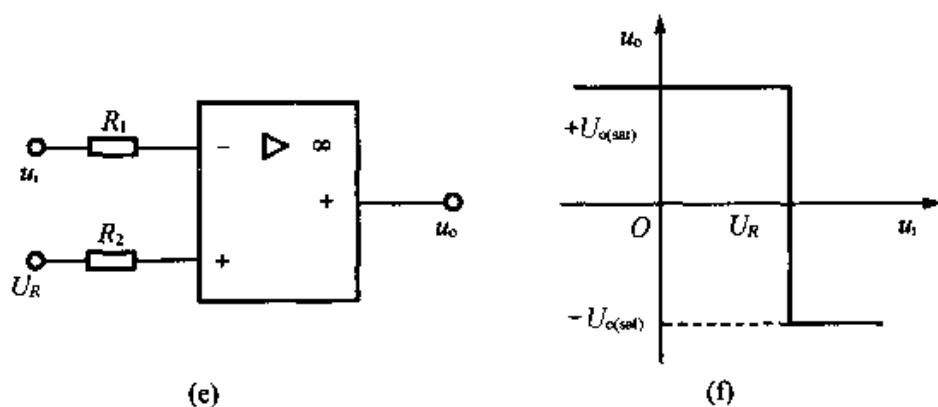


图 16.6(续)

$$u_i < 0, u_o = -U_Z$$

(2) 任意电压比较器。

a. 反相输入。电路如图 16.6(e), 传输特性如图 16.6(f)

U_R 为参考电压(阈值电压) 翻转条件:

$$u_i < U_R, u_o = +U_{o(sat)}$$

$$u_i > U_R, u_o = -U_{o(sat)}$$

b. 同相输入: 电路如图 16.6(g), 传输特性如图 16.6(h)。

翻转条件:

$$u_i < U_R, u_o = -U_{o(sat)}$$

$$u_i > U_R, u_o = +U_{o(sat)}$$

(3) 滞回比较器, 如图 16.6(i), 传输特性如图 16.6(j)。

$$\text{上门限: } U_{T1} = +\frac{R_2}{R_2 + R_F}U_Z,$$

下门限:

$$U_{T2} = -\frac{R_2}{R_2 + R_F}U_Z,$$

$U_{T1} - U_{T2} = U_T$, 回差。 u_i 由小变大, 超过 U_{T1} 则 u_o 由 $+U_Z$ 变为 $-U_Z$; u_i 由大变小, 小于 U_{T2} 则 u_o 由 $-U_Z$ 变为 $+U_Z$ 。

考点: 运用“虚短”、“虚断”的性质分析运算大器, 模拟信号运算电路分析, 电压比较器分析。

16.2 经典考题分析

16.2.1 如图 16.7 是一医学仪器用的微电极放大器原理电路图。其中 R_s 是等效信号源的内阻, C_M 为输入端各种分电容的总等效电容。试求:

(1) 电路的闭环电压放大倍数 $A_u = \frac{U_o}{U_i}$ 值;

(2) 电路输入电容 C_i 的值, 并讨论 C_F 的作用。

【知识点窍】 两级运算放大器。

【逻辑推理】 引入 U_{o1} , 为第一级运放的输出, 第二级运放的输入。

$$\text{解: (1) } A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{U_{o1}}{U_i} \cdot \frac{U_o}{U_{o1}} = \left(-\frac{R_2}{R_1}\right) \left(-\frac{R_4}{R_3}\right)$$

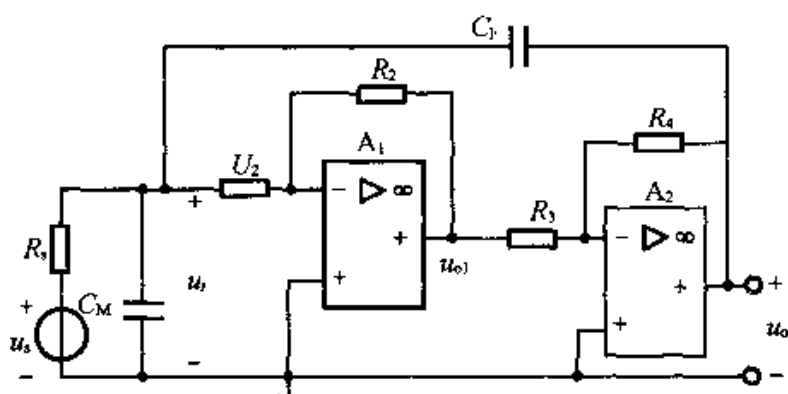


图 16.7

令 $K_1 = \frac{R_2}{R_1}$, $K_2 = \frac{R_4}{R_3}$ 。则可得

$$A_u = K_1 K_2。$$

(2) 根据密勒定理,可得 C_F 等效到输入端的电容

$$C'_F = (1 - A_u) C_F = (1 - K_1 K_2) C_F$$

放大电路的输入电容

$$C_i = C_M + C'_F = C_M + (1 + K_1 K_2) C_F$$

由上述求解所得可见,当 $K_1 K_2 > 1$ 时, C'_F 为负电容,且为 $C_M = -C'_F$ 时, $C_i \approx 0$ 。人体电信号的等效 R_s 较大,降低 C_i 有助于整个仪器的高频性能提高。因此,该放大电路通过改变 K_1 、 K_2 ,在改变电压增益的同时,也补偿了分布电容 C_M 的影响,使频带展宽;也可以在不改变 $K_1 K_2$ 的情况下,改变 C_F 来补偿 C_M ,当然 $K_1 K_2$ 应大于1。不过, C_M 是一个分布参数,用集中参数的元件,电路很难把它完全补偿掉,只可能尽量削弱它的影响。

16.2.2 如图 16.8 所示的是一回转器电路,设 A_1 、 A_2 均为理想运放。试求:

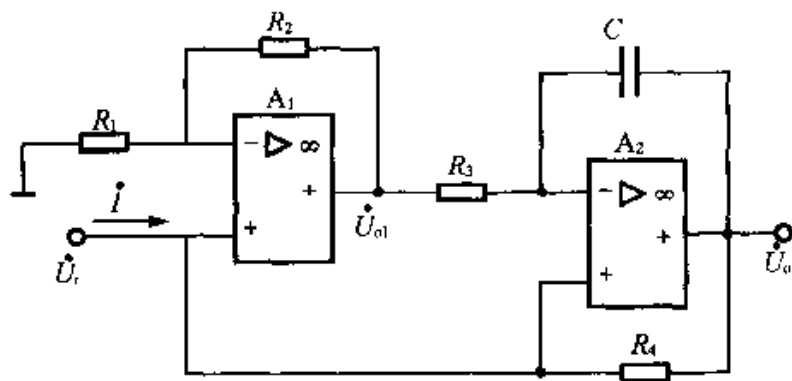


图 16.8

(1) 电路的电压增益 $\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}$ 的表达式;

(2) 从输入端看进去的等效电感 L 的表达式。

【知识点窍】 运算放大器分析。

【逻辑推理】 用“虚短”、“虚断”进行分析。

解: (1) A_1 为同相输入比例运算电路, 故

$$\dot{U}_{o1} = (1 + \frac{R_2}{R_1}) \dot{U}_i \quad (1)$$

由于信号源的内阻为零, A_2 引入的两个反馈(经 C 和 R_4) 中, 只有经 C 引入的负反馈起作用。故 A_2 的两个输入端为“虚短”, 可得

$$\frac{\dot{U}_{o1} - \dot{U}_i}{R_3} = \frac{\dot{U}_i - \dot{U}_o}{\frac{1}{j\omega C}} \quad (2)$$

将式(1)代入式(2), 并整理, 得

$$\begin{aligned} \dot{U}_o &= (1 - \frac{R_2}{j\omega R_1 R_3 C}) \dot{U}_i \\ \dot{A}_u &= \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = 1 - \frac{R_2}{j\omega R_1 R_3 C} \end{aligned}$$

$$(2) \dot{I}_i = \frac{\dot{U}_i - \dot{U}_o}{R_4} = \frac{R_2}{j\omega R_1 R_3 R_4 C} \dot{U}_i$$

根据输入阻抗 Z_i 及上式, 可得

$$Z_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = j\omega \frac{R_1 R_3 R_4 C}{R_2}$$

故

$$L = \frac{R_1 R_3 R_4 C}{R_2}$$

16.2.3 某系统内需要一个传输特性如图 16.9(a) 所示的电路, 试用集成运算放大器及必要的元、器件组成这一电路并计算元件参数。设计时可设各器件有理想的特性。

【知识点窍】 组合电路设计。

【逻辑推理】 由传输特性图得到 u_o 与 u_i 的关系,由此来确定基本的运放电路。

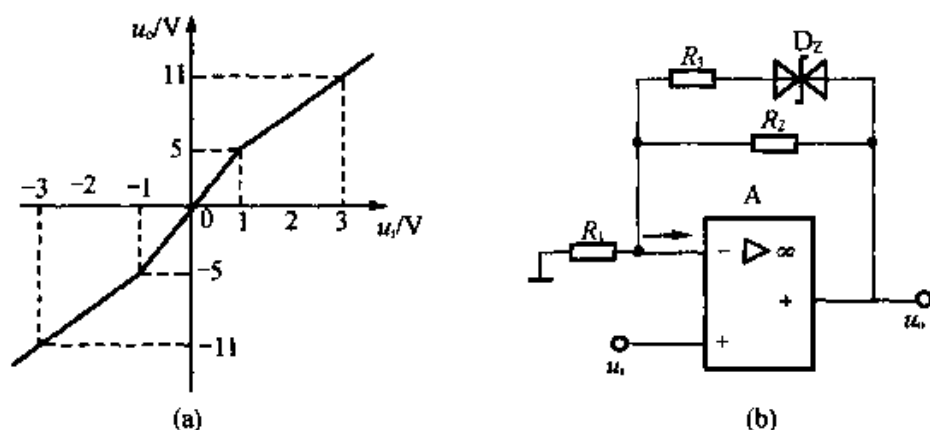


图 16.9

解: 由图 16.9(a) 可见,该电路具有分段线性的传输特性曲线。这表明所设计的电路,其传递函数表达式应与 u_o 大小有关。

当 $-1\text{V} < u_i < +1\text{V}$ 时,曲线斜率为 5,传递函数为

$$u_o = 5u_i \quad (-1\text{V} < u_i < +1\text{V})$$

当 $u_i \leq -1\text{V}$ 或 $u_i \geq +1\text{V}$ 时,曲线斜率为 3,传递函数为

$$u_o = \begin{cases} -2 + 3u_i & (u_i \leq -1\text{V}) \\ 2 + 3u_i & (u_i \geq +1\text{V}) \end{cases}$$

从例图 16.9(a) 所示传输特性曲线可见, u_o 与 u_i 同相。所以应选用相输入比例运算电路用作所设计电路的基本电路,考虑到 $u_o > +5\text{V}$ 或 $u_o < -5\text{V}$ 后,特性曲线斜率改变,可以选用一只双向硅稳压管(串联一只电阻)让其击穿后,与原来的反馈电阻相并联,以改变反馈系数。由这一设计思路可设计出如图 16.9(b) 所示的电路。

参数计算

D_Z 的稳定电压计算

由于电路需要在 $u_i = +1\text{V}, u_o = +5\text{V}$ 或 $u_i = -1\text{V}, u_o = -5\text{V}$ 时,使 D_Z 开始出现击穿,故可得

$$U_Z = u_o - u_{bi} = u_o - u_i = 5 - 1 = 4\text{V}$$

或

$$U_Z = u_o - u_i = -5 - (-1) = -4\text{V}$$

故 D_Z 的稳定电压应该为 $\pm 4\text{V}$ 。

电阻计算

选择 $R_1 = R, R_2 = kR, R_3 = pR$ 。 D_Z 击穿前,因 $u_o = (1 + \frac{R_2}{R_1})u_i = 5u_i$,故

$$R_2 = 4R = 4R_1$$

$$D_2 \text{ 击穿后 } \frac{u_i}{R_1} = \frac{u_o - u_i}{R_2} + \frac{u_o - U_Z - u_i}{pR} \text{ 即}$$

$$\frac{u_i}{R} = \frac{u_o - u_i}{4R} + \frac{u_o \pm 4 - u_i}{pR}$$

经整理,并与 $u_i \leq -1V$ 或 $u_i \geq +1V$ 时由传输特性曲线所得的传递函数比较,可得: $p = 4$ 。故 $R_3 = 4R = 4R_1$ 。

16.2.4 如图 16.10 的电路所示, A 为理想运放, 且 $R_1 = R_2 = R, C_1 = C_2 = C$ 。试分别在时域、频域、复频域求出该电路的传递函数表达式。

【知识点窍】 理想运放的性质。

【逻辑推理】 利用理想运放“虚短”、“虚断”的特性进行求解,了解传函数在不同域内的表现形式。

解: 时域

$$\begin{cases} \frac{u_i - u_{b2}}{R_2} = C_2 \frac{du_{b2}}{dt} \\ \frac{u_{b1}}{R_1} = C_1 \frac{d(u_o - u_{b1})}{dt} \end{cases}$$

因 b_1 与 b_2 端为“虚短”, $u_{b1} = u_{b2}$, 代入上面两式, 并整理, 得

$$\begin{cases} \frac{u_i}{R} - \frac{u_{b2}}{R} = C \frac{du_{b2}}{dt} \\ \frac{u_{b2}}{R} = C \frac{du_o}{dt} - C \frac{du_{b2}}{dt} \end{cases}$$

将上两式相加后, 得

$$\frac{u_i}{R} = C \frac{du_o}{dt}$$

$$\text{故 } u_o(t) = \frac{1}{RC} \int u_i(t) dt$$

频域

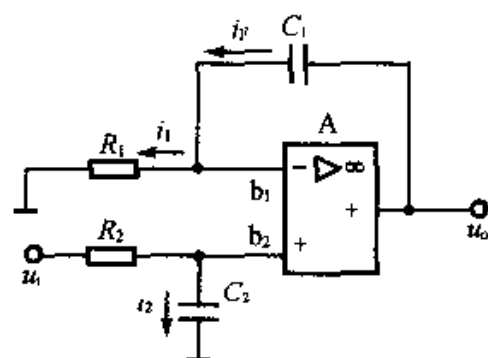


图 16.10

$$\begin{cases} \dot{U}_{b2} = \dot{U}_i \cdot \frac{\frac{1}{j\omega C_2}}{R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}} = \dot{U}_i \cdot \frac{1}{1 + j\omega RC} \\ \frac{\dot{U}_{b1}}{R_1} = \frac{\dot{U}_o - \dot{U}_{b1}}{\frac{1}{j\omega C_1}} \end{cases}$$

因 $\dot{U}_{b2} = \dot{U}_{b1}$, 代入上面两式, 并整理, 可得以下关系

$$\begin{aligned} \frac{\dot{U}_{b2}}{R} &= j\omega C (\dot{U}_o - \dot{U}_{b2}) \\ \dot{U}_o &= \frac{1 + j\omega RC}{j\omega RC} \dot{U}_{b2} = \frac{1 + j\omega RC}{j\omega RC} \cdot \frac{1}{1 + j\omega RC} \dot{U}_i \end{aligned}$$

故传递函数的频域表达式为

$$\dot{U}_o = \frac{1}{j\omega RC} \dot{U}_i$$

复频域

$$\begin{cases} U_{b2}(s) = U_i(s) \cdot \frac{\frac{1}{sC_2}}{R_2 + \frac{1}{sC_2}} = U_i(s) \frac{1}{1 + sRC} \\ \frac{U_{b1}(s)}{R_1} = \frac{U_o(s) - U_{b1}(s)}{\frac{1}{sC_1}} \end{cases}$$

因 $U_{b2} = U_{b1}(s)$, 代入上面两式, 并整理, 可得以下关系

$$\begin{aligned} \frac{U_{b2}(s)}{R} &= sC [U_o(s) - U_{b2}(s)] \\ U_o(s) &= \frac{1 + sRC}{sRC} U_{b2}(s) = \frac{1 + sRC}{sRC} \cdot \frac{1}{1 + sRC} U_i(s) \end{aligned}$$

故传递函数的复频域表达式为

$$U_o(s) = \frac{1}{sRC} U_i(s)。$$

16.2.5 电路如图 16.11 所示, 设 A 为理想运放, 试求: 各电路的传递函数的时域表达式。

【知识点窍】 理想运放的性质。

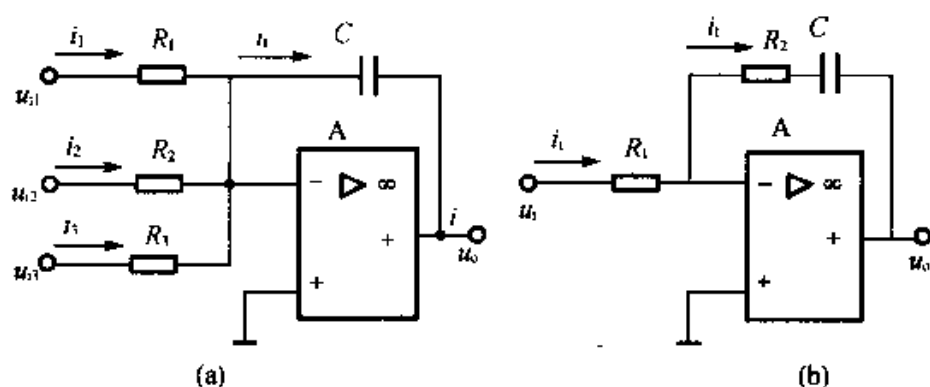


图 16.11

【逻辑推理】 由理想运放“虚短”、“虚断”的性质进行求解。

解: (a) 图所示电路由“虚短”、“虚断”可得

$$i_1 + i_2 + i_3 = i_f$$

$$\frac{u_{i1}}{R_1} + \frac{u_{i2}}{R_2} + \frac{u_{i3}}{R_3} = -C \frac{du_o}{dt}$$

$$du_o = -\left(\frac{u_{i1}}{R_1 C} dt + \frac{u_{i2}}{R_2 C} dt + \frac{u_{i3}}{R_3 C} dt\right)$$

$$u_o = -\left(\frac{1}{R_1 C} \int u_{i1} dt + \frac{1}{R_2 C} \int u_{i2} dt + \frac{1}{R_3 C} \int u_{i3} dt\right)。$$

(b) 图所示电路: 由“虚短”、“虚断”可得

$$i_i = i_f$$

$$i_i = \frac{u_i}{R_1}$$

$$i_f = -C \frac{d(u_o + i_f R_2)}{dt}$$

$$\frac{u_i}{R_1} = -C \frac{du_o}{dt} - \frac{R_2 C}{R_1} \frac{du_i}{dt}$$

$$u_o = -\frac{1}{R_1 C} u_i dt + \frac{R_2}{R_1} u_i。$$

16.2.6 一心电信号放大器的原理电路如图 16.12 所示。设各集成运放性能理想, 且已知: $R_1 = R_3 = 20\text{k}\Omega$, $R_2 = 2\text{k}\Omega$, $R_4 = R_5 = 6.8\text{k}\Omega$, $R_6 = R_7 = 47\text{k}\Omega$, $R_8 = R_{10} = R_{11} = 330\text{k}\Omega$, $R_9 = 1.5\text{M}\Omega$, $C_1 = 1\text{000pF}$, $C_2 = 10\mu\text{F}$ 。试求:

(1) 电路的输出—输入关系表达式(中频区)及 A_{um} 值;

(2) 电路的上限截止频率 f_H 和下限截止频率 f_L 。

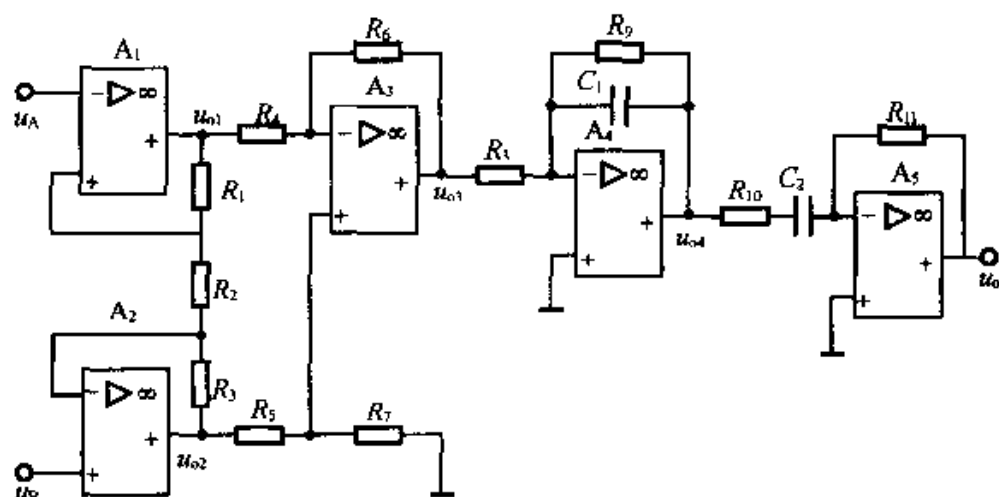


图 16.12

【知识点窍】 各级放大电路。

【逻辑推理】 此电路中运算放大器数目较多。 A_1, A_2 为输入第一级放大电路, A_3 为第二级放大电路, A_4 为反相输入的一阶有源低通滤波电路, A_5 为一阶有源高通滤波电路。

解: (1) 由于 A_3 组成的第二级放大电路有 $R_4 = R_5, R_6 = R_7$, 使这一级的共模电压放大倍数为 0, 所以, 整个电路的电压放大倍数只与差模输入有关。可设 $u_A = \frac{u_{id}}{2}$ 和

$u_B = -\frac{u_{id}}{2}$ 为差模输入。此时 R_2 两端电压 $u_{R2} = u_A - u_B$ 。

A_1 与 A_2 两上输出端之间的电压

$$\begin{aligned} u_{o1,2} &= u_{o1} - u_{o2} \\ &= u_{R2} \cdot \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_2} \\ &= \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_2} (u_A - u_B) \end{aligned}$$

A_3 组成差动放大电路即减法运算电路, 其输出

$$u_{o3} = \frac{R_6}{R_4} (u_{o2} - u_{o1}) = -\frac{R_6}{R_4} (u_{o1} - u_{o2})$$

A_4 组成反相输入的一阶有源低通滤波电路, 其通带电压放大倍数为

$$A_{up4} = -\frac{R_9}{R_8}$$

故在通带内

$$u_{o4} = \frac{R_9}{R_8} u_{o3}$$

A_5 组成反相输入的一阶有源高通滤波电路,其通带电压放大倍数为

$$A_{up5} = -\frac{R_{11}}{R_{10}}$$

故,在通带内

$$\begin{aligned} u_o &= -\frac{R_{11}}{R_{10}} u_{o4} \\ &= \left(-\frac{R_{11}}{R_{10}}\right) \cdot \left(-\frac{R_9}{R_8}\right) u_{o3} \\ &= \frac{R_{11}}{R_{10}} \cdot \frac{R_9}{R_8} \cdot \left(-\frac{R_6}{R_4}\right) (u_{o1} - u_{o2}) \\ &= -\frac{R_{11}}{R_{10}} \cdot \frac{R_9}{R_8} \cdot \frac{R_6}{R_4} \cdot \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_2} (u_A - u_B) \end{aligned}$$

代入各电阻的电值,可得

$$A_{um} = \frac{U_o}{U_A - U_B} = -\frac{330}{330} \times \frac{1.5 \times 10^3}{330} \times \frac{47}{6.8} \times \frac{20 + 2 + 20}{2} = -659.8。$$

(2) A_4 组成的一阶有源低通滤波电路,其通带截止频率 f_{p2} 等于特征频率 $f_{\omega 2}$ 。这一滤波电路在 $f = f_{p2}$ 时,增益下降 3dB,故这一滤波器的通带截止频率 f_{p2} 就是电路的上限截止频率 f_H ,则可求得

$$\begin{aligned} f_H = f_{p2} = f_{\omega 2} &= \frac{1}{2\pi R_9 C_1} \\ &= \frac{1}{2\pi \times 1.5 \times 10^6 \times 1000 \times 10^{-12}} = 106.1 \text{ Hz} \end{aligned}$$

A_5 组成的反相输入一阶有源高通滤波器,其传递函数

$$A_{u5}(s) = \frac{U_o(s)}{U_{o4}(s)} = -\frac{R_{11}}{R_{10} + \frac{1}{sC_2}} = \frac{A_{up5}}{1 + \frac{1}{sC_2 R_{10}}}$$

式中: $A_{up5} = -\frac{R_{11}}{R_{10}}$ 。将式中的 s 换成 $j\omega$,并令 $\omega_{01} = \frac{1}{R_{10} C_2}$,即 $f_{01} = \frac{1}{2\pi R_{10} C_2}$,得

$$A_{u5} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_{o4}} = \frac{A_{up5}}{1 - j \frac{\omega_{01}}{\omega}} = \frac{A_{up5}}{1 - j \frac{f_{01}}{f}}$$

当 $f = f_{01}$ 时, $|A_{u5}| = \frac{|A_{up5}|}{\sqrt{2}}$,故电路的下限截止频率 f_L 即为这一 HPF 的通带截

止频率 f_{pl} ,也等于 f_{ol} 。故

$$f_L = f_{ol} = \frac{1}{2\pi R_{10} C_2} = \frac{1}{2\pi \times 330 \times 10^3 \times 10 \times 10^{-6}} \\ = 0.048 \text{ Hz}。$$

16.3 练习与思考题解答

16.1.1 什么是理想运算放大器?理想运算放大器工作在线性区和饱和区时各有何特点?分析方法有何不同。

解:理想运算放大器是满足理想化条件的运算放大器。

理想条件:(1) 开环电压放大倍数 $A_{uo} \rightarrow \infty$ 。

(2) 差模输入电阻 $r_{id} \rightarrow \infty$ 。

(3) 开环输入电阻 $r_o \rightarrow \infty$ 。

(4) 共模抑制比 $K_{CMRR} \rightarrow \infty$ 。

运放工作在线性区时: u_o 与 $u_i (= u_+ - u_-)$ 成线性关系。

① $r_{id} \rightarrow \infty, i_+ = i_- \approx 0$, “虚断”。

② $A_{uo} \rightarrow \infty, u_+ = u_- \approx 0$, “虚短”。

③ 当同相输入端接“地”时,反相端为“虚地”。

运放工作在饱和区时:

$u_+ > u_-$ 时, $u_o = +U_{o(sat)}$ 。

$u_+ < u_-$ 时, $u_o = -U_{o(sat)}$ 。

$i_+ = i_- \approx 0$ 。

16.1.2 在例 16.1.1 中,若将反相输入端接“地”,即 $u_- = 0$,而在同相输入端输入正弦电压 $u_i = u_+ = 5\sin\omega t \text{ mV}$ 。试画出 u_o 的波形。

【知识点窍】 运算放大器分析。

【逻辑推理】 没接反馈,于是运放输出饱和,工作在非线性区。

解:电路可画成如图 16.13(a) 所示。已知 $U_{o(sat)} = \pm 13 \text{ V}, A_{uo} = 2 \times 10^5$,可得输出饱和时的输入电压为

$$u_{i(sat)} = \frac{U_{o(sat)}}{A_{uo}} = \frac{\pm 13}{2 \times 10^5} \text{ V} = \pm 0.065 \text{ mV}$$

相位角为

$$\alpha = \arcsin \frac{u_{i(sat)}}{U_{im}} = \arcsin \frac{\pm 0.065}{5} = \pm 0.75^\circ \approx 0$$

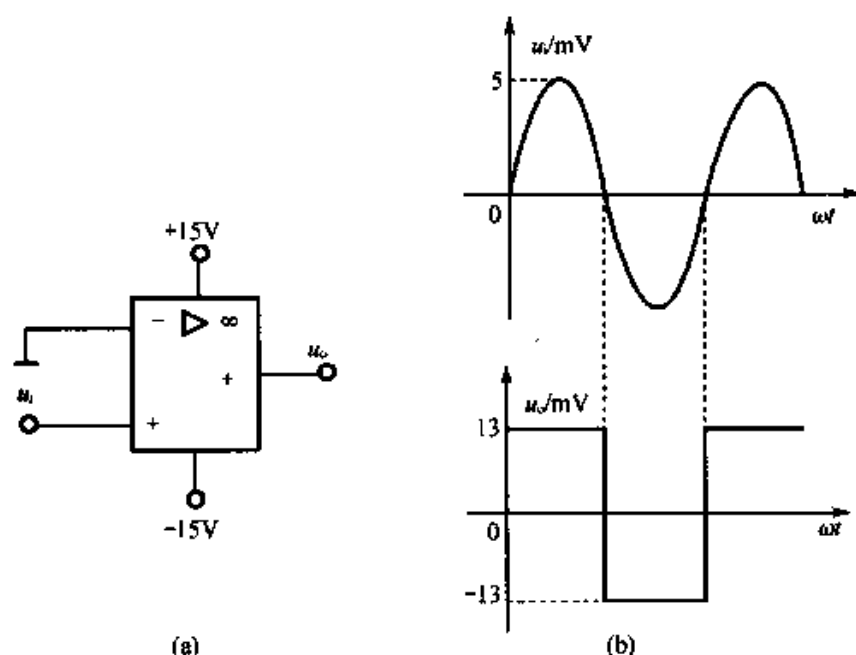


图 16.13

由此可画出 u_o 波形,如图 16.13(b) 所示。

16.1.3 如将 $A_{uo} = 2 \times 10^5$ 用分贝(dB)表示,等于多少?

解: $G_{uo} = 20\lg A_{uo} = 20\lg(2 \times 10^5) \approx 106\text{dB}$

16.2.1 什么叫做“虚地”?在图 16.2.1 所示电路中,同相输入端接“地”,反相输入端的电位接近“地”电位。既然这样,就把两个输入端直接连起来,是否会影响运算放大器的工作?

解:因为运算放大器开环放大倍数很大,所以实际允许输入电压很小,但并非为 0。当同相端接“地”时,由于 $u_+ \approx u_-$,所以反相端接近“地”电位,故称“虚地”。若将两个输入直接连接,则 $u_i = 0, u_o = A_{uo} \cdot u_i = 0$,运放不工作。

16.2.2 在教材图 16.2.1 中,已知输入电压 $u_i = \sin 6280t \text{ mV}$,试求输出电压 u_o 的幅值,并画出 u_i 和 u_o 的波形图。

【知识点窍】 运算放大器的性质。

【逻辑推理】 $u_- = u_+ \approx 0$, 于是 $\frac{\dot{U}_o}{R_F} = -\frac{\dot{U}_i}{R_1}$ (KCL 定理), 于是 $\dot{U}_o = -\frac{R_F}{R_1} \dot{U}_i$

解:重画教材图 16.2.1 如图 16.14(a) 所示, $\dot{U}_o = -\frac{R_F}{R_1} \dot{U}_i$, 于是有效值 $U_o = \frac{R_F}{R_1} \cdot U_i$

幅值: $U_{om} = \frac{R_F}{R_1} \cdot U_{im} = \frac{R_F}{R_1} \cdot 1\text{mV}$, 但 u_i, u_o 相位相反, 波形图如图 16.14(b)。

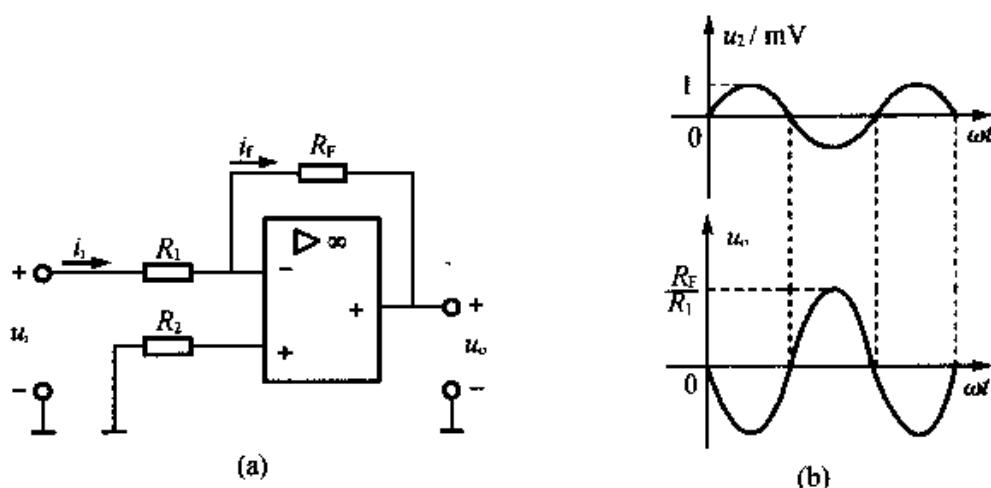


图 16.14

16.2.3 如在教材图 16.2.9 所示的积分运算电路和教材图 16.2.12 所示的微分运算电路中,输入电压 u_i 是一周期性正负交变的矩形波电压,试分别画出输出电压 u_o 的波形。

【知识点窍】 积分运算电路,微分运算电路。

【逻辑推理】 积分电路 $u_o = -\frac{1}{R_1 C_F} \int u_i dt + k$, 当 $u_i = U_i$ 恒定时, $u_o = -\frac{U_i}{R_1 C_F} t + u_o(0)$

微分电路 $u_o = -R_F C_1 \frac{du_i}{dt}$

解: 对图 16.2.9 所示积分电路,若满足 $\tau = R_1 C_F \gg \frac{T}{2}$, 则可画 u_o 波形如图 16.15(b) 所示。对图 16.2.12 所

示微分电路,若满足 $R_F C_1 = \tau \ll \frac{T}{2}$, 则可画出 u_o 波形如图 16.15(c) 所示。

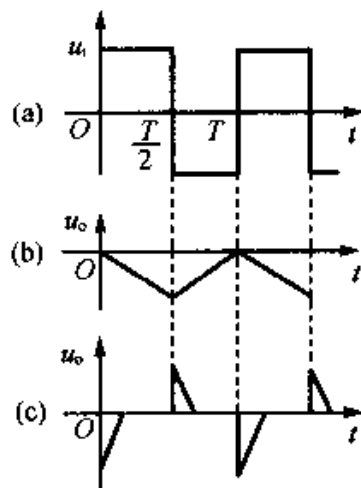


图 16.15

16.3.1 试说明:上述三种信号处理电路中的运算放大器各工作在线性区还是饱和区?

解: 有源滤波器和采样保持器工作在线性区,因为输入、输出间有负反馈,且输出没有饱和。电压比较器的输出饱和电压工作在开环状态,于是,工作在饱和区。

16.3.2 如图 16.16, 有源低通滤波器电路中, $R_1 = 100\text{k}\Omega$, $R_F = 150\text{k}\Omega$, $R = 82\text{k}\Omega$, $C = 0.01\mu\text{F}$ 。试求: $\omega = \omega_0$ 时的 $|T(j\omega)|$ 和 ω_0 。

【知识点窍】 有源低通滤波电路,基尔霍夫电压定律。

【逻辑推理】 先利用电路的性质得到 $\dot{U}_o$ 与 $\dot{U}_i$ 的关系,再用 $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ 代入关系式中,取 $\omega = \omega_0$ 即得到所要求值。

$$\text{解: } \dot{U}_+ = \dot{U}_c(j\omega) = \frac{\dot{U}_i(j\omega)}{R + j\frac{1}{\omega C}} \cdot j\frac{1}{RC}$$

$$\dot{U}_+ = \dot{U}_-, \text{ 于是, } \frac{\dot{U}_o - \dot{U}_-}{R_F} = \frac{\dot{U}_-}{R_1}$$

$$\dot{U}_o = \frac{R_F}{R_1} \dot{U}_- + \dot{U}_-$$

$$= (1 + \frac{R_F}{R_1}) \dot{U}_+$$

$$= \frac{j\frac{1}{\omega C}}{R + j\frac{1}{\omega C}} \cdot (1 + \frac{R_F}{R_1}) \dot{U}_i$$

$$\text{令 } \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

$$\dot{U}_o = \frac{1 + \frac{R_F}{R_1}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} \cdot \dot{U}_i$$

$$A_u = T(j\omega) = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{1 + \frac{R_F}{R_1}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$$

$\omega = \omega_0$ 时

$$|T(j\omega)| = \frac{|1 + \frac{R_F}{R_1}|}{\sqrt{1+1}} = \frac{\sqrt{2}}{2} (1 + \frac{R_F}{R_1}) = \frac{1}{\sqrt{2}} (1 + \frac{150}{100}) = 1.77$$

$$\omega_0 = \frac{1}{RC} = \frac{1}{82 \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6}} = 1219.5 \text{ rad/s.}$$

16.3.3 图 16.17 是一种电平检测器,图中 U_R 为参考电压且为正值, R 和 G 分别

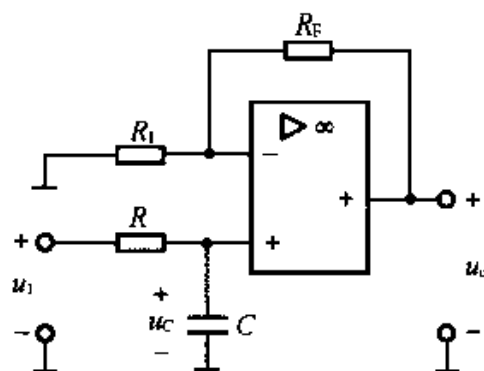


图 16.16

为红色和绿色发光二极管,试判断在什么情况下它们会亮?

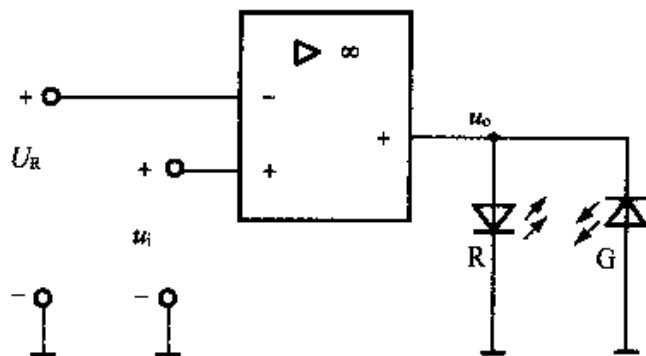


图 16.17

【知识点窍】 电压比较器,二极管的单向导通特性。

解: 如图 16.17 所示, 当 $u_i > U_R$ 时, $u_o = +U_{o(sat)}$, 红灯亮; 当 $u_i < U_R$ 时, $u_o = -U_{o(sat)}$, 绿灯亮。

16.4 课后习题全解

16.1.1 已知 F007 运算放大器的开环电压放大倍数 $A_{uo} = 100\text{dB}$, 差模输入电阻 $r_{id} = 2\text{M}\Omega$, 最大输出电压 $U_{OPP} = \pm 13\text{V}$ 。为了保证工作在线性区。试求: (1) u_+ 和 u_- 的最大允许差值; (2) 输入端电流的最大允许值。

【知识点窍】 运放的工作区。

【逻辑推理】 工作在线性区时, 有 $u_o = A_{uo}u_i$, u_o 为输出电压。

解: (1) $A_{uodB}(\text{dB}) = 20\lg A_{uo}$

$$A_{uo} = 10^{\frac{A_{uodB}}{20}} = 10^{\frac{100}{20}} = 10^5$$

差分输入

$$u_i = u_+ - u_- = \frac{U_{OPP}}{A_{uo}} = \frac{\pm 13\text{V}}{10^5} = \pm 0.13\text{mV}。$$

(2) 输入端电流 $i_+ = i_- = \frac{u_i}{r_{id}} = \frac{\pm 0.13\text{mV}}{2\text{M}\Omega} = \pm 0.065\text{nA}。$

16.1.2 在图 16.18 所示电路中, 正常情况下四个桥臂电阻均为 R 。当某个电阻因受温度或应变等非电量的影响而变化 ΔR 时, 电桥平衡即遭破坏, 输出电压 u_o 反映此非电量的大小。试证明

$$u_o = -\frac{A_{uo}U}{4} \cdot \frac{\frac{\Delta R}{R}}{1 + \frac{\Delta R}{2R}}$$

【知识点窍】 电桥。

【逻辑推理】 电桥的作用是测量 $R + \Delta R$,
当 $\Delta R = 0, u_+ = u_-, u_o = 0$ 。

解：运放输入端电压

$$u_- = \frac{1}{2}U$$

$$u_+ = \frac{R}{R + R + \Delta R} \cdot U = \frac{1}{2 + \frac{\Delta R}{R}}U$$

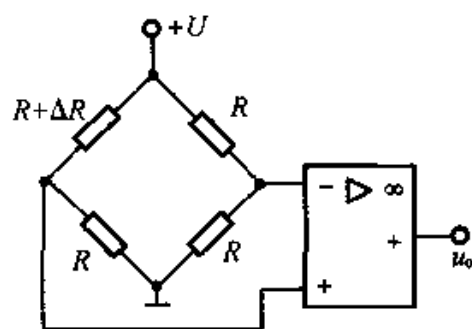


图 16.18

$$\text{输出电压 } u_o = A_{uo}(u_+ - u_-) = A_{uo}\left(\frac{1}{2 + \frac{\Delta R}{R}} - \frac{1}{2}\right)U \approx -A_{uo} \cdot U \frac{\frac{\Delta R}{R}}{2(2 + \frac{\Delta R}{R})}$$

其中, A_{uo} 为开环电压增益, 于是

$$u_o = -\frac{A_{uo} \cdot U}{4} \cdot \frac{\frac{\Delta R}{R}}{1 + \frac{\Delta R}{2R}}$$

16.2.1 在图 16.19 所示的反相比例运算电路中, 设 $R_1 = 10\text{k}\Omega, R_F = 500\text{k}\Omega$ 。试求闭环电压放大倍数 A_{uf} 和平衡电阻 R_2 。若 $u_i = 10\text{mV}$, 则 u_o 为多少?

【知识点窍】 运算放大电路的分析。

【逻辑推理】 闭环放大倍数, $u_- = 0, i_1 = \frac{u_i}{R_1}, i_2 = \frac{-u_o}{R_F}$, 因 $i_1 = i_2$

$$\frac{u_i}{R_1} = -\frac{u_o}{R_F}$$

$$\text{即 } \frac{u_o}{u_i} = -\frac{R_F}{R_1}$$

解：由“虚短”可知： $u_+ = u_- = 0$ 。

由“虚断”可知： $i_1 = i_2$

所以, 输出电压

$$u_o = -i_2 R_F + u_+ = -i_2 R_F + 0$$

输入电压

$$u_i = i_1 R_1 = u_+ = i_1 R_1$$

因此, 得到电压增益

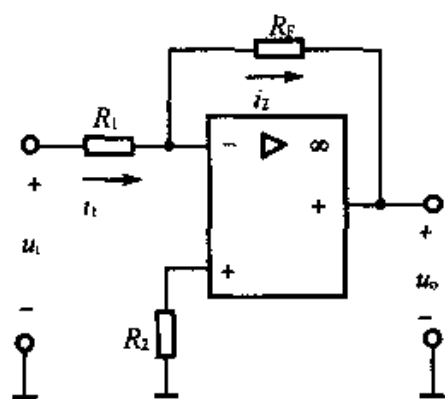


图 16.19

$$A_{uf} = -\frac{R_F}{R_1} = -\frac{500}{10} = -50$$

为了“+、-”极匹配,消除温漂等影响,则有

$$R_2 = R_1 // R_F = \frac{10 \times 500}{10 + 500} = 9.8 \text{ k}\Omega$$

$u_i = 10 \text{ mV}$ 时,由定义,输出电压为

$$u_o = A_{uf} \cdot u_i = -50 \times 10 = -500 \text{ mV}。$$

16.2.2 在图 16.20 所示的同相比比例运算电路中,已知 $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_F = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 18 \text{ k}\Omega$, $u_i = 1 \text{ V}$,求 u_o 。

【知识点窍】 理想运放的性质。

【逻辑推理】 利用“虚短”、“虚断”概念。

$$i_+ = i_- = 0, u_+ = u_- \quad u_- = u_+ = \frac{R_3}{R_2 + R_3} \cdot u_i,$$

再由 $u_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_o$, 可求 u_o 。

$$\text{解: } u_+ = \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_i = \frac{18}{2 + 18} \times 1 = 0.9 \text{ V}$$

由“虚断”可知: $i_{id} = 0$, 即 R_1 、 R_F 串联, 所以

$$u_- = \frac{R_1}{R_1 + R_F} u_o$$

又由“虚短”可知: $u_+ = u_-$, 所以

$$\begin{aligned} u_o &= \frac{R_1 + R_F}{R_1} \times u_+ \\ &= \frac{2 + 10}{2} \times 0.9 = 5.4 \text{ V}。 \end{aligned}$$

16.2.3 为了获得较高的电压放大倍数,而又可避免采用高值电阻 R_F , 将反相比比例运算电路改为图 16.21 所示电路,并设 $R_F \gg R_4$, 试证明:

$$A_{uf} = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{R_F}{R_1} \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right)$$

【知识点窍】 运算放大电路的分析,基尔霍夫电压定律。

解: 各支路电流参考方向如图所示,由“虚短”可

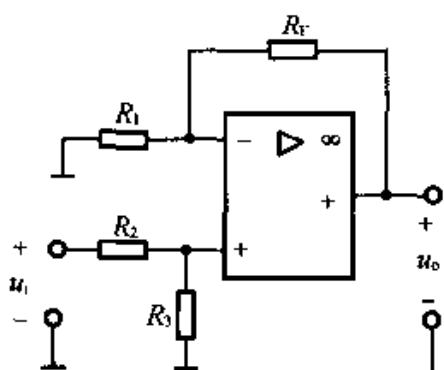


图 16.20

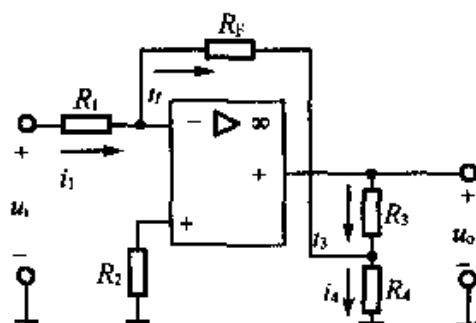


图 16.21

知: $u_- = u_+ = 0$, 故 $u_i - u_- = u_i - u_+ = i_1 R_1$, 即

$$i_1 = \frac{u_i}{R_1} = i_f, \quad i_3 + i_f = i_4$$

因 $R_f \gg R_4$, $i_f \ll i_4$, 故 $i_3 \approx i_4$ 所以

$$u_o = i_3 R_3 + i_4 R_4 \approx i_4 (R_3 + R_4)$$

由 KVL 定律

$$u_- = i_f R_f + i_4 R_4 = 0$$

所以

$$i_4 R_4 = -i_f R_f, i_4 = -i_f \frac{R_f}{R_4} = -\frac{u_i}{R_1} \cdot \frac{R_f}{R_4}$$

于是

$$u_o = -\frac{u_i}{R_1} \cdot \frac{R_f}{R_4} (R_3 + R_4) = -\frac{R_f}{R_1} \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right) u_i$$

故闭环电压增益为

$$A_{uf} = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{R_f}{R_1} \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right)$$

16.2.4 在上题图 16.21 所示电路中: (1) 已知 $R_1 = 50\text{k}\Omega$, $R_2 = 33\text{k}\Omega$, $R_3 = 3\text{k}\Omega$, $R_4 = 2\text{k}\Omega$, $R_f = 100\text{k}\Omega$, 求电压放大倍数 A_{uf} ; (2) 如果 $R_3 = 0$, 要得到同样大的电压放大倍数, R_f 的阻值应增大到多少?

【知识点窍】 运算放大电路的分析。

解: 利用 16.2.3 结果, 将数据代入, 得:

$$(1) \quad A_{uf} = -\frac{R_f}{R_1} \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right) = -\frac{100}{50} \times \left(1 + \frac{3}{2}\right) = -5$$

$$(2) \quad A_{uf} = -\frac{R_f}{R_1} = -5$$

$$R_f = 5 \times R_1 = 5 \times 50 = 250\text{k}\Omega$$

16.2.5 电路如图 16.22 所示, 已知 $u_{i1} = 1\text{V}$, $u_{i2} = 2\text{V}$, $u_{i3} = 3\text{V}$, $u_{i4} = 4\text{V}$, $R_1 = R_2 = 2\text{k}\Omega$, $R_3 = R_4 = R_f = 1\text{k}\Omega$, 试计算输出电压 u_o 。

【知识点窍】 运算放大电路分析, 基尔霍夫电流定律, 叠加原理。

【逻辑推理】 可用叠加原理, 把各输入分别加入, 或者, 利用 $u_+ = u_-$, $i_+ = i_- = 0$ 来计算。

解: 方法一

$$u_+ = \frac{R_4}{R_3 + R_4} (u_{i3} - u_{i4}) + u_{i4}$$

于是

$$\begin{aligned} u_+ = u_- &= \frac{R_4}{R_3 + R_4}(u_{i3} - u_{i4}) + u_{i4} = 4 \\ &+ \frac{1}{1+1}(3-4) \\ &= 4 - \frac{1}{2}\text{V} = 3.5\text{V} \end{aligned}$$

$$i_1 = \frac{u_{i1} - u_-}{R_1}, i_2 = \frac{u_{i2} - u_-}{R_2}, i_F = \frac{u_- - u_o}{R_F}$$

由 KCL 定理: $i_1 + i_2 = i_F$

$$\frac{1 - u_-}{2} + \frac{2 - u_-}{2} = \frac{3}{2} - u_- = \frac{u_- - u_o}{1}$$

$$u_o = 2u_- - \frac{3}{2} = 5.5\text{V}。$$

方法二 可用叠加原理求解。令 $u_{i3} = u_{i4} = 0$, 可得

$$\begin{aligned} u'_o &= -\left(\frac{R_F}{R_1}u_{i1} + \frac{R_F}{R_2}u_{i2}\right) = -\frac{R_F}{R_1}(u_{i1} + u_{i2}) \\ &= -\frac{1}{2}(1+2) = -1.5\text{V} \end{aligned}$$

令 $u_{i1} = u_{i2} = 0$, 可得

$$R = R_1 // R_2 = \frac{2 \times 2}{2+2} = 1\text{k}\Omega$$

由结点电压法

$$\left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}\right)u_+ = \frac{u_{i3}}{R_3} + \frac{u_{i4}}{R_4}$$

则有

$$u_+ = \frac{\frac{u_{i3}}{R_3} + \frac{u_{i4}}{R_4}}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}} = \frac{\frac{3}{1} + \frac{4}{1}}{\frac{1}{1} + \frac{1}{1}} = 3.5\text{V}$$

$$u''_o = \left(1 + \frac{R_F}{R}\right)u_+ = \left(1 + \frac{1}{1}\right) \times 3.5 = 7\text{V}$$

合成: 结果 $u_o = u'_o + u''_o = -1.5 + 7 = 5.5\text{V}$ 。

16.2.6 求图 16.23 所示电路的 u_o 与 u_i 的运算关系式。

【知识点窍】 二级运算放大电路。

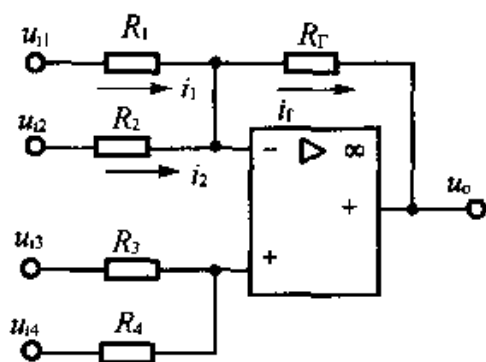


图 16.22

【逻辑推理】 $u_o = u_{o2} - u_{o1}$, 两级都是反相放大器, 利用“虚短”、“虚断”分析。

解: 对第一级, 因为 $u_+ = u_- = 0$, 且 $i_1 = i_F$

$$i_F = -\frac{u_{o1}}{R_F}, i_1 = \frac{u_i}{R_1}$$

所以

$$\frac{u_{o1}}{R_F} = -\frac{u_i}{R_1}, u_{o1} = -\frac{R_F}{R_1}u_i$$

对第二级

$$u_{o2} = -\frac{R}{R}u_{o1} = -\frac{R}{R}\left(-\frac{R_F}{R_1}\right)u_i = \frac{R_F}{R_1}u_i$$

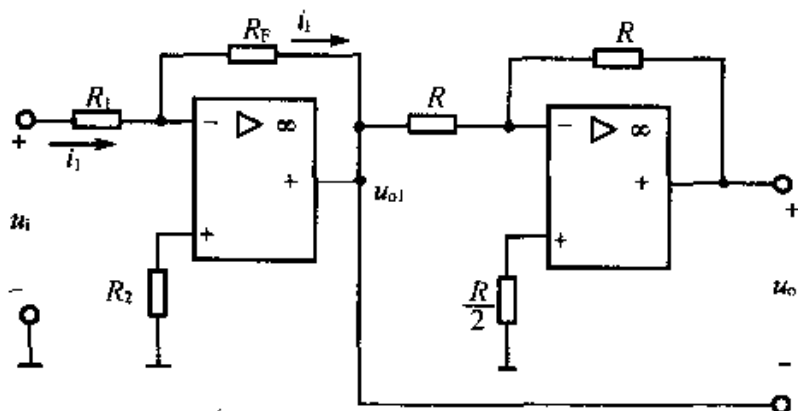


图 16.23

所以 $u_o = u_{o2} - u_{o1} = \frac{R_F}{R_1}u_i - \left(-\frac{R_F}{R_1}u_i\right) = 2\frac{R_F}{R_1}u_i$

16.2.7 有一个两信号相加的反相加法运算电路 (原教材图 16.2.6), 其电阻 $R_{11} = R_{12} = R_F$ 。如果 u_{i1} 和 u_{i2} 分别为如图 16.24 所示的三角波和矩形波, 试画出输出电压的波形。

【知识点窍】 加法运算电路。

【逻辑推理】 利用理想运放“虚短”, “虚断”的特性可知 i_+, i_-, u_+, u_- 均为 0, 由欧姆定律可得到 i_1, i_2 与 u_{i1}, u_{i2} 的关系, 再由 KCL 定律可得出输出电压 u_o 与 u_{i1}, u_{i2} 的关系。

解: 重画原教材图 16.2.6, 如图 16.25(a) 所示

$$i_+ = i_- = 0, u_+ = u_- = 0$$

由

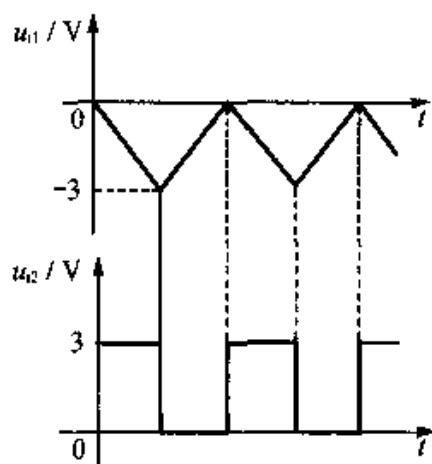


图 16.24

$$i_1 = \frac{u_{i1}}{R_{11}}, i_2 = \frac{u_{i2}}{R_{12}}$$

又因为

$$i_1 + i_2 = i_3$$

于是

$$u_o = - \left(\frac{R_F}{R_{11}} u_{i1} + \frac{R_F}{R_{12}} u_{i2} \right) = - (u_{i1} + u_{i2})$$

当 $t = 0$ 时, $u_{i1} = 0, u_{i2}$ 由 0 跳变到 $+3\text{V}$, 故 u_o 由 0 跳变到 -3V ;

当 $t = t_1$ 时 $u_{i1} = -3\text{V}, u_{i2}$ 由 $+3\text{V}$ 跳变到 0, 故 u_o 由 0 跳变到 $+3\text{V}$;

在 $t = 0 \sim t_1$ 期间

$$u_o = - (u_{i1} + 3) = - [(0 \sim -3) + 3] = -3\text{V} \sim 0, \text{一条直线。}$$

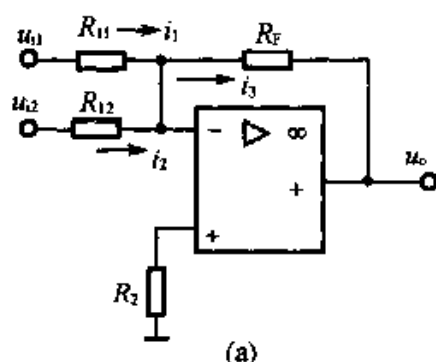
在 $t = t_1 \sim t_2$ 期间

$$u_o = - (u_{i1} + 0) = - u_{i1} = +3\text{V} \sim 0, \text{一条直线。}$$

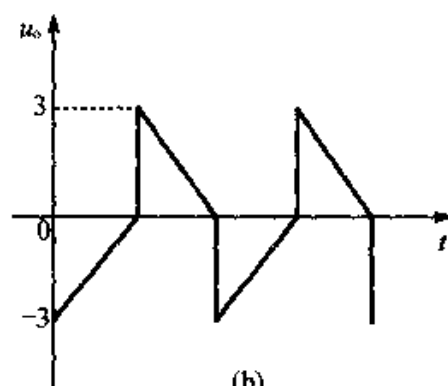
当 $t = t_2$ 时

重复 $t = 0$ 时刻的状态。

依次类推, 可画出 u_o 波形如图 16.25(b) 所示。



(a)



(b)

图 16.25

16.2.8 在图 16.26 所示电路中, 已知 $R_F = 2R_1, u_i = -2\text{V}$, 试求输出电压 u_o 。

【知识点窍】 二级运算放大电路。

【逻辑推理】 弄清楚每级运放的作用。

解: 第一级是电压跟随器, 于是, $u_{o1} = u_i$,

第二级为反相比例运算电路, 利用 16.2.6 题结果 $u_o = -\frac{R_F}{R_1} u_{o1}$, 则有

$$\text{输出电压 } u_o = -\frac{R_F}{R_1} u_i = -2 \times (-2) = 4\text{V}。$$

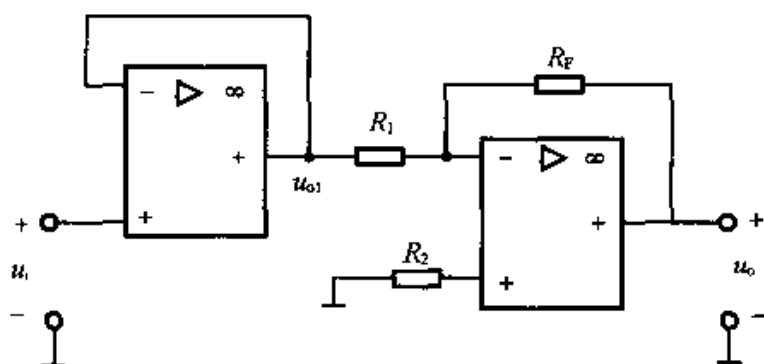


图 16.26

16.2.9 求图 16.27 所示的电路中 u_o 与各输入电压的运算关系式。

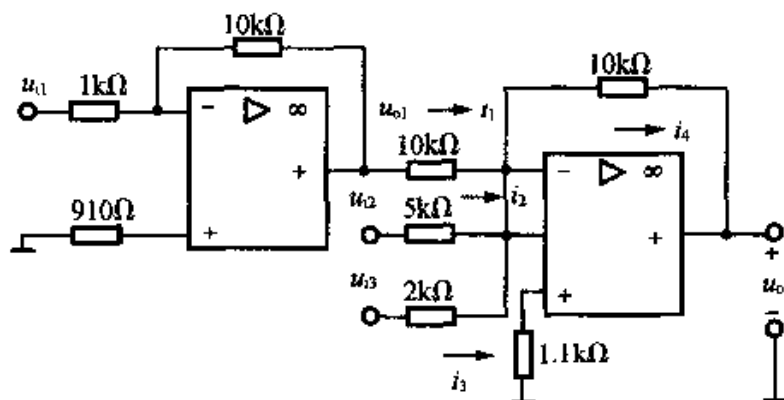


图 16.27

【知识点窍】 二级运算放大电路。

【逻辑推理】 第一级,反相放大器: $u_{o1} = -\frac{10}{1}u_{i1} = -10u_{i1}$,

第二级,反相加法器: $u_{+2} = u_{-2} = 0$, 由 KCL 定律: $i_1 + i_2 + i_3 = i_4$, $\frac{u_{o1}}{10} + \frac{u_{i2}}{5} + \frac{u_{i3}}{2} = -\frac{u_o}{10}$, 于是可求 u_o 。

解: 第一级为反比例运算电路, 利用 16.2.6 题的结论, 有

$$u_{o1} = -\frac{10}{1}u_{i1} = -10u_{i1}$$

第二级为反相加法运算电路, 利用 16.2.7 题的结论, 有

$$\begin{aligned} u_o &= -\left(\frac{10}{10}u_{o1} + \frac{10}{5}u_{i2} + \frac{10}{2}u_{i3}\right) \\ &= -(-10u_{i1} + 2u_{i2} + 5u_{i3}) \end{aligned}$$

$$= 10u_{i1} - 2u_{i2} - 5u_{i3}。$$

16.2.10 图 16.28 所示是利用两个运算放大器组成的具有较高输入电阻的差分放大电路。试求出 u_o 与 u_{i1} 、 u_{i2} 的运算关系式。

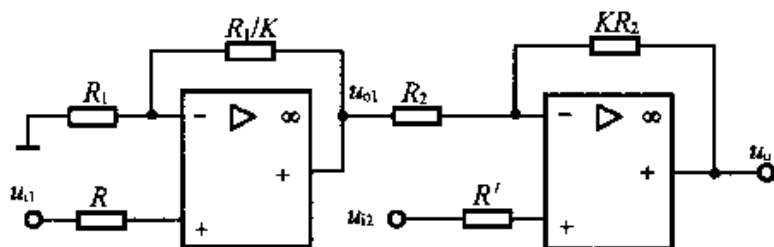


图 16.28

【知识点窍】 二级运算放大电路。

【逻辑推理】 二级均是同相比例放大器,利用“虚短”、“虚断”逐级计算。

解:前级为同相比例运算电路。

$$u_{o1} = \left(1 + \frac{R_1/K}{R_1}\right)u_{i1} = \left(1 + \frac{1}{K}\right)u_{i1}$$

第二级为减法运算电路。

由于 $u_+ = u_{i2}$, 根据“虚短”: $u_+ = u_-$, 所以 $u_- = u_{i2}$,

由“虚断”可知: $i_2 = i_{F2}$ 即

$$\frac{u_{o1} - u_{i2}}{R_2} = \frac{u_{i2} - u_o}{KR_2}$$

整理,得

$$\begin{aligned} u_o &= \left(1 + \frac{KR_2}{R_2}\right)u_{i2} - \frac{KR_2}{R_2}u_{o1} \\ &= (1 + K)u_{i2} - K\left(1 + \frac{1}{K}\right)u_{i1} \\ &= (1 + K)(u_{i2} - u_{i1})。 \end{aligned}$$

16.2.11 在原教材图 16.2.7 所示的差动运算电路中, $R_1 = R_2 = 4\text{k}\Omega$, $R_F = R_3 = 20\text{k}\Omega$, $u_{i1} = 1.5\text{V}$, $u_{i2} = 1\text{V}$, 试求:输出电压 u_o 。

【知识点窍】 差动运算电路。

解:重画原教材图 16.2.7 如图 16.29 所示。

由分压公式可知

$$u_+ = \frac{R_3}{R_2 + R_3}u_{i2}$$

利用“虚短”可知: $u_+ = u_-$, 于是

$$u_- = \frac{R_2}{R_2 + R_3} u_{i2}$$

由“虚断”可知： $\frac{u_{i1} - u_-}{R_1} = \frac{u_- - u_o}{R_F}$ 因此

$$u_o = (1 + \frac{R_F}{R_1}) u_- - \frac{R_F}{R_1} u_{i1}$$

$$\begin{aligned} u_o &= (1 + \frac{R_F}{R_1}) \frac{R_2}{R_2 + R_3} u_{i2} - \frac{R_F}{R_1} u_{i1} \\ &= (1 + \frac{20}{4}) \cdot \frac{20}{4 + 20} \times 1 - \frac{20}{4} \times 1.5 \\ &= -2.5 \text{ V} \end{aligned}$$

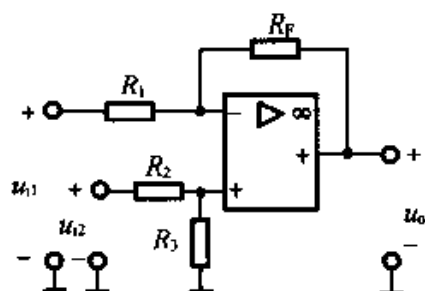


图 16.29

16.2.12 为了用低值电阻实现高放大倍数的比例运算,常用一T形网络来代替 R_F ,如图 16.30 所示,试证明:

$$u_o = - \frac{R_2 + R_3 + R_2 R_3 / R_4}{R_1} u_{i1}$$

【知识点窍】 运算放大电路分析。

解:为分析方便,用虚线在图 16.30 中标出各支路电流参考方向。

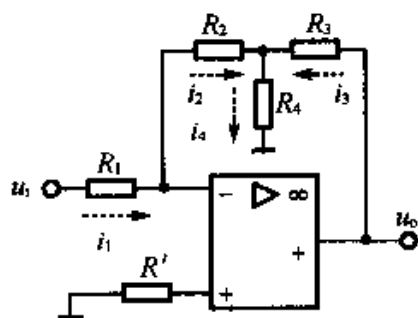


图 16.30

由此

$$\begin{aligned} i_1 &= \frac{u_{i1}}{R_1} = i_2 \\ i_2 + i_3 &= i_4, i_3 = i_4 - i_2 \\ i_4 R_4 &= -i_2 R_2, i_4 = -\frac{R_2}{R_4} i_2 = -\frac{R_2}{R_4} \frac{u_{i1}}{R_1} \\ u_o &= i_3 R_3 + i_4 R_4 \\ &= R_3 \left(-\frac{R_2}{R_1} \frac{u_{i1}}{R_4} - \frac{u_{i1}}{R_1} \right) - \frac{R_2}{R_1} \frac{u_{i1}}{R_4} R_4 \\ &= -\frac{u_{i1}}{R_1} \left[R_3 \left(\frac{R_2}{R_4} + 1 \right) + R_2 \right] \\ &= -\frac{R_2 + R_3 + R_2 R_3 / R_4}{R_1} u_{i1} \end{aligned}$$

得证。

16.2.13 电路如图 16.31 所示,试证明: $u_o = 2u_i$ 。

【知识点窍】 运算放大电路分析。

【逻辑推理】 反复利用串联电阻分压公式来进行推导即可。

$$\text{解: } u_{i2} = \frac{R}{R+R}u_{o2}, \text{ 于是 } u_{o2} = 2u_{i2}$$

$$\text{同理: } u_o = u_{o1}$$

$$(u_{i1} - u_{o2}) = \frac{R}{R+R}(u_{o1} - u_{o2}) = \frac{1}{2}(u_o + u_{o2})$$

$$u_o = 2(u_{i1} - u_{i2}) = 2u_i$$

16.2.14 电路如图 16.32 所示。知 $u_i = 0.5\text{V}$, $R_1 = R_2 = 10\text{k}\Omega$, $R_3 = 2\text{k}\Omega$, 试求: u_o 。

【知识点窍】 运算放大电路分析。

【逻辑推理】 利用“虚短”和“虚断”的性质来求解。

解: 由“虚短”概念知 $u_{+2} = u_{-2}$, $u_{+1} = u_{-1}$

由 KVL 定律: $u_{+1} = -u_{-2} = iR_3$, 于是

$$u_{-1} - u_{+2} = u_i = u_{+1} - u_{-2}$$

$$\text{即 } u_i = iR_3$$

$$\text{所以 } i = \frac{u_i}{R_3}$$

又由 KVL 定律以及“虚断”可知

$$u_o = i(R_1 + R_2 + R_3) = \frac{u_i}{R_3}(R_1 + R_2 + R_3)$$

代入数据,得

$$u_o = \frac{0.5}{2}(10 + 10 + 2) = 5.5\text{V}。$$

16.2.15 电路如图 16.33 所示,试证明: $i_L = \frac{u_i}{R_L}$ 。

【知识点窍】 运算放大电路分析。

【逻辑推理】 A_2 是跟随器, $u_{o2} = u_o$, 于是由 $u_{+1} = u_{-1}$, $i_{+1} = i_{-1} = 0$ 可证。

解: $u_{o2} = u_o$ 。

由“虚断”可知: R_2 和 R_3 上电流大小相等方向相同,即

$$\frac{u_i - u_+}{R_2} = \frac{u_+ - u_{o2}}{R_3}$$

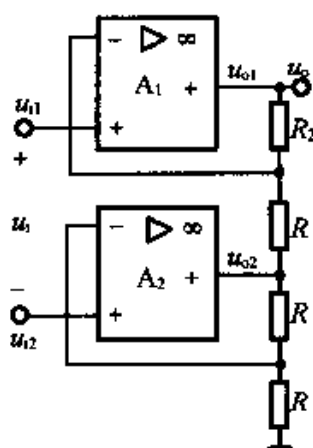


图 16.31

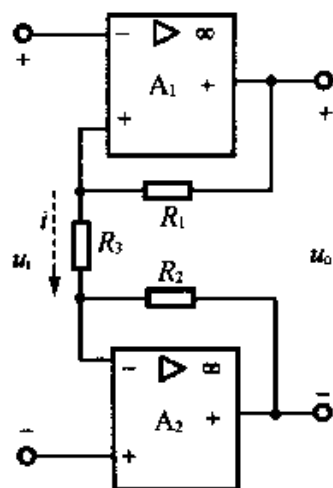


图 16.32

所以

$$\frac{\frac{u_i}{R_2} + \frac{u_{o2}}{R_3}}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = u_+$$

已知 A_2 为电压跟随器, 则 $u_{o2} = u_o$, 所以

$$u_+ = \frac{1}{2}(u_i + u_o)$$

由“虚短”和“虚断”, 对于 A_1 , 有

$$u_+ = u_-, i_{R1} = i_{RF}$$

所以, $u_+ = \frac{R_1}{R_1 + R_F} u_{o1}$ 即

$$\begin{aligned} u_{o1} &= (1 + \frac{R_F}{R_1}) u_+ = (1 + \frac{10}{10}) \times \frac{1}{2}(u_i + u_o) \\ &= u_i + u_o \end{aligned}$$

所以

$$i_L = \frac{u_{o1} - u_o}{R_L} = \frac{1}{R_L}(u_i + u_o - u_o) = \frac{u_i}{R_L}$$

得证。

16.2.16 在图 16.34 所示积分运算电路中, 如果 $R_1 = 10\text{k}\Omega$, $C_F = 1\mu\text{F}$, $u_i = -1\text{V}$ 时, 试问: u_o 由起始值 0 达到 10V (设为运算放大器的最大输出电压) 所需要的时间是多少? 超出这段时间后输出电压会呈现什么样的变化规律? 如果要把 u_o 与 u_i 保持积分运算关系的有效时间增大 10 倍, 应如何改变电路参数值?

【知识点窍】 积分运算电路。

【逻辑推理】 $u_i = -1\text{V}$ 恒定, 于是,

$$u_o = -\frac{u_i}{R_1 C_F} t + u_i(0)。$$

解: 由“虚短”和“虚断”可知:

$$i_1 = i_F, u_+ = u_- = 0$$

所以 $i_1 = \frac{u_i}{R_1}, i_F = -\frac{du_o}{dt}$

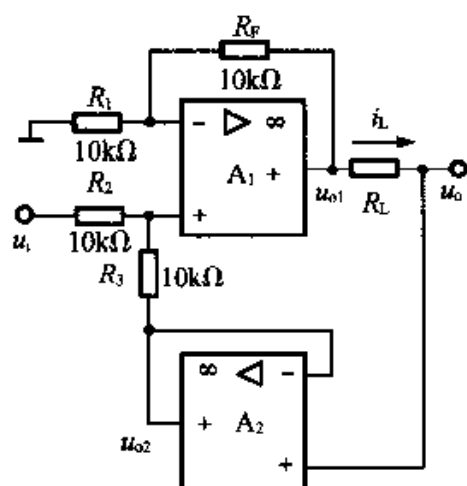


图 16.33

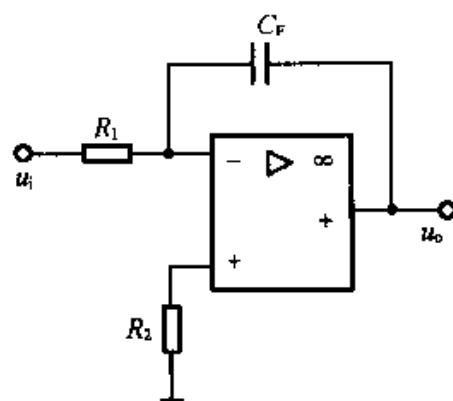


图 16.34

$$u_i = -R_1 C_F \frac{du_o}{dt}$$

$$\text{则 } u_o = -\frac{1}{R_1 C_F} \int u_i dt + u_i(0)$$

因为 $u_i = -1\text{V}$ 恒定, 且初始情况下 $u_o(0) = 0$

$$\text{于是 } u_o = -\frac{U_i}{R_1 C_F} t$$

$$\text{因此 } t = \frac{-u_o R_1 C_F}{U_i} = \frac{-10 \times 10 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6}}{-1} = 0.1\text{s}$$

即所需要的时间为 0.1s 。超出这段时间后运算放大器进入饱和状态, 输出电压保持不变。若要使积分时间 $t' = 10t = 1\text{s}$, 则

$$C_F R_1 = \frac{-U_i}{u_o} t' = \frac{1}{10} \times 1 = 0.1\text{s}$$

可将 R_1 或 C_F 增大 10 倍, 即采用

$$R_1 = 100\text{k}\Omega, C_F = 1\mu\text{F} \text{ 或 } R_1 = 10\text{k}\Omega, C_F = 10\mu\text{F}。$$

16.2.17 在图 16.35 所示的电路中, 电源电压为 $\pm 15\text{V}$, $u_{i1} = 1.1\text{V}$, $u_{i2} = 1\text{V}$ 。试求: 接入输入电压后, 输出电压 u_o 由 0 上升到 10V 所需时间。

【知识点窍】 二级运算放大电路。

【逻辑推理】 第一级是减法电路, 第二级是积分电路。

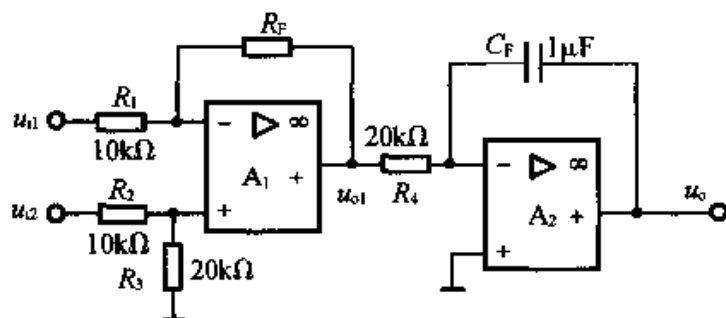


图 16.35

解: 由“虚短”可知 $u_- = u_+ = \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_{i2}$

由“虚断”则有 $\frac{u_{i1} - u_-}{R_1} = \frac{u_- - u_{o1}}{R_F}$

所以

$$\begin{aligned}
 u_{o1} &= R_F \left[-\frac{u_{i1}}{R_1} - \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_F} \right) u_- \right] \\
 u_{o1} &= -\frac{R_F}{R_1} u_{i1} + \frac{R_3}{R_2 + R_3} \times \left(1 + \frac{R_F}{R_1} \right) u_{i2} \\
 &= -\frac{20}{10} \times 1.1 + \frac{20}{10 + 20} \times \left(1 + \frac{20}{10} \right) \times 1 = -0.2 \text{ V}
 \end{aligned}$$

由于 u_{o1} 恒定, 根据 16.2.16 题, 可知

$$u_o = -\frac{1}{R_4 C_F} \int u_{o1} dt = -\frac{u_{o1}}{R_4 C_F} t$$

于是

$$t = \frac{-u_o}{u_{o1}} R_4 C_F = \frac{-10}{-0.2} \times 20 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6} = 1 \text{ s}$$

16.2.18 按下列各运算关系式画出运算电路, 并计算各电阻的阻值, 括号中的反馈电阻 R_F 和电容 C_F 是已知值。(1) $u_o = -3u_i$ ($R_F = 50\text{k}\Omega$); (2) $u_o = -(u_{i1} + 0.2u_{i2})$ ($R_F = 100\text{k}\Omega$); (3) $u_o = 5u_i$ ($R_F = 20\text{k}\Omega$); (4) $u_o = 0.5u_i$ ($R_F = 10\text{k}\Omega$); (5) $u_o = 2u_{i2} - u_{i1}$ ($R_F = 10\text{k}\Omega$); (6) $u_o = -200 \int u_i dt$ ($C_F = 0.1\mu\text{F}$); (7) $u_o = -10 \int u_{i1} dt - 5 \int u_{i2} dt$ ($C_F = 1\mu\text{F}$)。

【知识点窍】 各种运算放大电路。

【逻辑推理】 (1) 反相比例放大电路; (2) 反相加法电路; (3) 同相比例放大电路; (4) 反相比例放大电路; (5) 减法放大电路; (6) 积分电路; (7) 减法积分电路。

解: (1) $u_o = -3u_i = -\frac{R_F}{R_1} u_i$

即 $\frac{R_F}{R_1} = 3, R_1 = \frac{R_F}{3} = \frac{50}{3} \text{ k}\Omega$

$$R_2 = \frac{R_1 \cdot R_F}{R_1 + R_F} = \frac{\frac{50}{3} \times 50}{\frac{50}{3} + 50} = 12.5 \text{ k}\Omega$$

反相比例运算电路如图 16.36 所示。

(2) $u_o = -(u_{i1} + 0.2u_{i2})$

$R_1 \quad R_2$

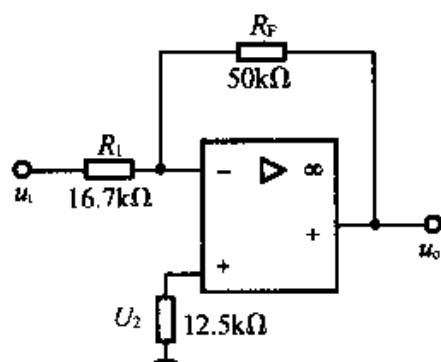


图 16.36

$$\text{故 } R_1 C_F = \frac{1}{200}$$

$$R_1 = \frac{1}{200 C_F} = \frac{1}{200 \times 0.1 \times 10^{-6}} \Omega = 50 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = R_1 = 50 \text{ k}\Omega$$

反相积分电路如图 16.41 所示。

$$(7) u_o = -10 \int u_{i1} dt - 5 \int u_{i2} dt$$

$$= -\frac{1}{R_{11} C_F} \int u_{i1} dt - \frac{1}{R_{12} C_F} \int u_{i2} dt$$

可利用叠加原理,先分别对每个积分求解。

$$\text{得 } R_{11} C_F = \frac{1}{10}, R_{12} C_F = \frac{1}{5}$$

所以

$$R_{11} = \frac{1}{10 C_F} = \frac{1}{10 \times 1 \times 10^{-6}} \Omega \\ = 100 \text{ k}\Omega$$

$$R_{12} = \frac{1}{5 C_F} = \frac{1}{5 \times 1 \times 10^{-6}} \Omega = 200 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = R_{11} // R_{12} = \frac{100 \times 200}{100 + 200} \approx 66.7 \text{ k}\Omega$$

积分加法运算电路如图 16.42 所示。

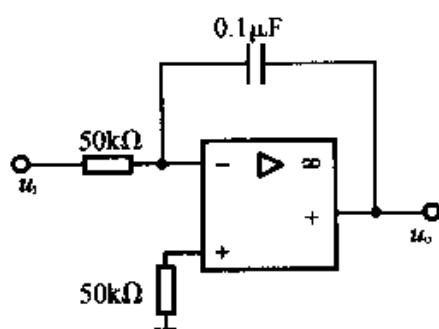


图 16.41

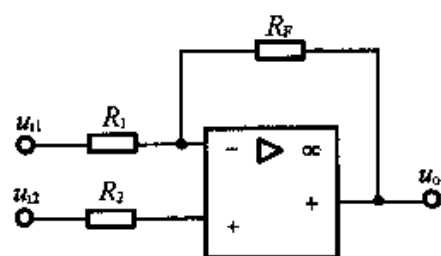


图 16.40

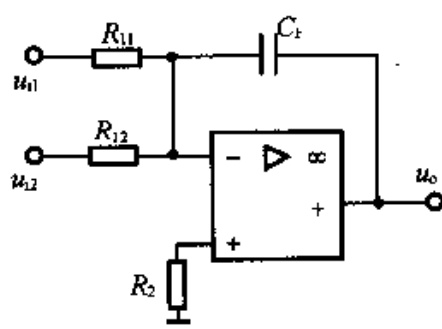


图 16.42

16.2.19 电路如图 16.43 所示,试求: u_o 与 u_{i1}, u_{i2} 的关系式。

【知识点窍】 积分运算电路,基尔霍夫电压定律。

【逻辑推理】 $i_+ = i_- = 0, u_+ = u_-$ 。

$$\text{解: } i_1 = i_c = \frac{u_{i1} - u_-}{R}$$

$$i_2 = \frac{u_{i2} - u_+}{R} = C \frac{du_+}{dt}$$

$$RC \frac{du_+}{dt} + u_+ = u_{i2}$$

$$u_+ + \frac{1}{RC} \int u_+ dt = \frac{1}{RC} \int u_{i2} dt$$

$$u_+ = \frac{1}{RC} \int u_{i2} dt - \frac{1}{RC} \int u_+ dt$$

$$\text{由于 } i_f = C \frac{du_c}{dt} = \frac{u_{i1} - u_-}{R} = \frac{u_{i1} - u_+}{R},$$

$$u_+ = u_-$$

$$\text{两边积分: } u_c - \frac{1}{RC} \int u_{i1} dt = -\frac{1}{RC} \int u_+ dt$$

$$\text{得 } \frac{1}{RC} \int u_+ dt = \frac{1}{RC} \int u_{i1} dt - u_c$$

$$\text{由 } u_o = u_- - u_c = u_+ - u_c = \frac{1}{RC} \int u_{i2} dt - \frac{1}{RC} \int u_+ dt - u_c$$

$$= \frac{1}{RC} \int u_{i2} dt - \left(\frac{1}{RC} \int u_{i1} dt - u_c \right) - u_c$$

$$= \frac{1}{RC} \int (u_{i2} - u_{i1}) dt$$

16.2.20 在图 16.2.9 所示电路中, 如果 $R_1 = 50\text{k}\Omega$, $C_F = 1\mu\text{F}$, u_i 如图 16.44 所示, 试画出输出电压 u_o 的波形。设 $u_c(0) = 0$ 。

【知识点窍】 积分运算电路。

【逻辑推理】 电路为反相积分电路。 u_i 为恒值时, u_o 为三角波。

解: (1) $t = 0 \sim 10\text{ms}$ 时:

$$\begin{aligned} u_o &= -\frac{1}{R_1 C_F} \int u_i dt \\ &= \frac{1}{50 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6}} \int 5 dt \text{V} \\ &= \frac{5}{50 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6}} t \text{V} \\ &= -100t \text{V} \end{aligned}$$

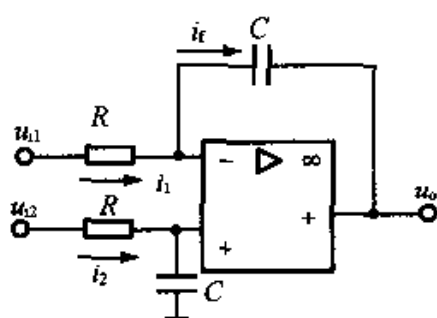


图 16.43

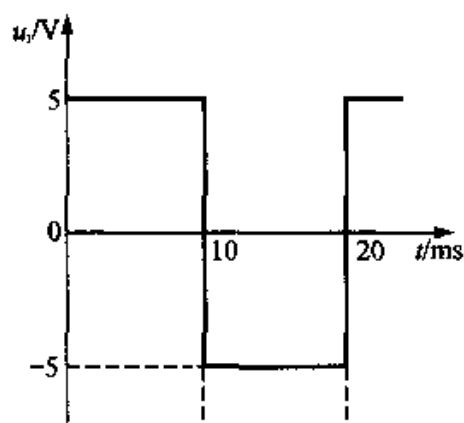


图 16.44

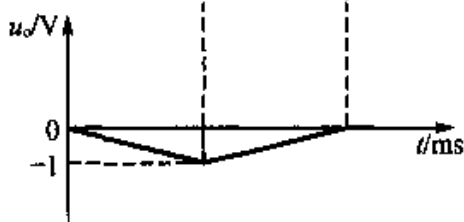


图 16.45

(2) $t = 10 \sim 20\text{ms}$ 时:

$$u_o = -\frac{1}{R_1 C_F} \int (-5) dt = 100t + K$$

当 $t = 10\text{ms} = \frac{1}{100}\text{s}$ 时, $u_o = -1\text{V}$, 故 $K = -2$ 。于是得 u_o 的波形如图 16.45 所示。

16.2.21 分析图 16.46 所示的电路。继电器触点 KA 经一定时间连续断开和闭合, 试问输出何种波形的电压? 设 R 较小, KA 闭合后电容器迅速放电。 U_i 是直流电压且为正值。

解: 当继电器触点 KA 断开时, 电路为积分电路, $u_o = -\frac{1}{R_1 C_F} \int u_i dt$, 同时 u_i 对电容 C_F 充电, 使 u_o 电位上升。只要 τ 远大于继电器动作时间, u_o 便是时间的线性函数。当继电器触点 KA 闭合时, 电容器 C_F 经 R 放电, 因为 R 很小, 所以放电速度很快, 可近似将放电时间看做 0, 即有 $u_o \approx 0$ 。综上所述, 可知 u_o 的波形是一负向的锯齿波, 如图 16.47 所示。

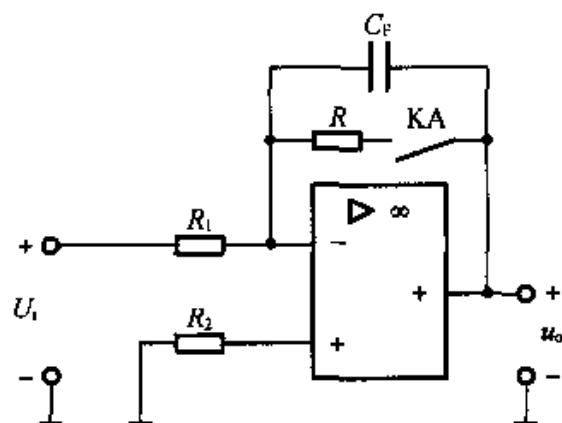


图 16.46

16.2.22 在图 16.48 中, 求 u_o 。

【知识点窍】 电路的瞬态分析。

【逻辑推理】 随着 C 的充电, u_- 发生变化, u_o 也随之变化, 所以 u_i 从 0 跳变到 3V 时, 应进行瞬态分析。

解: 由于电路同相端接“地”, 故反相端为“虚地”。由于电容电压不突变, 则

$$u_c(0_+) = u_c(0_-) = 0$$

稳态时, 电路开路, $u_c(\infty) = \frac{1}{2}u_i = 1.5\text{mV}$

$R // R$ 为 RC 回路的串联电阻, 故时间常数 $\tau = \frac{1}{2}RC$ 。

由于是零状态响应, 故 $u_c(t) = u_c(\infty)(1 - e^{-t/\tau}) = 1.5(1 - e^{-2t/RC})\text{mV}$ 。

又根据反相比值运算关系有

$$\begin{aligned} u_o(t) &= -\frac{4R}{R}u_c(t) \\ &= -4 \times 1.5(1 - e^{-2t/RC}) \\ &= -6(1 - 2t/RC)\text{mV} \end{aligned}$$

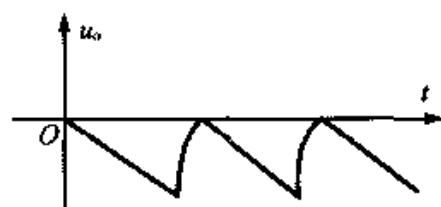


图 16.47

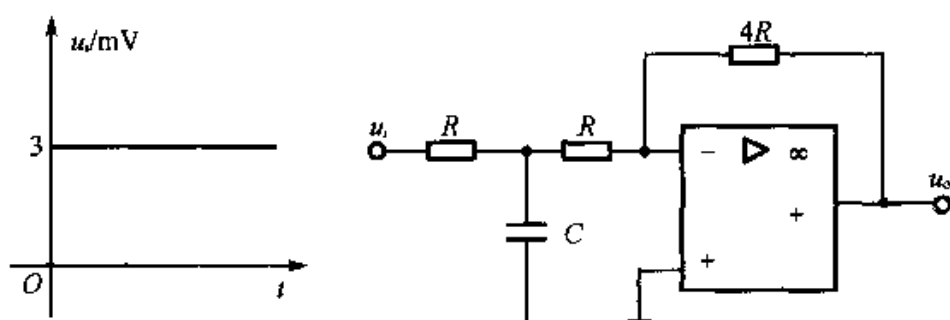


图 16.48

所以 $u_o(t) = 6(e^{-2t/RC} - 1) \text{ mV}$

16.2.23 图 16.49 所示是一基准电压电路, u_o 可作基准电压用, 试计算: u_o 的调节范围。

【知识点窍】 基准电压电路。

【逻辑推理】 U_Z 为稳压管, 故其可看做直流恒压源, 而放大器为电压跟随器, 即 $u_o = u_+$ 。

解: 运算放大器组成一个电压跟随器, 所以有 $u_o = u_- = u_+$, 故只要求出 u_+ 的调节范围即可得 u_o 的调节范围。

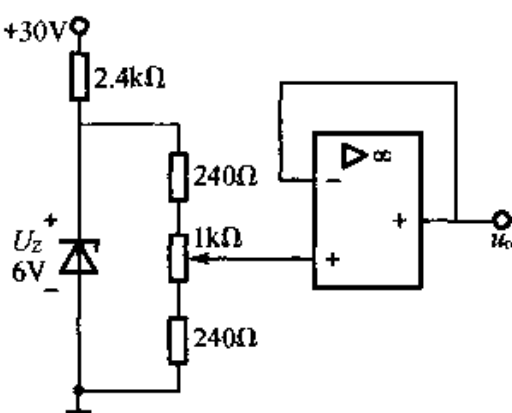


图 16.49

当电位器滑到最上端时

$$\begin{aligned} u_+ &= \frac{U_Z}{1\text{k} + 2 \times 240} (1\text{k} + 240) \\ &= \frac{6\text{V}}{1\text{k} + 2 \times 240} \times (1000 + 240) \approx 5.03\text{V} \end{aligned}$$

当电位器滑到最下端时

$$\begin{aligned} u_+ &= \frac{U_Z}{1\text{k} + 2 \times 240} \times 240 \\ &= \frac{6\text{V}}{1\text{k} + 2 \times 240} \times 240 \\ &\approx 0.97\text{V} \end{aligned}$$

因此 $u_o = u_+$ 的调节范围为 $0.97 \sim 5.03\text{V}$ 或近似为 $1 \sim 5\text{V}$ 。

16.2.24 图 16.50 所示是应用运算放大器测量电压的原理电路, 共有 $0.5\text{V}, 1\text{V}, 5\text{V}, 10\text{V}, 50\text{V}$ 五种量程, 试计算: 电阻 $R_{11} \sim R_{15}$ 的阻值。输出端接有满量程 $5\text{V}, 500\mu\text{A}$ 的电压表。

【知识点窍】 运算放大器的应用。

【逻辑推理】 图 16.50 所示电路实质是每次仅有一个输入, 因此是个反比例运

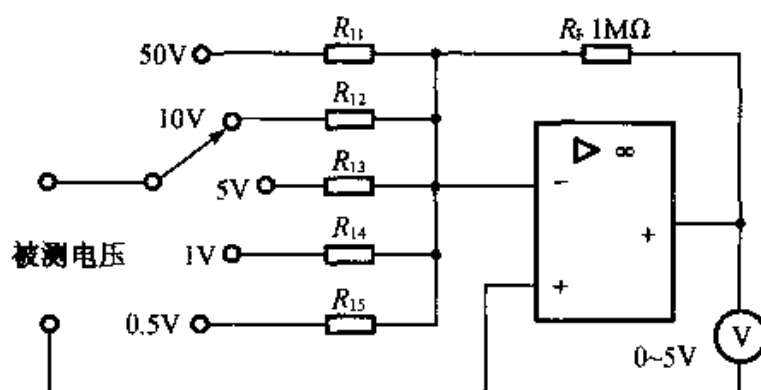


图 16.50

算电路,于是有 $\frac{\dot{U}_i}{R_i} = \frac{-\dot{U}_o}{R_F}$, 则 $R_i = -\frac{\dot{U}_i}{\dot{U}_o} R_F$, 满偏时, $R_i = \frac{U_{im}}{U_{om}} R_F$,

$U_{im} = 0.5, 1.5, 10, 10V, U_{om} = 5V$ 。

解: 由于是反比例运算电路:

$$\frac{u_{ox}}{u_i} = -\frac{R_F}{R_{ix}}$$

这里, x 对应 1, 2, 3, 4, 5 因此

$$R_{ix} = \frac{-u_i}{u_{ox}} R_F$$

又因为每个量程上输入最大时输出均为电压表满量程 5V, 故有

$$R_{11} = \frac{50}{5} \times 1M\Omega = 10M\Omega \quad R_{12} = \frac{10}{5} \times 1M\Omega = 2M\Omega$$

$$R_{13} = \frac{5}{5} \times 1M\Omega = 1M\Omega \quad R_{14} = \frac{1}{5} \times 1M\Omega = 200k\Omega$$

$$R_{15} = \frac{0.5}{5} \times 1M\Omega = 100k\Omega。$$

16.2.25 图 16.51 所示是应用运算放大器测量小电流的原理电路, 试计算: 电阻 $R_{F1} \sim R_{F5}$ 的阻值。输出端接的电压表同上题。

【知识点窍】 运算放大器的应用。

【逻辑推理】 $i_+ = i_- = 0, u_o = -i_i R_F$ 。于是 $U_{om} = I_{im} R_F, R_F = R_{F1}, \dots, \sum_{i=1}^5 R_{Fi}$ 五种值。

解: 由“虚短”可知: $u_+ = u_- = 0$ 。而又因为“虚断”, 可以得到 $i_+ = i_-$, 所以
输出电压 $u_o = -i_i \cdot R_F$

设各档输入电流为 $I_x, x = 1, 2, 3, 4, 5$ 。

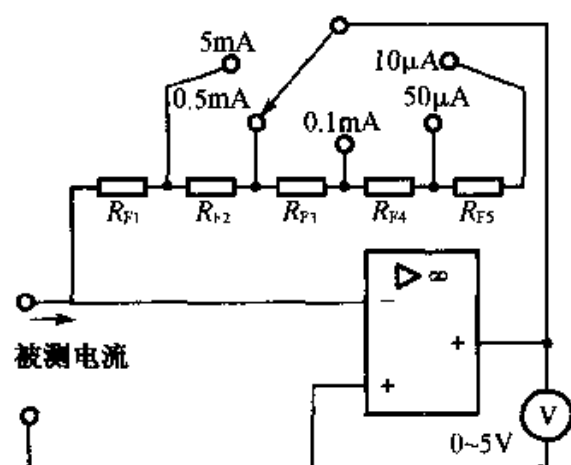


图 16.51

$$I_1 = 5\text{mA}, I_2 = 0.5\text{mA}, I_3 = 0.1\text{mA}, I_4 = 50\mu\text{A}, I_5 = 10\mu\text{A}$$

$$\text{于是, } R_F = \frac{u_o}{-I_x}$$

$$\text{故有 } R_{F1} = \frac{5\text{V}}{5\text{mA}} = 1\text{k}\Omega, R_{F2} = \frac{5\text{V}}{0.5\text{mA}} - R_{F1} = 9\text{k}\Omega$$

$$R_{F3} = \frac{5\text{V}}{0.1\text{mA}} - R_{F1} - R_{F2} = 50 - 10 = 40\text{k}\Omega$$

$$R_{F4} = \frac{5\text{V}}{50 \times 10^{-6}} - R_{F1} - R_{F2} - R_{F3} = 100 - 50 = 50\text{k}\Omega$$

$$R_{F5} = \frac{5\text{V}}{10 \times 10^{-6}} - (R_{F1} + R_{F2} + R_{F3} + R_{F4}) = 500 - 100 = 400\text{k}\Omega。$$

16.2.26 图 16.52 所示是应用运算放大器测量电阻的原理电路,输出端接的电压表同上题。当电压表指示 5V 时,试计算被测电阻 R_F 的阻值。

【知识点窍】 运算放大器的应用。

【逻辑推理】 反比例运算。

$$\text{解: } R_F = \left| \frac{u_o}{u_i} \right| \times R_1 = \left| \frac{-5}{10} \right| \times 1\text{M}\Omega = 500\text{k}\Omega$$

16.3.1 在图 16.53 所示电路中,运算放大器的最大输出电压 $U_{OPP} = \pm 12\text{V}$,稳压二极管的稳定电压 $U_Z = 6\text{V}$,其正向压降 $U_D = 0.7\text{V}$, $u_i = 12\sin\omega t\text{V}$ 。当参考电压 $U_R = +3\text{V}$ 和 -3V 两种情况下,试画出传输特性和输出电压 u_o 的波形。

【知识点窍】 运算放大器的性质,稳压管的性质。

【逻辑推理】 稳压管 D_Z 的作用是限幅,本电路是带限幅的电压比较器,输出为管子

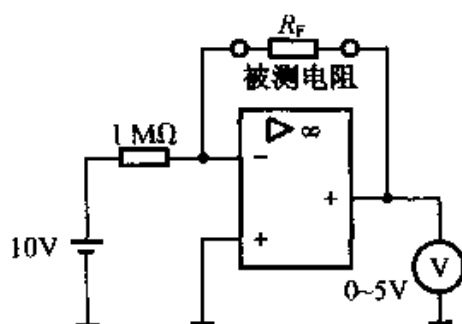


图 16.52

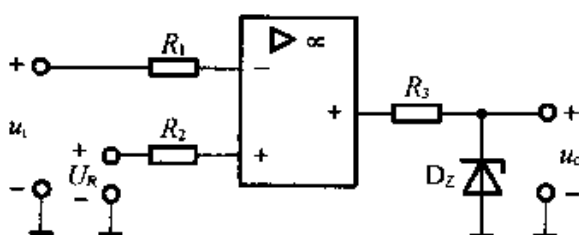


图 16.53

上的压降,但是由于只用一个稳压二极管,反向工作时, $u_o = 6V$,正向导通时, $u_o = -0.7V$ 。

解: 由于稳压管的作用 $u_{o\max} = +6V$ 和 $u_{o\min} = -0.7V$ 。

当 $u_i > U_R$ 时, $u_o = -0.7V$; 当 $u_i < U_R$ 时, $u_o = +6V$

由此可画出输入电压波形如图 16.54(a) 所示: 当 $U_R = +3V$ 时, u_o 波形如图 16.54(b) 所示; 当 $U_R = -3V$ 时, u_o 波形如图 16.54(c) 所示, 传输特性如图 16.55 所示。

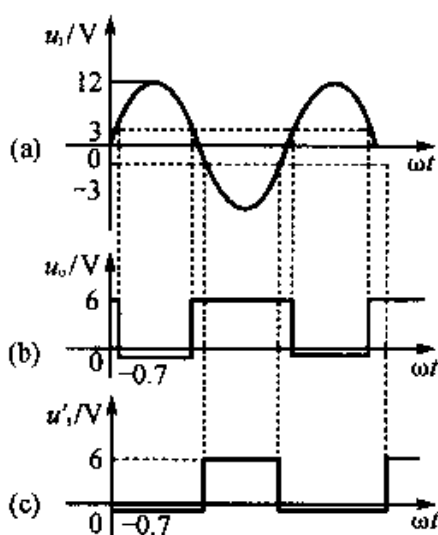


图 16.54

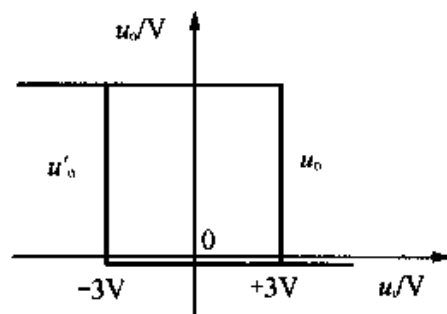


图 16.55

注: 这里将 $u_R = 3$ 和 $U_R = -3V$ 同时标在图 16.55 上, 并非滞回比较器。

16.3.2 图 16.56 所示是监控报警装置, 如需对某一参数(如温度、压力等)进行监控时, 可由传感器取得监控信号 u_i , U_R 是参考电压。当 u_i 超过正常值时, 报警灯亮, 试说明其工作原理。二极管 D 和电阻 R_3 在此起何作用?

【知识点窍】 运算放大器的应用。

【逻辑推理】 运放的作用是电压比较器, 二极管 D 有电流驱动作用和对三极管分流作用。

当 $u_i > U_R$ 时 $u_o = +U_{o(\text{sat})}$, D 截止, 三极管正向导通, $I_C \neq 0$, 灯亮, $u_i < U_R$ 时, $u_o = -U_{o(\text{sat})}$ D 反向导通, 三极管截止, $I_C = 0$, 灯灭。

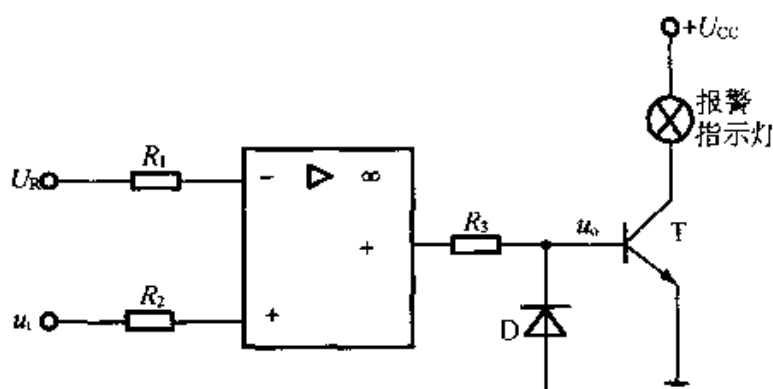


图 16.56

解：运算放大器工作在非线性区。当 $u_i < U_R$ 时，运算放大器反相饱和， $u_o = -U_{o(sat)}$ ，二极管 D 导通，三极管承受 $-0.7V$ 反向偏置，三极管截止，所以 $I_C = 0$ ，集电极无电流，因此，报警指示灯熄灭。此时二极管 D 起限制三极管反向偏置电压和保护三极管不被击穿的作用，电阻 R_3 则起限制二极管电流大小、从而保护二极管的作用。当 $u_i > U_R$ 时，运算放大器正向饱和， $u_o = +U_{o(sat)}$ ，二极管截止，三极管导通，报警指示灯亮，说明被监控的参数已超限。此时 R_3 起限制三极管基极电流并给三极管基极偏置的作用。

16.3.3 图 16.57 是火灾报警电路的方框图。 u_{i1} 和 u_{i2} 分别来自两个温度传感器，它们安装在室内同一处：一个安装在塑料壳内，产生 u_{i1} ；另一个安装在金属板上，产生 u_{i2} 。无火情时， $u_{i1} = u_{i2}$ ，声光报警电路不响不亮。一旦发生火情，安装在金属板上的温度传感器因金属板导热快而温度升高较快，另一个温度上升较慢，于是产生差值电压 ($u_{i2} - u_{i1}$)，当这差值电压增高到一定数值时，发光二极管发亮，蜂鸣器发响，同时报警。请按图示方框图设计电路。



图 16.57

解：所设计火灾报警电路如图 16.58 所示

无火情时 $u_{i1} = u_{i2}$ ，故差分放大输出 $u_i = 0$

$$U_- = \frac{R_4}{R_3 + R_4} U_{CC} > U_+ = 0$$

所以电压比较器输出 $U_2 < 0$ 故 LED 不发光

同时 T 不导通 $I_C = 0$ ，故蜂鸣器不响。发生火情时， u_{i1} 与 u_{i2} 必不等，当差值大到使

$u_+ = u_1 > U_- = \frac{R_4}{R_3 + R_4} U_{CC}$ 时 $U_2 > 0$ 使得 LED 发光, 蜂鸣器开始报警。

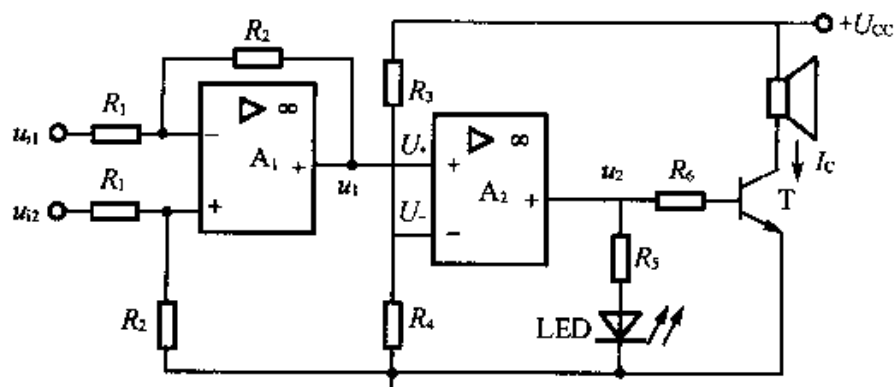


图 16. 58

第17章 电子电路中的反馈

本章重点是能判别电子电路中的直流反馈和交流反馈、正反馈、负反馈以及负反馈的类型,负反馈对放大电路工作性能的影响及正弦波振荡电路自激振荡的条件等内容只需了解即可。

17.1 重点内容提要

17.1.1 反馈的基本概念

1. 反馈

将输出端的信号一部分(或全部)通过一个网络送回到输入端称为反馈。

2. 正反馈和负反馈

在图 17.1 中,用 x 表示信号。信号的传递方向如图中箭头所示, x_i 、 x_o 和 x_f 分别为输入、输出和反馈信号。 x_i 和 x_f 在输入端比较($\otimes$ 是比较环节的等号),得出净输入信号 x_d 。

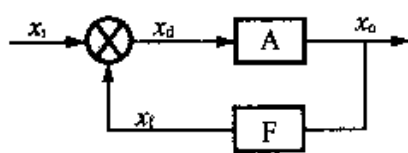


图 17.1

若引回的反馈信号和输入信号比较使净输入信号减小,因而输出信号也减小的,则称这种反馈为负反馈。若反馈信号使净输入信号增大,因而输出信号也增大的,则称这种反馈为正反馈。

判别正反馈还是负反馈通常采用瞬时极性法。其判别原则为:对单级运算放大器电路而言;同相(反相)输入端电位的瞬时极性和输出端电路的瞬时极性相同(相反),因此,凡是反馈电路从输出端引回到同相输入端的为正反馈,引回到反相输入端的则为负反馈。对发射极带有电阻 R_e 而无旁路电容的分立元件电子电路而言,基极电位的瞬时极性,与集电极电位的瞬时极性相反,而与发射极电位的瞬时极性相同(图 17.2),因此对 NPN 型晶体管,凡是反馈降低了基极或提高了发射极电位的,为负反馈,反之则为正反馈。

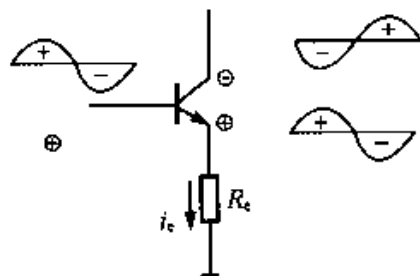


图 17.2 瞬时极性

3. 直流反馈和交流反馈

直流反馈存在于直流电路中,交流反馈存在于交流电路中。很多电子电路中两种反馈同时存在。

在图 17.3(a) 中,设 T_2 发射极的旁路电容 C_e 足够大,可认为电路两端的交流信号基本为零,则从 T_2 的发射极通过 R_F 引回到 T_1 基极的反馈信号中将只有直流成分,因此电路中引入的是直流反馈。在图 17.3(b) 中,从输出端通过 C_F 和 R_F 将反馈引回到 T_1 的发射极,由于电容的隔直作用,反馈信号中将只有交流成分,所以这个反馈是交流反馈。

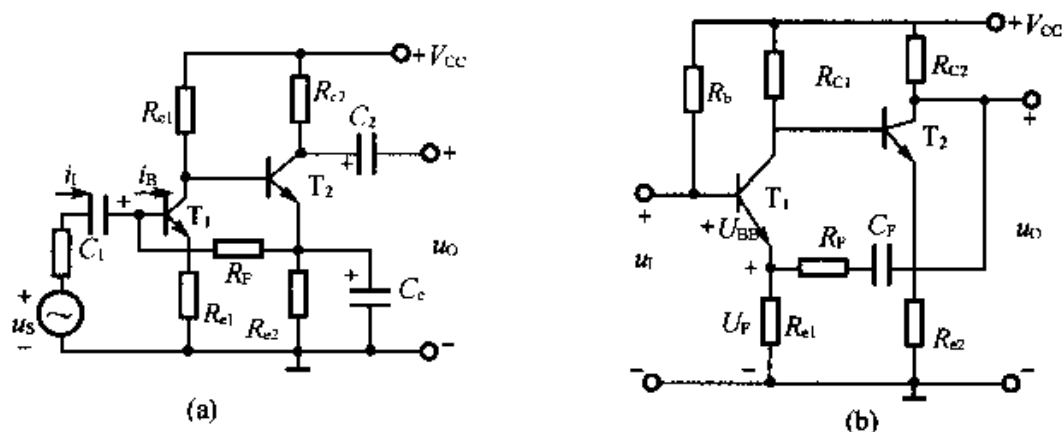


图 17.3

17.1.2 放大电路中负反馈

1. 定义

(1) 负反馈:送回输入端的反馈信号削弱了原来的输入信号,使放大倍数降低,称为负反馈。

(2) 开环放大器:不带反馈的放大器称为开环放大器,如图 17.4 中所示,其放大倍数称开环放大倍数。

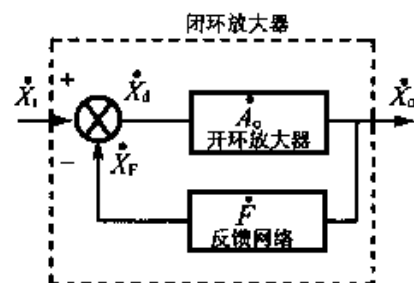


图 17.4

$$\text{即 } \dot{A}_o = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_d}$$

(3) 闭环放大器:带有反馈的放大器称为闭环放大器,如图 17.4 所示,其放大倍数称为闭环放大倍数,即

$$\text{反馈系数 } \dot{A}_F = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i} = \frac{\dot{A}_o}{1 + \dot{A}_o \dot{F}} \quad \text{其中 } \dot{F} = \frac{\dot{X}_F}{\dot{X}_o}, \text{净输入(或开环输入)信号 } \dot{X}_d = \dot{X}_i - \dot{X}_F,$$

反馈网络一般是无源网络。

2. 负反馈电路类型及判别方法

分类为:电压串联、电压并联、电流串联、电路并联。

(1) 判别电压反馈还是电流反馈:

方法一:将输出端负载电阻 R_L 短接,看反馈信号是否存在,若不存在则为电压反馈。若继续存在则为电流反馈。

方法二:除公共地线外,若输出线和反馈线接在同一点上,则有电压反馈;若接在不同点上则为电流反馈。

(2) 判别串联反馈还是并联反馈:

方法一:将输入信号连同其内阻一起短接,若反馈信号仍能输入开环放大器,则为串联反馈;若不能再影响开环放大器的工作,则为并联反馈。

方法二:除公共地线外,若反馈信号与输入信号线接在同一点,则为并联反馈;接在不同点(一个接基极,一个接发射极)或两个不同输入端(如差动放大器和运算放大器),则为串联反馈。

(3) 判别正反馈还是负反馈:用瞬时极性法确定反馈信号的瞬时极性,再看它与输入信号的关系,是加强还是减弱。可假定输入信号为正半周,根据C极与B极反相位,E极与B极同相位,逐级分析找到取出反馈信号的输出端的相位。反馈同络一般为无源网络,反馈信号一般与输出信号同相位。

3. 负反馈对放大器性能的影响

(1) 降低放大倍数: $A_F = \frac{A_o}{1 + A_o F}$

电压串联负反馈: $A_o = \frac{U_o}{U_d}, F = \frac{U_F}{U_o}$

电流串联负反馈: $A_o = \frac{I_o}{U_d}, F = \frac{U_F}{I_o}$

电压并联负反馈: $A_o = \frac{U_o}{I_d}, F = \frac{I_F}{U_o}$

电流并联负反馈: $A_o = \frac{I_o}{I_d}, F = \frac{I_F}{I_o}$

其中, U_d, I_d ——净输入电压和电流;

U_F, I_F ——反馈电压和电流;

U_o, I_o ——输出电压和电流。

(2) 提高放大倍数稳定性: $\frac{dA_F}{A_F} = \frac{1}{1 + A_o F} \frac{dA_o}{A_o}$

电压负反馈稳定输入电压,电流负反馈稳定输出电流。

(3) 减小波形非线性失真。

(4) 加宽通频带,减小频率失真。

(5) 影响输入、输出电阻:

a. 串联负反馈增大输入电阻: $r_{if} = (1 + A_o F) r_i$

b. 并联负反馈减小输入电阻: $r_{if} = \frac{1}{1 + A_o F} r_i$

c. 电压负反馈减小输出电阻: $r_{of} = \frac{1}{1 + A_o F} r_o$

d. 电流负反馈增大输出电阻: $r_{of} = (1 + A_o F) r_o$

4. 射极跟随器——射极输出器(共集电路)

特点:a. 具有电压串联负反馈,反馈系数 $F = 1$,是全反馈。

b. U_o 与 U_i 是同相位。

c. 电压放大倍数小于并接近于 1,即 $U_o \approx U_i$ 。

d. 输入电阻很大,输入信号损失小。

e. 输入电阻很小,带负载能力强。

应用:a. 以其高输入电阻作为多级放大器的输入极。

b. 以其低输出电阻用作多级放大器的输出极。

c. 以其高 r_i 和低 r_o 作为多级放大器的中间级,实现阻抗变换。

17.1.3 振荡电路中的正反馈

1. 自激振荡

(1) 振荡条件 相位条件: $\dot{U}_f$ 和 $\dot{U}_i$ 同相;幅度条件: $U_f = U_i, |A_u F| = 1$ 。

(2) 振荡建立 起振时必须 $|A_u F| > 1$,从 $|A_u F| > 1$ 到 $|A_u F| = 1$ 是振荡建立过程,反馈电压和输出电压的幅度不断增大(正反馈),达到稳定。

(3) 振荡稳定 这是由于反馈元件或晶体管的非线性,使振荡幅度自动稳定下来。

2. RC 振荡电路

正弦波振荡电路一般含有放大,正反馈,选频和稳幅四个环节。

所谓选频,就是正弦波振荡器只能在某一频率产生自激振荡,输出的是单一频率的正弦信号。

RC 振荡器的选频电路是由 R_1, C_1, R_2, C_2 所组成的串联电路,如图 17.5 所示,当 $R_1 = R_2 = R$ 和 $C_1 = C_2 = C$ 时得出

$$\begin{aligned}\frac{\dot{U}_i}{\dot{U}_o} &= \frac{1}{3 + j(\omega RC - \frac{1}{\omega RC})} \\ &= \frac{1}{\sqrt{3^2 + (\omega RC - \frac{1}{\omega RC})^2}} \times \left[-\arctan \frac{\omega RC - \frac{1}{\omega RC}}{3} \right] = \frac{U_i}{U_o} \angle \varphi\end{aligned}$$

由上式可列出表 17.1 和图 17.6 表示的频率特性。当 $\omega = \omega_0 = \frac{1}{RC}$ 时 $\frac{U_i}{U_o} = \frac{1}{3}$, 其值最大, 且 $\dot{U}_i$ 与 $\dot{U}_o$ 同相。这满足自激振荡的相位条件, 并且只对一个频率 f_0 发生振荡。因此, RC 振荡电路具有选频性, 至于幅度条件 $|A_u F| = 1$, 因为 $|F| = \frac{U_i}{U_o} = \frac{1}{3}$, 所以 $|A_u| = 3$ 时即可满足但起振时, 要求 $|A_u| > 3$ 。

表 17.1 频率特性

ω	0	$\omega_0 = \frac{1}{RC}$	∞
U_i/U_o	0	$\frac{1}{3}$	0
φ	$\frac{\pi}{2}$	0	$-\frac{\pi}{2}$

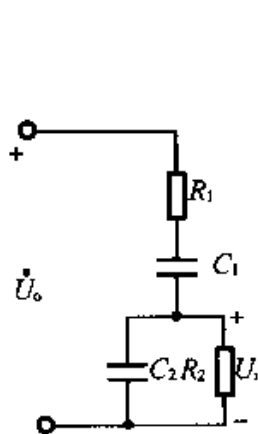


图 17.5

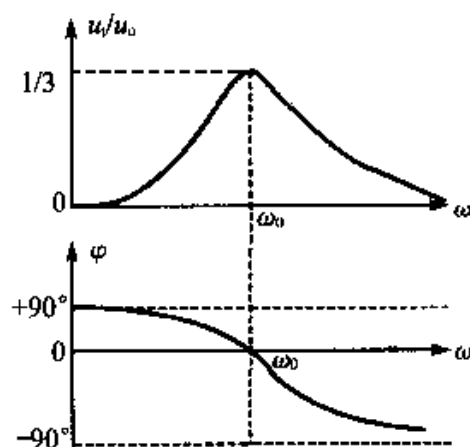


图 17.6

3. LC 振荡电路

LC 振荡器的选频电路接在集电极的 LC 并联谐振电路, 图 17.7 是 LC 并联谐振电路, 其中 R 是等效损耗电阻。当信号频率很低时, 电容支路可视做开路, R 一般很小, 常

可忽略不计,这时 $\dot{U} \approx j\omega L \dot{I}$, $\dot{I}$ 较 $\dot{U}$ 滞后,相位差 φ 接近 $+90^\circ$, $|Z| \approx X_L = \omega L$ 和 U 都很小。当信号频率很高时,电感支路可视做开路,这时 $\dot{U} \approx -j\frac{1}{\omega C} \dot{I}$, $\dot{I}$ 较 $\dot{U}$ 超前,相位差 φ 接近 -90° , $|Z| \approx X_C = \frac{1}{\omega C}$ 和 U 也都很小。只有在 $\omega = \omega_0$ 发生谐振时, $|Z| \approx |Z| = \frac{L}{RC}$, 其值最大,所以电压 U 也是最大;这时 $\dot{I}$ 与 $\dot{U}$ 同相, $\varphi = 0$, 而电路为电阻性的。上述是对 LC 并联谐振电路的定性分析,其频率特性大致如图解 17.8 所示。

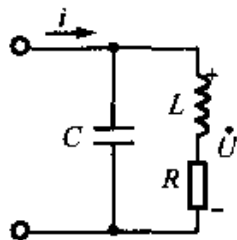


图 17.7

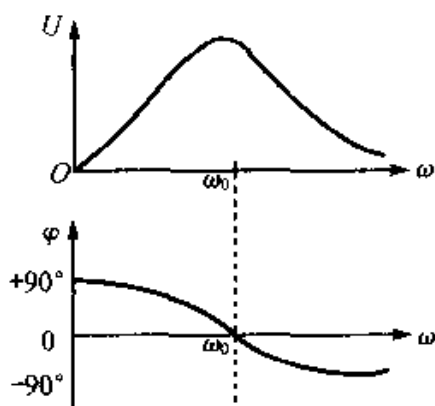


图 17.8

教材图 17.3.3 所示的 LC 振荡电路,只有当 $\omega = \omega_0 \approx \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 时,集电极等效负载阻抗(电阻性的)最大,电压放大的倍数最高,且输入电压 U_{be} 与输出电压 U_{ce} 反相。当 $\omega \neq \omega_0$ 时,由于集电极等效负载阻抗较小,放大倍数也较低,且 U_{be} 与 U_{ce} 不是相差 180° 的相位关系。因此, LC 振荡电路具有选频性。由于选频性,输出的才是正弦(单一频率)信号。

教材图 17.3.3 中, U_f 与 U_{be} 同相,是正反馈。反馈的判别也可采用瞬时极性法。

在图中设基极电位的瞬时极性为“ $\oplus$ ”集电极为“ $\ominus$ ”,线圈 L 和 L_1 的同极性端极性相同,即反馈线圈 L_f 的下端为“ $\oplus$ ”,于是反馈信号通过 C_1 (对交流视做短路)提高了基极的电位而使 U_{be} 增加,故为正反馈。

考点: 1. 能判别电子电路中的正反馈和负反馈,直流反馈和交流反馈以及负反馈的四种类型。

2. 了解 RC 和 LC 选频网络的选频原理,能对 RC 和 LC 正弦波振荡电路进行判别及对振荡频率进行估算。

17.2 经典考题分析

17.2.1 试判断图 17.9 中各电路中反馈的极性和类型。假设电路中的电容均足够大。

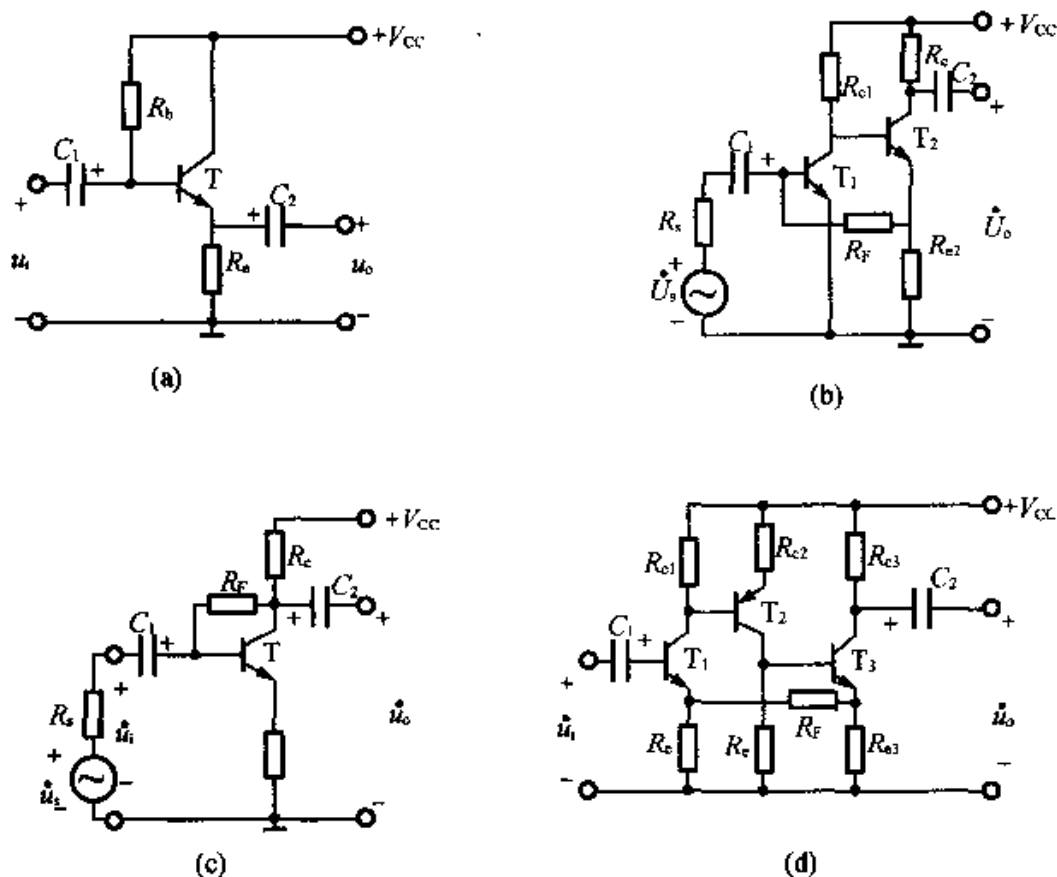


图 17.9

解：图 17.9(a) 是一个射极输出器。设输入电压的瞬时值升高，则输出电压也随之升高，而三极管的发射结电压等于输入电压和输出电压之差，实际上，输出电压就是反馈电压。此反馈电压将削弱输入电压的作用，因此是负反馈。由图(a) 还可见，反馈电压取自放大电路的输出电压，而在输入回路中，外加输入信号和反馈信号以电压的形式求和，所以反馈的类型是电压串联反馈。

图(b) 中的电路是一个两级直接耦合放大电路，反馈信号由 T_2 的发射极通过电阻 R_F 引回到 T_2 的基极。设输入电压的瞬时值升高，则 T_2 的发射极电位将降低，于是从 T_1 基极通过 R_F 流向 T_2 发射极的反馈电流将增大，使流向 T_1 基极的净输入电流减小，可见反馈信号削弱了输入信号的作用，因此是负反馈。由图(b) 可见，反馈信号取自输出回

路的电流,而在输入回路中外加输入信号与反馈信号以电流的形式求和,所以反馈的类型是电流并联反馈。

图(c)中是一个单管放大电路,在三极管的集电极和基极之间通过电阻 R_F 接入一个反馈支路。设输入电压的瞬时值升高,三极管的集电极电位将降低,则从基极通过 R_F 流向集电极的反馈电流将增大,使流入基极的净输入电流减小,因此是负反馈。该电路中的反馈信号是从输出电压采样,在放大电路的输入回路中与外加输入信号以电流形式求和,所以是电压并联反馈。

图(d)中的电路是一个三级直接耦合放大电路,其中 T_1, T_3 是 NPN 三极管,而 T_2 是 PNP 三极管,从 T_3 的发射极到 T_1 的发射极通过电阻 R_F 引回一个反馈信号。设输入电压的瞬时值升高,则 T_1 集电极电压降低, T_2 集电极电压升高, T_3 发射极电压也升高,于是 R_F 上得到的反馈电压也随之升高。但此反馈电压将削弱外加输入电压的作用,使加在 T_1 发射极的净输入电压减小,可见是负反馈。由于反馈信号取自输出回路的电流,在放大电路的输入回路中与外加输入信号以电压形式求和,因此是电流串联反馈。

17.2.2 在图 17.10 所示的电压串联反馈放大电路中,假设集成运放的开环差模电压放大倍数

$\dot{A} = 10^5, R_1 = 2\text{k}\Omega, R_F = 18\text{k}\Omega$ 。

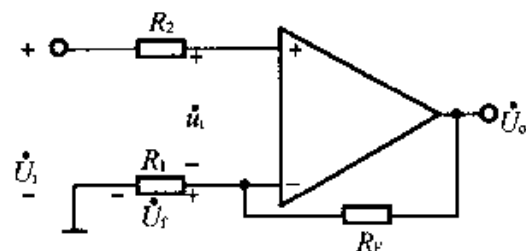


图 17.10

- (1) 试估算反馈系数 $\dot{F}$ 和反馈深度 $(1 + \dot{A}\dot{F})$;
- (2) 试估算放大电路的闭环电压放大倍数 $\dot{A}_f$;
- (3) 如果集成运放的开环差模电压放大倍数 A 的相对量为 $\pm 10\%$, 此时闭环电压放大倍数 A_f 的相对变化量等于多少?

解: (1) 反馈系数为
$$\dot{F} = \frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_o} = \frac{R_1}{R_1 + R_F} = \frac{2}{2 + 18} = 0.1$$

反馈深度为 $1 + \dot{A}\dot{F} = 1 + 10^5 \times 0.1 \approx 10^4$ 。

(2) 闭环放大倍数为
$$\dot{A}_f = \frac{\dot{A}}{1 + \dot{A}\dot{F}} \approx \frac{10^5}{10^4} = 10$$
。

(3) A_f 的相对变化量为

$$\frac{dA_f}{A_f} = \frac{1}{1 + \dot{A}\dot{F}} \frac{d\dot{A}}{\dot{A}} = \frac{\pm 10\%}{10^4} = \pm 0.001\%$$

结果表明,当开环差模电压放大倍数变化 $\pm 10\%$ 时,闭环电压放大倍数的相对变

化量只有 $\pm 0.001\%$, 即十万分之一。这说明引入反馈深度为 10^4 的负反馈以后, 放大倍数的稳定性提高了 10^4 倍, 即提高一万倍。

17.2.3 文氏电桥正弦波振荡电路, 如图 17.11。已知: $R = 10\text{k}\Omega$, $R_1 = 10\text{k}\Omega$, $R_w = 50\text{k}\Omega$, $C = 0.01\mu\text{F}$, A 是理想集成运放:

- (1) 标出运放 A 的输入端符号。
- (2) 估算振荡频率 f_0 。
- (3) 分析半导体二极管 D_1, D_2 的作用。

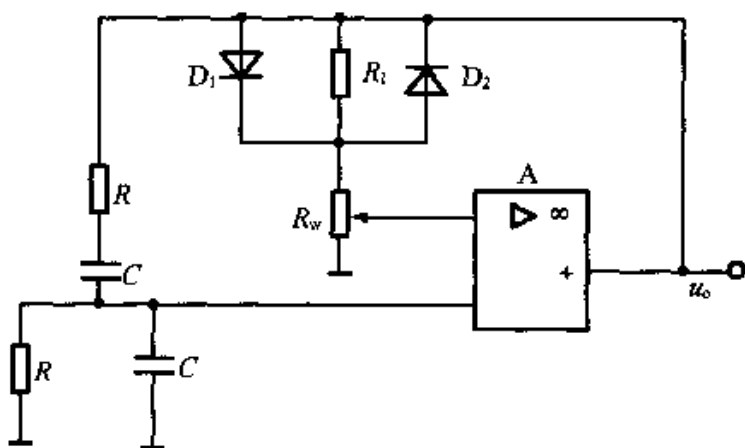


图 17.11

【知识点窍】 文氏电桥正弦波振荡电路。

【逻辑推理】 没有 D_1, D_2 , 则是典型的文氏电桥正弦波振荡电路, D_1 和 D_2 的作用为稳幅。

解: (1) 文氏桥振荡器要求 RC 串联网络引入正反馈, 于是上“+”, 下“-”。

(2) 振荡频率

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \times 10 \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6}} = 1592\text{Hz}。$$

(3) D_1, D_2 的作用为稳幅:

u_o 为正半周时, D_1 导通, D_2 截止; u_o 为负半周时, D_2 导通, D_1 截止。起振时 u_o 幅度较小, 使导通的二极管在导通的半周只流过较小的电流。此时, 二极管的动态电阻 r_d 较大, R_1 并联后的等效电阻值也大, 引入的负反馈较弱, 使 A 组成的放大电路的闭环电压增益 $A_{uf} > 2$, 振荡电路工作于增幅振荡。

随着 u_o 幅度的增大, 使导通二极管的动态电阻降低, 负反馈加深, 放大电路的闭环增益 $A_{uf} < 2$, 电路工作于等幅振荡。在这一状态下, 当负载或放大电路中运放 A 的参数变化, 并引起 u_o 幅度变化时, D_1, D_2 通过动态电阻的变化, 使输出幅度稳定。以 u_o 幅度为例,

稳幅过程如下:

$$u_o \uparrow \rightarrow I_d \uparrow \rightarrow r_d \downarrow \rightarrow A_{uf} \downarrow \rightarrow u_o \downarrow。$$

17.2.4 由集成运放 A 组成的文氏电桥正弦波振荡电路如图 17.12(a), $R = 10\text{k}\Omega$, $R_1 = 2\text{k}\Omega$, $C = 0.01\mu\text{F}$, 热敏电阻 R_2 的特性如图 17.12(b), 求该振荡电路的输出电压幅值 u_{om} 。

【知识点窍】 文氏电桥正弦波振荡电路。

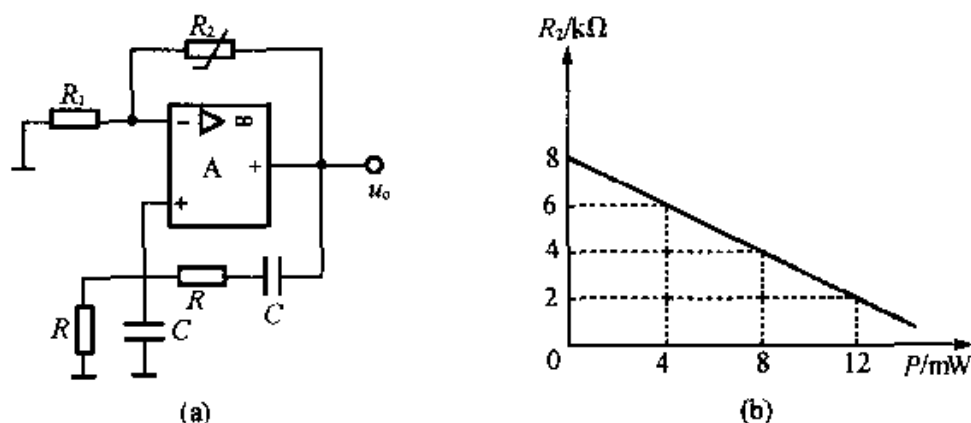


图 17.12

【逻辑推理】 此 RC 振荡器频率取 $\frac{1}{2\pi RC}$ 时, 反馈系数取值为 $1/3$, 利用自激振荡的条件可得到电路的电压放大倍数, 从而可求出 R_2 此时的值, 再结合图(b) 得到功耗值, 利用功耗与压降的关系求出电压幅值。

解: 由于 RC 串并联网络在 $f = f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$ 时, 相移为“0”, 反馈系数最大, 为 $\frac{1}{3}$, 为

了满足正弦波振荡电路在等幅振荡时的幅度平衡条件, 即 $|\dot{A}\dot{F}| = 1$, 要求放大电路的 $A_u = 3$ 。该电路的电压放大倍数, 即 u_o 与同相输入端输入电压之比为

$$A_u = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

故在等幅振荡时, 必须满足 $R_2 = 2R_1 = 4\text{k}\Omega$

由图(b) 可查得, 当 $R_2 = 4\text{k}\Omega$ 时, 其功耗 $P = 8\text{mW}$, 因为 R_2 的功耗 P 与其电压降 U_{R_2} 的关系为

$$P = \frac{U_{R_2}^2}{R_2}$$

$$\text{故 } U_{R_2} = \sqrt{PR_2} = \sqrt{8 \times 4} = 4\sqrt{2}\text{V}$$

$$u_o = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) U_{R_2} = 1.5 \times \sqrt{32} = 6\sqrt{2}\text{V}$$

$$u_{om} = \sqrt{2}u_o = 12V。$$

17.3 练习与思考题解答

17.2.1 如果需要进行下列要求,在交流放大电路中应引入哪种类型的负反馈?

(1) 要求输出电压 U_o 基本稳定,并能提高输入电阻。

(2) 要求输出电流 I_o 基本稳定,并能减小输入电阻。

(3) 要求输出电流 I_o 基本稳定,并能提高输入电阻。

解: (1) “要求输出电压 U_o 基本稳定” 应引入电压反馈;

“并能提高输入电阻” 则应引入串联负反馈;

故若同时满足应引入电压串联负反馈。

(2) “要求输出电流 I_o 基本稳定” 应引电流反馈;

“并能减小输入电阻” 应引入并联负反馈。

(3) 满足前半句要求应引入电流反馈;

满足后半句要求则应引入串联负反馈;

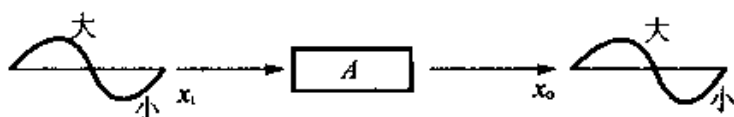
同时满足应引入串联电流负反馈。

17.2.2 在上题(1)中,是否能同时提高输出电阻?

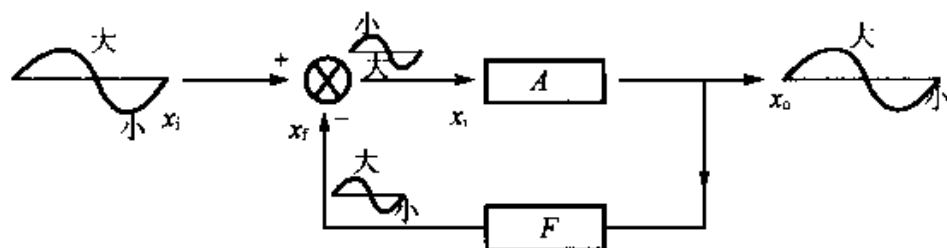
解: 可以,因为电压负反馈可以减小输出电阻。

17.2.3 如果输入信号本身已是一个失真的正弦量,试问:引入负反馈后能否改善失真,为什么?

解: 非线性失真的实质是在放大电路的输出波形中产生了输入信号原本没有的谐



(a) 无负反馈



(b) 引入负反馈

图 17.13

波成分。引入负反馈可以减小非线性失真。由图 17.13 可见,如果正弦波输入信号 x_i 经过放大后产生的失真波形为正半周大,负半周小。经过反馈后,在 F 为常数的条件下,反馈信号 x_f 也是正半周大,负半周小。但它和输入信号 x_i 相减后得到的净输入信号 $x'_i = x_i - x_f$ 的波形却变成正半周小,负半周大,这样就把输出信号的正半周压缩,负半周扩大,结果使正负半周的幅度趋于一致,从而改善输出波形。

17.2.4 什么是深度反馈?怎样理解“负反馈愈深,放大倍数降低得愈多,但电路工作愈稳定”?

解: $\dot{A}$ 为开环放大倍数, $\dot{F}$ 为反馈系数, $\dot{A}\dot{F}$ 称为回路增益, $1 + \dot{A}\dot{F}$ 称为反馈深度,它表示引入反馈后放大电路的放大倍数与无反馈时相比所变化的倍数。在负反馈的情况下,如果反馈深度 $|1 + \dot{A}\dot{F}| \gg 1$, 则称为深度负反馈;

$$\dot{A}_f = \frac{\dot{A}}{1 + \dot{A}\dot{F}} \approx \frac{\dot{A}}{\dot{A}\dot{F}} = \frac{1}{\dot{F}} \quad \text{该式表明,在深度负反馈条件下,闭环放大倍数 } \dot{A}_f \text{ 基本}$$

上等于反馈系数 $\dot{F}$ 的倒数。也就是说,深度负反馈放大电路的放大倍数 $\dot{A}_f$ 几乎与放大网络的放大倍数 $\dot{A}$ 无关,而主要决定于反馈网络的反馈系数 $\dot{F}$ 。所以说负反馈越深,放大倍数降低越多,但电路工作越稳定。

17.2.5 在负反馈放大电路中,如果反馈系数 $|F|$ 发生变化,闭环电压放大倍数能否保持稳定?

解: 在深度负反馈放大电路中,闭环电压放大倍数 $\dot{A}_f \approx \frac{1}{\dot{F}}$, 如果反馈系数 $|F|$ 发

生变化,则闭环电压放大倍数会随之波动。

17.2.6 对分压式偏置放大电路(教材图 15.4.1) 做实验时,在接入旁路电容 C_E 和除去 C_E 的两种情况下,用示波器观察的输出电压波形在失真和幅度上有何不同?为什么?

解: 除去 C_E 的情况下,交流通路中通过 R_E 引入了负反馈从而减小了非线性失真,但放大倍数下降为原来的 $(1 + \dot{A}\dot{F})$ 分之一,即幅度上有所减小,但稳定性更好了。

17.2.7 在教材图 17.1.3 的分立元件放大电路中,发射极电阻 R_E 上引入何种类型的交流负反馈?

解: 采用瞬时极性判别。

设为正弦输入电压 u_i 的正半周,基极交流电位的瞬时极性为 $\oplus$ (此时 u_{be} 也在正

半周), 则集电极交流电位的瞬时极性为 $\ominus$, 因此输出电压 u_o 的参考方向与其实际方向相反, 它在负半周。此时电流 i_c 的实际方向与图 17.14 所示参考方向相同, 流过 R_e 时, R_e 上端交流电位的瞬时极性为 $\oplus$, $u_e = R_e i_e$, 即为反馈电压 u_f 也在正半周, 由图可列出 $u_{be} = u_i - u_f$, 反馈信号与输入信号在输入端以电压的形式作比较, 两者串联, 故为串联反馈, 反馈电压 $u_f = R_e i_c = R_e i_o$, 取自输出电流 (即负载电流) i_o , 并与之成正比, 为电流反馈, 故 R_e 上引入的为电流串联负反馈。

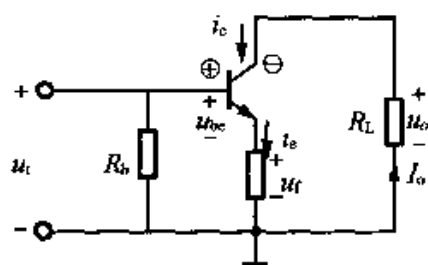


图 17.14

17.3.1 试说明振荡条件、振荡建立和振荡稳定三个问题。

解: 振荡条件: $A_u F = 1$, 即幅值条件 $|A_u F| = 1$, 相位条件 $\varphi_A + \varphi_F = 2n\pi (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ 即具有正反馈。

振荡建立: 首先在放大器输入端应产生一个干扰输入信号, 经放大器放大后再反馈到输入端的反馈信号应大于原有干扰输入信号, 这样信号愈来愈大即要建立振荡, 开始时应满足 $A_u F > 1$ 。

振荡稳定: 振荡建立后, 由于放大器中元件的非线性特性, 最后达到饱和, u_o 和 u_f 不再增大, 电路便稳定了。

17.3.2 从 $|A_u F| > 1$ 到 $|A_u F| = 1$, 是自激振荡的建立过程, 在此过程中, 哪个量减小了?

解: 放大倍数 A_u 减小了。这是因为发生振荡后基本放大电路中三极管工作在饱和区, β 值这时比线性区有所下降。

17.3.3 在正弦波振荡电路中, 为什么要有选频电路? 没有它是否也能产生振荡? 这时输出的是不是正弦信号?

解: 为了获得单一频率的正弦波, 必须要有选频电路。若没有选频电路也能产生振荡, 但输出波形是非正弦, 含有多次谐波。

17.4 课后习题全解

17.1.1 在图 17.15 所示的各电路中是否引入了反馈, 是直流反馈还是交流反馈, 是正反馈还是负反馈?

【知识点窍】 反馈的分类。

解: (a) 未引入反馈。

(b) 如图 17.16 所示, 设某一瞬时电压 u_i 为正, 则反相输入端电位的瞬时极性为 $\oplus$, A_1 输出端极性为 $\ominus$, A_2 输出极性为 $\oplus$, u_o 经 R_1, R_2 分压在 R_1 上得出级间反馈电压

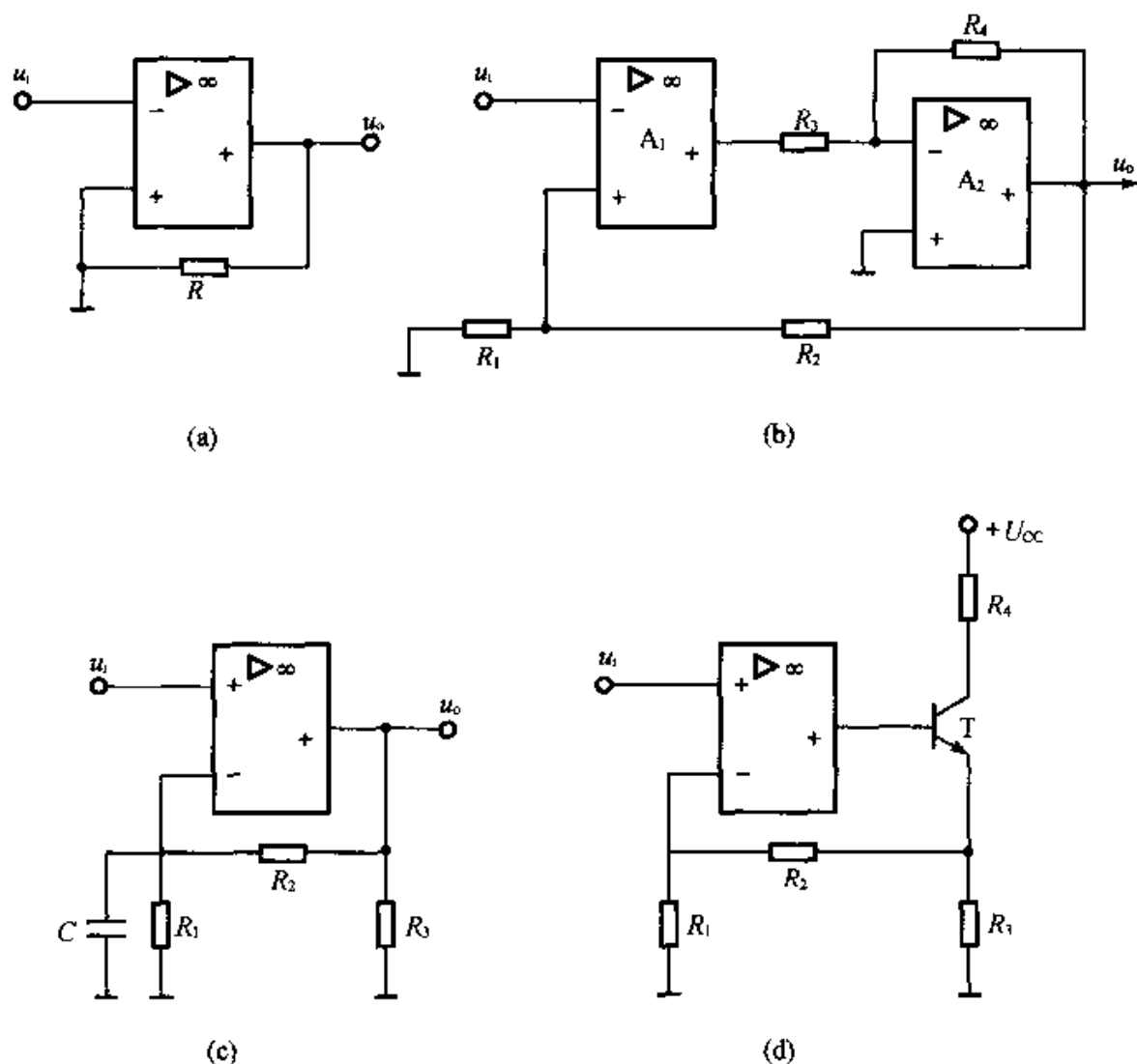


图 17.15

u_f , 显然 u_f 使净输入电压 u_d 减小了, 故为负反馈, 且同时为直流反馈和交流反馈。

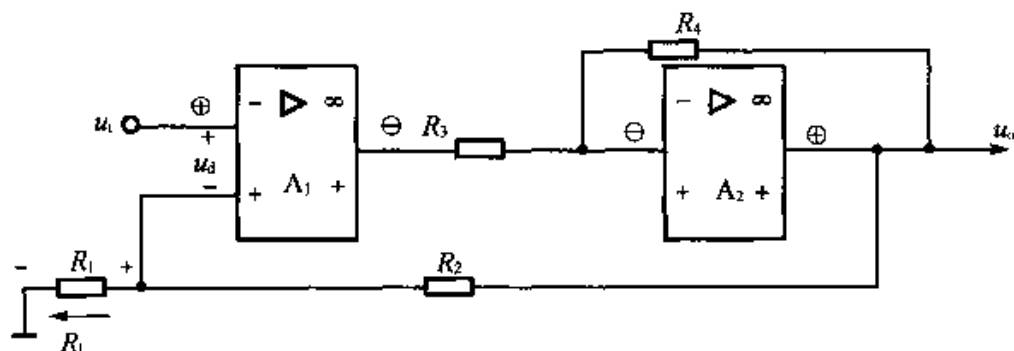


图 17.16

(c) 电容 C 有隔直流通交流的作用, 故该电路中无交流反馈, 采用 (b) 中的瞬时极性法分析得: R_1 引入了直流负反馈。

(d) 同理, (d) 电路引入的是直流负反馈。

17.2.1 试判别图 17.17(a) 和(b) 两个两级放大电路中引入了何种类型的交流反馈。

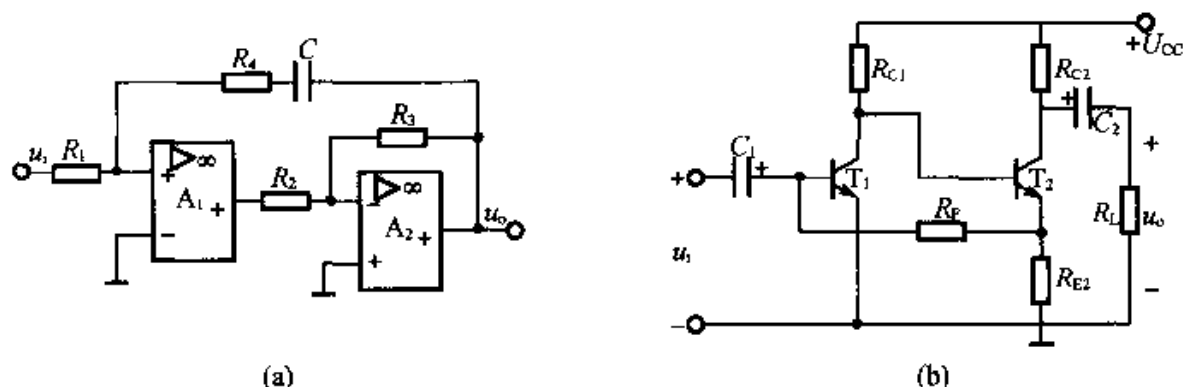


图 17.17

【知识点窍】 反馈类型的判别。

【逻辑推理】 瞬时极性法。

解: 图 17.17(a) 中采用瞬时极性法如图 17.18 所示。

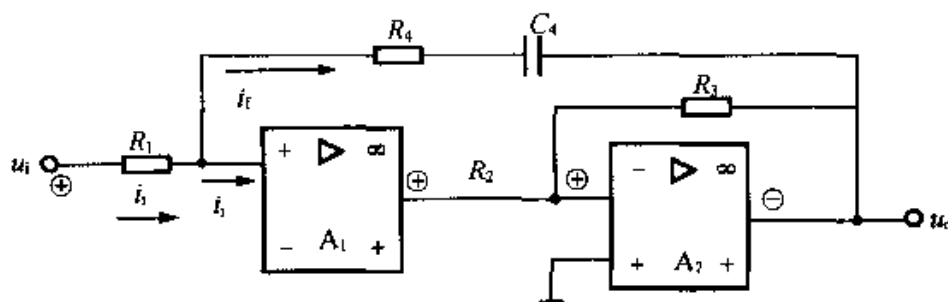
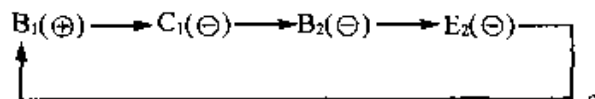


图 17.18

输入端 u_i 某一瞬时为正, 则 A_1 输出端电位的瞬时极性为 $\oplus$, A_2 输出端极性为 $\ominus$, 则显然 R_4 上流过如图示反馈电流 i_f , 则净输入电流 $i'_i = i_i - i_f$ 。反馈电流 i_f 使净输入减小, 故为负反馈。若将 u_o 置“0”, 则 $i_f = 0$, 故为电压反馈, 总之, R_4 引入了电压并联负反馈。

图 17.17(b) 中 R_F 为反馈电阻。设在 u_i 的正半周, 晶体管各极交流电位的瞬时极性为



即可看出, 发射极 E_2 交流电位的负极性反馈到基极 B_1 , 降低了 B_1 的交流电位, 使 U_{BE1} 减小, 故为负反馈。另外, 反馈电路从发射极引出, 引入到基极, 故为并联电流反馈。

17.2.2 试分析射极输出器(教材图 15.6.1) 中引入了何种类型的负反馈? 为什么说它负反馈很深?

解：由瞬时极性法分析可得 R_E 上引入的是电压串联负反馈，因其反馈深度 $(1 + \dot{A}\dot{F})$ 很大，故其负反馈很深。

17.2.3 为了实现下述要求，在图 17.19 中应引入何种类型的负反馈？反馈电阻 R_F 应从何处引至何处？(1) 减小输入电阻，增大输出电阻；(2) 稳定输出电压，此时输入电阻是否增大？(3) 稳定输出电流，并减小输入电阻。

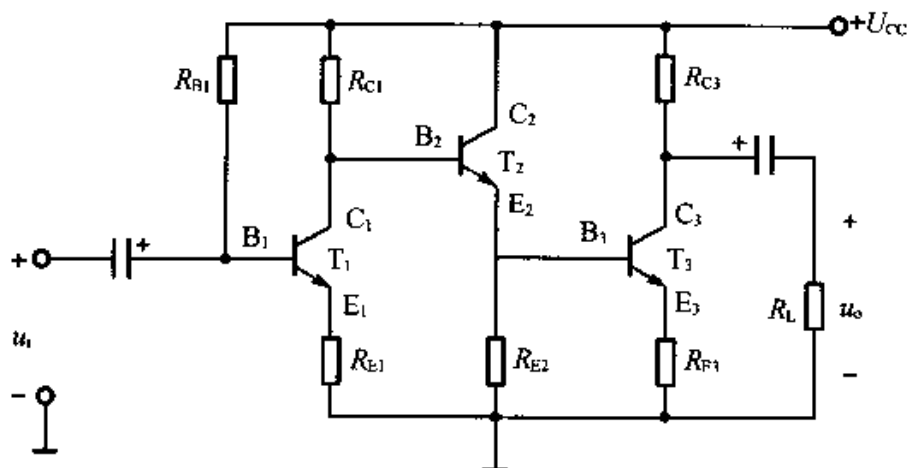


图 17.19

【知识点窍】 几种反馈的特点及对电路参数的影响。

【逻辑推理】 串联负反馈使输入电阻增大，并联负反馈使输入电阻减小，电压负反馈使输出电阻减小，电流负反馈使输出电阻增大，电压负反馈使输出电压更加稳定，电流负反馈使负载电流更加稳定。

解：(1) R_F 应从 E_3 引至 B_1 ，并联电流负反馈。

(2) R_F 应从 C_3 引至 E_1 ，串联电压负反馈，此时输入电阻增大。

17.2.4 试画出一种引入并联电压负反馈的单级晶体管放大电路。

解：如图 17.20 所示为一种引入并联电压负反馈的单极晶体管放大电路

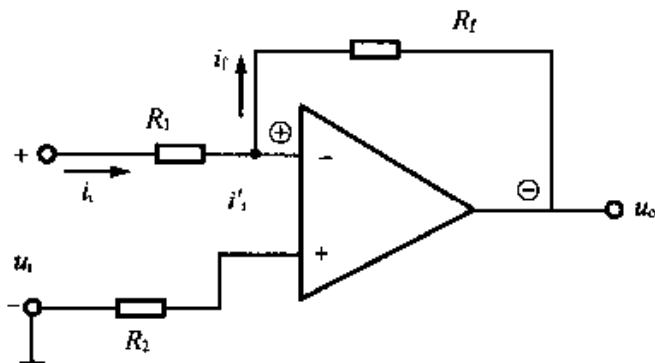


图 17.20

反馈信号 i_f 从放大电路的输出电压 u_o 采样,属于电压反馈,而在输入回路中,净输入电流 $i'_i = i_i - i_f$,说明二者以电流形式求和,为并联连接,故为电压并联负反馈。

17.2.5 当保持收音机收听的音量不变,能否在收音机的放大电路中引入负反馈来减小外部干扰信号的影响?负反馈能不能抑制放大电路内部出现的干扰信号?

解:收音机的放大电路中引入负反馈后,对外来正常信号和干扰信号的放大倍数同时降低,不能保持音量不变,但引入适当的负反馈能抑制放大电路内部出现的干扰信号。

17.2.6 有一负反馈放大电路,已知 $A = 300$, $F = 0.01$ 。试问:(1) 闭环电压放大倍数 A_f 为多少?(2) 如果 A 发生 $\pm 20\%$ 的变化,则 A_f 的相对变化为多少?

$$\text{【逻辑推理】 } A_f = \frac{\dot{A}}{1 + \dot{A}\dot{F}}, \quad \frac{\Delta A_f}{A_f} = \frac{\Delta A}{A} \cdot \frac{1}{1 + (A + \Delta A)F}$$

$$\text{解: (1) } A_f = \frac{\dot{A}}{1 + \dot{A}\dot{F}} = \frac{300}{1 + 300 \times 0.01} = 75。$$

$$\begin{aligned} \text{(2) } \frac{\Delta A_f}{A_f} &= \frac{\Delta A}{A} \cdot \frac{1}{1 + (A + \Delta A)F} = \pm 20\% \times \frac{1}{1 + (300 \pm 300 \times 20\%) \times 0.01} \\ &= +4.35\% \text{ 或 } -5.88\%。 \end{aligned}$$

17.2.7 有一同相比例运算电路,如图 17.2.1 所示。已知 $A_{uo} = 1\,000$, $F = +0.049$ 。如果输出电压 $u_o = 2\text{V}$,试计算输入电压 u_i ,反馈电压 u_f 及净输入电压 u_d 。

$$\text{【逻辑推理】 } A_f = \frac{\dot{A}}{1 + \dot{A}\dot{F}}, A_{uf} = \frac{u_o}{u_i}, u_f = u_o F, u_d = u_i - u_f$$

$$\text{解: } A_{uf} = \frac{A_{uo}}{1 + A_{uo}F} = \frac{1\,000}{1 + 1\,000 \times 0.049} = 20$$

$$u_i = \frac{u_o}{A_{uf}} = \frac{2}{20} = 0.1\text{V}$$

$$u_f = u_o F = 2 \times 0.049 = 0.098\text{V}$$

$$u_d = u_i - u_f = 0.1 - 0.098 = 0.002\text{V}。$$

17.2.8 在上例的同相比例运算放大电路中, $R_f = 100\text{k}\Omega$, $R_1 = 10\text{k}\Omega$, 开环差模电压放大倍数 A_{uo} 和差模输入电阻 r_{id} 均近于无穷大, 输出最大电压为 $\pm 13\text{V}$ 。试问:(1) 电压放大倍数 A_{uf} 和反馈系数 F 各为多少?(2) 当 $u_i = 1\text{V}$ 时, u_o 为多少?(3) 若在 R_1 开路、 R_1 短路、 R_f 开路和 R_f 短路这四种情况下, 输出电压分别变为多少?

解: (1) $A_{uf} = \frac{A}{1 + AF} = \frac{1}{F}$

$$F = \frac{x_f}{x_o} = \frac{R_1}{R_1 + R_F} = \frac{10}{100 + 10} = \frac{1}{11} = 0.09$$

所以 $A_{uf} = \frac{1}{F} = 11$ 。

(2) $A_{uf} = \frac{u_o}{u_i}$

当 $u_i = 1V$ 时 $u_o = 11V$ 。

(3) R_1 开路时, 如图 17.21(a) 所示, $i_- = i_+ = 0$

所以 $u_- = u_o, u_i = u_+ = u_- = u_o$

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = 1$$

R_1 短路同 R_F 开路 $A_u \rightarrow \infty$

R_F 短路如图 17.21(b) 所示则 $u_f = u_o = u = u_+ = u_i$

所以 $A_u = \frac{u_o}{u_i} = 1$ 。

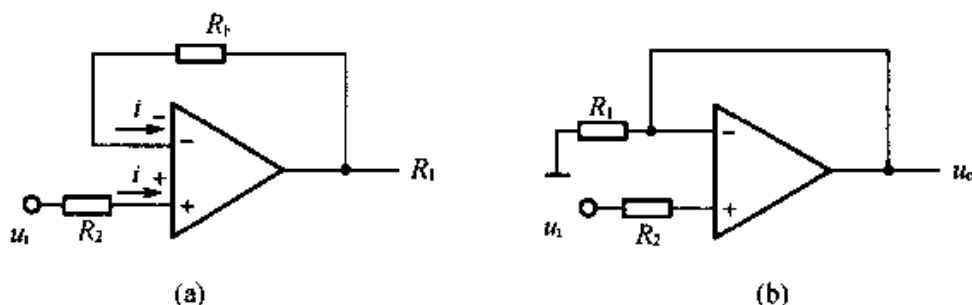


图 17.21

17.2.9 已知一个串联电压负反馈放大电路的电压放大倍数 $A_{uf} = 20$, 当其基本放大电路的电压放大倍数 A_{uo} 相对变化了 $+10\%$, A_{uf} 的相对变化应小于 $+0.1\%$, 试问 F 和 A_{uo} 各为多少?

解: 本题主要是对公式 $\frac{dA_f}{A_f} = \frac{1}{1 + AF} \times \frac{dA}{A}$ 的理解和应用

$$A \rightarrow A_{uo} \quad A_f \rightarrow A_{uf}$$

题中 $A_{uf} = 20 = \frac{A}{1 + AF}$, $dA_f = +10\%$

$$dA_f = A_f \times \frac{1}{1 + AF} \times \frac{(+10\%)}{A} \leq 0.1\%$$

$$\text{整理得 } \frac{2\,000}{A(1+AF)} \leq 1 \quad (1)$$

$$\text{又 } \frac{A}{1+AF} = 20 \quad (2)$$

$$\text{联立(1),(2)得 } A \geq 200, F \geq \frac{9}{200}$$

所以 A_{uo} 取 200, F 取 0.045。

17.3.1 图 17.22 是用运算放大器构成的音频信号发生器的简化电路。

(1) R_1 大致调到多大才能起振?

(2) R_p 为双联电位器, 可从 0 调到 14.4k Ω , 试求振荡频率的调节范围。

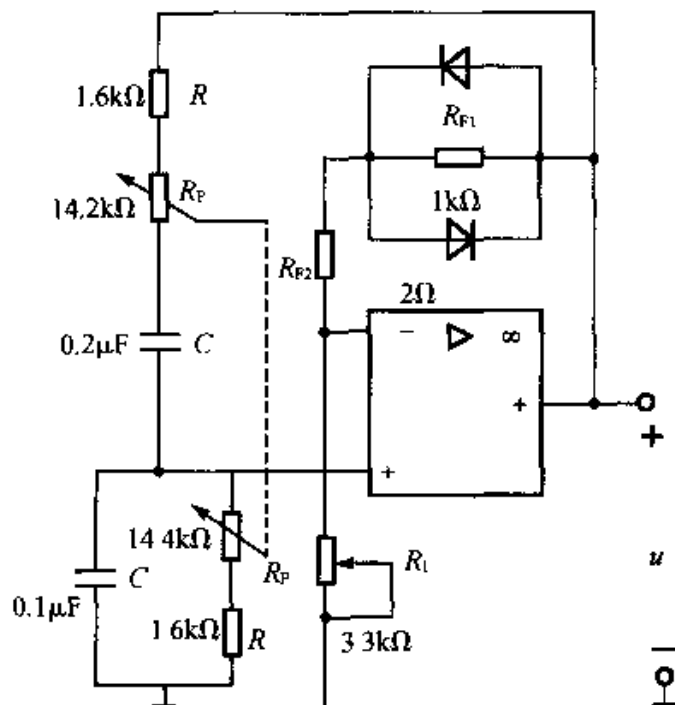


图 17.22

【知识点窍】 正弦振荡电路。

【逻辑推理】 文氏电桥正弦振荡电路, $\tau = (R + R_p)C$ 选频特性, $|F| = \frac{1}{3}$, $0 \leq R_p \leq 14.4\text{k}\Omega$, 这里 R_{F1}, R_{F2} 是起振负反馈, 有启动作用。

解: (1) 由于 $F = \frac{1}{3}$, 故 $A_u > 3$ 才能起振。起振前, 二极管截止, 则反馈电阻

$$R_F = R_{F1} + R_{F2} = 2 + 1 = 3\text{k}\Omega$$

所以 $R_1 \leq \frac{R_F}{3-1} = \frac{2}{2} = 1\text{k}\Omega$ 才能起振, 因此 R_1 应调到 $1\text{k}\Omega$ 以下可保证实现起振。

(2) 已知, 文氏电桥正弦振荡电路的频率为 $f = \frac{1}{2\pi RC}$,

因此, 当电阻为最小时, 频率最大。反之, 频率最小。

因此, 当 R_p 调节为 0 时

$$f_{\max} = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \times 1.6 \times 10^3 \times 0.1 \times 10^{-6}} \approx 995\text{Hz}$$

当 R_p 调节为最大, 即为 R_p 时

$$\begin{aligned} f_{\min} &= \frac{1}{2\pi(R + R_p)C} \\ &= \frac{1}{2\pi \times (1.6 + 14.4) \times 10^3 \times 0.1 \times 10^{-6}} \\ &\approx 99.5\text{Hz} \end{aligned}$$

所以, $99.5\text{Hz} \leq f \leq 995\text{Hz}$ 。

17.3.2 图 17.23 所示是简易电子琴电路, 按下不同琴键(图示为开关) 就可以改变 R_2 的阻值。当 $C_1 = C_2 = C$, 而 $R_1 \neq R_2$ 时, 振荡频率

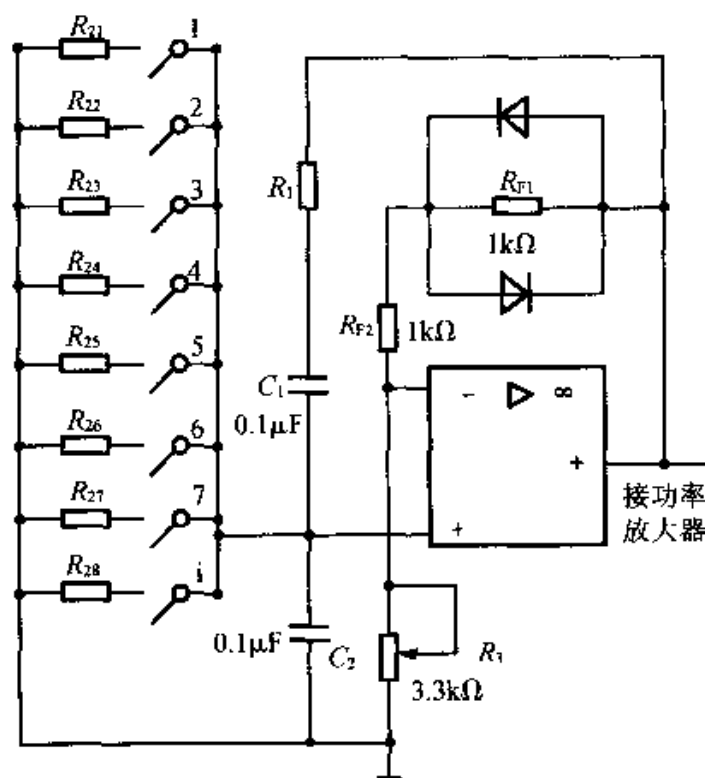


图 17.23

$$f_0 = \frac{1}{2\pi C \sqrt{R_1 R_2}}$$

且在 f_0 时

$$|F| = \frac{1}{2 + \frac{R_1}{R_2}}$$

当 $R_2 \gg R_1$ 时, $|F| \approx \frac{1}{2}$ 。已知8个基本音阶在C调时所对应的频率如下表所列。

试问:(1) R_3 大致调到多大才能起振?(2) 计算 $R_{21} \sim R_{28}$ 。

C 调	1	2	3	4	5	6	7	$\dot{1}$
f_0/Hz	264	297	330	352	396	440	495	528

【知识点窍】 正弦振荡电路的应用。

【逻辑推理】 $R_1 \neq R_2$, 不对称文氏电桥振荡器, 由定义 $f_0 = \frac{1}{2\pi C \sqrt{R_1 R_2}}$ 来进行选

频。同样, R_{F1}, R_{F2}, R_3 构成 $|A_u| > \frac{1}{|F|}$, 目的是幅度上满足振荡条件。

解:(1) $R_2 \gg R_1$ 时, $|F| \approx \frac{1}{2}$, 要满足振荡的幅值条件 $|A_u F| \geq 1$ (起振时)

$$A_u \geq 2 = 1 + \frac{R_{F1} + R_{F2}}{R_3} = 1 + \frac{1+1}{R_3}$$

故只有当 $R_3 \leq 2\text{k}\Omega$ 时才可以起振。

(2) 根据 $f_0 = \frac{1}{2\pi C \sqrt{R_1 R_2}}$ 可得 $R_2 = \left(\frac{1}{2\pi f_0 C}\right)^2 \cdot \frac{1}{R_1}$

根据不同的 R_{2x} 条件 F 的振荡频率求出各 R_{2x} , 它们分别为

$$R_{21} = \left(\frac{1}{2\pi \times 264 \times 0.1 \times 10^{-6}}\right)^2 \times \frac{1}{1 \times 10^3} \approx 36.34\text{k}\Omega$$

$$R_{22} = \left(\frac{1}{2\pi \times 279 \times 0.1 \times 10^{-6}}\right)^2 \times \frac{1}{1 \times 10^3} \approx 28.72\text{k}\Omega$$

$$R_{23} = \left(\frac{1}{2\pi \times 330 \times 0.1 \times 10^{-6}}\right)^2 \times \frac{1}{1 \times 10^3} \approx 23.26\text{k}\Omega$$

$$R_{24} = \left(\frac{1}{2\pi \times 352 \times 0.1 \times 10^{-6}}\right)^2 \times \frac{1}{1 \times 10^3} \approx 20.44\text{k}\Omega$$

$$R_{25} = \left(\frac{1}{2\pi \times 396 \times 0.1 \times 10^{-6}} \right)^2 \times \frac{1}{1 \times 10^3} \approx 16.15 \text{ k}\Omega$$

$$R_{26} = \left(\frac{1}{2\pi \times 440 \times 0.1 \times 10^{-6}} \right)^2 \times \frac{1}{1 \times 10^3} \approx 13.08 \text{ k}\Omega$$

$$R_{27} = \left(\frac{1}{2\pi \times 495 \times 0.1 \times 10^{-6}} \right)^2 \times \frac{1}{1 \times 10^3} \approx 10.34 \text{ k}\Omega$$

$$R_{28} = \left(\frac{1}{2\pi \times 528 \times 0.1 \times 10^{-6}} \right)^2 \times \frac{1}{1 \times 10^3} \approx 9.086 \text{ k}\Omega。$$

17.3.3 试用相位条件判断图 17.24 所示两个电路能否产生自激振荡,并说明理由。

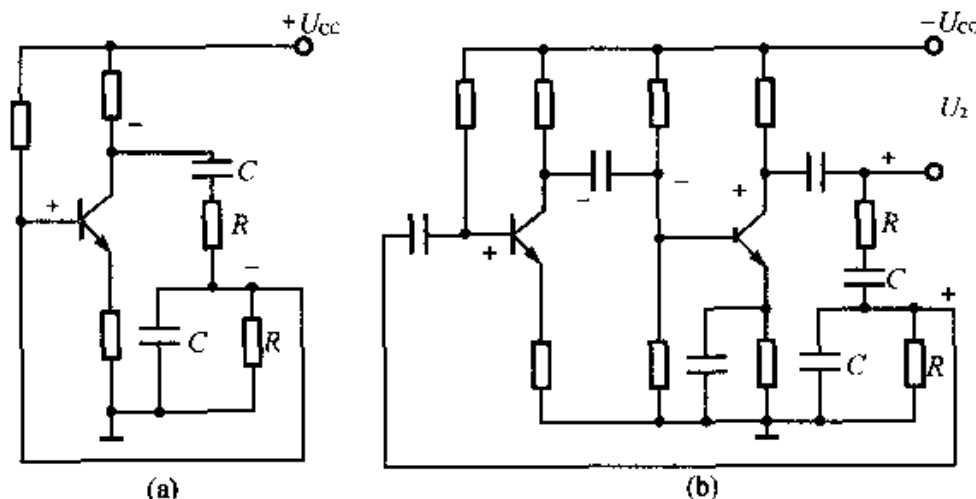


图 17.24

【知识点窍】 起振条件的判断。

【逻辑推理】 判断能否起振,看其是否正反馈,即 u_F 与 u_i 是否同相,否则是负反馈,判断结果标在图 17.24 上,注:文氏电桥振荡电量 $\dot{U}_o$ 与 $\dot{U}_F$ 同相。

解:对图 17.24(a) 所示电路,放大器输出电压 u_o 与输入电压 u_i 反相,反馈网络输出电压 u_F 与 u_o 同相,故 u_F 与 u_i 反相,属于负反馈,不能产生振荡。

对图 17.24(b) 所示电路,两级阻容耦合放大电路的输出电压 u_o 与输入电压 u_i 同相,反馈网络输出电压 u_F 与 u_o 相同, u_F 与 u_i 同相为正反馈,能产生振荡。

对图 17.24(b) 所示电路,两级阻容耦合放大电路的输出电压 u_o 与输入电压 u_i 同相,反馈网络输出电压 u_F 与 u_o 相同, u_F 与 u_i 同相为正反馈,能产生振荡。

17.3.4 在调试教材图 17.3.3 所示电路时,试解释下列现象:

- (1) 对调反馈线圈的两个接头后就能起振;
- (2) 调 R_{B1} , R_{B2} 或 R_E 的阻值后就能起振;
- (3) 改用 β 较大的晶体管后就能起振;
- (4) 适当增加反馈线圈的圈数后就能起振;

- (5) 适当增大 L 值或减小 C 值后就能起振;
- (6) 反馈太强, 波形变坏;
- (7) 调整 R_{B1} , R_{B2} 或 R_E 的阻值后可使波形变好;
- (8) 负载太大不仅影响输出波形, 有时甚至不能起振。

【知识点窍】 变压器耦合振荡电路。

【逻辑推理】 利用本题深入了解变压器耦合振荡电路各参数的作用。

解: 重画教材图 17.3.3 如图 17.25 所示。

(1) 说明原电路中反馈线圈极性接反了, 形成负反馈, 调换接头后构成正反馈, 因而能起振。

(2) 原电路中工作点偏低, 电压放大倍数较小, 故不能起振。调节 R_{B1} , R_{B2} 或 R_E 可改变三极管静态工作点, 可以使放大倍数提高, 满足起振的幅值条件, 就可起振。

(3) 原电路中三极管 β 太小, 使电压放大倍数不满足自激振荡条件。改用 β 较大的管子可使 A_u 提高, 易于起振。

(4) 原电路中反馈强度不够 (F 太小), 不能满足起振的幅值条件 $|A_u F| \geq 1$, 故不能起振。增加反馈线圈圈数可增大 F 值, 易于起振。

(5) 谐振阻抗 $Z_0 = \frac{L}{RC}$, 增大 L 或减小 C 均使 Z_0 增大, 从而增大电压放大倍数 A_u , 使之易于起振。

(6) 反馈太强使三极管进入饱和区才能稳定, 故波形变坏。

(7) 调整 R_{B1} , R_{B2} 和 R_E 可使静态工作点合适, 放大器工作在线性区稳定振荡, 所以波形变好。

(8) 负载太大即 R_L 过小, 等效于变压器原边的等效阻抗下降, 三极管交流负载线变陡, 从而输出 u_o 下降, 影响波形。当 u_o 下降较大, 即放大倍数 A_u 减小, 可能无法满足幅值条件, 故可能不能起振。

17.3.5 图 17.26(a) 和 (b) 分别为电感三点式和电容三点式振荡电路, 试用相位条件判别它们能产生自激振荡, 并说明哪一段上产生反馈电压?

【知识点窍】 自激振荡的相位平衡条件。

【逻辑推理】 电路中的反馈为正反馈则满足自激振荡的相位平衡条件。

解: 图 17.26(a) 中, 假设在 a 点处将电路断开, 并加上输入信号 $\dot{u}_i$, 由于谐振时 LC 并联回路的阻抗为纯阻性, 因此集电极电压 $\dot{u}_c$ 与 $\dot{u}_i$ 反相, 即 $\varphi_A = 180^\circ$, 而 L_2 上的反馈

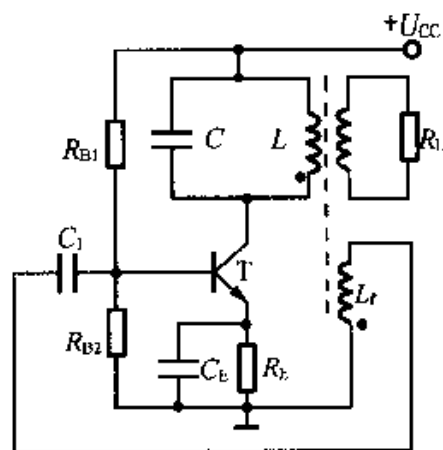


图 17.25

电压 $\dot{u}_f$ 与 $\dot{u}_c$ 也反相, 即 $\varphi_F = 180^\circ$, 所以电路满足相位平衡条件。

在图 17.26(b) 中, 假设将电路从 a 点处断开, 并加输入信号 $\dot{u}_i$, 由于谐振时 LC 并联回路的阻抗为纯阻性, 因此集电极电压 $\dot{u}_c$ 与 $\dot{u}_i$ 反相, 即 $\varphi_A = 180^\circ$, 而 C_2 上的反馈电压 $\dot{u}_f$ 与 $\dot{u}_c$ 也反相, 即 $\varphi_F = 180^\circ$, 所以电路满足相位平衡条件。

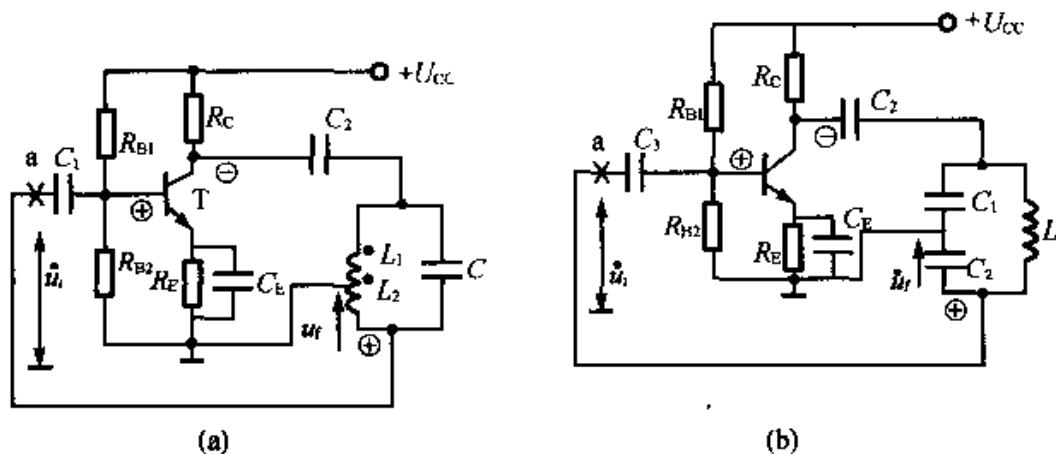


图 17.26

第18章 直流稳压电源

直流稳压电源由四个环节组成:整流变压器,整流电路,滤波器及稳压电路,如下图所示。本章主要介绍了在小功率直流电路中常用的单相半波、桥式整流电路的工作原理;电容滤波的性能;硅稳压二极管稳压和串联型稳压的电路。

半导体直流电源的原理如图 18.1,表示把交流电变为直流的过程。

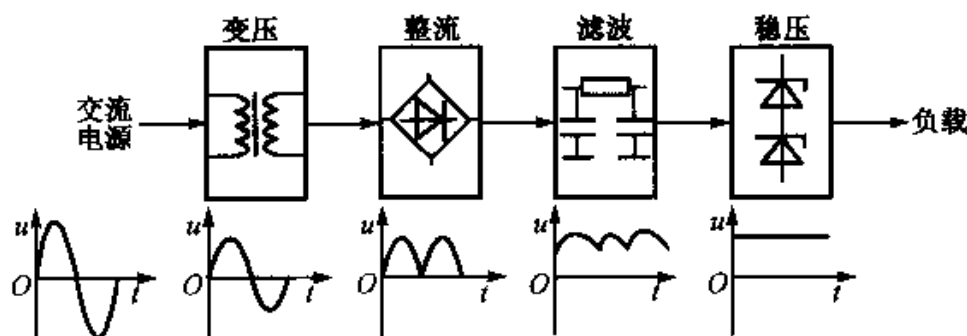


图 18.1

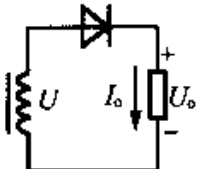
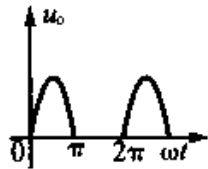
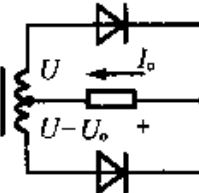
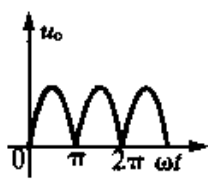
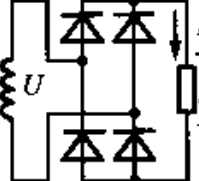
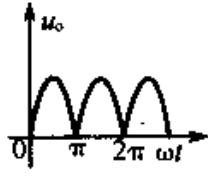
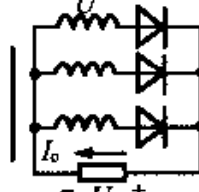
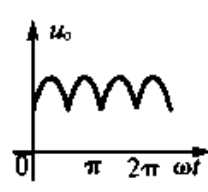
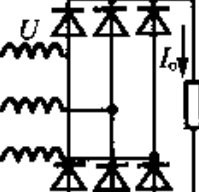
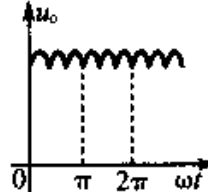
1. 整流变压器:将交流电源电压变换为符合整流需要的电压。
2. 整流电路:将交流电压变换为单向脉动电压。其中的整流元件(晶体二极管、电子二极管或晶闸管)所以能整流,是因它们都上有单向导电的共同特性。
3. 滤波器:减小整流电压的脉动程度,以适合负载的需要。
4. 稳压环节:在交流电源电压波动或负载变动时,使直流输出电压稳定。在对直流电压的稳定程度要求较低的电路中,稳压环节也可以不要。

18.1 重点内容提要

18.1.1 整流电路

整流电路的功能是将交流电(正弦或非正弦)变成单方向脉动的直流电。常用整流电路的类型见表 18.1。

表 18.1 常用整流电路

类型	电路	整流电压 u_o 的波形	电压平均值 U_o	每管最高反向电压 U_{DRM}	整流管电流平均值 I_D	变压器副边电流有效值 I_2
单相半波			$\frac{\sqrt{2}}{\pi} U = 0.45 U$	$\sqrt{2} U$	$I_o = 0.45 \frac{U}{R_L}$ $I_D = I_o$	$\sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt} = 1.57 I_o$
单相全波			$0.9 U$	$2 \sqrt{2} U$	$\frac{1}{2} I_o$	$0.79 I_o$
单相桥式			$0.9 U$	$\sqrt{2} U$	$\frac{1}{2} I_o$	$1.11 I_o$
三相半波			$1.17 U$	$\sqrt{6} U$	$\frac{1}{3} I_o$	$0.59 I_o$
三相桥式			$2.34 U$	$\sqrt{6} U$	$\frac{1}{3} I_o$	$0.82 I_o$

18.1.2 滤波器

作用:减小整流输出电压的脉动程度。

分类:电容滤波器,电感滤波器,LC 型滤波器和 π 型滤波器等。

1. 电容滤波器

电路如图 18.2(a) 所示,图 18.2(b) 画出了半波(虚线)和全波(实线)整流的输

出曲线。

电路特点：

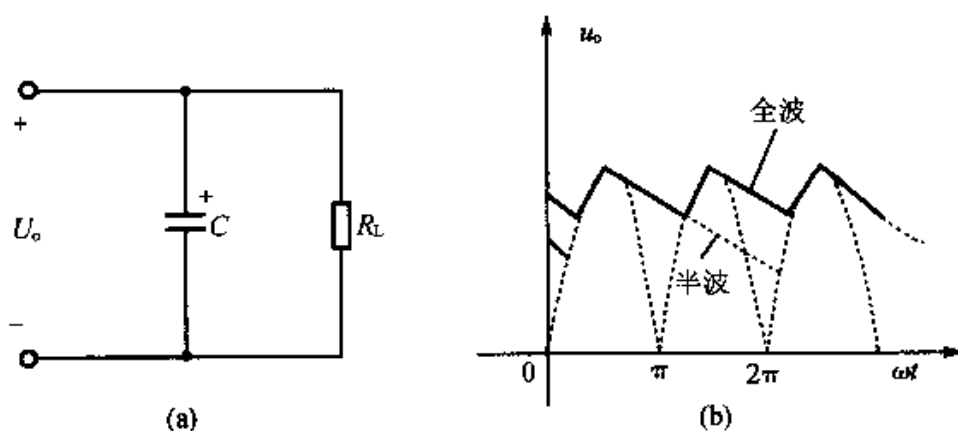


图 18.2

- (1) 平均电压高: 半波 $U_o \approx U$, 桥式 $U_o \approx 1.2U$;
- (2) 外特性软: U_o 受负载影响大, 通常要求时间常数

$$\tau = R_L C \geq (3 \sim 5) \frac{T}{2}$$

- (3) 二极管导电时间短, 电流峰值大, 易损坏二极管;
- (4) 半波整流时二极管上反向峰值电压增大一倍, $U_{\text{DRM}} = 2\sqrt{2}U$;
- (5) 适合于高电压, 小电流, 负载变化小的场合。

2. 电感滤波器

电路如图 18.3(a), 图 18.3(b) 所示为负载电压波形图。

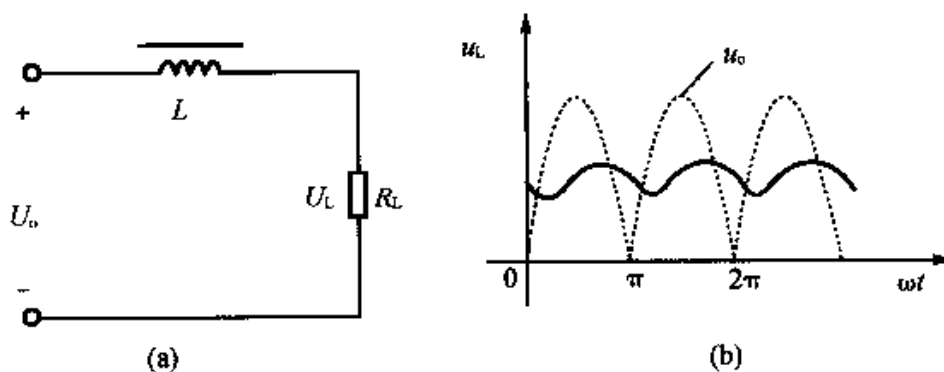


图 18.3

电路特点：

- (1) 电压平均值低, 一般 $U_o \approx 0.9U$;

- (2) 电压 U_o 受负载变化影响小, 外特性较硬;
- (3) 二极管中电流平衡;
- (4) 电感体积大, 质量大;
- (5) 适合于大电流, 负载变化大的场合。

3. π 型滤波器

有 LC 型和 RC 型两种, 前者适用于大电流负载, 后者用于小电流场合。滤波效果均比前两种滤波器好得多。

18.1.3 直流稳压电源

作用: 使直流电源输出电压进一步稳定。

1. 稳压二极管稳压电路

电路如图 18.4 所示。

工作条件:

(1) 稳压二极管参数:

$$U_Z = U_o, I_{ZM} = (1.5 \sim 3) I_{o\max};$$

(2) 电源电压: $U_i = (2 \sim 3) U_o$;

(3) 限流电阻: $\frac{U_{i\max} - U_Z}{I_{Z\max} + I_{o\min}} < R < \frac{U_{i\min} - U_Z}{I_Z + I_{o\max}}$ 。

稳压过程:

- (1) $U_i \uparrow \rightarrow U_o \uparrow \rightarrow I_Z \uparrow \rightarrow I \uparrow \rightarrow IR \uparrow \rightarrow U_o \downarrow$;
- (2) $R_L \uparrow \rightarrow I_L \uparrow \rightarrow U_o \uparrow \rightarrow I_Z \uparrow \rightarrow I \uparrow \rightarrow IR \downarrow \rightarrow U_o \downarrow$ 。

2. 恒压源

(1) 稳压二极管电路加反相比例运算电路: $U_o = -\frac{R_F}{R_1} U_Z$

(2) 稳压二极管电路加同相比例运算电路: $U_o = (1 + \frac{R_F}{R_1}) U_Z$ 。

3. 串联型稳压电路(串联调整稳压电路)

电路如图 18.5 所示。

电路的组成

(1) 采样环节: 由 R_1 和 R_2 串联后并联在负载两端, 由 $(R'_1 + R_2)$ 上给出反馈电压 U_f , 反映 U_o 的变化。

(2) 基准环节: 由 R_3 和 D_Z 组成, 给出稳定的基准电压 U_Z 。

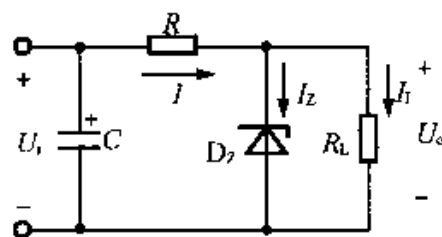


图 18.4

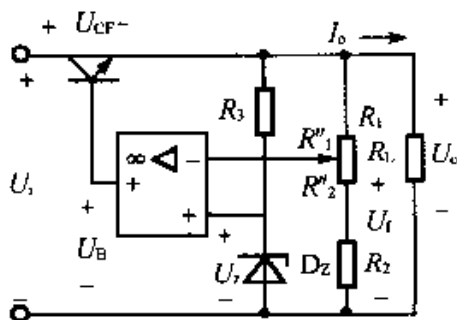


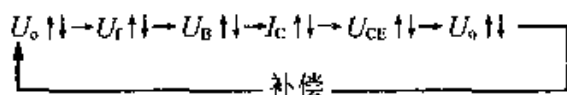
图 18.5

(3) 比较放大环节:由运算放大器(也可用三极管基本放大电路)实现。 U_1 与 U_2 的差值经放大后送给三极管T作输入信号。

(4) 调整环节:由调整管T和负载电阻 R_L 构成射极输出器。通过 U_{CE} 的变化保持 U_o 稳定。

$$\text{输出电压: } U_o \approx \frac{R_1 + R_2}{R'_1 + R_2} U_2$$

稳定过程:



4. 集成稳压器(三端稳压器)

集成稳压器是一种集成化的串联型稳压器,类型较多。电路如图18.6所示。常用类型:

- (1) 三端固定输出正集成稳压器 W78 ×× 系列。
- (2) 三端固定输出负集成稳压器 W79 ×× 系列。

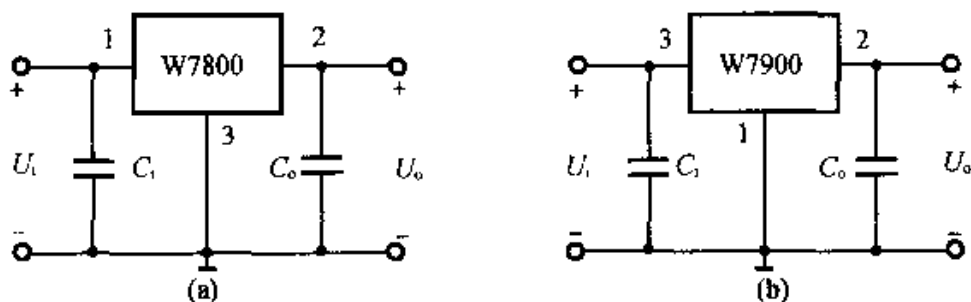


图 18.6

常用的电路如图18.7所示。

图18.7(a)所示电路可将输出电压提高到 $U_o = U_{xx} + U_Z$ 。

图18.7(b)所示电路可将输出电流增大到 $I_o = (1 + \beta)I_2 + \frac{\beta U_{BE}}{R}$ 。

图18.7(c)所示电路是由一只 W7805 和一只 W7905 组成一个将单电源变换成 $\pm 5V$ 的双电源电路,但注意输入和输出不能共“地”。

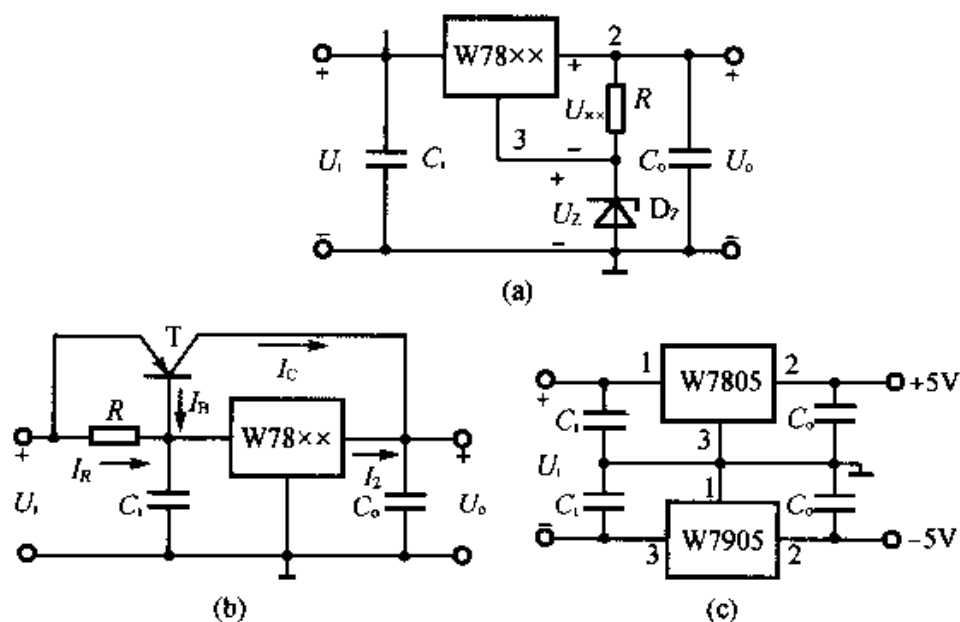


图 18.7

考点:单相整流电路,带电容滤波器及稳压二极管电路的分析计算与元件选择,串联稳压电路的分析及输出电压的调节范围,集成稳压器的应用。

18.2 经典考题分析

18.2.1 利用一个单相半波整流电路对一个 12V 的蓄电池组进行充电,变压器副边电压有效值为 15V,限流电阻 $R = 5\Omega$,蓄电池内阻及变压器绕组的电阻均可忽略,充电电路及整流二极管的近似伏安特性分别如图 18.8(a) 和(b),求:

- (1) 二极管 D 的导电角。
- (2) 充电电流平均值 $I_{(av)}$ 。

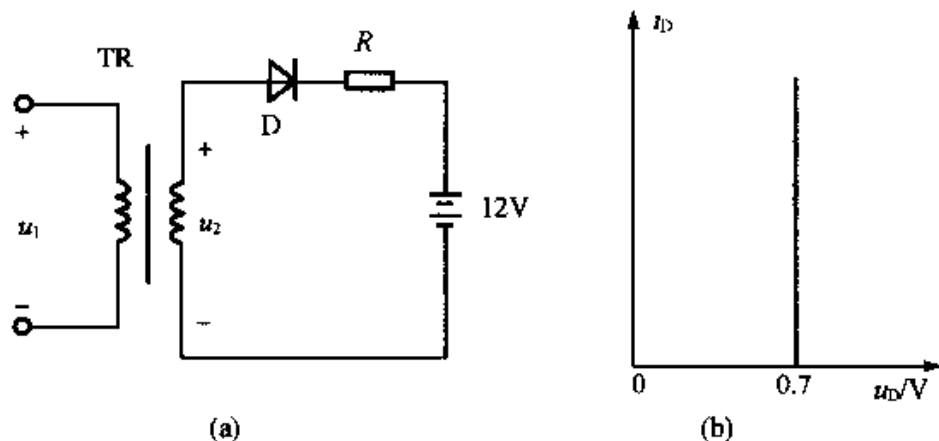


图 18.8

(3) 充电电流的峰值 I_m 。

【知识点窍】 二极管的导电角;单相波整流电路。

【逻辑推理】 导通的二极管上应有0.7V的正向压降。由欧姆定律可知充电电流:

$i = \frac{u_2 - 12.7}{R}$, 则电流平均值为 $I_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} i(\omega t) d(\omega t)$, 当 u_2 取峰值 $15\sqrt{2}$ 时电流也取到其峰值。

解: (1) 已知 $u_2 = 15V$, 故 $u_2 = 15\sqrt{2}\sin 314tV$, 若使二极管导通, 二极管两端应有0.7V的正向压降, 故要求

$$u_2(t) \geq 12 + 0.7 = 12.7V$$

二极管刚好导通时, $u_2(t) = 12.7V$, 则

$$15\sqrt{2}\sin\omega t = 12.7$$

于是,

$$\psi = \omega t = \begin{cases} \arcsin \frac{12.7}{15\sqrt{2}} = 36^\circ 47' \\ \pi - \arcsin \frac{12.7}{15\sqrt{2}} = 143^\circ 13' \end{cases}$$

(2) 充电电流平均值

$$\begin{aligned} I_{(av)} &= \frac{1}{2\pi} \int_{36^\circ 47'}^{143^\circ 13'} \frac{15\sqrt{2}\sin\omega t - 12.7}{R} d(\omega t) \\ &= \frac{15\sqrt{2}}{2\pi \times 5} \int_{36^\circ 47'}^{143^\circ 13'} \sin d(\omega t) - \frac{12.7}{2\pi \times 5} \int_{36^\circ 47'}^{143^\circ 13'} d(\omega t) = 0.33A \end{aligned}$$

(3) 充电电流峰值

$$I_m = \frac{15\sqrt{2} - 12.7}{5} = 1.7A$$

18.2.2 单相桥式整流电路如图 18.9。已知变压器副边 $u_2 = 25\sin 2\pi ftV$, $f = 50Hz$, $R_L C \geq (3 \sim 5) \frac{1}{25}$ 。

(1) 估算输出电压 u_o , 标出 C 上的极性。

(2) 当负载开路时, 对 U_o 的影响。

(3) 当滤波电容开路时, 对 u_o 的影响。

(4) 二极管 D_1 若发生开路或短路, 对 U_o 的影响。

(5) 若 $D_1 \sim D_2$ 中有一个二极管的正、负极接反, 产生什么结果?

【知识点窍】 变压器的性质, 单相桥式整流电路, 二极管的性质

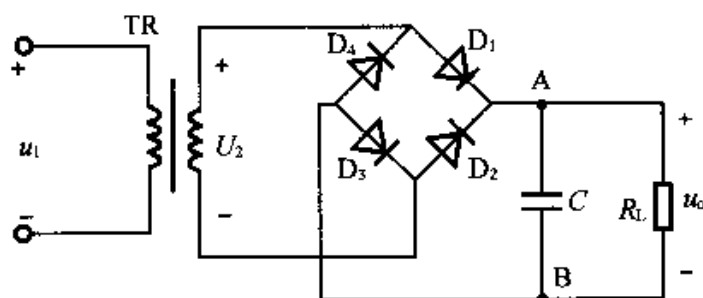


图 18.9

【逻辑推理】 对于桥式电容滤波器,输入输出电压之间有 $u_o = 1.2u$ 的关系。

解: (1) $U_o \approx 1.2U_2 = 1.2 \times \frac{25}{\sqrt{2}} = 21.2\text{V}$

电容器 C 上的电压极性上“+”下“-”。

(2) 当 $R_L \rightarrow \infty$ 时,输出电压为 u_2 的峰值,即 $u_o = u_{2m} = 25\text{V}$ 。

(3) 电容 C 开路时,电路为一桥式整流电路,输出电压为单向脉动电压,其平均值

$$U_{o(\text{ow})} = 0.9U_2 = 0.9 \times \frac{25}{\sqrt{2}} = 15.9\text{V}。$$

(4) 二极管 D_1 开路时,电路为半波整流,电容滤波电路,虽然 R_L , C 及 u_2 均未改变,但只有在交流电压的半个周期中,有一段时间有二极管导通,而不是原电路在正、负半周均有一段时间有二极管导通。这样 D_1 开路后,在交流电压的一个周期中, C 充电时间缩短,放电时间增加,输出电压平均值,即输出的直流电压值减小。

二极管 D_1 短路后,在 u_2 的负半周, D_2 导通,且经短路的 D_1 直接并接在变压器副边绕组两端,会导致 D_2 或变压器烧坏。

(5) 若在 $D_1 \sim D_4$ 四个二极管中有一个极性接反,也会出现二个正向偏置二极管直接与变压器并接的情况,将使二极管或变压器烧坏。

18.2.3 电路如图 18.10, 假设变压器和二极管均为理想元件, $R_{L1} = 3R_{L2}$, $U_2 = 20\text{V}$, $U_3 = U_4 = 10\text{V}$, 求:

(1) R_{L1} 和 R_{L2} 两端电压平均值 u_{o1} 和 u_{o2} 及各极性。

(2) 各个二极管承受的最高反向电压。

【知识点窍】 半波整流电路,全波整流电路。

【逻辑推理】 半波整流电路有电压平均值 $U_o = 0.45U$, 最高反向电压 $U_{\text{DRM}} = \sqrt{2}U$; 全波整流电路有电压平均值 $U_o = 0.9U$, 最高反应向电压 $U_{\text{DRM}} = 2\sqrt{2}U$ 。

解: (1) u_{o1} 是 u_{o2} 和 u_{o3} 串联并经 D_1 半波整流后,带纯电阻负载时的输出电压,由同名端可知, u_2 和 u_3 串联后的总电压为它们之和,有

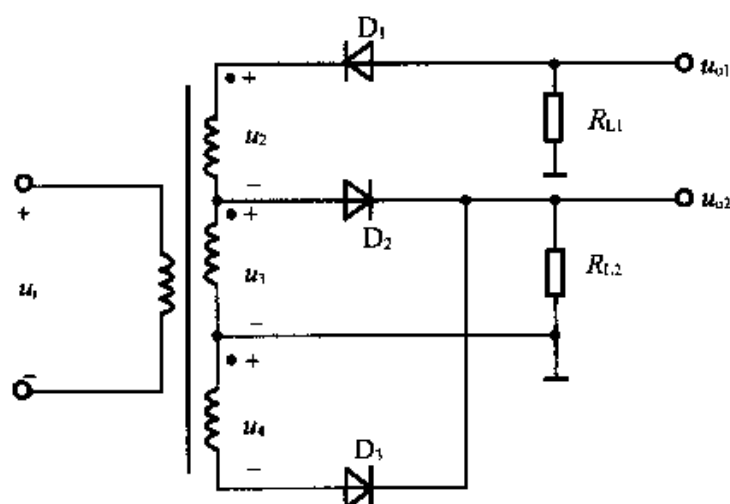


图 18.10

$$U_{o1} = -0.45(U_2 + U_3) \\ = -0.45 \times (20 + 10) = -13.5\text{V}$$

u_{o1} 相对于“地”的极性为负。

u_{o2} 是 D_2, D_3 全波整流接纯电阻负载时的输出电压,其平均值

$$U_{o2} = 0.9U_3 = 0.9 \times 10 = 9\text{V}$$

u_{o2} 对“地”极性为正。

(2) D_1, D_2, D_3 承受的最高反向电压分为

$$U_{\text{DRM1}} = \sqrt{2}(U_2 + U_3) = \sqrt{2}(20 + 10) = 42.4\text{V}$$

$$U_{\text{DRM2}} = 2\sqrt{2}U_3 = 2\sqrt{2} \times 10 = 28.3\text{V}。$$

18.2.4 电路如图 18.11 所示。设变压器和各二极管性能理想, $u_{21} = u_{22} = u_2 = 15\text{V}$ 。

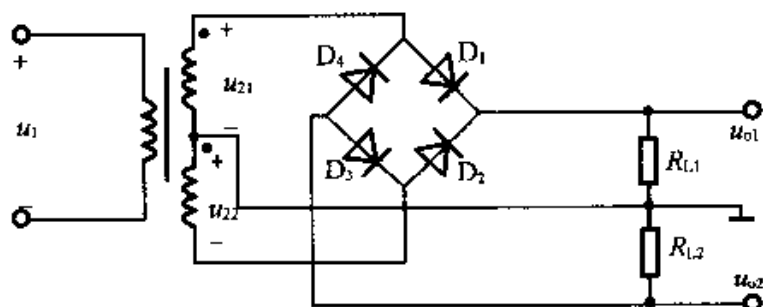


图 18.11

(1) 判断这是哪一种整流电路?

(2) 标出 u_{o1}, u_{o2} 相对于“地”的实际极性。

(3) 求 U_{o1}, U_{o2} 的值。

【知识点窍】 全波整流电路。

【逻辑推理】 对于全波整流电路,有电压平均值 $U_o = 0.9U_o$ 。

解: (1) 是四桥式接法二极管,但变压器副边绕组带中心抽头,且电路有二路输出,分为 U_{o1}, U_{o2} ,该电路实际上是共用变压器绕组(指副边)的两个全波整流电路,整流元件分别是 D_1 和 D_2, D_3 和 D_4 。

(2) U_{o1} 相对于“地”为正, U_{o2} 相对于“地”为负。

(3) $U_{o1} = 0.9U_2 = 0.9 \times 15 = 13.5V$

$U_{o2} = -0.9U_2 = -0.9 \times 15 = -13.5V$

18.2.5 电路如图 18.11,但 $u_{21} \neq u_{22}$,它们分别为 $U_{21} = 15V, U_{22} = 18V$ 。

(1) 画出 u_{o1}, u_{o2} 的波形。

(2) 求 U_{o1}, U_{o2} 。

【知识点窍】 全波整流电路。

【逻辑推理】 U_{21} 与 U_{22} 不等,此时二极管的导通情况发生了变化, U_{o1}, U_{o2} 也会有变化。

解: (1) 以 u_{o1} 为例,当 u_1 为正半周时, u_{21}, u_{22} 为正, D_2 截止, D_1 导通, u_{21} 经 $D_1 \rightarrow R_{L1} \rightarrow$ 接地 $\rightarrow$ 变压器中心抽头端,当 D_1 理想时, u_{o1} 波形与 u_{21} 正半周相同;当 u_1 为负半周时, u_{21}, u_{22} 为负, D_1 截止, D_2 导通, u_{22} 经 $D_1 \rightarrow R_{L1} \rightarrow$ 接地 $\rightarrow$ 变压器二次边中心抽头端,当 D_2 理想时, $u_{o1} = -u_{22}$,故可画出 U_{o1} 波形如图解 18.12,同样 U_{o2} 波形也可得。

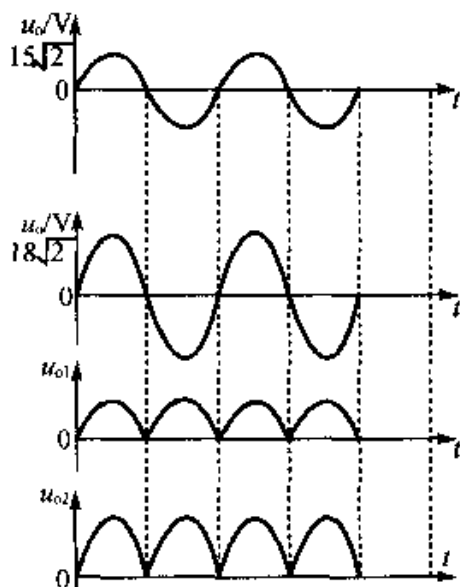


图 18.12

$$\begin{aligned} (2) U_{o1} &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi 15\sqrt{2}\sin\omega t d(\omega t) + \left| \frac{1}{2\pi} \int_\pi^{2\pi} 18\sqrt{2}\sin\omega t d(\omega t) \right| \\ &= 0.45 \times 15 + 0.45 \times 18 \\ &= 14.85V \end{aligned}$$

同理,求得

$$U_{o2} = -14.85V。$$

18.2.6 一硅稳压管稳压电路如图 18.13。已知硅稳压管 D_Z 的稳定电压 $U_Z = 10V$,动态电阻 r_z 和反向饱和电流均可以忽略,限流电阻 $R = 1k\Omega$,负载电阻 $R_L = 1k\Omega$,未经稳压的直流输入电压 $U_i = 24V$ 。

(1) 试求 U_o, I_o, I 及 I_Z 。

(2) 若负载电阻 R_L 的阻值减小为 $0.5k\Omega$,再求 U_o, I_o, I 及 I_Z 。

【知识点窍】 稳压电路分析,欧姆定律,基尔霍夫电流定律。

【逻辑推理】 计算硅稳压管稳压电路时,必须判断硅稳压管的工作状态是正向

偏置,反向电击穿、热击穿还是反向未被击穿。

正向偏置时,硅稳压管如同正向偏置的普通二极管;

反向电击穿时,工作于稳压状态;

反向热击穿,即 $I_Z > I_{ZM}$ 或 $P_Z > P_{ZM}$ 时,管子将损坏。

反向未被击穿,且忽略反向电流时,如同开路。

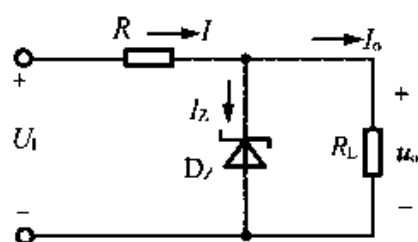


图 18.13

解: (1) $U_1 \cdot \frac{R_L}{R + R_L} = 24 \times \frac{1}{1 + 1} = 12V > U_Z$

故硅稳压管在电路中工作于反向击穿状态,电路能够稳定输出电压,则

$$U_o = U_Z = 10V$$

$$I_o = \frac{U_o}{R_L} = \frac{10}{1} = 10mA$$

$$I = \frac{U_1 - U_o}{R} = \frac{24 - 10}{1} = 14mA$$

$$I_Z = I - I_o = 14 - 10 = 4mA。$$

(2) $U_1 \cdot \frac{R_L}{R + R_L} = 24 \times \frac{0.5}{1 + 0.5} = 8V < U_Z$

故硅稳压管在电路中未被反向击穿,相当于开路,则

$$I = I_o = \frac{U_1}{R + R_L} = \frac{24}{1 + 0.5} = 16mA$$

$$I_Z = 0$$

$$U_o = U_1 \cdot \frac{R_L}{R + R_L} = 8V。$$

18.2.7 用集成运放 A 作比较放大器的串联型稳压电路,如图 18.14。设运放的最大输出电流 $I_{AOM} = \pm 20mA$,调整管 T_1 的 $\beta = 99$,硅稳压管的稳定电压 $U_Z = 5V$,由整流滤波后得到的电压作为电路的输出电压 U_2 ,其大小为 $24V$ 。又已知: $R_1 = R_2 = R_w = 1k\Omega$, $R_3 = 2.2k\Omega$, $R = 0.7\Omega$ 。负载电阻 $R_L = 30\Omega$, T_1 和 T_2 均为硅管。

(1) 求该电路的最大输出电压 $U_{o(max)}$ 及最小输出电压 $U_{o(min)}$,并指出它们是在 R_w 的滑动端调在什么位置时得到的;

(2) 求调整管 T_1 的最大功耗及 T_1 功耗最大时的 U_o 值。

(3) T_2 的作用是什么?该稳压电路的最大输出的电流是多少?

(4) 若将 R 短路,该稳压电路的最大输出电流又是多少?

【知识点窍】 稳压电路分析。

【逻辑推理】 先可由电路分析得到输出电压与接入电路的滑动变阻器的状态的关系,据此来得到输出电压的最值。求最大功耗的问题即为求函数最值的数学问题。

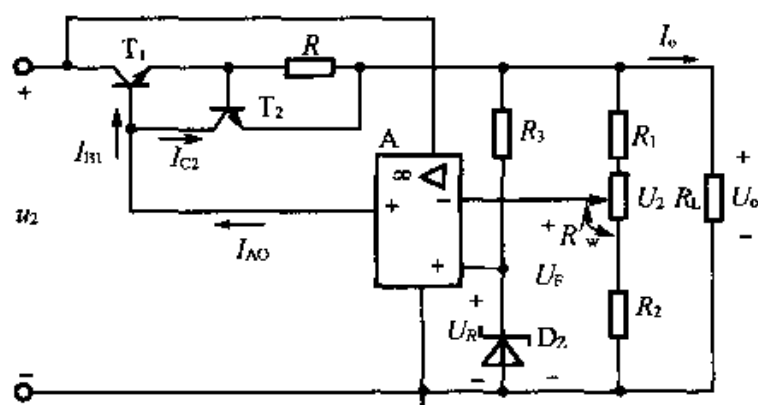


图 18.14

解: (1) 由电路可知: $U_R = U_Z = 5V$, 又因

$$U_R = U_F = U_o \frac{R_2 + R'_w}{R_1 + R_w + R_2}$$

故

$$U_o = U_Z \frac{R_1 + R_w + R_2}{R_2 + R'_w}$$

由上式可知, 当电位器滑动端调在最下端时, $R'_w = 0$, 输出电压最大, 为

$$\begin{aligned} U_{o(\max)} &= U_Z \frac{R_1 + R_w + R_2}{R_2} \\ &= 5 \times \frac{1 + 1 + 1}{1} \\ &= 15V \end{aligned}$$

当 R_w 滑动在最上端, $R'_w = R_w$, 输出电压最小, 为

$$\begin{aligned} U_{o(\min)} &= U_Z \frac{R_1 + R_2 + R_w}{R_2 + R_w} \\ &= 5 \times \frac{3}{2} = 7.5V. \end{aligned}$$

(2) T_1 的功耗

$$P_C = U_{CE1} I_{C1} \approx (U_2 - U_o) \cdot \frac{U_o}{R_L}$$

当 $\frac{dP_C}{dU_o} = 0$ 时, P_C 有极值, P_C 最大。故先求 $\frac{dP_C}{dU_o}$, 并令其为 0, 即

$$\frac{dP_C}{dU_o} = \frac{U_2}{R_L} - \frac{2U_o}{R_L} = 0,$$

于是

$$U_o = \frac{U_2}{2} = 12\text{V}$$

故输出电压 $U_o = 12\text{V}$ 时, T_1 的功耗为最大, 其值是

$$P_{C(\max)} = (U_2 - U_o) \cdot \frac{U_o}{R_L} = (24 - 12) \times \frac{12}{30} = 4.8\text{W}。$$

(3) T_2 与 R 组成一个恒流式过流保护电路。当 R 上的电压降低于 T_2 的死区电压时, T_2 截止, 对稳压电路无作用。当 R 上的电压降为 0.5V , 即 $I_o \approx \frac{0.5}{R}$ 时, T_2 开始导通, 其集电极电流对运放提供给 T_1 的电流 I_{A0} 进行分流。当 I_o 的大小接近 $\frac{0.7}{R}$ 时, T_2 完全导通, I_o 少许增大, 使 I_{C2} 增加, 分流作用加强, 并使 I_{B1} 维持 $\frac{0.7}{(1 + \beta_1)R}$, 几乎不增加, I_o 也维持 $0.7/R$ 。这时, 若继续减小负载电阻值, U_o 将下降, 而 I_o 不变, 稳压电路变成一个恒流源。于是,

$$I_{o(\max)} \approx \frac{0.7}{R} = \frac{0.7}{0.7} = 1\text{A}。$$

(4) R 短路时, 过流保护电路因 T_2 始终截止而无作用, 这时, 最大输出电流受集成运放提供最大基极电流限制, 故 R 短路时的最大输出电流为

$$\begin{aligned} I_{o(\max)} &\approx (1 + \beta) I_{B1} = (1 + \beta) I_{AOM} \\ &= (1 + 99) \times 20\text{mA} = 2\text{A}。 \end{aligned}$$

18.2.8 一三端集成稳压器扩大输出电流的电路如图 18.15。其中: 晶体管 T 的 $\beta = 20$, $|U_{BE}| = 0.3\text{V}$, 且 $|U_{BE}|$ 几乎不随电流 I_C 而改变。 $R = 1\Omega$, 三端集成稳压器的输出电流为 0.5A , 自身的工作电流 I_Q 可忽略, U_2 能够为稳压电路提供足够的电压和电流。求: 负载电流 I_o 及负载 R_L 。

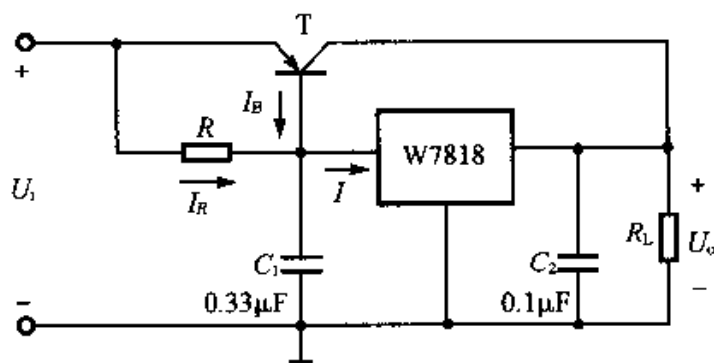


图 18.15

【知识点窍】 三端集成稳压电路, 欧姆定律, 基尔霍夫电流定律。

【逻辑推理】 由题易得 I 为 0.5A , 由欧姆定律可得 I_R , 故 I_B 由 KCL 定律可知为 I 与 I_R 之差, 又 $I_C = \beta I_B$, $I_o = I + I_C$, $R_L = U_o / I_o$, 此题得解。

解: 三端集成稳压器自工作电流可以忽略, 故

$$I = 0.5\text{A}$$

由电路图

$$I_R = \frac{|U_{BE}|}{R} = \frac{0.3}{1} = 0.3\text{A}$$

又因

$$I_R + I_B = I$$

$$I_B = I - I_R = 0.5 - 0.3 = 0.2\text{A}$$

T 的集电极电流

$$I_C = \beta I_B = 20 \times 0.2 = 4\text{A}$$

负载电流 $I_o = I_C + I = 4 + 0.5 = 4.5\text{A}$

负载电阻

$$R_L = \frac{U_o}{I_o} = \frac{18}{4.5} = 4\Omega。$$

18.3 练习与思考题解答

18.1.1 在教材图 18.1.3 所示的单相桥式整流电路中, 如果: (1) D_3 接反, (2) 因过电压, D_3 被击穿短路; (3) D_3 断开。试分别说明其后果如何。

【知识点窍】 单相桥式整流电路, 二极管的性质。

【逻辑推理】 单相桥式整流电路通过正负半周, 二极管导通和截止, 进行切换, 使流过 R_L 的电流的方向始终不变。

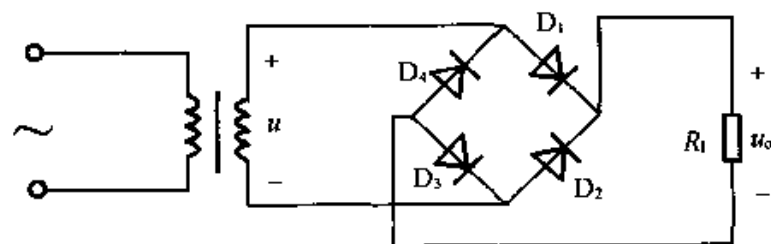


图 18.16

解: (1) 如图 18.16 所示 D_3 接反则正半周电路不通, 负半周电源被 D_3 和 D_4 短

路,烧坏 D_3 和 D_4 两只二极管;

(2) D_3 被击穿短路,则正半周经 D_1 半波整流,负半周电源被短路, D_4 烧坏;

(3) D_3 断开正半周电路不通,负半周 D_2 和 D_4 构成半波整流。

18.1.2 如果要求某一单相桥式整流电路的输出直流电压 U_0 为 36V ,直流电流 I_0 为 1.5A ,试选用合适的二极管。

【知识点窍】 单相桥式整流电路;二极管的性质。

【逻辑推理】 $U_0 = 0.9U_2$,反向最高电压 $U_{\text{DRM}} = \sqrt{2}U$,整流管电流平均值 $I_D = \frac{1}{2}I_0$,变压器二次边电流有效值 $I_2 = 1.11I_0$ 。于是可求

解: 根据 $U_0 = 0.9U_2$,可得 $U_2 = \frac{36}{0.9} = 40\text{V}$

$$U_{\text{DRM}} = \sqrt{2}U_2 = 56.6\text{V}$$

又

$$I_D = \frac{1}{2}I_0 = \frac{1}{2} \times 1.5\text{A} = 750\text{mA}$$

可选用 2CZ11A 型二极管,其 $U_{\text{DRM}} = 100\text{V}$, $I_D = 1\,000\text{mA}$ 。

18.4 课后习题全解

18.1.1 在图 18.17 所示电路中,已知 $R_L = 80\Omega$,直流电压表 $\textcircled{V}$ 的读数为 110V ,试求:

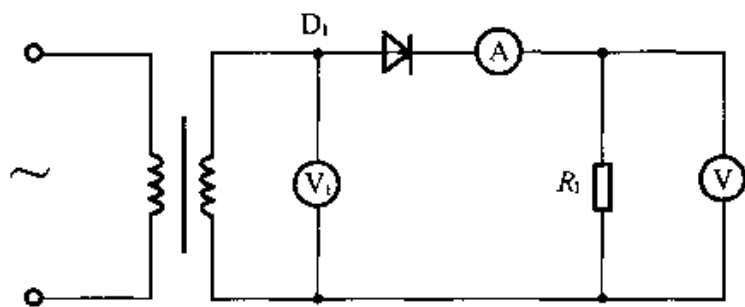


图 18.17

- (1) 直流电流表 $\textcircled{A}$ 的读数;
- (2) 整流电流的最大值;
- (3) 交流电压表 $\textcircled{V}_1$ 的读数;
- (4) 变压器二次侧电流的有效值。

二极管的正向压降忽略不计。

【知识点窍】 单相半波整流电路；欧姆定律。

【逻辑推理】 本题是标准的单相半波整流电路 $U_o = 0.45U$, $U_{\text{DRM}} = U_{\text{om}} = \sqrt{2}U$

$$I_D = I_o = 0.45 \frac{U}{R_L}, I_2 = 1.57I$$

解：根据单相半波整流公式：

$$(1) \quad I_o = \frac{U_o}{R_L} = \frac{110}{80} = 1.375 \text{ A}$$

④ 的读数为 $1.375 \text{ A} \approx 1.38 \text{ A}$ 。

$$(2) \quad I_m = \frac{U_m}{R_L} = \frac{\pi \times 110}{80} \approx 4.32 \text{ A}$$

整流电流量大值为 4.32 A 。

$$(3) \quad U_2 = \frac{U_o}{0.45} = \frac{110}{0.45} \approx 244 \text{ V}$$

即 ⑤ 的读数为 244 V 。

$$(4) \quad I_2 = 1.57I_o = 1.57 \times 1.375 \approx 2.16 \text{ A}$$

变压器副边电流有效值为 2.16 A 。

18.1.2 在教材图 18.1.1 的单相半波整流电路中，已知变压器二次侧电压的有效值 $U = 30 \text{ V}$ ，负载电阻 $R_L = 100 \Omega$ ，试问：(1) 输出电压和输出电流的平均值 U_o 和 I_o 各为多少？(2) 若电源电压波动 $\pm 10\%$ ，二极管承受的最高反向电压为多少？

【知识点窍】 半波整流相关计算公式及整流二极管的反向电压最高的受能力。

【逻辑推理】 $U_o = 0.45U$ $I_o = \frac{U_o}{R_L}$ ；二极管所能承受的最高反向电压 $U_{\text{RM}} = \sqrt{2}U$

解：(1) $U_o = 0.45U = 0.45 \times 30 = 13.5 \text{ V}$

$$I_o = \frac{U_o}{R_L} = \frac{13.5}{100} = 0.135 \text{ A}。$$

(2) 电源电压波动 $\pm 10\%$ 则整流元件截止时所承受的最高反向电压

$$U_{\text{RM}} = \sqrt{2}U(1 + 10\%) = 46.662 \text{ V} = 46.7 \text{ V}。$$

18.1.3 若采用教材图 18.1.3 的单相桥式流电路，试计算上题。

【知识点窍】 单相全波整流相关计算公式及整流二极管的最高承受反向电压能力。

【逻辑推理】 $U_o = 0.9U$, $I_o = \frac{U_o}{R_L}$ ，二极管所能承受的最高反向电压 $U_{\text{RM}} = \sqrt{2}U_o$ 。

解: (1) $U_o = 0.9U = 0.9 \times 30 = 27V$

$$I_o = \frac{U_o}{R_L} = \frac{27}{100} = 0.27A。$$

(2) $U_{ORM} = \sqrt{2}U(1 + 10\%) = 46.7V。$

18.1.4 有一电压为110V,电阻为55Ω的直流负载,采用单相桥式整流电路(不带滤波器)供电,试求:变压器二次绕组电压和电流的有效值,并选用二极管。

【知识点窍】 单相桥式整流电路;欧姆定律。

【逻辑推理】 单相桥式整流电路有:输出电压 $U_o = 0.9U$, 副边电流 $I_2 = 1.11I_o$, 整流电流平均值 $I_b = \frac{1}{2}I_o$, 最高反向电压 $U_{DRM} = \sqrt{2}U$

解: 由题意: $U_o = 110V$

$$I_o = \frac{U_o}{R_L} = \frac{110}{55} = 2A$$

副绕组电流为

$$I_2 = 1.11 \times I_o = 1.11 \times 2 = 2.22A$$

二极管中平均电流为

$$I_D = \frac{1}{2}I_o = \frac{1}{2} \times 2 = 1A$$

变压器副边电压为

$$U = \frac{U_o}{0.9} = \frac{110}{0.9} = 122V$$

故二极管上最高反向电压为

$$U_{DRM} = \sqrt{2}U = \sqrt{2} \times 122 \approx 173V$$

可选 2CZ12D。

18.1.5 在图 18.18 所示的整流电路中,变压器二次侧电压有效值 $U_1 = 20V$, $U_2 = 50V$; $R_1 = 100\Omega$, $R_2 = 30\Omega$; 二极管最大整流电流 I_{OM} 和反向工作峰值电压 U_{RWM} 如表所列。

型号	I_{OM}/A	U_{RWM}/V
2CP12	0.1	100
2CZ11A	1	100

(1) 试校核电路中各整流桥所选用的二极管型号是否合适。

(2) 若将绕组 2-2' 的极性接反, 对整流电路有无影响, 为什么?

(3) 若将 a, b 间连线去掉, 电路是否仍能工作? 此时输出电压 U_o 和输出电流 I_o 等于多少? 所选用的二极管是否合适?

【知识点窍】 桥式整流电路。

【逻辑推理】 ab 相连时, 1-1', 2-2' 是分别独立的单相桥整流电路, 可分开计算。

ab 断开时, 可重画电路, 再由二极管截止、导通判断后, 可知, u_1 和 u_2 是串联电源, R_1, R_2 是串联电阻, 亦可分析。

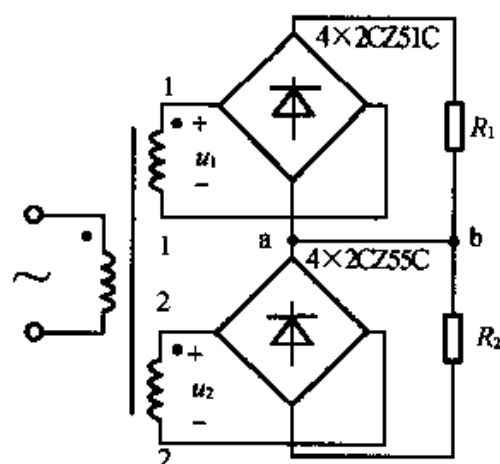


图 18.18

解: (1) 两个桥式整流电路是互相独立的,

对 1-1' 电路: 由桥式整流的参数定义,

$$U_{O1} = 0.9U_1 = 0.9 \times 20 = 18V$$

$$I_{O1} = \frac{U_{O1}}{R_1} = \frac{18}{100} = 0.18A$$

$$I_{D1} = \frac{1}{2}I_{O1} = \frac{1}{2} \times 0.18 = 0.09A$$

$$U_{DRM1} = \sqrt{2}U_1 = \sqrt{2} \times 20 = 28.3V$$

所选二极管 2CP12 的 $I_{OM} > I_{D1}$, $U_{RWM} > 2U_{DRM1}$, 合适。

对 2-2' 电路:

$$U_{O2} = 0.9U_2 = 0.9 \times 50 = 45V$$

$$I_{O2} = \frac{U_{O2}}{R_2} = \frac{45}{30} = 1.5A$$

$$I_{D2} = \frac{1}{2}I_{O2} = \frac{1}{2} \times 1.5 = 0.75A$$

$$U_{DRM2} = \sqrt{2}U_2 = \sqrt{2} \times 50 = 70.7V$$

所选二极管 2CZ11A 的 $I_{OM} > I_{D2}$, $U_{RWM} > U_{DRM2}$, 基本合适。

(2) 若绕组 2-2' 极性反接, 则仍为桥式整流电路, 且输出电压极性不变, 故对整流电路毫无影响。

(3) 若将 ab 间连线去掉, 则电路可画如图 18.19 所示。

电源正半周时, u_1, u_2 也是正半周, 可由图见 D_{11}, D_{21}, D_{23} 导通, $D_{12}, D_{22}, D_{14}, D_{24}$ 截止, 而 R_1, R_2 串联, u_1, u_2 也是同向串联。

电源负半周时 u_1, u_2 也是负半周, $D_{12}, D_{22}, D_{14}, D_{24}$ 导通, $D_{11}, D_{21}, D_{13}, D_{23}$ 截止, u_1, u_2 串联, R_1, R_2 串联。

于是,

$$U_o = 0.9U_1 + 0.9U_2 = 0.9(20 + 50) = 63\text{V}$$

$$I_o = \frac{U_o}{R_1 + R_2} = \frac{63}{100 + 30} \approx 0.485\text{A}$$

半周时,形式与桥式整流电路相同,于是二极管中平均电流

$$I_D = \frac{1}{2}I_o = \frac{1}{2} \times 0.485 \approx 0.242\text{A}$$

$D_{11} \sim D_{14}$ 的最高反向电压仍为 $U_{\text{DRM1}} = 28.3\text{V}$; $D_{21} \sim D_{24}$ 的最高反向电压仍为 $U_{\text{DRM2}} = 70.7\text{V}$ 。电路仍能实现整流作用,输出直流总电压 $U_o = 18 + 45 = 63\text{V}$ 不变,但 R_1 和 R_2 中电流 I_o 则发生改变。所选二极管中 2CZ11A 尚能使用,而 2CP12 则已大大超载,可能烧坏。

18.1.6 有一整流电路如图 18.20 所示,(1) 试求负载电阻 R_{L1} 和 R_{L2} 上整流电压的平均值 U_{o1} 和 U_{o2} ,并标出极性;(2) 试求二极管 D_1, D_2, D_3 中的平均电流 I_{D1}, I_{D2}, I_{D3} 以及各管所承受的最高反向电压。

【知识点窍】 单相半波整流电路;单相全波整流电路。

【逻辑推理】 D_1, R_{L1} 构成单相半波整流:

$$U_o = 0.45U, I_D = 0.45 \frac{U}{R_L} = I_o$$

R_{L2}, D_2, D_3 构成单相全波整流:

$$U_o = 0.9U, I_D = \frac{1}{2}I_o$$

解:(1) 因为 D_1 和 R_{L1} 组成半波整流电路,电路中

$$U_2 = 90 + 10 = 100\text{V}$$

$$\text{故 } U_{o1} = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \sqrt{2}(90 + 10) \sin \omega t d(\omega t)$$

$$= 0.45 \times (90 + 10) = 45\text{V}$$

D_2, D_3 与 R_{L2} 构成全波整流

$$\text{所以 } U_{o2} = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sqrt{2} \times 10 \sin \omega t d(\omega t) = 0.9 \times 10 = 9\text{V}$$

极性为上“+”下“-”。

(2) 通过 D_1, D_2, D_3 的平均电流 I_{D1}, I_{D2}, I_{D3}

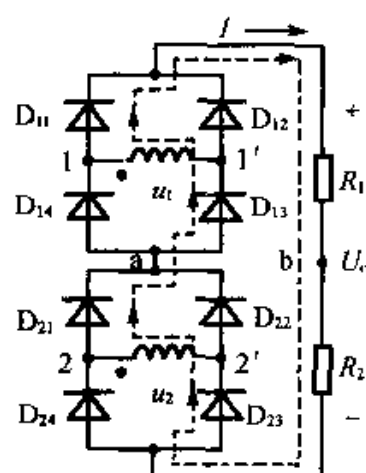


图 18.19

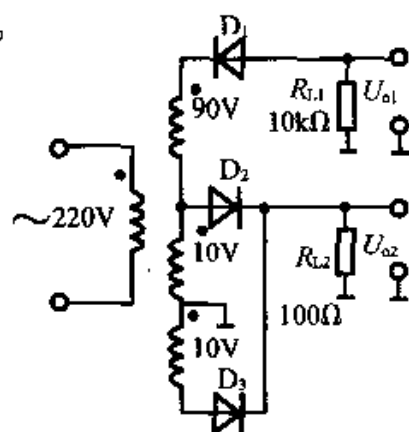


图 18.20

$$I_{D1} = I_{o1} = \frac{U_{o1}}{R_{L1}} = \frac{45}{10 \times 10^3} = 4.5 \text{mA}$$

$$I_{D2} = I_{D3} = \frac{1}{2} I_{o2} = \frac{1}{2} \frac{U_{o2}}{R_{L2}} = \frac{1}{2} \frac{9}{100} = 45 \text{mA}$$

最大反向电压 U_{DRM1} 、 U_{DRM2} 、 U_{DRM3} 。

$$U_{\text{DRM1}} = \sqrt{2}(90 + 10) \approx 141 \text{V}$$

$$U_{\text{DRM2}} = U_{\text{DRM3}} = 2\sqrt{2} \times 10 = 28.3 \text{V}。$$

18.1.7 图 18.21 所示是二倍电压整流电路， $U_o = 2\sqrt{2}U$ ，试分析之，并标出 U_o 的极性。

【知识点窍】 二倍电压整流电路。

【逻辑推理】 对 C_1 充电，即 D_1 导通， D_2 截止，然后 D_2 导通， D_1 截止，电源和 C_1 共同对 C_2 充电，使 C_2 的电压为原来单相半波整流电路输出电压的 2 倍。

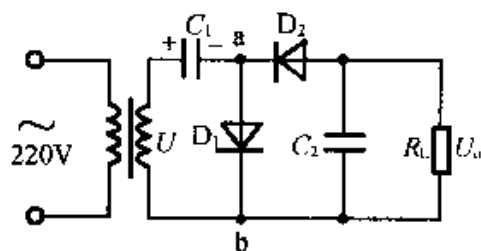


图 18.21

解：电源正半周时，二极管 D_1 导电，给电容器 C_1 充电到 $U_{C1} = \sqrt{2}U$ （单相半波整流输出电压）。然后 D_1 截止， D_2 也截止， C_1 没有通路，故 C_1 中电荷不能释放， $U_{C1} = \sqrt{2}U$ 。

负半周 D_2 在 $(U + U_{C1})$ 作用下导电，给电容器 C_2 充电，到 $U_{C2} = 2\sqrt{2}U$ 时 D_2 截止，于是 R_L 上最高电压 $U_o = 2\sqrt{2}U$ 。随后 C_2 会向 R_L 放电， U_o 有所下降，但只要 $R_L \cdot R_C$ 足够大， U_o 能长时间保持 $2\sqrt{2}U$ ，极性为下“+”上“-”。

18.1.8 有一电解电源，采用三相桥式整流，如要求负载直流电压 $U_o = 20 \text{V}$ ，负载电流 $I_o = 200 \text{A}$ ，

(1) 试求：变压器容量为多少 $\text{kV} \cdot \text{A}$ ；

(2) 选用整流元件。考虑到变压器二次绕组及管子上的压降，变压器的二次侧电压要加大 10%。

【知识点窍】 三相桥式整流电路。

【逻辑推理】 三相桥式整流电路中，有

$$U_o = 2.34U, I_D = \frac{1}{3}I_o, U_{\text{DRM}} = \sqrt{6}U, I_2 = 0.82I_o。$$

解：由表 18.1 可知 $U_o = 2.34U$ ，则由于变压器副边电压要加大 10%，故

$$U = \frac{U_o}{2.34} \times 1.1 = \frac{20}{2.34} \times 1.1 = 9.4 \text{V}$$

$$I_D = \frac{1}{3}I_o = \frac{1}{3} \times 200 \approx 66.7 \text{A}$$

$$U_{\text{DRM}} = \sqrt{6}U = \sqrt{6} \times 9.4 = 23\text{V}$$

$$I_2 = 0.82I_o = 0.82 \times 200 = 164\text{A}$$

(1) 变压器容量为

$$S = 3UI_2 = 3 \times 9.4 \times 164 = 4.62\text{kV} \cdot \text{A}$$

可选用 $S_N = 5\text{kV} \cdot \text{A}$ 的变压器。

(2) 选用 $I_{\text{OM}} = 100\text{A}$, $U_{\text{RWM}} = 50\text{V}$ 的整流管。

18.2.1 在教材表 18.1.1 中,试证明单相半波整流时变压器二次侧电流的有效值 $I = 1.57I_o$ 。如果带电容滤波器后,是否仍有上述关系?

【知识点窍】 单相半波整流电路。

【逻辑推理】 $I_2 = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt} = 1.57I_o$ (不带电容时), 电容有滤波作用, 波形变化, 如图 18.22, $I_2 \neq 1.57I_o$ 。

解: 根据有效值的定义, 有

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt}$$

$$\text{因为 } i = \begin{cases} \frac{U_m}{R_L} \sin \omega t, & 0 \leq t \leq \frac{T}{2} \\ 0, & \frac{T}{2} \leq t \leq T \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } I &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \frac{U_m}{R_L} (\sin \omega t)^2 dt} \\ &= \frac{U_m}{R_L} \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \sin^2 \omega t d\omega t} \\ &= \frac{U_m}{2R_L} = \frac{\pi}{2} I_o \approx 1.57I_o \end{aligned}$$

$$\text{其中 } I_o = \frac{U_m}{\pi R_L}$$

在带有电容滤波器后, 二极管导通时间大大缩短, 峰值电流增大。因此变压器副绕组电流有效值不再具有上述关系。

18.2.2 试分析图 18.23 所示的变压器二次绕组有中心抽头的单相整流电路, 二次绕组两段的电压有效值各为 U 。

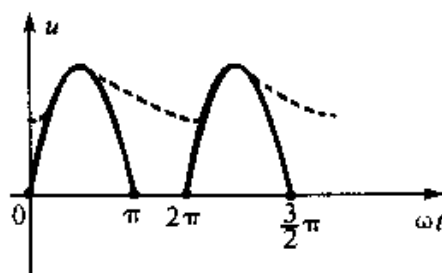


图 18.22

(1) 试分析在交流电压的正半周和负半周时电流的通路,并标出负载电阻 R_L 上电压 u_o 和滤波极性电容器 C 的极性;

(2) 分别画出无滤波电容器和有滤波电容器两种情况下负载电阻上电压 u_o 的波形,是全波还是半波整流?

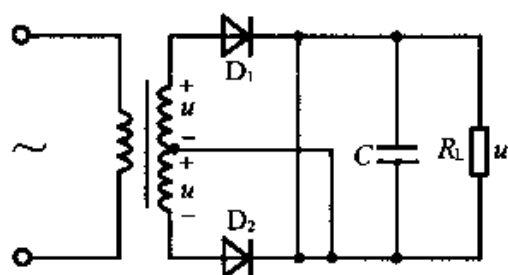


图 18.23

(3) 如无滤波电容器,负载整流电压的平均值 U_o 和变压器二次绕组每段的有效值 U 之间的数值关系如何?如有滤波电容,则又如何?

(4) 分别说明有滤波电容器和无滤波电容器两种情况下截止二极管上所承受的最高反向电压 U_{RM} 是否都等于 $2\sqrt{2}U$ 。

(5) 如果整流二极管 D_2 虚焊, U_o 是否是正常情况下的一半?如果变压器二次侧中心抽头虚焊,这时有输出电压吗?

(6) 如果把 D_2 极性接反,是否能正常工作?会出现什么问题?

(7) 如果 D_2 因过载损坏造成短路,还会出现什么其他问题?

(8) 如果输出端短路,又将出现什么问题?

(9) 如果把图中的 D_1 和 D_2 都反接,是否仍有整流作用?所不同者是什么?

【知识点窍】 单相整流电路。

【逻辑推理】 单相全波整流器(无电容时),电容的作用是滤波,使输出电压变大。半波电容滤波器 $u_o \approx u_i$ 桥式(如本题)则 $u_o \approx 1.2U$ 。

解:(1) u_o 极性为上“+”下“-”,电容器极性上端为“+”。

(2) 波形如图 18.24 所示,其中(a)为无滤波电容器情况下负载电压 u_o , (b)为有滤波电容器情况下负载电压 u_o ,是全波整流,正半周 D_1 导通, D_2 截止;负半周 D_2 导通, D_1 截止。

(3) 无滤波电容器, $U_o = 0.9U$, 有滤波电容器时, $U_o \approx 1.2U$ (在 $R_L C \gg (3 \sim 5) \frac{T}{2}$ 时)。

(4) 当 D_1 导通时, D_2 承受反向电压有效值为 $U + U = 2U$;反之 D_2 导通时, D_1 承受反向电压也是 $2U$,故两管截止时承受的最高反向电压 U_{DRM} 均为 $2\sqrt{2}U$,且与有无电容无关。

(5) 若 D_2 虚焊即 D_2 断路,则电路为半波整流,若无滤波电容器,则 U_o 为正常值的一半,若有滤波电容器,则 $U_o \approx U \neq \frac{1}{2} \times 1.2U$,即不是正常值的一半。若变压器二次边中心抽头虚焊(不通),则负载被开路,输出电压为 0。

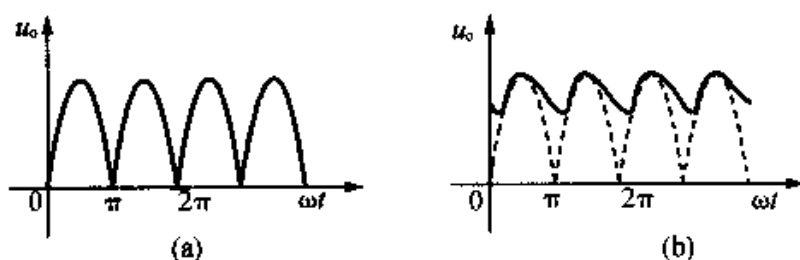


图 18.24

(6) 若 D_2 极性反接, 则正半周电源被 D_1 和 D_2 短接, 将烧坏两只二极管。负半周则两管均截止, 故不能正常工作。

(7) 若 D_2 损坏而短路, 则正半周变压器被 D_1 短路, 将烧坏 D_1 。

(8) 若输出端短路, 则正半周烧坏 D_1 , 负半周烧坏 D_2 。

(9) 若 D_1 和 D_2 均接反, 仍为全波整流电路, 但输出电压极性相反。

18.2.3 今要求负载电压 $U_o = 30\text{V}$, 负载电流 $I_o = 150\text{mA}$ 。采用单相桥式整流电路, 带电容滤波器。已知交流频率为 50Hz , 试选用管子型号和滤波电容器, 并与单相半波整流电路比较, 带电容滤波器后, 管子承受的最高反向电压是否相同?

【知识点窍】 单相桥式整流电路。

【逻辑推理】 单相桥式整流电路, 有: $U_o = 0.9U$, $U_{\text{DRM}} = \sqrt{2}U$, $I_D = \frac{1}{2}I_o$, $I_2 = 1.1I_o$ 。

当带有电容滤波器时,

$$U_o \approx 1.2U [\tau = R_L C \geq (3 \sim 5) \frac{T}{2} \text{ 时}]$$

单相半波电容滤波器, 则

$$U_o = U, U_{\text{DRM}} = 2\sqrt{2}U, I_D = I_o$$

解: 带有电容的单相桥式整流电路中, 变压器二次侧电压为

$$U = \frac{U_o}{1.2} = \frac{30}{1.2} = 25\text{V}$$

最高反向电压为

$$U_{\text{DRM}} = \sqrt{2}U = \sqrt{2} \times 25 = 35\text{V}$$

二极管中平均电流为

$$I_D = \frac{1}{2}I_o = \frac{1}{2} \times 150 = 75\text{mA}$$

可选 2CP12。

由 $\tau = R_L C \geq (3 \sim 5) \frac{T}{2}$

$$C = \frac{3 \sim 5}{2R_L} T = \frac{3 \sim 5}{2R_L \cdot f} = \frac{3 \sim 5}{2 \times 50} \times \frac{I_o}{U_o}$$

$$= \frac{3 \sim 5}{100} \times \frac{150}{30} \times 10^{-3} \text{F} = 150 \sim 250 \mu\text{F}$$

选用 $250 \mu\text{F}$ 。

采用单相半波整流电路时,变压器二次绕组电压为

$$U = U_o = 30\text{V}$$

在电容滤波条件下,管子上承受的最高反向电压为

$$U_{\text{DRM}} = 2\sqrt{2} \times 30 \approx 85\text{V}$$

远大于桥式整流电路,管子中直流平均电流为

$$I_D = I_o = 150\text{mA}$$

也远大于单相桥式整流电路。

18.2.4 在教材图 18.2.7 所示的具有 π 形 RC 滤波器的整流电路中,已知交流电压 $U = 6\text{V}$,今要求负载电压 $U_o = 6\text{V}$,负载电流 $I_o = 100\text{mA}$,试计算滤波电阻 R 。

【知识点窍】 π 型 RC 滤波器;基尔霍夫电压定律。

【逻辑推理】 π 型 RC 滤波器: $U_i = 1.2U$,再由 KVL 定律可知 R 。

解:重画教材图 18.2.7 如图 18.25 所示,整流电路输出直流电压为

$U_i = 1.2U = 1.2 \times 6 = 7.2\text{V}$ (π 型电容滤波器电压增益)

因为 $U_i = U_o + I_o R$

$$\text{故 } R = \frac{U_i - U_o}{I_o} = \frac{7.2 - 6}{100 \times 10^{-3}} = 12\Omega。$$

18.2.5 在图 18.26 的整流电路中,已知变压器二次侧电压的有效值 $U = 20\text{V}$,负载电阻 $R_L = 50\Omega$ 。试分别计算开关 $S_1 \sim S_4$ 在不同合断情况下,负载两端电压 U_o ,电流 I_o ,每个二极管中流过的电流 I_D 和承受的最高反向电压 U_{RM} 。

- (1) S_1 和 S_2 合上,其他断开;
- (2) S_1 合上,其他断开;
- (3) $S_1 \sim S_4$ 均合上;
- (4) S_1, S_3, S_4 合上, S_2 断开;
- (5) $S_1 \sim S_4$ 均断开。

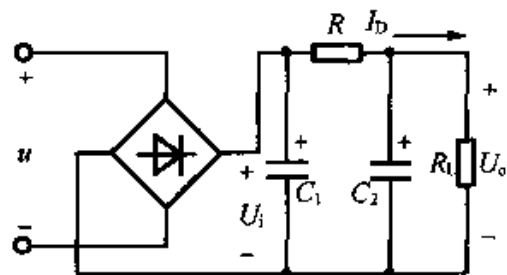


图 18.25

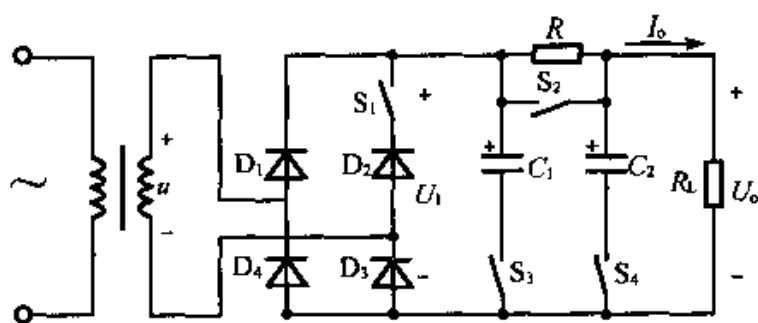


图 18.26

【知识点窍】 加滤波与不加滤波对负载电压的影响。

【逻辑推理】 无滤波时整流电压 $U'_o = 0.9U$; 有电容 C 滤波时 $U'_o = 1.2U$ 。

解: (1) S_1 和 S_2 合上, 其余断开的电路如图 18.27(a)

故 $U_o = 0.9U = 0.9 \times 20 = 18V$

$$I_o = \frac{U_o}{R_L} = \frac{18}{50} = 0.36A$$

$$I_D = \frac{I_o}{2} = \frac{0.36}{2} = 0.18A$$

$$U_{RM} \approx \sqrt{2}U = 20 \times 1.414 = 28.28V。$$

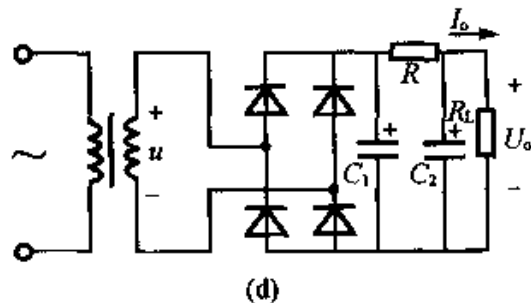
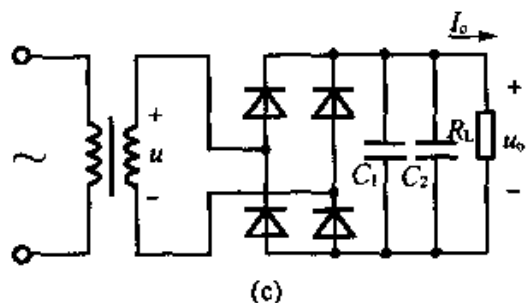
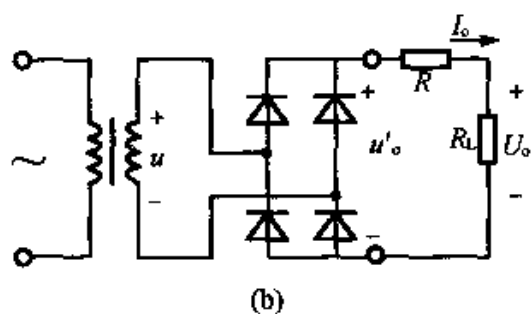
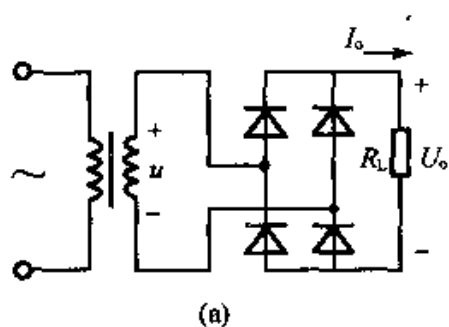


图 18.27

(2) S_1 合上, S_2, S_3, S_4 断开时电路如图 18.27(b)

$$U'_o \approx 0.9U = 0.9 \times 20 = 18V$$

$$U_o = \frac{R_L}{R_L + R} U' = \frac{50}{50 + R} \times 18 = \frac{900}{50 + R} \text{V}$$

$$I_o = \frac{U_o}{R_L} = \frac{18}{50 + R} \text{A}$$

$$I_D = \frac{I_o}{2} = \frac{9}{50 + R} \text{A}$$

$$U_{RM} = \sqrt{2}U = 28.28 \text{V}。$$

(3) $S_1 \sim S_4$ 均合上时电路如图 18.27(c)

该电路当于整流后电容

$$C = C_1 + C_2$$

$$U_o = 1.2U = 1.2 \times 20 = 24 \text{V}$$

$$I_o = \frac{U_o}{R_L} = \frac{24}{50} = 0.48 \text{A}, I_D = \frac{I_o}{2} = 0.24 \text{A}$$

$$U_{RM} = \sqrt{2}U = 28.28 \text{V}。$$

(4) S_1, S_3, S_4 合上, S_2 断开时电路如图 18.27(d)

该电路属于 π 型 RC 滤波

$$U_o = 1.2U = 1.2 \times 20 = 24 \text{V}$$

$$I_o = \frac{U_o}{R_L} = \frac{24}{50} = 0.48 \text{A}$$

$$I_D = \frac{I_o}{2} = 0.24 \text{A}$$

$$U_{RM} = \sqrt{2}U = 28.28 \text{V}。$$

(5) $S_1 \sim S_4$ 均断开时电路如图解 18.27(e)

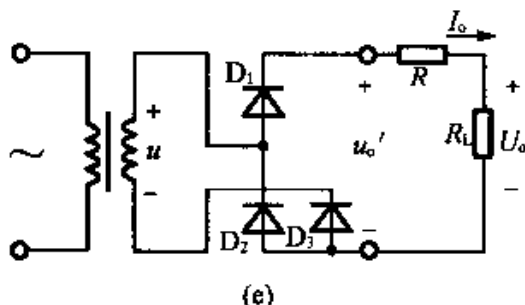


图 18.27(续)

经分析该电路为半波整流

$$U'_o = 0.45U = 0.45 \times 30 = 13.5 \text{V}$$

$$U_o = \frac{R_L}{R_L + R} U' = \frac{50}{50 + R} \times 13.5 = \frac{675}{50 + R} \text{V}$$

$$I_o = \frac{U_o}{R_L} = \frac{U_o}{50} = \frac{13.5}{50 + R} \text{A}$$

$$I_{D1} = I_{D3} = \frac{I_o}{2} = \frac{27}{4(50 + R)} \text{A}$$

$$I_{D2} = 0, U_{RM} = \sqrt{2}U = 28.28 \text{V}.$$

18.3.1 稳压二极管稳压电路如图 18.28 所示, 已知 $u = 28.2\sin\omega t \text{V}$, 稳压二极管的稳压值 $U_Z = 6\text{V}$, $R_L = 2\text{k}\Omega$, $R = 1.2\text{k}\Omega$ 。试求:

(1) S_1 断开, S_2 合上时的 I_o , I_R 和 I_Z 。

(2) S_1 和 S_2 均合上时的 I_o , I_R 和 I_Z , 并说明 $R = 0$ 和 D_Z 接反两种情况下电路能否起稳压作用。

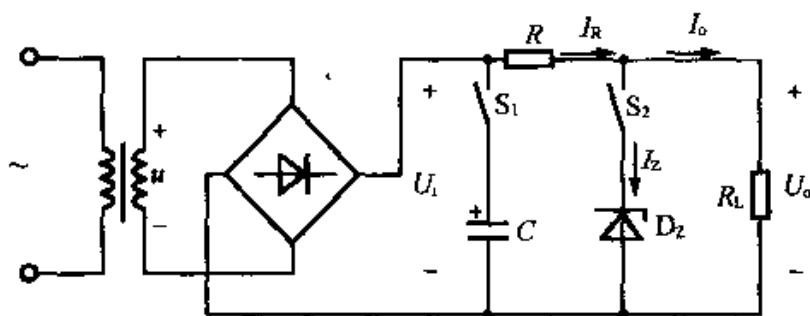


图 18.28

【知识点窍】 稳压管的特性及滤波后负载电压近似公式。

【逻辑推理】 稳压管两端的电压不变, 电流随外电路而改变经电容滤波后

$$U'_o = 1.2U_o.$$

解: (1) S_1 断开, S_2 合上后电路如图 18.29(a) 所示

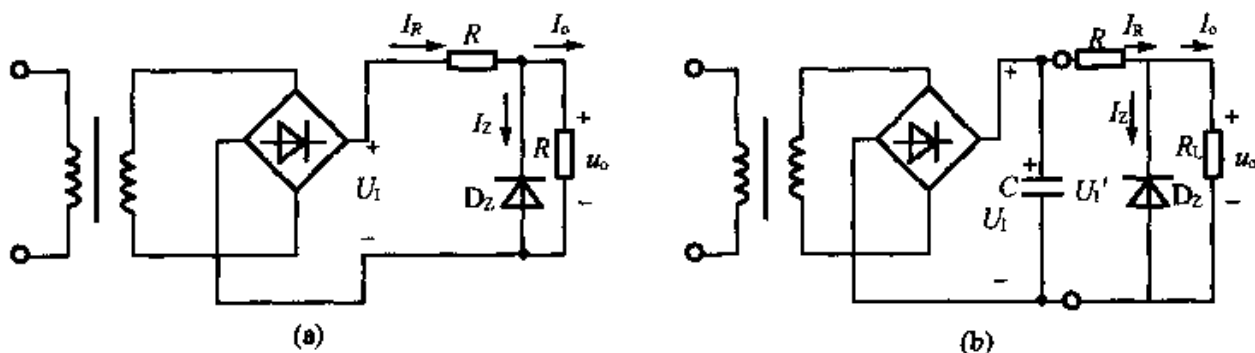


图 18.29

已知 $u = 28.28\sin\omega t$

所以有效值 $U = \frac{28.2}{\sqrt{2}} = 20\text{V}$

因为 $U_i = 0.9U = 18\text{V}$, $U_o = U_z = 6\text{V}$

所以 $U_R = U_i - U_o = 12\text{V}$, $I_R = \frac{U_R}{R} = \frac{12}{1.2} = 10\text{mA}$

$$I_o = \frac{U_o}{R_L} = \frac{6}{2} = 3\text{mA}, I_z = I_R - I_o = 7\text{mA}.$$

(2) S_1 、 S_2 均合上, 则电路如图 18.29(b) 所示, S_1 合上则电容 C 参与滤波, 因为

$$U'_i = 1.2U = 24\text{V}$$

$$U_R = U'_i - U_z = 18\text{V}$$

$$I_R = \frac{U_R}{R} = \frac{18}{1.2} = \frac{30}{2} = 15\text{mA}$$

$$I_o = \frac{U_o}{R_L} = \frac{6}{2} = 3\text{mA}$$

所以 $I_z = I_R - I_o = 12\text{mA}$

如果 $R = 0$, 则 $U_R = 0$, U'_i 的全部电压加在负载及 D_z 两端, 流过稳压管电流太大, 稳压管被击穿而不能起到稳压作用。

如果 D_z 接反, 同样也不能稳压, D_z 只有工作在反向击穿区才有稳压作用。

18.3.2 如何连接图 18.30 中的各个元器件以及接“地”符号才能得到对“地”为 $\pm 15\text{V}$ 的直流稳压电源, 并写出其导通路径。

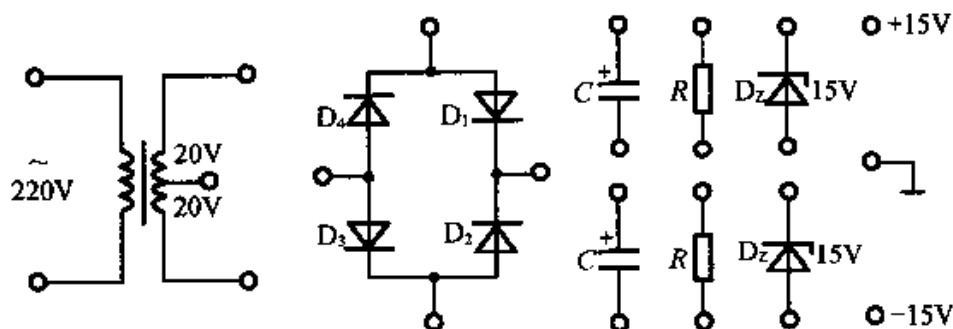


图 18.30

解: 连线如图 18.31, 导通路径为:

正半周时从点 A 出发, D_1 导通, 电容 C_1 滤波后返回, B 点滤波后, 电压 U_{i1} 经 R 限流, $1D_z$ 稳压; 从点 B 出发, 经过电容 C_2 , D_3 导通, 回到 D 点, 电压 U_{i2} 经 R 限流, $2D_z$ 稳压得 -15V 负载电压。

负半周时从点 D 出发, D_2 导通, 经 C_1 滤波, 返回 B 点, 滤波后电压 U_{i1} 经 R 限流, $1D_z$

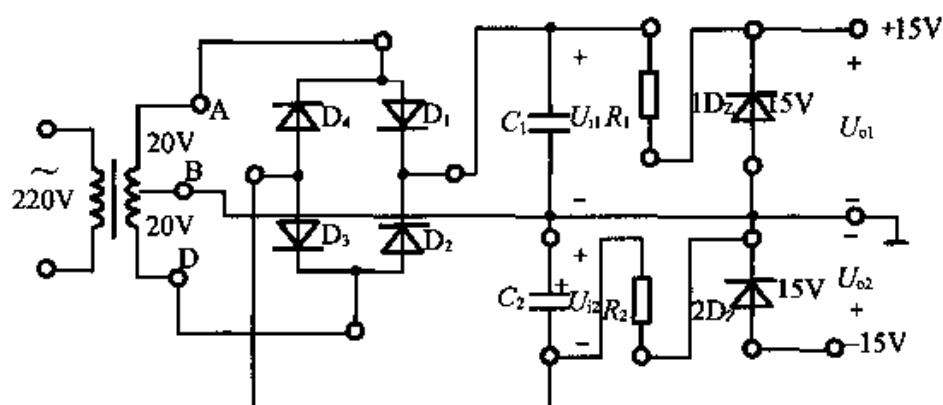
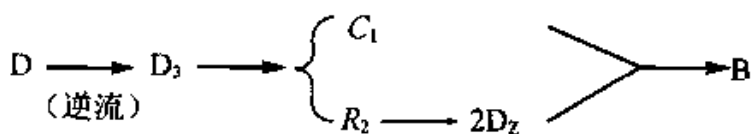
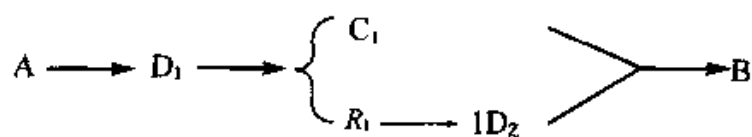


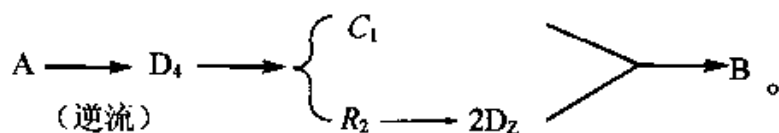
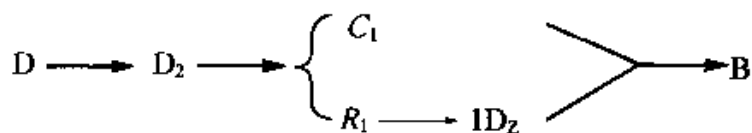
图 18.31

稳压:从点 B 出发,经 C_2 , D_4 导通回到 A 点,滤波后电压 U_2 经 R 限流, $2D_z$ 稳压可以简单表述为:

正半周,



负半周,



18.3.3 某稳压电源如图 18.32 所示,试问:

- (1) 输出电压 U_o 的极性和大小如何?
- (2) 电容器 C_1 和 C_2 的极性如何?它们的耐压应选多高?
- (3) 负载电阻 R_L 的最小值约为多少?
- (4) 如将稳压管 D_z 接反,后果如何?
- (5) 如 $R = 0$,又将如何?

【知识点窍】 稳压电路分析,基尔霍夫电流定律,欧姆定律。

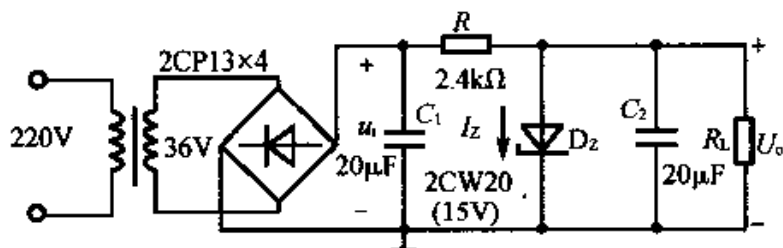


图 18.32

【逻辑推理】 稳压管的工作是稳定输出电压,但稳压管正常工作时,应反向截止,故 U_o 极性应下“+”上“-”,因而 C_1 、 C_2 也是下“+”上“-”。

解: (1) $U_o = 15V$, 极性为上“-”下“+”

(2) C_1 和 C_2 的极性均应为上“-”下“+”。

(3) 查原教材附录 $I_Z = 5mA$, 所以整流输出电压

$$U_i = 1.2U = 1.2 \times 36 = 43.2V$$

$$I_{Lmax} + I_Z = \frac{U_i - U_o}{R}$$

故最大负载电流为

$$I_{Lmax} = \frac{U_i - U_o}{R} - I_Z = \frac{43.2 - 15}{2.4 \times 10^3} - 5 \times 10^{-3} = 6.75mA$$

于是可知最小负载电阻为

$$R_{Lmin} = \frac{U_o}{I_{Lmax}} = \frac{15}{6.75 \times 10^{-3}} = 2.22k\Omega$$

(4) 如将 D_Z 接反, 则该稳压管为二极管, 负载被短路, 整流电路输出电流为

$$I = \frac{U_i}{R} = \frac{43.2}{2.4 \times 10^3} = 18mA$$

所以, 稳压管中电流为

$$I_D = \frac{1}{2}I = 9mA \ll I_{om} = 100mA (2CP13)$$

故二极管不会烧坏。

2CW20 的 $I_{ZM} = 15mA$, $P_{CM} = 250mW$

输出电压 $U_o \approx 0$ 。限流电阻 R 的正常功耗为

$$P_R = \frac{(U_i - U_o)^2}{R} = \frac{(43.2 - 15)^2}{2.4 \times 10^3} \approx 0.33W$$

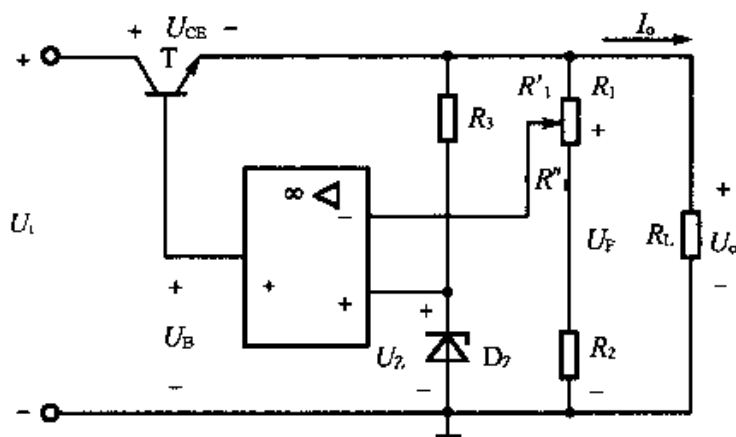
而 D_Z 接反时的实际功耗为

$$P'_R = \frac{U_i^2}{R} = \frac{(43.2)^2}{2.4 \times 10^3} \approx 0.78W > 0.5W$$

D_z 接反的后果:①输出电压 $U_o = 0$, ②可能导致限流电阻 R 被烧坏。

(5) $R = 0$, 因为 $U_i \gg U_z$, 使 $I_z \gg I_{ZM}$, 稳压管会被烧坏。当稳压二极管烧坏造成短路时, 二极管电流过大, 也会被烧坏。

18.3.4 电路如图 18.33 所示。已知: $U_z = 6V$, $R_1 = 2k\Omega$, $R_2 = 1k\Omega$, $R_3 = 2k\Omega$, $U_i = 30V$, T 的电流放大系数 $\beta = 50$ 。试求:



图解 18.33

(1) 电压输出范围;

(2) 当 $U_o = 15V$, $R_L = 150\Omega$ 时, 调整管 T 的管耗和运算放大器的输出电流。

【知识点窍】 稳压电路分析, 欧姆定律, 基尔霍夫电压定律。

【逻辑推理】 串联型稳压电路, 输出电压随 R''_1 的调整而调整, 运放起比较作用, 来稳定 U_o 输出。

解: (1) 由串联型稳压电路输出电压公式, 可得 $U_o = \frac{R_1 + R_2}{R_2 + R''_1} U_z$

当 $R''_1 = R_1$ 时, $U_o = U_z = 6V$

当 $R''_1 = 0$ 时, $U_o = \frac{2+1}{1} \times 6 = 18V$

因此, 电压输出范围为 $6V \sim 18V$ 。

(2) $I_o = \frac{U_o}{R_L} = \frac{15}{150} = 0.1A$

由三极管 $I_C = \beta I_B$, $I_E = (1 + \beta) I_B$, 又由于 KCL 定律:

$$I_E = I_o + \frac{U_o}{R_1 + R_2} + \frac{U_o - U_z}{R_3}$$

所以 $I_B = \frac{I_E}{1 + \beta} \approx \frac{1}{1 + \beta} \left(\frac{U_o - U_z}{R_3} + \frac{U_o}{R_1 + R_2} + I_o \right)$

$$= \frac{1}{50 + 1} \left[\frac{15 - 6}{2 \times 10^3} + \frac{15}{(2 + 1) \times 10^3} + 0.1 \right] \text{A}$$

$$= 2.15 \text{mA}$$

$$U_{\text{CE}} = U_i - U_o = 30 - 15 = 15 \text{V}$$

因此 $P_{\text{C}} = U_{\text{CE}} \cdot I_{\text{C}} = 15 \times 2.15 \times 10^{-3} \times 50 = 1.61 \text{W}$

即调整管功耗为 1.61W , 运算放大器输出电流为 2.15mA 。

18.3.5 在图 18.34 中, 试求: 输出电压 U_o 的可调范围是多大。

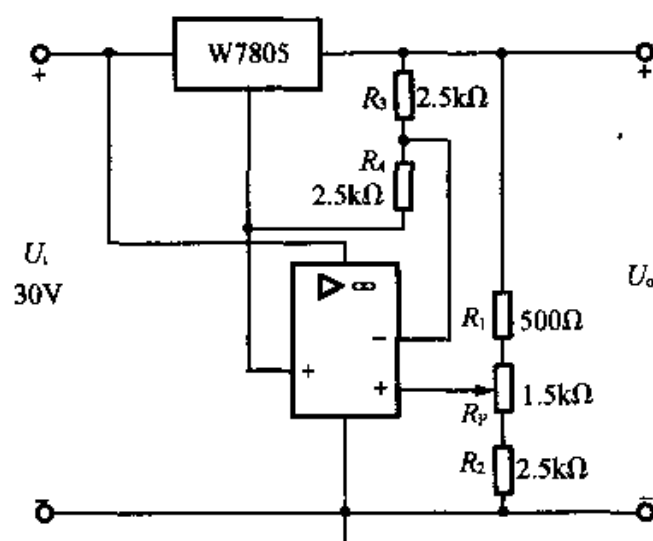


图 18.34

【知识点窍】 运算放大器的性质, 整流电路分析。

解: 根据运算放大器“虚短”概念, 有

$$\frac{R_3}{R_3 + R_4} U_{\text{XX}} = \frac{R_1 + R'_p}{R_1 + R_p + R_2} U_o$$

因此

$$U_o = \frac{R_1 + R_p + R_2}{R_1 + R'_p} \times \frac{R_3}{R_3 + R_4} U_{\text{XX}}$$

当 $R'_p = R_p$, $U_{\text{XX}} = 5 \text{V}$, 输出电压为最小值

$$U_{\text{omin}} = \frac{0.5 + 1.5 + 2.5}{0.5 + 1.5} \times \frac{2.5}{2.5 + 2.5} \times 5$$

$$= 5.625 \text{V}$$

当 $R'_p = 0$ 时, 则输出电压达到最大值

$$U_{\text{omax}} = \frac{0.5 + 1.5 + 2.5}{0.5} \times \frac{2.5}{2.5 + 2.5} \times 5 = 22.5 \text{V}$$

所以 U_o 的可调节范围为 $5.625\text{V} \sim 22.5\text{V}$ 。

18.3.6 在图 18.35 所示电路中,试求输出电压 U_o 的可调范围是多大?

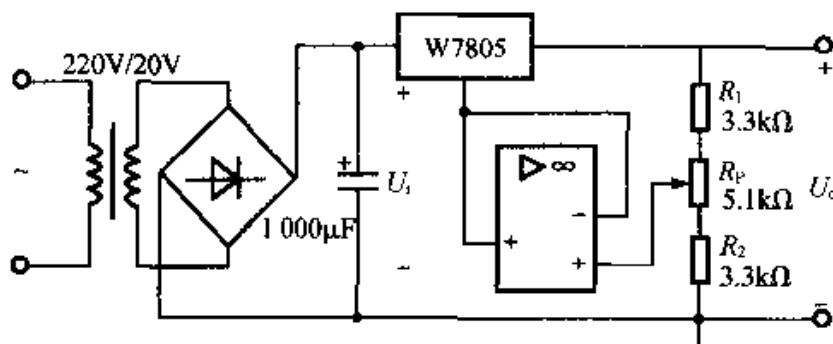


图 18.35

【知识点窍】 运算放大器的性质,整流电路分析。

【逻辑推理】 W7805 的输入电压用单相桥式整流电路输出,并已经经过电容 $1000\mu\text{F}$ 的滤波,整形,通过 R_p 来调节输出范围。

解:根据运算放大器 $u_+ = u_-$ 的原理,有

$$\frac{R_1 + R'_p}{R_1 + R_p + R_2} U_o = U_{xx}$$

即 $U_o = \frac{R_1 + R_p + R_2}{R_1 + R'_p} U_{xx}$, 当 $R'_p = R_p$ 时, $U_{xx} = 5\text{V}$, 于是输出电压为最小值。

$$U_{\text{omin}} = \frac{3.3 + 5.1 + 3.3}{3.3 + 5.1} \times 5 \approx 6.96\text{V}$$

当 $R'_p = 0$ 时,输出电压达到最大值,为

$$U_{\text{omax}} = \frac{3.3 + 5.1 + 3.3}{3.3} \times 5 \approx 17.73\text{V}$$

所以 U_o 的可调范围为 $6.96 \sim 17.33\text{V}$ 。

第 19 章 电力电子技术

晶体闸流管,简称晶闸管,又称可控硅,是一种实现可控整流的单向导电元件,本章主要介绍可控整流电路及元件和触发电路以及逆变电路、变频电路、交流调压电路及直斩波电路的工作原理和应用。

19.1 重点内容提要

19.1.1 电力电子器件

1. 晶闸管

原理结构和电路符号如图 19.1 所示,有阳极 A、阴极 K 和控制极(或门极)G 三个电极。

(1) 晶闸管的导通条件

- a 阳极和阴极之间加正向电压;
- b 控制极与阴极之间加正向触发脉冲。

(2) 晶闸管由导通变截止称为关断。

关断条件

a 当阳极电压减小使阳极电流小于特定的维持电流时,晶闸管即自行关断。

b 或当阳极电压突降为零,或阳极与阴极间加反向电压时晶闸管也立即关断。

一旦导通后控制级信号即失去作用而维持阳极与阴极间导通,管压降约为 1V 左右。

(3) 主要参数

U_{FRM} ——正向重复峰值电压

U_{RRM} ——反向重复峰值电压

I_F ——正向平均电流

I_H ——维持电流

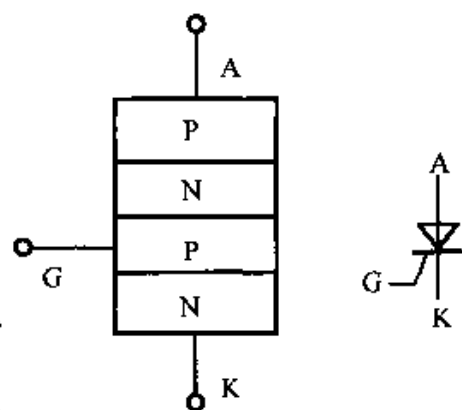


图 19.1

2. 功率晶体管、功率场效应晶体管和绝缘栅双极晶体管

(1) 功率晶体管

主要用途是放大小功率信号,作为功率开关使用。

(2) 功率场效应晶体管

N 沟道增强型场效应管特点:

- a. 可获得较大漏极电流
- b. 漏源电压很高达几千伏
- c. 工作效率及开关速度得以提高

(3) 绝缘栅双极晶体管

它综合了以上两种的优点,具有较高的电压和工作频率。

19.1.2 可控整流电路

1. 单相半波可控整流电路

(1) 电阻性负载: 电路如图 19.2 所示。各元件上电压与电流波形如图 19.3 所示。直流平均电压为

$$U_o = 0.45U \frac{1 + \cos\alpha}{2}$$

直流平均电流为

$$I_o = \frac{U_o}{R_L} = 0.45 \frac{U}{R_L} \cdot \frac{1 + \cos\alpha}{2}$$

最高正向电压为: $U_{FM} = \sqrt{2}U$

最高反向电压为: $U_{RM} = \sqrt{2}U$

晶闸管中平均电流为: $I_T = I_o$

控制角 α 调整范围 $0 \sim \pi$;

导通角 $\theta = \pi - \alpha$ 。

变压器副边电流有效值:

$$I_2 = \frac{U}{R_L} \sqrt{\frac{1}{4\pi} \sin 2\alpha + \frac{\pi - \alpha}{2\pi}}$$

元件选择:

$$I_F \geq I_T, U_{FRM} \geq (2 \sim 3) U_{FM}$$

$$U_{RRM} \geq (2 \sim 3) U_{RM}$$

(2) 电感性负载

a. 电路如图 19.4 所示,各元件上电流、电压波形如图 19.5。

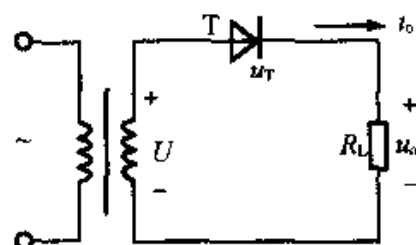


图 19.2

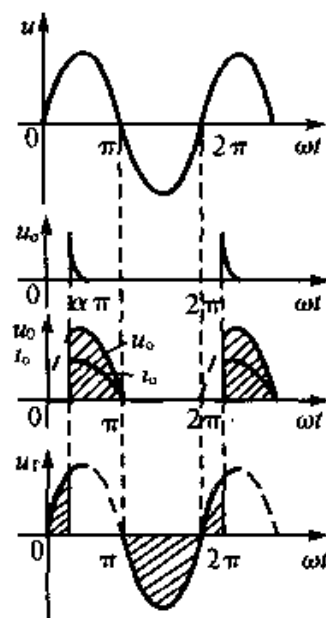


图 19.3

电压平均值

$$U_o < 0.45U \frac{1 + \cos\alpha}{2}$$

导通角

$$\theta > \pi - \alpha$$

注:电压是交变的。

b. 负载上并联反向二极管, 如图 19.4(虚线), 波形

如图 19.5(c)。

输出电压平均值仍为

$$U_o = 0.45U \frac{1 + \cos\alpha}{2}$$

则电流平均值为

$$I_o = 0.45 \frac{U}{R_L} \frac{1 + \cos\alpha}{2}$$

晶闸管的导通角也与电阻性负载相同, 即

$$\theta = \pi - \alpha$$

注: 晶闸管电流平均值 $I_T < I_o$, 因为一部分负载电流经续流二极管形成回路。

2. 单相半控桥式整流电路

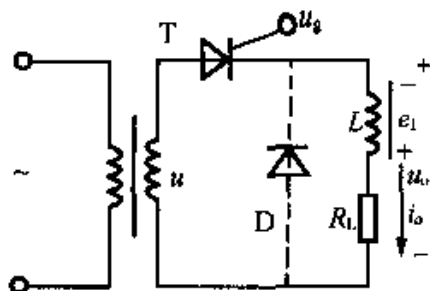


图 19.4

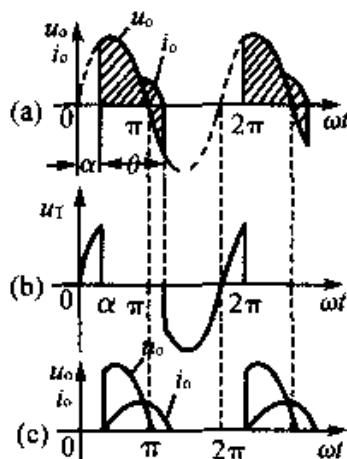


图 19.5

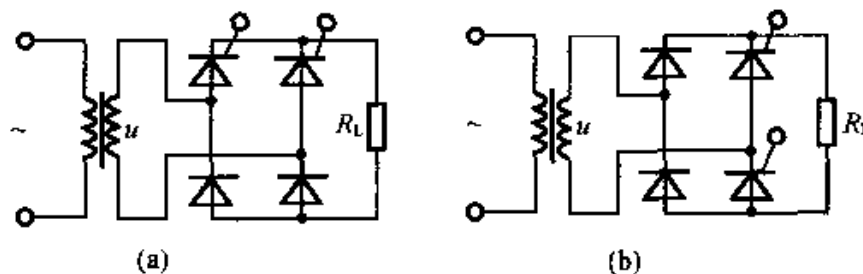


图 19.6

半控桥式, 如图 19.6(a) 和(b)

对于图 19.6(a) 所示半控桥式单相可控整流电路:

直流电压平均值

$$U_o = 0.9U \frac{1 + \cos\alpha}{2}$$

输出直流电流平均值为

$$I_o = 0.9 \frac{U}{R_L} \cdot \frac{1 + \cos\alpha}{2}$$

3. 晶闸管的保护

(1) 过电流保护方法有:

- a. 用快速熔断器;
- b. 用过电流继电器;
- c. 自动保护: 利用过电流信号使触发信号相位后移, 减小导通角甚至停止触发。

(2) 过电压保护方法有:

- a. 阻容吸收电路;
- b. 压敏电阻;
- c. 硒堆。

注: 接入方式有三种: 交流侧、直流侧和元件侧。

4. 单结晶体管触发电路

(1) 单结晶体管

图 19.7(a) 是结构示意图, (b) 是电路符号, (c) 是等效电路。

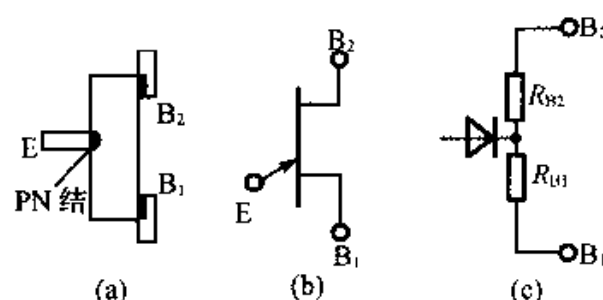


图 19.7

两基极间总电阻 $R_{BB} = R_{B1} + R_{B2} = 2 \sim 15k\Omega$

分压比

$$\eta = \frac{R_{B1}}{R_{BB}} = 0.5 \sim 0.9$$

单结晶体管的伏安特性如图 19.8。

特点:

a. 当 $U_E < U_P = \eta U_{BB} + U_D$ 时, 为截止区。P 点称为峰点, U_P 为峰点电压, I_P 为峰点电流。

b. 当 $U_E \geq U_P$ 时, 单结晶体管导通, I_E 快速增大, U_E 下降, 为负阻区;

c. 当 U_E 减小到 $U_E \leq U_V$ 时, 管子恢复截止。若使 $I_E > I_V$ 则 U_E 随之升高, 进入饱和区。V 点称谷点, U_V 为谷点电压, I_V 为谷点电流。

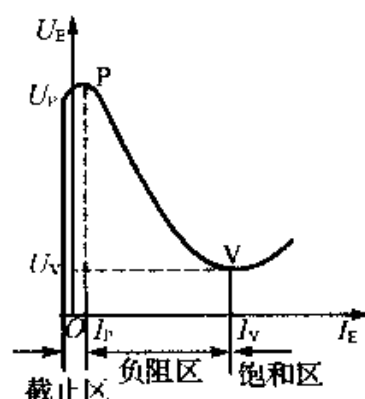


图 19.8

注:峰点 P 和谷点 V 是单结晶体管的特殊点, $U_E > U_P$ 导通 $U_E < U_V$ 截止。

(2) 具有单结晶体管触发电路的单相半控桥式整流电路

电路如图 19.9, 电路中 u_2, u_i, u_Z, u_C, u_g 及 u_L 的波形如图 19.10。

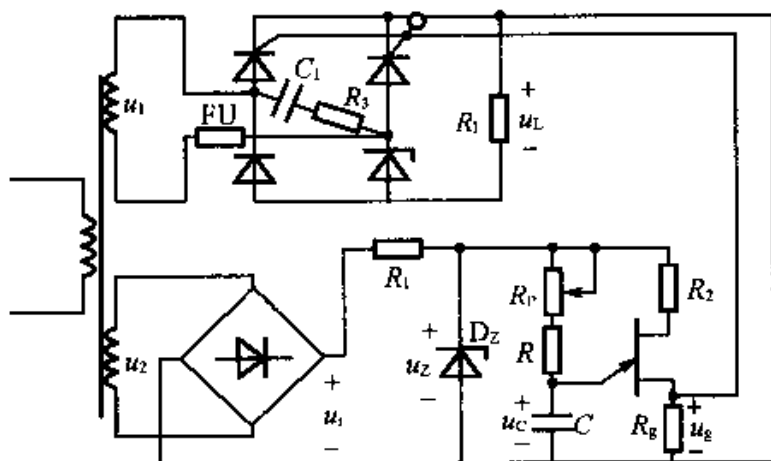


图 19.9

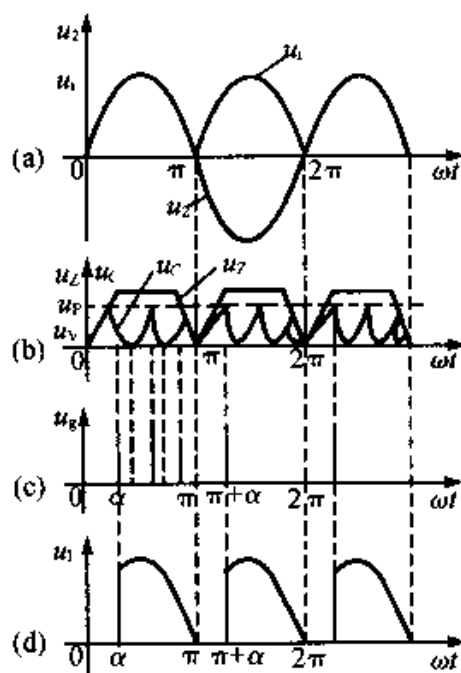


图 19.10

$$u_C = U_S(1 - e^{-t/\tau}) = U_P$$

$$t = \tau \ln \frac{U_S}{U_S - U_P}$$

$$R_2 \ll P_{BB}, R_6 \ll P_{BB}, \text{故}$$

$$U_{BB} \approx U_S$$

$$U_F = \eta U_{BB} + U_D \approx \eta U_S$$

$$\tau = (R + R_F)C$$

$$\alpha = \frac{360^\circ}{T}t \approx \frac{360^\circ}{T}(R + R_F)C \ln \frac{1}{1 - \eta}.$$

19.1.3 晶闸管的应用

晶闸管除用于可控整流外,本章还介绍了在交流调压及逆变和斩波等方面的应用。

考点:晶闸管的控制作用及单相整流电路的分析计算。

19.2 经典考题分析

19.2.1 单相桥式半控整流电路,由220V交流直接供电,负载电阻为 6Ω ,平均电压可调 $0 \sim 60V$,求晶闸管导通角 θ ?平均电流?有效电流?承受最大的正、反向电压?应选用怎样的晶闸管?

【知识点窍】 单相式半控整流电路,晶闸管的性质。

【逻辑推理】 此时输入输出电压之间有关系式 $U_o = 0.9U_2 \frac{1 + \cos\alpha}{2}$,由此可确定

晶闸管导通角的范围。输出电流 $I_o = U_o/R_L$,有效电流 $I = \frac{U_2}{R_L} \sqrt{\frac{1}{4\pi} \sin 2\alpha + \frac{\pi - \alpha}{2\pi}}$,承受最大电压为 $\sqrt{2}U_2$ 。

解: (1) 由公式知

$$U_o = 0.9U_2 \frac{1 + \cos\alpha}{2}$$

已知

$$U_2 = 220V, U_o = 0 \sim 60V$$

得 $\alpha \approx 180^\circ \sim 113.2^\circ$

因此晶闸管导通角 $\theta = 180^\circ - \alpha = 0^\circ \sim 66.8^\circ$ 。

(2) 晶闸管的平均电流 为负载平均电流的一半,即

$$I_{V1} = I_{V2} = I_o/2 = U_o/(2R_L) = 60/(2 \times 6) = 5A。$$

(3) 有效电流

$$I_1 = \frac{U_2}{R_L} \sqrt{\frac{1}{4\pi} \sin 2\alpha + \frac{\pi - \alpha}{2\pi}}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{220}{6} \sqrt{\frac{1}{4\pi} \sin 226.4^\circ + \frac{\pi - 1.98}{2\pi}} \\
 &= 13 \text{ A}。
 \end{aligned}$$

(4) 承受正、反向量大电压均是 $\sqrt{2}U_2 = 310 \text{ V}$ 。

(5) 选晶闸管

$$U_N = (2 \sim 3) \times 310 \text{ V} = 620 \sim 930 \text{ V}$$

$$I_T = (1.5 \sim 2) \times 13 / 1.57 = 12.4 \sim 16.5 \text{ A}$$

查手册:选取 KP20-10, 即 20A, 1000V 晶闸管。

19.2.2 若 19.2.1 中, 改用变压器供电, 重求。

【知识点窍】 变压器。

【逻辑推理】 此时要取变压器二次电压有效值作为供电输入电压。

解: (1) 用变压器, 设 $\alpha = 0^\circ$, 对应 $U_o = 60 \text{ V}$, 则得变压器二次电压有效值为

$$U_2 = \frac{U_o}{0.9} = \frac{60}{0.9} = 66.7 \text{ V}$$

变压器二次电流有效值和负载直流侧的电流有效值一样。

即

$$I_2 = I = \frac{U_2}{R_L} \sqrt{\frac{1}{2\pi} \sin 2\alpha + \frac{\pi - \alpha}{\pi}}$$

$$\text{当 } \alpha = 0^\circ \text{ 时, } I_2 = I = \frac{U_2}{R_L} = \frac{66.7}{6} = 11.1 \text{ A}$$

因此, 变压器二次绕组电压有效值 U_2 为 66.7V, 电流有效值 I_2 为 11.1A。

(2) 改用变压器之后, $\alpha = 0^\circ \sim 180^\circ$ 移相。

因此, 晶闸管导通角 $\theta = 180^\circ - \alpha = 0^\circ \sim 180^\circ$ 。

(3) 晶闸管平均电流为负载电流一半。

$$I_{V1} = I_{V2} = \frac{I_o}{2} = \frac{60}{2 \times 6} = 5 \text{ A}$$

(4) 晶闸管的电流有效值

$$I_T = I / \sqrt{2} = 7.87 \text{ A}。$$

(5) 晶闸管承受的正、负向电压最大值

$$\sqrt{2}U_2 = \sqrt{2} \times 66.7 \text{ V} = 94.3 \text{ V}。$$

(6) 选取晶闸管

$$\begin{aligned}
 U_N &= (2 \sim 3) \times \sqrt{2}U_2 \\
 &= (2 \sim 3) \times 94.3 \text{ V}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= (188.6 \sim 282.9) \text{ V} \\
 I_{\text{F}} &= (1.5 \sim 2) I_{\text{T}} / 1.57 \\
 &= (1.5 \sim 2) \times 7.87 / 1.57 \\
 &= (7.5 \sim 10) \text{ A}
 \end{aligned}$$

因此,选取 KP10 - 2。

19.2.3 单相桥式半控整流电路,电感性负载(电感较大),变压器二次电压有效值 $U_2 = 167 \text{ V}$,欲得到直流输出电压 $U_o = 75 \text{ V}$,直流输出电流 $I_o = 25 \text{ A}$,有续流二极管,试选取晶闸管和续流二极管。

【知识点窍】 单相桥式半控整流电路,晶闸管的性质。

【逻辑推理】 此时有电压关系 $U_o = \frac{0.9U_2(1 + \cos\alpha)}{2}$,由此可确定晶闸管与续流二极管的导通角。

解:(1) 因为 $U_o = 0.9U_2(1 + \cos\alpha)/2$,将 $U_o = 75 \text{ V}$, $U_2 = 167 \text{ V}$ 代入,得

$$\alpha = 90^\circ$$

故,晶闸管导通角

$$\theta = 180^\circ - \alpha = 90^\circ$$

续流二极管导通角

$$\theta' = 2\alpha = 180^\circ$$

晶闸管和整流二极管的电流平均值

$$\dot{I} = \dot{I}_{\text{d}} = \frac{\theta}{360^\circ} I_o = \frac{90^\circ}{360^\circ} \times 25 = 6.25 \text{ A}$$

电流有效值

$$I = I_{\text{a}} = \sqrt{\frac{\theta}{360^\circ}} I_o = \sqrt{\frac{90^\circ}{360^\circ}} \times 25 = 12.5 \text{ A}$$

流过续流二极管的电流平均值

$$\dot{I}_{\text{R}} = \frac{2\alpha}{360^\circ} I_o = \frac{180^\circ}{360^\circ} \times 25 = 12.5 \text{ A}$$

电流有效值

$$I_{\text{R}} = \sqrt{\frac{2\alpha}{360^\circ}} I_o = \sqrt{\frac{180^\circ}{360^\circ}} \times 25 = 17.7 \text{ A}。$$

(2) 晶闸管承受正、反向电压最大值,续流二极管承受的最大反向电压都是

$$\sqrt{2}U_2 = \sqrt{2} \times 167 \text{ V} = 326 \text{ V}。$$

(3) 选取晶闸管

$$U_N = (2 \sim 3) \times 236 = (354 \sim 472) \text{ V}$$

$$I_F = (1.5 \sim 2) \times 12.5 / 1.57 = (11.9 \sim 15.9) \text{ A}$$

选取 KP20-4 晶闸管, 续流二极管选取 2CI(20A, 400V)。

19.2.4 单结晶体管 VU 构成的触发器如图 19.11, 已知分压系数 $\eta = 0.7$, 谷点电压 $u_v = 5\text{V}$, 供电梯形电压 $E_o = 20\text{V}$, 假定

$$R_1 = 17.7\text{k}\Omega, C = 0.43\text{nF}, R_2 = 100\Omega$$

计算触发脉冲 u_g 的频率 f 和宽度 t_w 。

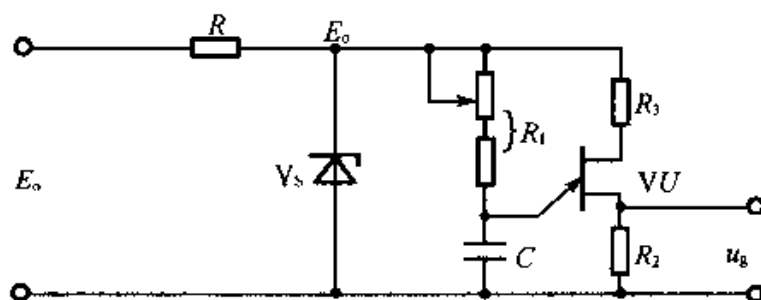


图 19.11

【知识点窍】 触发器电路。

【逻辑推理】 触发脉冲周期 $T = R_1 C \ln \frac{1}{1 - \eta}$ 。

$$\begin{aligned} \text{解: } T &= R_1 C \ln \frac{1}{1 - \eta} \\ f &= \frac{1}{T} = \frac{1}{R_1 C \ln \frac{1}{1 - \eta}} \\ &= \frac{1}{17.7 \times 10^3 \times 0.42 \times 10^{-6} \ln \frac{1}{1 - 0.7}} \text{ Hz} \\ &= 111 \text{ Hz} \end{aligned}$$

触发脉冲宽度决定电容 C 通过电阻 R_2 放电, 从峰点电压 u_p 到谷点电压 u_v 的放电持续时间

$$\begin{aligned} t_w &= R_2 C \ln \frac{U_p}{U_v} \\ &= R_2 C \ln \frac{\eta E_o}{U_v} \\ &= 100 \times 0.42 \times 10^{-6} \ln \frac{0.7 \times 20}{5} = 43 \mu\text{s} \end{aligned}$$

19.2.5 单相半控桥式整流电路,电阻性负载,要求直流电压20 ~ 80V连续可调,在整个电压调节范围内要求负载电流平均值都能达到20A,计算交流侧电流有效值和对电源容量的要求,并选晶闸管(已知 $U_2 = 220\text{V}$)?

如果改为变压器供电,最小控制角 $\alpha_{\min} = 30^\circ$,试计算变压器二次电压、电流有效值和变压器容量,选取晶闸管,并比较。

【知识点窍】 单相半控桥式整流电路。

【逻辑推理】 此时有电压关系 $U_o = 0.9U_2 \frac{1 + \cos\alpha}{2}$,市电220V直接供电时, U_2 即为220V,变压器供电时 U_2 为变压器二次电压有效值。

解:(1) 这是负载电阻可变的单相半控桥式整流电路。因为市电220V直接供电,由公式可知

$$U_o = 0.9U_2 \frac{1 + \cos\alpha}{2} \text{ 可得}$$

$$U_o = 20\text{V 时}, \alpha = 143^\circ$$

$$U_o = 80\text{V 时}, \alpha = 101^\circ$$

现在要求 $I_o = 20\text{A}$,显然 $U_o = 20\text{V}$ 对应 $\alpha = 143^\circ$ 时,晶闸管电流有效值和电源电流有效值最大。

电源电流有效值

$$I_2 = \frac{U_2}{R_L} \sqrt{\frac{1}{2\pi} \sin 2\alpha + \frac{\pi - \alpha}{\pi}} = 52.6\text{A}$$

晶闸管电流有效值

$$I = I_2 / \sqrt{2} = 37.2\text{A}$$

电源容量

$$S = U_2 I_2 = 220 \times 52.6 = 11.6\text{kV} \cdot \text{A}$$

选晶闸管

$$I_T = (1.5 \sim 2) \frac{I}{1.57} = (35.5 \sim 47.4)\text{A}$$

$$U_N = (2 \sim 3) \sqrt{2} U_2 = (622 \sim 933)\text{V}$$

选 KP50 - 8,即50A,800V的晶闸管。

(2) 用变压器供电,因为 $\alpha_{\min} = 30^\circ$ 有

$$U_2 = \frac{80\text{V}}{0.9(1 + \cos 30^\circ)/2} = 95\text{V}$$

如 $U_o = 20\text{V}$ 时,对应 $\alpha = 122^\circ$,类似(1)可得

$$I_2 = 40\text{A}, I = 28.4\text{A}, S = U_2 I_2 = 38\text{kV} \cdot \text{A}$$

$$U_N = (2 \sim 3) \sqrt{2} U_2 = (270 \sim 404)\text{V}$$

$$I_T = (1.5 \sim 2) I / 1.57 = (27 \sim 36)\text{A}$$

选晶闸管 KP30-4, 即 30A, 400V 的晶闸管。

(3) 改用变压器后, 晶闸管的额定电流和额定电压都降低了, 交流电源供给的伏安容量也大大降低。表明控制角 α 小, 晶闸管导通角 θ 大, 波形改好, 对元、器件额定要求降低, 对整体电路有好处。

19.3 练习与思考题解答

19.1.1 在晶闸管中, 控制极电流是小的, 阳极电流是大的; 在晶体管中, 基极电流是小的, 集电极电流是大的。两者有何不同? 晶闸管是否也能放大电流?

解: 晶闸管是一种整流元件, 正反馈作用下, 其阳极电流大小取决于外电路的电阻及电源电压大小。而控制极电流仅使晶闸管导通, 一旦晶闸管导通后便失去作用。晶体管则是一种放大元件, 在线性区集电极电流与基极电流成正比(β 倍), 即使在饱和区或截止区, 基极电流与集电极电流仍存在一定关系。仍可用基极电流去控制集电极电流的大小。所以晶闸管和晶体管是不同的两种器件。故不能用晶闸管放大电流。

19.1.2 晶闸管导通的条件是什么? 导通时, 其中电流的大小由什么决定? 晶闸管阻断时, 承受电压的大小由什么决定?

解: 晶闸管导通条件:

- (1) 阳极和阴极之间加正电压。
- (2) 控制极与阴极之间加正向触发脉冲。

晶闸管一旦导通后, 控制信号即失去作用, 阳极电流大小决定电源电压和串联负载大小。

晶闸管一旦导通后, 管压降维持在 1V 左右。

晶闸管阻断分正向阻断和反向阻断两种情况, 正向阻断时所能承受的正向电压由正向转折电压 U_{BO} 决定, 超过此值晶闸管被击穿而损坏。反向阻断时所能承受的反向电压由反向转折电压 U_{BR} 决定, 超过此值晶闸管被反向击穿。阻断时承受电压的大小决定于电源电压及储能元件所产生的感应电压。

19.1.3 为什么晶闸管导通之后, 控制极就失去控制作用? 在什么条件下晶闸管才能从导通转为截止?

解: 在触发信号使晶闸管导通后, 强正反馈维持了晶闸管的饱和导通状态, 使控制极失去了控制作用。只有降低阳极电压或加反向阳极电压, 使阳极电流减小到维持电

流以下,才能使晶闸管恢复,重新截止。

19.1.4 晶闸管参数中的“控制极触发电压”和“控制极触发电流”这两项表示什么意义?

解:要使晶闸管导通所需加的最小触发电压和触发电流即为控制极触发电压和控制极触发电流。

19.1.5 型号 KP200 - 18F 中各个文字和数字代表什么?

解:K——晶闸管;P——普通型;200——正向平均电流额定值为200A;18——正向和反向重复阻断峰值电压为1800V;F——导通时正向平均压降为0.9V。

19.2.1 在教材图 19.2.6 所示的单相半控桥式整流电路中,变压器二次侧交流电压的有效值为 300V,选用 400V 的晶闸管是否可以?

【知识点窍】 单相半控桥式整流电路。

【逻辑推理】 单相半控桥式整流电路,有 $U_{FM} = U_{RM} = \sqrt{2}U$ 。

解:单相半控桥式整流电路的输出电压峰值为

$$U_{FM} = U_{RM} = \sqrt{2}U = \sqrt{2} \times 300 \approx 424V$$

于是应选用晶闸管,其满足条件

$$U_{FRM} = U_{RRM} = (2 \sim 3)U_{FM} = (2 \sim 3) \times 424 \approx (848 \sim 1272)V$$

所以 400V 的晶闸管是不能用的。

19.2.2 为什么接电感性负载的可控整流电路(教材图 19.2.3)的负载上会出现负电压?而接续流二极管后负载上就不出现负电压了,又是为什么?

解:电源进入负半周要使电流中晶闸管关断时,由楞次定理可知,由电感中产生的感应电动势对于晶闸管正向的电压,来维持晶闸管导通,直到感应电动势与电源电压互相抵消时晶闸管才关断。这样在负载上便出现了负电压。而接入续流二极管后,负载电流经续流二极管构成回路,感应电势加在该二极管上,其管压降仅 0.7V,已不足以使晶闸管产生足够的维持电流,因而进入电源负半周时晶闸管立即关断,负载上也就没有负电压了。

19.2.3 设 $U_{BB} = 20V$, $U_D = 0.7V$, 单结晶体管的分压比 $\eta = 0.6$, 试问发射极电压升高到多少伏管子导通?如果 $U_{BB} = 15V$, 则又如何?

【知识点窍】 晶闸管的性质。

【逻辑推理】 利用公式

$$U_P = \eta U_{BB} + U_D, \text{ 其中}$$

U_P 为发射极电压。

解:当 $U_{BB} = 20V$ 时,发射极电压

$$U_P = \eta U_{BB} + U_D = 0.6 \times 20 + 0.7 = 12.7V$$

所以,发射极电压升高到 12.7V 时晶闸管子导通。

当 $U_{BB} = 15V$ 时,发射极电压

$$U_p = 0.6 \times 15 + 0.7 = 9.7V$$

故发射极电压升高到 9.7V 时管子导通。

19.2.4 为什么触发电路要与主电路同步?在本书中是如何实现同步的?

解:触发电路要与主电路同步的原因:只有当触发信号与主电路电源电压间的相位差在每个半周期中均保持一致时,输出电压才是有规律的可控电压。

本书中,触发电器与主电路的交流电源由同一变压器的两个二次绕组供电,于是两个电源的电压同相位,过零点相同,实现同步。

19.2.5 如何实现触发脉冲的移相?

解: $\alpha = \frac{360^\circ}{T}(R + R_p)C \ln \frac{1}{1 - \eta}$ 是触发脉冲的相移,于是,可通过调节 R_p 来实现移相。

19.2.6 什么是稳压管的削波作用?其目的何在?

解:当稳压管通过限流电阻加上单向脉动电压时,电源电压 $u_i < U_Z$,稳压管截止, $u_Z = u_i$,当 $u_i \geq U_Z$ 时,稳压管导通, $u_Z = U_Z$ 。因而稳压管起削波作用。稳压管的削波作用的目的是保证主电路输出电压的稳定。在单结晶体管触发电路中,利用削波电压作为单结晶体管的电源 U_{BB} ,使电容器充电电源和单结晶体管的峰点电压 U_p 均保持稳定,又因为每个半周期中的每一次充电均由电源电压零点开始,这样所产生的第一个触发脉冲的相位角 α 也保持恒定,保证触发电路与主电路同步。

19.2.7 在单结晶体管的触发电路中,

(1) 电容 C 一般在 $0.1 \sim 1\mu F$ 范围中,如果取得太小或太大,对晶闸管的工作有何影响?

(2) 电阻 R_1 一般在 $50 \sim 100\Omega$ 之间,如果取得太小或太大,对晶闸管的触发有何影响?

【知识点窍】 触发电路分析。

【逻辑推理】 因为 $\alpha = \frac{360^\circ}{T}(R + R_p)C \ln \frac{1}{1 - \eta}$,所以 C 、 R 直接影响相位。

解:晶闸管由阻断到完全导通约需 $10\mu s$ 时间,所以要求触发脉冲宽度应大于 $10\mu s$ 。如果电容 C 太小,则放电太快,触发脉冲宽度太小,不足以使晶闸管触发导通。而如果 C 太大,则充电时间常数大,要使充电电阻 R 很小才能使控制角很小,导通角很大。但是充电电阻太小则可能产生单结晶体管的“直通”现象(详见 19.2.8 题)。

(2) 若 R_1 太小,则放电过快,触发脉冲宽度过小,不易产生触发。若 R_1 过大则单结

晶体管中的漏电流产生的压降可能使晶闸管产生误触发。

19.2.8 什么是单结晶体管的“直通”?是如何产生的?

解:当触发电路中电容器放电至过程结束时,若此时流过单结晶体管的电流大于谷点电流,则单结晶体管不能截止,称为“直通”。

充电回路电阻($R + R_p$)过小,电容器电容量选得过大或选用的单结晶体管谷点电压及谷点电流过小,均可能产生“直通”现象。

19.4 课后习题全解

19.2.1 某一电阻性负载,需要直流电压 60V,电流 30A。今采用单相半波可控整流电路,直接由 220V 电网供电。试计算:晶闸管的导通角、电流的有效值,并选用晶闸管。

【知识点窍】 单相半波可控整流电路,欧姆定律。

【逻辑推理】 由单相半波可控整流电路中,由公式可得直流平均电压和直流平均电流分别为

$$U_o = 0.45U \frac{1 + \cos\alpha}{2}, I_o = \frac{U_o}{R_L} = 0.45 \frac{U}{R_L} \cdot \frac{1 + \cos\alpha}{2}$$

导通角 $\theta = \pi - \alpha$, α 是相位控制角。

解:导通角为

$$\theta = \pi - \alpha = \pi - \arccos\left[\frac{2U_o}{0.45U} - 1\right] \approx 102.2^\circ$$

则相位控制有 $\alpha = \arccos\left[\frac{\alpha U_o}{0.45U} - 1\right] \approx 77.8^\circ$

因为 $R_L = \frac{U_o}{I_o} = \frac{60}{30} = 2\Omega$

$$U_m = \sqrt{2}U = \sqrt{2} \times 220 \approx 311V$$

由定义,电流有效值为

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \left(\frac{U_m}{R_L} \sin\omega t\right)^2 d\omega t}$$

所以

$$\begin{aligned} I &= \frac{U}{R_L} \sqrt{\frac{1}{4\pi} \sin 2\alpha + \frac{\pi - \alpha}{2\pi}} \\ &= \frac{220}{2} \sqrt{\frac{1}{4\pi} \sin 155.6^\circ + \frac{102.2^\circ}{360^\circ}} \end{aligned}$$

$$\approx 61.9\text{A}$$

晶闸管中平均电流 $I_T = I_o = 30\text{A}$

最高正向、负向电压 $U_{FM} = U_{RM} = U_m = 311\text{V}$

$$\begin{aligned} U_{FRM} &= U_{RRM} = (2 \sim 3)U_{RM} \\ &= (2 \sim 3) \times 311 \\ &\approx (622 \sim 933)\text{V} \end{aligned}$$

因此可选 KP50-7G 型晶闸管, 其 $I_F = 50\text{A}$, $U_{RRM} = 700\text{V}$, 管压降为 1V 。

19.2.2 有一单相半波可控整流电路, 负载电阻 $R_L = 10\Omega$, 直接由 220V 电网供电, 控制解 $\alpha = 60^\circ$ 。试计算: 整流电压的平均值、整流电流的平均值和电流的有效值, 并选用晶闸管。

【知识点窍】 单相半波可控整流电路。

【逻辑推理】 同上题类似, 可求晶闸管的主要技术参数。

解: 直流平均电压为

$$\begin{aligned} U_o &= 0.45U \frac{1 + \cos\alpha}{2} \\ &= 0.45 \times 220 \frac{1 + \cos 60^\circ}{2} \\ &= 74.25\text{V} \end{aligned}$$

因此, 直流平均电流

$$I_o = \frac{U_o}{R_L} = \frac{74.25}{10} = 7.43\text{A}$$

由上题可知电流有效值

$$I = \frac{U}{R_L} \sqrt{\frac{1}{4\pi} \sin^2 \alpha + \frac{\pi - \alpha}{2\pi}} = \frac{220}{10} \sqrt{\frac{1}{4\pi} \sin^2 20^\circ + \frac{\pi - \frac{\pi}{3}}{2\pi}} \approx 14\text{A}$$

所以平均电流 $I_T = I_o = 7.43\text{A}$,

最高反向、正向电压 $U_{FM} = U_{RM} = U_m = 311\text{V}$

故可选用 KP10-7G 型晶闸管, $I_F = 10\text{A}$, $U_{RRM} = 700\text{V}$, 管压降为 1V 。

19.2.3 有一电阻性负载, 它需要可调的直流电压 $U_o = 0 \sim 60\text{V}$, 电流 $I_o = 0 \sim 10\text{A}$ 。现采用单相半控桥式整流电路, 试计算变压器二次侧的电压, 并选用整流元件。

【知识点窍】 单相桥式可控整流电路。

$$U_o = 0.9U \frac{1 + \cos\alpha}{2}$$

$$I_o = 0.9 \frac{U}{R_L} \cdot \frac{1 + \cos\alpha}{2}$$

解: 输出电压最大值 $U_o = 60\text{V}$ 时应该有 $\cos\alpha = 1$, 为最大。此时控制角 $\alpha = 0^\circ$, $\theta = 180^\circ$, 变压器二次侧电压为

$$U = \frac{\alpha U_o}{0.9(1 + \cos\alpha)} = \frac{U_o}{0.9} = \frac{60}{0.9} \approx 66.7\text{V}$$

由于一般情况下, α 不可能完全为 0° , 以及整流元件和变压器绕组压降, 将 U 加大 10% 计算, 选用变压器二次边电压为 70V。

晶闸管和二极管中最大平均电流为

$$I_T = I_D = \frac{1}{2} I_o = \frac{1}{2} \times 10 = 5\text{A}$$

晶闸管和二极管上的最高反向电压为

$$U_{RM} = U_{FM} = U_{DRM} = \sqrt{2}U = 99\text{V}$$

于是, 可选用 KP10-2E 型晶闸管和 10A, 100V 的二极管。

19.2.4 在上题中, 如果不用变压器, 而将整流电路的输入端直接接在 220V 的交流电源上, 试计算输入电流的有效值, 并选用整流元件。

【知识点窍】 单相半控桥式整流电路。

【逻辑推理】 此时有电压关系式 $U_o = 0.9U \frac{1 + \cos\alpha}{2}$, 电流有效值 $I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt}$ 。

解: 直流电压输出为 60V 时, 有

$$\begin{aligned} \alpha &= \arccos\left(\frac{2U_o}{0.9U} - 1\right) \\ &= \arccos\left(\frac{2 \times 60}{0.9 \times 220} - 1\right) \\ &\approx 113.2^\circ \end{aligned}$$

于是, 电流有效值为

$$\begin{aligned} I &= \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} i^2 d\omega t + \frac{1}{2\pi} \int_{\pi-\alpha}^{2\pi} i^2 d\omega t} \\ &= \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} i^2 d\omega t} \\ &= \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \left(\frac{U_m}{R_L} \sin\omega t\right)^2 d\omega t} \\ &= \frac{U}{R_L} \sqrt{\frac{1}{2\pi} \sin 2\alpha + \frac{\pi - \alpha}{\pi}} \end{aligned}$$

由上题可知 U_o 为 U_{omax} 时, I_o 为最大即 I_{omax} , $R_L = \frac{U_{omax}}{I_{omax}} = \frac{60}{10} = 6\Omega$, 由欧姆定律, 得到

$$I = \frac{U}{R_L} \sqrt{\frac{1}{2\pi} \sin(2 \times 113.2^\circ) + \frac{180^\circ - 113.2^\circ}{180^\circ}} \approx 18.5A$$

晶闸管和极管中最大平均电流为

$$I_T = I_D = \frac{1}{2} I_o = \frac{1}{2} \times 10 = 5A$$

晶闸管和二极管上的最高反向电压为

$$U_{RM} = U_{FM} = U_{ORM} = \sqrt{2}U = \sqrt{2} \times 270V = 311V$$

故可选用 KP10-4E 型晶闸管和 10A, 400V 的二极管。

19.2.5 试分析图 19.12 所示的可控整流电路的工作情况。

【知识点窍】 桥式可控整流电路。

【逻辑推理】 先由桥式整流, 得到单相输出电压, 再由晶闸管来调压, 整个流程与半控桥式整流效果相同, 只是 U_o 上的压降减小了 U_D , U_D 是二极管管压降, 可忽略不计。

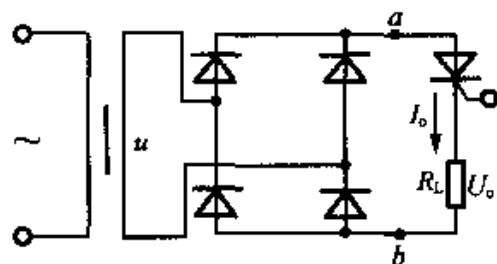


图 19.12

解: 图 19.12 所示电路是将交流电压先经桥式整流, 电压整流成单向脉动的电压后得到电压 $U_{ab} = 0.9U$, 再用晶闸管进行调压的电路, 输出直流电压平均值也为

$$U_o = 0.9U \frac{1 + \cos\alpha}{2}$$

其输出波形完全与半控桥式整流电路相同, 电路中晶闸管不承受反向电压, 始终承受正向电压。

19.3.1 图 19.13 是一种触摸式密码箱的电路。当继电器 KA_1 通电后就能把锁打开。触摸键有 $C_1 \sim C_{10}$ 共 10 个。当手指摸到某个键时, 相应的晶体管就会由于人体感应而导通, 从而在晶闸管的控制极上得到触发信号使晶闸管导通。试分析:

- (1) 开锁时应摸哪几个触摸键? 有无触摸顺序?
- (2) 如误摸不是开锁的键, 后果如何? 如何恢复正常?

【知识点窍】 晶闸管导通条件。

【逻辑推理】 只有 T_3 导通, T_2 才可能有通路, 只要 T_2 导通, T_1 就有可能导通。

解: (1) 开锁时应触摸 C_7 、 C_4 、 C_2 。触摸顺序为 $C_7 \rightarrow C_4 \rightarrow C_2$ 。当触摸 C_7 键时, 人体感应信号被 T_3 放大, 晶闸管 T_3 被导通, 再摸 C_4 时, T_2 得到触发信号, T_2 导通, 摸 C_2 时,

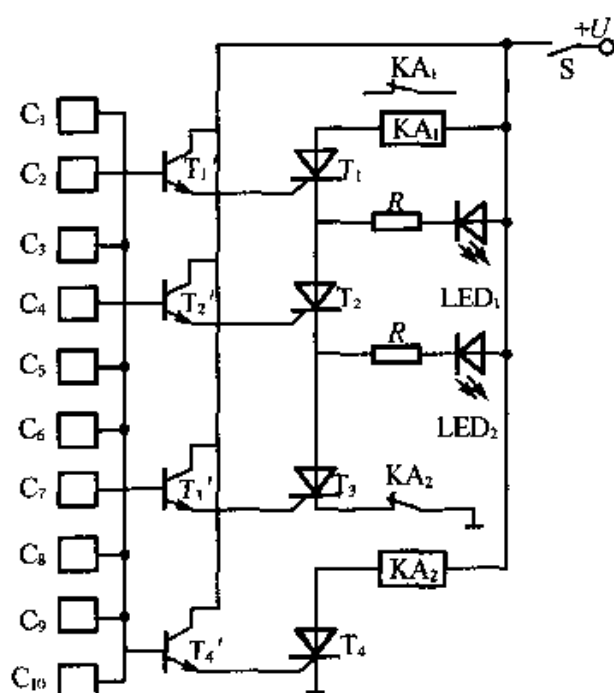


图 19.13

T_1 得到触发信号, T_1 导通, 致使 KA_1 得电, 锁被打开。

(2) 如误摸上述三个以外的触摸键, 则晶体管 T_4' 导通而使晶闸管 T_4 导通, KA_2 线圈通电, 其动断触点断开, 开锁无效。断开开关 S , 恢复正常。

19.4.1 试分析图 19.14 所示电路的工作情况。

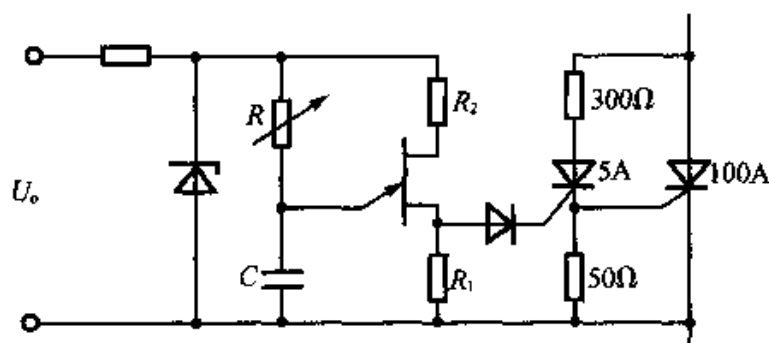


图 19.14

解: 图 19.14 是由单结晶体管构成的触发电路。从电阻 R_1 上经二极管输出触发脉冲, 先将 5A 小晶闸管触发导通。然后在 50Ω 电阻上产生的压降形成 100A 晶闸管的触发信号。从而使 100A 晶闸管导通后, 其管压降仅 1V 左右, 已不足以维持 5A 晶闸管导通, 于是 5A 晶闸管关闭, 直到 100A 晶闸管关闭后, 5A 晶闸管的下一个触发信号才起触发作用。触发信号的相位, 即 100A 晶闸管的控制角由单结晶体管电路充电时间常数 $\tau = RC$ 决定, 改变 R 值可实现移相。5A 晶闸管的阳极电源电压取决于控制角 α 大小,

控制角的范围为 $0^\circ < \alpha < 180^\circ$ 。

19.4.2 图 19.15 是一种晶闸管时间继电器的电路。在此,晶闸管作为一个开关。试分析电路的工作情况。

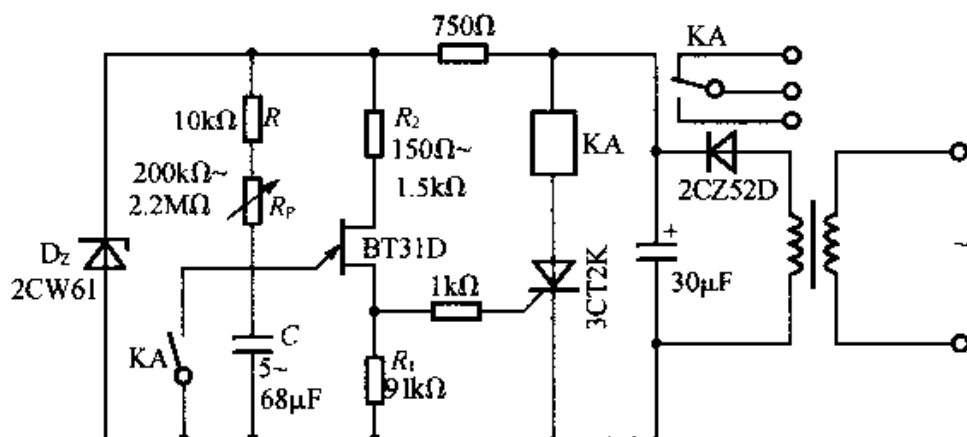


图 19.15

解: 图 19.15 电路工作情况分析如下:

(1) 交流电通过变压器耦合到电路中, 经过半波整流、电容滤波、稳压管稳压后, 电路得到一个直流电压。

(2) 继电器要闭合的条件是晶闸管导通, 这样继电器线圈中才有电流流过。对于图中所示的电路, 晶闸管导通后不能关断, 要想关断, 只有切断电源。

(3) 当电源接通后, 由于继电器线圈中没有电流, 所以和电容 C 并联的常开触点是断开的, 电源通过 R 、 R_p 对 C 充电。当 $u_c = U_p$ 时, 单结晶体管导通, 在 R_1 上产生一个触发脉冲, 通过 $1k\Omega$ 电阻加到晶闸管的控制极, 晶闸管导通, 继电器线圈因得电而闭合。与此同时, 和电容 C 并联的常开触点闭合, 这样使电容上电压 $u_c = 0$ 。只要不断电, 电容电压 u_c 一直保持为零, 以后不会再有触发脉冲产生。只有切断电源, 继电器失电而释放, 与电容 C 并联的常开触点才会断开。

(4) 当调节 R_p , 产生触发脉冲的时间就会改变, 晶闸管何时导通也会改变, 即电源接通后, 通过改变 R_p , 就可以改变继电器动作时间, 这与时间继电器的效果是相同的。

第20章 门电路和组合逻辑电路

本章是全书重点内容之一,主要应掌握各种门电路的逻辑功能和分析组合逻辑电路的基本方法;掌握逻辑函数的表示方法,并能应用逻辑代数运算法则和卡诺图化简逻辑函数;理解加法器、编码器、译码器、数据分配器和数据选择器的工作原理;能设计简单的组合逻辑电路。

20.1 重点内容提要

20.1.1 几个基本概念

1. 数字信号与模拟信号

- (1) 模拟信号:在数值上和时间上均连续变化的信号。
- (2) 数字信号:在数值上和时间上均不连续的信号。

2. 数字电路的特点

- (1) 输入和输出信号均为脉冲信号。
- (2) 电子元件工作在开关状态,即要么饱和,要么截止。

3. 脉冲波形及其参数

图 20.1(a) 是理想脉冲信号;图 20.1(b) 是实际波形。

A :幅度 t_p :宽度 T :周期 t_r :上升时间(上升沿) t_f :下降时间(下降沿)

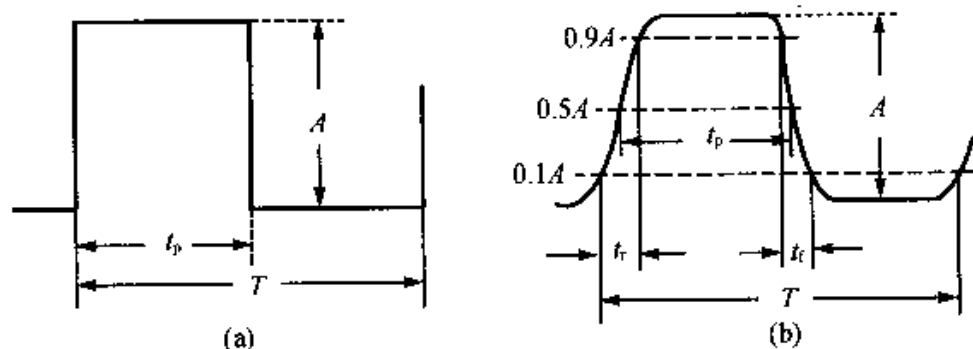


图 20.1

4. 晶体管的开关特性

工作在数字电路中的晶体三极管是以开关形式出现的,即工作在饱和状态或截止状态。它们的状态特征和条件如下:

(1) 饱和状态特征

- 饱和条件: $I_B > \frac{I_{C(sat)}}{\beta}$;
- 发射结和集电结均为正向偏置;
- 饱和集电极电流 $I_{C(sat)} \approx \frac{U_{CC}}{R_C}$;
- 饱和管压降 $U_{CE(sat)} \approx 0$ 。

(2) 截止状态特征

- 截止条件: $I_B \leq 0$;
- 发射结和集电结均为反向偏置;
- $I_C \leq I_{CEO} \approx 0$;
- $U_{CE} \approx U_{CC}$ 。

20.1.2 基本门电路及其组合

1. 定义

数字电路也称逻辑电路或开关电路。

(1) 逻辑电平:数字电路中输入、输出信号大小均以逻辑值表示,电路某点电位高于某值(如 2.4V)称为高电平 1,低于某值(如 0.4V)称为低电平 0。

(2) 逻辑约定:两种逻辑约定。如图 20.2 所示。

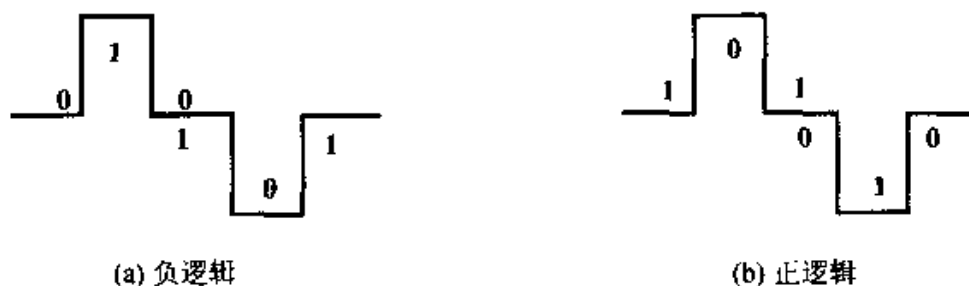


图 20.2

a. 正逻辑:约定高电平为 1,低电平为 0。

b. 负逻辑:约定低电平为 1,高电平为 0。

大多数系统中均采用正逻辑,有些复杂系统为分析方便使用混合逻辑,即将正、负逻辑混合使用。

2. 分立元件基本逻辑门电路

(1) 二极管与门

$$Y = A \cdot B \cdot \dots$$

实现与运算的最简电子电路及与逻辑符号如图 20.3 所示,称为与门。

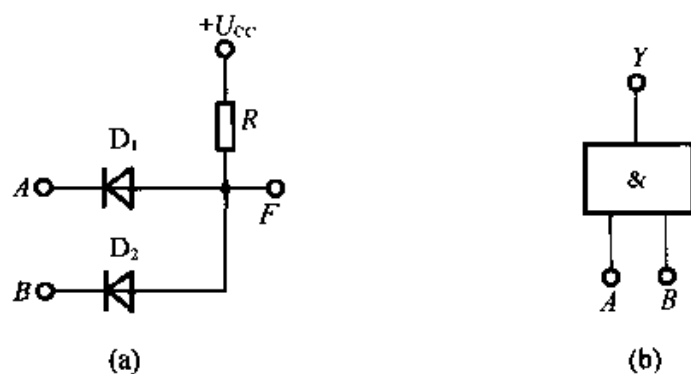


图 20.3

(2) 二极管或门

$$Y = A + B + \dots$$

如图 20.4 所示,称为或门。

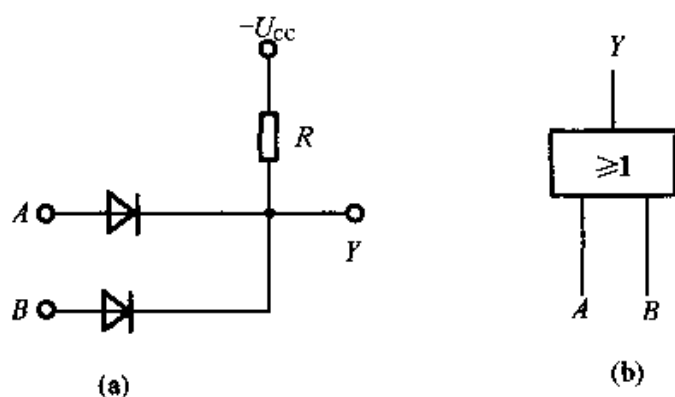


图 20.4

(3) 晶体管非门

$$Y = \bar{A}$$

如图 20.5 所示,称为非门。

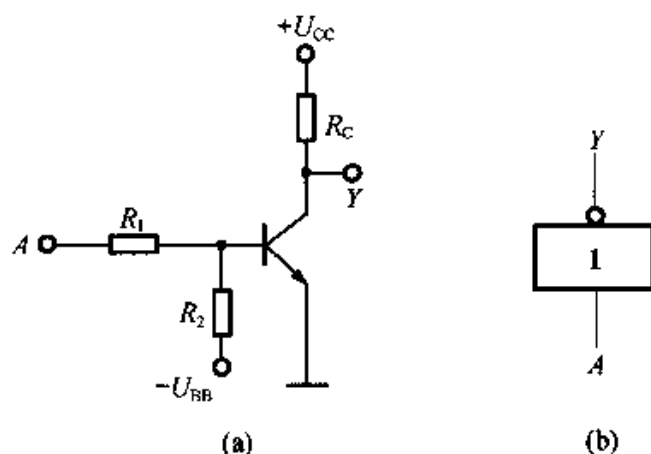


图 20.5

3. 基本逻辑门电路的组合

表 20.1

逻辑关系	含义	逻辑表达式	记忆口诀	逻辑符号
与非	若条件 A, B 均成立, 则事件 F 不成立。	$Y = \overline{A \cdot B}$	有 0 出 1 全 1 出 0	
或非	若条件 A, B 中有一个成立, 则事件 F 不成立。	$Y = \overline{A + B}$	有 1 出 0 全 0 出 1	
与或非	若条件 A, B, C, D 中有任何两个同时不成立, 则事件成立	$Y = \overline{A \cdot B + C \cdot D}$	相异出 1 相同出 0	

20.1.3 TTL 门电路

1. TTL 与非门: 电路及其逻辑符号如图 20.6 所示。

逻辑功能为: “有 0 出 1, 全 1 出 0”。

电压传输特性如图 20.7 所示, 主要技术参数有:

a. 输出高电平 U_{OH} 和输出低电平 U_{OL} : $U_{OH} \geq 2.4V, U_{OL} \leq 0.4V$ 。

b. 关门电平 U_{OFF} 和开关电平 U_{ON} :

U_{OFF} : $U_o = 0.9U_{OH}$ 时的输入电平 U_i

U_{ON} : 额定负载下, 保持输出为低电平 U_{OL} 所需输入的最低电平 U_{iL} 。

c. 输入电流: 当某一输入端接高电平, 其余输入端接低电平时, 流入该输入端的电流输入高电平电流 I_{IH} 。

当某一输入端接低电平, 其余接高电平时, 由该输入端流出的电流称输入低电平电流 I_{iL} 。

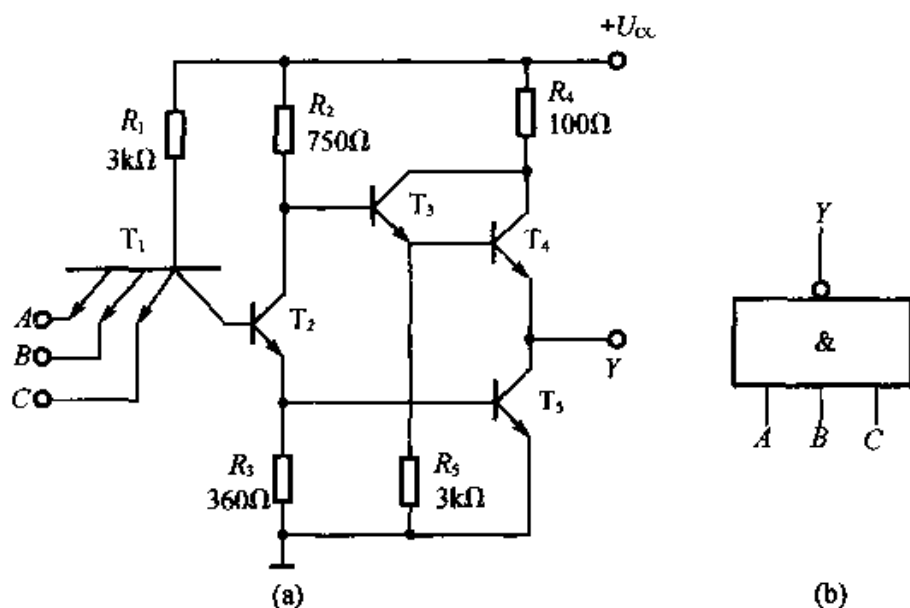


图 20.6

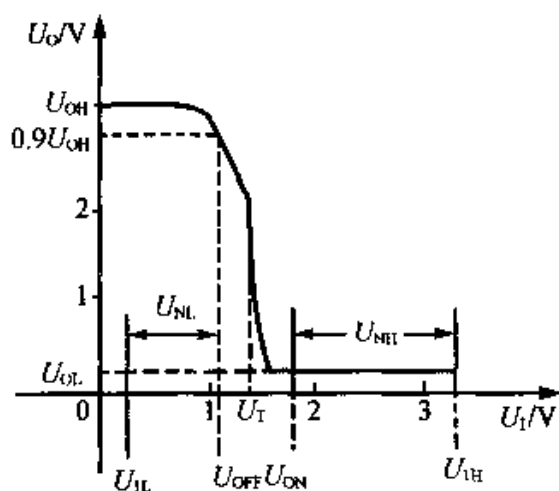


图 20.7

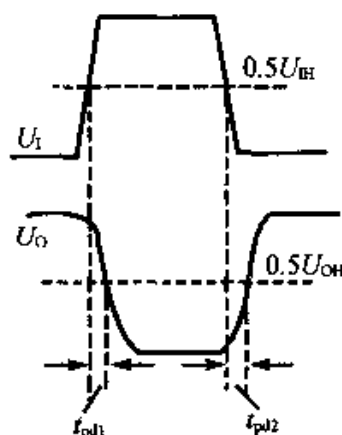


图 20.8

d. 扇出系数 N_0 : 一个与非门能带同类门的个数称为扇出系数。

$$N_0 = \frac{I_{OLmax}}{I_{IL}} \geq 8$$

e. 平均传输延迟时间 t_{pd} : 输入和输出信号波形图如图 20.8 所示。 t_{pd1} 为上升延迟时间, t_{pd2} 为下降延迟时间, 平均值

$$t_{pd} = \frac{1}{2}(t_{pd1} + t_{pd2})$$

称为平均传输延迟时间。

2. 三态输出与非门: 逻辑符号如图 20.9 所示。

逻辑功能: $E = 0$, F 为高阻状态; $E = 1$, $Y = \overline{AB}$ 。

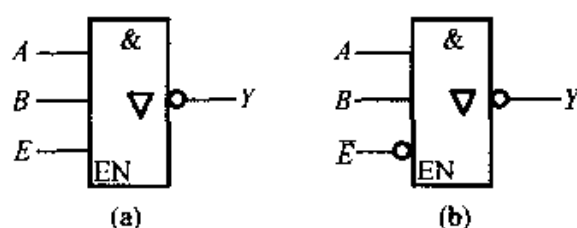


图 20.9

(1) 集电极开路与非门(OC 门): 电路及逻辑符号如图 20.10 所示, 其中图(c) 为旧符号。逻辑功能与普通与非门相同。

a. 输出端 T_3 集电极开路, 可通过外接直流电源直接驱动继电器、指示灯或发光二极管等, 外接电源电压可高达 30V。

b. 电路本身的电源电压 +5V, 不超过 +10%。

c. 可实现“线与”: 将几个 OC 门端接在一起, 通过同一负载输出, 如图 20.11 所示。

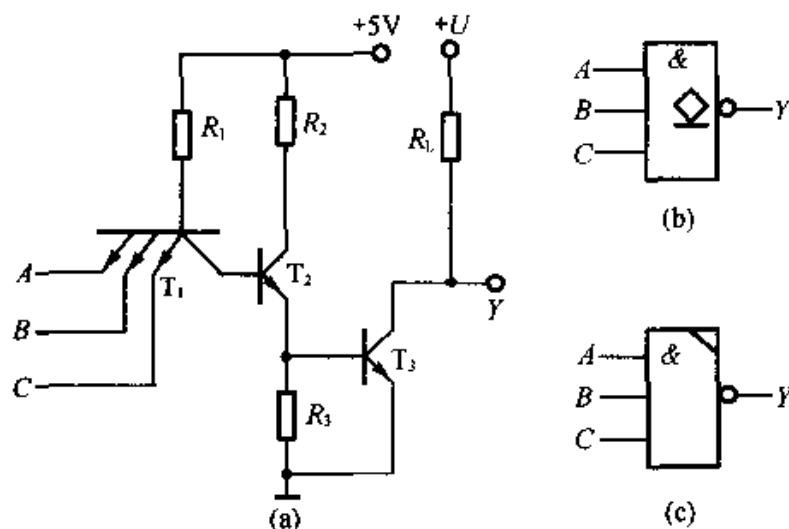


图 20.10

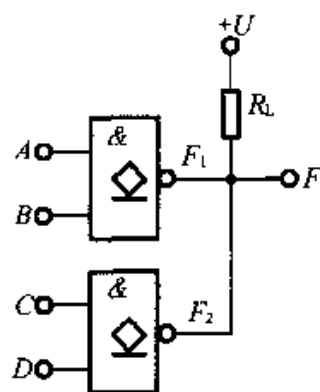


图 20.11

20.1.4 CMOS 门电路

MOS 门电路是由绝缘栅增强型场效应管组成, 特点是制造工艺简单, 集成度高, 功耗低, 抗干扰能力强等等。

1. CMOS 非门、与非门和或非门电路: 由 N 沟道增强型绝缘栅场效应管作驱动管, P 沟道增强型绝缘栅场效应管作负载管。CMOS 非门、与非门和或非门电路及逻辑符号如图 20.12 所示。

2. CMOS 传输门: 也称模拟开关或采样开关, 其电路及逻辑符号如图 20.13 所示。

C 为采样脉冲输入端。当 $C = 1$ 时, 开关接通, 模拟电压 u_i 被送到输出端 u_o ; 当 $C = 0$ 时, 开关断开。

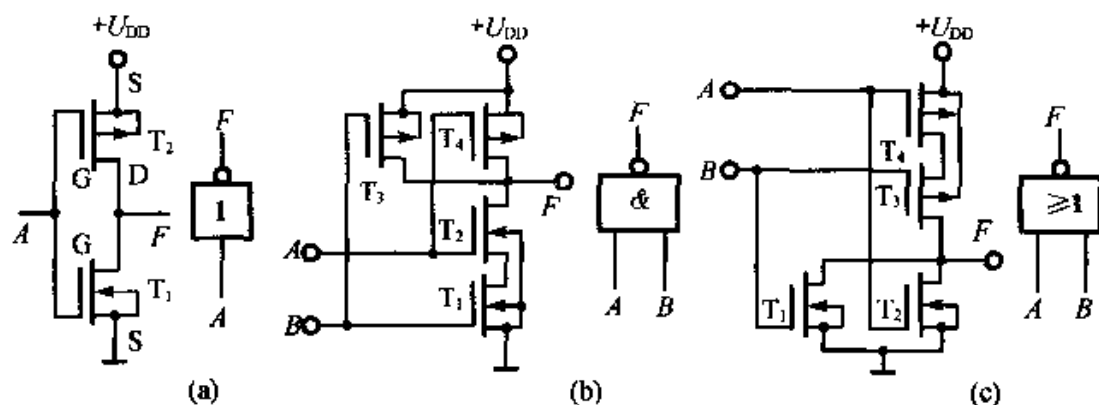


图 20.12

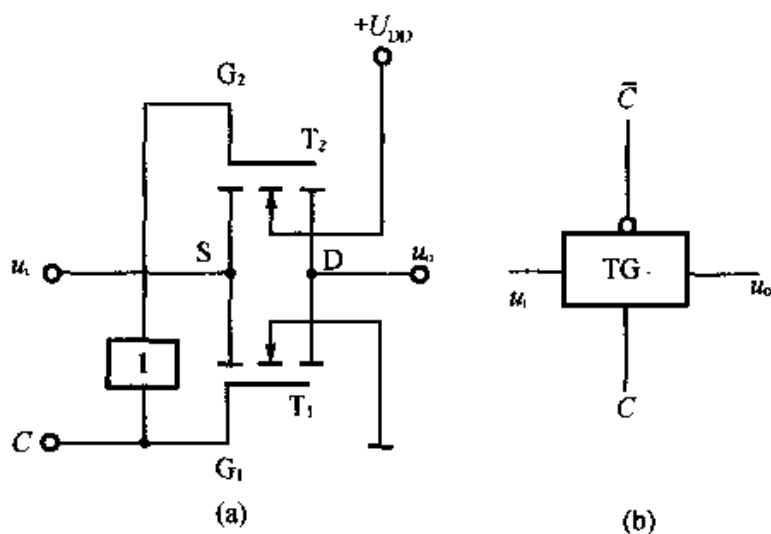


图 20.13

20.1.5 逻辑代数

1. 逻辑代数运算法则

(1) 基本定理

$$A + \mathbf{0} = A \qquad A + \mathbf{1} = \mathbf{1} \qquad A + A = A$$

$$A \cdot 0 = 0 \qquad A \cdot 1 = A \qquad A \cdot A = A$$

$$A + \bar{A} = 1 \quad A \cdot \bar{A} = 0 \quad \bar{\bar{A}} = A$$

(2) 基本定律

a. 交换律: $A + B = B + A$

$$A \cdot B = B \cdot A$$

b. 结合律: $A + (B + C) = (A + B) + C = (A + C) + B$

$$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C = (A \cdot C) \cdot B$$

c. 分配律: $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$

$$(A + B) \cdot (A + C) = A + B \cdot C$$

d. 反演律: 即摩根定理。

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}, \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

e. 吸收律: 4 种形式。

$$A + AB = A \quad A + \overline{A}B = A + B$$

$$A \cdot (A + B) = A \quad A \cdot (\overline{A} + B) = AB$$

(3) 常用公式: $A + \overline{A}B = A + B$ $AB + \overline{A}B = B$

$$A + \overline{A}B = A + B \quad AB + \overline{A}C + BC = AB + \overline{A}C$$

2. 逻辑函数的表示方法

一个复杂的逻辑问题可用由与、或、非三种基本逻辑运算组合而成的逻辑函数来表达。有 4 种表示方法。

(1) 逻辑状态真值表: 简称状态表或真值表。

将全部自变量的所有取值组合与其相应的输出结果值列成一表, 称为逻辑状态真值表。

(2) 逻辑代数表达式: 通常采用原函数表达式, 当表达式中的与项包含函数的全部自变量, 且每个自变量在与项中只出现一次时, 该与项为最小项。

注意: 同一逻辑问题的函数表达式可写成多种形式, 但只有用最小项组成的表达式才是惟一的。

(3) 逻辑图: 用以逻辑符号表示的基本逻辑元件实现逻辑函数功能的电路图称为逻辑图。

(4) 卡诺图: 将状态表中每一个变量取值组合 (即每一个最小项) 都用一个小方块表示, 然后再将所有小方块按一定规则排列起来, 就成为卡诺图。

A \ B	0	1
0	$\overline{A} \overline{B}$	$\overline{A} B$
1	$A \overline{B}$	AB

(a) 二变量

A \ BC	00	01	11	10
0	$\overline{A} \overline{B} \overline{C}$	$\overline{A} \overline{B} C$	$\overline{A} B C$	$\overline{A} B \overline{C}$
1	$A \overline{B} \overline{C}$	$A \overline{B} C$	ABC	$A B \overline{C}$

(b) 三变量

AB \ CD	00	01	11	10
00	m_0	m_1	m_3	m_2
01	m_4	m_5	m_7	m_6
11	m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}
10	m_8	m_9	m_{11}	m_{10}

(c) 四变量

图 20.14 卡诺图

n 个变量有 2^n 种组合,最小项就有 2^n 个,卡诺图也相应地有 2^n 个小方格。图 20.14 分别为二变量、三变量和四变量卡诺图。小方格也可用二进制数对应于十进制数编号,如图中的四变量卡诺图,也就是变量的最小项可用 $m_0, m_1, m_2, \dots$ 来编号。

3. 逻辑函数的化简

逻辑函数化简的目标是使函数表达式中与项最少,每个与项中所含变量个数最少,并命名其运算关系符合现有逻辑器件能够实现的形式。化简的方法有:

(1) 代数化简法:用逻辑代数的基本定理和定律进行化简。

a. 并项法:利用公式 $AB + \bar{A}B = B$ 将两项合并,消去一个变量。

b. 吸收法:利用公式 $A + AB = A$,吸收掉多余项 AB 。

c. 消去法:利用公式 $A + \bar{A}B = A + B$,消去与项 $\bar{A}B$ 中的多余因子 $\bar{A}$ 。

d. 取消法:利用公式 $AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$,取消多余与项 BC 。

e. 配项法:利用公式 $A + \bar{A} = 1$ 先将某些项乘以 $(A + \bar{A})$,展开后再消去更多的项。

(2) 卡诺图化简法

应用卡诺图化简逻辑函数时,先将逻辑式中的最小项分别用 1 填入相应的小方格内。如果逻辑式中的最小项不全,则填写 0 或空着不填。如果逻辑式不是由最小项构成,一般应先化为最小项。

应用卡诺图化简逻辑函数时,应注意下列几点:

a. 将取值为 1 的相邻小方格圈成矩形或方形,相邻小方格包括最上行与最下行及最左列与最右列同列或同行两端的两个小方格。所圈取值为 1 的相邻小方格的个数应为 2^n ($n = 0, 1, 2, 3, \dots$)。

b. 圈的个数应最少,圈内小方格个数应尽可能多。每圈一个新的圈时,必须包含至少一个在圈过的圈中未出现过的最小项,否则重复而得不到最简式。每一个取值为 1 的小方格可被圈多次,但不能遗漏。

c. 相邻的两项可合并为一项,并消去一个因子;相邻的四项可合并为一项,并消去两个因子;类推,相邻的 2^n 项可合并为一项,并消去 n 个因子。

将合并的结果相加,即为所求的最简与或式。

20.1.6 组合逻辑电路的分析与设计

由若干个基本门电路组合而成,其输出状态仅仅取决于当时的输入状态,与输出端过去时刻的状态无关的复杂逻辑电路称为组合逻辑电路。

1. 组合逻辑电路的分析

分析的任务是研究给定的组合逻辑电路中输出与输入之间的逻辑关系,确定其逻辑功能。分析步骤大致如下:

已知逻辑图 → 写出逻辑表达式 → 运用逻辑代数或卡诺图进行化简或变换 → 列出逻辑状态真值表 → 判断逻辑功能。

2. 组合逻辑电路的设计

设计的任务是根据实际问题要求的逻辑功能,画出现有逻辑元件能够实现的逻辑电路。设计步骤大致如下:

根据实际问题抽象化所确定的逻辑要求,找出输入条件(自变量)和输出结果(因变量)的逻辑关系 → 列出逻辑状态真值表 → 写出逻辑表达式 → 用逻辑代数或卡诺图进行化简 → 根据现有逻辑元件进行变换 → 画出逻辑图 → 检验逻辑功能。

20.1.7 常用组合逻辑电路

1. 加法器

(1) 二进制

通用公式:

$$S_B = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} k_i \cdot 2^i = \cdots + k_n \cdot 2^n + k_{n-1} \cdot 2^{n-1} + \cdots + k_i \cdot 2^i + \cdots + k_1 \cdot 2^1 + k_0 \cdot 2^0 + k_{-1} \cdot 2^{-1} + \cdots + k_{-m} \cdot 2^{-m} + \cdots$$

式中, k_i 的取值中有 0 和 1 两个。

将十进制整数转换为二进制的方法是“除 2 取余数”,其中第一次余数为二进制最低位,最后一次余数为二进制最高位。

将十进制小数转换为二进制的方法是“乘 2 取整数”,其中第一次整数为小数的最高位。

(2) 半加器:实现 1 位二进制加法的组合逻辑电路。逻辑符号如图 20.15(a) 所示,逻辑表达式如下:

$$\text{本位和数: } S = \overline{A}B + A\overline{B} = A \oplus B$$

$$\text{向高位进位数: } C = AB = \overline{\overline{A}B}$$

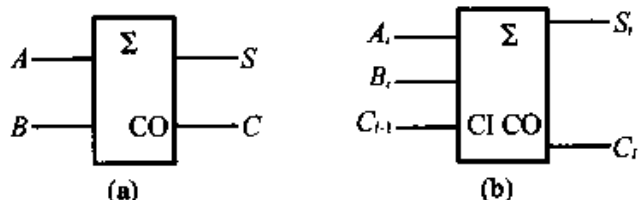


图 20.15

(3) 全加器:考虑低位来的进位数的二进制加法组合逻辑电。逻辑符号如图 20.15(b) 所示,逻辑表达式如下:

本位和数:

$$\begin{aligned} S_i &= (A_i B_i + \bar{A}_i \bar{B}_i) C_{i-1} + (A_i \bar{B}_i + \bar{A}_i B_i) \bar{C}_{i-1} \\ &= A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1} \\ &= S \oplus C_{i-1} \end{aligned}$$

向高位的进位数:

$$C_i = (A_i \bar{B}_i + \bar{A}_i B_i) C_{i-1} + A_i B_i = SC_{i-1} + C$$

式中, S 和 C 是半加器的本位和及进位数。

2. 编码器

用数字或文字和符号对一组事件进行编号排队过程称为编码。

(1) 二进制编码器: 实现用二进制数进行编码的电子电路称二进制编码器。

(2) 二—十进制编码器: 用4位二进制数对十进制的10个数码0~9进行编码的电路称二—十进制编码器。

3. 译码器

译码是编码的反过程。译码器输入的是二进制或二—十进制代码, 输出的是对应事件的单元码。

8线—3线(8/3) 编码器

8个事件用3位二进制数编码, 故有8条输入线和3条输出线。

3线—8线(3/8) 译码器

输入3位二进制数的全部代码, 可译码8个事件的单元码, 故有3条输入线和8条输出线。

4. 数据分配器

将一个输入数据在不同时刻(分时地) 分别送到多个不同的输出端的部件称为数据分配器, 也称多路分配器。

5. 数据选择器

在多个输入数据中选择其中一个作为输出, 称为数据选择器或多路选择器。

考点: 各种门电路的逻辑功能及其应用, 逻辑函数的化简与变换, 逻辑函数各种表示方法之间的相互转换, 组合逻辑电路的分析和简单组合逻辑电路的设计。

20.2 经典考题分析

20.2.1 反相器电路截止、饱和分析计算。

反相器电路如图20.16所示, 图中 $+E_C$ 为 $+12V$, $-E_B = -12V$, $R_1 = 1.5k\Omega$, $R_2 = 18k\Omega$, $R_C = 1k\Omega$, $\beta = 30$, 设T管的 $U_{CES} \approx 0.1V$, $U_{BE} \approx 0.7V$ 。试问:

(1) 当 V_i 为何值时, T 管饱和, $U_{CES} \approx 0.1V$ 。

(2) 若 $V_i = 3.0V$, V_o 端灌入电流为多大时, T 管脱离饱和?

【知识点窍】 反相器电路分析。

【逻辑推理】 反相器电路当 U_i 为低电平时, T 管应截止, U_o 为高电平; 而当 U_i 为高电平时, T 管应饱和, U_o 为低电平, 这样才满足输入输出的反相关系。

在 U_i 输入为高电平时, 判断三极管 T 是否满足饱和条件; 常用 I_B 和 I_{BS} 进行比较。

若 $I_B \geq I_{BS}$, 则 T 饱和; 若 $I_B < I_{BS}$, 则 T 放大。

其中 I_B 为基极偏置电流, I_{BS} 为三极管 T 饱和时基极所需注入的电流 (I_{BS} 严格地说应为临界饱和电流, 这里不区分临界饱和和深度饱和, 为计算方便, 都当做深度饱和情况), I_{BS} 的表达式为

$$I_{BS} = \frac{I_{CS}}{\beta} \approx \frac{E_C}{\beta \cdot R_C}$$

由图可知, $I_B = I_1 - I_2$ 。

解: (1) 设 T 饱和, 则 $V_B = 0.7V$

$$I_B = I_1 - I_2 = \frac{V_i - V_B}{R_1} - \frac{V_B - (-E_B)}{R_2}$$

$$I_{BS} = \frac{E_C}{\beta R_C}$$

所以

$$\frac{V_i - 0.7}{1.5} = \frac{0.7 - (-12)}{18} \geq \frac{12}{30 \times 1}$$

解得

$$V_i \geq 2.36V$$

当 V_i 大于 2.36V 时, 三极管 T 饱和, 输出 V_o 为低电平。

(2) 当 $V_i = 3.0V$ 时, I_B 电流为

$$I_B = \frac{3.0 - 0.7}{1.5} - \frac{0.7 - (-12)}{18} = 0.83mA$$

在 V_o 端有注入电流 I_L 时, 流入三极管集电极总电流为 $I_{CS} + I_L$ 。

当基极偏置电流 I_B 满足 $I_B < \frac{I_{RC} + I_L}{\beta}$ 时, T 脱离饱和, 因此

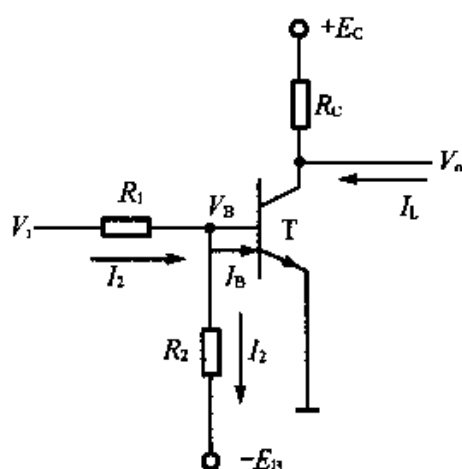


图 20.16

$$I_L > I_B \cdot \beta - I_{RC} = 0.83 \times 30 - \frac{12}{1} = 12.9 \text{mA}$$

当 $V_i = 3.0 \text{V}$, V_o 端灌入的电流大于 12.9mA , T 脱离饱和。

20.2.2 二输入TTL与非门CT3000接成图20.17所示电路。已知与非门的 $V_{OH} = 3.6 \text{V}$, $V_{OL} = 0.3 \text{V}$, $I_{OH} = 1.0 \text{mA}$, $I_{OL} = -20 \text{mA}$, $R_C = 1 \text{k}\Omega$, $+E_C = +10 \text{V}$, $\beta = 40$ 。若要实现

$$P = \overline{A \cdot B} \quad V_o = \overline{\overline{A \cdot B}}$$

试确定电阻 R_B 的取值范围。

【知识点窍】 组合数字电路分析。

【逻辑推理】 本题电路是数字电路中常见的一种电

图 20.17

路形式。门电路后接三极管构成的反相器常用于增加电路的驱动能力,也用于电平的转换,或者作为TTL电路和其他电路的接口电路。

该电路要求前级门既能推动后级的反相器正常工作,又要保证门本身输出的驱动电流不致过大而超出正常的负载能力。因此电阻 R_B 的选择要适中, R_B 过小将造成门的输出电流太大, R_B 太大,则可能使注入T管基极的电流 I_B 太小以致不能满足三极管的饱和条件。

本例给出的门的参数 I_{OH}/I_{OL} 是根据已给芯片的型号从手册中查得的。 I_{OH} 为门输出高电平时,从功耗的角度考虑能输出的电流值。 I_{OL} 为门输出为低电平时,允许灌入门输出端的电流值。负号仅表示方向和假设方向相反。

根据本题门和反相器电路的连接形式,门输出为低电平时,不可能有电流灌入,故门输出为低电平时,电阻 R_B 的取值不受任何约束。

解: 当门输出为高电平时,首先要求门流出的电流要小于 I_{OH} , 为此可得

$$\frac{V_{OH} - U_{BE}}{R_B} \leq I_{OH}$$

解得

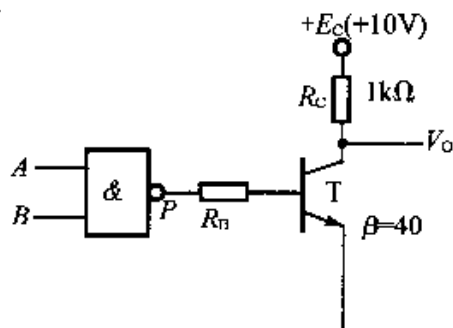
$$R_B \geq \frac{V_{OH} - U_{BE}}{I_{OH}} = \frac{3.6 - 0.7}{1} = 2.9 \text{k}\Omega$$

其次要求注入T管基极的电流 $I_B \geq I_{BS}$, 即

$$\frac{V_{OH} - U_{BE}}{R_B} \geq \frac{E_C}{\beta R_C}$$

解得

$$R_B \leq \frac{V_{OH} - U_{BE}}{E_C} \beta R_C$$



$$\begin{aligned}
 &= \frac{3.6 - 0.7}{5} \times 40 \times 1 \\
 &= 23.2 \text{ k}\Omega
 \end{aligned}$$

因此, R_B 的取值范围为

$$2.9 \text{ k}\Omega \leq R_B \leq 23.2 \text{ k}\Omega。$$

20.2.3 CMOS 门原理电路如图 20.18(a) ~ (d) 所示。分析电路输入、输出的逻辑关系, 写出逻辑表达式, 并画出相应的逻辑符号。

【知识点窍】 组合逻辑电路分析。

【逻辑推理】 对电路进行分析得到其输入、输出量之间的逻辑关系, 并由此确定其逻辑符号。

解: 下面具体分析图 20.18(a) ~ (d) 所示电路的逻辑关系。

图(a) 电路中, 使能端 $\bar{E} = 0$ 时, T'_{1P} 管导通, 或非门输出 P 的电平取决于输入 A 。若 $A = 0$, 则 $P = 1$, 这时 T_{2N}, T_{1P} 管构成的反相器中 T_{2N} 管导通, 而 T_{1P} 截止, 故 $Y_1 = 0$; 若 $A = 1$, 则 $P = 0$, T_{2N} 截止, T_{1P} 导通, $Y_1 = 1$ 。

若 $\bar{E}N = 1$, T'_{1P} 管截止, 或非门输出 $P = 0$, T_{2N} 管截止, T'_{1P}, T_{2N} 都截止, 故输出呈高阻状态。

由以上分析可知, 图(a) 电路为三态输出的同相电路。其表达式为

$$Y_1 = \begin{cases} A & (\bar{E} = 0) \\ Z & (\bar{E} = 1) \end{cases}$$

图(b) 电路中, T_N, T_P 管构成反相器, 故

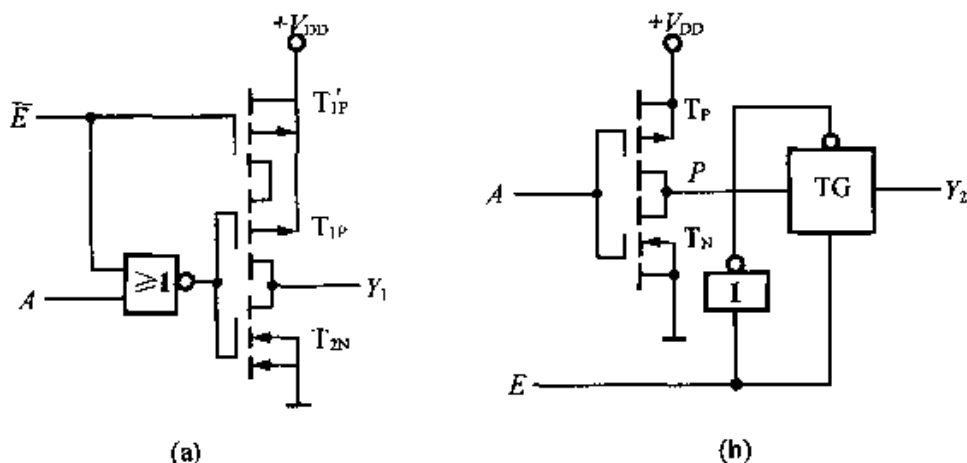


图 20.18

$$P = \bar{A}$$

传输门 TG 在 $E = 1$ 时导通, $Y_2 = P$; 在 $E = 0$ 时关断, Y_2 呈高阻态。

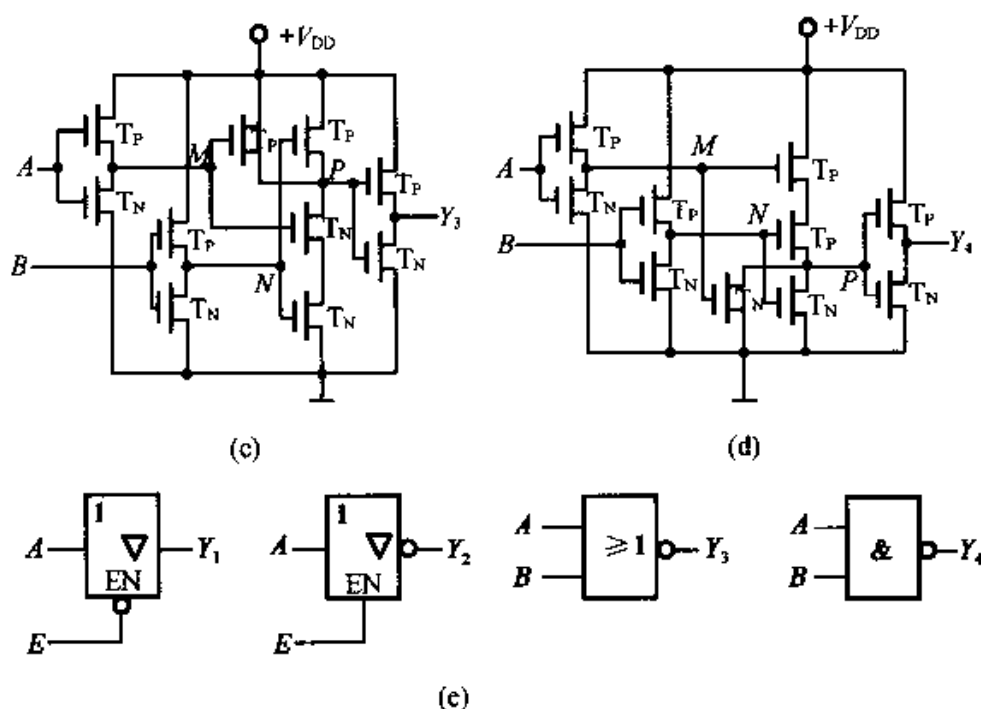


图 20.18(续)

因此, Y_2 的表达式为

$$Y_2 = \begin{cases} \bar{A} & (E = 1) \\ Z & (E = 0) \end{cases}$$

图(c)、(d) 电路中 T_N, T_P 管均采用了简便的画法。

图(c) 电路, $M = \bar{A}, N = \bar{B}$ 。分析 P 与 M, N 的逻辑关系可知, 只有当 M, N 同为高电平时, P 才为低电平, 由此可得

$$P = \bar{M} \cdot N$$

而 $Y_3 = \bar{P}$, 因此 Y_3 和 A, B 的逻辑关系为

$$Y_3 = M \cdot N = \bar{A} \cdot \bar{B} = \overline{A + B}$$

图(d) 电路, $M = \bar{A}, N = \bar{B}$ 分析 P 和 M, N 的逻辑关系可知, M, N 中只要有一个高电平, P 就为低电平, 即

$$P = \overline{M + N}$$

而 $Y_4 = \bar{P}$, 因此 Y_4 和 A, B 的逻辑关系为

$$Y_4 = M + N = \bar{A} + \bar{B} = \overline{A \cdot B}$$

综上所述, $Y_1 \sim Y_4$ 的逻辑符号应如图 20.17(e) 所示。

20.2.4 与非门组成的组合电路如图 20.19(a) 所示。

(1) 写出函数 Y 的逻辑表达式。

(2) 将函数 Y 化为最简与或式。

(3) 试用与非门画出其简化后的电路。

【知识点窍】 组合逻辑电路分析。

【逻辑推理】 由逐级推导法可得出其逻辑表达式,用摩根定律可进行化简,再用卡诺图进一步化简为最简与或式。由最简与或式易得函数与非-与非式,从而画出电路。

解:(1) 组合逻辑电路分析方法之一为逐级推导法。即由信号输入端开始向最后一级一级地写出相应的逻辑关系,就能得到输出函数的表达式。由图可得

$$\begin{aligned} Y_1 &= \overline{AC} & Y_2 &= \overline{BD} & Y_3 &= \overline{BC} \\ Y_4 &= \overline{BY_1} & Y_5 &= \overline{Y_2 Y_3} \\ Y_6 &= \overline{Y_4 Y_5} & Y_7 &= \overline{DY_3} & Y &= \overline{Y_6 Y_7} \end{aligned}$$

因此, Y 的表达式为

$$Y = \overline{\overline{B \cdot AC \cdot BD \cdot BC \cdot DBC}}$$

(2) 根据函数 Y 由多级与非门构成的这一特点可考虑用摩根定理先简化,于是

$$\begin{aligned} Y &= \overline{\overline{BAC} \cdot \overline{BD} \overline{BC} + D \overline{BC}} \\ &= (B + AC)(\overline{B} \overline{D} + \overline{BC}) + D(\overline{B} + \overline{C}) \\ &= BC + \overline{ABC} \overline{D} + \overline{BD} + \overline{CD} \end{aligned}$$

再利用卡诺图将 Y 化简为最简与或式。 Y 的卡诺图如图 20.19(b) 所示。按卡诺图的合并规则, Y 的最简与或式为

$$Y = AC + BC + D。$$

(3) 由函数 Y 的最简与或式

$$Y = AC + BC + D$$

可直接写出其与非-与非式,有

$$Y = \overline{\overline{AC} \overline{BC} \overline{D}}$$

图 20.19(c) 即为由与非门组成的 Y 的简化的电路。

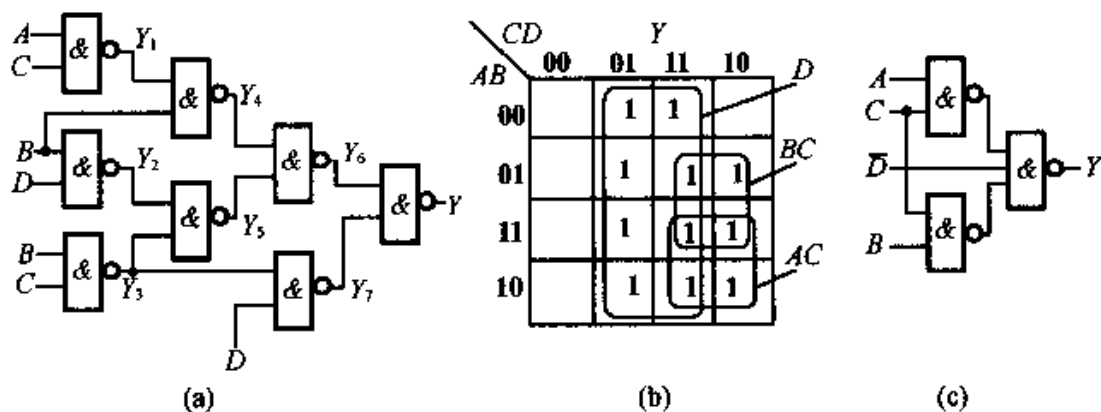


图 20.19

20.2.5 3-8线译码器 4138 芯片的逻辑符号如图 20.20(a) 所示,功能如表 20.2 所示。将芯片接成图 20.20(b) 所示的电路。

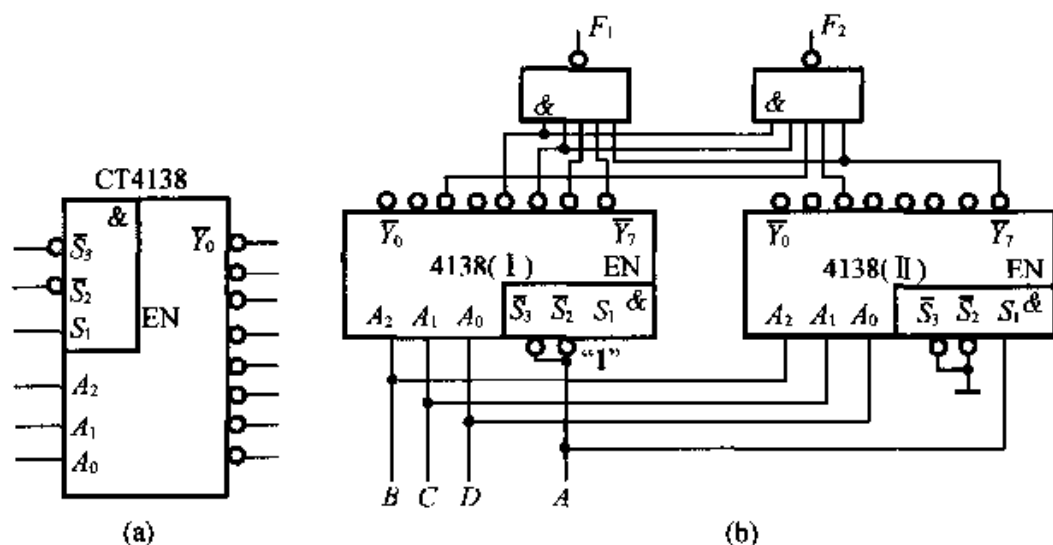


图 20.20

(1) 分析电路,写出电路的输出函数 F_1, F_2 的逻辑表达式,结果用最小项和的形式 $\sum m_i$ 来表示。

(2) 若要用 4138 实现四变量函数

$$Y(DCBA) = \sum m(0, 5, 8, 10, 15)$$

芯片应怎样连接,画出其电路图。

【知识点窍】 3-8 线译码器。

【逻辑推理】 译码器是将二进制代码(输入)按其编码时的原意译成对应的信号或十进制数码(输出)。

表 20.2 芯片功能表

$S_3 + S_2$	S_1	A_2	A_1	A_0	$\bar{Y}_0$	$\bar{Y}_1$	$\bar{Y}_2$	$\bar{Y}_3$	$\bar{Y}_4$	$\bar{Y}_5$	$\bar{Y}_6$	$\bar{Y}_7$
1	×	×	×	×								
×	0	×	×	×								
0	1	0	0	0	0				1			
0	1	0	0	1		0						
0	1	0	1	0			0					
0	1	0	1	1				0				
0	1	1	0	0					0			
0	1	1	0	1						0		
0	1	1	1	0			1				0	
0	1	1	1	1								0

解: 4138 芯片的性能特点为:(1) 译码器的输出通道为 0。(2) 有 3 个选通输入端 $\bar{S}_3$ 、 $\bar{S}_2$ 、 S_1 , 以简化串级应用。

(1) 根据芯片的功能表可知, 只有当 $\bar{S}_3$ 、 $\bar{S}_2$ 同时为 0, 且 S_1 为 1 时芯片才能工作。因此芯片 (I) 只有在变量 $A = 0$ 时才工作, 而芯片 (II) 则只有在 $A = 1$ 时才工作。

对函数 F_1 而言, 只要芯片 (I) 中 $\bar{Y}_4 \sim \bar{Y}_7$ 中的任一输出通道被译中, 或者芯片 (II) 中的 $\bar{Y}_7$ 通道被译中时, 函数 F_1 为高电平。由此可见, $F_1 = 1$ 的条件为:

在 $A = 0$ 情况下 (芯片 (I) 工作), BCD 取值为 100, 101, 110, 111

在 $A = 1$ 情况下 (芯片 (II) 工作), BCD 取值为 111

因此, F_1 的逻辑表达式为

$$F_1(ABCD) = \sum m(4, 5, 6, 7, 15)$$

同理, 可得函数 F_2 的逻辑表达式

$$F_2(ABCD) = \sum m(2, 4, 5, 10, 15)。$$

(2) 用 4138 芯片实现四变量函数

$$Y(DCBA) = \sum m(0, 5, 8, 10, 15)$$

需两片 4138 扩展为 4-16 线译码器。

按所要实现的函数 Y 给定的变量顺序为 $DCBA$, 将 D 信号接芯片 (I) 的 $\bar{S}_3$ 、 $\bar{S}_2$ 和芯片 (II) 的 S_1 端, CBA 分别接芯片 (I)、(II) 的 $A_2A_1A_0$ 。图 20.21 即为函数 Y 的逻辑的电路图。

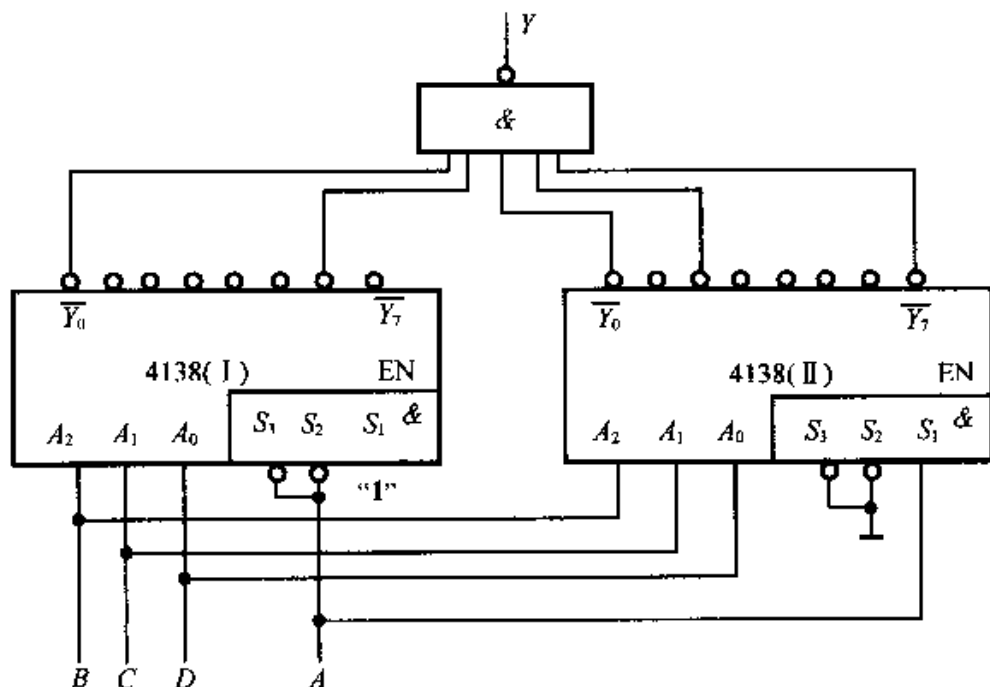


图 20.21

20.3 练习与思考题解答

20.2.1 逻辑运算中的 1 和 0 是否表示两个数字?逻辑加法运算和算术加法运算有何不同。

解:逻辑运算中的 1 和 0 不是算术运算中的两个数字,而是表示两个相反的逻辑状态。逻辑加法运算是“或”逻辑关系,即为“全 0 为 0,有 1 为 1”的逻辑运算。

20.2.2 什么是正逻辑和负逻辑?如对图 20.22(a) 和图 20.22(b) 所示的二极管门电路采用负逻辑分析,试列出逻辑状态表,并说明其逻辑功能。

解:正逻辑:规定高电平为 1,低电平为 0。

负逻辑:规定低电平为 1,高电平为 0。

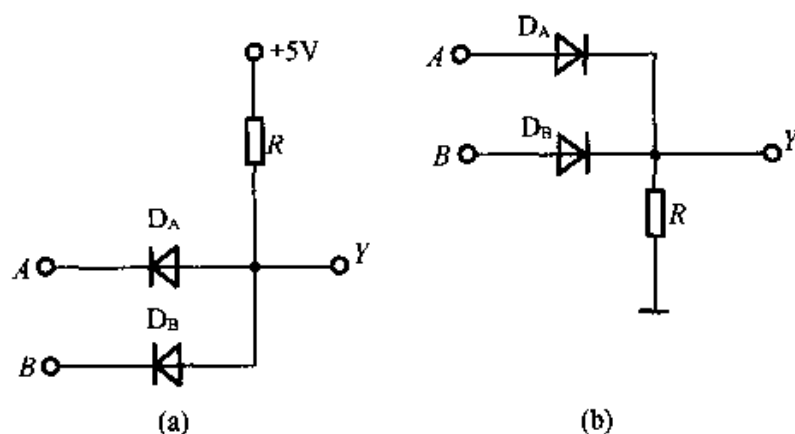


图 20.22

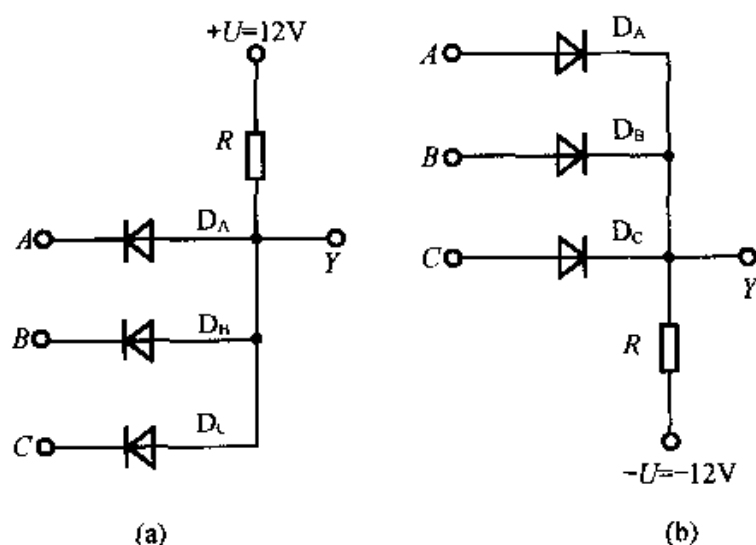


图 20.23

重画图 20.22(a)、(b), 分别如图 20.23(a)、(b)。

由于图 20.23(a)、(b) 均为负逻辑, 且对于图 20.23(a) 来说, D_A 、 D_B 、 D_C 均不导通时, 即 A 、 B 、 C 均为高电平, 则为 0, Y 输出为高电平, 即 0, 否则 Y 输出必为低电平, 即为 1。因此, 满足全 0 为 0, 有 1 为 1, 是或逻辑, 故

$$Y = A + B + C。$$

对图 20.23(b) 而言, ABC 全为低电平, 即全为 1 则 D_A 、 D_B 、 D_C 全截止, 则输出 Y 为低电平, 即为 1; 否则只要 D_A 、 D_B 、 D_C 中有一个导通, 可使 Y 为高电平, 即为 0。因此是全 1 为 1, 有 0 为 0, 是与逻辑, 故 $Y = ABC$ 。(注: 此类题较复杂时先列出真值表会更容易处理。)

20.2.3 在图 20.22(a) 中, 二极管的正向压降为 0.7V, 试问: (1) A 端接 3V, B 端接 0.3V 时; (2) A 、 B 端均接 3V 时, 输出端的电压为几伏?

【知识点窍】 二极管与门电路。

【逻辑推理】 二极管 D_A 、 D_B 共阳极并联, M 点电位取决于它们单独导通时的低电位。

解: 如图 20.24 所示

若先断开 D 点, 则 $V_C = 3 + 0.7 = 3.7V$

若合上 D 断开 C 点, 则 $V_D = 0.3 + 0.7 = 1V$

$V_D < V_C$, 故 D_B 优先导通。 D_B 导通后, $V_D = 1V < V_A = 3V$ 所以 D_A 截止。

所以 $V_Y = V_D = 1V$

A 、 B 端均为 3V 时, $V_C = V_D = 3.7V$

$V_Y = 3.7V$ 。

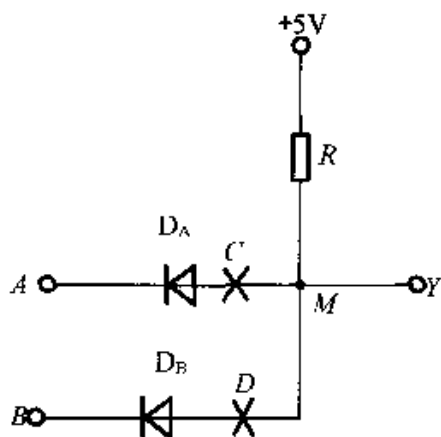


图 20.24

20.2.4 在图 20.22(a) 中, 二极管的正向压降为 0.7V, 试问: (1) A 端接 3V, B 端接 0.3V 时; (3) A 、 B 端均接 0.3V 时, 输出端的电压为几伏?

【知识点窍】 二极管或门电路。

【逻辑推理】 二极管 D_A 、 D_B 共阴极并联, M 点电位取决于它们单独导通时的高电位。

解: 如图 20.25 所示

断开 D 处, 则 $V_C = 3 - 0.7 = 2.3V$

若开断 C 处, 则 $V_D = 0$ (D_B 不导通)

$V_D < V_C$, 故 $V_M = V_C = 2.3V$

A 、 B 均为 3V, 则 $V_M = 2.3V$

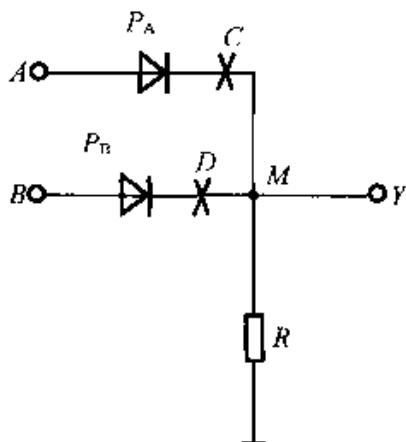


图 20.25

所以 $V_Y = V_M = 2.3V$ 。

20.2.5 试写出图 20.26 所示电路的逻辑式,并画出输出波形 Y 。

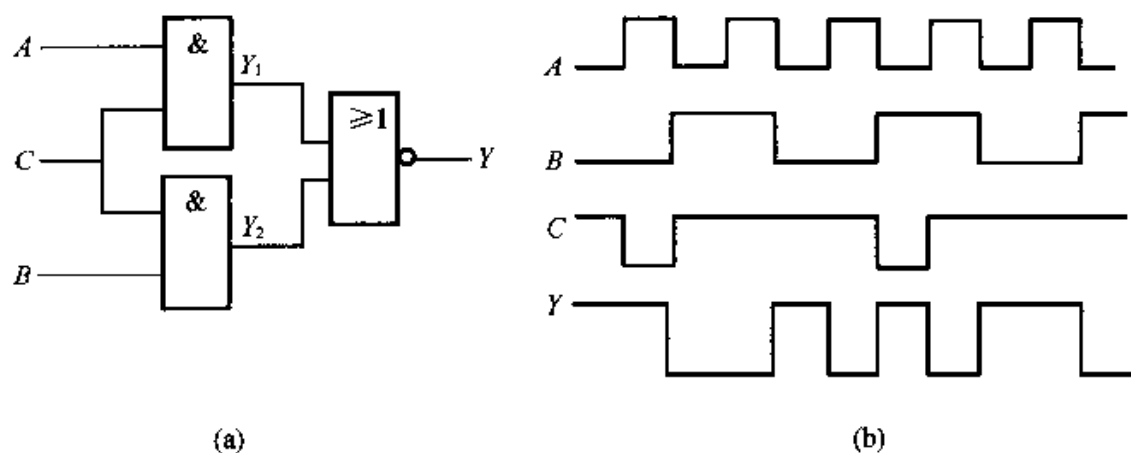


图 20.26

【知识点窍】 基本逻辑门电路的组合。

【逻辑推理】 如图 20.26(a) 所示

$$Y = Y_1 + Y_2, Y_1 = AC, Y_2 = BC$$

$$\begin{aligned} \text{解: } Y &= \overline{AC} + \overline{BC} = \overline{(A+B)C} = \overline{C} + \overline{(A+B)} \\ &= \overline{C} + \overline{AB} \end{aligned}$$

波形如图 20.26(b) 所示。

20.3.1 为了实现 $Y = \overline{A}$, 图 20.27 中各门电路多余输入端的处理是否正确? 哪些电路能实现 $Y = \overline{A}$?

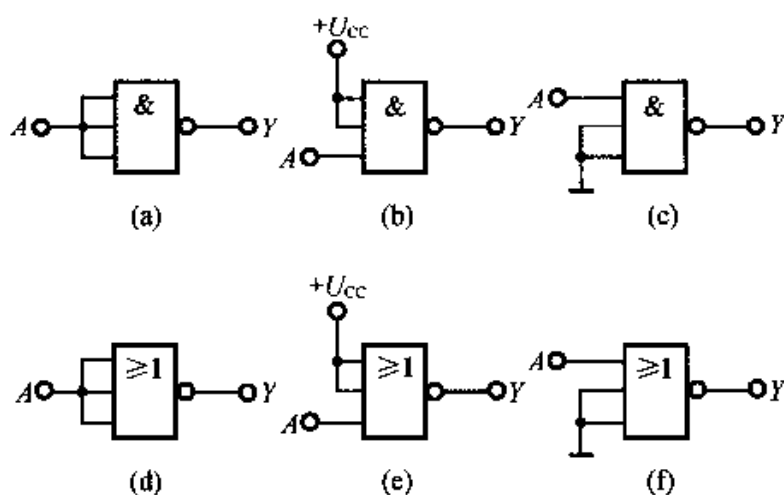


图 20.27

解: (a), (b), (d) 和 (f) 能实现 $Y = \overline{A}$, (c) 和 (e) 不能

$$(a) Y = A \cdot A \cdot A = \overline{A}$$

$$(b) Y = \overline{1 \cdot 1 \cdot A} = \overline{A}$$

$$(c) Y = \overline{0 \cdot 0 \cdot A} = 1$$

$$(d) Y = \overline{A + A + A} = \overline{A}$$

$$(e) Y = \overline{1 + 1 + A} = 0$$

$$(f) Y = \overline{A + 0 + 0} = \overline{A}$$

20.3.2 什么是“线与”，试写出图 20.28 中 Y 的逻辑式。

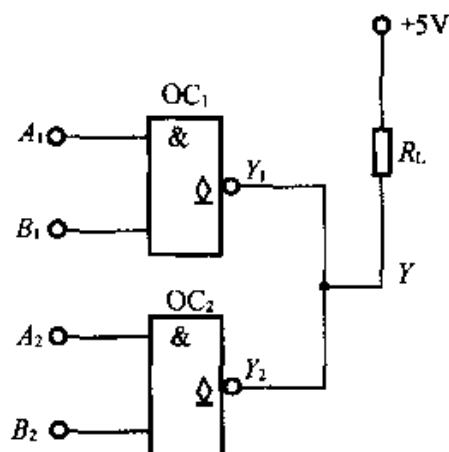


图 20.28

解：如图 20.28 所示，当两个开路门的输出均为高电平时，则总输出 Y 就为高电平，这体现了“与”的逻辑关系，因此称之为“线与”，即用线连接成“与”。

$$\begin{aligned} Y &= Y_1 \cdot Y_2 = A_1 \cdot B_1 \cdot A_2 \cdot B_2 = (\overline{A_1} + \overline{B_1}) \cdot (\overline{A_2} + \overline{B_2}) \\ &= \overline{A_1} \overline{A_2} + \overline{B_1} \overline{B_2} + \overline{A_1} \overline{B_2} + \overline{A_2} \overline{B_1} \\ &= \overline{A_1 + A_2 + B_1 + B_2 + A_1 + B_2 + A_2 + B_1} \end{aligned}$$

20.3.3 在图 20.29 所示的电路中，试画出输出信号 Y 的波形。

【知识点窍】 三态门的逻辑组合。

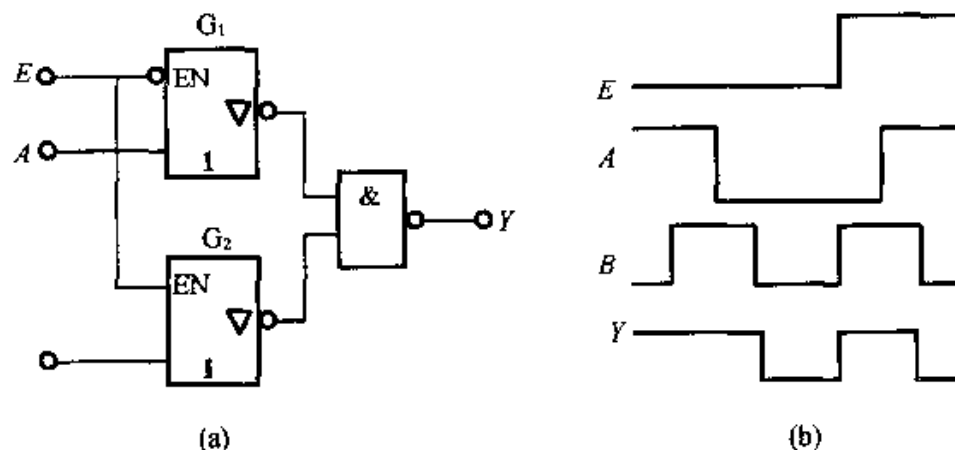


图 20.29

【逻辑推理】 当三态门的使能端无效时,输出端处于高阻状态,作为与非门电路输入时相当于高电平。

解:当 $E = 0$ 时, G_1 相当于非门, G_2 输出处于高阻态,所以

$$\text{所以 } Y = \overline{A \cdot 1} = \overline{A} = A$$

当 $E = 1$ 时, G_2 相当于非门, G_1 输出处于高阻态,所以

$$Y = \overline{\overline{A} \cdot 1} = \overline{\overline{A}} = A$$

综合起来, $Y = EA + EB$

Y 的波形如图 20.29(b) 所示。

20.5.1 逻辑代数和普通代数有什么区别?

解:逻辑代数和普通代数的主要区别有:

- (1) 逻辑变量的取值只有 0 和 1 两个,而普通代数中变量可取任意值。
- (2) 逻辑代数中的各种运算都是逻辑运算,而不是普通代数中的数值运算。
- (3) 逻辑代数中的基本运算只有“与”或“非”两种,不像普通代数中有加、减、乘、除四种。

20.5.2 能否将 $AB = AC, A + B = A + C, A + AB = A + AC$ 这三个逻辑式化简为 $B = C$?

解:不能。因为若 $A = 1, B = 1, C = 0$, 则 $AB = AC, A + B = A + C$, 若 $A = 0, B = 1, C = 0$, 则 $A + AB = A + AC$, 但 $B \neq C$ 。

20.5.3 逻辑函数的四种表示法(逻辑状态表、逻辑式、逻辑图、卡诺图)之间是如何转换的?

【知识点窍】 四种逻辑函数表示法。

【逻辑推理】 四种表示法之间可以互换,当化成最小项表达式时,形式应相同,电路也应当一致。

解:(1) 已知逻辑状态表,转换成另三种表示法:

转换成逻辑表达式:将状态表中,对任一个输出为 1 的行中,取值为 0 的用反变量表示,取值为 1 的用原变量表示,然后相“与”之后,得所有“与”式并将此式进行“或”运算便得逻辑函数表达式;

画逻辑图:由状态表先写出逻辑式,然后化简和变换,用基本逻辑元件表示各运算关系,便可画出逻辑图;

画卡诺图:将状态表中输出变量为 1 的各组输入变量所确定的小方格,用 1 填入,便得函数的卡诺图。

(2) 已知逻辑式转换成另三种表示法:

列状态表:将各种输入变量组态代入逻辑式,计算可得;

画逻辑图:用基本逻辑元件表示逻辑式中各种运算关系;

画卡诺图:将这种输入变量组态进行计算,将输出为1的状态找出,并对卡诺图中的相应小方块中填入1,便可得函数的卡诺图。

(3) 已知逻辑图转换成另三种表示法:

先写出逻辑表达式;

将表达式化简和变换成最小项形式,便可列出状态表;

由状态表可画出卡诺图。

(4) 已知卡诺图转换成另三种表示法:

由卡诺图可直接列出状态表;

由卡诺图可写出函数的最小项形式,也可由卡诺图合并相邻小方块后写出最简与或表达式,即得到逻辑表达式;

由卡诺图化简后的最简与或表达式,再进行变换,用相应的逻辑元件表示函数的各运算关系,从而画出逻辑图。

20.5.4 什么是最小项?

解:由全部输入变量以原变量或反变量形式(但只出现1次)组成的“与”项称为最小项。

20.5.5 如何理解逻辑状态表和卡诺图是惟一的?

解:逻辑状态表中包含了所有输入变量的全部取值组合及其对应的输出变量的取值,因此对一个逻辑问题来说它是惟一的表示方法。

卡诺图和逻辑状态表一一对应,也是惟一的。

20.5.6 试用卡诺图表示 $Y = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$, 从图上能否看出这已是最简式。

		BC			
A	0	00	01	11	10
	1	1		1	

图 20.30

【知识点窍】卡诺图。

【逻辑推理】是否最简式,看其是否为最小项“与”,由卡诺图,看是否可进一步化简。

解:卡诺图如图 20.30 所示。由图中可知,各小方块之间没有相邻的,因此不能合并以消去变量,所以该“与或”表达式已是最简的。

20.6.1 由逻辑式 $Y = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}$, 列出逻辑状态表,并说明具有“判偶”(偶数个“1”)逻辑功能。

【知识点窍】逻辑式与状态表之间的转化。

【逻辑推理】逻辑功能判断,应用状态表或状态图来分析。

解:逻辑状态表如表 20.3 所示。由表可看出,当 A, B, C 三个变量中有偶数个取 1

时, Y 也取 1, 所以可判定电路具有“判偶”逻辑功能。

表 20.3

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

20.6.2 计算下列各式:

$$(1) Y = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0;$$

$$(2) Y = 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1;$$

$$(3) Y = 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1.$$

【知识点窍】 异或逻辑: 相等为 0, 不等为 1。

【逻辑推理】 利用“异或”定义, 可直接求解。

$$\text{解: (1) } Y = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 0 \oplus 1 \oplus 0 = 1 \oplus 0 = 1$$

$$(2) Y = 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1 \oplus 1 \oplus 0 = 1 \oplus 1 = 0$$

$$(3) Y = 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1 \oplus 1 \oplus 0 \\ = 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1 \oplus 0 = 1.$$

20.6.3 某机床电动机由电源开关 S_1 、过载保护开关 S_2 和安全开关 S_3 控制。三个开关同时闭合时, 电动机转动; 任一开关断开时, 电动机停转。试用逻辑门实现, 画出控制电路。

【知识点窍】 逻辑电路的应用。

【逻辑推理】 把各开关分两个状态, 分配变量, 明显是“与”的关系。

解: 假定开关闭合为 1, 断开为 0; 电动机转动为 1, 停转为 0。则有“全 1 出 1, 有 0 出 0”的逻辑关系故为“与”逻辑。用 D 表示电动机状态, 则有:

$$D = S_1 \cdot S_2 \cdot S_3$$

逻辑图如图 20.31(a) 所示, 其控制电路如图 20.31(b) 所示。

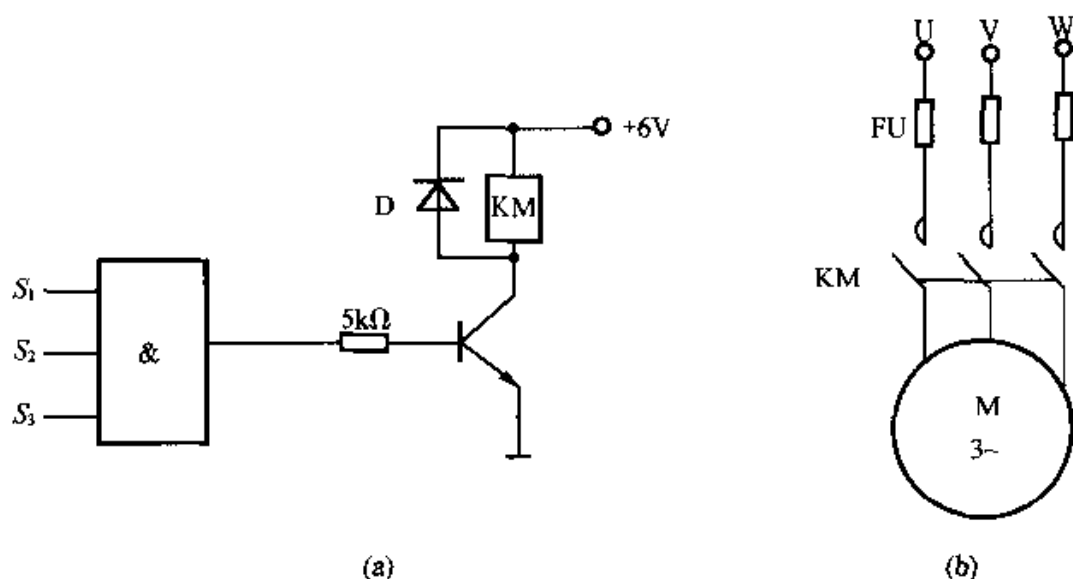


图 20.31

20.6.4 试证明 $\overline{A\overline{B}} + \overline{A\overline{B}} = \overline{A\overline{B}} + \overline{A\overline{B}}$ 。

【知识点窍】 逻辑式的化简。

【证明】 $\overline{A\overline{B}} + \overline{A\overline{B}} = \overline{A\overline{B}} \cdot \overline{A\overline{B}} = (\overline{A} + B) \cdot (A + \overline{B})$
 $= (\overline{A} + B) \cdot (A + \overline{B}) = \overline{A}A + \overline{A}\overline{B} + BA + B\overline{B} = \overline{A}\overline{B} + AB。$

20.7.1 二进制加法运算和逻辑加法运算的含义有何不同?

解: 二进制加法是一种算述运算, 只是采用逢 2 进位法。逻辑加法是一种“或”运算, 不存在进位问题。

20.7.2 将十进制数 13, 43, 121 转换为二进制数; 将二进制数 10101, 11111, 000011 转换为十进制数。

解: $(13)_D = (1101)_B, (43)_D = (101011)_B$
 $(121)_D = (1111001)_B, (10101)_B = (21)_D$
 $(11111)_B = (31)_D, (000011)_B = (3)_D。$

20.7.3 什么是半加器? 什么是全加器?

解: 半加器是实现 1 位二进制数加法, 不考虑低位的进位数的加法运算器。

全加器不仅实现本位求和, 还要考虑与低位的进位数求和以及向高位的进位的二进制加法运算器。

20.7.4 试说明 $1 + 1 = 2, 1 + 1 = 10, 1 + 1 = 1$ 各式的含义。

解: $1 + 1 = 2$ 是十进制加法运算, $1 + 1 = 10$ 是二进制加法运算, $1 + 1 = 1$ 是逻辑加法运算。

20.7.5 试用两片各 T 692 型全加器实现八位二进制加法运算。

【知识点窍】 全加器应用,了解 T 692 各引脚含义。

解: 两片 T 692 型全加器实现八位二进制加法运算的连接如图 20.32。

运算结果为

$$S = S_3'S_2'S_1'S_0'S_3S_2S_1S_0, \text{进位是 } C_0'$$

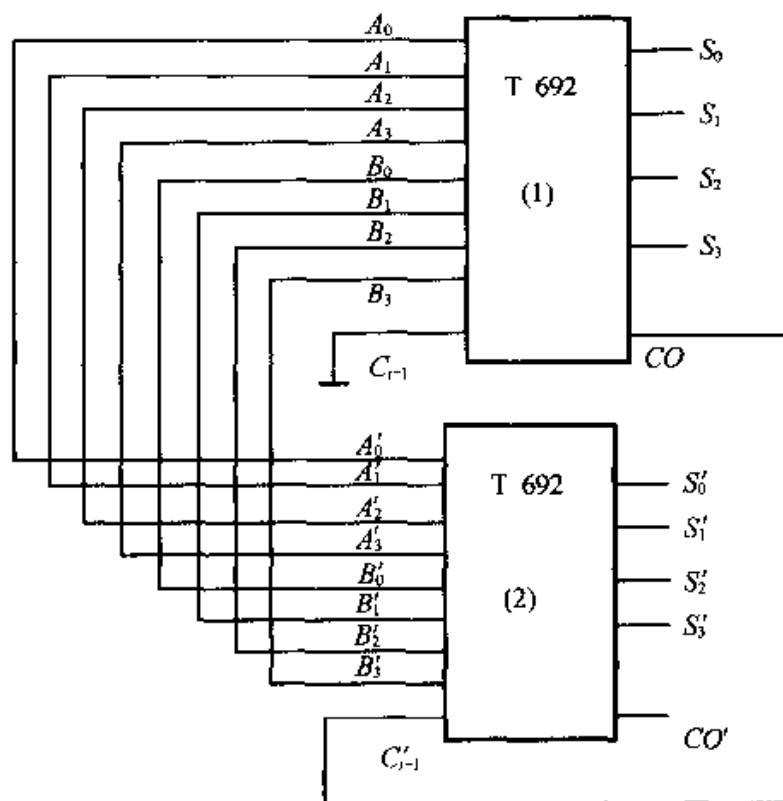


图 20.32

20.9.1 什么是译码?什么是编码?

解: 编码是用数字或文字符号对一组事件或信息进行编号排序的过程。译码是编码的反过程,将编好的数字或文字符号代码按原意翻译成对应的事件和信息。

20.9.2 二进制译码(编码)和二—十进制译码(编码)有何不同?

解: 两种编码或译码在本质上是相同的,不同的只是二进制代码全部逢 2 进位,而二—十进制(简称 BCD 码)则在 10 以内按逢 2 进位,在 10 以上则逢 10 进位。

20.4 课后习题全解

20.2.1 在与门的两个输入端中, A 为信号输入端, B 为控制端。设输入 A 的信号波形如图 20.33 所示,当控制端 $B = 1$ 和 $B = 0$ 两种状态时,试画出输出波形。如果是与非门、或门、或非门则又如何?分别画出输出波形。最后总结上述四种门电路的控制作用。

【知识点窍】 基本逻辑门。

【逻辑推理】 与: $Y = A \cdot B$

与非: $Y = \overline{A \cdot B}$

或: $Y = A + B$

或非: $Y = \overline{A + B}$

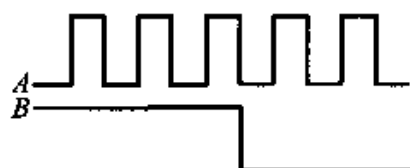
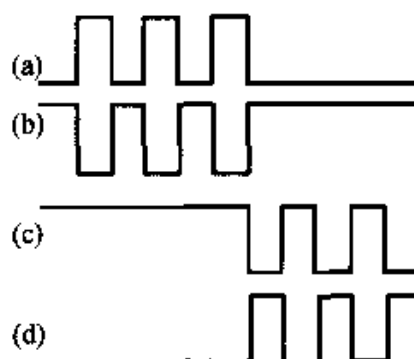


图 20.33



(a) 与门 (b) 与非门
(c) 或门 (d) 或非门

图 20.34

解: 对与门和与非门其控制端皆为高电平有效, 利用与、或、与非、或非定义和逻辑表达式, 可以作出输出波形图。输出波形如图 20.34 所示。

20.2.2 试画出图 20.35 中与非门输出 Y 的波形。

解: 如图 20.35 可知 $Y = \overline{ABC}$, 即“有 0 出 1, 全 1 出 0”, 可画出输出 Y 的波形如图 20.36 所示。

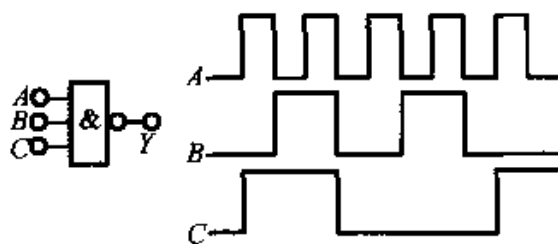


图 20.35

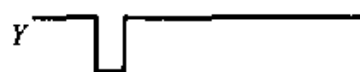


图 20.36

20.2.3 在图 20.37(a) 的门电路中, 当控制端 $C = 1$ 和 $C = 0$ 两种情况时, 试求输出 Y 的逻辑式和波形, 并说明该电路的功能。输入 A 和 B 的波形如图中所示。

【知识点窍】 由逻辑图写逻辑表达式并化简。

【逻辑推理】 由左至右顺序推导。

解: A 、 C 组成的与非门的输出 $Y_1 = \overline{A \cdot C}$

C 、 B 组成的与非门的输出 $Y_2 = \overline{C \cdot B}$

$Y_1 \cdot Y_2$ 组成的与非门输出 $Y = \overline{Y_1 \cdot Y_2} = \overline{A \cdot C \cdot CB}$

化简得 $Y = AC + BC$

当 $C = 1$ 时 $Y = A$

当 $C = 0$ 时 $Y = B$

该电路功能: $C = 1$ 时传送信号 A ; $C = 0$ 时传送信号 B 。 Y 的波形如图 20.37(b) 所示

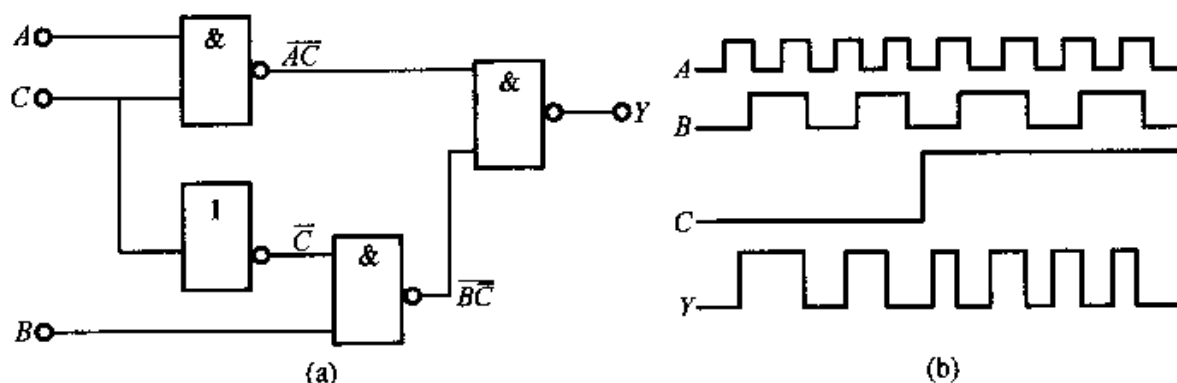


图 20.37

20.3.1 在图 20.38 所示两电路中, 当控制端 $\overline{E} = 1$ 和 $\overline{E} = 0$ 两种情况时, 试求: 输出 Y 的波形。输入 A 和 B 的波形如图中所示。

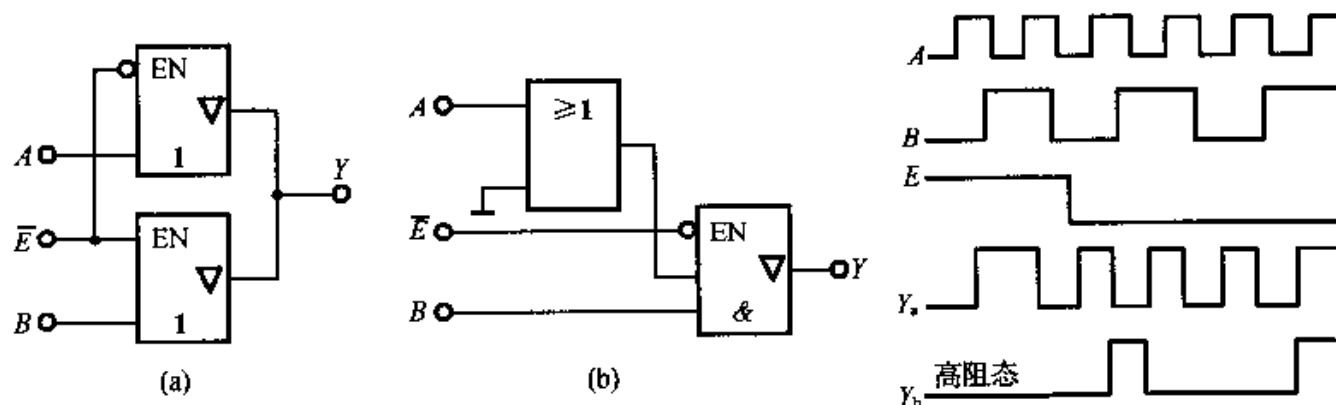


图 20.38

图 20.39

解: 对(a)

当 $\overline{E} = 1$ 时, $Y = B$

当 $\overline{E} = 0$ 时, $Y = A$

对(b)

当 $\overline{E} = 1$ 时 Y 高阻态

当 $\overline{E} = 0$ 时 $Y = (A + 0) \cdot B = A \cdot B$

画出 Y 的波形如图 20.39 所示

20.3.2 用内阻为 $50\text{k}\Omega/\text{V}$ 的万用表的直流电压挡($0 \sim 10\text{V}$)去测量 TTL 与非门的一个悬空输入端与“地”之间的电压值,在下列情况下,估计该表的读数:(1) 其余输入端全悬空时;(2) 其余输入端全接电源($+5\text{V}$)时;(3) 其余输入端全接“地”时;(4) 其余输入端中有一个接“地”时;(5) 其余输入端全接 0.3V 时。

【知识点窍】 TTL 与非门。

【逻辑推理】 先画出与非门电路,对输入端的不同状态进行分析。

解:由题意画出 TTL 与非门电路如图 20.40 所示,其中电压表 V 的总内阻 $R_v = 10 \times 50\text{k}\Omega = 500\text{k}\Omega \gg 1.45\text{k}\Omega$,使电压表上压降 $V_R > 1.4\text{V}$ 。因此:

(1) 当其余输入端全部悬空时,相当于该输入端输入高电平导通,故 T_2 、 T_5 和 T_1 的集电极均导通故 $V_{b1} = (0.7 \times 3) \approx 2.1\text{V}$, b_1 点电位被钳制在 2.1V ,所以电压表读数约为 $(2.1 - 0.7)\text{V} = 1.4\text{V}$ 左右。

(2) 其余输入端均接电源($+5\text{V}$)时,情况与(1)相同。

(3) 其余输入端全接地时, T_1 导通,则 b_1 点电位即为 T_1 的 BE 结压降, b_1 点电位被钳制在 0.7V ,电压表读数为 0。

(4) 其余输入端中有一个接地时,情况和(3)相似,电压表读数亦为 0。

(5) 其余输入端全接 0.3V 时,则 b_1 点电位被钳制在 $(0.3 + 0.7)\text{V} = 1\text{V}$,电压表读数亦应为 0.3V 左右。

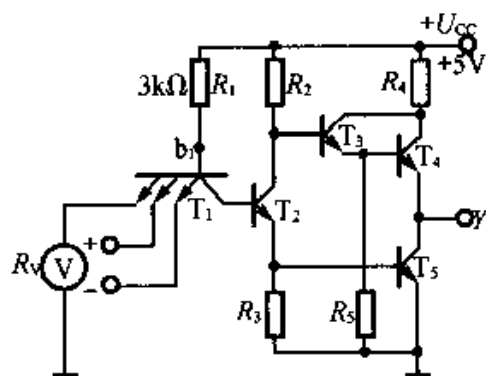


图 20.40

20.4.1 图 20.41 是两个 CMOS 三态非门电路,其中 T_1 和 T_2 组成的即为教材图 20.4.1 所示的非门电路。试分析其工作情况,并画出各个逻辑符号。

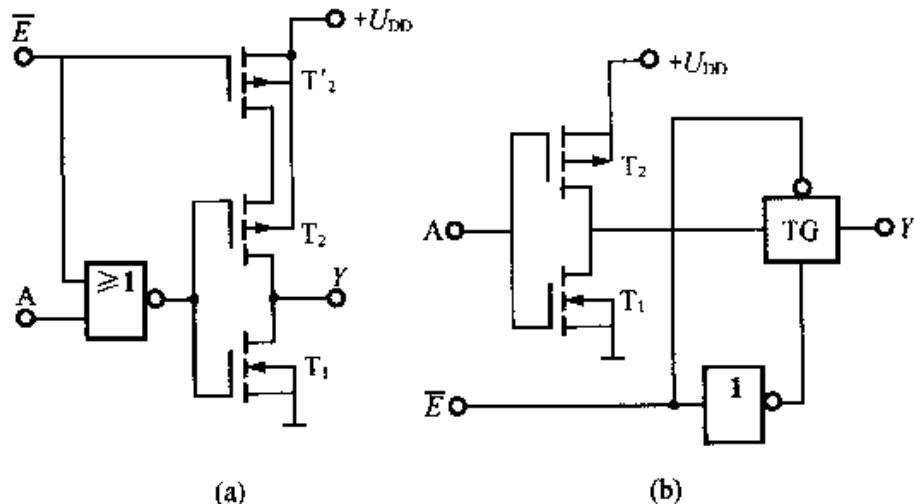


图 20.41

【知识点窍】 CMOS 三态非门。

解: $\bar{E} = 0$, 则 T_1 和 T_2 均导通。

若 $A = 0$, 则 T_1 截止, T_2 导通于是 $Y = 1$; 若 $A = 1$, 则 T_1 导通, T_2 截止, 于是 $Y = 0$ 。
即 $Y = \bar{A}$ 。

$\bar{E} = 1$, T_1 和 T_2 均截止, 不论 $A = 0$ 或 1 , Y 均为高阻状态。逻辑符号略。

20.5.1 根据下列各逻辑式, 画出逻辑图:

(1) $Y = (A + B)C$; (2) $Y = AB + BC$;

(3) $Y = (A + B)(A + C)$; (4) $Y = A + BC$;

(5) $Y = A(B + C) + BC$ 。

【知识点窍】 逻辑表达式与逻辑图的转化。

【逻辑推理】 画逻辑图时, 也如运算一样, 由“()”内先画, 进而画出全部逻辑图。

解: 各逻辑式的逻辑图如图 20.42(a), (b), (c), (d), (e) 所示。

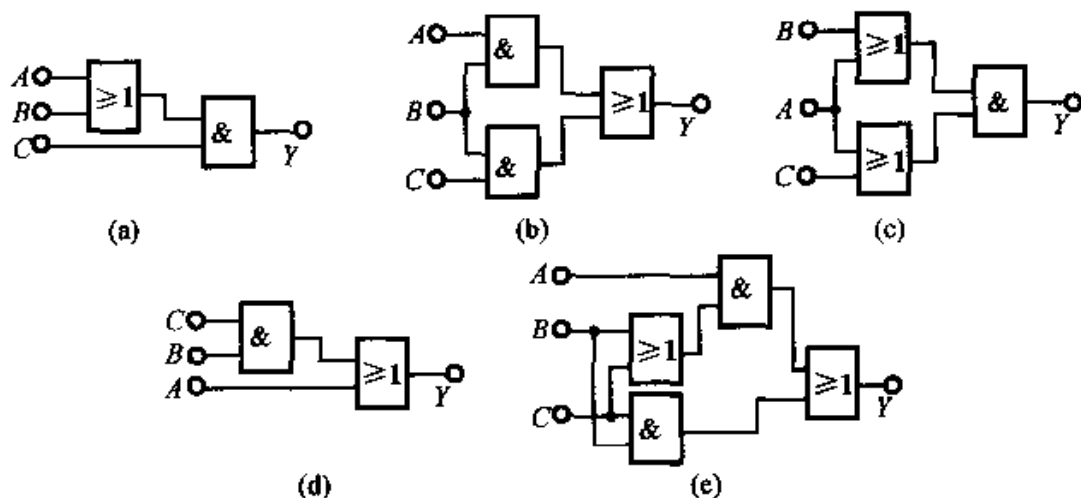


图 20.42

20.5.2 用与非门和非门实现以下逻辑关系, 画出逻辑图:

(1) $Y = AB + \bar{A}C$; (2) $Y = A + B + \bar{C}$;

(3) $Y = \bar{A}\bar{B} + (\bar{A} + B) \cdot \bar{C}$; (4) $Y = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C} + \bar{A}BC$ 。

【知识点窍】 逻辑表达式与逻辑图。

【逻辑推理】 用与非门来实现, 则先将非 - 或用与 - 非来代替, 把或关系用与和非来实现, 即利用 $Y = \bar{\bar{Y}}$ 和摩根定理变换实现。

解: (1) $Y = AB + \bar{A}C = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{\bar{A}C}}$, 逻辑图如图 20.43 所示。

(2) $Y = A + B + \bar{C} = \overline{\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C}$, 逻辑图如图 20.44 所示。

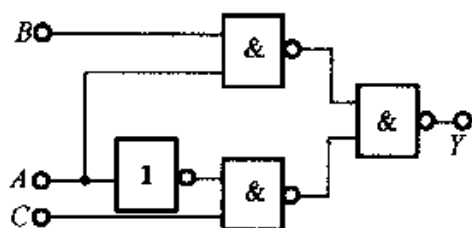


图 20.43

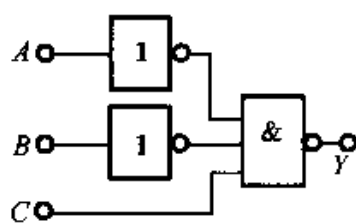


图 20.44

$$\begin{aligned}
 (3) \quad Y &= \overline{AB} + (\overline{A} + B) \cdot \overline{C} = \overline{AB} + \overline{AC} + \overline{BC} \\
 &= \overline{AB} + \overline{AC}(B + \overline{B}) + \overline{BC} = \overline{AB} + \overline{BC} \\
 &= \overline{AB \cdot BC}
 \end{aligned}$$

逻辑图如图 20.45 所示。

$$\begin{aligned}
 (4) \quad Y &= \overline{AB} + \overline{AC} + \overline{ABC} = A(\overline{B} + \overline{C}) + \overline{ABC} \\
 &= A\overline{BC} + \overline{ABC} = \overline{A\overline{BC} \cdot \overline{ABC}} \\
 &= \overline{A\overline{ABC} \cdot \overline{ABC} \cdot \overline{BC}}
 \end{aligned}$$

逻辑图如图 20.46 所示。

20.5.3 用与非门和非门组成下列逻辑门：

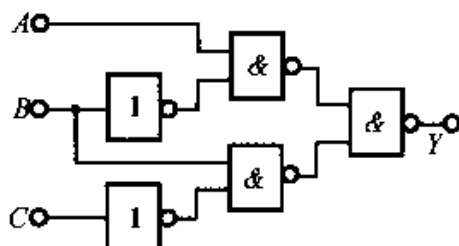


图 20.45

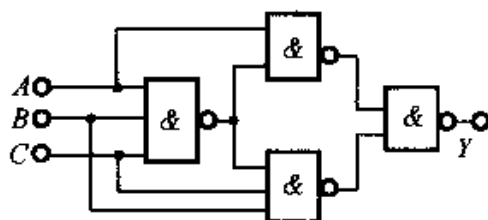


图 20.46

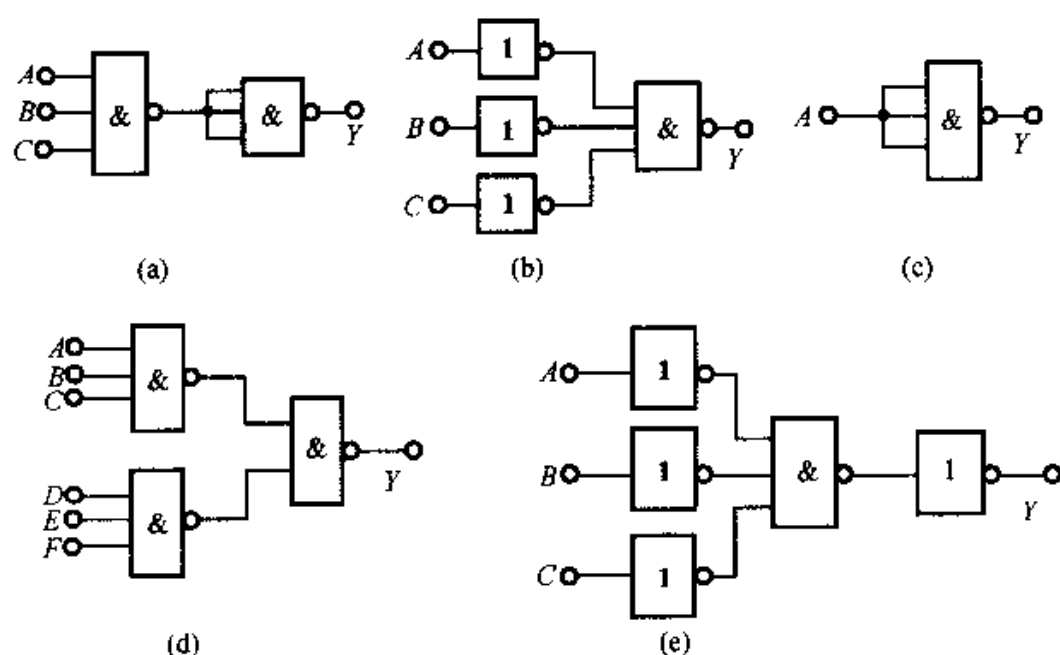
- (1) 与门 $Y = ABC$; (2) 或门 $Y = A + B + C$;
 (3) 非门 $Y = \overline{A}$; (4) 与或门 $Y = ABC + DEF$;
 (5) 或非门 $Y = \overline{A + B + C}$ 。

【知识点窍】 逻辑门的构成。

【逻辑推理】 利用逻辑代数的基本定理及定律。

$$\begin{aligned}
 \text{解: (1)} \quad Y &= ABC = \overline{\overline{ABC}} \\
 (2) \quad Y &= A + B + C = \overline{\overline{A + B + C}} = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}} \\
 (3) \quad Y &= \overline{A} \\
 (4) \quad Y &= \overline{\overline{ABC} \cdot \overline{DEF}} \\
 (5) \quad Y &= \overline{A + B + C} = \overline{\overline{\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}}}
 \end{aligned}$$

逻辑图可画做如图 20.47 所示。



图解 20.47

20.5.4 写出图 20.48 所示两图的逻辑式。

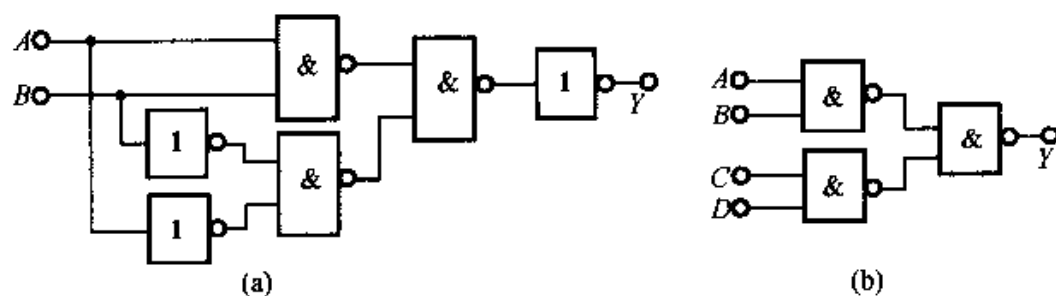


图 20.48

【知识点窍】 逻辑图与逻辑式的转化。

【逻辑推理】 可以由左至右, 写出逻辑式, 并进一步化简。

解: 对图 20.48(a) 所示电路: 由逻辑图得逻辑表达式

$$\begin{aligned}
 Y &= \overline{\overline{A \cdot B \cdot \overline{A \cdot B}}} \\
 &= \overline{\overline{AB} \cdot \overline{A \cdot B}} \\
 &= (\overline{A} + \overline{B})(A + B) \\
 &= \overline{AB} + A\overline{B} = A \oplus B
 \end{aligned}$$

对图 20.48(b) 所示电路: 由逻辑图可得逻辑表达式

$$Y = \overline{AC \cdot BC} = AC + BC = (A + B) \cdot C。$$

20.5.5 应用逻辑代数运算法则化简下列各式:

$$(1) Y = AB + \overline{A}\overline{B} + A\overline{B};$$

$$(2) \quad Y = ABC + \overline{AB} + \overline{ABC};$$

$$(3) \quad Y = \overline{(A+B)} + AB;$$

$$(4) \quad Y = (AB + \overline{AB} + \overline{AB})(A + B + D + \overline{A}\overline{B}\overline{D});$$

$$(5) \quad Y = ABC + \overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + D。$$

【知识点窍】 逻辑式的化简。

【逻辑推理】 化简可由二种方法实现:逻辑代数运算法和卡诺图法,而前者可用吸收律、反演律等方式来得到最简形式。

$$\text{解: (1) } Y = AB + \overline{AB} + \overline{AB} = A(B + \overline{B}) + \overline{AB} \quad (B + \overline{B} = 1) \\ = A + \overline{AB} = A + \overline{B}。$$

$$(2) \quad Y = ABC + \overline{AB} + \overline{ABC} = B(AC + \overline{A} + \overline{AC}) \\ = B(\overline{A} + AC + \overline{C}) \\ = B(\overline{A} + A) = B。$$

$$(3) \quad Y = \overline{(A+B)} + AB = (A+B) \cdot \overline{AB} \\ = (A+B)(\overline{A} + \overline{B}) = A\overline{A} + \overline{A}B + B\overline{B} + \overline{B}B \\ = \overline{A}B + \overline{B}。$$

$$(4) \quad Y = (AB + \overline{AB} + \overline{AB})(A + B + D + \overline{A}\overline{B}\overline{D}) \\ = (B + \overline{AB})(A + B + D + \overline{BD}) \\ = (A + B)(A + B + D + \overline{D}) \\ = (A + B)(A + B) = A + B。$$

$$(5) \quad Y = ABC + \overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + D \\ = \overline{A} + BC + \overline{B} + \overline{C} + D \\ = \overline{A} + \overline{B} + C + \overline{C} + D \\ = 1 + \overline{A} + \overline{B} + D = 1。$$

20.5.6 应用逻辑代数运算法则推证下列各式:

$$(1) \quad ABC + \overline{A} + \overline{B} + \overline{C} = 1;$$

$$(2) \quad \overline{AB} + \overline{AB} + \overline{AB} = \overline{A} + \overline{B};$$

$$(3) \quad AB + \overline{A}\overline{B} = \overline{AB} + \overline{AB};$$

$$(4) \quad A(\overline{A} + B) + B(B + C) + B = B;$$

$$(5) \quad \overline{(\overline{A+B})} + \overline{(A+B)} + (\overline{AB}) \cdot (\overline{AB}) = 1。$$

【知识点窍】 逻辑代数的基本定理定律。

【逻辑推理】 利用逻辑代数的基本定理定律进行转化求证。

解: (1) 等式左边 $= ABC + \overline{A} + \overline{B} + \overline{C} = \overline{A} + BC + \overline{B} + \overline{C} = \overline{A} + \overline{B} + C + \overline{C} = 1 + \overline{A} + \overline{B} = 1$ (反演律), 得证。

(2) 等式左边 $= \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + \bar{A}B = \bar{A}(\bar{B} + B) + \bar{A}B = \bar{A} + \bar{A}B = \bar{A} + \bar{B} =$ 等式右边(吸收律),得证。

$$\begin{aligned} (3) \text{ 等式右边} &= \overline{AB + AB} \text{ (反演律)} \\ &= \overline{AB} \cdot \overline{AB} = (\bar{A} + \bar{B})(\bar{A} + B) \\ &= \bar{A}B + \bar{A}\bar{B} = \text{等式左边,得证。} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \text{ 等式左边} &= A(\bar{A} + B) + B(B + C) + B \\ &= AB + B + B = B \\ &= \text{等式右边(吸收律),得证。} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (5) \text{ 等式左边} &= \overline{(\bar{A} + B) + (A + \bar{B}) + (\bar{A}B) \cdot (\bar{A}B)} \\ &= \overline{(\bar{A} + B)(A + \bar{B}) + \bar{A}B + \bar{A}B} \text{ (反演律)} \\ &= \overline{\bar{A}B + AB + \bar{A}B + \bar{A}B} \\ &= \overline{\bar{B}(A + \bar{A}) + B(A + \bar{A})} \\ &= \overline{(A + \bar{A})(B + \bar{B})} = \overline{1 \cdot 1} \\ &= \overline{1} = \text{等式右边,得证。} \end{aligned}$$

20.5.7 应用卡诺图化简下列各式:

- (1) $Y = AB + \bar{A}BC + \bar{A}BC;$
- (2) $Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BCD + \bar{A}BCD + \bar{A}BCD;$
- (3) $Y = \bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{C}\bar{D} + ABD + \bar{A}BCD;$
- (4) $Y = A + \bar{A}B + \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}CD.$

【知识点窍】 卡诺图化简。

【逻辑推理】 用卡诺图法化简:把二个相邻低维块合并成一个高维块,依次类推,合并的维块数愈多,表达式中的项个数愈少,达到化简的目的。

解:由函数数式(1) $Y = AB + \bar{A}BC + \bar{A}BC$ 可画出三变量卡诺图如图 20.49 所示。图中函数 Y 所占有的 4 个小方块全部相邻,可合并成一个 2 维块,故可得最简式为

$$\begin{aligned} (1) \quad Y &= B. \\ (2) \quad Y &= \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BCD + \bar{A}BCD + \bar{A}BCD = \sum m(5,7,8,10) \end{aligned}$$

由函数式可画出四变量卡诺图如图 20.50 所示。

$$Y = \bar{A}\bar{B}\bar{D} + \bar{A}BD$$

(3) 由函数式

$$Y = \bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{C}\bar{D} + ABD + \bar{A}BCD = \sum m(8,9,10,11,4,12,13,15,5)$$

可画出四变量卡诺图如图 20.51 所示。

$$Y = \bar{A}\bar{B} + AD + BC$$

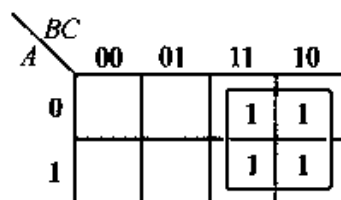


图 20.49

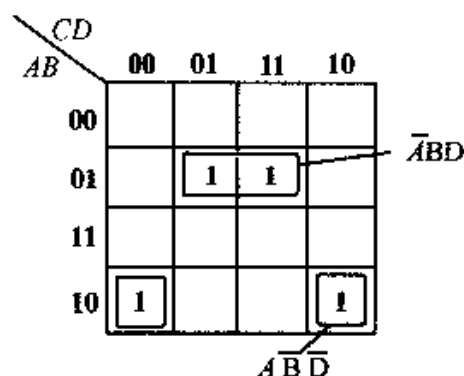


图 20.50

(4) 由函数式 $Y = A + \bar{A}B + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D$

可画出四变量卡诺图如图 20.52 所示,函数在图中占有除 0 号小方块以外的全部区域。

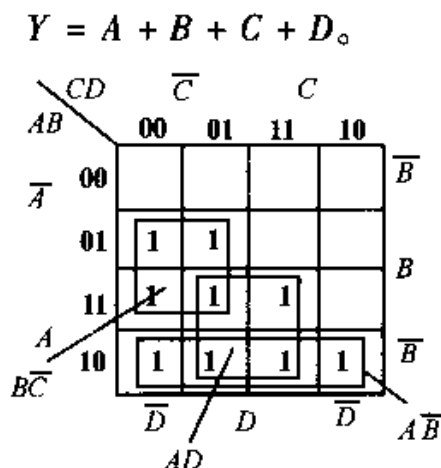


图 20.51

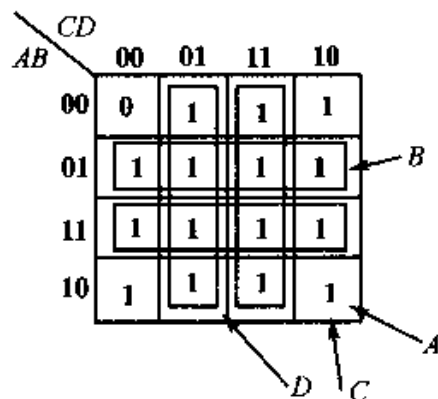


图 20.52

20.6.1 (1) 根据逻辑式 $Y = AB + \bar{A}\bar{B}$ 列出逻辑状态表,说明其逻辑功能,并画出其用非门和与非门组成的逻辑图。

(2) 将上式求反后得出的逻辑式具有何种逻辑功能?

【知识点窍】 逻辑式、逻辑状态表及逻辑图之间的转化。

【逻辑推理】 已知逻辑式,先用逻辑代数公式变换成最小项式,每个最小项便是状态表中输出状态为 1 的取值组合,其余的皆为输出变量取 0。用基本逻辑元件表示逻辑式中各种运算关系即得到逻辑图。

解: (1) 逻辑状态表如表 20.4 所示。由表可知,函数具有“同或”逻辑功能。逻辑图如图 20.53 所示,因为

$$Y = AB + \bar{A}\bar{B} = \overline{AB \cdot \bar{A}\bar{B}}.$$

(2) $\bar{Y} = \overline{AB + \bar{A}\bar{B}} = \overline{AB} \cdot \overline{\bar{A}\bar{B}} = (\bar{A} + \bar{B})(A + B) = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$, 由逻辑式和状态表均可看出 $\bar{Y}$ 具有“异或”逻辑功能。

表 20.4

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

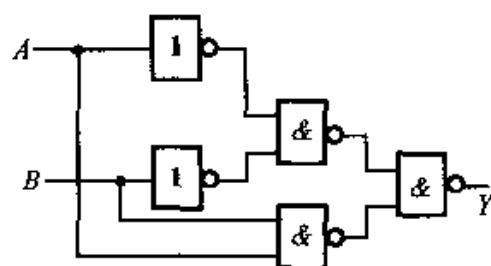


图 20.53

20.6.2 证明图 20.54(a) 和(b) 所示两电路具有相同的逻辑功能。

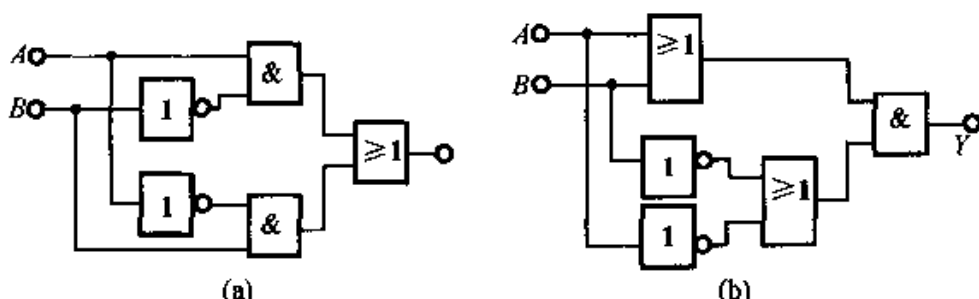


图 20.54

【知识点窍】 数字逻辑电路功能的比较。

【逻辑推理】 可以通过比较(a), (b) 的逻辑式或真值表来进行比较。

解: 对图 20.54(a) 所示电路, 可写出逻辑式为

$$Y = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$$

对图 20.54(b) 所示电路, 可写出逻辑式为

$$Y(A + B)(\bar{A} + \bar{B}) = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$$

两电路的逻辑表达式完全相同, 均为相同逻辑电路, 所以具有相同的逻辑功能。

20.6.3 列出逻辑状态表, 分析图 20.55 所示电路的逻辑功能。

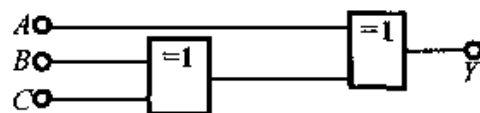


图 20.55

【知识点窍】 数字逻辑电路分析。

【逻辑推理】 由异或门组成的电路。

解: 电路的逻辑表达式为 $Y = A \oplus (B \oplus C)$, 逻辑状态表如表 20.5 所示。由状态表可看出, 当 A, B, C 三个输入变量中有奇数个 1 时电路输出为 1, 否则为 0。所以该电路的逻辑功能是奇偶校验电路。

表 20.5

A	B	C	D
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

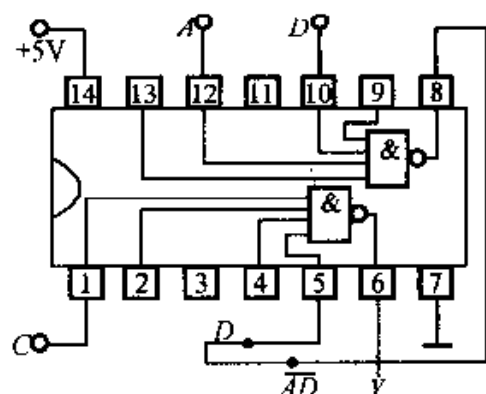


图 20.56

20.6.4 化简 $Y = AD + \bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{C} + \bar{B}\bar{C} + D\bar{C}$, 并用 74LS20 双四输入与非门组成电路。

【知识点窍】 逻辑式的化简与逻辑电路的实现。

【逻辑推理】 74LS20 是与非门组成的电路, 因此, 选用与非关系来实现逻辑, 然后可用 74LS20 来实现。

$$\begin{aligned} \text{解: } Y &= AD + (\bar{D} + \bar{A} + \bar{B} + D)\bar{C} \\ &= AD + \bar{C} = \overline{AD \cdot C} \end{aligned}$$

74LS20 型双四输入“与非”门的管脚排列图及实现函数 $Y = AD + \bar{C}$ 的实际接线图如图 20.56 所示。

20.6.5 某一组合逻辑电路如图 20.57 所示, 试分析其逻辑功能。

【知识点窍】 组合逻辑电路分析。

【逻辑推理】 本题的主要分析是 $Y = f(D, C, B, A)$, 8421 编码器输出为与非逻辑的输入, Y 在驱动发光二极管。

解: 电路可分为三大部分: 第一部分是 8421 编码器。

$$Y = \overline{ABCD \cdot AD} = \overline{ABCD} + AD$$

若以 A 为低位, 最小项为

$$\begin{aligned} Y &= \overline{DCBA} + \overline{DCBA} + \overline{DCBA} + \overline{DCBA} \\ &= \sum m(1, 3, 5, 7, 9) \end{aligned}$$

即当编码器输入单元码 1, 3, 5, 7, 9 时, 输出 0001, 0011, 0101, 0111, 1001 5 个二进制码, 然后, 经译码电路

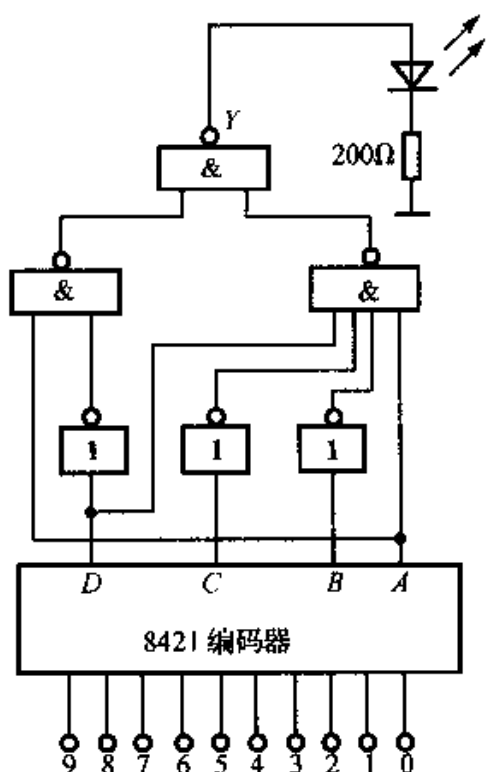


图 20.57

Y 输出高电平 1。第三部分,用发光二极管实现。当 $Y = 1$ 时,发光二极管发亮,说明输入了奇数。而当输入偶数时,发光二极管不亮。因此该电路的功能是一位十进制判奇电路。

20.6.6 试分析图 20.58 的电路,输入端开关 A, B, C, D 在哪些位置时,指示灯 HL 能亮。

【知识点窍】 组合逻辑电路的分析。

【逻辑推理】 KA 线圈若想得电,非门输出必须为低电平才能使线圈有通路,线圈得电常开触点闭合,指示灯 HL 亮。

解:由非门输出必为 0 倒推回去,与门的两个输入 Y_1, Y_2 必须同时为 1,故两个异或门的输入 A 与 B, C 与 D 不能同时为高或同时为低,故如图 20.57 所示。

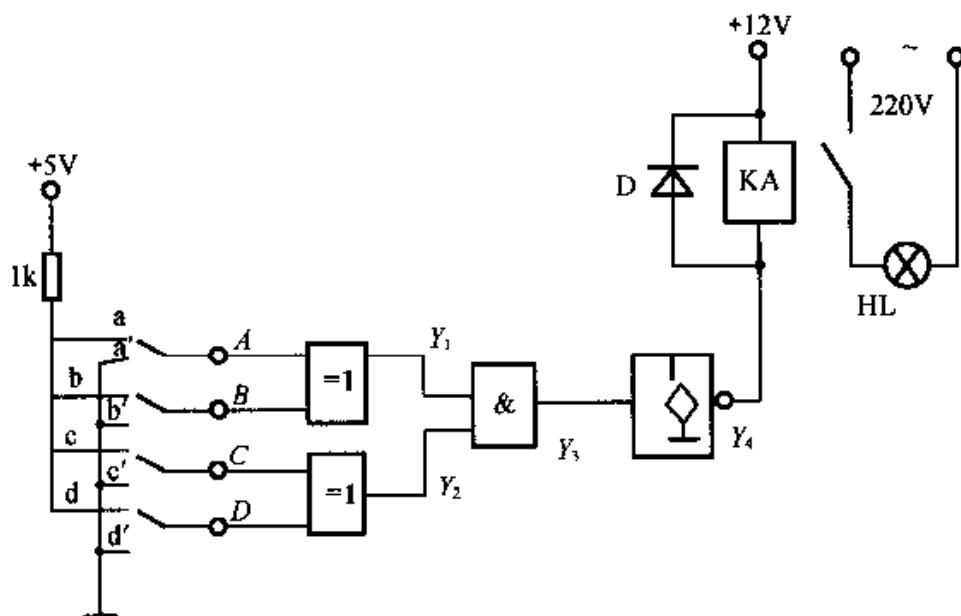


图 20.58

A 在 a 或 b, B 在 a' 或 b' 同时 C 在 c 或 d, D 在 c' 或 d'

这样连好后, $A = 1 \quad B = 0 \quad C = 1 \quad D = 0$

$$Y_1 = A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B} = 1 \quad Y_2 = C \oplus D = \overline{C}D + C\overline{D} = 1$$

$$Y_3 = Y_1 \cdot Y_2 = 1 \cdot 1 = 1 \quad Y_4 = \overline{Y_3} = 0。$$

20.6.7 试分析图 20.59 所示电路的输出状态。

【知识点窍】 CMOS 传输门电路。

【逻辑推理】 $\overline{C} = 0$ 时 TG 门将 A 传过去,

$\overline{C} = 1$ 时, TG 关断, D 处为低电平。

解:由图 20.59 知

$$Y = B \oplus D, \text{ 而 } B = 1$$

当 $\bar{C} = 0$ 时, $D = A$

$\bar{C} = 1$ 时, $D = 0$

所以 $Y = 1 \oplus D = 1 \cdot \bar{D} + \bar{1} \cdot D = \bar{D}$

当 $\bar{C} = 0$ 时, $Y = \bar{D} = \bar{A}$

当 $\bar{C} = 1$ 时, $Y = \bar{D} = 1$ 。

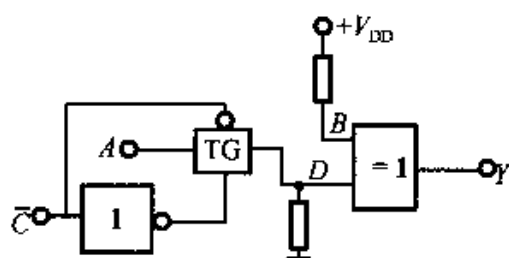


图 20.59

20.6.8 保险柜的两层门上各装有一个开关, 当任何一层门打开时, 报警灯亮, 试用一逻辑门来实现。

解: 柜门打开时开关断开, 两层门开关分别为 A 和 B , 由图 20.60 可知 A 、 B 闭合时, 与非门输入为 0, 断开为 1, 报警灯为 Y , 灯亮时 $Y = 1$, 灯灭时 $Y = 0$ 。则有

$$Y = \overline{AB}$$

用图 20.60 所示电路来实现。

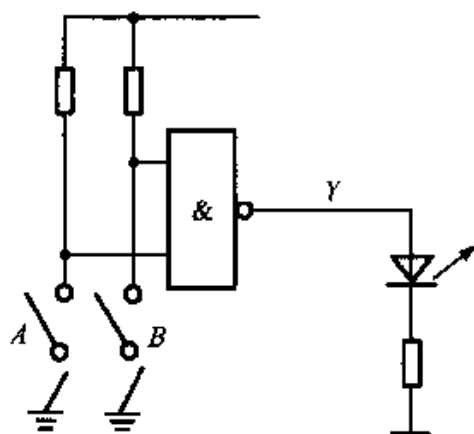


图 20.60

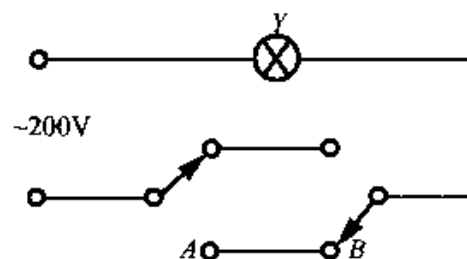


图 20.61

20.6.9 图 20.61 所示是两处控制照明灯的电路, 单刀双投开关 A 装在一处, B 装在另一处, 两处都可以开闭电灯。设 $Y = 1$ 表示灯亮, $Y = 0$ 表示灯灭; $A = 1$ 表示开关向上扳, $A = 0$ 表示开关向下扳, B 亦如此。试写出灯亮的逻辑式。

【知识点窍】 由电路写逻辑式。

【逻辑推理】 开关 A 、 B 可看做两个状态, 进行分析, 可写逻辑式。

解: 由图 20.61 可以写出状态表, 如表 20.6 所示, A 、 B 同时向上或同时向下则灯亮, 所以可能得到逻辑关系, 其逻辑式为

表 20.6

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

$Y = \overline{A}\overline{B} + AB = A \odot B$ 是同或关系。

20.6.10 旅客列车分特快、直快和普快,并依此为优先通行次序。某站在同一时间只能有一趟列车从车站开出,即只能给出一个开车信号,试画出满足上述要求的逻辑电路。设 A, B, C 分别代表特快、直快、普快,开车信号分别为 Y_A, Y_B, Y_C 。

【知识点窍】 实际逻辑电路分析。

【逻辑推理】 由应用条件列出状态表,由此再得出逻辑式及逻辑图。

解:由题意可列出状态表如表 20.7 所示。由此表可写出逻辑式分别为:

表 20.7

A	0	0	0	0	1	1	1	1
B	0	0	1	1	0	0	1	1
C	0	1	0	1	0	1	0	1
Y_A	0	0	0	0	1	1	1	1
Y_B	0	0	1	1	0	0	0	0
Y_C	0	1	0	0	0	0	0	0

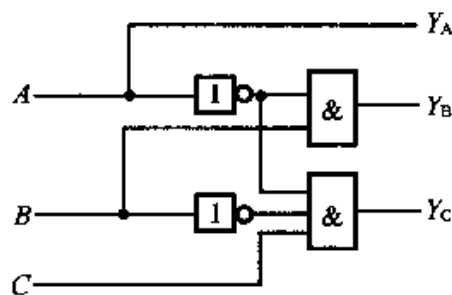


图 20.62

$$\begin{aligned} Y_A &= \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC \\ &= A(\overline{B}\overline{C} + \overline{B}C + B\overline{C} + BC) \\ &= A = \overline{\overline{A}} \end{aligned}$$

$$Y_B = \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC = \overline{A}B = \overline{\overline{\overline{A}B}}$$

$$Y_C = \overline{A}\overline{B}C = \overline{\overline{\overline{A}\overline{B}C}}$$

逻辑图如图 20.62 所示。

20.6.11 图 20.63 是一密码锁控制电路。开锁条件是:拨对密码;钥匙插入锁眼将开关 S 闭合。当两个条件同时满足时,开锁信号为 1,将锁打开。否则,报警信号为 1,接通警铃。试分析密码 $ABCD$ 是多少?

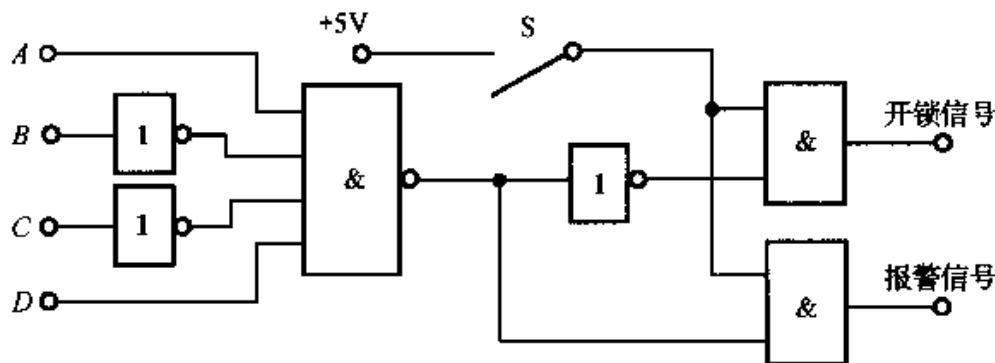


图 20.63

【知识点窍】 实际逻辑电路分析。

【逻辑推理】 由逻辑电路写出逻辑式,得出逻辑式为真时的条件即可。

解:令开锁信号为 Y ,由逻辑图可能写出逻辑关系式为

$$Y = S \cdot \overline{ABCD} = S \cdot (\overline{AB} \overline{CD})$$

当 $ABCD = 1001, S = 1$ 时, $Y = 1$,锁打开。所以开锁密码为 1001。

20.6.12 甲、乙两校举行联欢会,入场券分红黄两种,甲校学生持红票入场,乙校学生持黄票入场。会场入口处如设一自动检票机:符合条件者可放行,否则不准入场。试画出此检票机的放行逻辑电路。

【知识点窍】 实际逻辑电路分析。

【逻辑推理】 本题难点是逻辑状态的分配。本题有 3 个变量。学生 $\left[\begin{array}{l} \text{甲校} \\ \text{乙校} \end{array} \right. \left[\begin{array}{l} \text{红票} \\ \text{黄票} \end{array} \right. \left[\begin{array}{l} \text{有} \\ \text{无} \end{array} \right. \left[\begin{array}{l} \text{黄票} \\ \text{无} \end{array} \right. \left[\begin{array}{l} \text{有} \\ \text{无} \end{array} \right]$,可分配变量 (二状态) 后,可写出逻辑式。

解:令甲校学生为 $A = 1$,乙校学生为 $\bar{A}$ 即 $A = 0$; 红票为 B ,有戏票则 $B = 1$;令黄票为 C ,有黄票则 $C = 1$ 。不符合戏票或黄票者 $B = 0, C = 0$ 。由此可写出逻辑式为

$$Y = AB + \bar{A}C = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{\bar{A}C}}$$

可画出逻辑电路如图 20.64 所示。

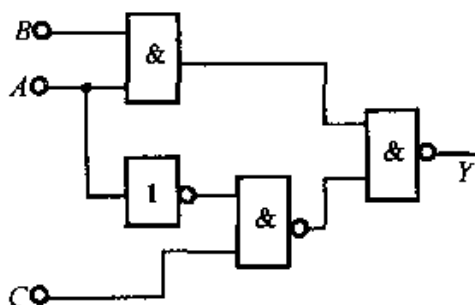


图 20.64

20.6.13 某汽车驾驶员培训班进行结业考试,有三名评判员,其中 A 为主评判员, B 和 C 为副评判员。在评判时,按照少数服从多数的原则通过,但主评判员认为合格,亦可通过。试用“与非”门构成逻辑电路实现此评判规定。

【知识点窍】 实际逻辑电路分析。

【逻辑推理】 A, B, C 各有两个状态,同意和不同意,故可用逻辑运算。

解:根据题意可列出状态表如表 20.8 所示,并据此画出逻辑函数的卡诺图如图 20.65(a) 所示。根据卡诺图可写出最简逻辑表达式为

$$Y = A + BC = \overline{\overline{A} \cdot \overline{BC}}$$

由此可画出逻辑电路如图 20.65(b) 所示。

表 20.8

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

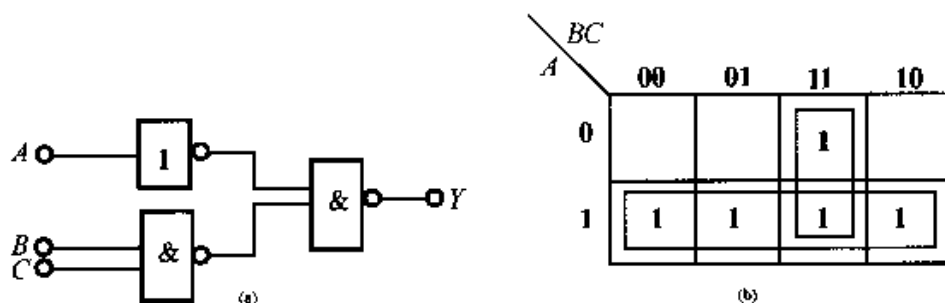


图 20.65

20.6.14 某同学参加四门课程考试,规定如下:

- (1) 课程 A 及格得 1 分,不及格得 0 分;
- (2) 课程 B 及格得 2 分,不及格得 0 分;
- (3) 课程 C 及格得 4 分,不及格得 0 分;
- (4) 课程 D 及格得 5 分,不及格得 0 分。

若总得分大于 8 分(含 8 分),就可结业。试用与非门画出实现上述要求的逻辑电路。

【知识点窍】 实际逻辑电路分析。

【逻辑推理】 A、B、C、D 及格得分不同,于是权值不同,于是可列真值表,并对着加权后 $A + 2B + 4C + 5D \geq 8$, $Y = 1$, 否则 $Y = 0$

解: 由题意 A、B、C、D 的权值分别为 1、2、4、5。

$$X = A + 2B + 4C + 5D$$

则结业与否的关系为

$$Y = \begin{cases} 1 & x \geq 8 \\ 0 & x < 8 \end{cases}$$

由该 A、B、C、D 4 个变量组成二进制的 4 位,可列出状态表如表 20.9 所示。

表 20.9

1	A	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
2	B	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
4	C	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
5	D	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
≥ 8	Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1

由状态表可画出卡诺图如图 20.66 所示,并由此化简函数得最简逻辑式为

$$Y = DC + DBA = \overline{DC} \cdot \overline{DBA}$$

由此可画出逻辑电路如图 20.67 所示。

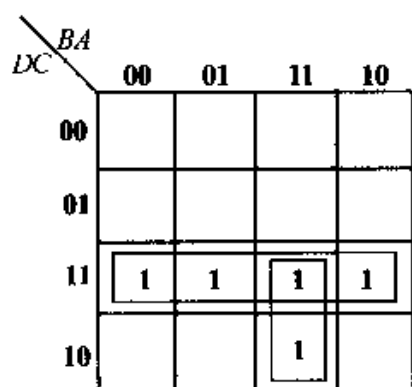


图 20.66

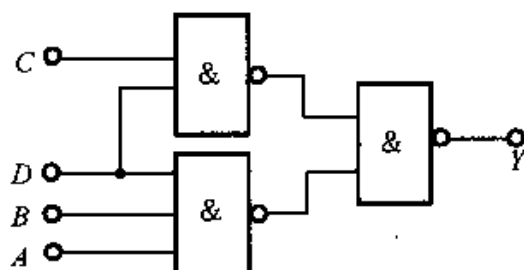


图 20.67

20.6.15 设 A, B, C, D 是一个 8421 码的 4 位,若此码表示的数字 x 符合 $x < 3$ 或 $x > 6$ 时,则输出为 1,否则为 0。试用“与非”门组成逻辑图。

【知识点窍】 实际逻辑电路分析。

【逻辑推理】 电路由两部分组成,8421 码偏码器和 $Y = f(A, B, C, D)$ 组合电路。

解: 由题意可列出状态表如表 20.10 所示,表中 $ABCD = 1010 \sim 1111$ 的 6 个代码在 8421BCD 码中不会出现,因此用 ϕ 表示。卡诺图如图 20.68 所示,用圈零的方法,得到逻辑函数

$$\bar{Y} = \bar{B}\bar{C} + \bar{B}\bar{D} + \bar{B}CD$$

因此,最简与非式为 $Y = \overline{\bar{B}\bar{C} + \bar{B}\bar{D} + \bar{B}CD}$

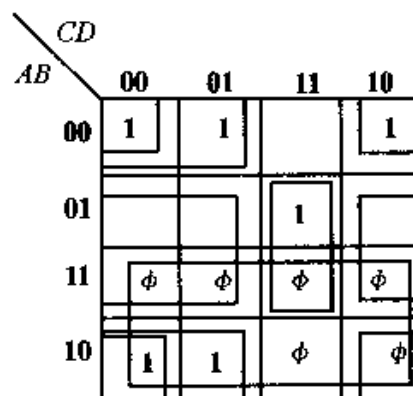


图 20.68

表 20.10

A	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
B	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
C	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
D	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Y	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	ϕ	ϕ	ϕ	ϕ	ϕ

画出逻辑图如图 20.69 所示。

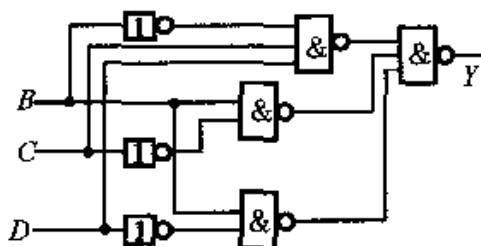


图 20.69

20.6.16 图 20.70 是一智力竞赛抢答电路,供四组使用。每一路由 TTL 四输入与非门、指示灯(发光二极管)、抢答开关 S 组成。与非门 G_5 以及由其输出端接出的晶体管

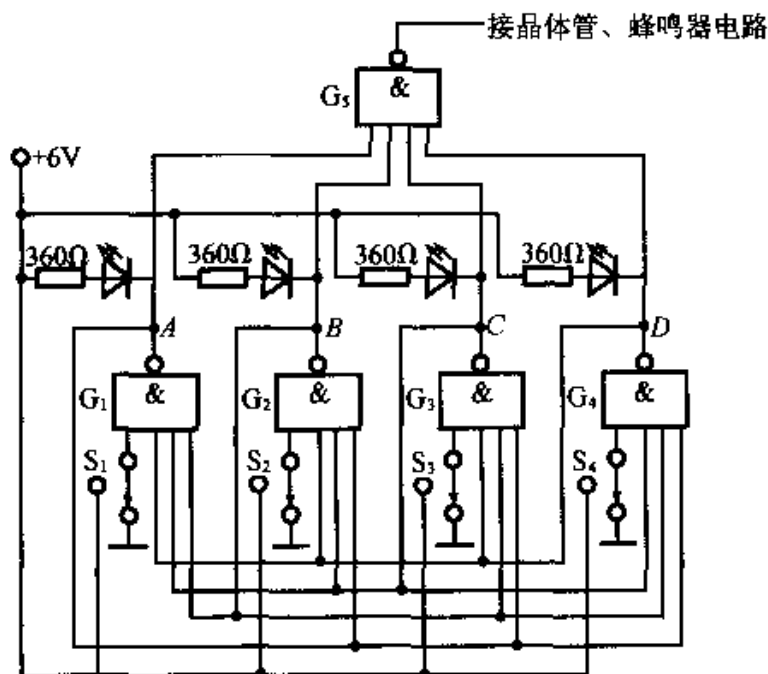


图 20.70

电路和蜂鸣器电路是共用的,当 G_5 输出高电平时,蜂鸣器响。(1) 当抢答开关如图示位置,指示灯能否发亮?蜂鸣器能否响?(2) 分析 A 组扳动抢答开关 S_1 (由接“地”点扳到 +6V) 时的情况,此后其他组再扳动各自的抢答开关是否起作用?(3) 试画出接在 G_5 。

输出端的晶体管电路和蜂鸣器电路。

【知识点窍】 TTL 四输入与非门应用。

【逻辑推理】 与非门的特点:只要输入端中有一个为低输出就为高;欲使蜂鸣器响,则 G_5 输出须为高电平,则 A, B, C, D 中至少有一个为低电平,即至少有一组按下; A, B, C, D 又是 4 个与非门的输出,故至少有一组要保持与非门的 4 个输入全为高电平,由此可迎刃而解。

解:根据以上的逻辑推理做以下各小题

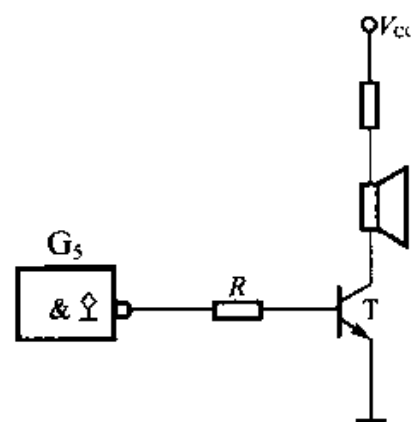
(1) 当抢答开关如图所示时, $A = B = C = D = 1$, 故 G_5 输出为 0, 蜂鸣器不发声, 发光二极管没有通路, 故都不亮。

(2) A 组扳动抢答开关 S_1 到 +6V 时, G_1 门的输入全为高则 $A = 0$, 故 G_5 输出为 1, 蜂鸣器发声; 所以 $A = 0$ 发光管 D_1 (从左至右 D_1, D_2, D_3, D_4) 有了通路故 D_1 发光。

假设此时第二组也把 S_2 反到 +6V 位置, 发光管 D_2 也不会发光, 蜂鸣器也不会因此而响, 因为 S_1 扳过去后, $A = 0$, A 同时又是 G_2 门的一个输入, 故 G_2 门输出为 $B = 1$, 故此失效。其他两组此时按下的结果也是一样的, 原因也是一样的。

(3) G_5 输出端的晶体管, 蜂鸣器电路如图 20.71 所示。

图 20.71



20.7.1 十六进制是“逢十六进一”, 是以 16 为底数的计数体制, 它有 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F 共 16 个数码。试将十六进制数 $(7E6AD)_{16}$ 转换为十进制数和二进制数。

$$\begin{aligned} \text{解: } (7E6AD)_{16} &= 7 \times 16^4 + 14 \times 16^3 + 6 \times 16^2 + 10 \times 16^1 + 13 \times 16^0 \\ &= 458752 + 57344 + 1536 + 160 + 13 \\ &= (517805)_{10} \end{aligned}$$

$$(7E6AD)_{16} = (0111 \ 1110 \ 0110 \ 1010 \ 1101)_2$$

20.7.2 仿照全加器画出 1 位二进制数的全减器: 输入被减数为 A , 减数为 B , 低位来的借位数为 C , 全减差为 D , 向高位借位数为 C_1 。

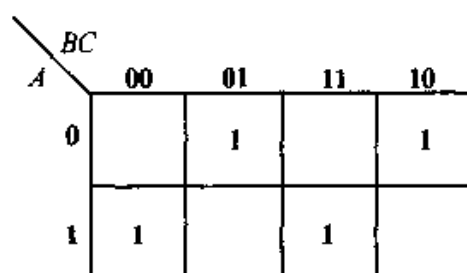
【知识点窍】 全减器设计。

【逻辑推理】 考虑向高位借位的减法器。设计过程: 真值表 $\rightarrow$ 卡诺图 $\xrightarrow{\text{化简}}$ 逻辑式 $\rightarrow$ 逻辑图。

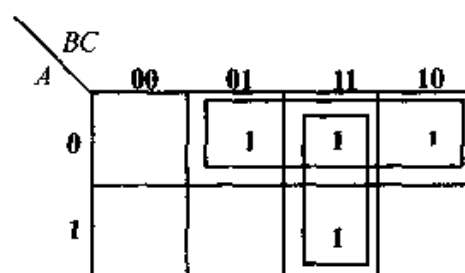
解: 由题意可列出状态表如表 20.11 所示, 画出 D 和 C_1 的卡诺图, 如图 20.72(a)、(b) 所示。

表 20.11

A	B	C	D	C _i
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1



(a)



(b)

图 20.72

由此可写出逻辑式为

$$\begin{aligned}
 D &= \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC \\
 &= (\bar{A}B + A\bar{B})\bar{C} + (AB + \bar{A}\bar{B})C \\
 &= (A \oplus B) \cdot \bar{C} + (A \odot B)C \\
 &= (A \oplus B) \cdot \bar{C} + (\overline{A \oplus B}) \cdot C = A \oplus B \oplus C \\
 C_i &= \bar{A}B + \bar{A}C + BC
 \end{aligned}$$

用电路门实现可画出逻辑图如图 20.73(b) 所示。

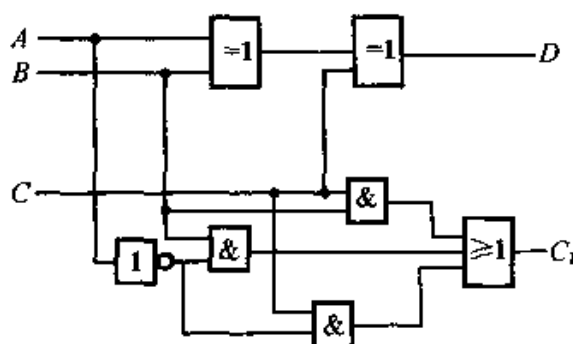


图 20.73

20.8.1 试设计一个 4/2 线二进制编码器, 输入信号为 $\bar{I}_3, \bar{I}_2, \bar{I}_1, \bar{I}_0$, 低电平有效。

输出的二进制代码用 Y_1, Y_0 表示。

【知识点窍】 二进制编码器设计。

【逻辑推理】 设计过程如下:确定二进制代码的位数后列编码表,再由该表写出逻辑式并化简,最后由逻辑式画出逻辑图。

解:将4个输入信号编成对应的4个二进制代码输出,输出的应是2位($2^n = 4$, $n = 2$)二进制代码 $Y_1 Y_0$,它的4种组合表示4个输入信号,编码表如表 20.12 所示

表 20.12

$\bar{I}_3$	$\bar{I}_2$	$\bar{I}_1$	$\bar{I}_0$	$\bar{Y}_1$	$\bar{Y}_0$
1	1	1	0	0	0
1	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1

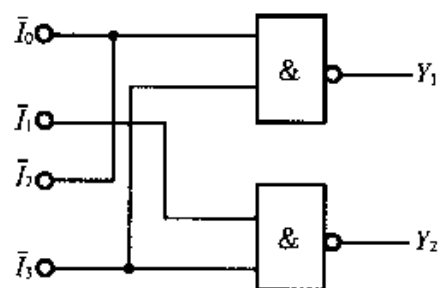


图 20.74

由编码表写出 Y_1 和 Y_0 的逻辑式

$$Y_1 = \bar{I}_3 + \bar{I}_2 = \bar{I}_3 \cdot \bar{I}_2$$

$$Y_0 = \bar{I}_3 + \bar{I}_1 = \bar{I}_3 \cdot \bar{I}_1$$

由逻辑式画出逻辑电路如图 20.74 所示。 $\bar{I}_0$ 的编码是隐含的,当其他输入信号无效时,电路的输出就是 $\bar{I}_0$ 的编码

20.9.1 在图 20.75 中,若 u 为正弦电压,其频率 f 为 1Hz,试问七段 LED 数码管显示什么字母?

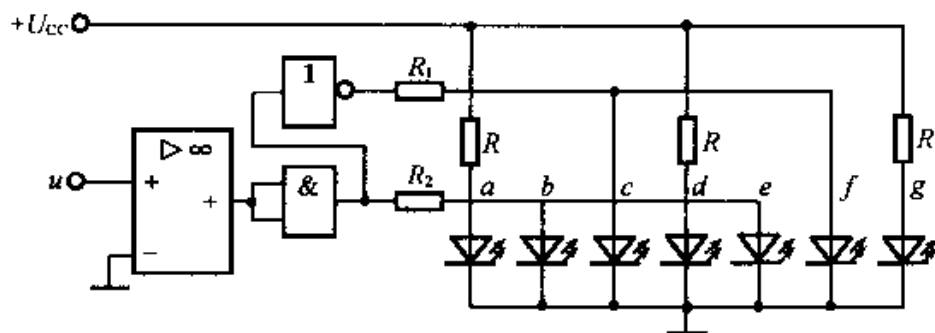
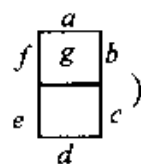


图 20.75

解:放大器的输出即与门的输入为高电平,经过非门后为低电平,故与非门相连的 c, f 不亮,与门输出的高电平正好使与之相连的 b, e 段有了通路, b, e 也亮。另外,直接与

电源连接的 a 、 d 、 g 也亮,故只有 c 、 f 段不亮,数码管显示“ $\square$ ”(注:数码管各段分布为



20.9.2 试设计一个能驱动七段 LED 数码管的译码电路,输入变量 A, B, C 来自计数器,按顺序 $000 \sim 111$ 计数。当 $ABC = 000$ 时,全灭;以后要求依次显示 H, O, P, E, F, U, L 七个字母。采用共阴极数码管。

解:(1) 根据要求列出状态表(表 20.13)。

表 20.13

输入			输出						
A	B	C	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	1	0	0	0	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1	1	0
1	1	1	0	0	0	1	1	1	0

(2) 由状态表写出各个输出变量的逻辑式

$$a = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C$$

$$= \overline{A}B + A\overline{B} = \overline{A \cdot B}$$

$$b = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + A\overline{B}\overline{C} = \overline{A}C + B\overline{C} = \overline{\overline{A}C \cdot BC}$$

$$c = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} = \overline{A}\overline{B}C + B\overline{C} = \overline{\overline{A}\overline{B}C \cdot BC}$$

$$\begin{aligned} d &= \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C = \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + AB \\ &= \overline{A}B\overline{C} + A(B + \overline{C}) = \overline{A}B\overline{C} + AB + A\overline{C} = B(A + \overline{C}) + A\overline{C} \\ &= AB + A\overline{C} + B\overline{C} = \overline{\overline{A}B \cdot AC \cdot BC} \end{aligned}$$

$$e = f = \overline{A \cdot B \cdot C}$$

$$g = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C = \overline{A}C + A\overline{B} = \overline{\overline{A}C \cdot AB}$$

(3) 由逻辑式画出逻辑电路如图 20.76 所示。

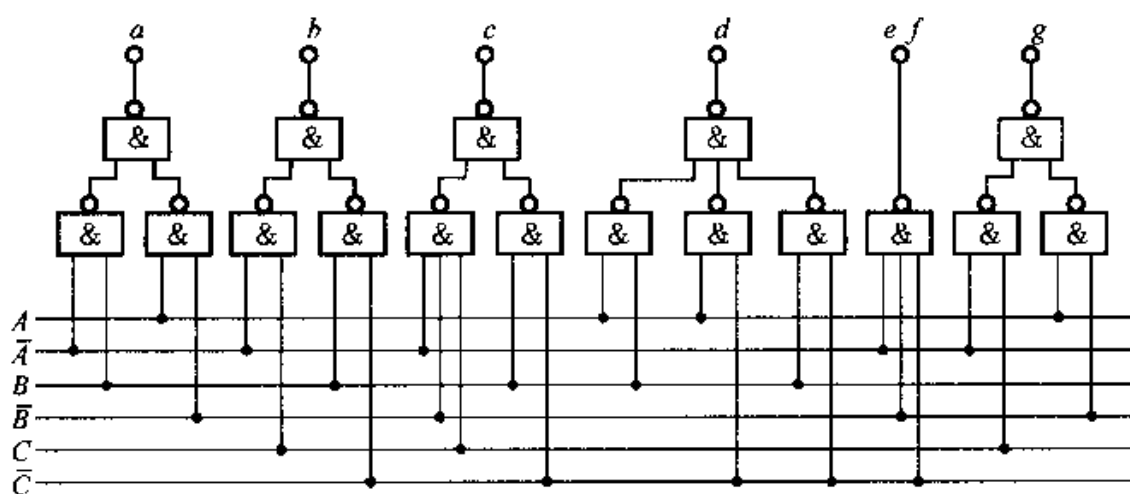


图 20.76

20.9.3 图 20.77 是用 74LS139 型双 2/4 线译码器和若干与非门及非门组成的脉冲分配器。脉冲由 D 端输入, 受 $A, B, \bar{S}$ 的控制, 从 0 ~ 7 这 8 个输出端的某一路输出。试分析其工作情况。

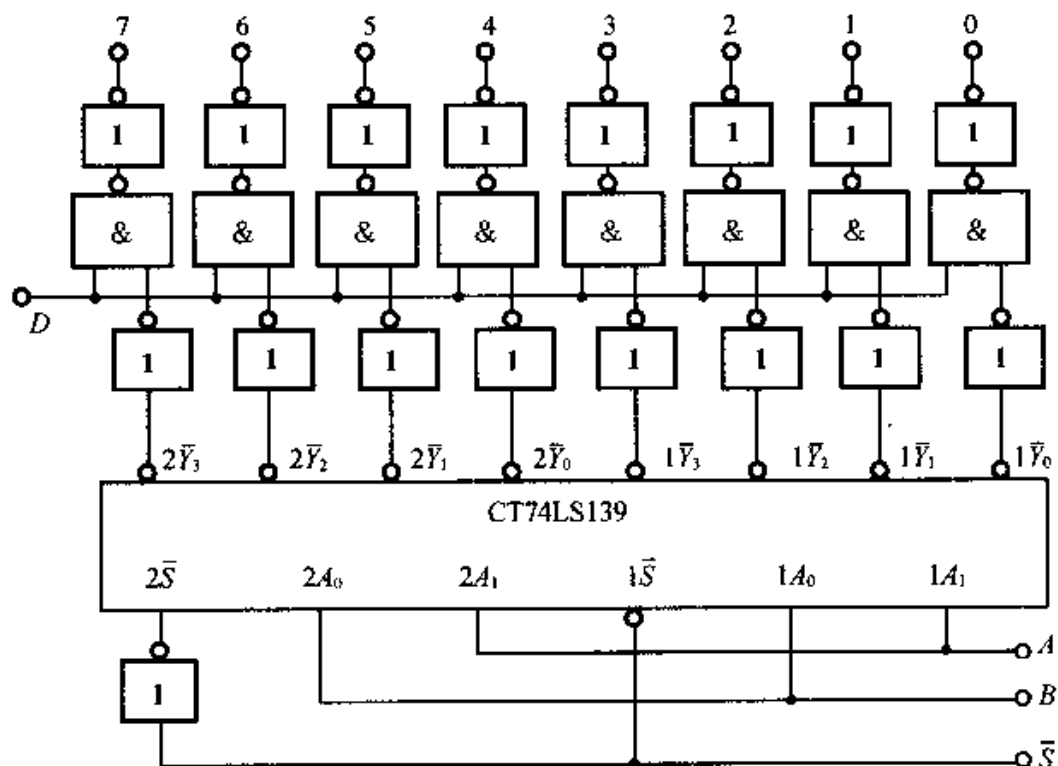


图 20.77

【知识点窍】 实际逻辑电路分析。

【逻辑推理】 由电路图进行逻辑关系分析,可得到逻辑表达式,由此可得到功

能表。

解：由图 20.77 可见：

$$0 = \overline{D \cdot 1Y_0} = D \cdot 1S \cdot 1A_1 \cdot 1A_0 = D \cdot S \cdot \bar{A} \cdot \bar{B}$$

即当 $A = 0, B = 0, \bar{S} = 0$ 时, D 脉冲由 0 端输出

$$\text{"4"} = \overline{D \cdot 2Y_0} = D \cdot 2S \cdot 2A_1 \cdot 2A_0 = D \cdot \bar{S} \cdot \bar{A} \cdot \bar{B}$$

即当 $\bar{S} = 1, A = 0, B = 0$ 时, 脉冲 D 由“4”端输出。

依此类推可画出功能表如表 20.14 所示。由表可见由 $\bar{S}, A, B$ 组成 3 位二进制码, 控制 0 ~ 7 8 个输出端, 分时地输出脉冲 D 。

表 20.14

$\bar{S}$	A	B	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	D	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	D	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	D	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	D	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	D	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	D	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	D	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	D

20.9.4 试用 74LS138 型译码器实现 $Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + AB$ 的逻辑函数。

【知识点窍】 译码器的应用。

【逻辑推理】 由译码器去实现某一逻辑函数时, 首先将逻辑函数用最小项表示, 再由该译码器的状态表写出逻辑式

解：将逻辑函数用最小项表示为

$$Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + AB(C + \bar{C}) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + ABC + ABC$$

$$\bar{Y}_0 = \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

$$\bar{Y}_3 = \bar{A}BC$$

$$\bar{Y}_6 = ABC$$

$$\bar{Y}_7 = ABC$$

$$\text{所以 } Y = Y_0 + Y_3 + Y_6 + Y_7 = \overline{\bar{Y}_0 \cdot \bar{Y}_3 \cdot \bar{Y}_6 \cdot \bar{Y}_7}$$

用 74LS138 译码器实现上式的逻辑图如图 20.78 所示。

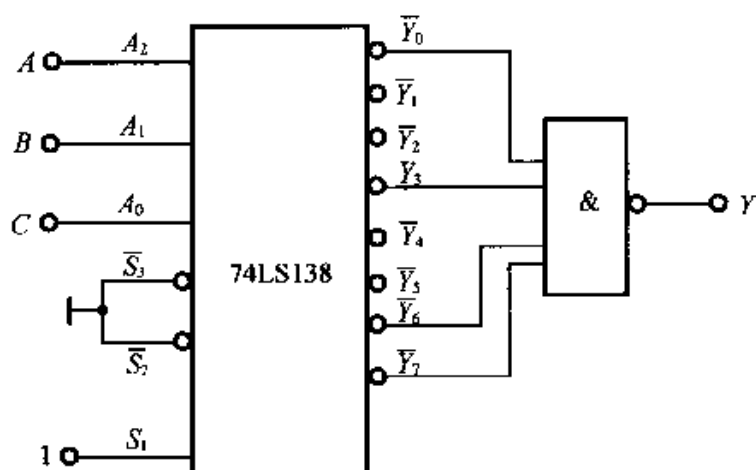


图 20.78

20.9.5 试设计一个用 74LS138 型译码器监测信号灯工作状态的电路。信号灯有红(A)、黄(B)、绿(C)三种,正常工作时,只能是红、或绿、或红黄、或绿黄灯亮,其他情况视为故障,电路报警,报警输出为 1。

【知识点窍】 译码器的应用设计。

【逻辑推理】 先根据题意列出状态表,并根据该表写出逻辑式然后就与题20.9.4的思路一样了。

解:(1) 据题意,可列出状态表如表 20.15 所示

表 20.15

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

由教材 74LS138 的状态表得出

$$\overline{Y_0} = \overline{A B C} \quad \overline{Y_2} = \overline{A B C}$$

$$\overline{Y_5} = \overline{A B C} \quad \overline{Y_7} = \overline{A B C}$$

$$\text{所以 } Y = Y_0 + Y_2 + Y_5 + Y_7 = \overline{Y_0} \cdot \overline{Y_2} \cdot \overline{Y_5} \cdot \overline{Y_7}.$$

(3) 用 74LS138 译码器实现的监测电路如图 20.79 所示。

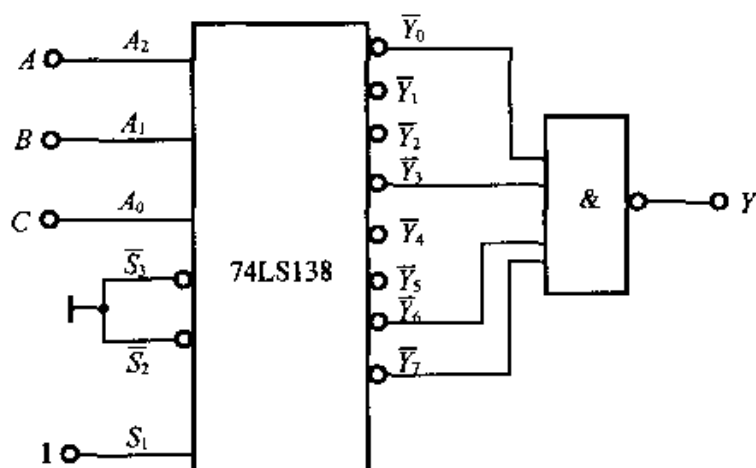


图 20.79

20.10.1 分别用 74LS139 型双 2/4 线译码器和 74LS153 型 4 选 1 数据选择器实现 $Y = A + \bar{B}$ 。

4 选 1 选择器,可用地址选择位为 A, B 。

【知识点窍】 译码器与数据选择器。

【逻辑推理】 2/4 译码器,有 2 个输入端分别为 A, B 。

解: (1) 用 74LS139 型双 2/4 线译码器实现函数 $Y = A + \bar{B}$ 有:

$$\begin{aligned} Y &= A + \bar{B} = A(B + \bar{B}) + (A + \bar{A})\bar{B} = AB + \bar{A}\bar{B} + A\bar{B} \\ &= \overline{\overline{AB}} \cdot \overline{\overline{AB}} \cdot \overline{\overline{AB}}, \end{aligned}$$

由于 $Y_0 = \bar{A}\bar{B}, Y_1 = \bar{A}B, Y_2 = A\bar{B}, Y_3 = AB$

所以, $Y = \overline{Y_0 Y_2 Y_3}$

只有其中一只 2/4 线译码器即可,如图 20.80 所示。

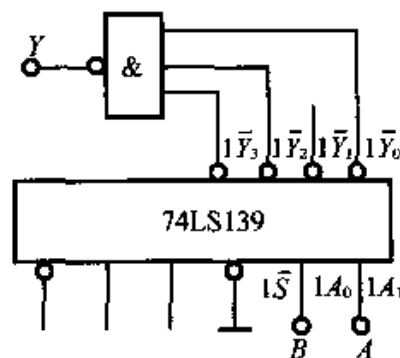


图 20.80

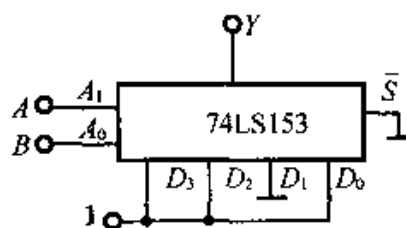


图 20.81

(2) 用 74LS153 型 4 选 1 数据选择器实现函数 $Y = A + \bar{B}$,可令 $\bar{S} = 0, D_0 = 1$,

$D_1 = 0, D_2 = 1, D_3 = 1, A_1 = A, A_0 = B$, 则 $Y = A + \bar{B}$ 。电路如图 20.81 所示。

20.10.2 用 74LS151 型 8 选 1 数据选择器实现 $Y = AB + AC$ 。

解: 将函数式变换成最小项形式

$$\begin{aligned} Y &= AB + AC = AB(C + \bar{C}) + AC(B + \bar{B}) \\ &= ABC + AB\bar{C} + ABC \end{aligned}$$

根据 74LS151 的功能及结构图, 将 D_7, D_5, D_4 接高电平 1, 其余数据输入端 D_0, D_1, D_2, D_3, D_6 及 $\bar{S}$ 端均接“地”, 令 $A_0 = C, A_1 = B, A_2 = A$, 则输出端 $Y = AB + AC$ 。电路如图 20.82 所示。

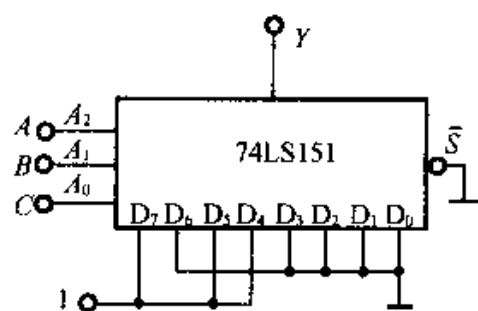


图 20.82

20.10.3 试用 74LS153 型双 4 选 1 数据选择器来实现全加器。

解: 全加器的逻辑式为(略去下标 i, C_0 即为 C_{i-1})

$$S = \bar{A}\bar{B}C_0 + \bar{A}B\bar{C}_0 + A\bar{B}\bar{C}_0 + ABC_0$$

$$C = \bar{A}BC_0 + A\bar{B}C_0 + ABC_0 + ABC_0$$

74LS153 型双 4 选 1 数据选择的逻辑函数式为

$$Y = \bar{A}_1\bar{A}_0D_0 + \bar{A}_1A_0D_1 + A_1\bar{A}_0D_2 + A_1A_0D_3$$

(1) 实现 S 可取

$$1D_0 = C_0, 1D_1 = \bar{C}_0, 1D_2 = \bar{C}_0, 1D_3 = C_0。$$

(2) 实现 C 可取

$$2D_0 = 0, 2D_1 = C_0, 2D_2 = C_0, 2D_3 = \bar{C}_0 + C_0 = 1。$$

用 74LS153 双 4 选 1 数据选择器实现的全加器的逻辑图如图 20.83 所示。

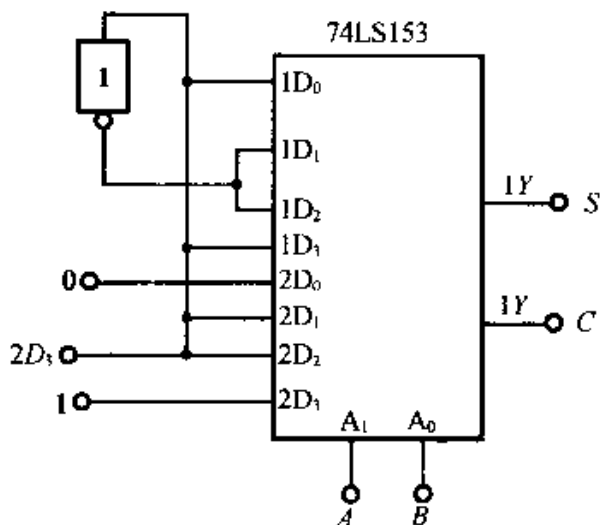


图 20.83

20.10.4 有两个一位数字的比较器,其逻辑状态列于表 20.15 中,试写出各输出逻辑并画逻辑图。

表 20.16 一位数字比较器的逻辑状态

输入		输出		
A	B	$Y_1(A > B)$	$Y_2(A < B)$	$Y_3(A = B)$
0	0	0	0	1
0	1	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	1

解: 由状态表可得

$Y_1 = A\bar{B}$, $Y_2 = \bar{A}B$, $Y_3 = \bar{A}\bar{B} + AB$, 逻辑图如图 20.84 所示。

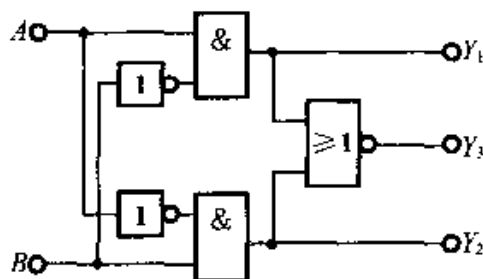


图 20.84

第 21 章 触发器和时序逻辑电路

本章是课程重点内容之一。时序逻辑电路的输出状态不仅取决于当前的输入状态,还与过去时刻的输出状态有关。作为时序逻辑电路基本元件的触发器具有记忆功能。

本章重点应掌握三种基本触发器的逻辑功能,常用时序逻辑电路中寄存器和计数器的分析方法和二进制计数器、二 - 十进制计数器的工作原理,并且了解集成定时器的工作原理及其简单应用的分析。

21.1 重点内容提要

21.1.1 双稳态触发器

1. 双稳态触发器特点

简称触发器,其主要特点是:

- (1) 具有“0”态和“1”态两个稳定状态。
- (2) 在外部信号作用下能实现状况转换,即翻转。
- (3) 外部信号消失时具有记忆功能。

常用双稳态触发器的逻辑电路、符号及功能如表 21.1 所示。

表 21.1 常用触发器

名称	逻辑图	状态表				功能表			状态方程	工作波形图
		S	R	Q_n	Q_{n+1}	S	R	Q_{n+1}		
基本 RS 触发器		0	1	0	1	0	1	1	$Q_{n+1} = \bar{S} + RQ_n$ $\bar{R} \cdot \bar{S} = 0$	
		0	1	1		0	1	1		
		1	0	0	0	1	0	0		
		1	0	1		1	0	0		
		1	1	0	Q_n	1	1	Q_n		
		1	1	1		1	1	Q_n		
		0	0	0	不定	0	0	不定		
		0	0	1		0	0	不定		

续表

名称	逻辑图	状态表	功能表	状态方程	工作波形图																																																			
可控 RS 触发器		<table border="1"> <tr> <th>S</th> <th>R</th> <th>Q_n</th> <th>Q_{n+1}</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Q_n</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>Q_n</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>不定</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>不定</td> </tr> </table>	S	R	Q_n	Q_{n+1}	0	0	0	Q_n	0	0	1	Q_n	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	不定	1	1	1	不定	<table border="1"> <tr> <th>S</th> <th>R</th> <th>Q_{n+1}</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>Q_n</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>不定</td> </tr> </table>	S	R	Q_{n+1}	0	0	Q_n	0	1	0	1	0	1	1	1	不定	$Q_{n+1} = S + \bar{R}Q_n$ (在 $C = 1$ 期间) $R \cdot S = 0$	
S	R	Q_n	Q_{n+1}																																																					
0	0	0	Q_n																																																					
0	0	1	Q_n																																																					
0	1	0	0																																																					
0	1	1	0																																																					
1	0	0	1																																																					
1	0	1	1																																																					
1	1	0	不定																																																					
1	1	1	不定																																																					
S	R	Q_{n+1}																																																						
0	0	Q_n																																																						
0	1	0																																																						
1	0	1																																																						
1	1	不定																																																						
D 触发器		<table border="1"> <tr> <th>D</th> <th>Q_n</th> <th>Q_{n+1}</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>	D	Q_n	Q_{n+1}	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	<table border="1"> <tr> <th>D</th> <th>Q_{n+1}</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>	D	Q_{n+1}	0	0	1	1	$Q_{n+1} = D$ C 脉冲上升沿 翻转																															
D	Q_n	Q_{n+1}																																																						
0	0	0																																																						
0	1	0																																																						
1	0	1																																																						
1	1	1																																																						
D	Q_{n+1}																																																							
0	0																																																							
1	1																																																							
JK 触发器		<table border="1"> <tr> <th>J</th> <th>K</th> <th>Q_n</th> <th>Q_{n+1}</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Q_n</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>Q_n</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </table>	J	K	Q_n	Q_{n+1}	0	0	0	Q_n	0	0	1	Q_n	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	<table border="1"> <tr> <th>J</th> <th>K</th> <th>Q_{n+1}</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>Q_n</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>$\bar{Q}_n$ 计数</td> </tr> </table>	J	K	Q_{n+1}	0	0	Q_n	0	1	0	1	0	1	1	1	$\bar{Q}_n$ 计数	$Q_{n+1} = \bar{J}Q_n + \bar{K}Q_n$ C 脉冲下降沿 翻转	
J	K	Q_n	Q_{n+1}																																																					
0	0	0	Q_n																																																					
0	0	1	Q_n																																																					
0	1	0	0																																																					
0	1	1	0																																																					
1	0	0	1																																																					
1	0	1	1																																																					
1	1	0	1																																																					
1	1	1	0																																																					
J	K	Q_{n+1}																																																						
0	0	Q_n																																																						
0	1	0																																																						
1	0	1																																																						
1	1	$\bar{Q}_n$ 计数																																																						

2. 触发器逻辑功能的转换

(1) 将 JK 触发器转换为 D 触发器

如图 21.1 所示,当 $D = 1$,即 $J = 1$ 和 $K = 0$ 时,在 CP 的下降沿触发器翻转为(或保持)1 态;当 $D = 0$,即 $J = 0$ 和 $K = 1$ 时,在 CP 的下降沿触发器翻转为(或保持)0 态。

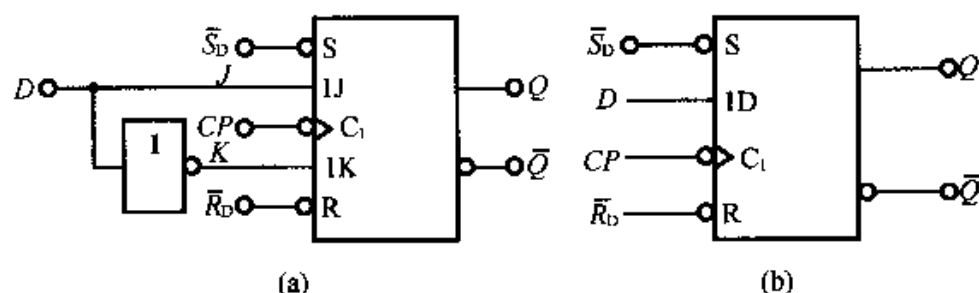


图 21.1

(2) 将 JK 触发器转换为 T 触发器

如图 21.2 所示,将 J, K 端联在一起,称为 T 端。当 $T = 0$ 时,时钟脉冲作用后触发器状态不变;当 $T = 1$ 时,触发器具有计数逻辑功能,即 $Q_{n+1} = \bar{Q}_n$ 。

(3) 将 D 触发器转换为 T' 触发器

如将 D 触发器的 D 端和 $\bar{Q}$ 端相联,如图 21.3 所示,就转换为 T' 触发器,它的逻辑功能是每来一个时钟脉冲,翻转一次,即 $Q_{n+1} = \bar{Q}_n$,具有计数功能。

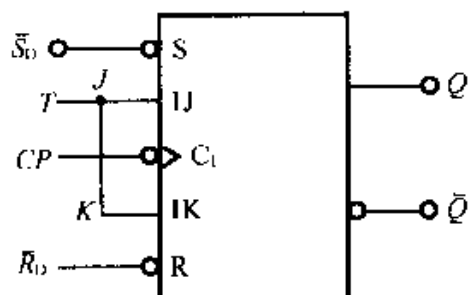


图 21.2

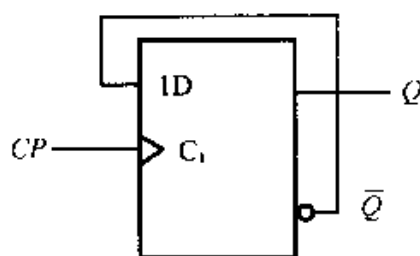


图 21.3

21.1.2 寄存器

寄存器是用来存放二进制数码或指令的部件。其功能是在时钟脉冲控制下将数码或指令存入寄存器(写入),或从寄存器中将数码和指令取出(读出)。寄存器只能暂时存放数据,电路失电数据便消失,故又称暂存器。存、取数据的方式有串行和并行两种。

寄存器的功能不同,可分为:

- (1) 数码寄存器:只能存放数码而没有移位功能。只能采用并行输入和输出。
- (2) 移位寄存器:不仅能存放数据而且具有移位功能。数据存、取方式既可是串行的,也可是并行的,视需要选用。移位方向可向左或可向右,也可双向移位,因此有向左移位寄存器、向右移位寄存器和双向移位寄存器三种。

组成寄存器所用的触发器通常是 D 触发器,也可用 JK 触发器,对数码寄存器还可使用基本 RS 触发器。

21.1.3 计数器

计数器是累计数字的逻辑部件。计数器的种类很多,分类方法有:

- (1) 按各触发器的时钟控制方法可分同步计数器和异步计数器两大类。
 - (2) 按计数功能分有加法计数器、减法计数器、可逆计数器及循环码计数器等。
 - (3) 按计数的进位方法可分二进制、二 - 十进制(简称十进制)和其他进制多种。
- 图 21.4 是二进制计数器电路,(a) 由 JK 触发器组成,(b) 为由 D 触发器组成。

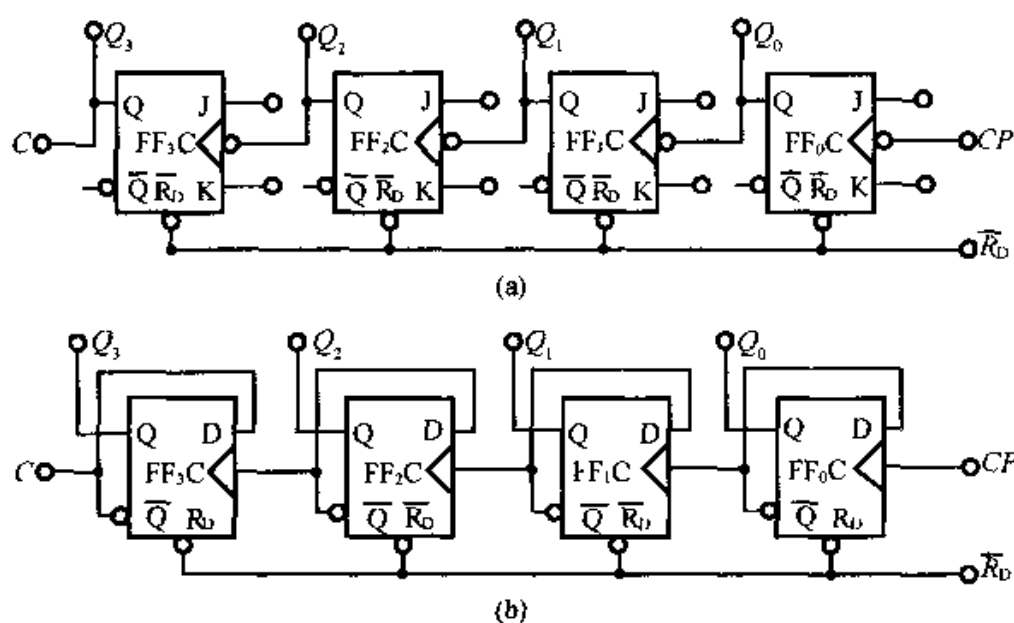


图 21.4

图 21.5 是 2 位异步二进制减法计数器电路, (a) 是由 D 触发器组成, (b) 是由 JK 触发器组成。

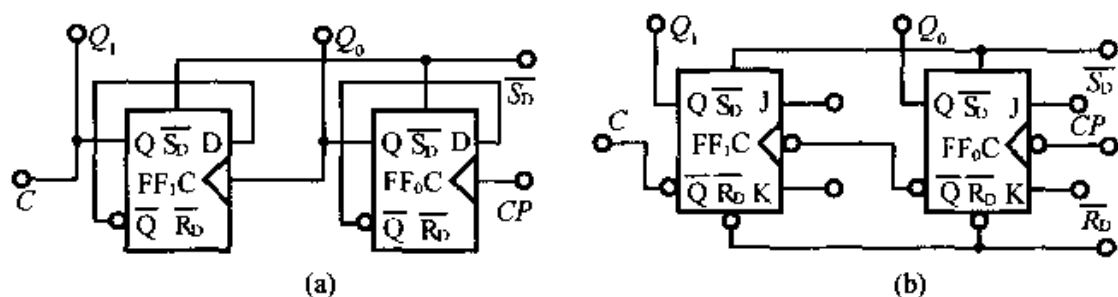


图 21.5

图 21.6 是同步二进制加法计数器电路。

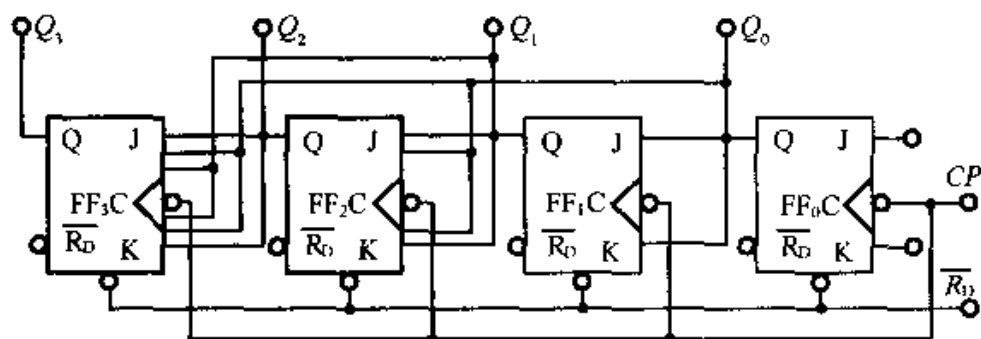


图 21.6

图 21.7 是同步十进制加法计数器电路。

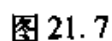


图 21.8 是异步十进制计数器电路。

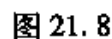


图 21.9 是二 - 五 - 十进制计数器电路。

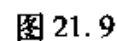


图 21.10(a) 是集成 8421 十进制计数器电路;图 21.10(b) 为 5421 十进制计数器电路。

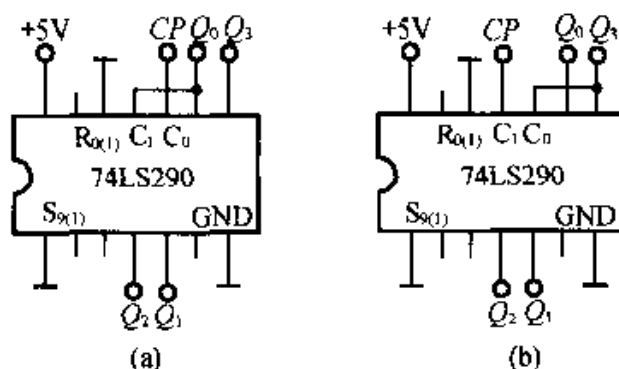


图 21.10

21.1.4 时序逻辑电路的分析

时序逻辑电路是由触发器组成,按组成时序逻辑电路的各触发器的时钟控制方法不同,可分为同步时序逻辑电路和异步时序逻辑电路两类。

1. 同步时序逻辑电路的分析方法

同步时序逻辑电路中各触发器在同一个时钟脉冲控制下同时进行状态转换。其分析方法是:

- (1) 写出各触发器的驱动方程:即外部激励信号输入端的逻辑表达式(J, K 或 D);
- (2) 根据置位、复位信号输入端的状态确定各触发器原始状态值(即初态值);
- (3) 根据所用触发器的种类给出其功能表,或写出其状态方程式,并将驱动方程代入得时序电路的状态方程式;

(4) 列出状态转换真值表:在 CP 作用下,根据已知的初态值用状态方程或功能表求出相应的次态值,再将该次态值作为下一个初态值求下一个次态值,依次类推,直至状态回到原始状态为止;

- (5) 由状态转换真值表可判断电路的逻辑功能,并画出波形图。

2. 异步时序逻辑电路的分析方法

异步时序逻辑电路中各触发器的 C 端不是由同一个 CP 脉冲控制的,因此,各触发器不在同一时刻进行状态转换(翻转),其分析方法与同步时序逻辑电路的不同点有:

- (1) 列写驱动方程时不仅要列出外部激励信号输入端的逻辑式,还要列写出时钟控制端 C 的逻辑式。
- (2) 列写状态转换表时不仅列出初态值、次态值,在激励函数栏内还应增加 CP 状态值。

21.1.5 由 555 定时器组成的单稳态触发器和无稳态触发器

(1) 555 组成的单稳态触发器:电路如图 21.11 所示,输入 u_i 为负脉冲,输出 u_o 为正脉冲, u_o 的脉冲宽度为

$$t_p = RC \ln 3 \approx 1.1RC$$

u_i 的脉冲宽度应小于 u_o 的脉冲宽度, 否则失去定时作用。

(2) 由 555 定时器组成的多谐振荡器(无稳态触发器)多谐振荡器

特点:

(1) 矩形脉冲发生器, 用于提供时钟脉冲信号 CP 。

(2) 自激振荡, 没有稳态, 只有两个暂稳态。

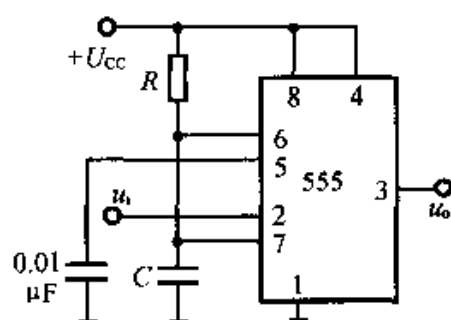


图 21.11

a. RC 环形多谐振荡器: 电路如图 21.12 所示, 振荡周期为 $T \approx 2.2RC$

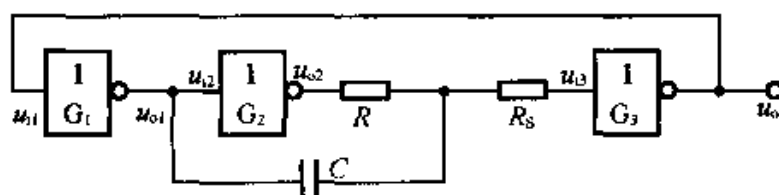


图 21.12

b. 555 组成的多谐振荡器: 电路如图 21.13 所示, 振荡周期为

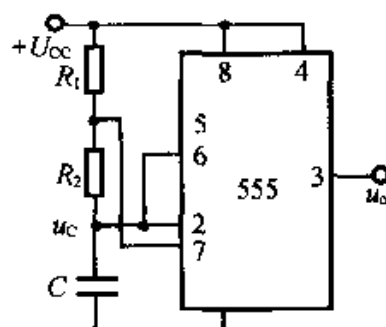
$$\begin{aligned} T &= t_{p1} + t_{p2} \\ &\approx 0.7(R_1 + R_2)C + 0.7R_2C \\ &= 0.7(R_1 + 2R_2)C \end{aligned}$$

振荡频率为

$$f = \frac{1}{T} \approx \frac{1.43}{(R_1 + 2R_2)C}$$

占空比为

$$D = \frac{t_{p1}}{t_{p1} + t_{p2}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2}$$



图解 21.13

考点: 触发器的逻辑功能应用及分析, 时序逻辑电路的分析, 时序逻辑电路与组合逻辑电路综合应用, 计数器与集成运算放大器综合应用, 集成计数器与 555 定时器的应用。

21.2 经典考题分析

21.2.1 同步 R - SFF 构成的 D 型锁存器电路如图 21.14(a) 所示。

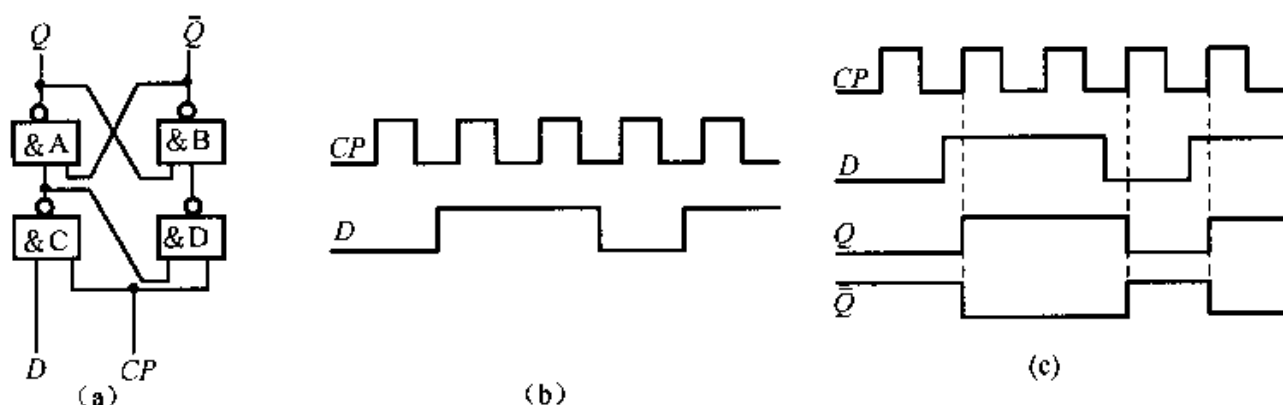


图 21.14

(1) 若已知输入信号 D 和时钟 CP 的波形如图 21.14(b) 所示。画出 $Q, \bar{Q}$ 端的波形。设 Q 初始状态为 0。

(2) 说明同步 R - SFF 构成的 D 型锁存器有什么特点？

解：(1) 由电路图知，D 型锁存器的工作原理为： $CP = 0$ 时，门 C、D 被封锁，门 A、B 构成的基本 R - SFF 状态保持。 $CP = 1$ 时，若 $D = 1$ ，门 C 打开，输出为 0，门 D 被封锁，输出为 1，故 $Q = 1, \bar{Q} = 0$ ；若 $D = 0$ ，门 C 关，输出为 1，门 D 开，输出为 0，故 $\bar{Q} = 1, Q = 0$ 。 Q 与 $\bar{Q}$ 端的波形如图 21.14(c) 所示。

(2) 同步 R-SFF 构成的 D 型锁存器的特点为：

① CP 的上升沿至 $CP = 1$ 的整个期间可接收信号 D 。

② 在 $CP = 1$ 期间， Q 的状态将随 D 变化。

21.2.2 主从 J - KFF CT 2072 的原理电路图和逻辑符号如图 21.15 所示。

(1) 分析电路功能，写出 J - KFF 的特性方程，并画出其状态转换图。

(2) 什么叫主从 J - KFF 的一次变化问题？

(3) $\bar{S}_d, \bar{R}_d$ 端的作用是什么？

(4) 已知 J, K 端的波形，画出 Q 的端的波形。

解：(1) 比较主从 J - KFF 和主从 R - SFF 的原理电路可以发现，在主从 R - SFF 的基础上，先令 $R = Q, S = \bar{Q}$ ，然后再从 G、H 门各引一条输入线 J, K ，即构成 J - KFF。同样门 A、B、C、D 构成从 FF，门 E、F、G、H 构成主 FF。由于主 FF 的 G 门入端和 $\bar{Q}$ 端相连，H 门入端和 Q 端相连，因此主 FF 接收信号时，J、K 信号是否起作用将和电路的原来状态有关。

当原来状态 $Q = 0$ 时，H 门被封，故只有门 G 的 J 信号才能送入；反之，当 $Q = 1$ 时，只有 K 信号才能送入。换句话说，主从 J - KFF 初态为 0 时，在时钟脉冲和输入信号作用下，电路的次态仅和 J 端信号有关；而当初态为 1 时，电路的次态则只和 K 端的信号有关。

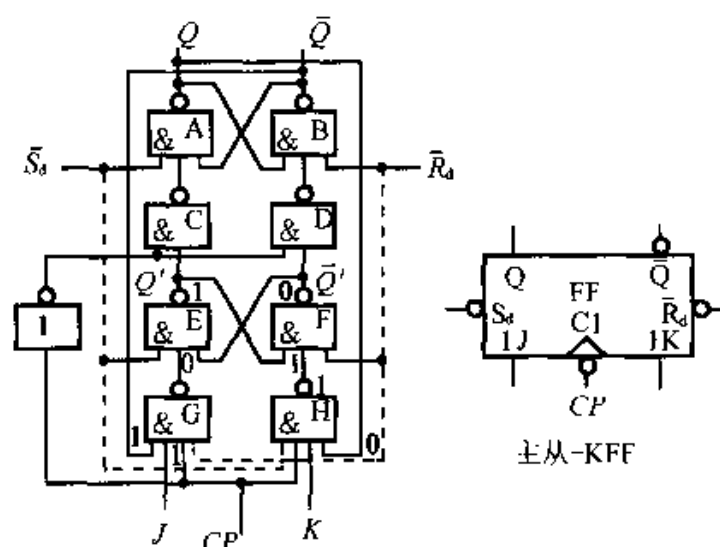


图 21.15

综上所述,电路次态和输入信号 J, K 的关系如下 (Q_{INI} 为电路初始状态):

$Q_{INI} = 0$ $J = 1$ 时,次态 $Q_{n+1} = 1$

$J = 0$ 时,次态 $Q_{n+1} = 0$ 和 K 信号无关

$Q_{INI} = 1$ $K = 0$ 时,次态 $Q_{n+1} = 1$

$K = 1$ 时,次态 $Q_{n+1} = 0$ 和 J 信号无关

主从 J - KFF 的特性方程为

$$Q_{n+1} = J\bar{Q}_n + KQ_n$$

状态转换图如图 21.16(a) 所示。

(2) 主从 J - KFF 的一次变化问题研究的是 $CP = 1$ 期间, J, K 端信号发生变化时,触发器的转换情况。下面结合图 21.16(b) 所示波形进行讨论。设电路的状态 $Q_{INI} = 0$, 故状态 Q_{n+1} 仅由 J 信号决定。若在 $CP_1 = 1$ 期间, J 信号没有出现干扰脉冲(图中虚线脉冲), 则 J 一直为 0, 故在 CP_1 上 Q 仍为 0。而在 $CP_2 = 1$ 期间, J 一直为 1, 因此在 CP_2 上 Q 跳为 1。

若在 $CP_1 = 1$ 期间, J 端出现图中虚线所示的干扰脉冲, 根据主从 J - KFF 的原理电路分析, J 端在 $CP_1 = 1$ 期间出现过 1 电平, 主 FF 将接收这一信号使门 E 的输出 $Q' = 1$ 。尽管 J 上的 1 电平只保留一短暂时间, 且很快又返回到低电平, 但主 FF 在 $Q' = 1$ 的状态不可能再发生变化, 因为在 $CP_1 = 1$ 期间门 H 一直被封锁(由于 $Q_{INI} = 0$), 门 H 的输出始终是 1, 不可能出现 0, 因此门 E 的输出 $Q' = 1$ 不可能变化。 CP_1 上到达时, 主 FF 的 $Q' = 1$ 送入从 FF, 使 $Q = 1$ 。 J 端有干扰或无干扰时 Q 端的波形均示于图 21.16(b) 中。

上述的分析, 同样适用初态为 1 时, K 端信号的变化, 读者可自行分析。由此, 对一

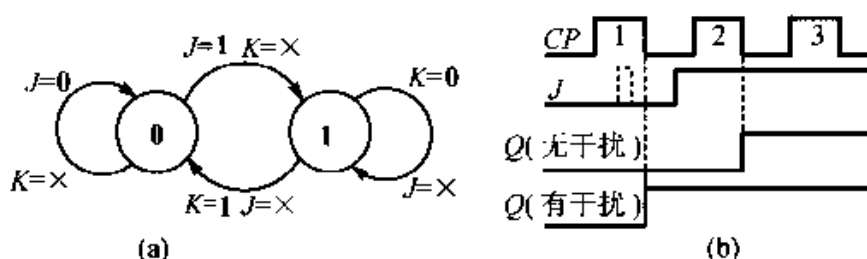


图 21.16

次变化问题可得如下结论:

主 FF 在 $CP = 1$ 期间, 只能翻转一次, 一旦翻转后, 无论 J, K 怎样改变, 主 FF 的状态不再会变化。

(3) $\bar{S}_d, \bar{R}_d$ 端分别称为异步置位、复位端。由原理电路可知, $\bar{S}_d, \bar{R}_d$ 端作用时, 不受 CP 的限制。

当 $\bar{S}_d = 0$ 时, $Q = 1, \bar{Q} = 0$ 。

当 $\bar{R}_d = 0$ 时, $Q = 0, \bar{Q} = 1$ 。

需要注意的是, 不用 $\bar{S}_d, \bar{R}_d$ 时, 应将其置为高电平。

(4) 已知 J, K 和 CP 波形, 所画 Q 端波形示于图 21.17 中 (设 $Q_{\text{INI}} = 0$)。主从 J - KFF 在画波形时应注意下述几点:

① 先看电路的初态是什么, 若为 1, 则由 K 决定其次态, 而和 J 无关; 若为 0, 则和 J 有关, 而和 K 无关;

② 电路的触发时刻为 $\downarrow$, 因而状态的改变都应对着 $\downarrow$ 处;

③ 在 $CP = 1$ 期间, 若 J, K 有变化, 应注意一次变化问题;

④ $\bar{S}_d, \bar{R}_d$ 的作用不受 CP 约束, 不用 $\bar{S}_d, \bar{R}_d$ 端时, 应使其置于高电平。

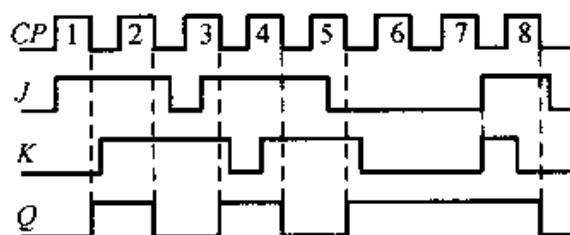


图 21.17

21.2.3 维持 - 阻塞 D 触发器 (DFF) (边沿触发器) CT 4074 的原理电路与逻辑符号如图 21.18 所示。

(1) 结合维持 - 阻塞 DFF 的原理电路, 说明其特点。

(2) 若已知输入信号的波形。画出 Q 端的波形。

解: (1) 维持 - 阻塞 DFF 的特点分析

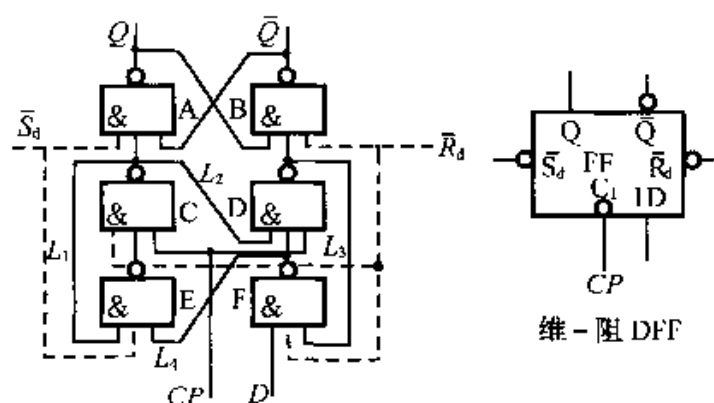


图 21.18

结合维持 - 阻塞 DFF 的原理电路,对其工作原理分析如下:

$CP = 0$ 时,门 C、D 被封,基本 R - SFF(门 A、B 构成) 状态保持。

$CP \uparrow$ 到达时,若 $D = 1$,则门 F 输出为 0,而门 E 输出为 1,因此门 C 开,门 D 被锁,门 C 输出为 0,门 D 输出为 1,即 $Q = 1, \bar{Q} = 0$ 。由于门 C 输出为 0,可维持住 $Q = 1$,经 L_1 线封 E 门,使门 E 输出为 1,维持住 1 的状态,又经 L_2 线封 D 门,使 $CP = 1$ 期间 D 门的状态送不进门 D,阻塞 0 状态的出现。

当 $CP \uparrow$ 到达时,若 $D = 0$,则门 F 输出为 1,门 E 输出为 0,因此门 D 开,门 C 关,门 D 输出为 0,门 C 输出为 1,使 $\bar{Q} = 1, Q = 0$ 。同样,门 D 输出为 0,可维持住 $\bar{Q} = 1$,又经 L_3 线封 F 门,使 D 的新状态送不进门 F,门 F 输出为 1,使门 D 输出为 0,又保持了 $\bar{Q} = 1$ 。

从信号 D 和时钟 CP 的时序关系来看,D 需经 1 ~ 2 个门才送到门 D 和门 C 的输入端,故要求 D 必须先于时钟 CP 的 $\uparrow$ 之前送到。

根据上述分析,可知维持 - 阻塞 DFF 具有如下特点:

- ① 属 $\uparrow$ 触发的触发器;
- ② 触发事电路的次态 Q_{n+1} 同输入信号 D 相等,电路的特性方程为 $Q_{n+1} = D$;
- ③ 输入信号 D 必须先于时钟 CP $\uparrow$ 前送到;
- ④ 异步置位、复位端 $\bar{S}_d, \bar{R}_d$ 的作用同主从 J - KFF 和边沿 J - KFF,为低电平时起作用,且不受时钟的限制。

(2) 已知输入端波形,电路 Q 端的波形示于图 21.19 中。电路初态为 0。图中 CP_4, CP_6 周期内,由于 D 信号是在时钟 $\uparrow$ 后才由 0 变 1,故对应 $CP_4, CP_6 \uparrow$ 处, Q_{n+1} 的状态均应为 0。

21.2.4 CMOS 主从 J - KFF CC4027 的逻辑框图和逻辑符号如图 21.20 所示。

(1) 根据电路框图的逻辑关系,导出 CC 4027 的特性方程。

(2) 已知输入端波形,画 Q 端的波形。

解: (1) 由电路框图知

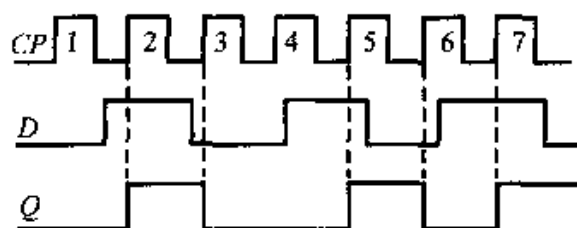


图 21.19

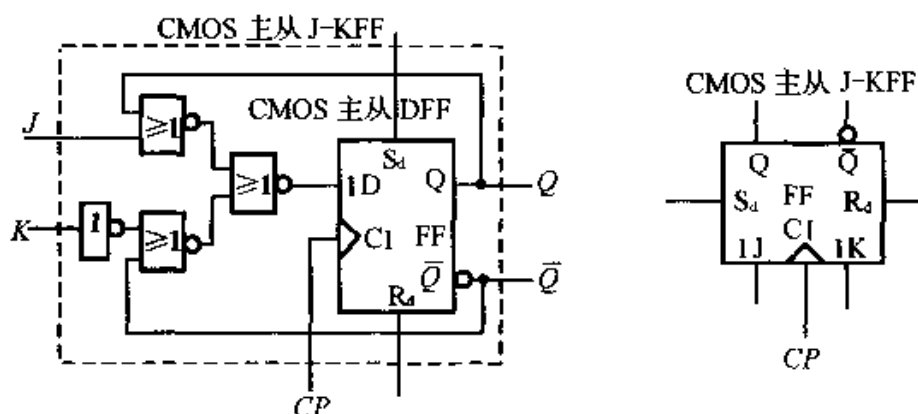


图 21.20

$$\begin{aligned}
 Q_{n+1} &= D \\
 D &= \overline{J + Q + K + \overline{D}} = (J + Q)(\overline{K} + \overline{Q}) \\
 &= J\overline{K} + J\overline{Q} + \overline{K}Q = J\overline{Q} + \overline{K}Q
 \end{aligned}$$

因此

$$Q_{n+1} = J\overline{Q} + \overline{K}Q$$

即为 J-KFF 的特性方程。

(2) 输入、输出波形示于图 21.21 中。

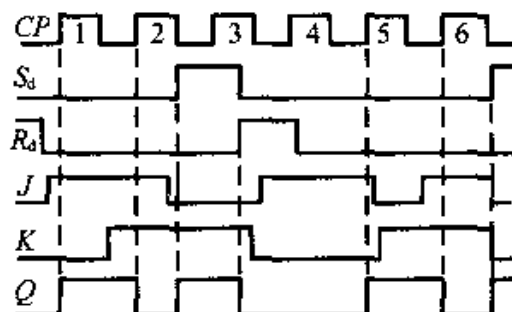


图 21.21

21.2.5 能否用反馈置 0 法将 74LS290 型计数器改接成七进制计数器?

解: 可以改接。利用 74LS290 在 $R_{9(1)} - R_{9(2)} = 0, R_{0(1)} = R_{0(2)} = 1$ 的条件下, 能实

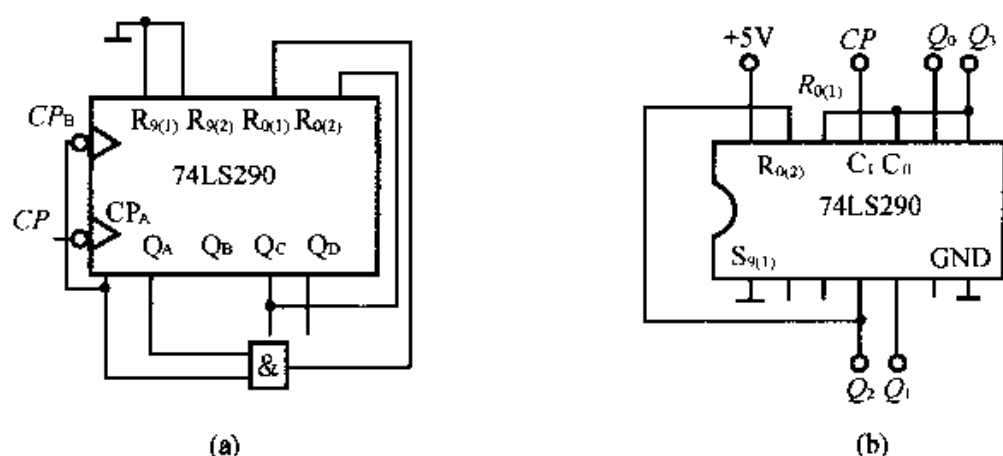


图 21.22

现异步清零的功能,可构成十进制数。计数状态为二进制数 **0000 ~ 0111**,设电路初态为 **0000** 在第七个状态脉冲后电路变为 **0111**,此时 $R_{0(1)} = R_{0(2)} = 1$,使 $Q_D Q_C Q_B Q_A = 0000$ 。**0111** 该状态出现很短。实现了七进制计数。

表 21.2

CP 序号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
计数状态	Q_0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0
	Q_3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
	Q_2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
	Q_1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
十进制	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	进位

也可采用将 74LS290 型计数器先接成 5421 十进制计数器,电路如图 21.22(a) 所示,状态表如表 21.2 所示。由状态表可知,要接成七进制,应将状态 **1010** 反馈到 $R_{0(1)}$ 和 $R_{0(2)}$ 端,即只要将 Q_0 与 Q_2 分别接到 $R_{0(1)}$ 和 $R_{0(2)}$ 即可,电路如图 21.22(b) 所示,可见这种接法可省去两个门元件,比较简单,但注意其输出最高位是 Q_0 ,最低位是 Q_1 ,即顺序是 $Q_0 Q_3 Q_2 Q_1$ 。

21.2.6 CMOS 主从 DFF CC4013 组成图 21.23(a) 所示电路。 CP 为方波,其周期远大于电路中的 RC 乘积。分析在 CP 作用下,电路输出 Q 怎样变化?若已知 $T_{CP} = 100\mu s$, $R = 100k\Omega$, $C = 100\mu F$,试画出 Q 端的波形,并标明有关的参数值。

解: COMS 主从 - DFF 为 $\bar{J}$ 触发的触发器,其异步输入端 S_d, R_d 高电平使能,不用时应接低电平。图中 S_d 已知接地, R_d 经反相器和 $\bar{Q}$ 端所接的 R 和 C 相连。当 $\bar{Q}$ 由 1 跳到 0,电容 C 上的电压 u_c 降压小于反相器的阈值电压 V_T 时,反相器输出高电平,使 $R_d = 1$, $Q = 0$ 。

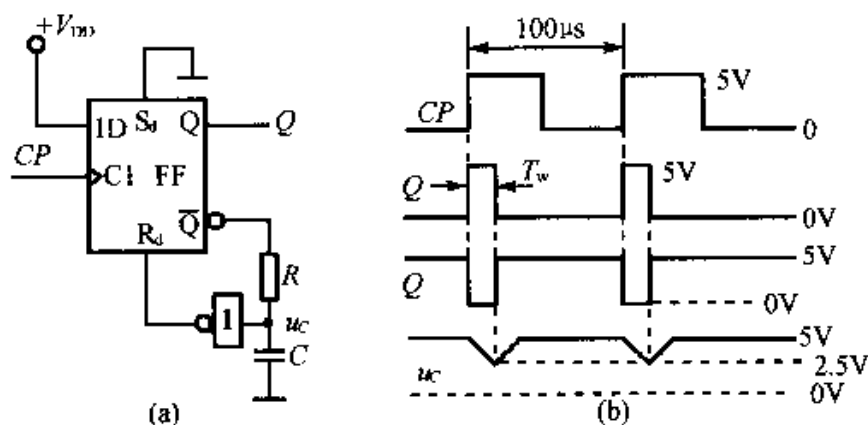


图 21.23

根据上述的分析可知,在 CP 作用下, Q 出现 1 时, $\bar{Q}$ 跳为 0, u_c 下降,当其值降至小于 V_T 时,反相器输出高电平,使 $R_d = 1$, Q 又跳为 0 状态。在 RC 参数确定的情况下,每来一个 CP 脉冲, Q 端出现一个脉宽一定的正脉冲,故电路属于单稳态电路。电路中各点的波形如图 21.23(b) 所示。

图中 $CP \uparrow$ 处, Q 跳为 1, $\bar{Q}$ 则由 1 跳为 0, u_c 放电,当 u_c 降至 $u_c \leq V_T$ 时,反相器输出高电平,使 $R_d = 1$, Q 被清为 0。 Q 端为高电平的宽度主要取决于 u_c 的边界条件 $u_c(0)$, $u_c(\infty)$ 和放电回路的时间常数 τ ($\tau = RC$)。下面具体计算 Q 端正脉宽 T_w 。

根据电路三要素公式,电路中某点电压的变化 $v_c(t)$ 满足

$$u_c = u_c(\infty) - [u_c(\infty) - u_c(0)]e^{-t/\tau}$$

本例中 $u_c(0) = 5V$, $u_c(\infty) = 0V$ 当 $t = T_w$, $u_c(T_w) = V_T = 2.5V$ 时代入式(1),可解得

$$T_w = \tau \ln 2$$

已知 $R = 100k\Omega$, $C = 100pF$, 故

$$T_w = 6.9\mu s。$$

21.3 练习与思考题解答

21.1.1 说明基本 RS 触发器在置 1 或置 0 脉冲消失后,为什么触发器的状态保持不变。

【知识点窍】 基本 RS 触发器。

【逻辑推理】 $\bar{S}_0 = 0$ 时, $Q = 1$, $\bar{Q} = 0$; $\bar{R}_0 = 0$ 时, $\bar{Q} = 1$, $Q = 0$ 。

解: 基本 RS 触发器电路如图 21.24 所示。门 G_1 导通时, G_2 截止, 形成一个稳定状态。门 G_1 截止时门 G_2 导通形成另一个稳定状态。当对 RS 触发器置 1 或置 0 时发生了翻

转,进入另一稳定状态,此后触发信号即失去作用,依靠正反馈使该状态保持不变。

21.1.2 $\bar{S}_D$ 和 $\bar{R}_D$ 两个输入端起什么作用?

解: $\bar{S}_D$ 和 $\bar{R}_D$ 称为直接置 1 和置 0 输入端。 $\bar{Q}_{n+1} = S_D + \bar{R}_D Q_n$, $\bar{S}_D + \bar{R}_D \neq 0$ 。当任一个输入为低电平时触发器便强迫置 1 或置 0, 不论此时其他输入端(包括 CP 端)是何种状态。注意, $\bar{S}_D$ 和 $\bar{R}_D$ 不能同时作用。

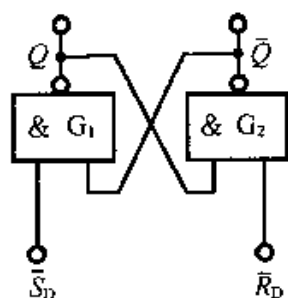


图 21.24

21.1.3 试述 RS, JK, D, T 等各种触发器的逻辑功能, 并默写出其状态表。

解: 答案请参阅表 21.1, 不再赘述。

21.1.4 将 JK 触发器的 J 和 K 端悬空(也称 T' 触发器), 试分析其逻辑功能。

解: 根据 JK 触发器状态方程: $Q_{n+1} = J\bar{Q}_n + \bar{K}Q_n$, 当输入端 J 和 K 悬空时, 相当于 $J = K = 1$, 此时, $Q_{n+1} = \bar{Q}_n$, 可在 CP 脉冲作用下连续翻转而计数, 所以是一只计数触发器。

21.2.1 数码寄存器和移位寄存器有什么区别?

解: 数码寄存器只能寄存数据, 且只能并行输入和输出数据。移位寄存器不仅能寄存数据, 而且能实现数据的左、右移位, 其输入和输出数据不仅可并行操作, 也可串行操作。

21.2.2 什么是并行输入、串行输入、并行输出和串行输出?

解: (1) 并行输入是将整个数码由各位寄存器输入端同时一次输入到寄存器中; (2) 并行输出则是由寄存器各位触发器端同时输出二进制数的各位值; (3) 串行输入是由寄存器的第一位触发器输入端将二进制数码逐位输入到寄存器中, 每输入一位则数码在寄存器中向左或向右移一位, 直到全部各位输入完毕为止; (4) 串行输出则由寄存器末位输出端将数码通过移位的方法逐位移出寄存器。

21.2.3 继续列出教材表 21.2.1 的状态表, 说明再经过四个移位脉冲(5 ~ 8), 则所存的“1011”逐位从 Q_3 端串行输出。

解: 教材表 21.2.1 及其续表如表 21.3 所示。

表 21.3

称 位 脉冲数	寄存器中的数码			
	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	1	0	1
4	1	0	1	1
5	0	1	1	0
6	1	1	0	0
7	1	0	0	0
8	0	0	0	0

21.3.1 什么是异步计数器,什么是同步计数器?两者区别何在?

【知识点窍】 同步计数器,异步计数器。

【逻辑推理】 同步和异步电路的主要区别是时钟的方式;当所有触发器受同一时钟触发,为同步时序电路,否则为异步时序电路。

解:异步计数器组成计数器的各触发器的 CP 脉冲不是同一个脉冲,各触发器在不同时刻翻转,同步计数器组成计数器的各触发器均由同一个 CP 脉冲控制,在同一时刻翻转。同步计数器运算速度快,可靠性高,电路复杂,异步计数器运算速度慢,可能产生误码,优点是电路简单。

21.3.2 试用两片 74LS290 型异步十进制计数器构成百进制计数器。

【知识点窍】 任意进制计数器的设计。

【逻辑推理】 本题采用清零法,即利用其清零端进行反馈。

解:百进制计数看成有两位组成,个位(1)十进制,十位(2)为十进制,由两片 74LS290 连接如图 21.25 所示,个位的最高位 Q_3 连到十位的 CP 端,个位十进制计数器经过十个脉冲循环一次,每当第十个脉冲来到时, Q_3 由 1 变为 0,相当于一个下降沿,使第二片十进制计数器计数。个位计数器经过第一次十个脉冲,10 位计数器计数为 0001;经过 60 个脉冲,计数为 0110,经过 100 个脉冲,计数为 1010,接着立即清零,个位和十位计数器都恢复为 0000,这就是百进制计数器。

21.3.3 74LS192 型同步十进制可逆计数器的功能表和逻辑符号分别如表 21.4 和图 21.26 所示。所谓可逆,就是能进行加法计数和减法计数。(1)说明表中各项的意

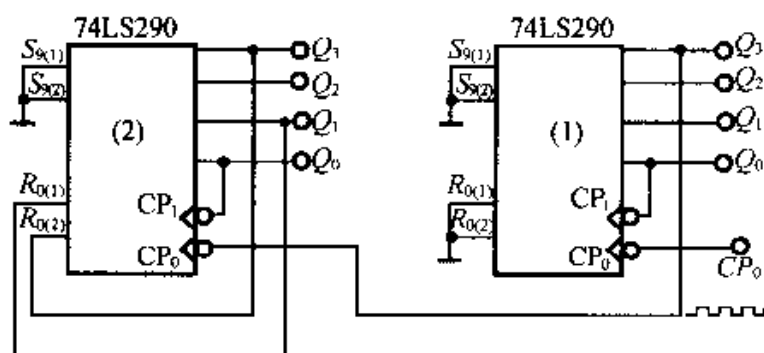


图 21.25

义;(2) 试用两片 74LS192 型计数器构成百进制计数器。先将各片接成十进制加法计数工作状态,而后连接两片。图中 $\overline{CO}$ 和 $\overline{BO}$ 分别为进位和借位输出端。

表 21.4

输入								输出			
R_D	$\overline{LD}$	CP_+	CP_-	A_3	A_2	A_1	A_0	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	×	×	d_3	d_2	d_1	d_0	d_3	d_2	d_1	d_0
0	1	↑	1	×				加法计数			
0	1	1	↑	×				减法计数			
0	1	1	1	×				保持			
1	×	×	×	×				0	0	0	0

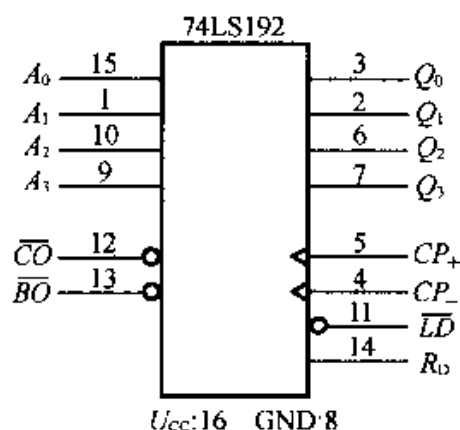


图 21.26

【知识点窍】 可逆计数器的简单应用设计。

【逻辑推理】 据 74LS192 的功能表,弄清楚各引脚功能,然后用清零法用两片 74LS192 级连成百进制加法计数器。

解:分析表 21.4 得: R_0 为清零端,即当 $R_0 = 1$,时,计数器清零; CP_+ 为加法计数的计数脉冲(上升沿有效), CP_- 为减法计数的脉冲(上升沿有效)。

$\overline{LD}$ 为异步置数端, 当 $\overline{LD} = 0$ 时, 各输入端的状态同时立即被置入到各触发器中, 使 $Q_3Q_2Q_1Q_0 = d_3d_2d_1d_0$, 即无需 CP 作用, 且不受其他控制端的影响; CP_+ 、 CP_- 同时为 1, 则计数器工作于保持状态; $\overline{CO}$ 、 $\overline{BO}$ 分别为进位和借位输出端。

(2) 图 21.27 为两片 74LS192 型计数器 (1)、(2) 级联构成的百进制计数器片 (1)、(2) 均为十进制加法计数工作状态。

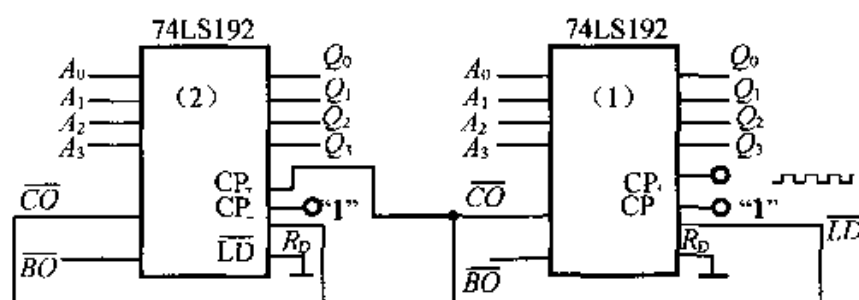


图 21.27

片 (1) 的计数范围是 0110 ~ 1111, 计数器的模值 $M = 16 - 6 = 10$

第 (2) 片的计数范围是 0110 ~ 1111, 计数器的模值 $m = 16 - 6 = 10$

第 (1) 片每计数 1111 时, 进位输出 $\overline{CO} = 0$, $\overline{CO}$ 连到第 (2) 片的 CP_+ 上, 从而 CP_+ 为低电平, 当第 (1) 片 $\overline{CO}$ 回到 1 时, 其状态回到 0000, 同时使第 (2) 片的 CP_+ 产生一个上升沿, 计一次, 因此, 整个计数器的计数模值为 $10 \times 10 = 100$ (计数器第一个周期除外)。

21.3.4 根据教材表 21.3.7 画出五进制计数器 CP 、 Q_3 、 Q_2 、 Q_1 的波形图。

不规则的信号波形便可获得矩形波输出,所以可用来作脉冲整形电路。

21.5.2 试证明教材式(21.5.1),略去放电晶体管的饱和压降 $U_{CE(sat)}$ 。

【知识点窍】 单稳态触发器输出脉冲宽度。

【逻辑推理】 利用零输入响应关系式求证。

解:教材式(21.5.1)是由555定时器组成的单稳态触发器输出脉冲宽度

$$t_p = RC \ln 3 \approx 1.1RC$$

因此,该过程为零状态响应

$$u_C = u_C(\infty)(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

这里,当 $t \rightarrow \infty$ 时, $u_C(\infty) \rightarrow U_{CC}$ 假设电容 C 是由0开始充电, $u_C(0_+) = 0$ 所以,使

$u_C = \frac{2}{3}U_{CC}$ 所需时间,由零状态响应关系式可知:

$$u_C = U_{CC}(1 - e^{-t/RC}) = \frac{2}{3}U_{CC}$$

解方程得 $e^{-t/RC} = \frac{1}{3}$

于是 $t_p = t = RC \ln 3 \approx 1.1RC$ 得证。

21.5.3 试证明式(21.5.4)。

$T = t_{p1} + t_{p2} \approx 0.7(R_1 + 2R_2)C$, t_{p1} , t_{p2} 分别为充放电时间。

【知识点窍】 多谐振荡器的周期公式。

【逻辑推理】 教材式(21.5.4)为555定时器构成的多谐振荡器的振荡周期。

解: t_{p1} 是电容器由 $\frac{1}{3}U_{CC}$ 充电到 $\frac{2}{3}U_{CC}$ 所需时间, t_{p2} 是电容器由 $\frac{2}{3}U_{CC}$ 放电到 $\frac{1}{3}U_{CC}$ 所需时间。

充电电路时间常数为 $\tau_1 = (R_1 + R_2)C$, 初始值为 $u_C(0_+) = \frac{1}{3}U_{CC}$, 稳态值为 $u_C(\infty) = U_{CC}$, 于是由全响应关系式

$$u_C = U_{CC} + \left[\frac{1}{3}U_{CC} - U_{CC} \right] e^{-t/\tau_1} = U_{CC} - \frac{2}{3}U_{CC} e^{-t/\tau_1}$$

当 $t = t_{p1}$ 时, $u_C = \frac{2}{3}U_{CC}$, 代入上式可计算得到

$$e^{t_{p1}/\tau_1} = 2$$

即 $t_{p1} = \tau_1 \ln 2 \approx 0.7(R_1 + R_2)C$

放电回路是 $C \rightarrow R_2 \rightarrow T \rightarrow$ “地”, 时间常数为 $\tau_2 = R_2C$, 已知在充电末状态

$u_C(t_{p1-}) = \frac{2}{3}U_{CC}$, 于是放电初始值:

$$u_C(t_{p1+}) = u_C(t_{p1-}) = \frac{2}{3}U_{CC}$$

当 $t \rightarrow \infty$ 时, 电容放电结束, 则稳态值

$$u_C(\infty) = 0$$

由零输入响应可知 $u_C = \frac{2}{3}U_{CC}e^{-t/\tau_2}$

当 $t = t_{p2}$ 时, $u_C = \frac{1}{3}U_{CC}$, 代入上式有

$$\frac{1}{3}U_{CC} = \frac{2}{3}U_{CC}e^{-t_{p2}/\tau_2}$$

$$e^{t_{p2}/\tau_2} = 2$$

$$t_{p2} = \tau_2 \ln 2 \approx 0.7R_2C$$

所以振荡周期为

$$T = t_{p1} + t_{p2} \approx 0.7(R_1 + R_2)C + 0.7(R_1 + 2R_2)C$$

得证。

21.4 课后习题全解

21.1.1 当基本RS触发器 $\bar{R}_D$ 和 $\bar{S}_D$ 端加上图21.29所示的波形时, 试画出Q端的输出波形。设初始状态为0和1两种情况。

解: 由于 $Q_{n+1} = S_D + \bar{R}_D Q_n$, $S_D R_D \neq 1$, 输出端Q的波形如图21.30所示。当初态为0时, 触发器在 $\bar{S}_D$ 低电平作用下置1; 当初态为1, 触发器状态保持1状态不变。



图 21.29

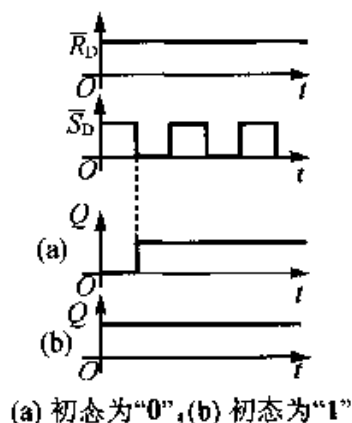


图 21.30

21.1.2 当由或非门组成的基本RS触发器(教材图21.1.3a)的 S_D 和 R_D 端加上图21.31所示的波形时, 试画出Q端的输出波形。设初始状态为0和1两种情况。

【知识点窍】 或非门组成的基本 RS 触发器的状态转换。

【逻辑推理】 S_D 为置“1”端, R_D 为置“0”端; $S_D = R_D = 0$, 触发器保持原来状态, $S_D = R_D = 1$, 触发器状态不确定。

解: Q 端的输出波形如图 21.31 所示。

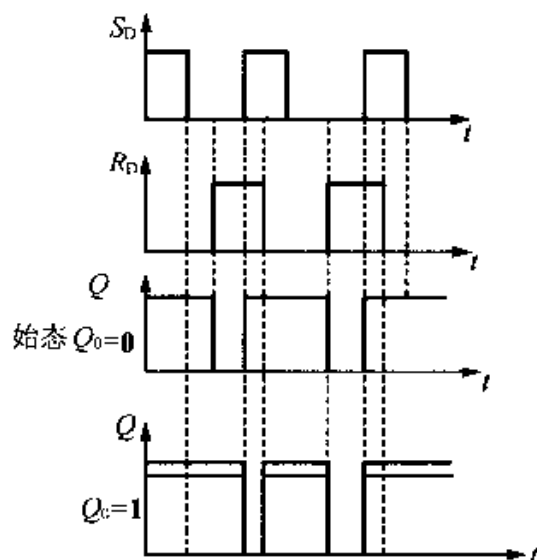


图 21.31

21.1.3 当可控 RS 触发器 [教材图 21.1.4(a)] 的 C, S 和 R 端加上图 21.32 所示的波形时, 试画出 Q 端的输出波形。设初始状态为 0 和 1 两种情况。

解: 波形图如图 21.31 所示。已知 RS 触发器状态方程为

$$\begin{cases} Q_{n+1} = S + \bar{R}Q_n \\ S \cdot R \neq 1 \end{cases}$$

于是, 当 C 脉冲高电平时, 若 $S = 1, R = 0$, Q 初值为 0, 则 Q 由 0 变 1; 若初值为 1, 则 Q 保持 1。若 $S = 0, R = 1$, 则 Q 值由 1 变 0。

21.1.4 当主从型 JK 触发器的 C, J, K 端分别加上如图 21.33 所示的波形时, 试画出 Q 端的输出波形。设初始状态为 0。

【知识点窍】 JK 触发器。

【逻辑推理】 维持阻塞型 JK 触发器与主从型 JK 触发器区别: 前者是 C 上升沿翻转; 后者是 C 下降沿翻转。

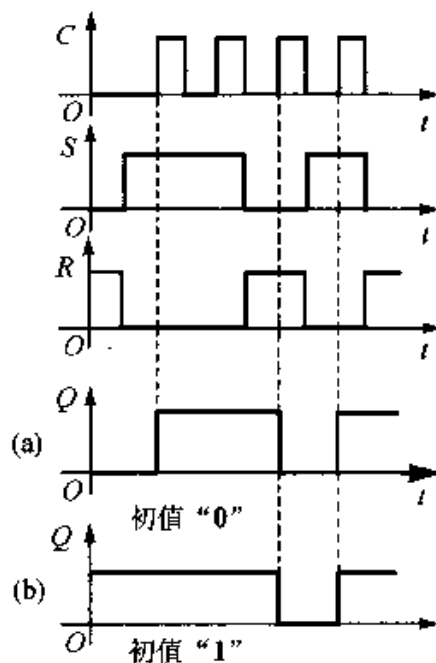


图 21.32

解: 已知 JK 主从触发器状态方程:

$$Q_{n+1} = J\bar{Q}_n + \bar{K}Q_n$$

- (1) $J = 1, K = 0$, 则 $Q_{n+1} = 1$; (2) $J = 0, K = 1$, 则 $Q_{n+1} = 0$; (3) $J = K = 1$, $Q_{n+1} = \bar{Q}_n$;
(4) $J = K = 0, Q_{n+1} = Q_n$ 。

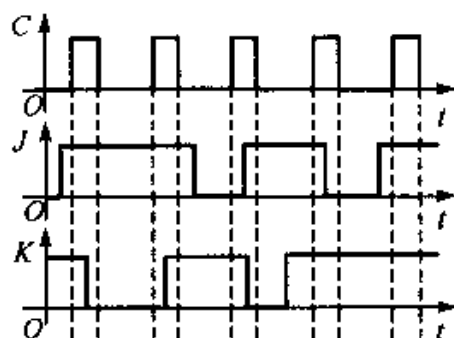


图 21.33

Q 波形如图 21.34(a) 所示。

对维持阻塞型 JK 触发器, 其逻辑功能与主从型 JK 触发器相同, 只是在 C 脉冲上升沿翻转, Q 波形如图 21.34(b) 所示。

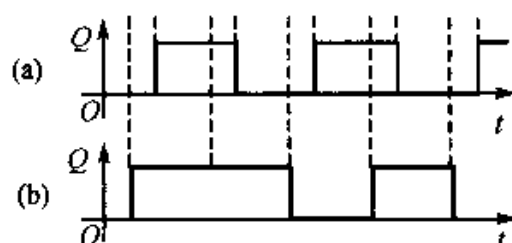


图 21.34

21.1.5 已知时钟脉冲 CP 的波形如图 21.35 所示, 试分别画出图 21.36 中各触发器输出端 Q 的波形。设它们的初始状态均为 0。指出哪个具有计数功能。

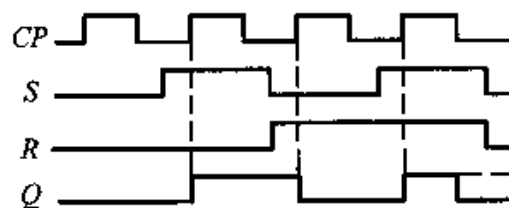


图 21.35

【知识点窍】 JK 触发器, D 触发器。

【逻辑推理】 要有计数功能, 输入应为输出的反: $J = \bar{Q}, D = \bar{Q}$, 而(b), (c) 同

相,(f)不翻转。

解:将图 21.34 所示的 CP 脉冲波形重画于图 21.37 中。各触发器 Q 端的波形如图 21.36 所示。其中(a)、(d)、(e)三种情况均具有计数功能。

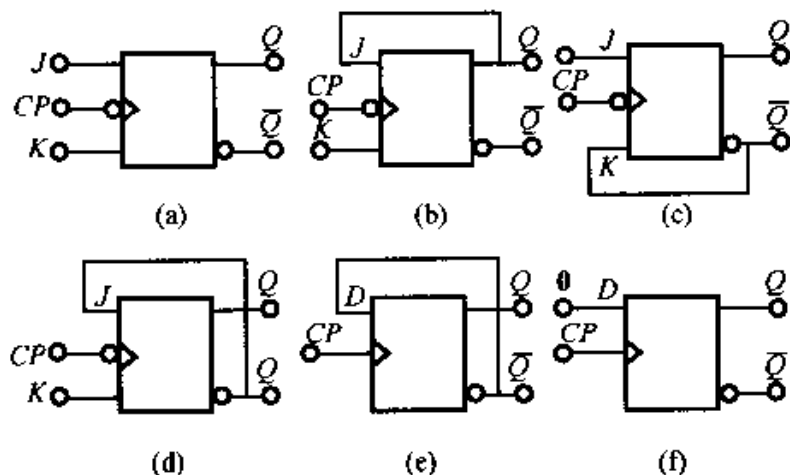


图 21.36

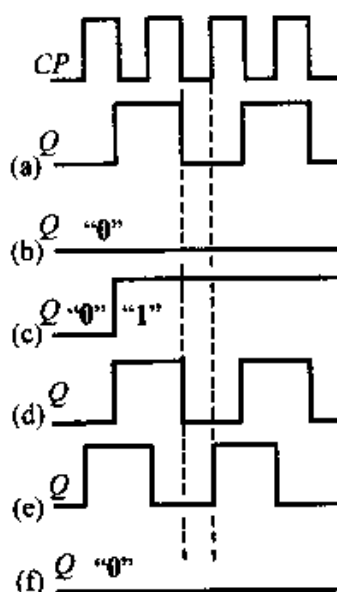


图 21.37

21.1.6 在图 21.38 所示的逻辑图中,试画出 Q_1 端和 Q_2 端的波形,时钟脉冲 CP 的波形如图 21.39 所示。如果时钟脉冲的频率是 4 000Hz,那么 Q_1 和 Q_2 波形的频率各为多少?设初始状态 $Q_1 = Q_2 = 0$ 。

【知识点窍】 JK 触发器。

【逻辑推理】 第一个触发器的输出作为第二个触发器的时钟脉冲。

解:图 21.38 中所示两个触发器均接成计数触发器(即 T 触发器,且 $T = 1$) 状态,由 T 触发器状态方程: $Q_{n+1} = \bar{Q}_n$,具有计数功能,故波形如图 21.39。

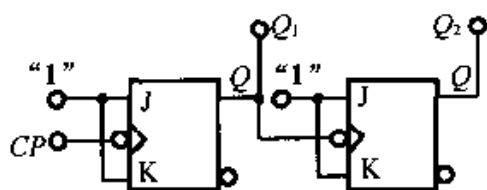


图 21.38

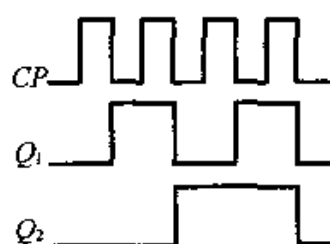


图 21.39

由图 21.38 可知, Q_1 的周期比 CP 的周期大一倍, 则频率为

$$f_{Q1} = \frac{1}{2}f_c = \frac{1}{2} \times 4\,000 = 2\,000\text{Hz}$$

而 Q_2 的周期双比 Q_1 的周期大一倍, 其频率为

$$f_{Q2} = \frac{1}{2}f_{Q1} = \frac{1}{4}f_c = \frac{1}{4} \times 4\,000 = 1\,000\text{Hz}$$

因此是四分频电路。

21.1.7 根据图 21.40 的逻辑图及相应的 CP , $\bar{R}_D$ 和 D 的波形, 试画出 Q_1 端和 Q_2 端的输出波形, 设初始状态 $Q_1 = Q_2 = 0$ 。

解: D 触发器状态方程: $Q_{n+1} = D$, 故 $Q_{1(n+1)} = D$

JK 触发器状态方程: $Q_{n+1} = J\bar{Q}_n + \bar{K}Q_n$, 故 $Q_{2(n+1)} = Q_{1(n)} \cdot \bar{Q}_{2(n)}$, 由于题中假设初态 $Q_1 = Q_2 = 0$, 故 $\bar{R}_D$ 的低电平不起作用。又由为 D 触发器和 JK 触发器均为下降沿触发。 Q_1 端和 Q_2 端的输出波形如图 21.41 所示。

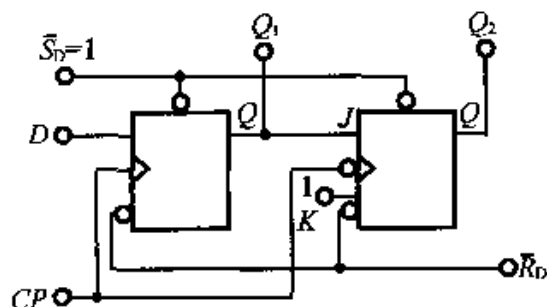


图 21.40

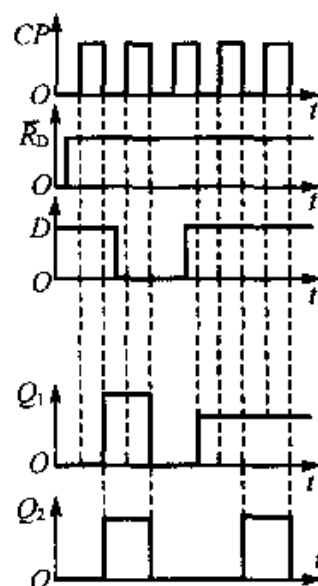


图 21.41

21.1.8 电路如图 21.42 所示, 试画出 Q_1 和 Q_2 的波形。设两个触发器的初始状态均为“0”。

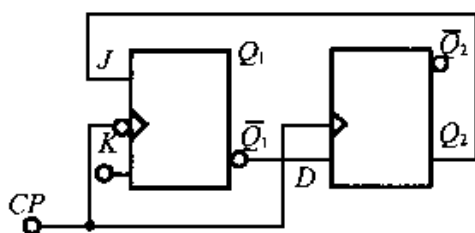


图 21.42

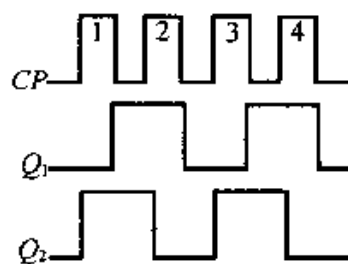


图 21.43

【知识点窍】 JK 触发器, D 触发器。

【逻辑推理】 分析此题的电路, 应从后级开始再到前级。因为后级是 D 触发器, 在 CP 脉冲前沿翻转。翻转后的状态 Q_2 再反馈到前级 J 端, 两前级在 CP 脉冲后沿翻转。

解: 已知: JK 触发器: $Q_{1(n+1)} = Q_{2(n)} \bar{Q}_{1(n)}$, 则 $D = \bar{Q}_{1(n+1)}$; D 触发器: $Q_{2(n+1)} = D = \bar{Q}_{1(n)}$ 因此, 画出 Q_1 和 Q_2 的波形如图 21.43 所示。 Q_1 和 Q_2 相位差 90° , 故称正交波形发生器。注意 D 触发器为上升沿触发, 而 JK 为下降沿触发。

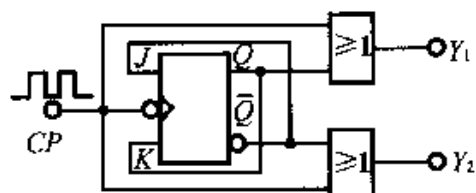


图 21.46

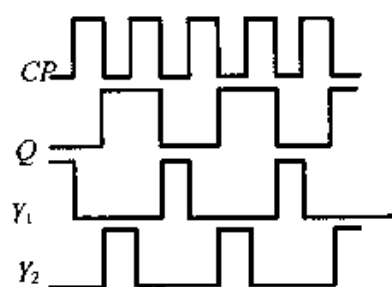


图 21.47

解: JK 触发器同 21.1.9 题, 为

$$Q_{n+1} = \bar{Q}_n$$

故每个下降沿, 发生翻转, 对时钟进行二分频。

因此 $Y_1 = \bar{Q} + C = \bar{Q} \cdot \bar{C}$ $Y_2 = \bar{Q} + C = Q \cdot \bar{C}$

波形图可画如图 21.47。可见 Y_1 和 Y_2 脉冲交替出现, 相位相反。于是, 电路是交替脉冲发生器。

21.1.11 图 21.48(a) 所示是一单脉冲输出电路, 试用一片 74LS112 型双下降沿 JK 触发器和一片 74LS00 型四 2 输入“与非”门连接该电路, 画出接线图, 并画出 CP , Q_1 , Q_2 , Y 的波形图。

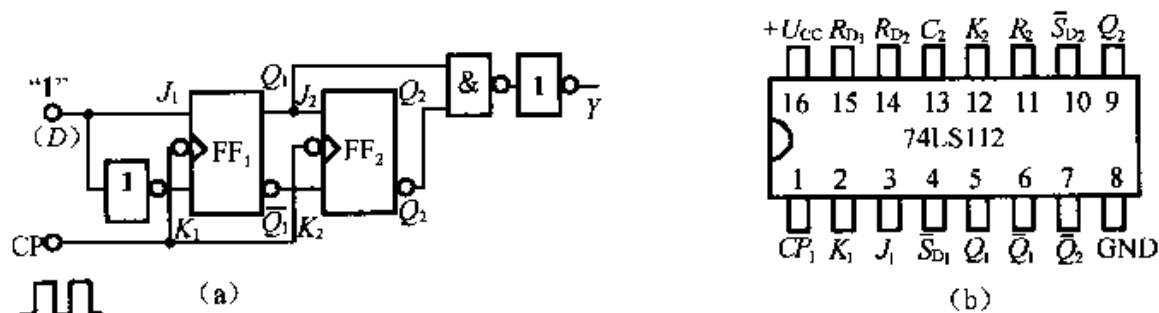


图 21.48

解: 接线图如图 21.49(a) 所示, 已知: 状态方程为

$$\begin{aligned} \text{FF}_1: Q_{1(n+1)} &= J_1 \bar{Q}_{1(n)} + \bar{K}_1 Q_{1(n)} \\ &= \bar{Q}_{1(n)} D + D Q_{1(n)} \end{aligned}$$

$$\text{FF}_2: Q_{2(n+1)} = J_2 \bar{Q}_{2(n)} + \bar{K}_2 Q_{2(n)} = Q_{1(n)} \bar{Q}_{2(n)} + Q_{1(n)} \cdot Q_{2(n)} = Q_{1(n)}$$

输出方程: $Y = Q_{1(n)} \cdot \bar{Q}_{2(n)}$

因此, 波形图如图 21.49(b) 所示, 显然, 这里“D”是一个开关脉冲。

21.1.12 74LS175 型四上升沿 D 触发器和 74LS112 型双下降沿 JK 触发器的接线图如图 21.50(a) 所示, 它们的外引线排列分别见教材图 21.6.4(b) 和教材图 21.11(b)。(1) 试按图画出逻辑电路; (2) 设 CP , $\bar{R}_D$, D_1 的波形如图 21.50(b) 所示, 试

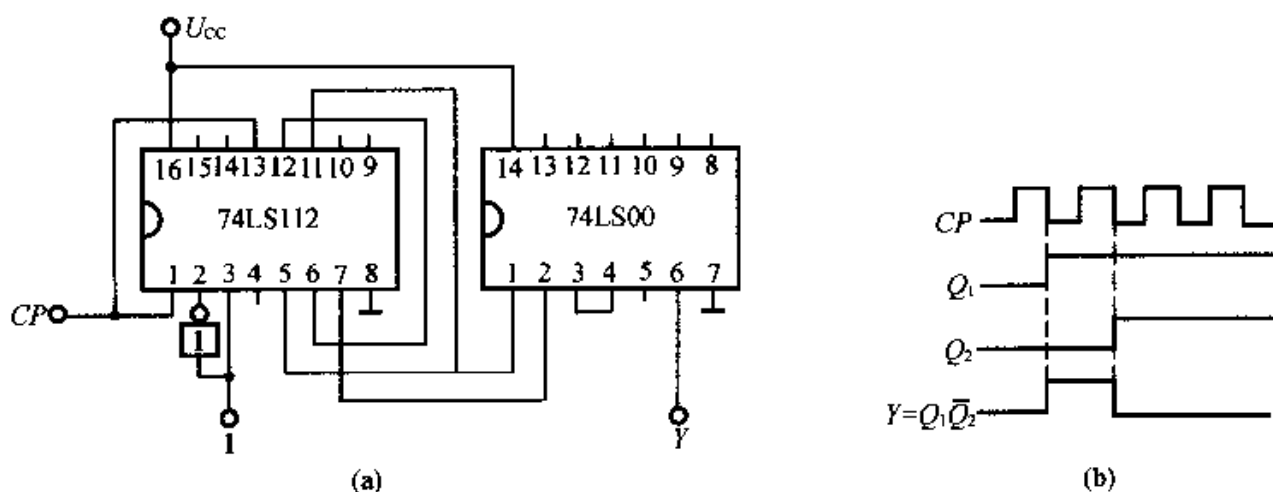


图 21.49

画出两触发器输出端 Q 的波形。两触发器的初始状态均为“0”。

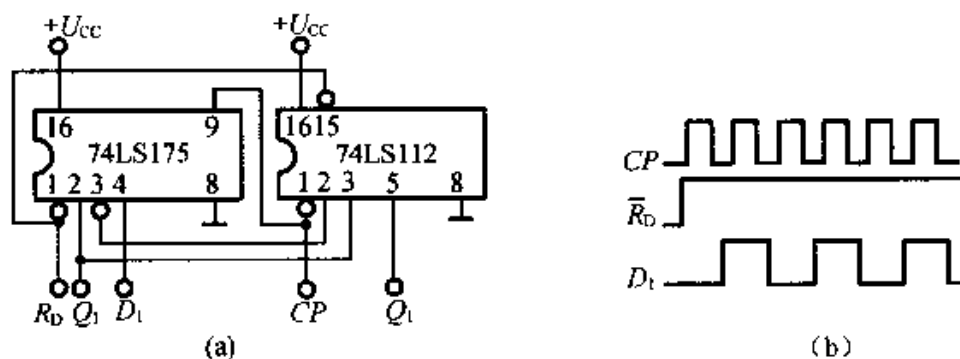


图 21.50

解：根据图 21.50(a) 可以画出逻辑电路如图 21.51(a) 所示。

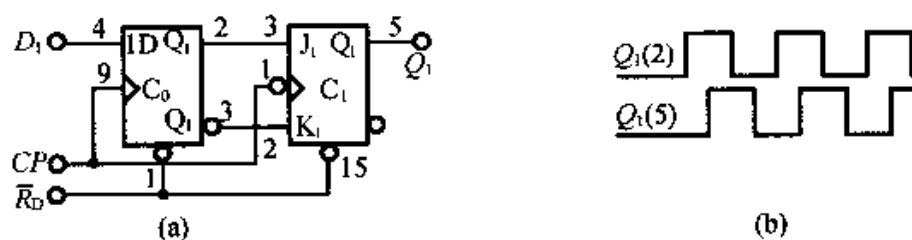


图 21.51

已知： D 触发器的状态方程

$$Q_{1(n+1)} = D$$

JK 触发器状态方程

$$\begin{aligned} Q_{2(n+1)} &= J\bar{Q}_{2(n)} + \bar{K}Q_{2(n)} \\ &= Q_{1(n)}\bar{Q}_{2(n)} + Q_{1(n)}Q_{2(n)} = Q_{1(n)} \end{aligned}$$

因此, JK 触发器输出比 D 触发器延迟 $\frac{1}{2}T_{CP}$, 即一个脉冲宽度。

波形图如图 21.51(b) 所示。

21.2.1 数码寄存器和移位寄存器有什么区别?

【知识点窍】 移位寄存器。

【逻辑推理】 每当来一个 CP 移位脉冲, D 触发器的状态, 便向右移一位, 本题中设寄存的二进制数为 1101。

按移位脉冲的工作节拍从低位到高位依次串行送到输出端, 工作之初先清零, 移位一次, 存入一个新数码, 直到第四个脉冲的下降沿来到时, 存数结束。此时, 可从四个触发器的 Q 端得到并行的数码输出。

解: 据上述分析, 逻辑图移位状态分别如图 21.52 和表 21.4 所示, 设输入数据为 1101。

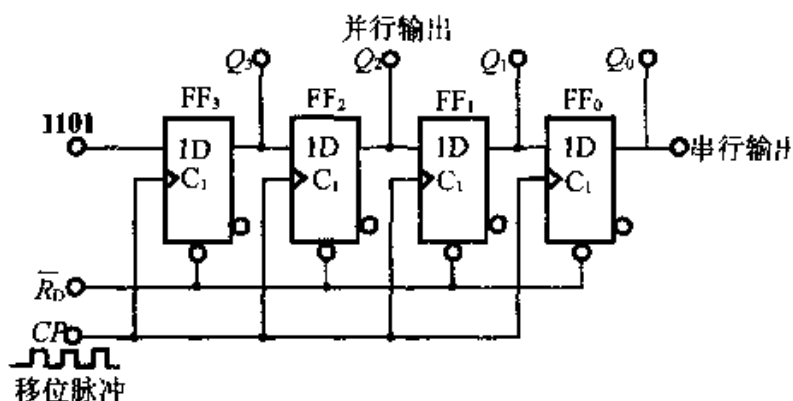


图 21.52

表 21.4

移位脉冲数	寄存器中的数码				输 出
	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	
0	0	0	0	0	} 并行输出 串行输出
1	1	0	0	0	
2	0	1	0	0	
3	1	0	1	0	
4	1	1	0	1	
5	0	1	1	0	
6	0	0	1	1	
7	0	0	0	1	
8	0	0	0	0	

21.3.1 图 21.53 是由主从型 JK 触发器组成的 4 位二进制计数器。试改变级间的连接方法,画出也是由该触发器组成的 4 位二进制减法计数器,并列出其状态表。在工作之前先清零,使各个触发器的输出端 $Q_0 \sim Q_3$ 均为“0”。

【知识点窍】 JK 触发器,加法计数器分析,减法计数器分析。

【逻辑推理】 4 位二进制,共有 0 ~ 15 共 16 个状态,由此,真值表状态可由 0 ~ 16 即可。

解:当用 JK 触发器作计数器时,应将 J、K 接高电平。减法计数的状态表如表 22.5,当低位由 0 变 1 时,同时向高位发出借位信号,使高位触发器翻转。因 JK 触发器脉冲下降沿翻转,故应由 $\bar{Q}$ 端得到高位时间脉冲。这样,当低位的 Q 端由 0 变 1 时,它的 $\bar{Q}$ 端由 1 变为 0,可作为高位触发器的时钟信号,将其触发翻转。减法计数器电路如图 21.54 所示。

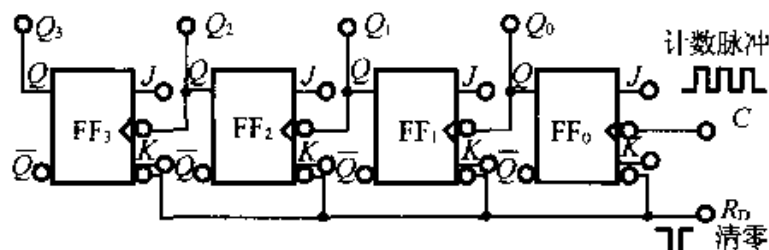


图 21.53

表 21.5

C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Q_3	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Q_2	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
Q_1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
Q_0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0

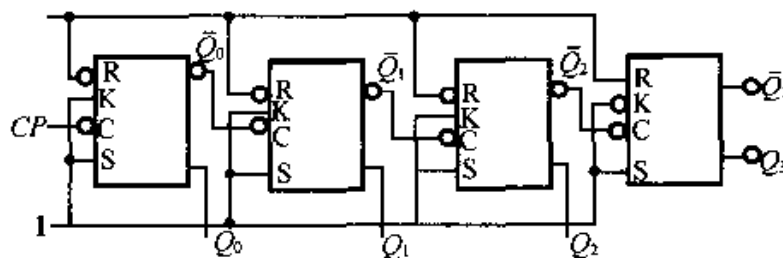


图 21.54

21.3.2 74LS293 型计数器的逻辑图,外引线排列图及功能表如图 21.55 所示。它

有两个时钟脉冲输入端 CP_0 和 CP_1 。试问：(1) 从 CP_0 输入， Q_0 输出时，是几进制计数器？(2) 从 CP_1 输入， Q_3, Q_2, Q_1 输出时，是几进制计数器？(3) 将 Q_0 端接到 CP_1 端，从 CP_0 输入， Q_3, Q_2, Q_1, Q_0 输出时，是几进制计数器？图中 $R_{0(1)}$ 和 $R_{0(2)}$ 是清零输入端，当该两端全为“1”时，将4个触发器清零。

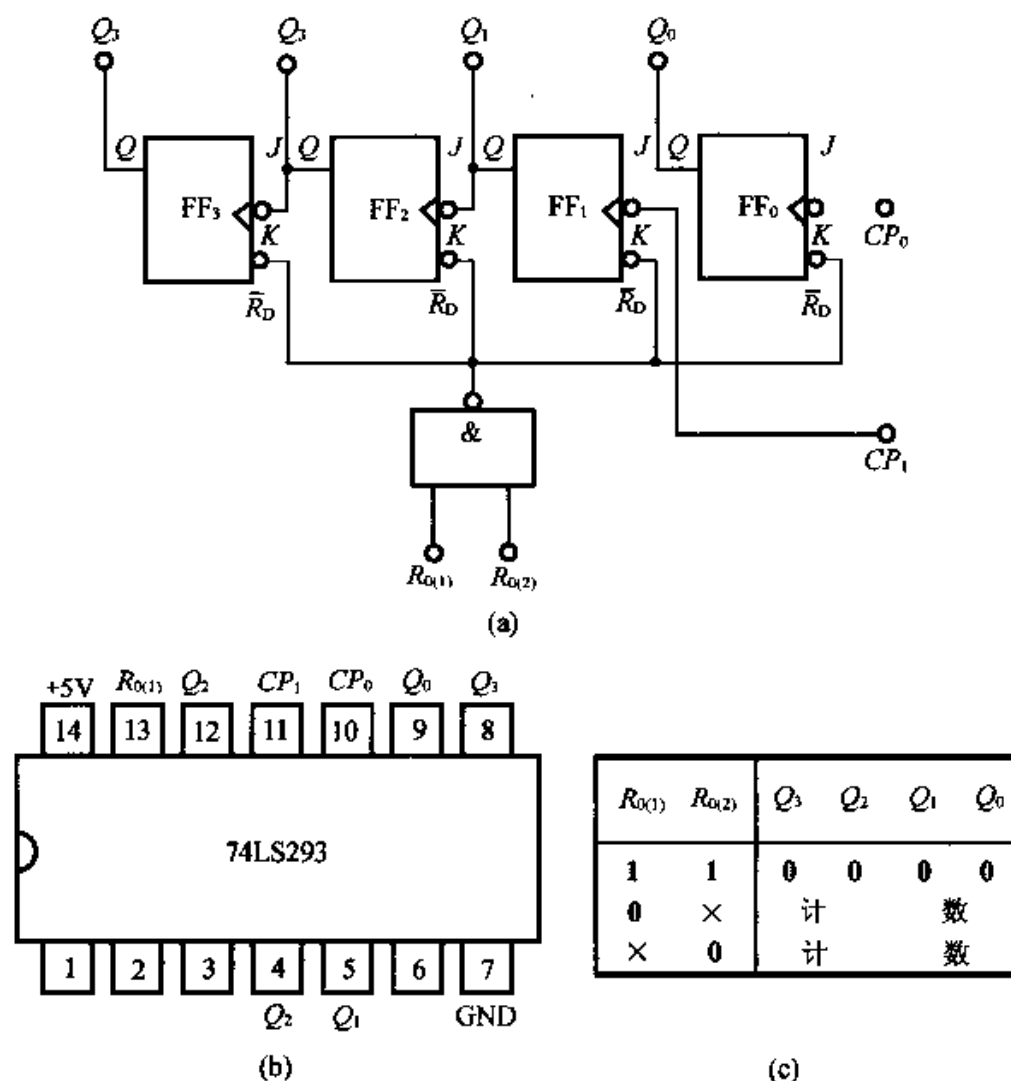


图 21.55

【知识点窍】 计数器。

【逻辑推理】 图 21.55(a) 和教材图 21.3.1 相似，故为加法计数器。

解：(1) 1 位二进制计数器；

(2) 八进制计数器；

(3) 十六进制计数器。

21.3.3 将 74LS293 接成图 21.56 所示的两个电路时，各为几进制计数器？如何用它接成七进制计数器？

【知识点窍】 计数器及其计数进制转化。

【逻辑推理】 几进制计数器由其零状态而定, (a) 为 0101 即 5, (b) 为 1100 即 12。

解: 图 21.56(a) 所示电路中, 将 $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 1010$ 时, $R_{0(2)} = R_{0(1)} = 1$, 进行异步清零。由于 1010 状态时间极短, 故状态为 0000 ~ 0100, 共 5 个状态, 为五进制计数器, 图 21.56(b) 所示电路由于当 $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 1100$ 时, $R_{0(2)}$ 和 $R_{0(1)}$ 均为 1, 进行异步清零, 故 1100 状态出现时间极短, 因此所有状态为 0011 ~ 1010 共为 12 个状态, 为十二进制计数器。若要接成七进制不能用 74LS293 直接改接, 因为它只有 $R_{0(1)}$ 和 $R_{0(2)}$ 两个清零端, 而七进制则应将 0111 状态反馈回去清零, 十一进制针对 1011 状态反馈回去清零。如图 21.57 所示, 其中 (a) 为七进制。

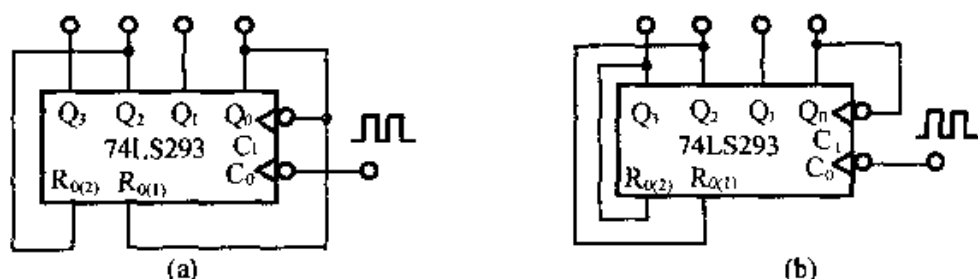


图 21.56

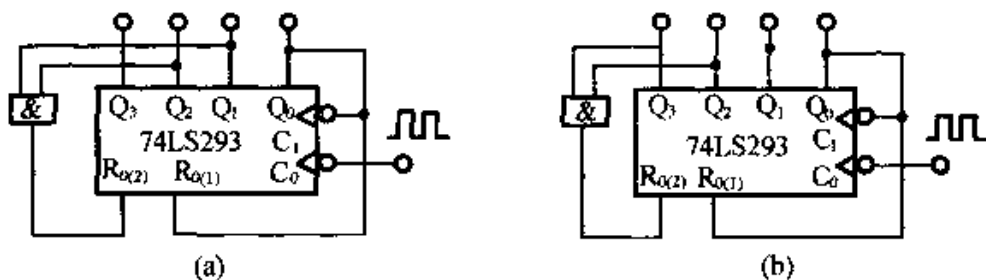


图 21.57

21.3.4 根据教材表 21.3.7 画出五进制计数器 CP, Q_1, Q_2, Q_3 的波形图。

【知识点窍】 采用不同的方法进行计数器的设计。

【逻辑推理】 对于集成计数器的设计问题, 首先看明白它的功能表, 然后根据清零法和置数法的不同特点进行设计。比如, 清零法, 一般状态均从 0000 开始, 计数到要求值时用与门或与非门强制反馈至芯片的清零端。

而置数法, 则是预设初值 N , 使得待计数值 $M = 16 - N$, 当计满时, 通过输出反馈至送数端, 强制把预设的初值送到输出端。

解: 74LS161 型计数器的功能表如教材表 21.3.4 所示, 由以上分析知, 用清零法和置数法将 74LS161 型计数器接成十二进制计数器的逻辑图, 如图 21.58(a) 和(b) 所示。

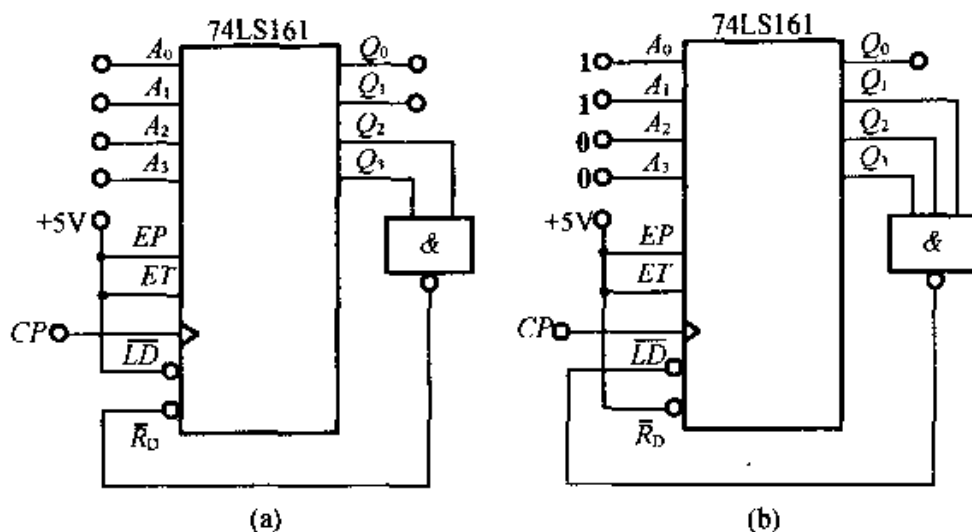


图 21.58

21.3.5 试用两片 74LS290 型计数器接成二十四进制计数器。

解: 设计原理与思考题 21.3.2 类似。二十四进制计数器的接线图如图 21.59 所示。两片 74LS290 均按 8421 码十进制计数方式连接, 其中片(1) 为个位, 片(2) 为十位。计数脉冲由片(1) 的 CP_0 端输入, 片(2) 的计数脉冲由片(1) 的最高位 Q_3 输出提供。当片(1) 输入第十个脉冲时, $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 由 1001 回到 0000, Q_3 由 1 变为 0, 此下降沿使片(2) 由 0000 变为 0001。当片(1) 输入第 20 个脉冲时, 片(2) 变为 0010。再输入 4 个脉冲, 片(1) 的状态为 0100。片(2) 的 Q_1 和片(1) 的 Q_2 均为 1, 立即反馈置 0, 从而完成一个计数循环。

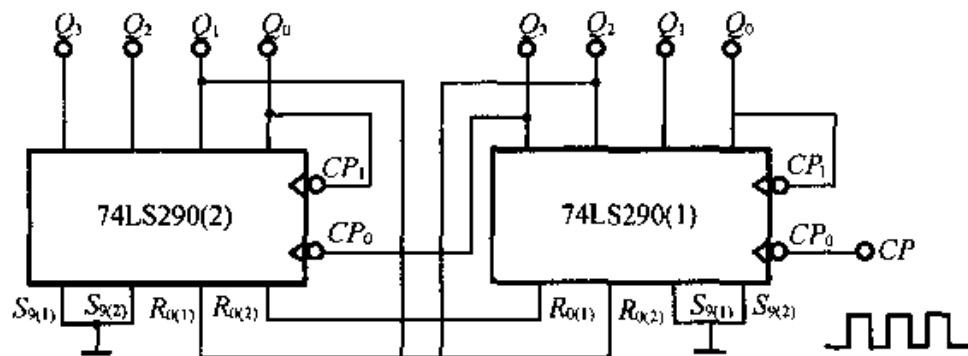


图 21.59

21.3.6 试列出图 21.60 所示计数器的状态表, 从而说明这是一个几进制计数器。设初始状态为 000。

【知识点窍】 计数器。

表 21.7

CP	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	0	0	0	0

(4) 画波形图: 根据状态表可画出 $CP, Q_0, Q_1, Q_2, Q_3, Q_4$ 的波形图如图 21.62 所示。

(5) 判别逻辑功能: 由状态表和波形图可知, 为十进制计数。

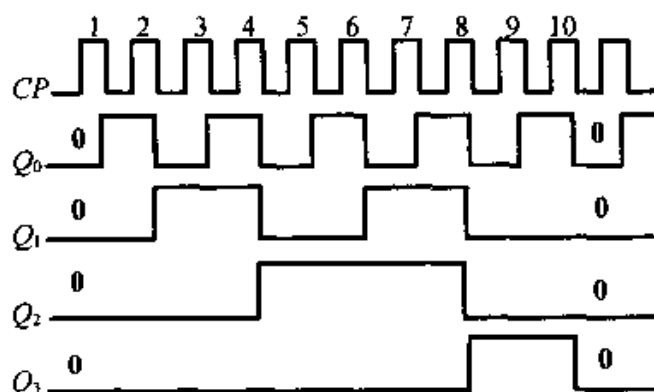


图 21.62

21.3.8 逻辑电路如图 21.63 所示。设 $Q_A = 1$, 红灯亮; $Q_B = 1$, 绿灯亮; $Q_C = 1$, 黄灯亮。试分析该电路, 说明三组彩灯点亮的顺序。在初始状态, 三个触发器的 Q 端均为 0。此电路可用于晚会的彩灯采光。

解: 图 21.63 所示逻辑电路是一只同步时序逻辑电路。分析步骤如下:

(1) 列驱动方程式

$$J_C = Q_B, K_C = Q_A$$

$$J_B = Q_A + Q_C, K_B = 1$$

$$J_A = \overline{Q_B}, K_A = 1。$$

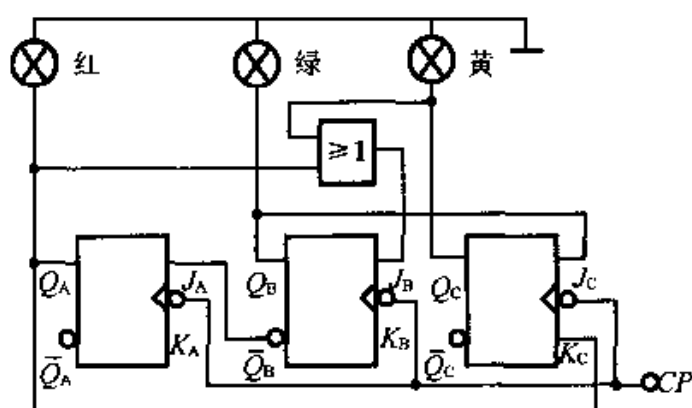


图 21.63

表 21.8

CP	QA	QB	QC
0	0	0	0
1	1	0	0
2	0	1	0
3	0	0	1
4	1	1	1
5	0	0	0

(2) 列状态表:根据 JK 触发器的功能表直接列出状态表,如表 21.8 所示。

(3) 判别逻辑功能:由状态表已经可以看出灯亮的顺序:红→绿→黄→三灯全亮→三灯全灭→循环。

21.3.9 分析图 21.64 的逻辑电路,说明发光二极管作亮 3s、暗 2s 的循环。

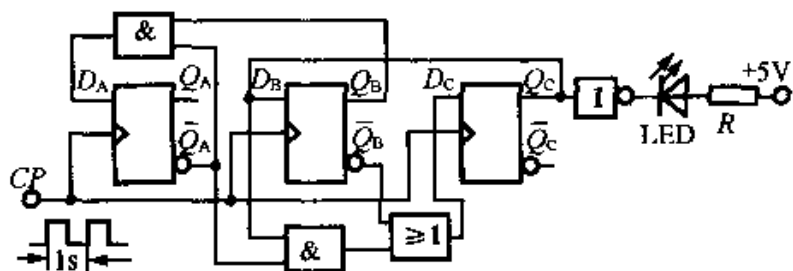


图 21.64

【知识点窍】 逻辑电路分析。

【逻辑推理】 图中触发器为维持阻塞型,且是同步时序电路。

解:分析步骤如下:

(1) 列写驱动方程式

$$D_A = \bar{Q}_A \cdot Q_B$$

$$D_B = Q_C$$

$$D_C = \bar{Q}_A \cdot Q_C + \bar{Q}_B$$

(2) 列状态表:假设各触发器的初始状态均为 0,可得状态表如表 21.9 所示。

表 21.9

CP	Q_C	Q_B	Q_A
0	0	0	0
1	1	0	0
2	1	1	0
3	1	1	1
4	0	1	0
5	0	0	1
6	1	0	0

(3) 分析功能:由状态表可见,由第1个CP脉冲开始到第5个CP脉冲止,循环一周。其中 $Q_C = 1$ 的时间为3个脉冲,即3s。

由此可知,当 $Q_C = 1$ 时LED亮,是3s,当 $Q_C = 0$ 时,LED灭是2s。并以此循环。

21.5.1 图21.65所示是一个防盗报警电路,a,b两端被一细铜丝接通,此铜丝置于认为盗窃者必经之处。当盗窃者闯入室内将铜丝碰断后,扬声器即发出报警声(扬声器电压为1.2V,通过电流为40mA)。(1)试问555定时器接成何种电路?(3)说明本报警电路的工作原理。

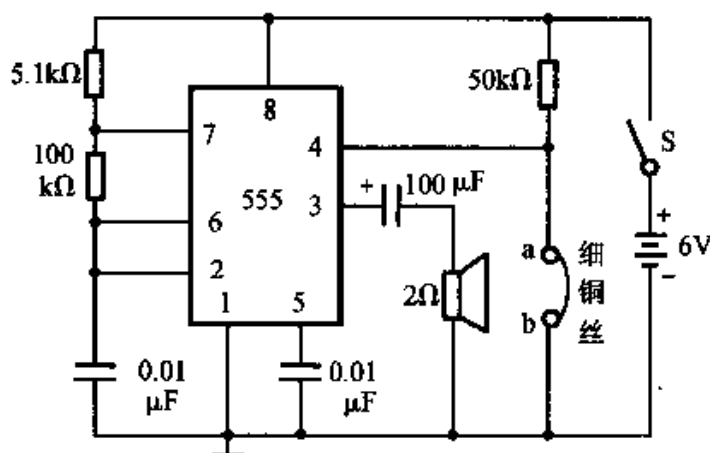


图 21.65

解:(1)555定时器接成了多谐振荡器。

(2)工作原理:接通开关S时,由于a,b间接有细铜丝,因此复位端4接地,即 $V_4 = 0$,因此555定时器被复位置0,扬声器中无电流通过,不发声。如果盗窃者碰断铜丝,则4点悬空,即获得高电平,555定时器接成的多谐振荡器开始工作,由3端输出矩形脉冲频率为

$$f = \frac{1}{0.7(R_{18} + 2R_{16})C_2}$$

代入数据得

$$f = \frac{1}{0.7 \times (5.1 + 2 \times 100) \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6}} \approx 700\text{Hz}$$

方波经电容器隔直后供给扬声器,扬声器发出报警声。

21.5.2 图 21.66 所示是照明灯自动点熄电路,白天让照明灯自动熄灭;夜晚自动点亮。图中 R 是 2CU2B 光敏电阻,且受光照射时,电阻变小;当无光照或光照微弱时,电阻增大。试说明其工作原理。

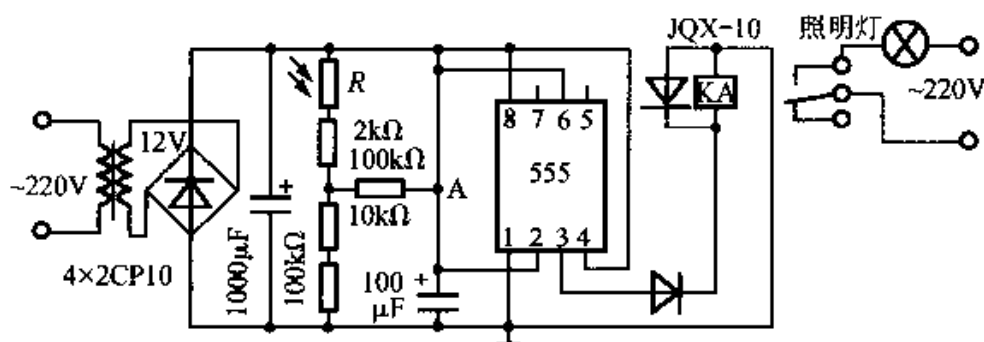


图 21.66

【知识点窍】 实际应用逻辑电路分析。

【逻辑推理】 由全波桥式整流电路提供电源和直流分压。

解: 变压器二次绕组上电压, 555 定时器直流电压为

$$U_2 = 12\text{V}$$

因此电容滤波的全波桥式整流电路输出直流电压为

$$U_{CC} = 1.2U_2$$

所以

$$U_{CC} \approx 1.2 \times 12 = 14.4\text{V}$$

白天: 电源向电容器充电到 $U_c > \frac{2}{3}U_{CC} = 9.6\text{V}$, 达到平衡, 即不再给电容充电, 则

$100\mu\text{F}$ 上端电阻 ($100\text{k}\Omega$) 中, 没有电流, 则 A 点电压即为 $U_c \geq 9.6\text{V}$

由串联电路分压公式

$$\frac{R + 2}{100 + 10} \leq \frac{14.4 - 9.6}{9.6} = \frac{1}{2}$$

故 $R \leq 53\text{k}\Omega$

555 定时器输出为低电平, 不足以使继电器 KA 动作, 照明灯熄灭。

夜间: 电容器向电阻放电到

$$U_c < \frac{1}{3}U_{CC} = 4.8\text{V}$$

同理:电阻 R 此时应有

$$\frac{R+2}{100+10} \geq \frac{14.4-4.8}{4.8} = 2$$

于是, $R \geq 218\text{k}\Omega$, 此时, 555 定时器输出高电平, 使继电器 KA 动作, 接通照明灯。

两只二极管是防止继电器线圈感应电动势损坏 555 定时器, 起续流保护作用。

21.5.3 图 21.67 是一简易触摸开关电路, 当手摸金属片时, 发光二极管亮, 经过一定时间, 发光二极管熄灭。试说明其工作原理, 并问发光二极管能亮多长时间?(输出端电路稍加改变也可接门铃、短时用照明灯、厨房排烟风扇等。)

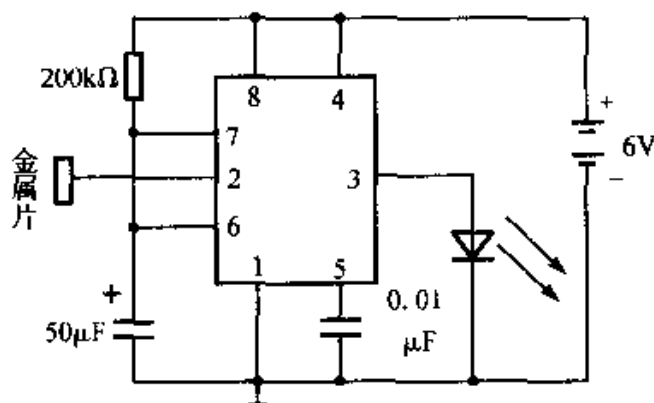


图 21.67

解: 电路是一只由 555 定时器构成的单稳态触发器, 当手摸金属片时, “2” 端通过人体电阻接地, 电位低于 $\frac{1}{3}U_{CC}$, 定时器中触发器输出高电平, 发光二极管亮。放手之后, “7” 端放电三极管截止, 电源向电容器充电, 当 $u_c \geq \frac{2}{3}U_{CC}$ 时, 触发器翻转, 输出低电平, 发光二极管熄灭。

发光二极管点亮时间约为

$$t_p = 1.1RC = 1.1 \times 200 \times 10^3 \times 50 \times 10^{-6} = 11\text{s}。$$

21.5.4 图 21.68 所示是一门铃电路, 试说明其工作原理。

解: 这是一只由 555 定时器接成的多谐振荡器电路, 当按下按钮 SB 时, 接通电路电源, 振荡器工作频率为

$$f = \frac{1}{1.1 \times (5.1 + 200) \times 10^3 \times 10^{-2} \times 10^{-6}} = 443.2\text{Hz}$$

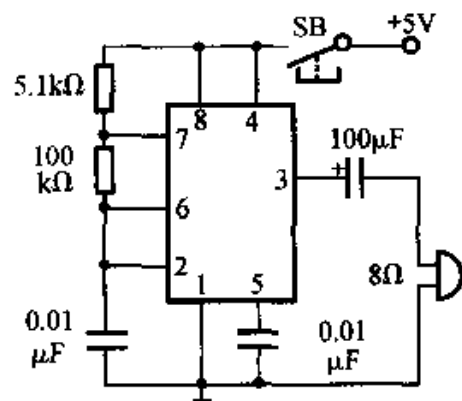


图 21.68

输出端 3 通过 $100\mu\text{F}$ 电容隔直后向门铃输出矩形波电压,门铃发出响声。松开按钮,门铃即停止发声。

21.6.1 图 21.69 是步进电机六拍通电方式的环行分配器的逻辑电路,请分析之。

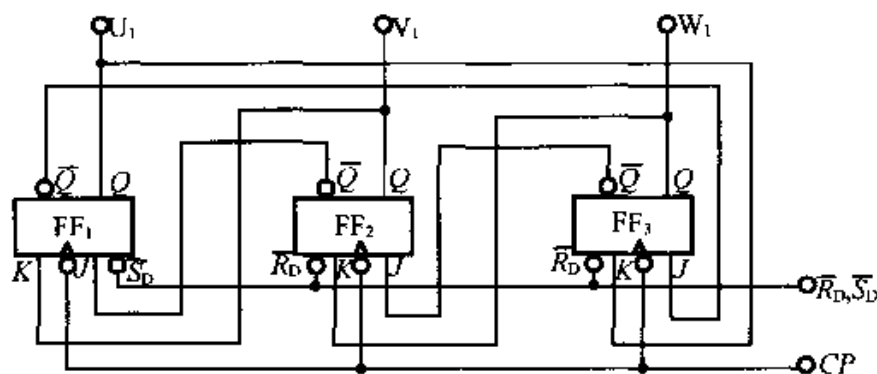


图 21.69

【知识点窍】 环行分配器的分析。

【逻辑推理】 先在复位、置位端加负脉冲,使初态 $Q_A Q_B Q_C = 100$,即预置状态, $U_1 V_1 W_1 = 100$,而后输入脉冲,按 JK 触发器的逻辑功能逐步分析(三个触发器自左至右 $\text{FF}_1, \text{FF}_2, \text{FF}_3$)。

解:由以上分析得出六拍通电环行分配器的状态表如表 21.10 所示

表 21.10

脉冲数	J_A	K_A	J_B	K_B	J_C	K_C	U_1	V_1	W_1
0	1	0	1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	1	0	0	1	1	1	0
2	0	1	1	0	1	0	0	1	0
3	0	1	0	1	1	0	0	1	1
4	1	0	0	1	1	0	0	0	1
5	1	0	0	1	0	1	1	0	1
6	1	0	1	0	0	1	1	0	0

由上表可知步进电机六拍通电方式为

$$U_1 \rightarrow U_1, V_1 \rightarrow V_1 \rightarrow V_1, W_1 \rightarrow W_1 \rightarrow W_1, U_1 \rightarrow U_1 \dots$$

21.6.2 根据图 0.3 产品自动装箱计数生产线的要求,试设计其逻辑电路。

本题的图未给出,无从分析。

21.6.3 试设计一个三人抢答逻辑电路,要求:

(1) 每位参赛者有一个按钮,按下就发出抢答信号;

(2) 主持人另有一个按钮,按下电路复位;

(3) 先按下按钮者将相应的一个发光二极管点亮,此后他人再按下各自的按钮,电路不起作用。

(建议:可用由两片 74LS00 组成的三个基本 RS 触发器和由两片 74LS20 组成的三个与非门来实现)。

【知识点窍】 逻辑电路设计。

【逻辑推理】 理解给定器件 74LS00 及 74LS20 的逻辑功能表含义,并分析设计要求,然后对号入座,完成逻辑功能实现。

解:主持人按下电路复位,故将主持人按钮接到 RS 触发器的清零端 $\bar{R}_D$ 。发光管都不亮。三个参赛者按钮接到 $\bar{S}_D$ 端,当有人按下时则 RS 触发器置 1,此时相连接的与非门的输入也设成高电平则输出即可为低电平,再接至发光管的阴极,则发光管亮按这个思路,设计出的三人抢答逻辑电路如图 21.70 所示。

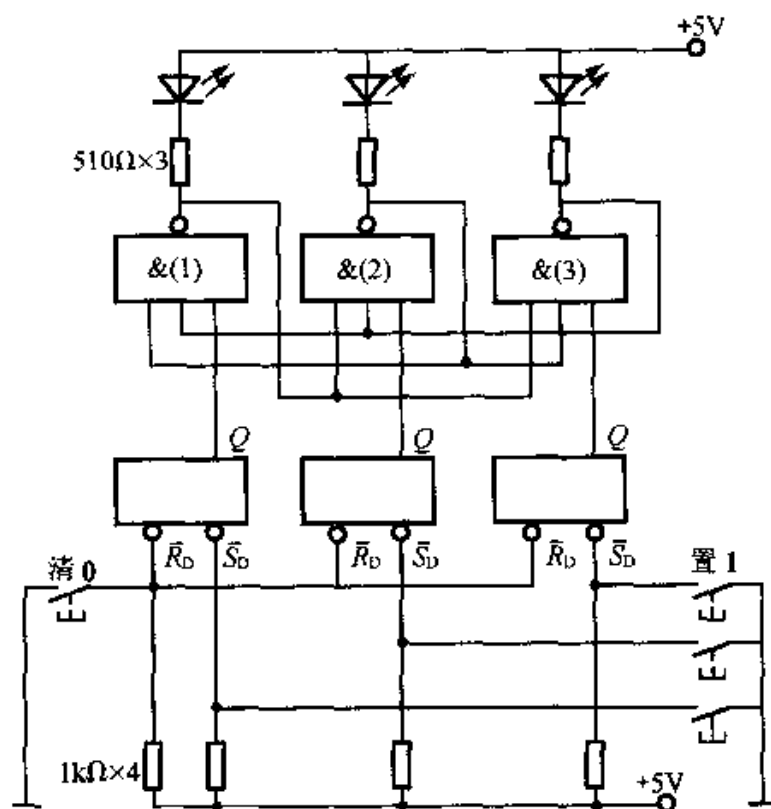


图 21.70

21.6.4 试设计一个由两个 T 触发器组成的逻辑电路,能实现三个彩灯 A、B、C 按图 21.71 所示的顺序亮暗。

【知识点窍】 T 触发器的应用设计。

【逻辑推理】 掌握 T 触发器的逻辑状态表,分析其逻辑功能并根据灯 A、B、C 的点亮顺序,将其安排到不同的输出端上。

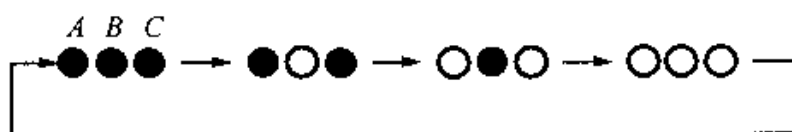


图 21.71

解: B 先亮, 然后 A 、 C 同时亮, 故 A 、 C 应在同一输出端子上连接。据题意, 所设计的逻辑电路如图 21.72 所示。表 21.11 是状态表, 先清零, 三灯全暗。

表 21.11

CP	Q_1	Q_2	A	B	C
0	0	0	●	●	●
1	1	0	●	0	●
2	0	1	0	●	0
3	1	1	0	0	0
4	0	0	●	●	●

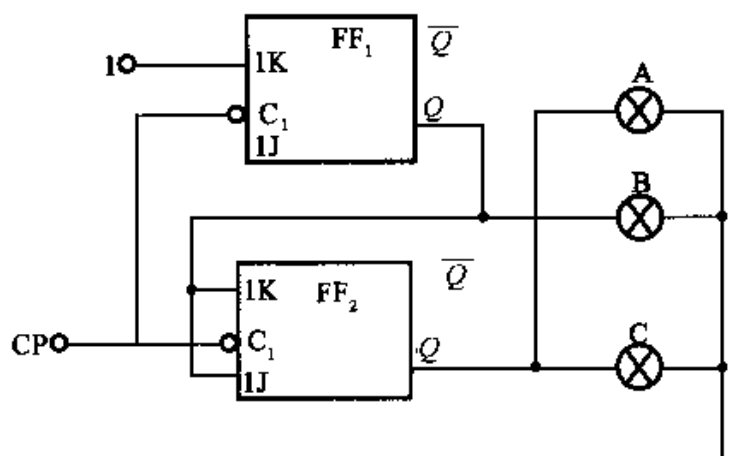


图 21.72

21.6.5 试用由与非门组成的RS基本触发器并用启动按钮SB₂和停止按钮SB₁来控制电机的起停。

解：所设计的逻辑电路如图 21.73 所示。

按下SB₂则 $\bar{S}_D = 0$ 为RS触发器置1端,即 $Q = 1$,所以T导通,KA线圈得电,故KA常开触点闭合,M启动。

按下 SB_1 , 则 $\bar{R}_D = 0$ 为 RS 触发器清零端, 即 $Q = 0$, 此时 T 截止, KA 线圈断电, KA 恢复常开状态, M 断电停止。

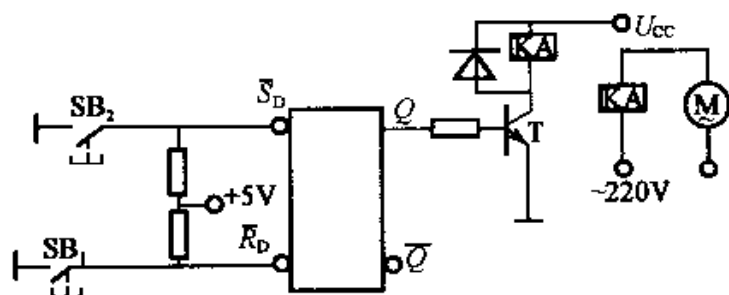


图 21.73

第 22 章 存储器和可编程逻辑器件

在本章应对通用型大规模集成电路 RAM、ROM、PROM、EPROM、EEPROM、PLA 等的结构、工作原理和使用方法等三个方面了解和熟悉。

存储器由许多存储单元组成,每个存储单元可存放 1 位二进制数字。存储器的容量一般用字节数 M 乘以位数 N 来表示。

存储器已不是单纯为了存储信息,在该章中主要用存储器实现各种组合逻辑电路,它将比用门电路来实现更为方例、简单。

22.1 重点内容提要

22.1.1 只读存储器(ROM)

特点:结构简单,存储信息固定不变。

用途:存放不可更改的固定程序。

性能指标:存储容量(存放的二进制数位数)和存取速度(从给出取数命令到数据有效送到输出端的时间)。

1. 结构与工作原理及阵列图

结构框图如图 22.1 所示,由存储矩阵、地址译码器和读出电路组成。

(1) 存储矩阵:它是存储器的主体,由若干存储单元组成,每单元存放 1 位二进制数。如图 22.2(a)、(b)、(c) 为不同的 ROM 表达形式。

$W_0 \sim W_{N-1}$ 为地址选择线(字线)。

$D_0 \sim D_{M-1}$ 为数线(位数)。

存储容量 = $N \times M$ 。

(2) 地址译码器:指令或数据的存放地址用二进制编码,由地址线输入地址译码器。如图 22.3 地址译码器有 n 条地址线,可译码出 N 条字线,即可读出 N 条指令或数据, $N = 2^n$ 。 $A_0 \sim A_{n-1}$ 为地址线。

(3) 读出电路:读出电路通常是由三态非门组成的数据总线,它一方面可增强 ROM 的

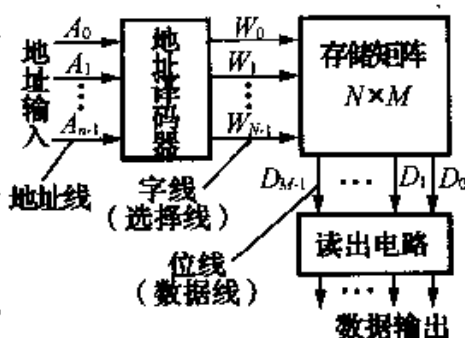


图 22.1

带负载能力,另一方面当 ROM 不输出数据时,总线上可传输其他部件中的数据。

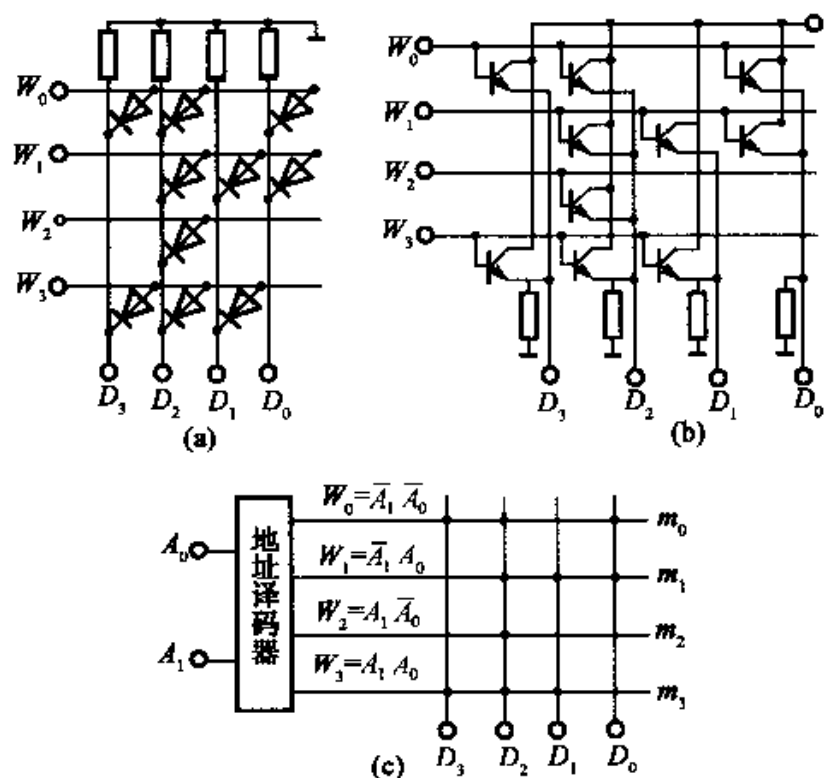


图 22.2

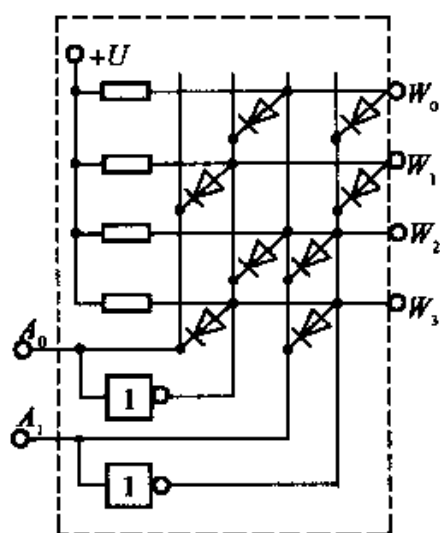


图 22.3

2. ROM 的应用

与或逻辑阵列,不仅可存放设计规定的指令或数据,也可做成具有特殊逻辑功能的部件,实现特殊的逻辑函数等。

22.1.2 随机存取存储器(RAM)

特点:可随时读取某指定地址的存储单元中的数据或指令,也可随时将数据或指令存入(写入)到指定地址的存储单元中。读/写方便,但电路一旦失电,所存信息随之丢失。

1. RAM 的分类

(1) 双极型 RAM

存储速度快,但功耗大,成本高,用于高速场合。

(2) MOS 型 RAM

分又静态 RAM 和动态 RAM,一般后者比前者容量大;速度较低,但成本低,主要用于对工作速度要求不高的场合。

2. RAM 的结构与工作原理

RAM 的结构框图如图 22.4 所示,形式与 ROM 相似,只是多了读写控制电路,且输出端是双向数据总线。

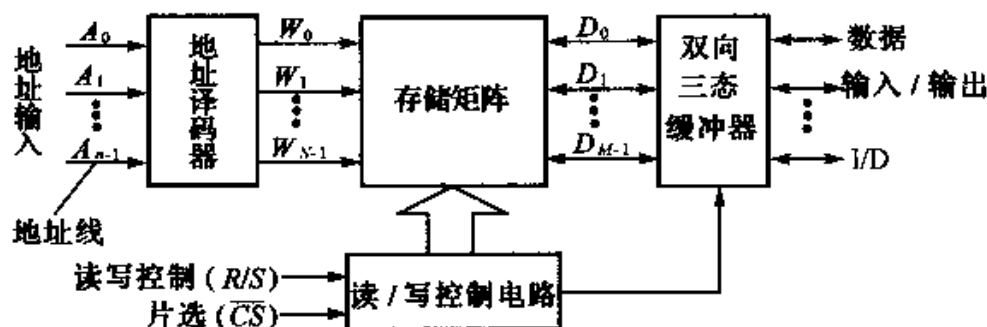


图 22.4

(1) 存储矩阵:结构形式与 ROM 相似,但交叉点上的元件是具有记忆功能的触发器和具有存储电荷功能的 MOS 管栅极电容,且每个交叉点上都有存储元件。

RAM 可分静态 RAM 和动态 RAM 两种,静态 RAM 存入信息后只要不断电,信息一直保存且工作速度快。动态 RAM 采用电容存储信息,由于漏电,信息易丢失,结构简单。

(2) 地址译码器:与 ROM 一样,也是 N 选一译码器。

(3) 读/写控制电路:存储器的读和写操作只能是分时的,因此用读/写控制信号 $R/\overline{W}$ 来控制双向数据总线(I/O)。当 $R/\overline{W} = 1$ 时,执行读操作,存储器通过双向数据总线向外部输出(O)数据;当 $R/\overline{W} = 0$ 时,执行写操作,外部数据通过同一条总线存入 RAM。

(4) 片选控制:只有 $\overline{CS} = 0$ 的 RAM 参与工作,其余 $\overline{CS} = 1$ 的各片 I/O 端均处于高

阻状态。这样 RAM 可方便地进行字扩展和位扩展。

3. RAM 芯片简介

图 22.5 是 2114 型 RAM 的外引线排列图,它有 18 条引脚,其中:

(1) $A_9 \sim A_0$ 是 RAM 的地址输入端。有 10 条 ($n = 10$) 地址线 (10 位地址码)。该 RAM 的字数为: $2^n = 2^{10} = 1\,024$ 字 (即 1 024 个字单元)。

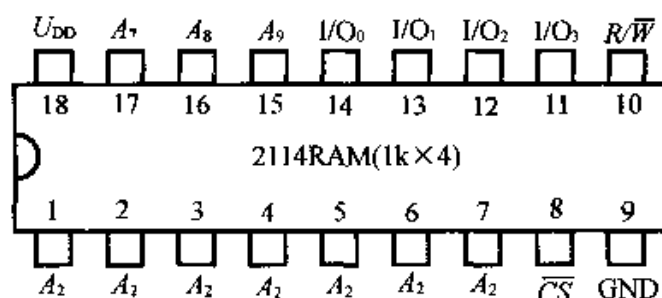


图 22.5

(2) $I/O_3 \sim I/O_0$ 是 RAM 的数据输入/输出端。有 4 条数据线,数据为 4 位。

(3) 该 RAM 的存储容量 $1\,024 \times 4 = 4\,096$ 个存储单元。可表示为 1 024 字 $\times$ 4 位 RAM 或 1K $\times$ 4RAM。

(4) $R/\overline{W}$ 是 RAM 的读/写控制端。 $R/\overline{W} = 1$ 时, RAM 执行读出操作; $R/\overline{W} = 0$ 时, RAM 执行写入操作。

(5) $\overline{CS}$ 是 RAM 的片选控制端。 $\overline{CS} = 0$ 时, 该片 RAM 被选中, 可以进行读/写操作。

(6) 2114RAM 采用 NMOS 工艺制造, 电源 U_{DD} 为 +5V。

4. RAM 的扩展

(1) RAM 位数的扩展

当所用的单片 RAM 的位数不够用时, 就需要扩展位数。

例如两片 1K 字 $\times$ 4 位 RAM 扩展成 1K 字 $\times$ 8 位 RAM 的接线图, 如图 22.2.3 所示。

(2) RAM 字数的扩展

当所用的单片的字数不够用时, 就需扩展字数。

例如用两片 2114 型 1K 字 $\times$ 4 位 RAM 扩展成 2K 字 $\times$ 4 位 RAM 的接线图, 如教材图 22.2.4 所示。

22.1.3 可编程逻辑器件 (PLD)

1. PLD 的结构框图

(1) 与门、或门及缓冲器的图形符号

PLD 是由可编程的“与”阵列和可编程的“或”阵列组成, 其电路符号如图 22.6 所示。图中 (a) 表示“与”阵列; (b) 表示“或”阵列; (c) 表示缓冲器。

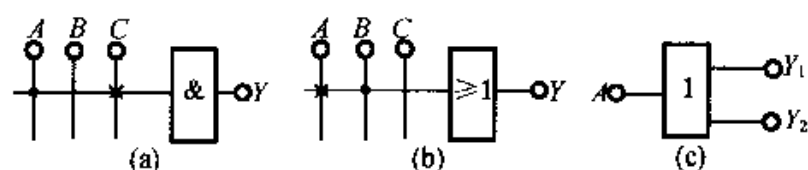


图 22.6

(2) 导线交叉点的含义

“·”者表示固定连接点,出厂时已接好,不可便改。打“×”者表示用户定义编程点,出厂时是接通的,用户可将其断开,即擦去“×”;也可保留接通,仍用“×”表示。即无“·”又无“×”者表示不接通,或被用户擦除(断开)的,该变量则不是其输入量。

2. 可编程只读存储器

可编程只读存储器中“与”逻辑阵列是固定的,而“或”逻辑阵列则可根据需要进行编程,在存储矩阵的每个交叉点上都有存储条件,而且是接通的,用户可根据需要用专用的输入设备断开某些连接点,以实现自定的逻辑功能。

(1) 一次编程型(PROM):存储矩阵的每个交叉点上的二极管或三极管通过一根熔断丝连接,当编程时,根据程序将某些点的熔丝烧断,即存入“0”,其余未烧断的则存入“1”,一旦编好也不能再修改。

(2) 可改写型(EPROM):这种存储器是由 MOS 管制成,编好程序的 EPROM 可通过元件上的窗口用紫外线照射以擦除其中存储的内容,然后重新进行编程使用。

(3) 电可改写型(EEPROM):可用加电压信号的方法擦除原有程序,然后进行改写,这是一种可快速擦除的元件。

不论上述哪一种,作为 ROM 都只能读出信息,而不能随意写入信息。

PROM(EPROM,EEPROM)的逻辑阵列图如图 22.7 所示。

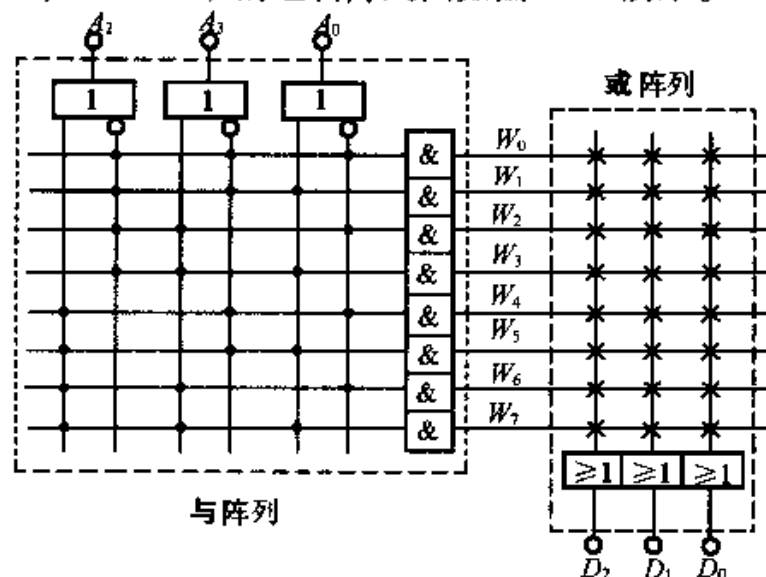


图 22.7

3. 可编程逻辑阵列 (PLA)

PLA 是“与”阵列和“或”阵列均可编程的逻辑器件,其逻辑阵列图如图 22.8 所示。在 ROM 中“与”阵列是固定的 N 选—译码器,它包含了全部 2^n 个最小项。若输出函数中包含的最小项数目较少,那么“与”阵列的利用率很低。而 PLA 则不同,它的“与”阵列也可编程,因此可将输出函数化简,以最少的“与”项来编写“与”阵列,使“与”阵列大大简化,提高了器件的利用率,即译码器中所用元件大大减少。

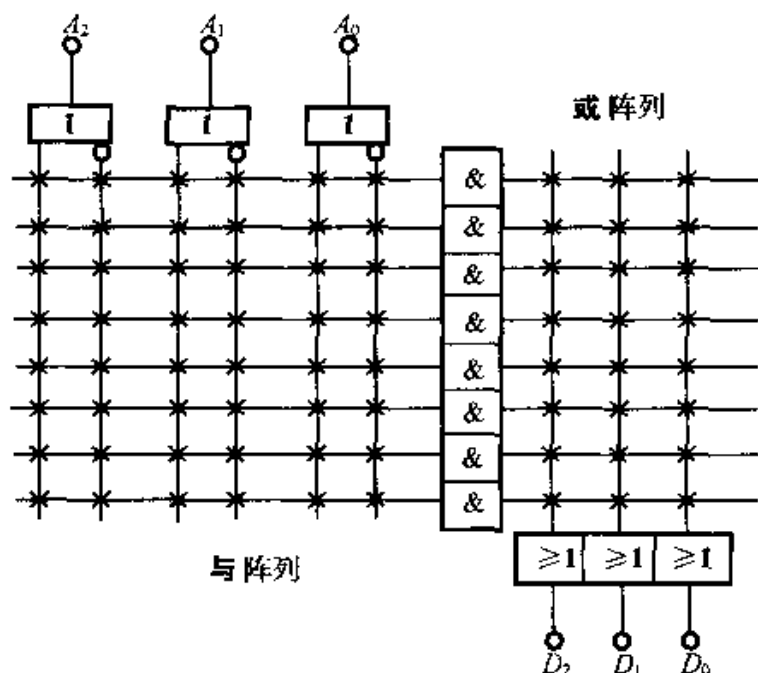


图 22.8

4. 可编程阵列逻辑

简称 PAL,其结构与 PLA 相似,也是由“与”阵列和“或”阵列组成。

不同点:①PAL 的“或”阵列固定,不用编程;②PAL 的输出端还备有不同的输出电路和反馈电路供电路设计者使用。

5. 通用逻辑阵列

简称 GAL,其功能比 PAL 更强。

其优点为

- ①GAL 的输出端设置了多个可编程逻辑宏单元(OLMC);
- ②用户通过编程可将 OLMC 设置成多种工作模式。;
- ③设置了电子标签和加密位。

考点:了解阵列图的意义及作法,学会 ROM、PROM、RAM 及 PLA 的应用方法。

22.2 经典考题分析

22.2.1 图 22.9 所示电路为用 PROM 实现的组合电路。

(1) 分析电路功能, 写出函数 Y_1, Y_2 的逻辑表达式。

(2) 说明电路的特点和该电路矩阵的容量大小。

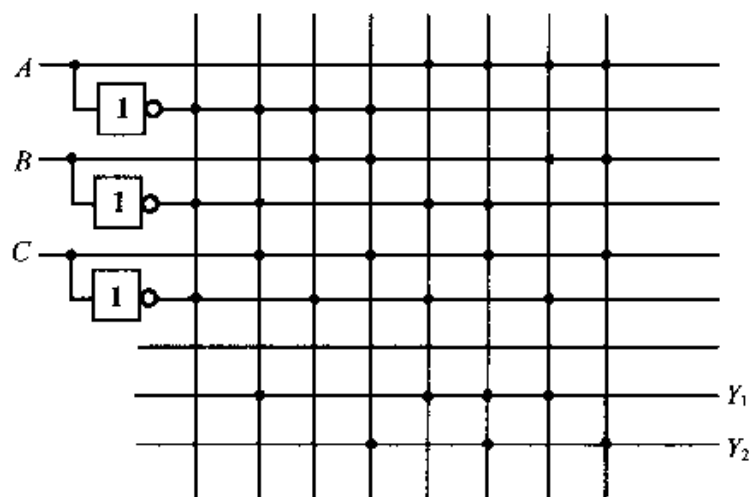


图 22.9

解: (1) 由图 22.9 电路可知, 逻辑函数 Y_1, Y_2 由 PROM 矩阵组成。根据 PROM 的结构特点, 通常与阵列是固定结构, 或阵列为可编程结构。因此输出和输入间的逻辑关系可直接写成与或式, 即

$$Y_1 = \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C \quad Y_2 = \bar{A}BC + \bar{A}BC + ABC$$

(2) PROM 为大规模集成电路, 厂家可根据用户的需要改写内存单元的内容, 但只能改写一次。PROM 的与阵列是一个全译码的不可编程的阵列, 或阵列为编程阵列。因此用 PROM 可实现任何复杂的组合逻辑函数。

本例电路矩阵的容量为

$$6 \times 8 + 2 \times 8 = 64 (\text{存储单元})$$

22.2.2 已知函数 $F_1 \sim F_4$:

$$F_1(ABCD) = \bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{D} + \bar{A}CD + BCD$$

$$F_2(ABCD) = \bar{A}\bar{D} + BCD + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D$$

$$F_3(ABCD) = \bar{A}BC + \bar{A}CD + \bar{A}CD + ABC$$

$$F_4(ABCD) = \bar{A}\bar{C} + \bar{A}C + \bar{B} + \bar{D}$$

试用 PROM 实现上述函数, 并画出相应的电路。

解: 用 PROM 实现逻辑函数时, 一般的步骤为

- (1) 确定输入变量数和输出端个数;
- (2) 将函数化为最小项之和 $\sum m_i$ 的开式;
- (3) 确定矩阵的容量;
- (4) 确定各存储单元的内容;
- (5) 画出相应的电路。

由本例给定的条件,可知输入为四个变量 $A B C D$,输出为 $F_1 \sim F_4$ 。

函数 $F_1 \sim F_4$ 写成最小项之和的形式,为

$$F_1 = \sum m(0,1,2,3,7,8,9,10,13,15)$$

$$F_2 = \sum m(0,2,4,6,9,14)$$

$$F_3 = \sum m(3,4,5,7,9,13,14,15)$$

$$F_4 = \sum m(0,1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14)$$

矩阵的容量应用 $8 \times 16 + 4 \times 16 = 192$ (存储单元)

根据 PROM 的与阵列固定,或阵列可编程的特点,可知与阵列为全译码阵列,而或阵列和函数 $F_1 \sim F_4$ 有关,按函数 F_1 至 F_4 的顺序,其相应的内存单元中应用 10,6,8,14 个单元的内容为 1。

图 22.10 为用 PROM 实现的函数 $F_1 \sim F_4$ 的电路。

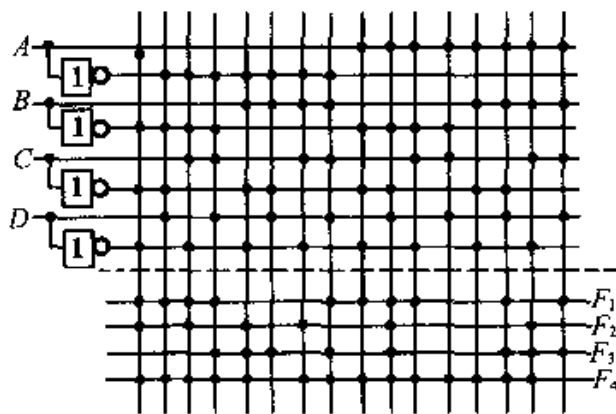


图 22.10

22.2.3 NMOS 静态 RAM2112(256 × 4) 芯片的逻辑符号如图 22.11(a) 所示。

- (1) 用多少片 2112 芯片才能组成 1K × 8 的内存单元?
- (2) 寻址 1K × 8 内存单元需用多少根地址线?
- (3) 画出 1K × 8RAM 的接线图。

解: (1) 2112 芯片的内存单元为 256 × 4, 要组成 1K × 8 的容量, 需同时进行位和字的扩展。

位扩展:两片 2112 可扩展为 256×8 。

字扩展:在位扩展的基础上,若要将 256 条字线扩展成 1 024 条字线,则需将内存单元数量扩大 4 倍,即共需八片 2112 芯片才能实现 $1K \times 8$ 的内存单元。

(2) 256 条字线的寻址需八条地址线,寻址 1K 时相应的地址线应为十条。

(3) 图 22.11(b) 为八片 2112 芯片扩展为 $1K \times 8$ 的内存单元时的接线图。图中,八片 2112 的寻址范围如下:

2112 - 1,2 为 000H ~ 0FFH

2112 - 3,4 为 100H ~ 1FFH

2112 - 5,6 为 200H ~ 2FFH

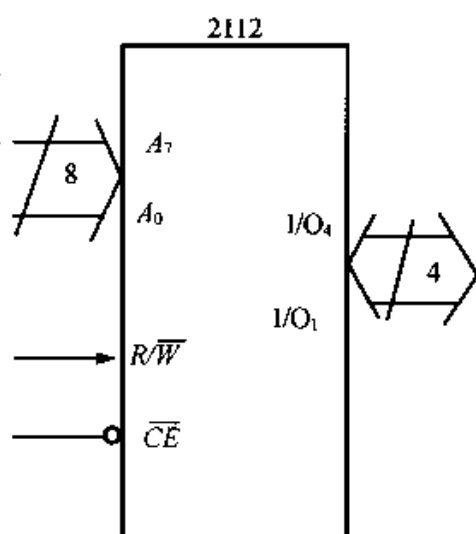


图 22.11(a)

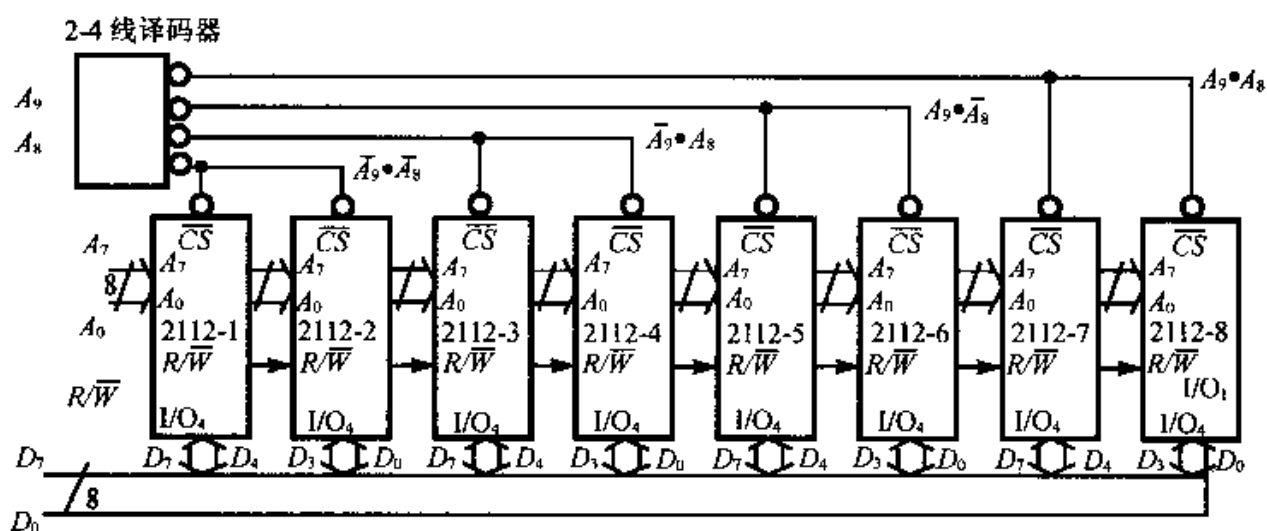


图 22.11(b)

2112 - 7,8 为 300H ~ 3FFH

22.2.4 分析图 22.12 所示的 RAM 读、写控制电路。结合电路的结构,分析电路的工作原理,并总结出控制电路在读出和写入时控制线所应处的状态。

解:从电路的结构可知,门 $G_1 \sim G_3$ 为读出、写入的控制部分,门 G_6, G_7 和 MOS 管 T_1, T_2 组成三态输出,为读出数据通道,而门 $G_9 \sim G_{14}$ 为写入数据通道。

在 $\overline{CS} = 0$ 条件下, $R/\overline{W}$ 的状态将决定 G_2, G_3 哪个门开。

当 $R/\overline{W} = 1$ 时, G_2 开,输出为 1, G_3 关,输出为 0,于是 G_4 输出为 0, G_5 输出为 1。 G_4 输出 0 使 G_6, G_7 中有一个处于开的状态。如 $\overline{D} = 0 (D = 1)$, 则 G_8 输出 1, G_7 关, G_6, G_7 中有一个处于开的状态。如 $\overline{D} = 0 (D = 1)$, 则 G_8 输出 1, G_7 关, G_6 开,使 T_1 截止, T_2 导

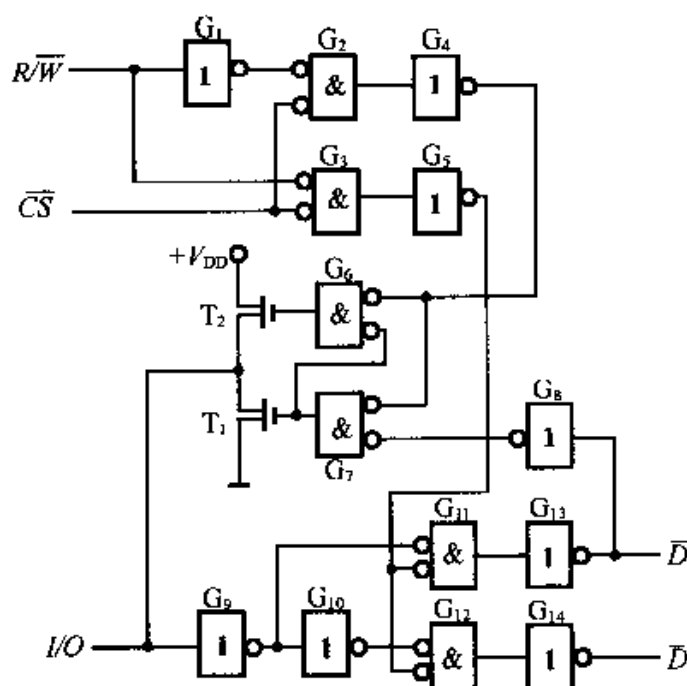


图 22.12

通, $I/O = 1$, 即内单元的内容送往 I/O 线, I/O 状态同 D 的状态。因为 G_5 输出为 1, 故 G_{11} 、 G_{12} 关, 即 I/O 向存单元传送数据的通道被切断, 这种情况称为读出。

当 $R/\bar{W} = 0$ 时, G_3 开, G_2 关。 G_5 输出 0, G_4 输出 1, G_6 、 G_7 被关, 内存向 I/O 线传送数据的通道被切断, 而 G_{11} 、 G_{12} 中有一个被打开。当 $I/O = 0$ 时, G_{11} 关, G_{12} 开, $D = 0$; 当 $I/O = 1$ 时, G_{11} 开, G_{12} 关, $D = 1$, I/O 线向内存单元传送数据。这时称为写入。

在 $\bar{CS} = 1$ 条件下, G_2 、 G_3 都被关闭, G_4 、 G_5 输出均为高, 门 G_6 、 G_7 和 G_{11} 、 G_{12} 全关, 即 I/O 线和内存单元传送数据的通道均被切断, 不能进行读出和写入的操作。

根据以上分析可知, 读、写控制电路读出和写入的条件是

读操作: $\bar{CS} = 0$ $R/\bar{W} = 1$

写操作: $\bar{CS} = 0$ $R/\bar{W} = 0$

22.3 练习与思考题解答

22.1.1 只读存储器 (ROM) 是由哪两个主要部分构成的? 它们的主要作用是什么?

解: ROM 是由存储矩阵和地址译码两个主要部分构成的。存储矩阵的作用是存放数据或指令, 地址译码的作用是根据地址线上输入的二进制地址代码, 来确定与地址代码相对应的一组存储单元的位置, 从而实现读出的操作。

22.1.2 ROM 的存储矩阵是如何构成的?怎样表示它的存储容量?

解: ROM 的存储矩阵是由纵横两组平行线的交叉点上设置一定的存储元件(二极管或三极管)构成的。有元件处表示存放数字“1”,无元件处表示存放数字“0”,一旦固定,存储内容不可修改,只能读出。ROM 的存储容量是字数和位数的乘积: $N \times M$,其中 M 为位线数, N 是字线。在 ROM 中它们分别是纵线和横线。

22.1.3 在 ROM 的存储矩阵中,什么是存储单元?什么是字单元?

解: 存储矩阵中有若干存储单元组成,单元存放 1 位,二进制数 1 或 0,存储单元排成若干行和列,形成矩阵结构。若干位二进制数码来表示数据和信息,这样的二进制数码称为一个字。存放一个字长为 M 的字,需要 M 个存储单元,这 M 个存储单元称为字单元。

22.1.4 ROM 的地址译码器为什么又称最小项译码器和 N 选一译码器

解: 地址译码器有 n 条地址输入线,通过译码器被翻译成 N 条输出字线, $N = 2^n$ 。同一时间只能选中其中一条字线,故称 N 选一译码器。又因为 n 条地址线上输入可组成 $N = 2^n$ 个最小项,同一时间选中其中一个最小项,故地址译码器又称最小项译码器。

21.1.5 ROM 为什么只能随时读出信息而不能随时写入信息?为什么断电时也不会丢失信息?

解: 由于 ROM 中的信息是用存储矩阵中交叉点上的元件来表示的,有元件处为“1”,无元件处为“0”,可以随时读出。但若写入信息,只有重新制造 ROM 才行,所以不能随时写入信息。

存储单元存 1 还是存 0,这取决于 ROM 需要存储什么内容,设计时已经确定,制造时便完全“固化”在存储器芯片里。ROM 出厂后,它内部存储矩阵的结构已经定型,所存内容不能更改,故即使断电,ROM 所存信息也不会消失。

22.2.1 随机存取存储器(RAM)是由哪些主要部分构成的?它的读/写控制和片选控制各起什么作用?

解: RAM 的主要组成部分有存储矩阵、地址译码器、读写控制电路及输入/输出三态缓冲器等。读/写控制端是控制读出或写入用的,当 $R/\overline{W} = 1$ 时, RAM 读出;当 $R/\overline{W} = 0$ 时, RAM 写入,片选控制端 $\overline{CS}$ 是在有多片 RAM 组成的存储器中选择被访问的 RAM 片时用的, $\overline{CS} = 0$ 的一片或几片工作,其余 $\overline{CS} = 1$ 的各片均不工作。

22.2.2 试比较 ROM, PROM, EPROM 和 EEPROM 在结构和功能上有什么联系和区别?

解: 上述几种器件都是只读存储器,可互相代用,一般存储内容不要求经常改变,在计算机中作为监控程序存储器。但 ROM 是由生产厂将信息固化在其中出售,而 PROM、EPROM 和 EEPROM 则可由用户输入信息后固化,即是可编程的,存储矩阵的每个交叉点上均设置有存储元件。其中 EPROM 和 EEPROM 则还可以擦除原存信息,

重新改写新的信息。

22.2.3 什么是RAM的位数扩展和字数扩展?有何实际意义?如何实现位数和字数的同时扩展?

解:以2114为例。位扩展:将 n 片2114RAM的地址线 $A_0 \sim A_9$ 并联, $R/\overline{W}$ 端并联, $\overline{CS}$ 端关系,并依次确定高低位则可得到位数增加但地址数不增的位数扩展。

字扩展:将各片2114RAM的地址线 $A_0 \sim A_9$ 及读/写控制端 $R/\overline{W}$ 相互并联,增加一只最小项译码器,将其输出分别接到各片2114RAM的片选 $\overline{CS}$ 端,于是每片有一个地址前缀 $A'_0 \sim A'_n$ 。当该译码器工作时,每次选中其中一片,每片中的各个字则由地址 $A_0 \sim A_9$ 共同组成, $A'_0 \sim A'_n$ 为高位, $A_0 \sim A_9$ 为低位,即 $A'_n \sim A'_0, A_9 \sim A_0$ 为新地址。一片RAM的位数和字数都是有限的。当所用的单片RAM的位数及字数不够用时,就需要位扩展及字扩展。

为实现字数和位数的同时扩展,可以这样做:例如共6片2414RAM则选以2片为单位进行位扩展,得到三组,再将这三组当作三个独立芯片以字扩展方法完成字扩展。

22.2.4 试比较ROM和RAM的基本结构和主要功能的异同。

解:(1)ROM(或PROM)的存储矩阵中的存储元件是一般的二极管、三极管或MOS管,没有记忆功能。而且仅位于某些事先固定的交叉点上。而RAM的存储矩阵中每个交叉点上均具有记忆功能的存储元件,如触发器或具有电容的MOS管等。

(2)ROM的存储单元中存入的数据不能更改,只能读出。而RAM的存储单元中存入的数据可读出,也可随时更改。

(3)ROM和RAM的地址译码器相同,都是 N 取一译码器。

(4)ROM的读出电路是单向总线,即单向三态缓冲器。RAM的I/O电路是双向总线,即双向三态缓冲器。

(5)ROM存储的信息是永存的,RAM存储的信息是暂时的,机器失电,信息立即消失。

22.3.1 可编程逻辑器件(PLD)基本结构中的核心部分是什么?

解:PLD的核心部分是两个逻辑门阵列,一个是“与”阵列,一个是“或”阵列。根据不同型号有:PROM型:“与”阵列固定为 N 取一译码器,“或”阵列可由用户编程固化。PAL型:“或”阵列固定,“与”阵列可由用户编程固化。PLA型“与”阵列和“或”阵列均可由用户编程固化。EPROM、EEPROM和GAL等还可擦除原存储内容,重新编程写入后固化。

22.3.2 试比较ROM,PROM,EPROM和EEPROM在结构和功能上有什么联系和区别?

解:ROM、PROM、EPROM和EEPROM都是只读存储器,可互相代用,一般存储内

容不要求经常改变,但 ROM 是已将信息固化在其中,而 PROM、EPROM 和 EEPROM 则可由用户编程输入,存储矩阵的每个交叉点上均设置有存储元件。其 ROM 中用户一旦输入后,就不能再改变,而 EPROM 和 EEPROM 则还可以擦除原存信息,重新改写新的信息。

22.3.3 试比较 PROM 和 PLA 的与阵列或阵列有何异同?

解: PROM 中“与”阵列是固定的 N 取一译码器,存储矩阵为可编程的“或”阵列。译码器矩阵是按全部地址输入信号的最小项设计的,不可编程。

PLA 中“与”阵列和“或”阵列均可由用户编程。所以 PLA 中不按全部地址输入信号的最小项设计码器,而是根据实际逻辑函数的“与-或”式中所包含的“与”项来编制译码器。

22.3.4 试比较 PAL 和 PLA 的“与”阵列和“或”阵列有何异同?

解: PLA 中“与”阵列和“或”阵列均可由用户编程,PAL 的“或”阵列是固定的,不用编程。

PAL 在两个基本逻辑阵列之外,它的输出端还备有不同的输出电路和反馈电路,供电路设计者使用。

22.3.5 GAL 的突出优点是什么?

解: 突出优点是:在 GAL 的输出端设置了多个可编程的逻辑宏单元(OLMC),用户通过编程可将 OLMC 设置成多种工作模式,使 GAL 器件有多种功能的输出。

22.3.6 在系统编程技术有什么优越性?

解: 在系统编程技术,改变了产品生产的先编程后装配的惯例,可以先将器件全部安装在电路底板上,然后编程制成成品,这就简化了产品设计和生产流程,降低了产品成本。成为产品后还可“在线”反复编程,修改逻辑设计,重构逻辑系统,实现新的逻辑功能,对产品实行升级换代,另外,该技术还为电子设计自动化开创了新的途径。

22.4 课后习题全解

22.1.1 已知 ROM 的阵列图如图 22.13 所示。(1)列表说明 ROM 存储的内容;(2)写出 D_0 和 D_1 的逻辑式。

【知识点窍】 ROM 分析。

【逻辑推理】 有交叉点为 1,无交叉点为 0。

解: (1)列表如表 22.1 所示。

表 22.1

A_1	A_0	W_3	W_2	W_1	W_0	D_1	D_0
0	0	0	0	0	1	0	1
0	1	0	0	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	1

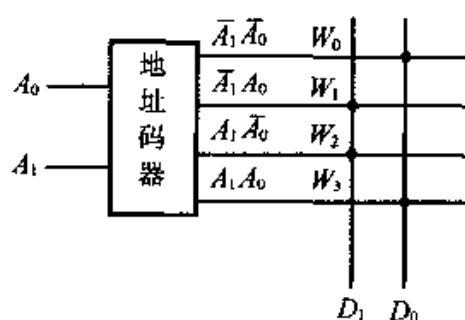


图 22.13

$$(2) D_0 = W_0 + W_3 = \bar{A}_1 \bar{A}_0 + A_1 A_0$$

$$D_1 = W_1 + W_2 = \bar{A}_1 A_0 + A_1 \bar{A}_0$$

22.1.2 二极管存储矩阵如图 22.14 所示。(1) 画出简化阵列图。(2) 列表说明其存储的内容。(3) 写出 $D_0 \sim D_3$ 的逻辑式。

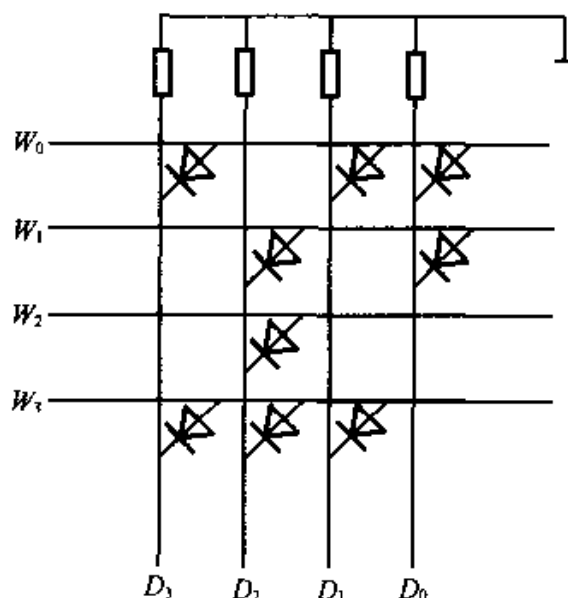


图 22.14

【知识点窍】 阵列图分析。

【逻辑推理】 字线为高时,二极管导通,与二极管相连的位线输出亦为高,相当于接有二极管的交叉点存“1”。

解: 简化阵列图如图 22.15 所示。

ROM 存储内容列表如表 22.2 所示。

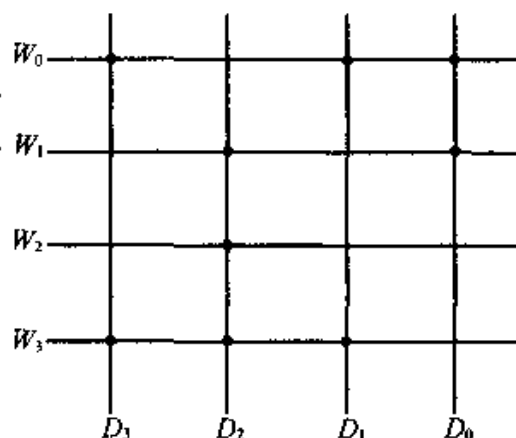


图 22.15

表 22.2

字线				位线			
W_3	W_2	W_1	W_0	D_3	D_2	D_1	D_0
0	0	0	1	1	0	1	1
0	0	1	0	0	1	0	1
0	1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	1	0

$$D_3 = W_0 + W_3 \quad D_2 = W_1 + W_2 + W_3$$

$$D_1 = W_0 + W_3 \quad D_0 = W_0 + W_1$$

22.1.3 在图 22.16 中,ROM 的存储矩阵是由双极型晶体管构成的。(1) 画出简化阵列图。(2) 列表说明其存储的内容。(3) 写出 $D_0 \sim D_3$ 的逻辑式。

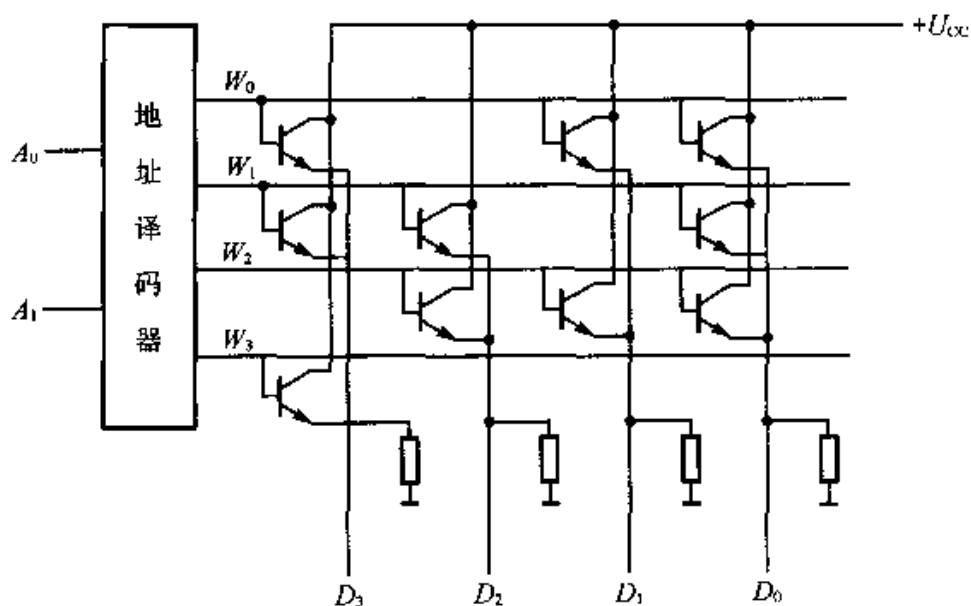


图 22.16

【知识点窍】 阵列图分析。

【逻辑推理】 字线为高电平时,双极型晶体管导通,与三极管相连的位线输出亦为高,相当于接有三极管的交叉点存“1”。

解:(1) 简化阵列图如图 22.17 所示。

(2) 其存储的内容如表 22.3 所示。

表 22.3

字线				位线			
W_3	W_2	W_1	W_0	D_3	D_2	D_1	D_0
0	0	0	1	1	0	1	1
0	0	1	0	1	1	0	1
0	1	0	0	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0

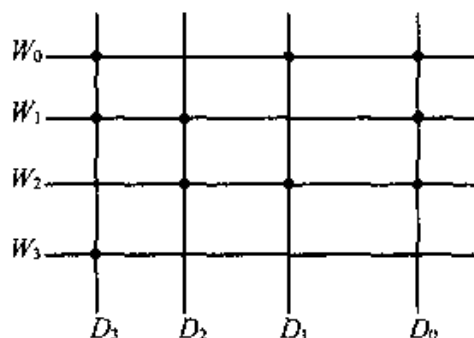


图 22.17

$$(3) \quad D_3 = W_3 + W_1 + W_0$$

$$D_2 = W_1 + W_2$$

$$D_1 = W_0 + W_2$$

$$D_0 = W_0 + W_1 + W_2$$

22.1.4 图 22.18 是由 NMOS 管构成的 ROM 存储矩阵。(1) 画出简化阵列图。(2) 列表说明其存储的内容。(3) 写出 $D_0 \sim D_3$ 的逻辑式。

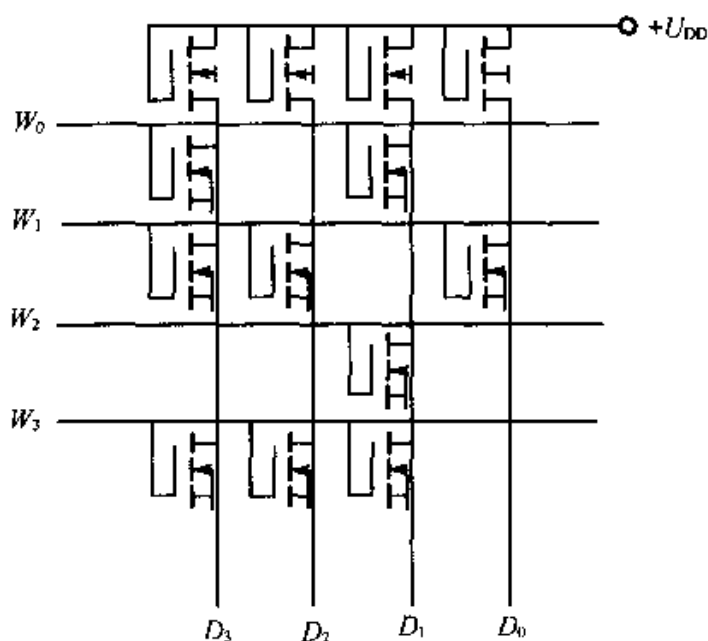


图 22.18

【知识点窍】 存储矩阵分析。

【逻辑推理】 $W_{0 \sim 3}$ 为 1 时, NMOS 管 DS 极导通, D_i 可以与地导通, 输出为 0。

解: (1) 简化阵列图如图 22.19 所示, 由题中图 22.18 可知, 一旦单元被选中, W_i 和 D_i 均为高电平, 而阵列输出数据为低电平, 存储内容为 0 而不是 1。

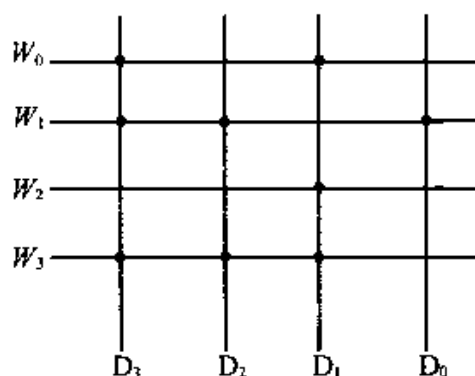


图 22.19

(2) 存储内容如表 22.4 所示。

表 22.4

字线				位线			
W_3	W_2	W_1	W_0	D_3	D_2	D_1	D_0
0	0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	1	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0	1

$$(3) D_3 = W_2$$

$$D_2 = W_0 + W_2$$

$$D_1 = W_1$$

$$D_0 = W_0 + W_2 + W_3$$

22.1.5 试用 ROM 产生一组“与或”逻辑函数,画出 ROM 阵列图,并列表说明 ROM 存储的内容。逻辑函数是:

$$Y_0 = AB + BC$$

$$Y_1 = A\bar{B} + \bar{A}B$$

$$Y_2 = AB + BC + CA$$

【知识点窍】 ROM 分析。

【逻辑推理】 函数有 3 个输出变量 Y_0, Y_1 和 Y_2 , 所以 ROM 用 3 条位线。有 A, B, C 3 个输入变量, 应采用 3/8 线地址译码矩阵。

解: 将以上各式化为最小项形式

$$\begin{aligned}
 Y_0 &= AB + BC \\
 &= AB(C + \bar{C}) + (A + \bar{A})BC \\
 &= \bar{A}BC + ABC + ABC + ABC
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \sum m(3,6,7) \\
 Y_1 &= \overline{A}\overline{B} + \overline{A}B \\
 &= \overline{A}\overline{B}(C + \overline{C}) + \overline{A}B(C + \overline{C}) \\
 &= \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}BC + \overline{A}B\overline{C} \\
 &= \sum m(2,3,4,5) \\
 Y_2 &= \overline{A}B + BC + CA \\
 &= \overline{A}B(C + \overline{C}) + (A + \overline{A})BC + A(B + \overline{B})C \\
 &= \overline{A}BC + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + \overline{A}B\overline{C} \\
 &= \sum m(3,5,6,7)
 \end{aligned}$$

由此便可画出 ROM 阵列图如图 22.20 所示。状态表如表 22.5 所示,由表中可以看出各字单元存储的内容。

表 22.5

地址			位线		
A	B	C	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	1

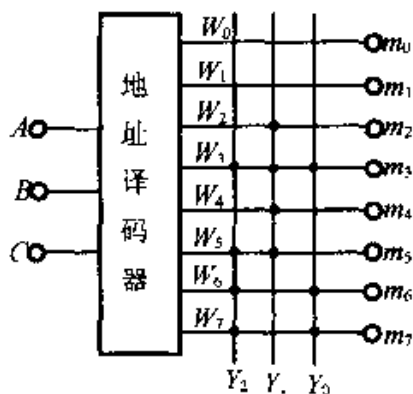


图 22.20

22.1.6 图 23.21 是用 ROM 构成的七段译码电路框图。 $A_4 \sim A_0$ 为 ROM 的输入端。 $A_3 \sim A_0$ 是数据输入端,最高位 A_4 只用作试灯输入端(LT)。当 $LT = 1$ 时,不论二进制数码 $A_3A_2A_1A_0$ 为何值,数码管七段全亮。当 $LT = 0$ 时,数码管则显示四位二进制数所对应的十进制数码。半导体数码管为共阴极接法。试列出实现上述逻辑要求的 ROM 功能表,并画出 ROM 的阵列图。

【知识点窍】 七段译码器。

【逻辑推理】 a, b, c, d, e, f, g 每段数码管,分配一地址,由译码器来选通。

解: $LT, A_3 \sim A_0$ 为 5 个输入变量,显示器的 7 个字段 $a \sim g$ 为输出变量。当 LT 为 0 时, $A_3 \sim A_0$ 确定数字输出,即 $a \sim g$ 的值,但是此时 1010 ~ 1111 六个状态时,为多余状态,数码管没有显示,故 $a \sim g$ 应全为 0。当 LT 为 1 时,电路处于试灯状态,故要求 $a \sim$

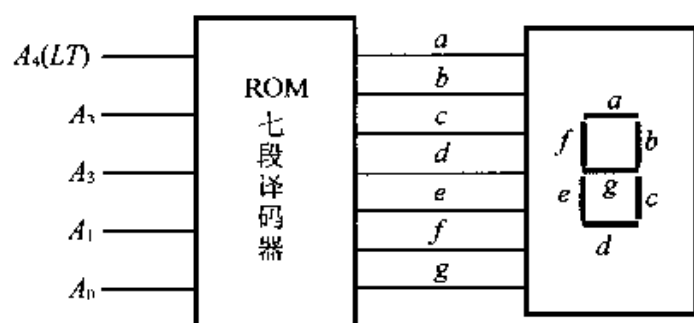


图 22.21

g 均为 1, 于是, 可以得到 ROM 状态表, 如表 22.6 所示。由状态表可画出阵列图如图 22.22 所示。

表 22.6

地址输入					数据输出(读出)							选中字线	显示字符
LT	A_3	A_2	A_1	A_0	a	b	c	d	e	f	g		
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	W_0	0
0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	W_1	1
0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	W_2	2
0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	W_3	3
0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	W_4	4
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	W_5	5
0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	W_6	6
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	W_7	7
0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	W_8	8
0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	W_9	9
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	W_{10}	无
⋮			⋮					⋮				⋮	显
0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	W_{15}	示
1	×	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	W_{16-31}	8

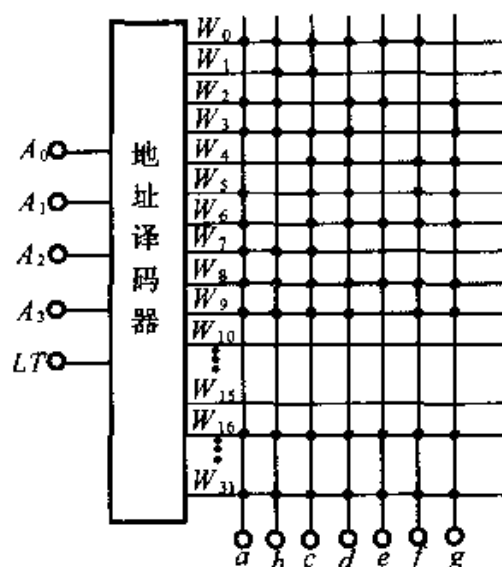


图 22.22

22.2.1 试用两片 $256 \text{ 字} \times 4 \text{ 位}$ RAM 扩展成 $256 \text{ 字} \times 8 \text{ 位}$ RAM, 画出接线图 ($2^8 = 256$)。

【知识点窍】 RAM 位数的扩展。

【逻辑推理】 参照练习与思考题 22.2.3 解答中位扩展的方法。

解: 2 片 256×4 RAM 位扩展的接线图如图 22.23 所示。

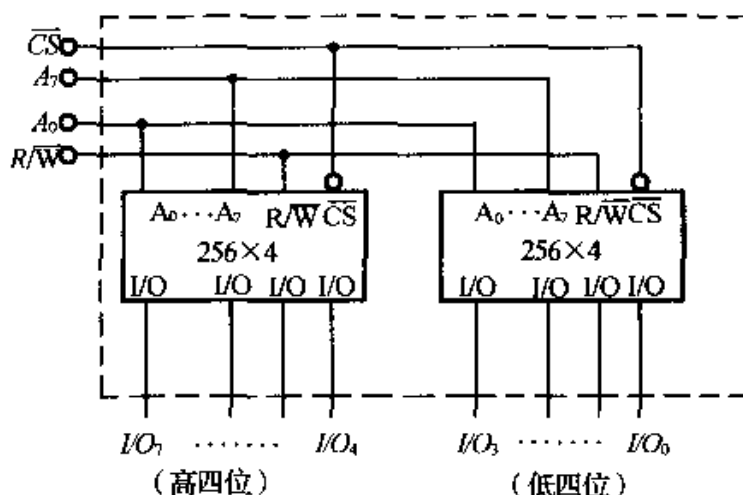


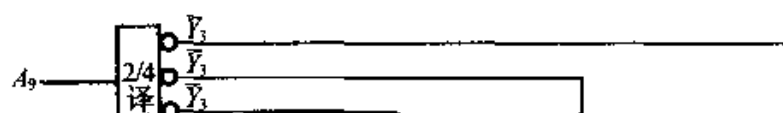
图 22.23

22.2.2 试用四片 $256 \text{ 字} \times 8 \text{ 位}$ RAM 扩展成 $1024 \text{ 字} \times 8 \text{ 位}$ RAM, 画出接线图。

【知识点窍】 RAM 字数扩展。

【逻辑推理】 见练习与思考题 22.2.3 解答中字扩展的方法。

解: 四片 256×8 RAM 扩展成 1024×8 RAM 的接线图如图 22.24 所示。



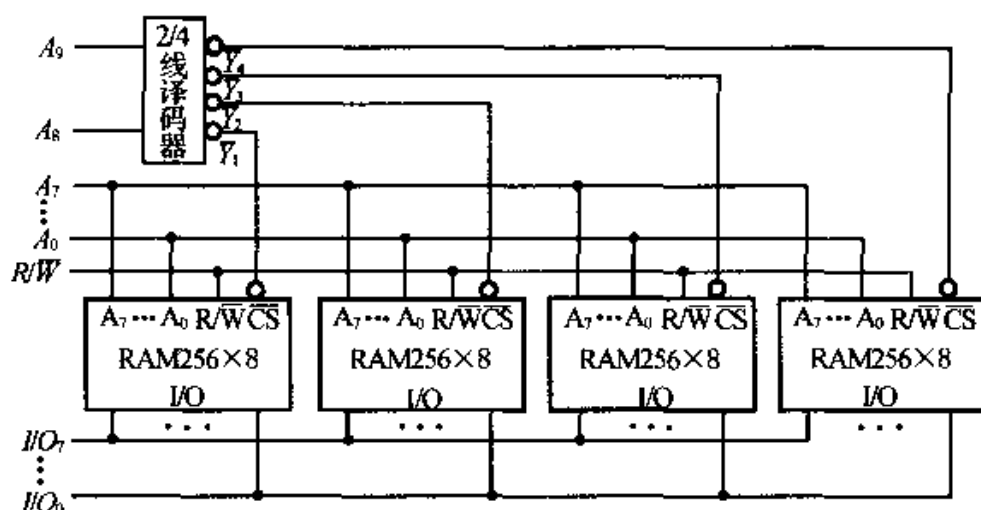


图 22.26

22.2.4 试分析图 22.27 中各片 RAM 有多少位地址码?有多少字,每字多少位,扩展后的 RAM 有多少字?每字多少位?画出等效 RAM 的单元电路。

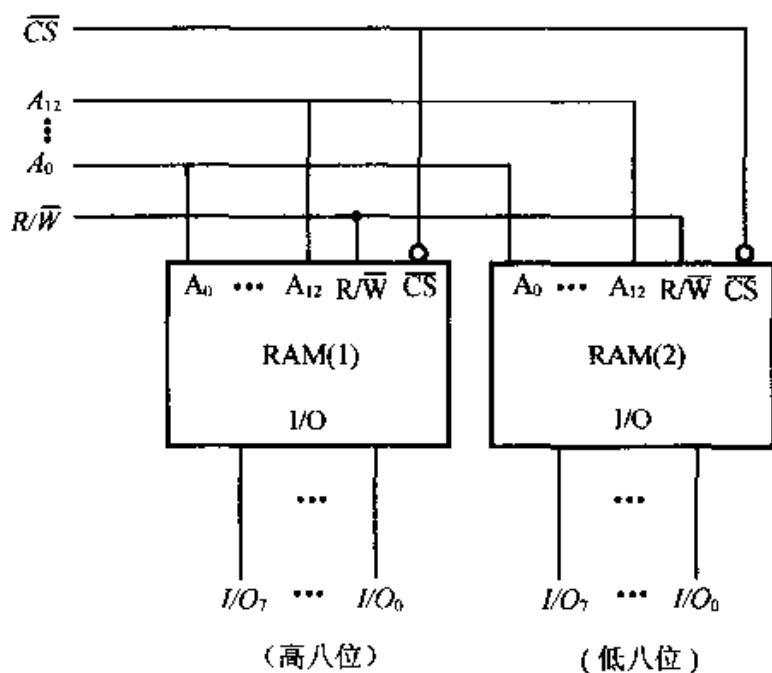


图 22.27

【知识点窍】 有关 RAM 的基本概念。

【逻辑推理】 本题是位扩展连接,参照前面几题关于位扩展的分析。

解: 各片 RAM 有 13 位地址码 $A_0 \sim A_{12}$, 有 $2^{13} = 8K$ 字, 每字 8 位。

扩展后 RAM 有 $2^{13} = 8K$ 字, 每字 16 位。

等效 RAM 的电路如图 22.28 所示。

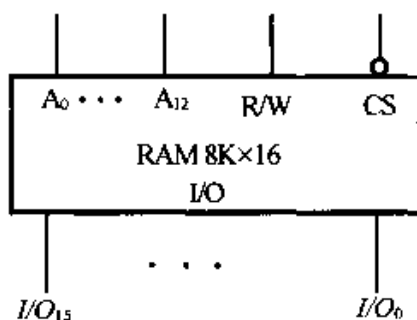


图 22.28

22.2.5 试分析图 22.29 中各片 RAM 有多少位地址码?多少字?每字多少位?扩展后的 RAM 有多少位地址码?多少字?每字多少位?

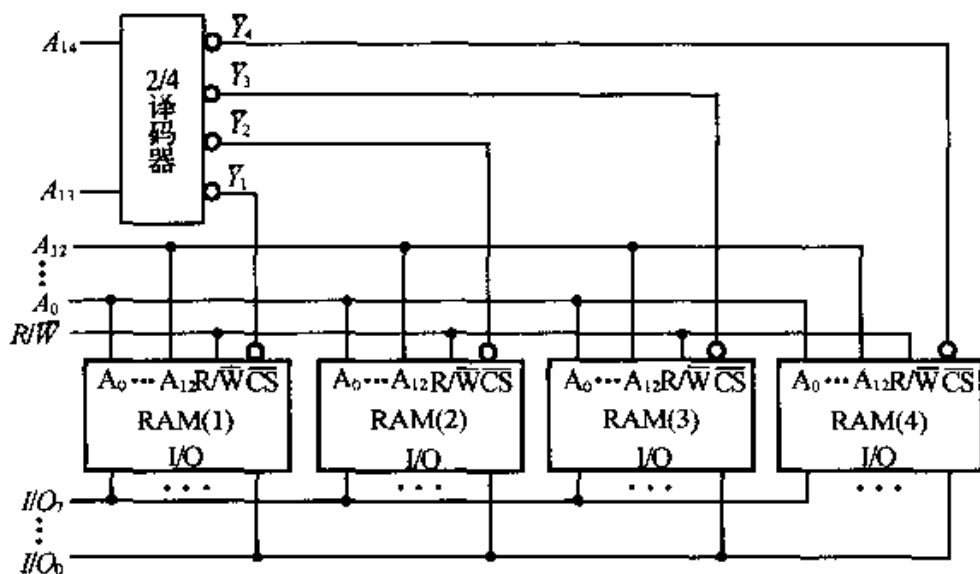


图 22.29

解: 与习题 22.2.4 类似,只不过本题是 RAM 的字数扩展

扩展前各片 RAM 有 13 位地址码 $A_0 \sim A_{12}$

其字数为 $2^{13} = 8K$ 字,每字 8 位

扩展后的 RAM 有 15 位地址码 $A_0 \sim A_{14}$,其中高两位 $A_{13} \cdot A_{14}$ 通过 2/4 线译码器来控制各片片选 $\overline{CS}$,选中者可以进行工作,有 $8K \times 4 = 32K$ 字,每字仍为 8 位。

22.3.1 在教材图 22.3.9 中,若 PROM 存储矩阵的编程如图 22.30 所示。试画出输出电压 u_o 的波形。

【知识点窍】 可编码只读存储器 PROM 的应用。

【逻辑推理】 输出电压 u_o 一个周期有 16 个波峰与二进制计数器 16 个状态相对位。图中交点打“×”处表明当计数脉冲达到第 m_i 个时“×”处对应的列线 $D_j = 1$ ($0 \leq i \leq 15, 0 \leq j \leq 3$)

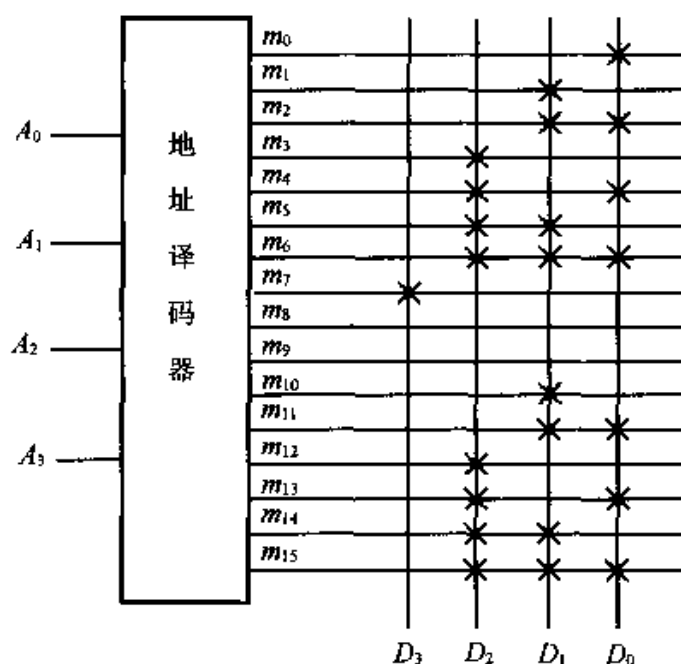


图 22.30

解：电压 u_o 与 PROM 输出数据 D_0, D_1, D_2, D_3 之间的关系由集成运放反相加法运算电路的公式可知

$$\begin{aligned} u_o &= - \left(\frac{R}{R/8} \cdot u_{i3} + \frac{R}{R/4} \cdot u_{i2} + \frac{R}{R/2} \cdot u_{i1} + \frac{R}{R} u_{i0} \right) \\ &= - (8u_{i3} + 4u_{i2} + 2u_{i1} + u_{i0}) \\ &= (8D_3 + 4D_2 + 2D_1 + D_0)U_R \end{aligned}$$

式中： $U_{i3} = -U_R D_3, U_{i2} = -U_R D_2, U_{i1} = -U_R D_1, U_{i0} = -U_R D_0$

据 PROM 的编程阵列图，可得 PROM 的编程表如表 22.7 所示。

据该表可画出 u_o 波形如图 22.31 所示。

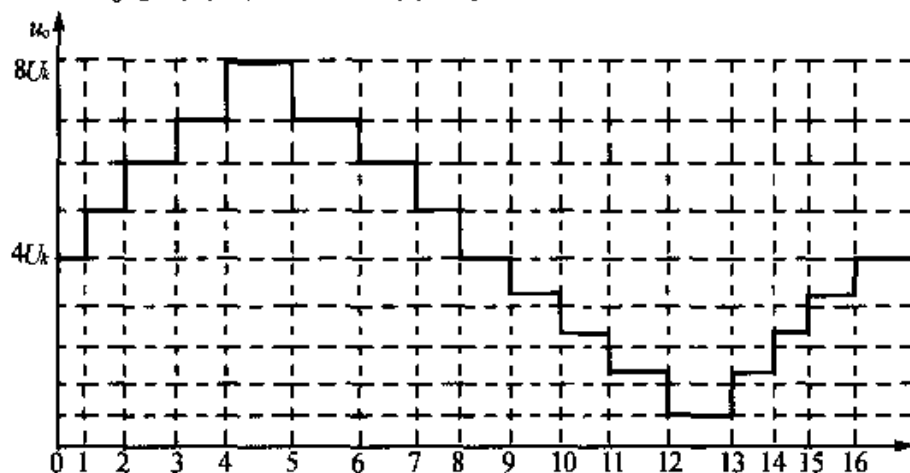


图 22.31

表 22.7

CP	A_3	A_2	A_1	A_0	U_0	D_3	D_2	D_1	D_0
0	0	0	0	0	$4U_R$	0	1	0	0
1	0	0	0	1	$5U_R$	0	1	0	1
2	0	0	1	0	$6U_R$	0	1	1	0
3	0	0	1	1	$7U_R$	0	1	1	1
4	0	1	0	0	$8U_R$	1	0	0	0
5	0	1	0	1	$7U_R$	0	1	1	1
6	0	1	1	0	$6U_R$	0	1	1	0
7	0	1	1	1	$5U_R$	0	1	0	1
8	1	0	0	0	$4U_R$	0	1	0	0
9	1	0	0	1	$3U_R$	0	0	1	1
10	1	0	1	0	$2U_R$	0	0	1	0
11	1	0	1	1	U_R	0	0	0	1
12	1	1	0	0	0	0	0	0	0
13	1	1	0	1	U_R	0	0	0	1
14	1	1	1	0	$2U_R$	0	0	1	0
15	1	1	1	1	$3U_R$	0	0	1	1

22.3.2 图 22.32 是 PROM 编程阵列图。试写出 Y_1 和 Y_2 的逻辑式并分析逻辑功能。

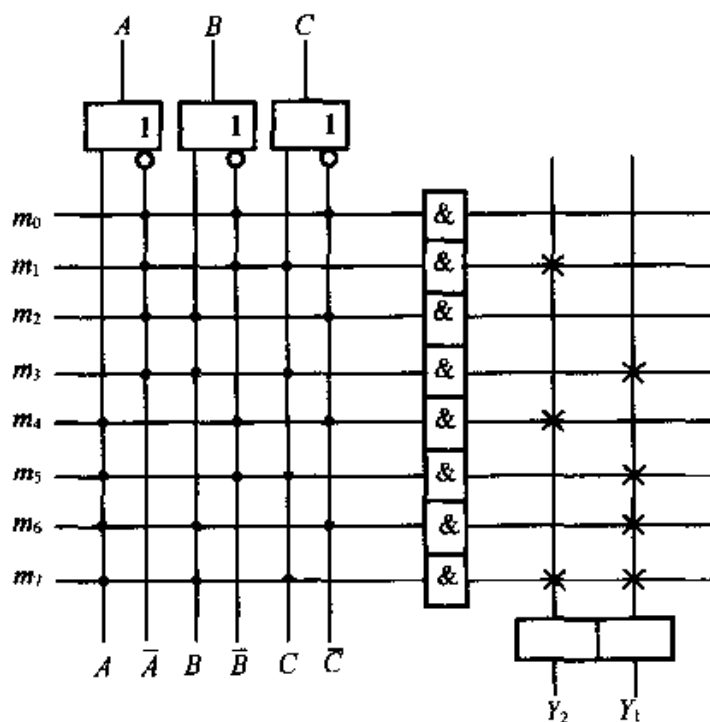


图 22.32

【知识点窍】 PROM 编程阵列图的分析。

【逻辑推理】 将 $m_0 \sim m_7$ 用输入变量 A, B, C 及其反变量 $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$ 表示, 输出 Y_2, Y_1 用 $m_0 \sim m_7$ 表示, 并化成 A, B, C 及 $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$ 的最小项形式, 列出真值表, 分析其逻辑功能

$$\text{解: } Y_1 = m_3 + m_5 + m_6 + m_7 = \bar{A}BC + \bar{A}BC + ABC\bar{C} + ABC$$

$$Y_2 = m_1 + m_2 + m_4 + m_7 = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

与教材例 22.1.1 比较, 此即为 PROM 构成的全加器: $Y_1 = C, Y_2 = S$ 。

22.3.3 图 22.33 为编程不完全的 PLA 阵列图(其中或阵列尚未编程)。试根据其输出的一组逻辑函数 $Y_0 \sim Y_3$ 将或阵列予以编程。逻辑函数为

$$Y_0 = ABCD$$

$$Y_1 = AB + \bar{A}\bar{B}$$

$$Y_2 = \bar{A}B + \bar{A}\bar{B}$$

$$Y_3 = ABCD + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$$

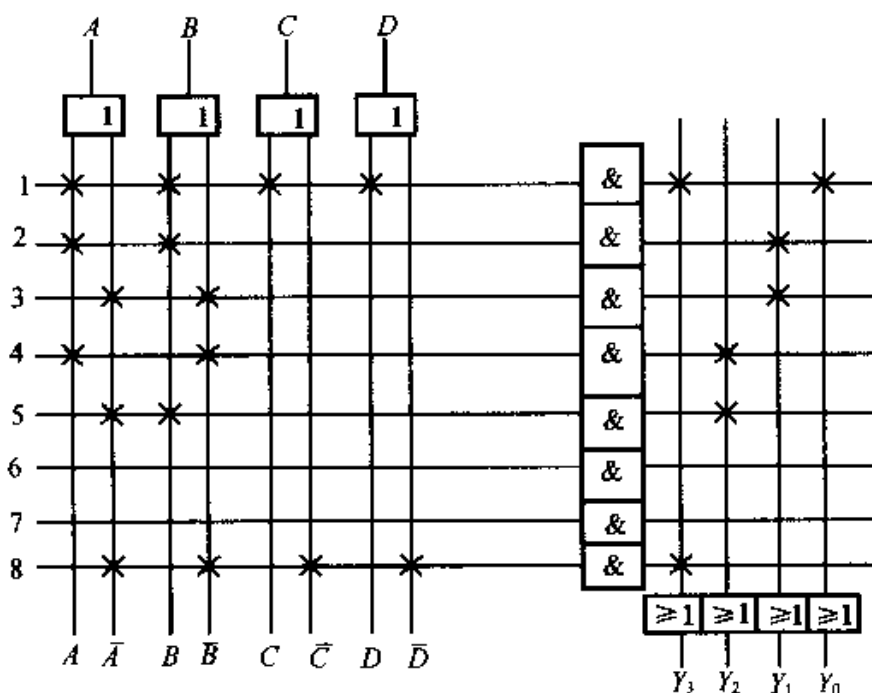


图 22.33

【知识点窍】 PLA 分析。

【逻辑推理】 左半部分为“与”阵列, 已编程, 可以写出 $W_0 \sim W_7$ 表达式。

解: 令“与”阵列输出字线由上至下命名为 $W_1 \sim W_8$, 可写出各字线所含的最简项为 $W_1 = ABCD$ $W_2 = AB$ $W_3 = \bar{A}\bar{B}$ $W_4 = \bar{A}B$

$$W_5 = \bar{A}\bar{B} \quad W_8 = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$$

$$\text{输出函数 } Y_0 = ABCD = W_1 \quad Y_1 = AB + \bar{A}\bar{B} = W_2 + W_3$$

$$Y_2 = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}B = W_4 + W_5 \quad Y_3 = ABCD + \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} = W_1 + W_8$$

据此可画出完整的阵列图如图 22.34 所示。

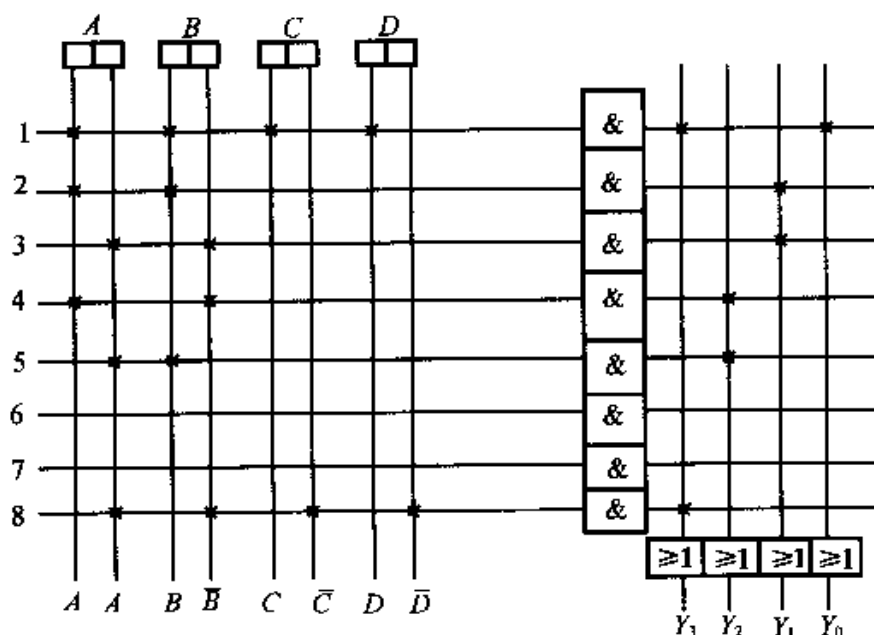


图 22.34

22.3.4 图 22.35 为已编程的 PLA 阵列图,试写出所实现的逻辑函数。

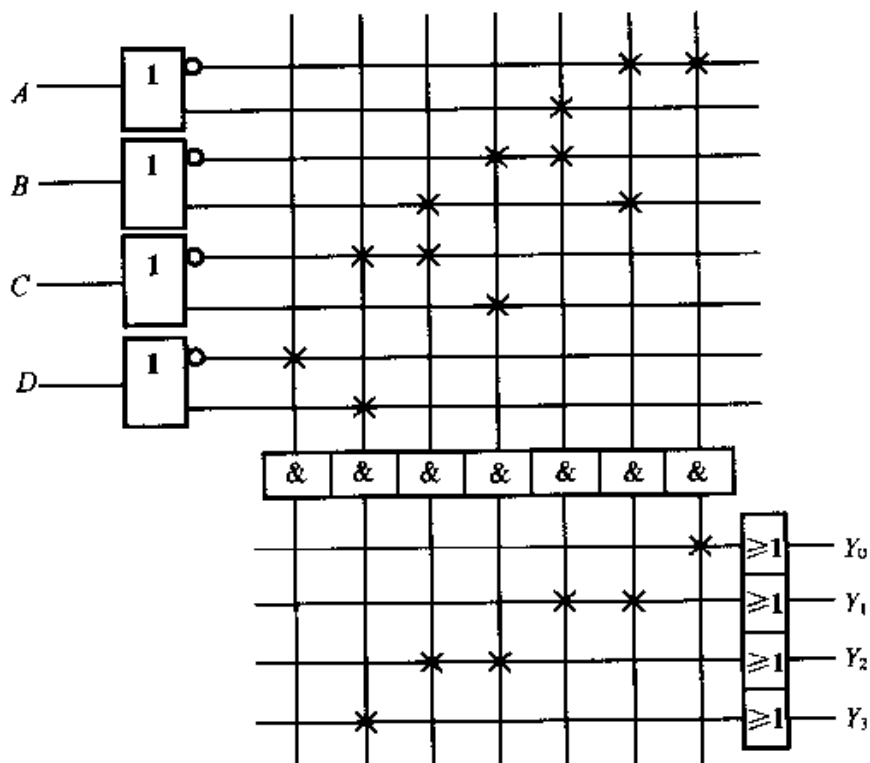


图 22.35

第 23 章 模拟量和数字量的转换

模—数转换器(A/D)和数—模转换器(D/A)均属大规模集成电路,是数字、模拟模块间必不可少的部分。本章的重点是了解实现转换的最基本原理及主要技术指标。

23.1 重点内容提要

23.1.1 D/A 转换器

数—模转换器简称 D/A 转换器(DAC)。

1. 倒 T 型电阻网络 D/A 转换器

对图 23.1 所示倒 T 形网络

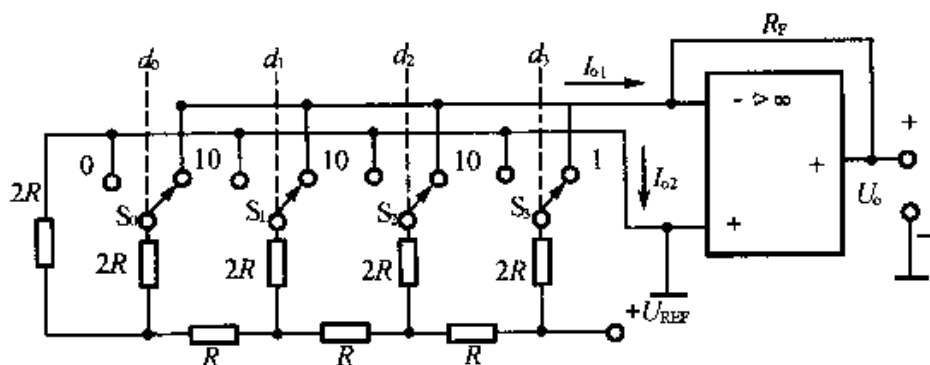


图 23.1

运放输入电流为

$$I_{o1} = \frac{U_{REF}}{R \cdot 2^4} (d_3 \cdot 2^3 + d_2 \cdot 2^2 + d_1 \cdot 2^1 + d_0 \cdot 2^0)$$

运算放大器输出电压为

$$U_o = -R_F I_{o1} = -\frac{R_F}{R} \cdot \frac{U_{REF}}{2^4} (d_3 \cdot 2^3 + d_2 \cdot 2^2 + d_1 \cdot 2^1 + d_0 \cdot 2^0)$$

若输入 n 位二进制,且 $R_F = R$,则

$$U_o = -\frac{U_{REF}}{2^n}(d_{n-1} \cdot 2^{n-1} + d_{n-2} \cdot 2^{n-2} + \cdots + d_1 \cdot 2^1 + d_0 \cdot 2^0)$$

2. 主要技术指标

(1) 分辨率:最小输出电压(对应于输入二进制最低位1)与最大输出电压(对应于输入二进制所有位全为1)之比称为分辨率。

最小输出电压增量

$$\Delta U_{omin} = \frac{U_{REF}}{2^n}$$

最大输出电压

$$U_{omax} = \Delta U_{omin}(2^n - 1) \text{ 对应于全1的二进制输入。}$$

(2) 转换精度:指输出模拟电压实际值与理论值之差,通常用输出电压满刻度的百分数或最低有效位数字的倍数来表示。

(3) 线性度:即系统在转换过程中产生的非线性误差,用满刻度的百分数表示。

(4) 转换速度:用从输入数字信号起到输出电压稳定所需时间来衡量。

总的转换时间为

$$T_{TRmax} = t_s + t = 1 + 7 \approx 8\mu s$$

a. 建立时间 t_s :转换器输入数字量由全0变全1或由全1变全0时输出电压达到稳定值所需的时间。

b. 转换速率 S_R :取决于运算放大器的性能。

(5) 电源抑制比:即电源电压变化所引起的输出电压变化的百分比。

$$\gamma = \frac{\Delta U_o}{\Delta U_{cc}} \times 100\%$$

23.1.2 A/D 转换器

模—数转换器简称 A/D 转换器(ADC)。

1. 逐次逼近型 A/D 转换器

模—数转换器的结构类型很多,分直接 A/D 转换器和间接 A/D 转换器两大类。直接 A/D 转换器又分并联比较型和反馈比较型两种。

图 23.2 是常用的逐次逼近型 A/D 转换器,属于反馈比较型。其特点:转换速度快,转换精度高。

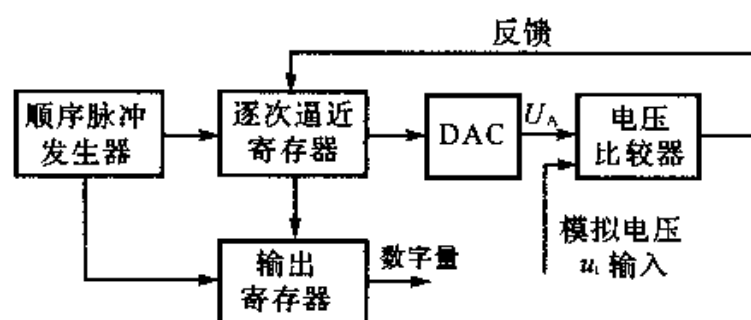


图 23.2

2. 主要技术指标

(1) 分辨率:用二进制或十进制位数表示,如 8 位、10 位是指二进制的,能分辨最大输入模拟电压的 $\frac{1}{2^8}$ 或 $\frac{1}{2^{10}}$ 。

(2) 转换误差(即转换精度):实际输出数字量与理论值之差。

(3) 转换速度:完成一次转换所需的时间称为转换速度。它包括采样保持电路工作时间和转换电路工作时间。

考点:应用技术指标含义,计算转换前后模拟量和数字量的关系。

23.2 经典考题分析

23.2.1 八位权电阻网络的 D/A 转换器电路如图 23.3 所示。图中 S_i 为电子开关,当 $d_i = 1$ 时, S_i 自动打向上边和 V_{REF} 接通, $d_i = 0$ 时, S_i 打向下边和地接通。 $R_1 = \frac{R_0}{2^1}$, $R_2 = \frac{R_0}{2^2}, \dots, R_7 = \frac{R_0}{2^7}$ 。试证明电路的输出 u_o 和输入量 $d_7, d_6, \dots, d_0$ 的关系为

$$u_o = -\frac{R_F}{R_0} V_{REF} (d_7 2^7 + d_6 2^6 + \dots + d_0 2^0)。$$

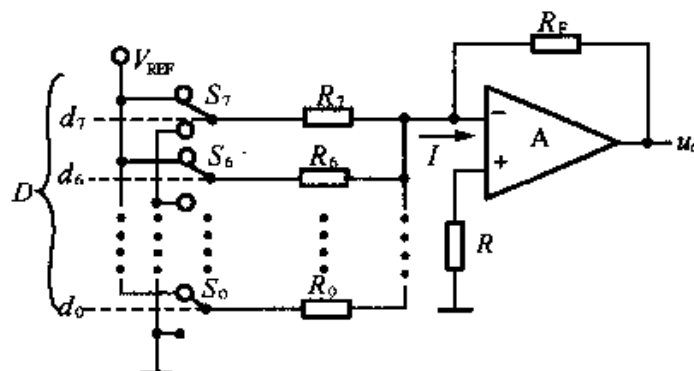


图 23.3

【知识点窍】 D/A 转换电路。

【逻辑推理】 利用运算放大器“虚短”“虚断”的性质对电路进行分析。

证：由电路知，当 $d_i = 1$ 时，相应的支路和 V_{REF} 接通。电路中的运放为反相输入接法，故反相端 V_- 端为虚地，电位接近 0，支路中的电流

$$I_i = \frac{V_{REF}}{R_i}$$

因此流入运放反相输入端的总电流

$$I = \sum_{i=0}^7 I_i = d_7 \frac{V_{REF}}{R_7} + d_6 \frac{V_{REF}}{R_6} + \cdots + d_0 \frac{V_{REF}}{R_0}$$

考虑到电阻 R_i 间的关系，故 I 可写成

$$I = \frac{V_{REF}}{R_0} (d_7 2^7 + d_6 2^6 + \cdots + d_0 2^0)$$

根据反相输入运放入、出间的关系，可得

$$\begin{aligned} v_o &= -R_F \times I \\ &= -\frac{R_F}{R_0} V_{REF} (d_7 2^7 + d_6 2^6 + \cdots + d_0 2^0) \end{aligned}$$

23.2.2 10bit CMOS 倒 T 型 D/A 转换器 AD7520 和运放组在图 23.4 所示电路。图中虚线框内为 AD7520 原理电路。 $d_9, d_8 \cdots d_0$ 为数字量输入端， I_{o1}, I_{o2} 为输出端， R_F 端内部接有反馈电阻，阻值为 R_F ， V_{REF} 为参考电压端。

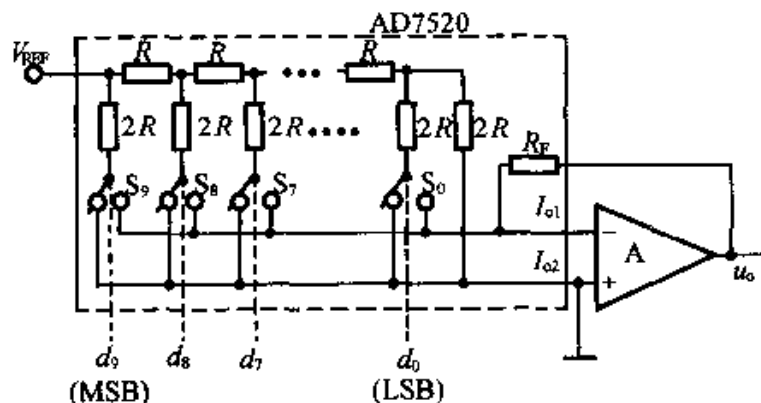


图 23.4

(1) 若已知 $V_{REF} = 10.01V$ ，求 u_o 的范围。

(2) 在 $V_{REF} = 10.01V$ 条件下，当 $d_9 d_8 \cdots d_0 = 1010010111$ 时，试问电路输出 u_o 为多少伏？

(3) 在 $V_{REF} = 10.01V$ 条件下，为保证由于 V_{REF} 偏移引起的误差 $\Delta u_o < \frac{1}{2} \text{LSB}$ ，试

计算: V_{REF} 允许的最大偏移量。

【知识点窍】 D/A 转换器;运算放大器。

【逻辑推理】 AD7520 输入输出电压的关系为

$$u_o = -\frac{R_F}{2^{10}R}V_{\text{REF}}(d_92^9 + d_82^8 + \cdots + d_02^0)。$$

解:

(1) AD7520 为 10bit 倒 T 型电阻网络 D/A 转换器,故输出 u_o 为

$$u_o = -\frac{R_F}{2^{10}R}V_{\text{REF}}(d_92^9 + d_82^8 + \cdots + d_02^0)$$

因 AD7520 的 $R_F = R$,在 $V_{\text{REF}} = 10.01\text{V}$, $d_9d_8\cdots d_0 = 11\cdots 1$ 时,故 u_o 的输出范围为 $0 \sim -10\text{V}$ 。

(2) 当 $d_9d_8\cdots d_0 = 1010010111$ 时

$$u_o = -\frac{10.01}{2^{10}}(2^9 + 2^7 + 2^4 + 2^2 + 2^1 + 2^0) = -6.53\text{V}。$$

(3) 按题意要求,有

$$\Delta u_o \leq \left| \frac{1}{2}\text{LSB} \right| = \frac{1}{2} \cdot \frac{|V_{\text{REF}}|}{2^{10}}$$

由于 V_{REF} 的偏移在输出端产生的误差电压

$$\Delta u_o = \frac{1}{2^{10}}(d_92^9 + d_82^8 + \cdots + d_02^0)$$

当输入 $d_9d_8\cdots d_0$ 取最大值时,允许 ΔV_{REF} 值最小了,故

$$|\Delta V_{\text{REF}}| = \frac{2^{10}}{2^{10} - 1}\Delta u_o$$

当 V_{REF} 的偏移量 $|\Delta V_{\text{REF}}| \leq 0.005\text{V}$ 时,能保证由于 V_{REF} 偏移而引起的输出误差 $\Delta u_o < \frac{1}{2}\text{LSB}$ 。

23.2.3 电压-频率变换的 A/D 转换器(V-F)原理电路如图 23.5(a)所示。

(1) 根据电路工作原理,导出 V_c 处脉冲频率 f 和输入量 u_i 之间的关系式。

(2) 若已知 $R = 47\text{k}\Omega$, $C = 3300\text{pF}$, $-V_{\text{REF}} = -6\text{V}$,求 u_i 分别为 6V , 9V 和 12V 时 V_c 处脉冲的频率各为多少?

【知识点窍】 A/D 转换器。

【逻辑推理】 此转换器是由一个积分器和一个比较器构成。

解:(1) 根据 V-F 转换原理电路可知,运放 A_1 构成的积分器对 u_i 积分,在积分器输出 u_o 值于 $-V_{\text{REF}}$ 值时,运放 A_2 构成的比较器输出 $V_c = 0$;当 u_o 值小于 $-V_{\text{REF}}$ 值时,

$V_C = 1$, 经逻辑控制电路使 S 合上, 电容 C 放电, u_o 回到 0, $V_C = 0$, S 打开, 又重新开始对 u_1 积分, 至 u_o 达 $-V_{REF}$ 值时, $V_C = 1, \dots u_o$ 和 V_C 的波形如图 23.5(b) 所示。

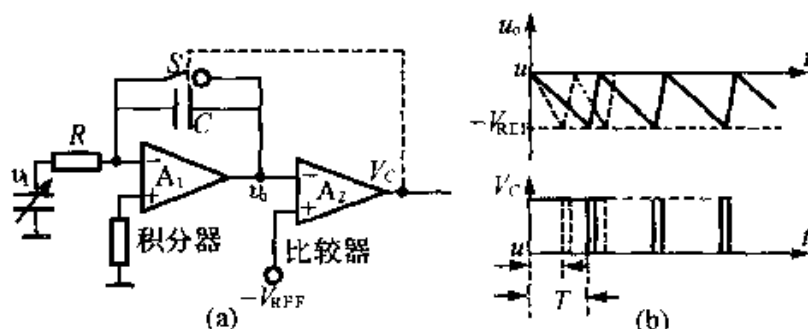


图 23.5

当输入 u_1 值增大时, 积分速度将加快, u_o 达到 $-V_{REF}$ 值的时间要缩短, V_C 处出现的脉冲频率将增加, 图中虚线所示的波形可清楚地说明这一点。

设电容 C 放电时间很短, 则 V_C 处脉冲的周期 T 就相当于 u_o 充电到达 $-V_{REF}$ 值的时间, 已知积分器输出 u_o 为

$$u_o = -\frac{1}{RC} \int_0^t u_1 dt$$

在 $t = T$ 时刻, $|u_o| = |V_{REF}|$, 所以, $|V_{REF}| = \frac{T}{RC} u_1$

$$\text{得 } f = \frac{1}{T} = \frac{1}{RC} \frac{u_1}{|V_{REF}|}$$

由此可见, 当时间常数 RC , V_{REF} 值一定时, f 正比于 u_1 值。

$$(2) \quad u_1 = 6V \text{ 时, } f = \frac{1}{47 \times 10^3 \times 3300 \times 10^{-12}} \cdot \frac{6}{6} \approx 6.45 \text{ kHz}$$

$$u_1 = 9V \text{ 时, } f = 9.67 \text{ kHz}$$

$$u_1 = 12V \text{ 时, } f = 12.9 \text{ kHz。}$$

23.3 课后习题全解

23.1.1 在图 23.6 中, 当 $d_3 d_2 d_1 d_0 = 1010$ 时, 试计算输出电压 U_o 。设 $U_R = 10V$, $R_F = R_o$

【知识点窍】 D/A 转换器输出电压 u_o 计算公式。

【逻辑推理】 输入 $d_3 d_2 d_1 d_0 = 1010$, 故输入的为

$n = 4$ 位二进制数

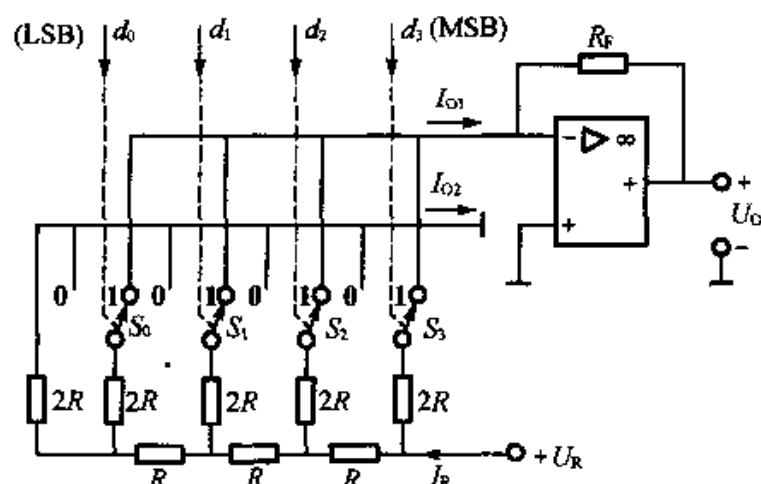


图 23.6

解: 应用公式 $u_o = -\frac{U_k}{2^n}(d_{n-1} \cdot 2^{n-1} + d_{n-1} \cdot 2^{n-1} + \cdots + d_0 \cdot 2^0)$

$$= -\frac{10}{16}(8 + 2) = -6.25\text{V}。$$

23.1.2 在图 23.7 所示电路中, 设 $U_R = 10\text{V}$, $R = R_F = 10\text{k}\Omega$, 当 $d_3d_2d_1d_0 = 1011$ 时, 试求: 此时的 I_R, I_{o1}, U_o 以及各支路电流 I_3, I_2, I_1, I_0 。

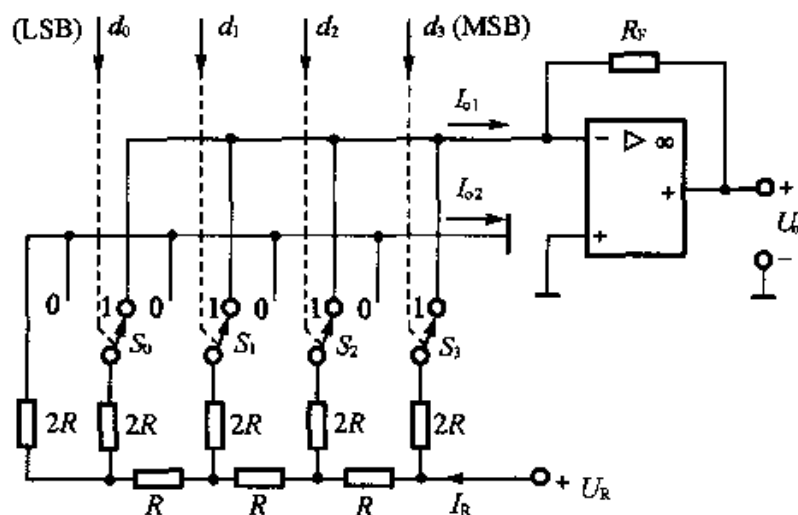


图 23.7

【知识点窍】 D/A 转换器。

【逻辑推理】 此为一倒 T 型网络, 有输入电压 U_R 和输出电流 I_{o1} 的关系

$$I_{ol} = \frac{U_R}{R} \cdot \frac{1}{2^4} (d_3 \cdot 2^3 + d_2 \cdot 2^2 + d_1 \cdot 2 + d_0 \cdot 1)$$

解: $I_R = \frac{U_R}{R} = \frac{10}{10} = 1\text{mA}$

根据公式,得

$$\begin{aligned} I_{ol} &= \frac{U_R}{R} \cdot \frac{1}{2^4} (d_3 \cdot 2^3 + d_2 \cdot 2^2 + d_1 \cdot 2 + d_0 \cdot 1) \\ &= \frac{1}{16} (8 + 2 + 1) = \frac{11}{16} \approx 0.6875\text{mA} \end{aligned}$$

输出电压为: $U_o = -R_F \cdot I_{ol} = -10 \times 0.6875 = -6.875\text{V}$

各支路电路

$$I_3 = \frac{1}{2} I_R = \frac{1}{2} \times 1 = 0.5\text{mA}$$

$$I_2 = \frac{1}{4} I_R = 0.25\text{mA}$$

$$I_1 = \frac{1}{8} I_R = 0.125\text{mA}$$

$$I_0 = \frac{1}{16} I_R = 0.0625\text{mA}。$$

23.1.3 在4位逐次逼近型ADC中,设 $U_R = 10\text{V}$, $U_I = 8.2\text{V}$,试说明逐次比较的过程和转换的结果。

【知识点窍】 逐次逼近型A/D转换器。

【逻辑推理】 逐次原理是反馈比较。

解:启动脉冲后,在第一个CP作用下,D/A转换器, $d_3 d_2 d_1 d_0 = 1000$ 。

(1) $U_A = \frac{10}{2^4} \times 2^3 = 5\text{V}$,则 $V_A < V_I$,故 $d_3 = 1$,第二个CP脉冲下

$$d_3 d_2 d_1 d_0 = 1100。$$

(2) $U_A = \frac{10}{2^4} \times (2^3 + 2^2) = 7.5\text{V}$,则 $V_A < V_I$,故 $d_2 = 1$,第三个CP脉冲下

$$d_3 \sim d_0 = 1110。$$

(3) $U_A = \frac{10}{2^4} \times (2^3 + 2^2 + 2) = 8.75\text{V}$,则 $V_A > V_I$,故 $d_1 = 0$,第四个CP作用

$$d_3 \sim d_0 = 1101。$$

(4) $U_A = \frac{10}{2^4} \times (2^3 + 2^2 + 1) = 8.125\text{V}$,则 $V_I < V_I$,故 $d_0 = 1$

因此转换结果: $d_3 \sim d_0 = 1101$

23.2.1 在双积分型 A/D 转换器中,试写出第一阶段对输入电压 u_i 和第二阶段对参考电压 $-U_R$ 的两个积分式,并推算式(23.2.1)。

解:如教材图 23.2.6 所示

第一阶段对输入电压 u_i 积分($0 \sim T_1$)

$$U_A = -\frac{1}{RC} \int_0^{T_1} u_i dt = -\frac{T_1}{RC} U_i$$

U_A 为负值,比较器输出 u_c 为 1,开通 CP 控制门 G,计数器开始计数。当计到 2^n 个脉冲时,计数器清 0 同时输出一进位信号, u_i 积分结束, T_1 (积分时间 $= 2^n T_{CP}$) (T_{CP} 为 CP 的周期)。

第二阶段对电压 ($-U_R$) 积分

因 U_i 和 ($-U_R$) 极性相反,当 ($-U_R$) 积分时,可使 U_A 以斜率相反的线性斜坡恢复为 0,随即结束对 ($-U_R$) 的积分,所以

$$U_A = \frac{1}{RC} \int_0^{T_2} U_R dt - \int_0^{T_1} U_i dt = 0$$

由上式则

$$\frac{T_2}{RC} U_R = \frac{T_1}{RC} U_i$$

$$\frac{NT_{CP}}{RC} U_R = \frac{2^n T_{CP}}{RC} U_i$$

故
$$U_i = \frac{U_R}{2^n} N。$$

第 24 章 现代通信技术

重点内容提要

24.1 概述

1. 通信系统分类

(1) 按传输媒质分类

a. 有线通信

如图 24.1 所示。

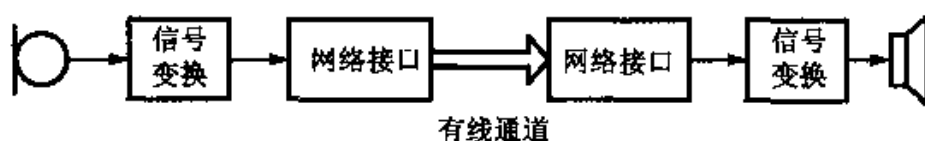


图 24.1

b. 无线通信

如图 24.2 所示。

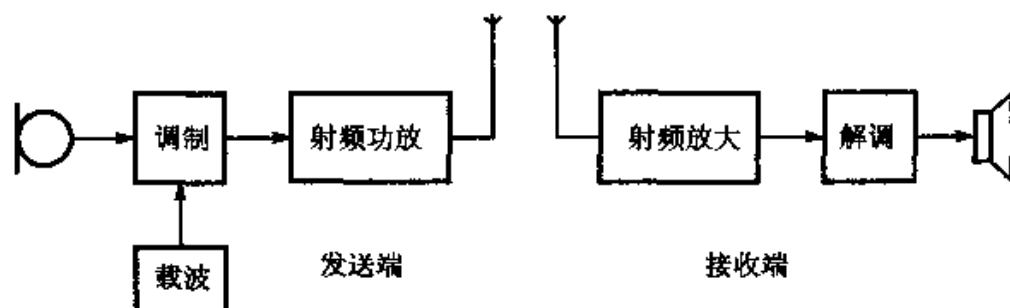


图 24.2

图中的调制模块,其调制方式可分为幅度调制和角度调制,幅度调制是调幅(AM);角度调制包括调频(FM)和调相(PM)

(2) 按传输信号分类

a. 数字通信系统

如图 24.3 所示

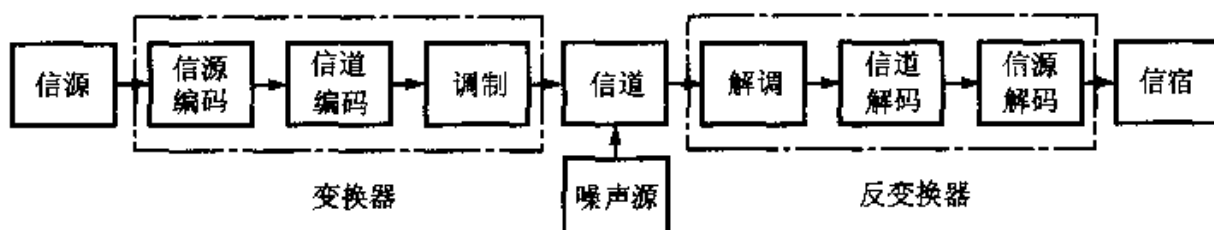


图 24.3

b. 模拟通信系统

如图 24.4 所示

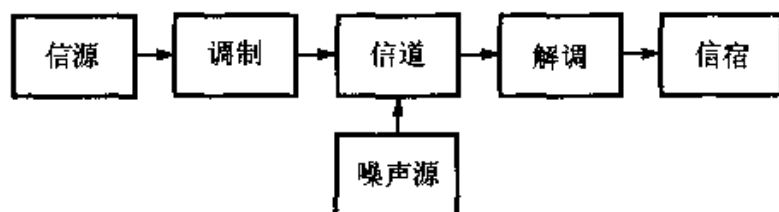


图 24.4

2. 电缆通信与微波中继通信

(1) 电缆通信是较早发展起来的通信手段,在有线通信中占有突出地位,近年来,有逐渐被光纤通信取代的趋势。

(2) 微波中继通信弥补了电缆通信的缺点。随着数字通信的发展,数字微波成为其主要的发展方向。

3. 光纤通信

(1) 光纤通信系统示意图如图 24.5 所示。



图 24.5

(2) 光纤通信之所以飞速发展,是由于以下优点:

- a. 传输频带宽,通信容量大;
- b. 损耗低、中继距离远;
- c. 抗干扰能力强,无串话;
- d. 保密性强;
- e. 线径细、质量轻。

4. 卫星通信

其特点是通信距离远,覆盖面积大,不受地形条件限制,转输容量大,可靠性高。其结构示意图如图 24.6 所示。

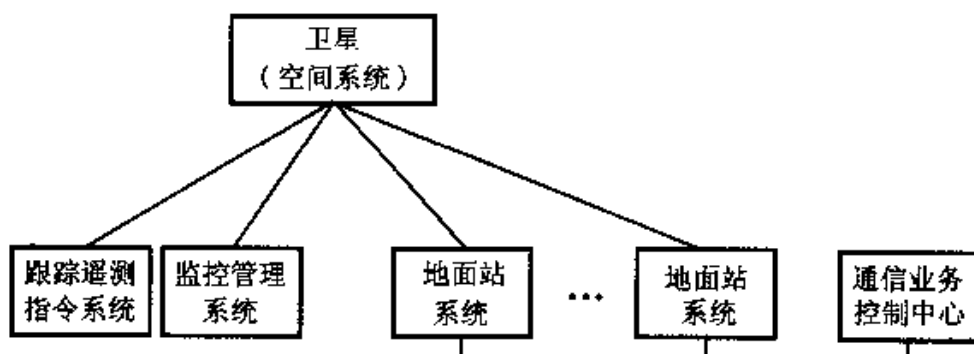


图 24.6

24.2 移动通信

目前移动通信系统据其用途不同,分为无线寻呼系统、公用移动电话系统、集群系统、无绳电话系统等。

24.3 程控交换系统

1. 电话交换网

电话交换网由电话终端设备、传输链路及电话交换设备三个基本部分构成

2. 程控交换机

(1) 基本结构

结构示意图如图 24.7 所示。

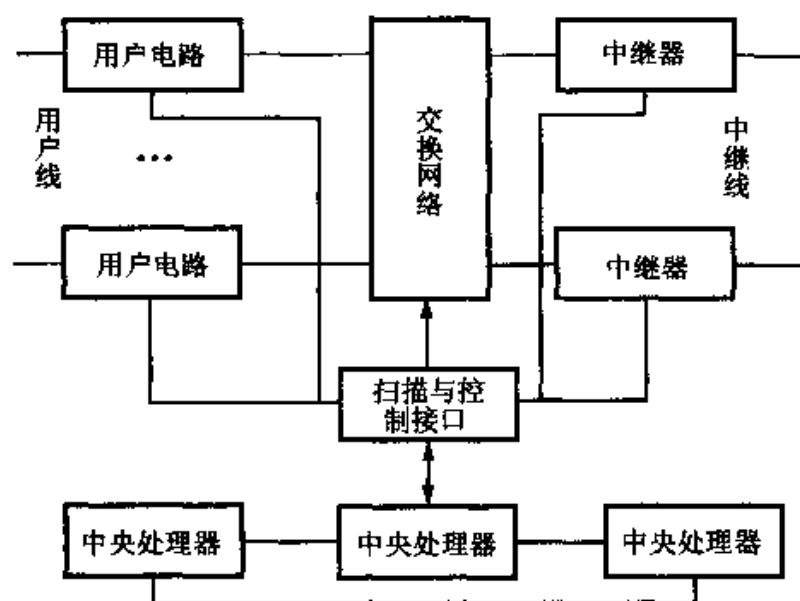


图 24.7

(2) 用户电路的功能

- a. 馈电
- b. 过压保护
- c. 振铃
- d. 监视
- e. 编译码
- f. 混合
- g. 测试

(3) 程控交换机的服务功能

- a. 缩位拨号
- b. 转移呼叫
- c. 热线服务
- d. 呼叫等待
- e. 自动回叫
- f. 自动叫醒服务
- g. 免打扰服务
- h. 遇忙转移或无应答转移
- i. 截接服务
- j. 限制呼出或呼入

k. 询问第三者

l. 会议电话

24.4 IP 电话

1. 工作过程

a. 语言信号数字化

b. 信号压缩

c. 信号分组

d. 解包与解压缩

e. 语音恢复

2. IP 电话的网络结构

a. 电话到电话

b. 计算机到电话

c. 计算机到计算机

24.5 现代通信发展趋势

目前从世界各国发展的趋势来看,通信系统正朝着综合化、智能化、标准化方向发展。

